

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO



**GUIA DE ESTUDO
SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAÇÃO
DA PROPULSÃO DE FRAGATAS E CORVETAS
3ª REVISÃO - 2020**

CAPÍTULO 1

OPERAÇÃO DO SISTEMA NO MODO NORMAL

Introdução

O objetivo desse documento é ser um manual conciso para os operadores do SCMPA (Sistema de Controle e Monitoração da Propulsão e Auxiliares para as fragatas classe “Niterói”), fornecendo as informações necessárias à operação normal do sistema através de suas estações de operação e, em caso de operação degradada (na presença de falhas), através de suas unidades remotas (de controle do passo e/ou dos motores diesel). Fornece ainda informações resumidas de Manutenção para serem usadas na detecção e pesquisa de avarias a partir das estações de operação e como usar as facilidades de ajuda on-line que o sistema possui.

Este documento é uma apostila para o curso de operação e manutenção do sistema de controle da propulsão e das máquinas auxiliares das corvetas da classe Inhaúma da Marinha do Brasil.

O objetivo deste manual é fornecer aos operadores dos consoles CP(CCM), CP(PASSADIÇO) e CMAUX as informações necessárias a utilização, operação e manutenção do sistema de controle da propulsão, principalmente no que se refere aos controles a ele acoplados.

1.1 – ABREVIATURAS E VISÃO GERAL DO SISTEMA

1.1.1- Abreviaturas do sistema:

723 – Regulador de Velocidade Digital Woodward

AL – Módulo Asa Lateral

AR – A ré

AUX – Auxiliares

AV – Avante

BB – Bombordo

BE – Boreste

BP – Baixa Pressão

CCM – Centro de Controle de Máquinas

DESSI – Desired Effective Shaft Speed Indicator - Indicador da Velocidade Efetiva Desejada do Eixo

DI – Inboard Diesel – Motor Diesel Interno

DO – Outboard Diesel – Motor Diesel Externo

GG – Gerador de gás

HD – Hard Disk (Disco Rígido)

HPC – Hélice de Passo Controlado

IHM – Interface Homem-Máquina

MB – Módulo Básico

MCA – Motor de Combustão Auxiliar (Gerador Elétrico)

MCP – Motor de Combustão Principal (Gerador Diesel)

N/D – Não Disponível

OC – Óleo Combustível

O.D.Box – Oil Distribution Box

OL – Óleo Lubrificante

PC – Personal Computer - Computador Pessoal

PGA – Pneumatic Governor Actuator - Atuador/ Regulador Pneumático de Velocidade

QMC – Quarter Master Console - Console do Passadiço

RAA – Unidade Remota de Aquisição e Atuação de sinais

RPM – Rotações por minuto

SCA – Sistema de Controle e Acionamento

SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition – Aquisição de Dados e Controle de Supervisão

SCMPA – Sistema de Controle e Monitoração de Propulsão e Auxiliares

SSU – Speed Sense Unit - Unidade Medidora de Velocidade

TG – Turbina a gás

TP – Turbina de potência

1.1.2- Visão geral do sistema SCMPA

Na **figura 1.1** mostra uma visão geral do sistema SCMPA.

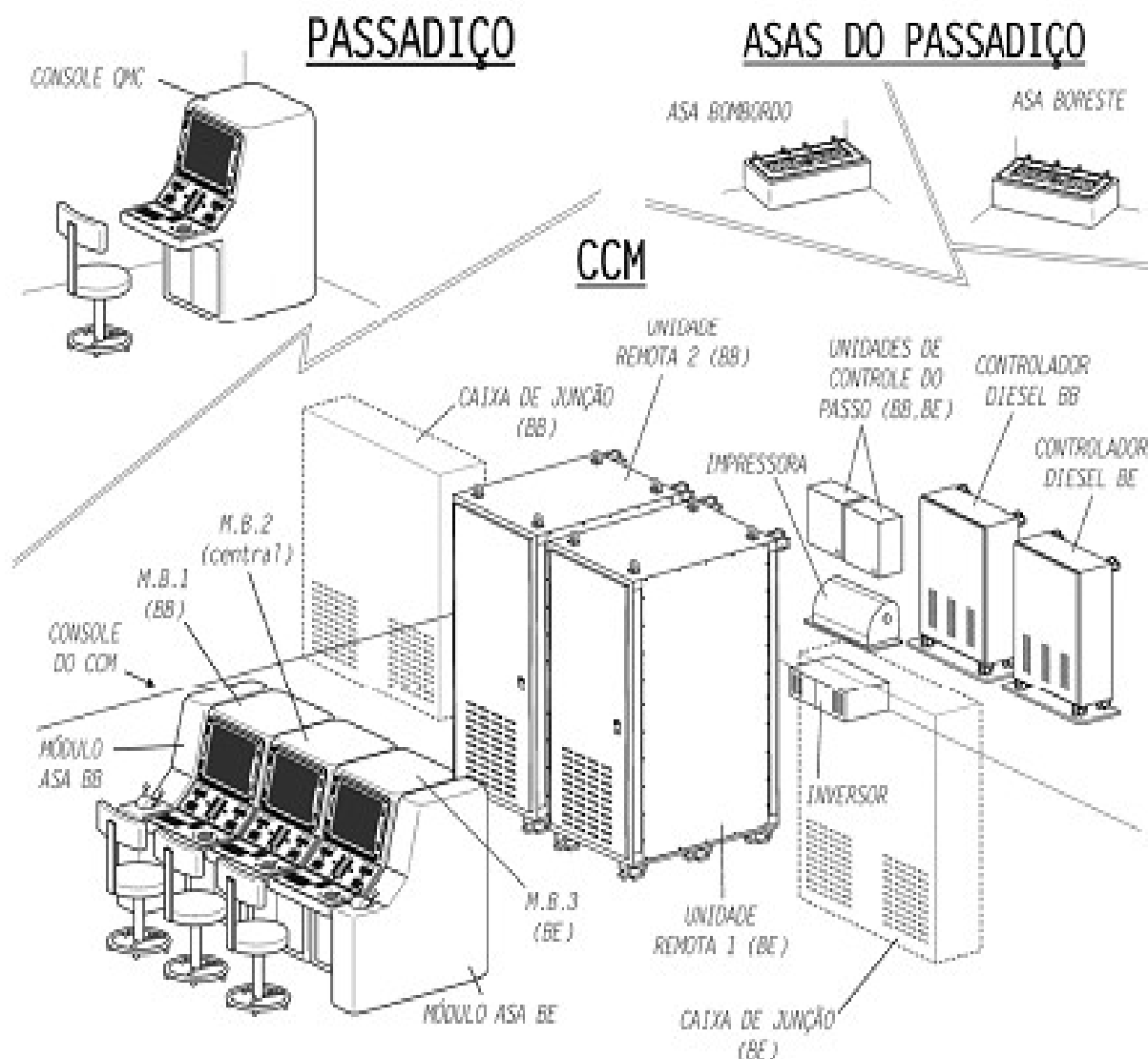


Figura 1.1. Visão geral do sistema

1.1.3- Composição física do sistema

As estações de operação do SCMPA são em número de quatro, sendo que uma está no passadiço e as outras três estão no centro de controle de máquinas (CCM), conforme mostra a **figura 1.2**.

Os consoles do CCM possuem duas estruturas anexas denominadas, cada uma, de módulo asa lateral (AL).

Essas estações de trabalho são divididas em:

- **Estações Scada**, que, além de suportarem a IHM, hospedam o subsistema supervisor e têm a capacidade de comunicação com as remotas. Desta forma, além da operação, elas permitem a obtenção de informações sobre a planta do navio, alteração parâmetros, execução de comandos, etc.

- **Estações Vista**, que permitem a mesma funcionalidade operacional das estações Scada sem, entretanto, possuir o recurso de comunicação com as remotas e hospedarem as funcionalidades de supervisão. As estações Vista utilizam as estações Scada para ter acesso às informações das remotas.

As estações tipo Scada são em número de duas, que são as estações de BB e a de BE do CCM. As outras duas (passadiço e a central do CCM), são tipo Vista.

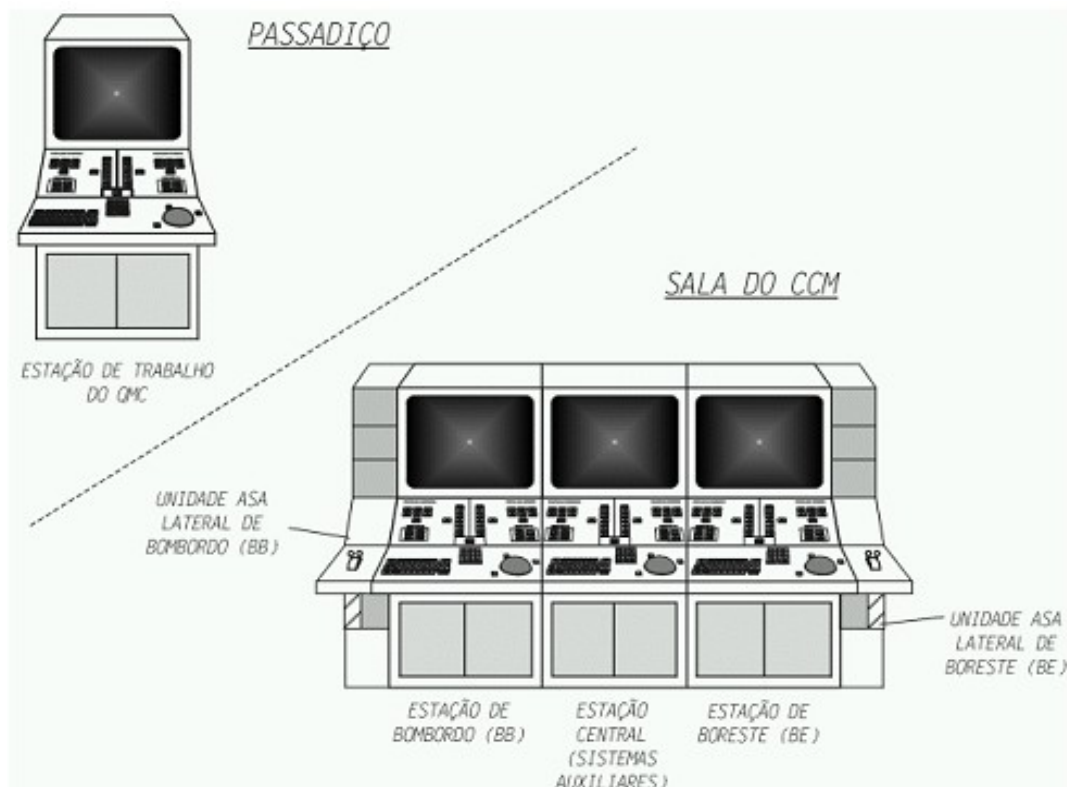


Figura 1.2. Composição do sistema

Tanto as estações tipo scada quando vista, que diferem muito pouco quanto ao hardware, estão representadas mais detalhadamente na **figura 1.3**.

Elas possuem dois teclados de operação (**figura 1.4 e figura 1.7**) e um trackball, por meio dos quais o operador fetua comandos ou digita dados.

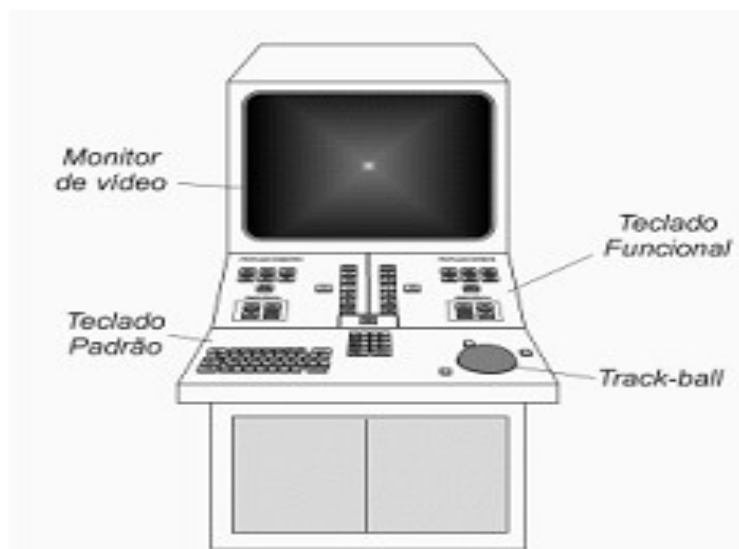


Figura 1.3. Estação de trabalho

Um dos teclados é denominado teclado funcional, (**vide figura 1.4**) cujas teclas são dedicadas a comandos específicos do sistema. As teclas deste teclado estão agrupadas em duas áreas básicas, bombordo (BB) e boreste (BE). Os tipos de comandos são os seguintes:

- Comandos de emergência
- Comandos de propulsão
- Telégrafos

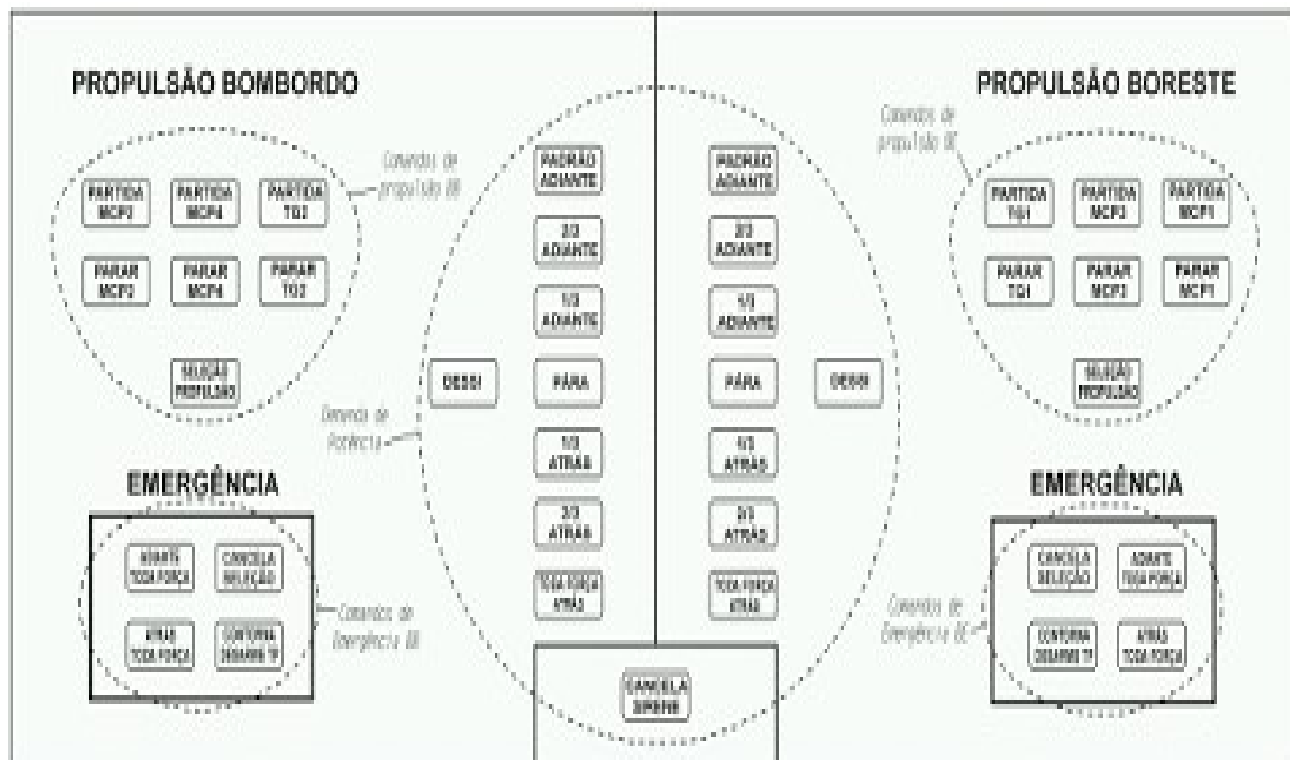


Figura 1.4. Teclado funcional

As teclas centrais fornecem valores preestabelecidos de DESSI.

- **Comandos de Emergência:** São as teclas “Tudo Adiante”, “Tudo Atrás”, “Cancela Seleção” e “Contorna Desarme TP”.

A duas primeiras, quando pressionadas, demandam DESSI máximo para frente ou para trás, respectivamente.

Após isso, aparece a janela de confirmação como da Figura 4 na tela da estação correspondente do CCM (o texto exibido é “Tudo Adiante” ou “Tudo Atrás”, dependendo da tecla que foi pressionada. A cor de fundo da janela também depende do fato de se pressionar a tecla de BB ou de BE).

Nota: a confirmação de um comando de emergência, como a mostrada na **figura 1.5**, pode ser configurada somente por um usuário da classe Supervisor ou maior.



Figura 1.5. Janela de emergência

A tecla “Cancela Seleção”, após pressionada, apresenta a janela de confirmação da **figura 1.6**, se estiver configurada para isso.

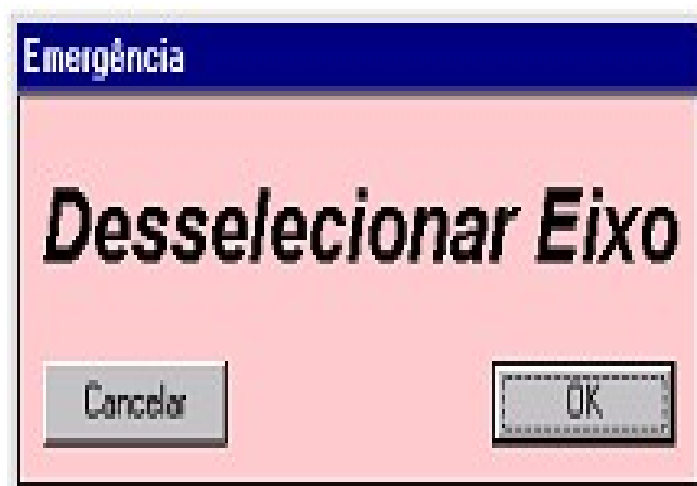


Figura 1.6. Desselecionar eixo

A tecla “Contorna Desarme da TP” retarda, enquanto for mantida pressionada, a ocorrência do desarme da TP por alguma das condições causadoras de desarme.

O outro teclado é denominado teclado padrão (**vide figura 1.7**) tendo, à direita, o trackball. As operações neste teclado são semelhantes àsquelas dos teclados e mouse comuns de microcomputadores.

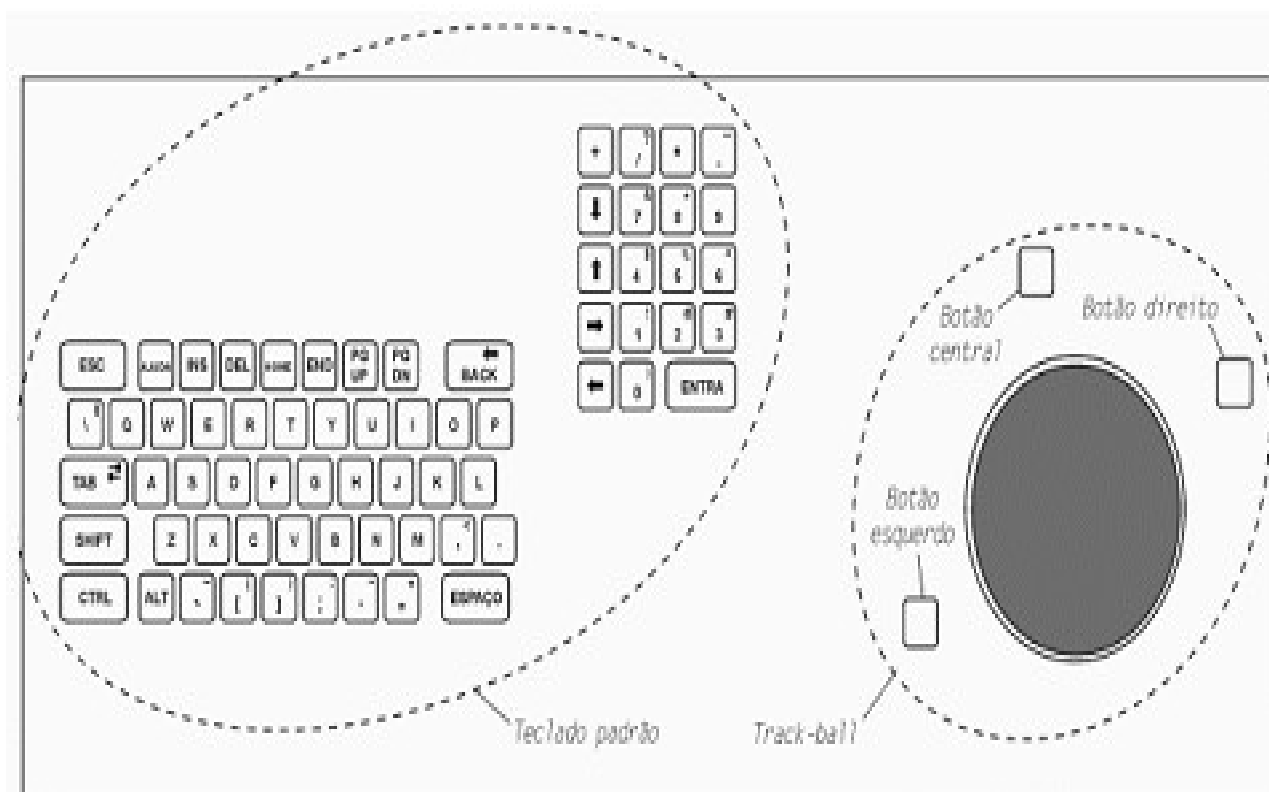


Figura 1.7. Teclado padrão com trackball

1.2 – ACESSO DOS USUÁRIOS AO SISTEMA

1.2.1 - Procedimento de acesso

A primeira tela que surge nos monitores das estações de trabalho, tanto do passadiço (QMC) como no CCM, é a tela de apresentação (vide **figura 1.9**). A foto da fragata pode ser alterada conforme explicado mais adiante.

Ao se clicar no botão iniciar da tela, o sistema apresenta a janela da **figura 1.10**, onde o usuário deve digitar seu nome de usuário e sua senha de acesso. Na **figura 1.8**, apresenta-se a tela que aparece quando o sistema está fazendo o processamento do login (reconhecimento do usuário) e quando está sendo inicializado. Nestas etapas, o usuário deve aguardar.



Figura 1.8. Tela de apresentação do sistema



Figura 1.9. Tela de apresentação do sistema

No canto superior esquerdo desta tela, é exibida a hora e a data atual.



Figura 1.10. Janela de login

Quando o operador desejar encerrar a operação na sua estação de trabalho, ele deve executar o “logout” (saída do sistema) que será descrito mais adiante.

1.2.2 - Níveis de acesso

Existem 4 diferentes classes de usuários, cada uma possuindo um nível de acesso diferente para as diversas telas e janelas de operação do sistema. Essas classes são:

- **Operadores do Passadiço:** usuários com permissão de operar somente a partir do console do passadiço e somente os comandos presentes nas telas do passadiço (apresentadas nas **figura 1.14 e figura 1.15**), ou seja, somente podem atuar sobre os comandos relativos à demanda de potência e propulsão.

Dependendo da configuração da estação do passadiço (a ser detalhado mais adiante) os comandos de emergência podem ou não necessitar de confirmação pelos operadores das estações do CCM.

- **Operadores do CCM:** usuários com permissão de operar a partir das estações do CCM e do passadiço, tendo permissão de operar todos os comandos disponíveis nas telas do sistema, de reconhecer todo tipo de alarme ocorrido, de consultar informações de históricos on-line, de disparar procedimentos de relatório, coleta de dados e demais operações hoje atribuídas a equipe de operação do CCM. Esse grupo pode operar a partir do console do passadiço com todos os recursos disponíveis nos consoles do CCM, isto é, todas as telas do CCM podem ser carregadas na estação do passadiço por um usuário desta classe.

- **Supervisores:** além de todas as funções dos grupo de usuários operadores, o grupo dos supervisores possui acesso a algumas funções especiais, que são: configuração de alarmes, configuração de parâmetros e configuração de funções do sistema. Para utilizar tais funções, é necessário a utilização da chave de segurança.

- **Manutenção:** este grupo de usuários possui, além das funções de todos os grupos de usuários anteriores, permissões para realizar funções de manutenção do software do sistema de IHM. Para utilizar tais funções, é necessário a utilização da chave de segurança.

Nota: Toda vez que uma conta de Supervisão ou Manutenção for logada em uma estação, será gerado um alarme de sistema informando as demais estações.

Os níveis de acesso de cada grupo de usuários são apresentados na **tabela 1.1** para a fragata Independência e na **tabela 1.2** para a fragata Liberal.

Função	Operadores Passadigo	Operadores CCM	Supervisores	Manutenção
Visualização e Navegação	Sim	Sim	Sim	Sim
Demanda de Potência *	Sim	Sim	Sim	Sim
Comandos da Propulsão *	Sim	Sim	Sim	Sim
Comandos de Emergência **	Sim	Sim	Sim	Sim
Demais Comandos	Não	Sim	Sim	Sim
Reconhecimento de Alarmes	Não	Sim	Sim	Sim
Relatórios e Históricos	Não	Sim	Sim	Sim
Configuração de Alarmes	Não	Não	Sim	Sim
Configuração de Parâmetros	Não	Não	Com Chave	Com Chave
Configuração de Funções do Sistema	Não	Não	Com Chave	Com Chave
Manutenção Banco de dados	Não	Não	Não	Com Chave
Sair para Sistema operacional	Não	Não	Não	Com Chave
Gerência de usuários	Não	Não	Não	Com Chave

Tabela 1.1 Níveis de acesso para todas as classes de usuários(Fragata Independência).

* Dependendo do perfil de operação ativo

** Dependendo de configuração pode atuar diretamente ou via confirmação

Função	Operadores Passadigo	Operadores CCM	Supervisores	Engenharia
Visualização e Navegação	Sim	Sim	Sim	Sim
Demanda de Potência	Sim	Sim	Sim	Sim
Comandos da Propulsão	Sim	Sim	Sim	Sim
Comandos de Emergência	Sim	Sim	Sim	Sim
Demais Comandos	Não	Sim	Sim	Sim
Reconhecimento de Alarmes	Não	Sim	Sim	Sim
Históricos	Não	Sim	Sim	Sim
Lista de Eventos	Não	Não	Sim	Sim
Configuração de Parâmetros	Não	Não	Sim	Sim
Módulos de Testes	Não	Não	Sim	Sim
Backup (Manutenção Banco de Dados, etc.)	Não	Não	Não	Sim
Manutenção (Gerência de Usuários, Sistema Operacional, Teste Memória Refletiva, etc.)	Não	Não	Não	Sim
Configurações de Estações	Não	Não	Não	Com Chave

Tabela 1.2 Níveis de acesso para todas as classes de usuários(Fragata Liberal).

1.3 – DESCRIÇÃO GERAL DAS TELAS E JANELAS DO SISTEMA

1.3.1 - Formato geral das telas do sistema

A IHM permite, no modo normal de operação (isto é, sem falhas):

- partida e parada de máquinas;
- seleção e troca de máquinas;
- solicitação e comando de DESSI ;
- monitoração e comando de sistemas auxiliares.

Todas essas operações são realizadas através de telas, janelas e objetos visuais que se apresentam nos monitores das estações. Nas seções seguintes, apresentam-se definições e descrições detalhadas sobre telas, janelas e objetos visuais que constituem a IHM do SCMPA.

A IHM do SCMPA possui diversas telas, exibidas nos monitores de vídeo de onde o operador inicia todas as funções de monitoração e controle. Toda tela está estruturada em áreas, como mostram as figuras 1.11, 1.12 e 1.13 abaixo:

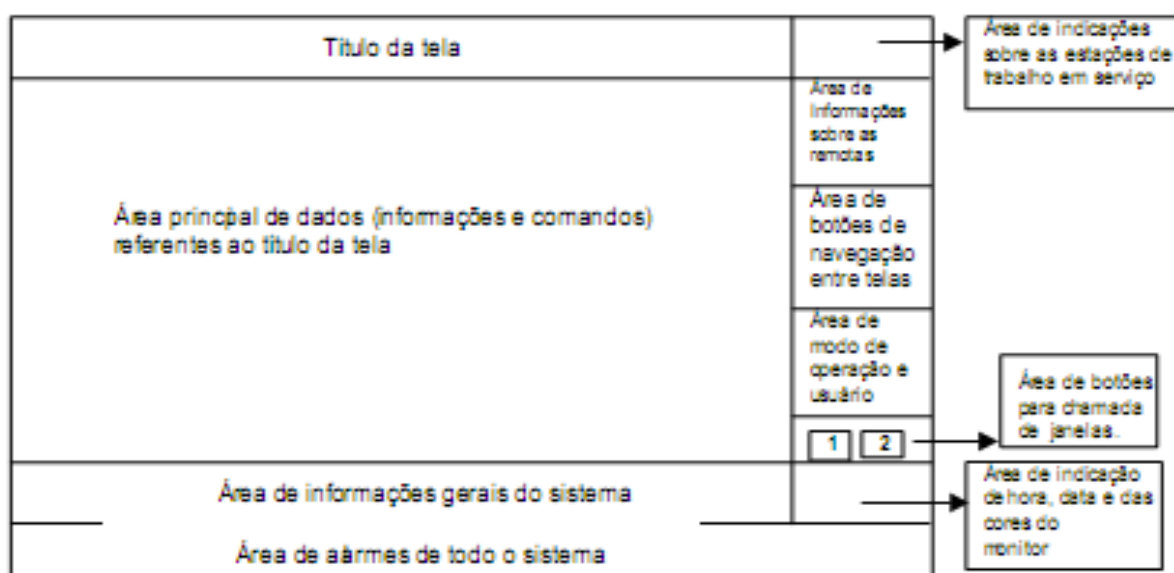


Figura 1.11 Forma padrão das telas de IHM(Fragata Independência)

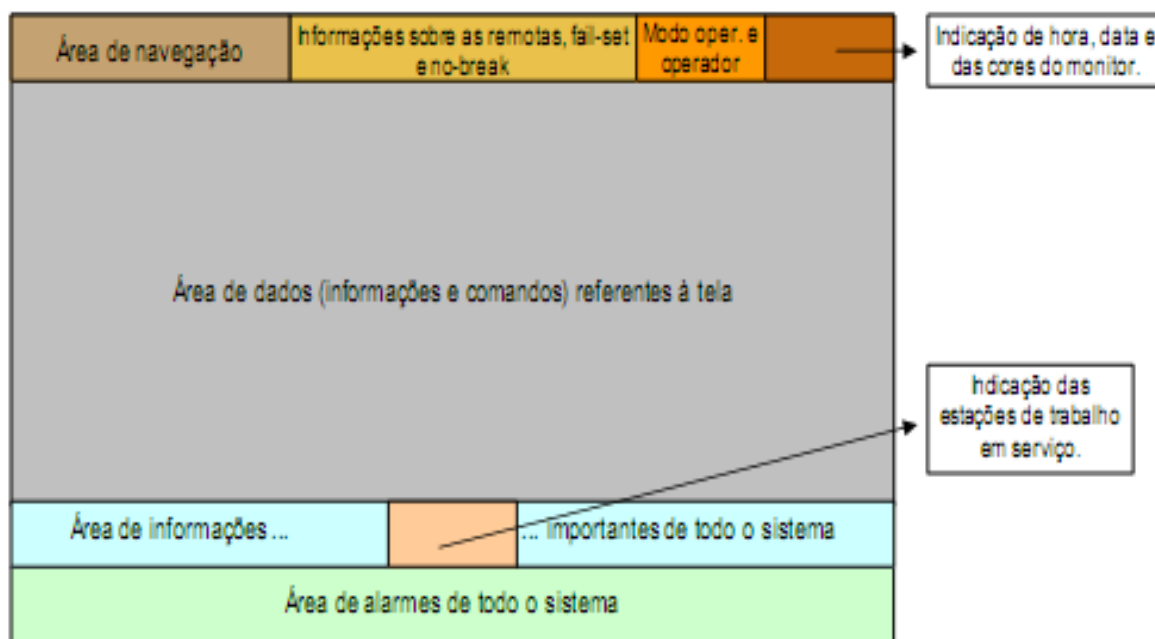


Figura 1.12 Forma padrão das telas de IHM(Fragata Liberal)

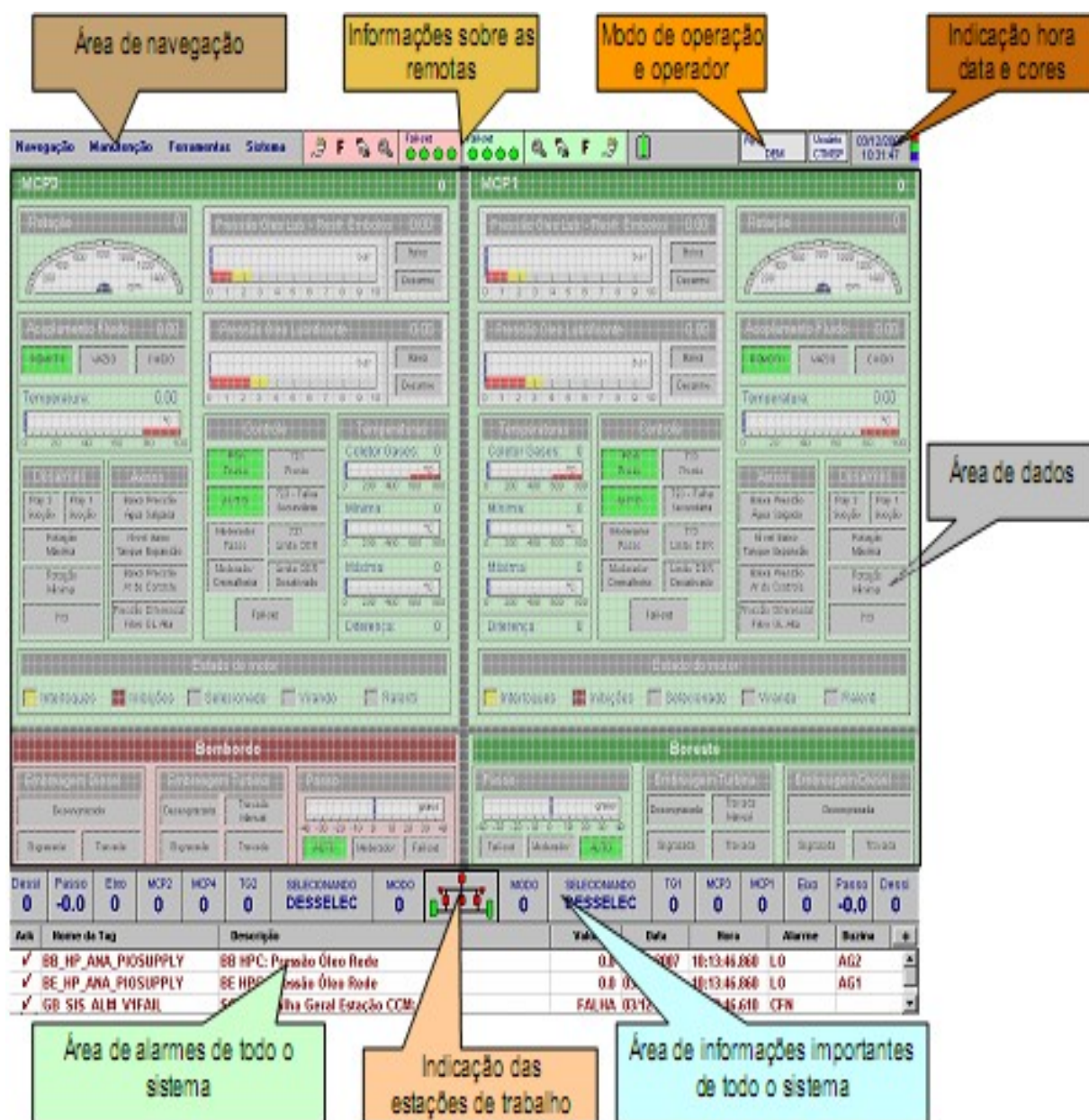


Figura 1.13 Exemplo de tela de IHM(Fragata Liberal)

As seguintes telas de controle e monitoração fazem parte da IHM:

- Controle e monitoração da propulsão:
 - Informações de BB e BE no passadiço (única tela acessível aos operadores do passadiço - classe 1)
 - Controle dos M.C.P.'S (Motores de combustão principais) de BB e BE (uma tela por bordo)
 - Controle da turbina a gás de BB e BE (uma tela por bordo)
 - Monitoração de temperaturas do sistema de propulsão de BB e BE (ROTRACO). Uma tela por bordo.
- Monitoração e partida e parada das auxiliares:
 - Sistema de óleo lubrificante (BB/ BE)
 - Sistema de óleo combustível
 - Sistema hidráulico do H.P.C.
 - Rede de incêndio, Aguada, Grupos de Osmose Reversa e Ar Condicionado
 - Agouti, Ar comprimido, Diesel geradores e Sistema vapor

1.3.2 - Telas iniciais do sistema

A seguir, apresentam-se as telas que são exibidas logo após o usuário ter sido validado.

A tela inicial da estação do passadiço para modo diurno, que é a tela padrão, é apresentada na **figura 1.14** abaixo.

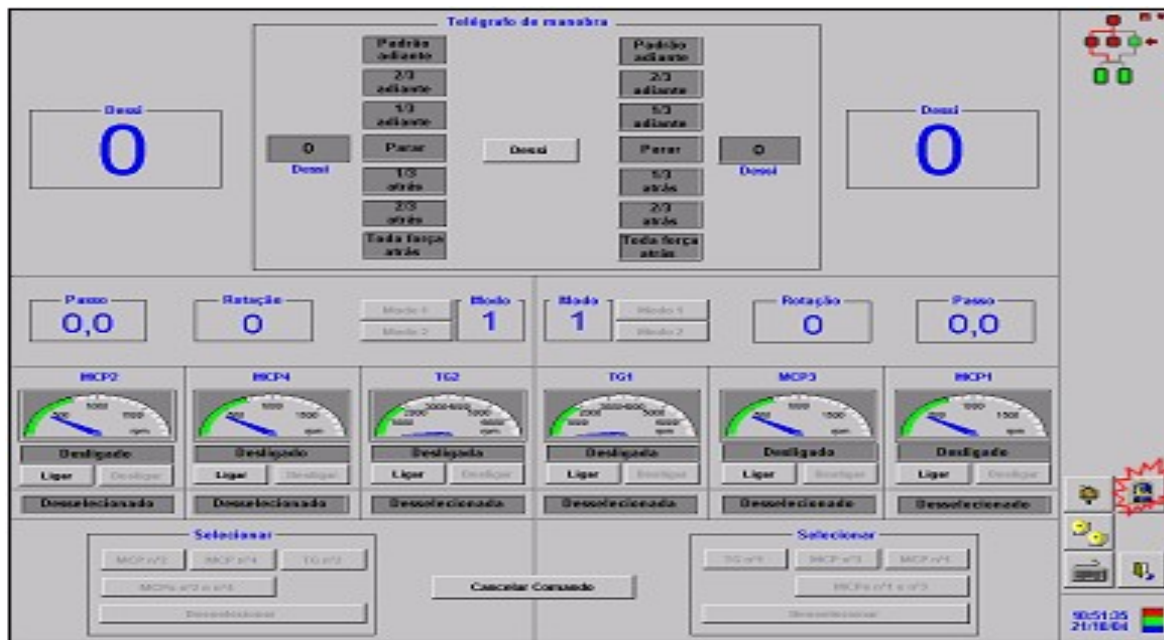


Figura 1.14. Tela inicial “Informações de BB e BE modo diurno” da estação do passadiço (QMC)

A tela do passadiço para modo noturno, que utiliza fundo preto contra tons de vermelho, é apresentada na **figura 1.15** abaixo (note que as informações apresentadas são as mesmas que na tela acima).



Figura 1.15 Tela inicial “Informações de BB e BE modo noturno” da estação do passadiço (QMC)

Nota: A troca entre “Modo Diurno” e “Modo Noturno” é feita pelos ícones circundados nas **figura 1.14** e **figura 1.15** acima.

As telas iniciais das estações de BB e BE do CCM são as telas de “Controle dos MCP’s- Bombordo” e “Controle dos MCP’s- Boreste”, respectivamente. Nas **figura 1.16** e **figura 1.17**, apresenta-se a tela de controle dos MCP’s BE. As telas são semelhantes.

Note que o título da tela de BB tem o fundo cor vermelho claro e a tela de BE tem a cor verde claro.

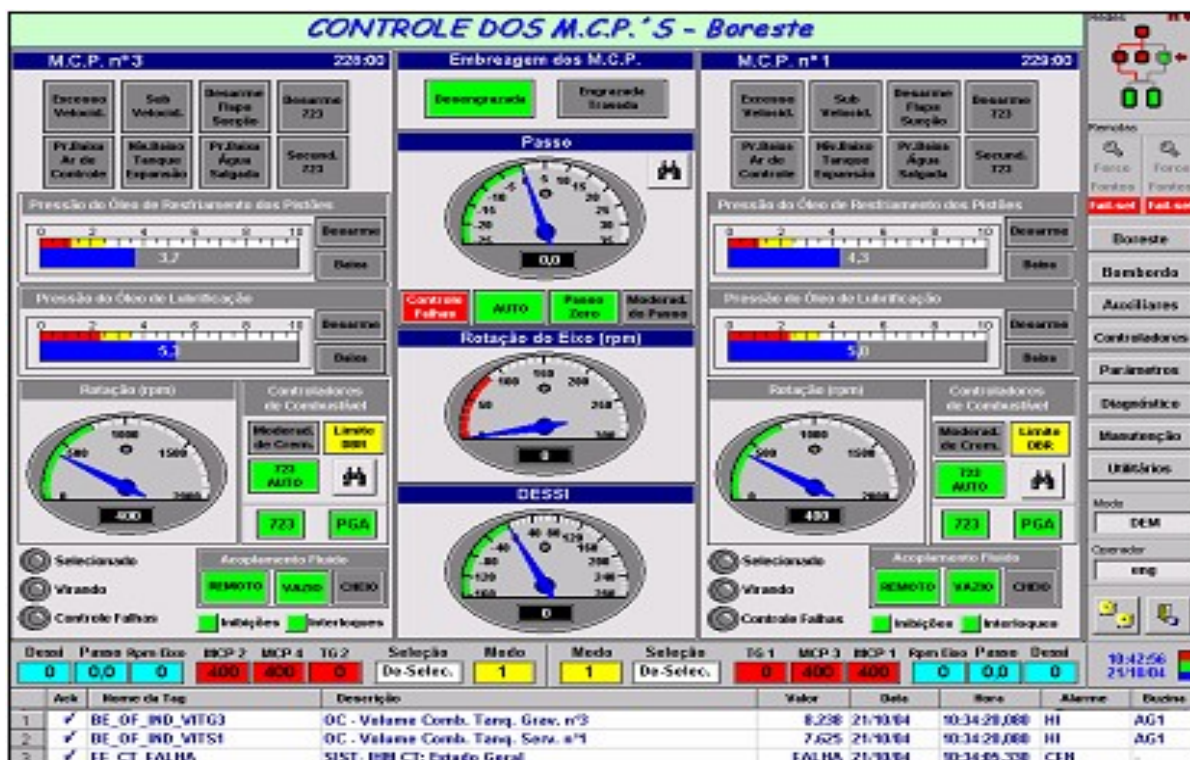


Figura 1.16 Tela inicial “Controle dos MCP’s” da estação de BE

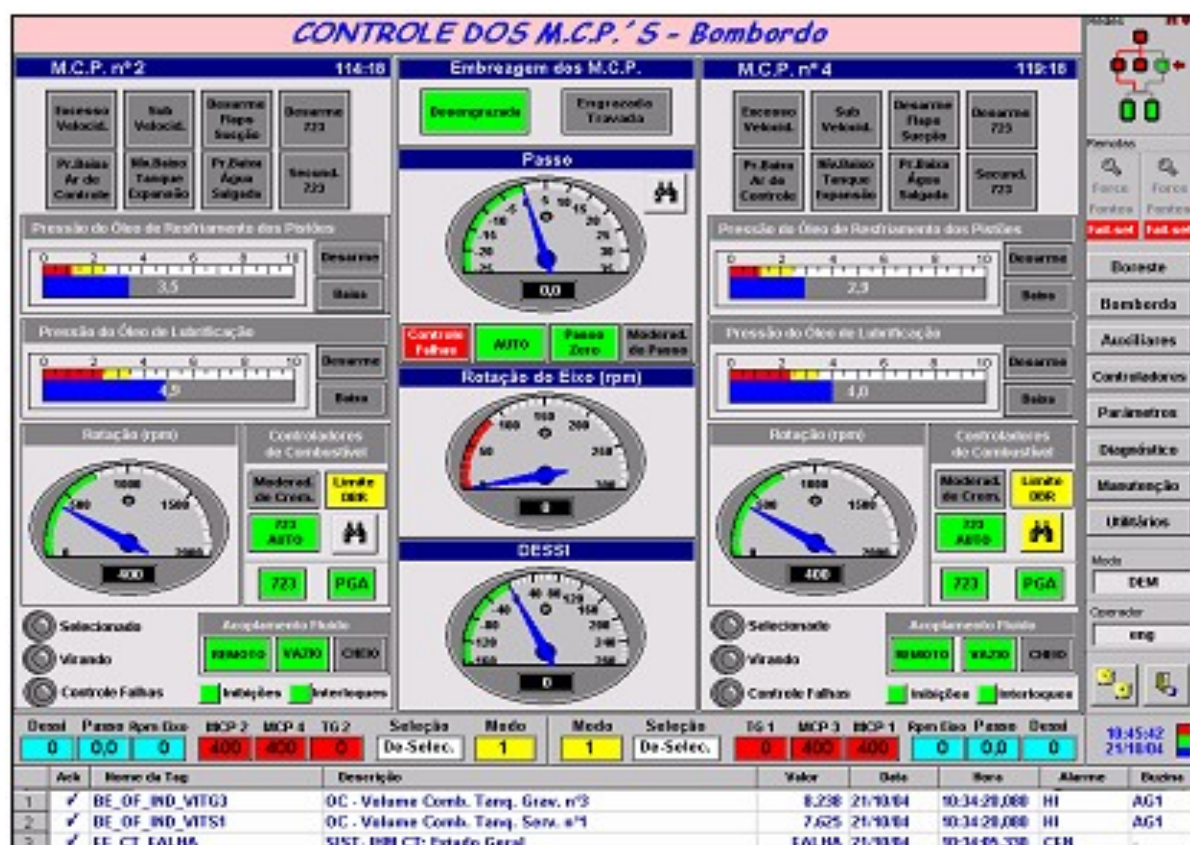


Figura 1.17 Tela inicial “Controle dos MCP’s” da estação de BB

A estação central do CCM tem sua tela inicial mostrada na **figura 1.18** abaixo:

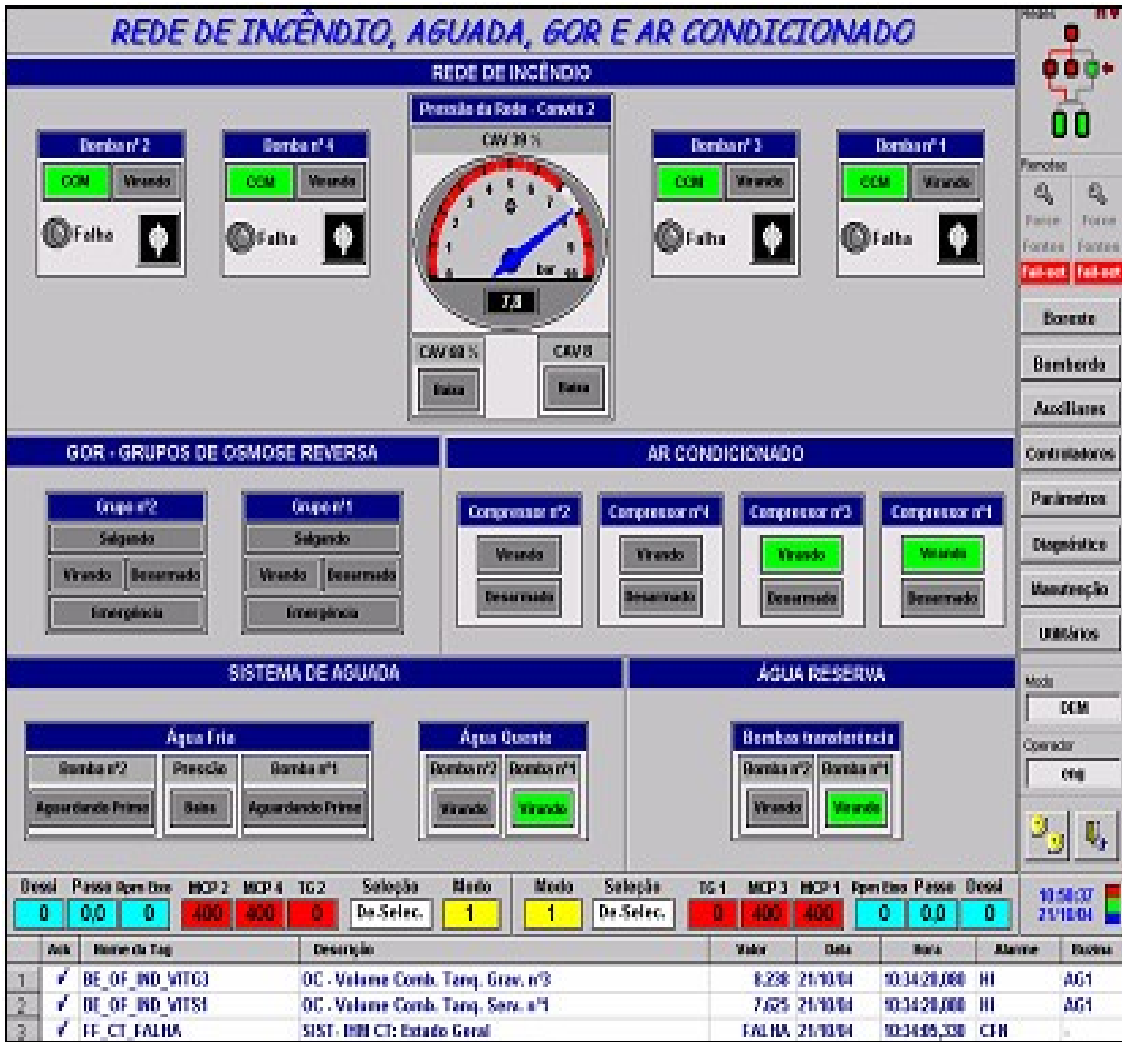


Figura 1.18 Tela inicial “Rede de Incêndio, Aguada, GOR e Ar Condicionado” da estação central

Demais telas do sistema

As demais telas do sistema são exibidas pelas estações de trabalho à medida que são solicitadas, mediante comandos executados via teclado ou trackball. Essas telas são explicadas mais detalhadamente em itens posteriores.

1.3.3 - Tipos de janelas do sistema

Existem dois tipos de janelas na IHM do SCMPA.

Quadro de diálogos: surgem fluando sobre as demais janelas do sistema e geralmente contém um ou mais botões que devem obrigatoriamente ser acionados pelo operador. Enquanto isto não ocorre, o sistema fica aguardando a ação do operador. Todas as entradas do teclado (exceto as funções especiais) e as entradas do trackball ficam direcionadas para esta janela. Elas também não desaparecem e nem podem ser minimizadas. Somente podem ser sobrepostas por janelas-filhas com características semelhantes. Em alguns casos, elas desaparecem por time-out. O quadro de diálogo pode conter também caixas de texto com mensagens para o operador, indicadores analógicos, lâmpadas de alerta, menus, janelas de comando, etc. Nesses casos, pode-se fechá-lo sem necessidade de uma ação.

Um exemplo de quadro de diálogo é apresentado na **figura 1.19**. Observe que ela não possui os botões de minimização/maximização, e o botão de fechamento da janela, no canto superior direito, só será ativado depois de uma ação por parte do operador.

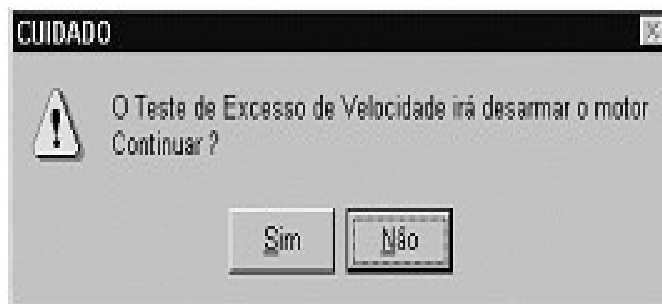


Figura 1.19. Exemplo de janela modal ou de prioridade

Janelas: quando abertas, não podem ser escondidas atrás das telas. Diferentemente dos quadros de diálogo, as janelas permitem que entradas de teclado ou do trackball sejam direcionadas a outras janelas abertas. Em termos técnicos, estas janelas são configuradas no topo da ordem das janelas, denominada “Z-ordem”, isto é, possuem um atributo chamado – “STAY ON TOP”. Tais janelas podem ser movimentadas e minimizadas. Neste último caso, são sempre reativadas através da tecla “+”. O fechamento de tais janelas é condicionado a condições específicas de cada uma delas. Os quadros de telégrafo são exemplo de janelas desse tipo. Observe que ela não possui os botões de minimização/maximização, e o botão de fechamento da janela, no canto superior direito, só será ativado depois de uma ação por parte do operador.

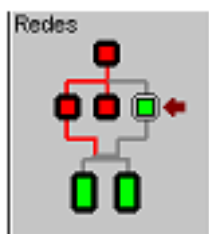
1.4 – DESCRIÇÃO DETALHADA DOS OBJETOS DE TELA E DE JANELAS

A seguir, apresentam-se os objetos componentes das diferentes telas da IHM do SCMPA. Não se pretende, nesta seção, apresentar todas as telas e janelas do sistema, mas somente os objetos que as compõe. Na seção 3.3, apresentam-se todas as telas e janelas do sistema com as suas funcionalidades detalhadas.

1.4.1 - Objetos da área de indicações de estações de trabalho em serviço

Esta área, que aparece em todas as telas, incluindo as do passadiço, indica o estado de cada uma das estações e remotas, onde o controle da propulsão está alocado (passadiço ou CCM) e qual estação está servindo como SCADA da estação vista onde esta tela está sendo apresentada.

A caixa superior representa a estação do passadiço. As três do meio representam o CCM e as duas retangulares representam as remotas de bombordo e boreste. **Figura 1.20.**



A indicação de onde está o controle da propulsão se dá através de uma flecha vermelha.

O bordo branco indica em qual estação está servindo como SCADA para o vista que está exibindo esta tela.

O estado de cada estação é mostrado através de um código de cores, que é:

Fig. 1.20.

- **verde claro** - estação ativa e com operador
- **verde escuro** - só estação de BB e BE estão ativas
- **cinza** - estação ativa mas não “logada”, ou seja, não foi acessada através de senha
- **vermelho** - estação com falha

Ao clicar este objeto abre-se a tela de diagnóstico da rede, explicada mais adiante.

1.4.2 - Objetos da área de informações sobre remotas

Os objetos com formato de chave indicam se a chave de segurança do respectivo bordo está colocado no painel (chave piscando em amarelo) ou se não está (chave na cor cinza). **Figura 1.21.**



O texto “force” em preto com o fundo aceso em amarelo indica que existe algum canal na respectiva remota que foi forçado. Quando o texto está em cinza com fundo em cinza (tal como na figura ao lado) não há canal forçado nesta remota.

O texto “fontes” em preto com fundo aceso em amarelo indica que existe algum problema com as fontes da respectiva remota. Quando o texto está em cinza com fundo em cinza (tal como na figura) não há problema com as referidas fontes.

Figura 1.21.

O texto “force” em preto com o fundo piscando em vermelho indica que a remota em questão está em estado de fail set, e, tal como em qualquer alarme, este estado persiste enquanto não houver reconhecimento.

Tendo havido reconhecimento, mas o fail set não tiver sido rearmado, o fundo permanece aceso em vermelho enquanto o rearme não tiver ocorrido.

Ao clicar sobre os textos as seguintes janelas serão abertas:

- **Force:** Diagnóstico da remota de BB ou BE
- **Fontes:** Estado das fontes
- **Fail-set:** Controle de falhas

Estas telas podem ser acessadas também através do botão de navegação ‘Diagnóstico’ e em seguida nos itens: Bombordo/Boreste: Remota ou Fontes ou Controle de falhas.

1.4.3 - Objetos da área de navegação entre telas

Estes objetos aparecem em todas as telas, exceto as telas padrão do passadiço e têm a mesma funcionalidade em todas elas.



Na **figura 1.22** ao lado, apresenta-se a área dos botões de navegação entre telas (as telas padrão do passadiço, apresentadas nas **figura 1.14** e **figura 1.15**, não possuem esta área).

Dependendo do modo de operação, da estação e do usuário, alguns botões podem estar ativos (legendas em preto) e outros inativos (legendas em cinza escuro). Por exemplo, no modo de operação DEM, onde deve haver um operador por estação, a área de navegação entre telas da estação de BB mostra somente os botões ligados ao sistema de BB, enquanto a de BE só os botões ligados ao sistema de BB. As telas de auxiliares, que são somente apresentadas na estação central, só apresentam ativos os botões relativos aos sistemas auxiliares.

Nota: No caso de desativação ou falha de uma das estações, as estações que assumirem as suas funções devem apresentar ativos os botões que estariam ativos na estação que foi desativada. A hierarquia de prioridade das estações é: 1º estação central, 2º estação de BB e 3º estação de BE.

Figura 1.22.

Cada botão desta área, quando clicado, apresenta um menu onde se pode escolher a tela que se deseja apresentar.

Botões Bombordo e Boreste

Ao se pressionar os botões “Boreste” ou “Bombordo” do menu acima, o menu ao lado é exibido(**figura 1.23**), de onde se pode escolher qual tela dos subsistemas de propulsão será exibida. Vide seção mais adiante para detalhes sobre as telas dos MCP’s, para detalhes sobre as telas das turbinas, para detalhes sobre as telas de temperatura e para detalhes sobre as janelas de turbina a ar.

Figura 1.23.

Botão Auxiliares

Neste menu, que abre ao se pressionar o botão “Auxiliares” da área de navegação(**figura 1.24**), é possível selecionar qualquer uma das seis telas.

Nota:

- Existe uma única tela que agrupa o sistema de geradores, o sistema de vapor, o sistema de ar comprimido e o sistema agouti.
- sistema de aguada, a rede de incêndio, os grupos de osmose reversa e o sistema de ar condicionado estão agrupados em outra tela.
- As telas de temperaturas de BB e BE também podem ser acessadas deste menu.

Figura 1.24.

Para mais detalhes sobre a tela de óleo lubrificante, vide seção mais adiante: para tela de óleo combustível, para tela do sistema hidráulico do HPC, para tela do sistema de geradores, do sistema de vapor, do sistema de ar comprimido e do sistema agouti, para tela do sistema de aguada, rede de incêndio, grupos de osmose reversa e sistema de ar condicionado, para telas de temperatura.

Botão Controladores

Através deste botão, exibe-se o menu dos controladores (visto na **figura 1.25**) donde se pode exibir as telas correspondentes aos controladores dos subsistemas de propulsão.

Para detalhes sobre as telas de controladores das TG’s, para as telas de controladores dos MCP’s, para as telas de controladores de HPC’s .

Figura 1.25.

Botão Parâmetros

Através desse botão, pode-se ter acesso aos parâmetros dos principais subsistemas da propulsão, podendo-se inclusive modificar os valores e/ou carregar um novo conjunto de valores a partir de um arquivo (isso será visto com mais detalhes mais adiante).

Botão Diagnóstico

Rede
Boreste: Remota
Boreste: Fontes
Boreste: Testes
Boreste: Controle Falhas
Bombordo: Remota
Bombordo: Fontes
Bombordo: Testes
Bombordo: Controle Falhas
Tensão 115V/400Hz

Ao se pressionar o botão “Diagnóstico”, exibe-se o menu ao lado(**figura 1.26**).

Cada item do menu corresponde a uma ferramenta de auxílio ao diagnóstico.

Essas devem ser usadas em conjunto de modo a se poder detectar uma falha no sistema.

Figura 1.26.

Botão Manutenção

Módulo Teste - Boreste
Módulo Teste - Bombordo
Configuração Estações
Ver Tabelas
Programa de Manutenção
Alterar Foto Fragata
Definir Estação
Card Wizard
Usuários

Através desse menu(**figura 1.27**), tem-se acesso às funções de manutenção do sistema (mais detalhes sobre essas funções a serem dados mais adiante).

Figura 1.27.

Botão Utilitários

Tabela de Dessi
Entrada Manual de Dados
Estado Geral das Máquinas
Relatórios
Lista de Eventos
Teste do Teclado

Esse menu contém várias funcionalidades adicionais do sistema:

Como detalhes sobre a tabela de Dessi, para entrada manual de dados, para a janela de estado geral das máquinas, para informações sobre geração de relatório, para detalhes sobre lista de eventos, e para teste de teclado.

Figura 1.28.

1.4.3.1 - Objetos da área de modo de operação e usuários

Modos de operação



Este objeto indica em qual modo de operação o sistema está configurado. **Fig. 1.29.**

Fig. 1.29.

Para se mudar a configuração de modo de operação, basta clicar uma vez com o botão esquerdo do trackball sobre o objeto. A janela “Seleção do Modo de Operação” (mostrada na figura 1.30) é então exibida. As funções fornecidas por essas janelas são:



(1)→ Seleção de controle da propulsão: o controle está no CCM ou Passadiço.

(2)→ Seleção do modo de operação, que são:

- **DEM** → 3 operadores no CCM, um por estação.
- **CRUZEIRO** → 1 operador no passadiço e 1 no CCM.
- **COMBATE** → 1 operador no passadiço, 3 no CCM e teclas de emergência liberadas sem necessidade de confirmação.

Figura 1.30. Seleção do modo de operação.

Usuário Logado



Esse objeto (figura 1.31) exibe qual o usuário que está logado na estação em questão naquele dado momento.

Fig. 1.31

1.4.3.2 - Objetos da área de botões para chamada de janelas

Ícone para saída do sistema



Esse botão (figura 1.32) permite ao operador encerrar sua sessão de trabalho, voltando à tela inicial representada na figura 1.9.

Fig. 1.32

Ícone maximizador da lista de alarmes



Ao clicar esse botão (figura 1.33), o operador abre uma tela onde é mostrada a lista de alarmes. As funções desta lista são explicadas mais adiante.

Fig. 1.33.

Ícone transferência de carga leve



Este botão (figura 1.34) chama a janela para acompanhamento de dessi no momento de transferência de carga leve entre navios.

Fig. 1.34.

1.4.3.3 - Objetos da área de indicação de hora, data e cores do monitor

Indicador de funcionamento das cores do monitor



Esse objeto(**figura 1.35**) indica o funcionamento das cores básicas componentes do canhão de cores do monitor da estação em questão, ou seja, vermelho, verde e azul. É útil para detectar se o monitor está funcionando corretamente.

Fig. 1.35.

Indicador de hora e data do sistema



Esse objeto(**figura 1.36**) indica hora e data do sistema.

Fig. 1.36.

1.4.3.4 - Objetos da área de Informações Gerais do Sistema

Na **figura 1.37**, apresenta-se a área de informações gerais do sistema. O objetivo deste conjunto de indicadores é apresentar as informações principais da propulsão (máquinas selecionadas, rotações, DESSI e ângulos de passo) independentemente da tela que estiver sendo exibida na estação em questão.

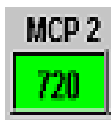
Nota: Essa área não é exibida para as telas padrão do passadiço (apresentadas nas **figura 1.14** e **figura 1.15**).

Dessi	Passo	Rpm Eixo	MCP 2	MCP 4	TG 2	Seleção	Modo	Modo	Seleção	TG 1	MCP 3	MCP 1	Rpm Eixo	Passo	Dessi
125	21,6	0	999	1000	0	De-Selec.	1	1	De-Selec.	0	400	400	0	0,2	0

Figura 1.37. Área de Informações Gerais do Sistema

Nas seções seguintes, detalham-se os diversos indicadores que compõem esta área.

Indicador analógico de rotação dos MCP's e TG's



Mostra o valor atual da rotação dos MCP's e TG's. Na **figura 1.38** ao lado, por exemplo, tem-se a indicação da rotação do motor diesel nº 2 (MCP2).

Fig. 1.38.

O fundo deste indicador assume cores que indicam estados diferentes, que são:

- vermelho piscando: parando
- vermelho claro: parado
- verde piscando: máquina partindo
- verde claro: funcionando

Indicadores analógicos de passo, DESSI e rotação do eixo

Dessi	Passo	Rpm Eixo
125	21,6	0

São usados para indicar o ângulo do passo, rotação do eixo e valor da dessi(**figura 1.39**). A cor do indicador é sempre azul turquesa, e não tem significado especial.

Fig. 1.39.

Indicador de seleção de máquinas



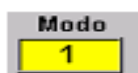
Esse indicador é usado para apresentar para o operador o modo de propulsão em cada bordo. **Figura 1.40.**

Os modos de propulsão são:

- 2 MCP's por bordo (1 e 3 ; 2 e 4);
- 1 MCP por bordo (1 e 2 ; 1 e 4; 3 e 2 ; 3 e 4);
- 1 TG por bordo;
- Deselecionado (apresentado na figura acima).

O modo atual aparece no indicador sempre em fundo branco. Na mudança entre modo de propulsão, há uma alternância de cores do fundo : cinza para o modo que está sendo abandonado e branco para o qual está se passando.

Indicador de seleção de modo



Esse indicador apresenta para o operador o modo de propulsão. **Figura 1.41.**

Fig.1.41

1.4.3.5 - Objetos da área de alarmes de todo o sistemas

Esta área da tela, que pode ser vista na **tabela 1.3**, apresenta uma lista parcial dos alarmes ocorridos (três últimos alarmes).

Tabela de Alarmes (três linhas)

	Ack	Nome da Tag	Descrição	Valor	Data	Hora	Alarme	Buzina
1		BE_DO_ALM_ENGOSPEED	MCP1 - Excesso velocidade	FALHA	25/10/04	14:50:32,880	CFW	AG1
2	✓	BE_OF_IND_VITG3	OC - Volume Comb. Tanq. Grav. n°3	8,238	25/10/04	10:40:11,080	HI	AG1
3	✓	BE_OF_IND_VITG1	OC - Volume Comb. Tanq. Serv. n°1	7,625	25/10/04	10:40:11,080	HI	AG1

Tabela 1.3. Área de Alarmes do Sistema

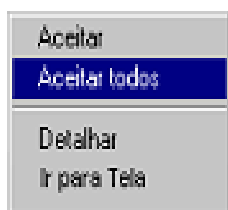
Se o alarme ainda não foi reconhecido, a cor do texto é vermelha. Se ele já foi reconhecido, a cor do texto é azul.

Os campos da lista de alarmes são:

- Ack: Se o campo estiver com uma marca ("tick"), o alarme já foi reconhecido;
- Nome da Tag: Apresenta a tag associada ao alarme;
- Descrição: Apresenta um texto, tipicamente informando o sistema onde ocorreu o alarme;
- Valor: Informa, para variáveis analógicas, o valor atual. Para variáveis digitais, o estado atual;
- Data: Informa a data da ocorrência do alarme;
- Hora: Informa a hora de ocorrência do alarme;
- Alarme: Apresenta o tipo do alarme (por exemplo, se foi alarme HI numa variável analógica);
- Buzina: Informa qual a buzina que foi acionada para o alarme em questão.

Menu da área de alarmes

Ao se clicar sobre a área de alarmes, com a tecla esquerda e depois com a tecla direita do trackball, abre-se o menu abaixo com os seguintes itens(**figura 1.42**):



Aceitar – reconhece o alarme marcado, voltando o texto da linha para a cor preta.
Aceitar todos – reconhece todos os alarmes, com o mesmo efeito acima.
Detalhar – mostra informações em forma de registros sobre o alarme marcado, mostrado mais abaixo.
Ir para Tela – apresenta a tela ou janela a que corresponde o alarme.

Fig. 1.42.

Obs: Se não houver alarme a ser reconhecido, o primeiro item do menu acima, ou seja “**Aceitar**”, não vai ser apresentado.



O botão ao lado(**figura 1.43**), ao ser clicado, exibe a lista completa de alarmes, como já foi dito na seção anterior.

Fig. 1.43.

1.4.3.6 - Objetos da área principal de dados e das janelas do sistema

Nesta seção, apresentam-se e descrevem-se o funcionamento dos objetos visuais que compõem as áreas principais das telas e as diversas janelas da IHM. Posteriormente, descreve-se cada tela e janela em particular e lista-se os objetos visuais que cada uma contém.

Relógio medidor analógico



Fig. 1.44.

Fornece a indicação numérica da variável analógica associada, tanto na forma analógica quanto na forma digital. Fornece também as seguintes informações relacionadas(**figura 1.44**):

- **Faixa cinza:** se o ponteiro estiver dentro desta faixa, a situação é normal.
- **Faixa vermelha:** se o ponteiro estiver dentro desta faixa, a situação é de alarme;
- **Faixa verde claro:** o valor final da faixa verde indica o valor que o ponteiro deve atingir (set-point). Essa faixa muda com o tempo;
- **Faixa verde escuro:** o valor final da faixa indica qual o valor que o set-point (faixa verde clara) deve atingir.

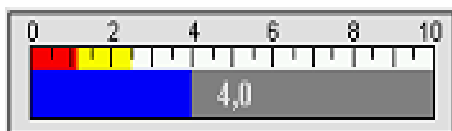


Fig. 1.45

Quando em alarme, o fundo pisca em amarelo antes do reconhecimento. Após esse evento, fica em amarelo estático até cessar a causa do alarme. No mostrador digital o fundo é preto e o texto é branco, não havendo indicação de alarme neste campo. **Figura 1.45.**

Quando esse objeto estiver associado a variáveis que não tem set-point, as faixas verdes não estão presentes.

Régua medidora analógica



Esse objeto(**figura 1.45**) tem a mesma função do relógio medidor analógico, só que sua representação diferencia no formato. Assim, a escala é mostrada de forma linear.

Figura 1.46. régua medidora analógica

A barra azul indica o valor analógico, sendo que sua zona de alarme é representada por uma faixa vermelha.

A faixa amarela representa warning (valor está quase na faixa de alarme) e não há forma de se representar Set Point.

O fundo pisca em:

- **vermelho**, se o valor indicado estiver dentro da faixa vermelha;
- **amarelo**, se o valor indicado estiver dentro da faixa amarela.

Ao se reconhecer o alarme, o indicador fica em vermelho ou amarelo estático, se a causa do alarme persistir.

Indicadores de temperatura



Esses objetos são usados para indicar temperaturas. Eles têm a propriedade de serem sensíveis, ou seja, ao passar o cursor sobre eles, aparece uma legenda que, no caso, descreve a origem da referida temperatura. **Figura 1.47.**

Fig. 1.47.

No caso de alarme, a moldura pisca em amarelo. O processo de reconhecimento do alarme é o mesmo que dos outros objetos, ou seja:

- Se a causa do alarme persistir após o reconhecimento, o fundo deixa de piscar e fica acesso continuamente em amarelo, até a causa cessar;
- Se a causa já tenha cessado após o reconhecimento do alarme, a lâmpada apaga.

Indicador luminoso de múltiplos estados



Esse indicador mostra(**figura 1.48**), através de diferentes cores e textos, os estados do equipamento a que ele se refere. Usado somente na tela do passadiço.

Fig. 1.48.

O código de cores é o seguinte:

- **Indicador em vermelho claro**: estado não ativo (desligado);
- **Indicador piscando em amarelo**: estado de transição, que indica que foi solicitada mudança de estado, mas essa ainda não se iniciou;
- **Indicador piscando em verde**: mudança de estado iniciada para estado ativo (ligado);
- **Indicador aceso em verde**: estado ativo (ligado);
- **Indicador piscando em vermelho**: mudança de estado iniciada para estado inativo (desligando);

Lâmpada de estado ou alarme



Fig. 1.49.

Estes objetos são usados tanto para indicar o estado de algum equipamento (por exemplo, ligado/desligado, virando ou parado) quanto para sinalizar algum alarme (neste caso, funcionam em conjunto com as buzinas Ag1 e Ag2). As cores de fundo e/ou do texto, assim como o próprio texto, dependem da utilização. **Figuras 1.49 e 1.50.**

Quando se usa esta lâmpada como alarme, ela deve:



Fig. 1.50.

- Piscar após a ocorrência do alarme e antes do reconhecimento;
- Se a causa do alarme foi extinta, ela deve apagar após o reconhecimento;
- Se a causa não foi extinta, ela deve ficar acesa continuamente na mesma cor que piscou.

Lâmpada redonda de estado ou alarme



Comando encher acoplam. fluido MCP 2

Sua função é a mesma das lâmpadas de estado ou alarme. As características visuais (animação, cores,...) depende de onde ela está sendo usada. **Figuras 1.51 e 1.52.**

Figura 1.51



Alarme Excesso de Velocidade Ok

Figura 1.52

Os usos desta lâmpada são:

- Indicação de interloques de partida: pisca em amarelo quando há interloque. Fica acesa em verde caso contrário.
- Indicação de inibição de partida: pisca em vermelho quando há inibição. Fica acesa em verde caso contrário.
- Indicação de alarme: pisca em amarelo ou vermelho, dependendo do uso.
- Indicação de estado: fica acesa em verde quando o estado está ativo.

Para alguns usos, ao se clicar sobre essa lâmpada, a janela apresentada na **figura 1.53** é exibida.



Figura 1.53. Janela de falha do equipamento

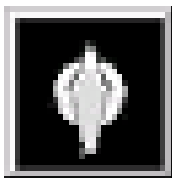
Botão de comando

Ligar MCP 4

Botão utilizado em várias funções. Ao se clicar esse botão, dá-se início à ação indicada pelo texto do botão. **Figura 1.54.**

Fig. 1.54. As animações desse botão são dependentes da utilização. Em alguns casos ele pode piscar, em outros a cor do texto também pode mudar.

Chave de comando



Ao acionar a chave de comando, abre-se uma janela com diversos botões de comando. O conjunto de botões depende o sistema de qual faz parte. Também estes botões podem estar habilitados ou não, dependendo do estado do sistema.

Estes botões são específicos para cada sistema comandado e são explicados com mais detalhes mais adiante. **Figura 1.55.**

Fig. 1.55.

Indicador analógico de nível de tanque



Esse objeto representa visualmente(**figura 1.56.**):

- **Nível analógico:** régua medidora analógica e indicador numérico, provêm de um sensor analógico de nível;
- **Alarme de nível alto de primeiro nível:** lâmpada redonda com a legenda “Alto”, que provêm de um sensor digital de nível alto e pisca em amarelo;
- **Alarme de nível baixo de primeiro nível:** lâmpada redonda com a legenda “Baixo”, que provêm de um sensor digital de nível baixo e pisca em amarelo;

Fig. 1.56.

- **Alarme de nível alto de segundo nível:** o fundo do objeto (tanque) pisca em amarelo e ocorre quando o nível analógico assume um valor acima do limite (na régua, a barra verde entra na faixa vermelha superior);
- **Alarme de nível baixo de segundo nível:** o fundo do objeto (tanque) pisca em amarelo e ocorre quando o nível analógico assume um valor abaixo do limite (na régua, a barra verde entra na faixa vermelha inferior);

A diferença entre os alarmes de primeiro e segundo nível é que os primeiros, como já foi dito, são gerados com base em sensores digitais vindos diretamente do campo. No caso dos de segundo nível, eles são gerados com base no sensor analógico, não dependendo dos digitais. Desta forma, existe um mecanismo de redundância entre os alarmes.

Esse objeto é sensível, ou seja, ao passar o cursor sobre ele, aparece uma legenda quem no caso, apresenta o nome do tanque.

Janela de detalhes do nível do tanque



Esta janela é exibida quando se clica com o botão direito no objeto visual acima. Ela apresenta informações adicionais sobre a indicação analógica de nível do tanque em questão. São estas(Figura 1.57):

- Nível do tanque em porcentagem;
- Nível do tanque em metros;
- Massa de OC (em toneladas);
- Volume do tanque (em litros);

Figura 1.57.

Indicador de nível digital



Esse objeto tem o mesmo fim e as mesmas funcionalidades do anterior, exceto pela indicação analógica, que não é utilizada. Os alarmes são baseados em sensores digitais de nível alto ou baixo. **Figura 1.58.**

Fig. 1.58.

Indicador de alarme nas telas dos controladores



Este objeto(**figura 1.59**) aparece nas telas de controle dos MCPs e das Turbinas. Ao ser acionado, abre a respectiva tela.

Quando existir algum alarme nas telas dos controladores, este objeto acende em amarelo, chamando assim a atenção do operador para um eventual problema.

Fig. 1.59.

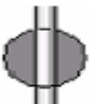
Indicador de estado da válvula com comando

Esse objeto mostra os diversos estados de válvulas(**figura 1.60**) através de animação e das cores de fundo. Os estados que a válvula pode assumir são: fechada, aberta, abrindo, fechando, falha ao abrir, falha ao fechar e discrepante.

As animações indicam qual o estado do par de sensores de fim de curso, se existe ou não falha (ao abrir, ao fechar ou de discrepância).



Válvula fechada: sensor de fim de curso que detecta válvula aberta está ativo.



Válvula aberta: sensor de fim de curso que detecta válvula fechada está ativo.



Válvula fechando: ambos os sensores de fim de curso não estão ativos, mas o processo de fechamento está em curso.



Válvula abrindo: Ambos os sensores de fim de curso não estão ativos, mas o processo de abertura está em curso.



Válvula num estado indeterminado

Figura 1.60. Estado da válvula com comando

Quando da ocorrência de uma falha, o fundo do objeto acima pisca em amarelo. Isso ocorre após um time-out, que começa a contar logo após a discrepância ter sido detectada.

Ao se levar o cursor sobre esse objeto, é exibido o nome da válvula em questão.

Para mudar o estado da válvula, o operador deve clicar sobre o objeto acima com a tecla esquerda do trackball, abrindo assim a janela de comando e verificação de status (mostrada na **figura 1.61**), onde o operador pode dar o comando à válvula ou apenas observar seu status e sair sem ter dado um comando. Esta janela apresenta, além das informações do objeto anterior, informações adicionais úteis para o diagnóstico preciso da falha.



Ao se clicar em “Abrir” / “Fechar”, o processo de abertura / fechamento se inicia. Este botão passa então a ser exibido com fundo verde, indicando que ele foi pressionado.

Durante a fase de abertura / fechamento, a lâmpada “Abrindo” / “Fechando” pisca em verde. Após aberto / fechado, esta lâmpada deixa de piscar e a lâmpada “Aberto” / “Fechado” acende em verde.

Figura 1.61. Janela de comando de status

Se houver falha ao abrir / fechar, a lâmpada “Abrir” / “Fechar” pisca em vermelho.

A lâmpada “Discrepância” pisca em amarelo quando o estado atingido foi diferente do comandado.

Indicador de estado da válvula sem comando

Esses objetos(**figura 1.62 e 1.63**) servem somente para indicar estado de válvulas com comando local (sem controle pelo SCMPA). Existem somente duas válvulas deste tipo que são:

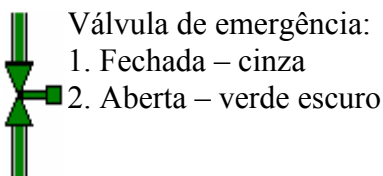


Fig. 1.62

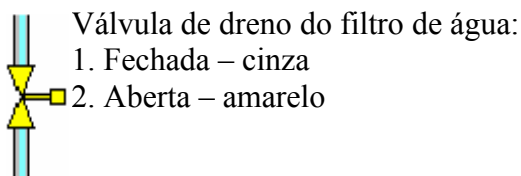


Fig. 1.63

Indicador de estado de bomba

Esse objeto mostra, através de cores, os estados da bomba, ou seja(**figura 1.64**):

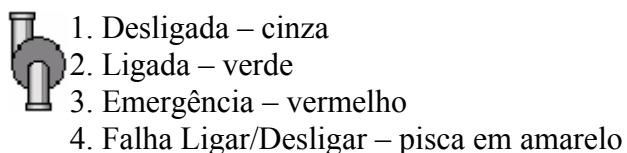


Fig. 1.64.

Indicação analógica de temperatura

145 Esse objeto indica valores analógicos. São usados exclusivamente na tela de propulsão. Este objeto é sensível, isto é, ao se levar o cursor sobre ele, aparece uma legenda que indica a origem da temperatura.

Fig. 1.65.

Alarme de pressão baixa

 Esse objeto (figura 1.66) indica baixa pressão. São usados exclusivamente na tela de propulsão. Este objeto é sensível, isto é, ao se levar o cursor sobre ele, aparece uma legenda indicando a origem da pressão.

Fig. 1.66.

Controle das bombas e compressores de ar

Existem vários tipos de bombas e compressores nos diferentes subsistemas. Cada tipo de bomba tem indicadores e controles próprios de seu funcionamento. Esses objetos de controle aparecem em associação com o indicador de estado da bomba apresentado no item anterior para representar a bomba como um todo.

Bombas de recalque (figura 1.67)

Aparecem no subsistema de Óleo Combustível. Dois objetos estão associados a esta bomba:

† Indicadores da bomba de recalque:

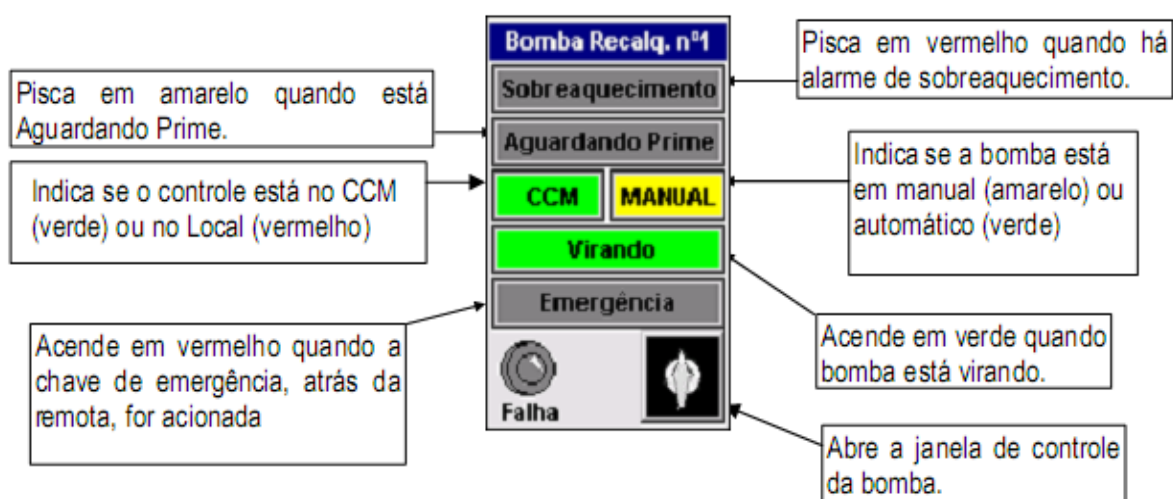


Figura 1.67. Indicador da bomba de recalque

Controle da bomba de recalque:

São duas as situações de controle da bomba de recalque: “Bomba em Automático” e “Bomba em Manual”; **Figura 1.68.**

Bomba em manual: este estado é causado ao se clicar o botão “Manual” no controle da bomba. Neste caso, os botões “Ligar” e “Desligar” são exibidos (vide figura abaixo).



Botão “Ligar” : fica ativo (texto em preto) somente se a bomba estiver desligada.

Ao se clicar nesse botão, são três as ocorrências possíveis:

- a bomba liga antes do timeout (a lâmpada “Virando” do indicador acima acende em verde);
- a bomba ligar após ocorrido o timeout (a lâmpada “Virando” acende em verde e a lâmpada redonda “Falha” pisca em amarelo);
- a bomba não liga (a lâmpada “Virando” permanece apagada e a lâmpada redonda “Falha” pisca em amarelo);

Para tentar ligar novamente, o operador deve reconhecer esse alarme.

Figura 1.68. Controle da bomba de recalque.

Botão “Desligar”: fica inativo (texto em cinza) quando a bomba estiver desligada. Ao se clicar nesse botão, são três também as ocorrências possíveis:

- a bomba desliga antes de ocorrer timeout (a lâmpada “Virando” apaga);
- a bomba desliga após ocorrer timeout (a lâmpada “Virando” apaga e a lâmpada redonda “Falha” pisca em amarelo)
- a bomba não desliga (a lâmpada “Virando” permanece acesa em verde e a lâmpada redonda “Falha” pisca em amarelo)

Para tentar desligar novamente, o operador deve reconhecer esse alarme.

Bomba em automático: este estado(**figura 1.69**) é causado ao se clicar sobre o botão “Automático” (vide figura abaixo).

Neste caso, os botões a serem exibidos são “Prime” e “De-Prime”. Também a lâmpada “Aguardando Prime” acende em amarelo ao se clicar o botão “Automático”.



Botão “Prime” : ao se clicar esse botão, o operador habilita o controlador local a ligar e desligar a bomba automaticamente.

Nota: se o botão “Prime” não for clicado antes de um certo intervalo configurável de tempo (timeout), que começa a contar tão logo o botão “Automático” seja pressionado, um alarme é gerado (a buzina toca e a lâmpada “Aguardando Prime” pisca em amarelo).

Botão “De-Prime” : ao se clicar neste botão, o operador desabilita o controlador local a ligar e desligar automaticamente a bomba.

Figura 1.69. Bomba em automático.

Falha da bomba de recalque

Caso ocorra uma falha ao ligar, ao desligar ou falha motor, a lâmpada “Falha” pisca em amarelo. Para saber qual dessas falhas ocorreu, deve-se clicar sobre a lâmpada referida, com o botão direito do trackball, e escolher a opção “Detalhar”. A janela apresentada na **figura 1.70** é então exibida.

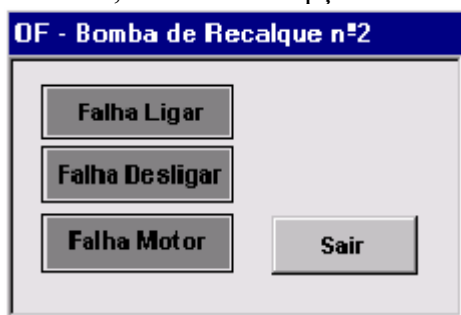


Figura 1.70. Janela de falha.

Bombas de transferência

Aparece nos subsistemas Óleo Combustível.

Indicadores da bomba de transferência(figura 1.71):

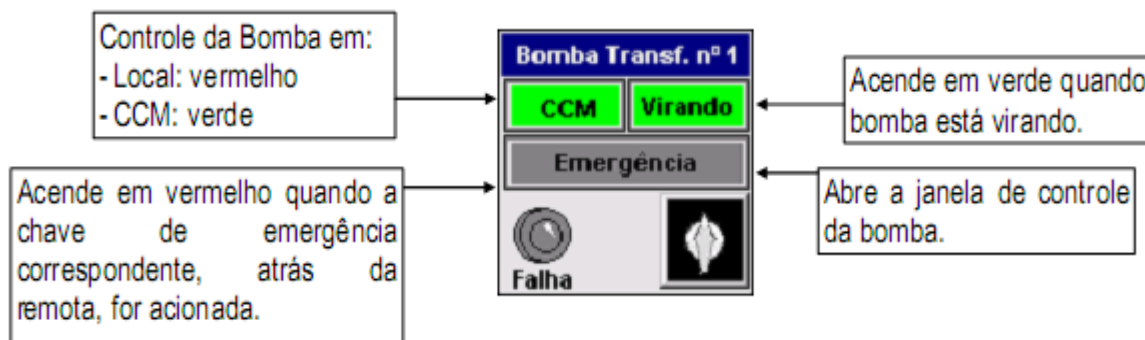
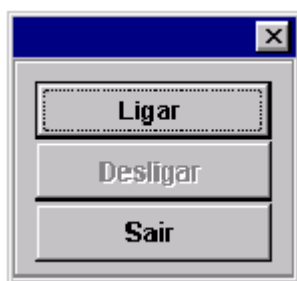


Figura 1.71. Indicador da bomba de transferência

Controle da bomba de transferência(figura 1.72):

Todos os botões ficam inativos (exceto o “Sair”) se o controle do sistema estiver “LOCAL”.



Botão “Ligar”: ao se clicar neste botão, três são as ocorrências possíveis:

- a bomba liga antes do timeout (lâmpada “Virando” acende em verde) ;
- a bomba liga após o timeout (lâmpada “Virando” acende em verde e a lâmpada “Falha” pisca em amarelo);
- a bomba não liga(lâmpada “Virando” permanece apagada e a lâmpada “Falha” pisca em amarelo)

Fig. 1.72. Controle da bomba de transferência.

Para tentar ligar novamente, o operador deverá reconhecer esse alarme, passando o texto do indicador para o estado atual do motor, no caso “Desligado”.

Botão “Desligar”: ao se clicar neste botão, três são as ocorrências possíveis:

- a bomba desliga antes do timeout (lâmpada “Virando” apaga);
- a bomba desliga após o timeot (lâmpada “Virando” apaga e a lâmpada “Falha” pisca em amarelo);
- a bomba não desliga (lâmpada “Virando” permanece acesa e a lâmpada “Falha” pisca em amarelo);

Falha da bomba de transferência

Caso ocorra uma falha ao ligar, ao desligar ou falha motor, a lâmpada “Falha” pisca em amarelo. Para saber qual dessas falhas ocorreu, deve-se clicar sobre a lâmpada referida, com o botão direito do trackball, e escolher a opção “Detalhar”. A janela apresentada na figura 1.73 é então exibida.

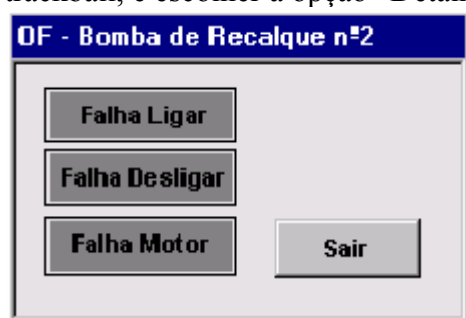


Figura 1.73. Janela de falha.

Bombas elétricas

Aparecem nos subsistemas Óleo Lubrificante e hidráulica do H.P.C (figura 1.74).

Indicadores da bomba elétrica:



Figura 1.74. Indicador da bomba elétrica

Controle da bomba elétrica:

Todos os botões ficam inativos (exceto o “Sair”) se o controle do sistema estiver “LOCAL”(figura 1.75).



Botão “Ligar”: ao se clicar neste botão, três são as ocorrências possíveis:

- a bomba liga antes do timeout (lâmpada “Virando” acende em verde) ;
- a bomba liga após o timeout (lâmpada “Virando” acende em verde e a lâmpada “Falha” pisca em amarelo);
- a bomba não liga(lâmpada “Virando” permanece apagada e a lâmpada “Falha” pisca em amarelo)

Figura 1.75. Controle da bomba elétrica.

Para tentar ligar novamente, o operador deverá reconhecer esse alarme, passando o texto do indicador para o estado atual do motor, no caso “Desligado”.

Botão “Desligar” : ao se clicar neste botão, três são as ocorrências possíveis:

- a bomba desliga antes do timeout (lâmpada “Virando” apaga);
- a bomba desliga após o timeout (lâmpada “Virando” apaga e a lâmpada “Falha” pisca em amarelo);
- a bomba não desliga (lâmpada “Virando” permanece acesa e a lâmpada “Falha” pisca em amarelo);

† Falha da bomba elétrica

Caso ocorra uma falha ao ligar, ao desligar ou falha motor, a lâmpada “Falha” pisca em amarelo. Para saber qual dessas falhas ocorreu, deve-se clicar sobre a lâmpada referida, com o botão direito do trackball, e escolher a opção “Detalhar”. A janela apresentada na figura 1.76 é então exibida.

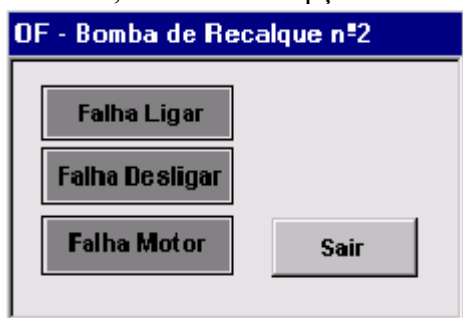


Figura 1.76. Janela de falha

Bombas da Rede de Incêndio

Aparecem no subsistema Rede de Incêndio(figura 1.77).

Indicadores da bomba:

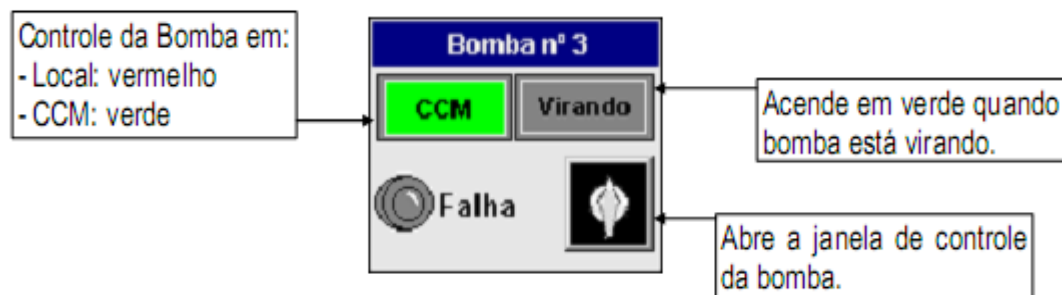


Figura 1.77. Indicador da bomba de incêndio.

Controle da bomba:

Todos os botões(figura 1.78) ficam inativos (exceto o “Sair”) se o controle do sistema estiver “LOCAL”.

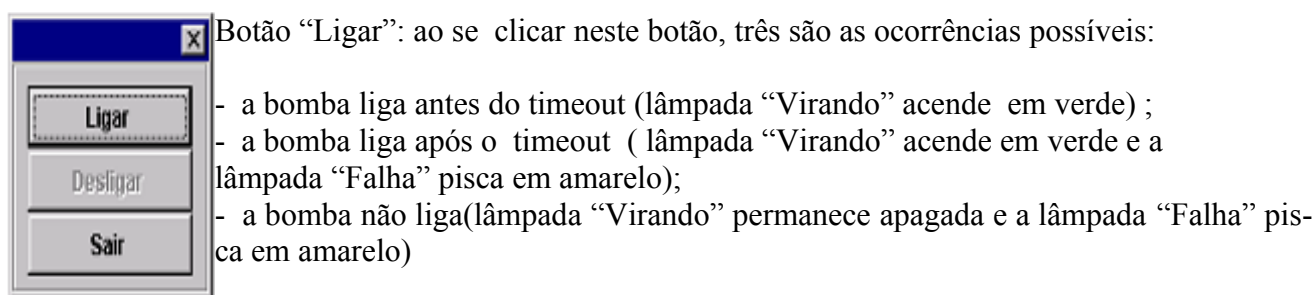


Figura 1.78.

Para tentar ligar novamente, o operador deverá reconhecer esse alarme, passando o texto do indicador para o estado atual do motor, no caso “Desligado”.

Botão “Desligar” : ao se clicar neste botão, três são as ocorrências possíveis:

- a bomba desliga antes do timeout (lâmpada “Virando” apaga);
- a bomba desliga após o timeout (lâmpada “Virando” apaga e a lâmpada “Falha” pisca em amarelo);
- a bomba não desliga (lâmpada “Virando” permanece acesa e a lâmpada “Falha” pisca em amarelo);

Falha da bomba de rede de incêndio

Caso ocorra uma falha ao ligar, ao desligar ou falha motor, a lâmpada “Falha” pisca em amarelo. Para saber qual dessas falhas ocorreu, deve-se clicar sobre a lâmpada referida, com o botão direito do trackball, e escolher a opção “Detalhar”. A janela apresentada na figura 1.79 é então exibida.

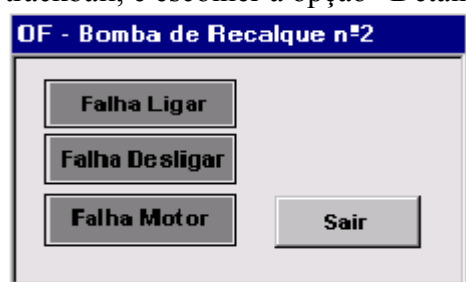


Figura 1.79. Janela de falha

Bombas de suplemento

Aparecem no subsistema hidráulica do H.P.C. **Figura 1.80.**

Indicadores da bomba de suplemento:

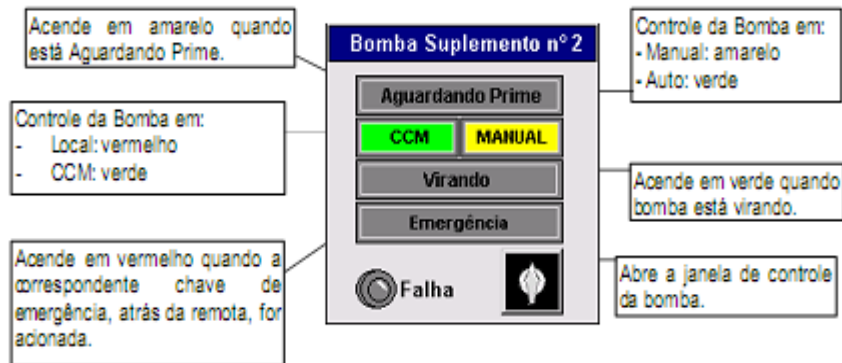


Figura 1.80. Indicador da bomba de suplemento.

Controle da bomba de suplemento:

São duas as situações de controle da bomba de recalque: “Bomba em Automático” e “Bomba em Manual”. **Figura 1.81.**

Bomba em manual: este estado é causado ao se clicar o botão “Manual” no controle da bomba. Neste caso, os botões “Ligar” e “Desligar” são exibidos (vide figura abaixo).



Botão “Ligar” : fica ativo (texto em preto) somente se a bomba estiver desligada.

Ao se clicar nesse botão, são três as ocorrências possíveis:

- a bomba liga antes do timeout (a lâmpada “Virando” do indicador acima acende em verde);
- a bomba liga após ocorrido o timeout (a lâmpada “Virando” acende em verde e a lâmpada redonda “Falha” pisca em amarelo);
- a bomba não liga (a lâmpada “Virando” permanece apagada e a lâmpada redonda “Falha” pisca em amarelo);

Para tentar ligar novamente, o operador deve reconhecer esse alarme.

Figura 1.81. Manual.

Botão “Desligar”: fica inativo (texto em cinza) quando a bomba estiver desligada. Ao se clicar nesse botão, são três também as ocorrências possíveis:

- a bomba desliga antes de ocorrer timeout (a lâmpada “Virando” apaga);
- a bomba desliga após ocorrer timeout (a lâmpada “Virando” apaga e a lâmpada redonda “Falha” pisca em amarelo)
- a bomba não desliga (a lâmpada “Virando” permanece acesa em verde e a lâmpada redonda “Falha” pisca em amarelo)

Para tentar desligar novamente, o operador deve reconhecer esse alarme.

Bomba em automático: este estado é causado ao se clicar sobre o botão “Automático” (vide **figura 1.82**).

Neste caso, os botões a serem exibidos são “Prime” e “De-Prime”. Também a lâmpada “Aguardando Prime” acende em amarelo ao se clicar o botão “Automático”.



Botão “Prime” : ao se clicar esse botão, o operador habilita o controlador local a ligar e desligar a bomba automaticamente.

Nota: se o botão “Prime” não for clicado antes de um certo intervalo configurável de tempo (timeout), que começa a contar tão logo o botão “Automático” seja pressionado, um alarme é gerado (a buzina toca e a lâmpada “Aguardando Prime” pisca em amarelo).

Botão “De-Prime” : ao se clicar neste botão, o operador desabilita o controlador local a ligar e desligar automaticamente a bomba.

Figura 1.82. Automático.

Falha da bomba de suplemento

Caso ocorra uma falha ao ligar, ao desligar ou falha motor, a lâmpada “Falha” pisca em amarelo. Para saber qual dessas falhas ocorreu, deve-se clicar sobre a lâmpada referida, com o botão direito do trackball, e escolher a opção “Detalhar”. A janela apresentada na **figura 1.83** é então exibida.

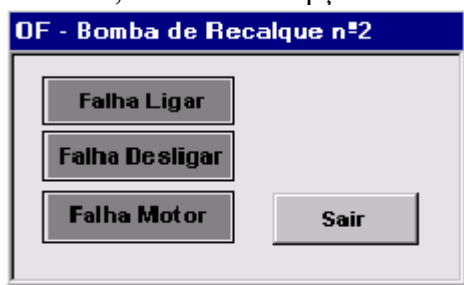


Figura 1.83. Janela de falha

Compressores

Aparecem nos subsistemas Ar Comprimido de Alta Pressão e Agouti. **Figura 1.84.**

Indicadores do compressor:

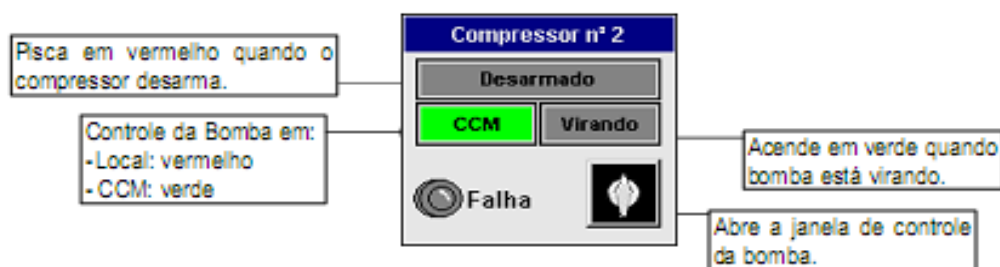


Figura 1.84. Indicador do compressor.

Controle do compressor:

Todos os botões(**figura 1.85**) ficam inativos (exceto o “Sair”) se o controle do sistema estiver “LOCAL”.



Botão “Ligar”: ao se clicar neste botão, três são as ocorrências possíveis:

- a bomba liga antes do timeout (lâmpada “Virando” acende em verde) ;
- a bomba liga após o timeout (lâmpada “Virando” acende em verde e a lâmpada “Falha” pisca em amarelo);
- a bomba não liga(lâmpada “Virando” permanece apagada e a lâmpada “Falha” pisca em amarelo).

Figura 1.85. Controle do compressor.

Para tentar ligar novamente, o operador deverá reconhecer esse alarme, passando o texto do indicador para o estado atual do motor, no caso “Desligado”.

Botão “Desligar” : ao se clicar neste botão, três são as ocorrências possíveis:

- a bomba desliga antes do timeout (lâmpada “Virando” apaga);
- a bomba desliga após o timeout (lâmpada “Virando” apaga e a lâmpada “Falha” pisca em amarelo);
- a bomba não desliga (lâmpada “Virando” permanece acesa e a lâmpada “Falha” pisca em amarelo);

Falha no compressor

Caso ocorra uma falha ao ligar, ao desligar ou falha motor, a lâmpada “Falha” pisca em amarelo. Para saber qual dessas falhas ocorreu, deve-se clicar sobre a lâmpada referida, com o botão direito do trackball, e escolher a opção “Detalhar”. A janela apresentada na **figura 1.86** é então exibida.

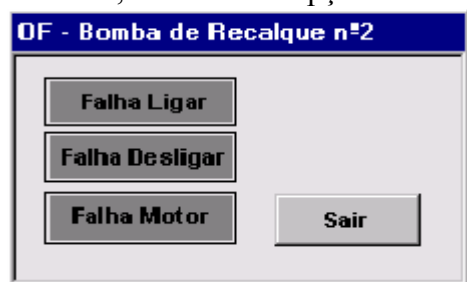


Figura 1.86. Janela de falha

Janela de Falha de Discrepância



Ao se clicar em alguma lâmpada “Falha” nos controles das bombas e compressores apresentados anteriormente nesta seção, a janela ao lado aparece (no caso, tem-se a janela correspondente à bomba de recalque 2). **Figura 1.87.**

Essas lâmpadas são alarmes que piscam em amarelo ou vermelho, dependendo do uso, quando da ocorrência do alarme e ficam acesas em amarelo após o reconhecimento sem ter sido extinta a causa do alarme.

Figura 1.87. Janela de falha de discrepância.

As três lâmpadas desta janela são:

- Falha Ligar: a máquina não ligou ou ligou após o timeout.;
- Falha Desligar: a máquina não desligou ou que desligou após timeout;
- Falha Motor: a máquina ligou ou desligou sem que um comando tenha sido dado.

Símbolo de Filtro Separador de Água / Óleo



Este símbolo representa o filtro separador de água / óleo. É usado somente na tela de óleo combustível. Ele pisca juntamente com a lâmpada de pressão diferencial alta neste filtro, quando esta condição ocorrer. **Figura 1.88.**

Fig. 1.88.

Acoplamento Fluido



Este símbolo representa o acoplamento fluido na tela de propulsão. Ele fica na cor verde quando o mesmo está ativo. O valor numérico representado é o deslizamento. **Figura 1.89.**

Fig. 1.89.

Embreagem Travada



Este símbolo, quando exibido, significa que a embreagem está travada. Quando a embreagem não está travada, exibe-se uma descontinuidade entre as partes móveis. Este objeto só aparece na tela de propulsão. **Figura 1.90.**

Fig. 1.90.

Botões da Tela de Propulsão



Aparece nos objetos que representam as TG's 1 e 2 na tela de propulsão. Quando clicado, exibe a janela de alarmes da TG para a tela de propulsão. Este botão pisca quando surge um alarme relacionado a ele. **Figura 1.91.**

Fig. 1.91.



Botão de indicações e alarmes da alimentação da TG: Quando clicado, exibe a janela de indicações e alarmes relativos à alimentação da TG. Este botão pisca quando surge um alarme relacionado a ele. **Figura 1.91.**

Fig. 1.92.



Botão de catraca da TG: Quando clicado, exibe uma janela com comandos, alarmes e indicações relativos à TG. Este botão pisca quando surge um alarme relacionado a ele. **Figura 1.93.**

Fig. 1.93.



Botão de alarmes de incêndio da TG: Quando clicado, exibe uma janela com indicações de alarme de incêndio da TG. Este botão pisca quando surge um alarme relacionado a ele. **Figura 1.94.**

Fig. 1.94.



Botão de ventilação da TG: Quando clicado, exibe uma janela com comandos, indicações e alarmes relativos à ventilação da TG. Este botão pisca quando surge um alarme relacionado a ele. **Figura 1.95.**

Fig. 1.95.



Botão do 723 do MCP: Quando clicado, exibe a janela do 723, que é apresentado mais adiante. Este botão pisca quando surge um alarme relacionado a ele. **Figura 1.96.**

Fig. 1.96.



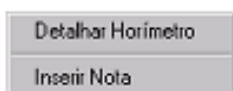
Botão de alarmes do MCP: Quando clicado, apresenta uma tela com os alarmes do MCP em questão. Este botão pisca quando surge um alarme relacionado a ele. **Figura 1.97.**

Fig. 1.97.

Menus adicionais

Os menus, que constituem uma outra classe de objetos visuais, têm a função de provêr informações específicas de telas ou objetos e são acionados com o botão direito do trackball. Existem menus específicos de telas ou de objetos e menus que aparecem em diversas telas, como é visto a seguir.

Menu detalhar horímetro da TG



Ao se clicar o botão direito do trackball sobre a tela de controle da turbina, aparece o menu ao lado. **Figura 1.98.**

Fig. 1.98.

Ao selecionar Detalhar Horímetro, aparece a janela abaixo (**Figura 1.99**).

Nota: esse menu também pode ser acessado clicando-se sobre o indicador do horímetro. As informações que essa janela fornece são:

TG1 - Horímetros	
Real:	1:05
Total Diário Total Mensal	
Efetivo:	3:48
Condição A:	0:28 (T.E.T.P. acima de 635 °C)
Condição B:	0:00 (T.E.T.P. entre 595 e 635 °C)
Condição C:	0:16 (T.E.T.P. entre 555 e 595 °C)
Condição D:	0:19 (T.E.T.P. entre 200 e 555 °C)
Número de Partidas:	0
Fator de Vida:	3,47
Sair	

Real: Tempo que a turbina realmente ficou ligada desde o último reset da base de dados.

Efetivo: Horas de uso efetivo da turbina. Esse valor é uma estimativa de desgaste e geralmente diferente do tempo que a turbina ficou ligada. Valor usado para manutenção.

Condição A, B, C e D: Quanto tempo a turbina ficou ligada em cada uma das temperaturas (desde o último reset da base de dados).

Número de partidas: Número total de partidas da turbina (desde o último reset da base de dados).

Fator de vida: Calculado entre tempo real e tempo efetivo.

Figura 1.99 - Horímetros da turbina

Menu informações gerais dos MCP's

Informações Gerais - MCP's
Inserir Nota

Ao se clicar o botão direito do trackball sobre o fundo da tela de controle dos MCP's aparece o menu ao lado. **Figura 1.100.**

Fig. 1.100

Ao selecionar Informações Gerais – MCPs, aparece a janela da **figura 1.101** abaixo (essa janela também é exibida quando se pressiona o botão “Detalhar Horímetro”):

MCP - Informações Gerais				
	MCP 2	MCP 4	MCP 3	MCP 1
Escorregamento	0,00	0,00	100,00	100,00
Temp. Gases Descarga	328,0	328,0	420,8	304,0
Temp. Máxima Cilindros	116,0	116,0	216,1	316,1
Temp. Mínima Cilindros	101,0	101,0	201,1	301,1
Diferença Temp. Cilindros	15,0	15,0	15,0	0,0
Horímetros				
Total Diário Total Mensal	51:36	66:09	98:44	105:11
Sair				

Figura 1.101. Informações gerais dos motores

Esta janela apresenta informações de temperatura dos cilindros, dos gases na descarga, escorregamento e tempo de funcionamento dos motores. Os botões 'Total Diário' e 'Total Mensal' trazem telas semelhantes as mostradas no horímetro da TG, apenas diferindo nas informações, pois nestas telas é apresentado apenas o tempo total de funcionamento dos motores (vide **figura 1.102**).

MCP - Horímetros - Totais Mensais				
Mes	MCP1	MCP2	MCP3	MCP4
05/2002	29:49	7:14	26:57	7:22
06/2002	49:15	27:27	50:24	41:52
07/2002	26:06	16:54	18:39	16:55

Figura 1.102. Janela de totais mensais dos MCP's

Menu inserir nota



Este recurso é usado para se deixar uma mensagem. Para que se possa deixar essa mensagem, é necessário se clicar com o botão direito no fundo da tela, de modo que um menu como na figura ao lado (que tenha o item inserir nota) apareça. **Figura 1.103**.

Figura 1.103.

Abre-se então uma janela, como na **figura 1.104**, onde se pode fazer anotações. Ao se fechar a janela, aparece o símbolo de um bilhete amarelo (**figura 1.105**), que, ao ser clicado, torna a abrir a janela de anotação feita anteriormente.

Para apagar a nota, basta acionar o botão "Apagar".

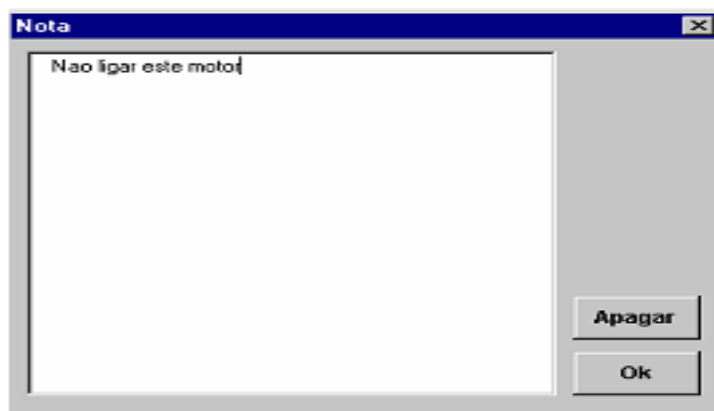


Figura 1.104. Janela de nota



Figura 1.105. Símbolo de nota sobre o referido objeto.

1.5 - DESCRIÇÃO FUNCIONAL DAS TELAS E JANELAS

Tendo-se descrito os objetos visuais que compõem as diversas telas e janelas do sistema, o próximo passo é descrever o funcionamento de cada uma das telas e janelas do sistema.

Aqui são descritas as diversas características de cada tela, suas funções e comandos com suas respectivas janelas, inclusive as interações entre elas.

Observações:

- A aceitação de comandos é feita através do trackball ao se clicar uma vez com o botão esquerdo ou através do teclado padrão, pressionando-se a tecla “ENTRA”.

- Para os alarmes existem 3 formas de reconhecimento:

1. Clicando-se uma vez com a tecla do meio do trackball sobre a linha de alarme na área de alarmes
2. Clicando-se uma vez com a tecla do meio do trackball sobre o objeto que indica o alarme
3. Clicando-se com o botão da direita do trackball tanto na linha de alarme como sobre o objeto, abre-se um menu com as opções “Aceitar” ou “Aceitar todos”, que será explicado mais abaixo.

- A ação de se clicar uma vez com a tecla do meio do trackball corresponde à mesma ação de se marcar a linha ou objeto em questão com a tecla esquerda do trackball e pressionar-se a tecla “ENTRA” do teclado padrão.

1.5.1 - Telégrafo e modos de controle do telégrafo

Os telégrafos são as formas de transmissão de comandos de propulsão a partir do passadiço. Dependendo se o controle está no passadiço ou no CCM, os comandos transmitidos pelo passadiço podem ou não precisar de confirmação pelo CCM. Os telégrafos estão divididos em três categorias:

- de partida e parada;
- de seleção de máquinas;
- de demanda de potência (de manobra e de DESSI).

Os comandos de telégrafo são passados ou através das teclas funcionais (vide Figura 3) ou do trackball. A tela do passadiço, no modo diurno, é rerepresentada na **figura 1.106 e 1.107**. Pode-se identificar o telégrafo de manobra e de DESSI, os comandos de partida/parada e os de seleção de máquinas.

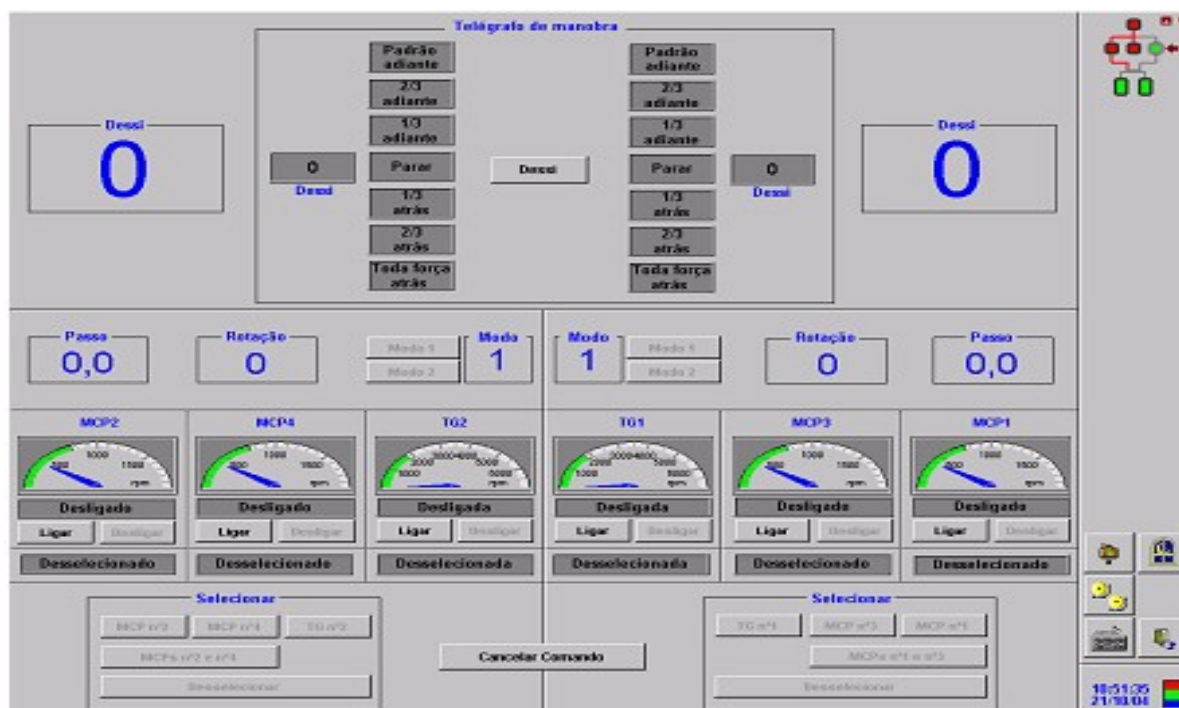


Figura 1.106. Tela “Informações de BB e BE” da estação do passadiço (QMC). Frag. Independência

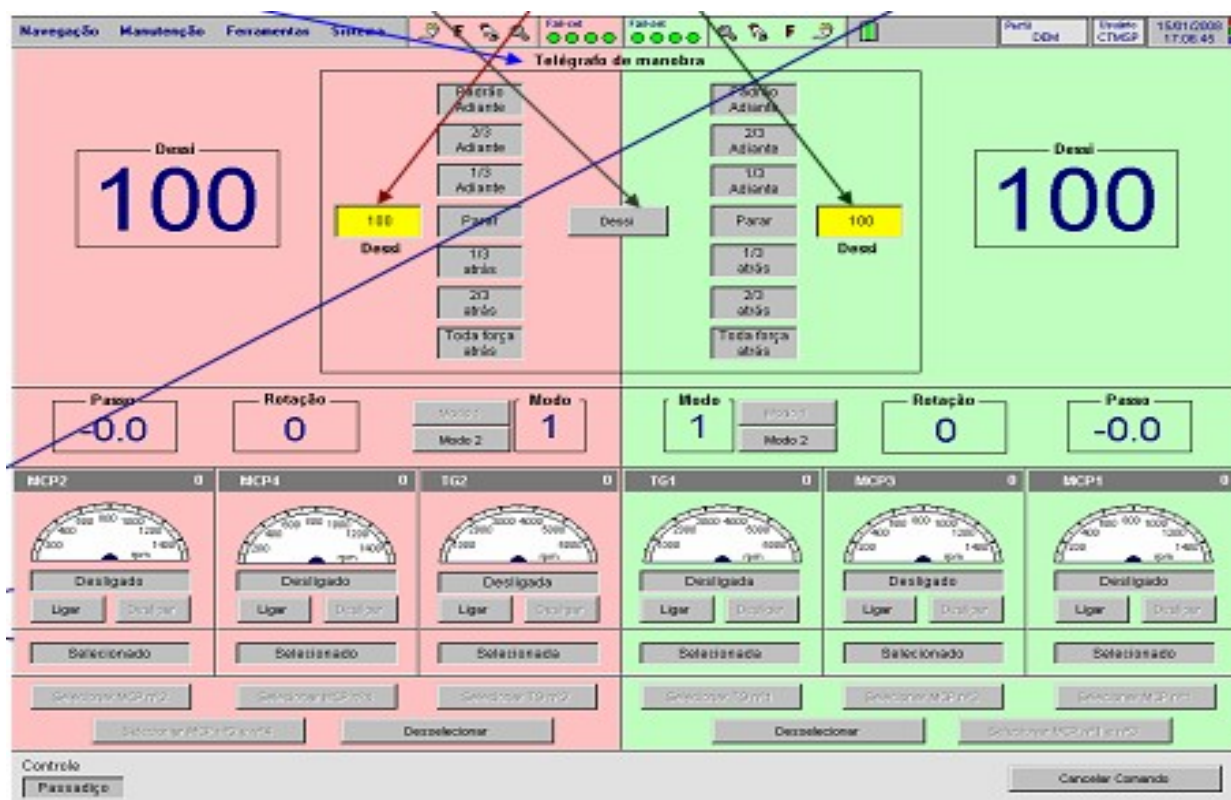


Figura 1.107. Tela da estação do passadiço (QMC). Fragata Liberal.

Associadas a cada categoria de telégrafo, estão uma série de janelas que são apresentadas e explicadas mais adiante. A seguir, detalham-se os modos de controle dos telégrafos.

Modos de controle do telégrafo:

1. Controle pelo console do C.C.M.

- O operador do passadiço aciona comando do telégrafo através do seu teclado funcional ou do trackball;
- O sistema abre a janela do telégrafo na tela do Passadiço. O item comandado aparece piscando. Essa janela permite ao operador do passadiço acompanhar a confirmação do comando.
- O sistema abre janela correspondente, de acordo com modo de operação e estado operacional das estações, no console do CCM, mostrando comando enviado piscando;
- O sistema dispara aviso sonoro no CCM identificando a ocorrência;
- O operador do CCM confirma a execução do comando. A confirmação pode ser feita das seguintes formas na estação do CCM onde o telégrafo aparecer: pressionando a tecla “Entra”; ou através de click do trackball sobre o item piscante;
- Após a confirmação do comando, a DESSI demandada é automaticamente enviada ao sistema de controle.

No caso das teclas equivalentes às do antigo telégrafo de “Manobras”, os valores da DESSI demandada serão pré programados, sendo possível (para os usuários com autorização para tal) alterá-los.

2. Controle pelo console do passadiço

- O operador do Passadiço aciona comando do telégrafo através do teclado de funções especiais;
- O sistema abre uma janela correspondente ao telégrafo na tela do Passadiço. O item comandado aparece piscando;
- O operador do Passadiço confirma a execução do comando pressionando a tecla “Entra”, ou através de click do trackball sobre o item piscante. A confirmação do comando já envia a DESSI demandada ao sistema de controle.

1.5.2 - Telégrafo nos diversos modos de operação

1. Apresentação do telégrafo no CCM – Modo D.E.M.

- **Condição Normal** – sem Falha:

Os comandos referentes aos equipamentos de Bombordo são visualizados e confirmados em janela específica que aparece na estação de Bombordo. O mesmo vale para Boreste.

- **Falha na estação de Bombordo:**

Os comandos de Bombordo passam a estar disponíveis na estação Central.

- **Falha da estação de Boreste:**

Os comandos de Boreste passam a ser visualizados na estação Central.

- **Falha na estação do Passadiço**

Os comandos serão enviados através do Sistema de Comunicações Interiores ao CCM que aciona comandos através do respectivo teclado funcional.

- **Falha em mais de uma estação**

Caso ocorra falha em mais de uma estação do CCM, os comandos passam a ser visualizados na estação restante. Naturalmente, se ocorrer falha simultânea nas estações de Bombordo e Boreste – as duas estações tipo SCADA – todo o sistema de IHM fica inoperante.

2. Apresentação do telégrafo no CCM – Modo Cruzeiro:

- **Condição Normal** – sem Falha

Os comandos dos telégrafos são enviados para a estação Central.

- **Falha da estação Central**

Os comandos serão divididos pelas estações laterais de forma semelhante ao especificado no item 1 acima.

- **Falha em mais de uma estação**

Caso ocorra falha em mais de uma estação do CCM, os comandos passarão a ser visualizados na estação restante. Naturalmente, se ocorrer falha simultânea nas estações de Bombordo e Boreste – as duas estações tipo SCADA – todo o sistema de IHM estará inoperante.

3. Apresentação do telégrafo no CCM - Modo Combate

Este modo funciona como o modo D.E.M. com a diferença que os botões de emergência tem acionamento direto, isto é, não é necessário confirmação.

4. Apresentação do telégrafo no CCM – Modo Customizado:

O modo customizado pode ser utilizado para permitir outras configurações das funções a serem executadas por cada estação do CCM.

Nesse modo, o operador, desde que tenha privilégio para isso, pode escolher, por exemplo, em que estação o telégrafo de Bombordo é visualizado. Nesse caso, a seleção de operações é manual. Não se pode alocar funções a estações que não estejam em funcionamento normal.

1.5.3 - Comandos de propulsão (partida ou parada)

Quando o operador no passadiço requisitar a partida de uma determinada máquina ao pressionar a tecla correspondente no teclado funcional, abre-se na respectiva estação do CCM (BB ou BE) a janela de “Parada/Partida” para partida da respectiva máquina (**figuras 1.108 e 1.109**), que possibilita ao operador dessa estação dar o comando de partida desejado, monitorando o preenchimento das condições que inibem a partida.



Figura 1.108. Partida dos MCP'S – Findep.

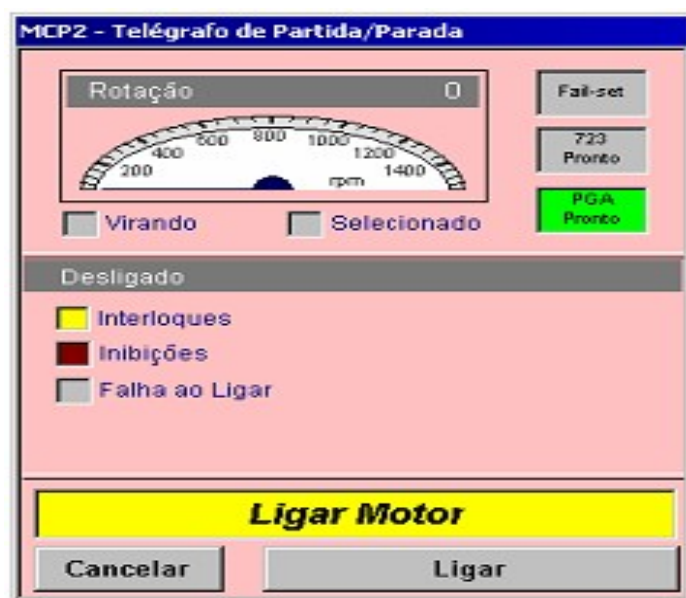


Figura 1.109. Partida dos MCP'S – Fliber.

O botão, que tem o texto modificável dependendo do comando possível (“Ligar” ou “Parar Motor”) começa a piscar em amarelo, indicando ao operador do CCM a requisição do comando. Ao mesmo tempo o indicador luminoso, acima dele mostrará o estado atual da máquina:

- “Parado” na cor vermelho estático ou “Ligado” na cor verde estático

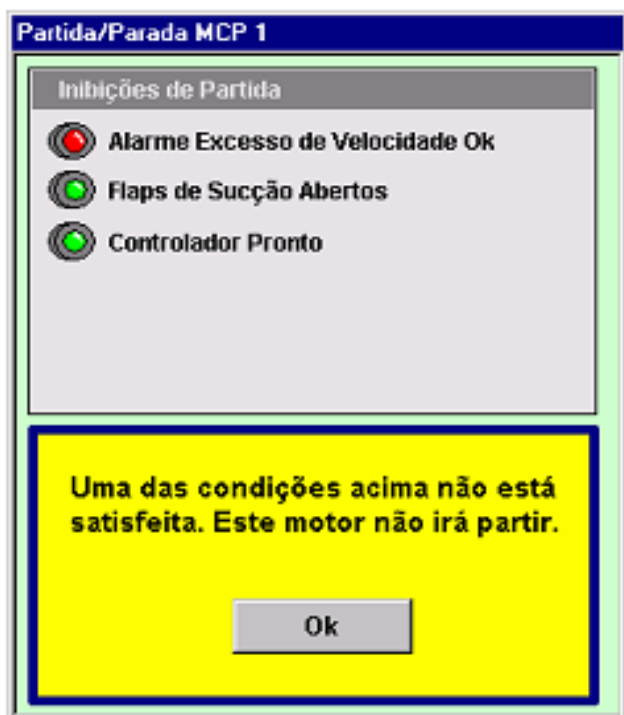
O mesmo acontece no indicador luminoso correspondente no QMC. Esse procedimento de mudanças de cores ocorrerá sempre no QMC, para que o operador do passadiço acompanhe as diferentes etapas dos comandos, não sendo mais mencionado na descrição do telégrafo.



A parte da tela referente a partida dos motores no passadiço, é mostrada na **figura 1.110** ao lado para efeito ilustrativo.

Figura 1.110. MCP4

Partida e parada dos motores



O operador só poderá acionar o botão de comando caso as condições de partida estejam preenchidas.

Se alguma condição não estiver satisfeita, o indicador luminoso piscará em vermelho e caso o operador tente ligar o motor a mensagem ao lado aparecerá. **Figura 1.111.**

Figura 1.111. Condições de partida não completas (MCP's)



Se o operador quiser informações mais detalhadas sobre os interloques, poderá acionar o botão quadrado 'Interloques', o qual irá para verde assim que estes forem preenchidos.

Ao acionar esse botão a janela ao lado se abre. **Figura 1.112.**

Figura 1.112. Interloques (MCP'S)



Caso os interloques não estejam completos quando o operador clicar o botão de comando ("Ligar"), uma janela para contornar os interloques (**figura 1.113** ao lado) é aberta na tela do CCM.

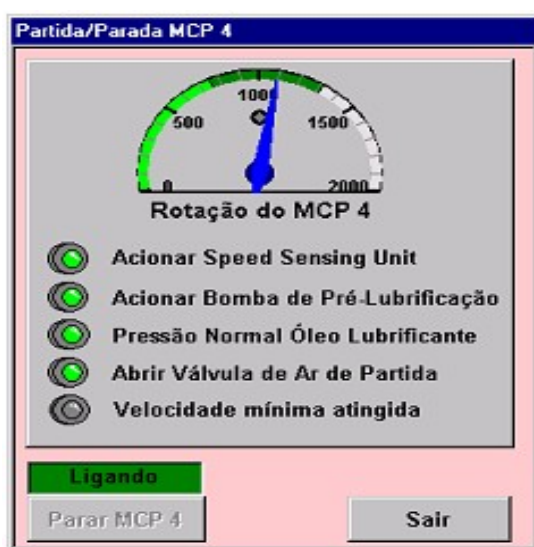
- Botão “Contornar” interloques:

Os interloques serão contornados abrindo-se a janela da fig. 16D (localizada mais abaixo), onde é mostrada a sequência de partida.

- Botão “Cancelar” interloques:

A janela da **figura 1.108 e figura 1.109** abrirá novamente, continuando o botão de comando a piscar em amarelo, até que os interloques sejam realizados, tendo o operador que comandar novamente a partida do motor.

Figura 1.113. Contorno dos interloques (MCP'S)



Na janela ao lado(**figura 1.114**) o botão de comando será desativado assumindo a cor cinza, ativando o indicador luminoso, acima dele, que também tem seu texto modificável de acordo com a situação, ou seja:

- “Parando” piscando em vermelho após o comando de Parar.
- “Ligando” piscando em verde até que a máquina complete a sequência de partida (nosso caso).

Assim que a sequência de partida estiver completa, abre-se a janela da **figura 1.115**, mostrando que o motor foi ligado e fornecendo informações sobre o mesmo.

Figura 1.114. Motor ligado

Após o comando de Ligar abre-se a janela abaixo(**figura 1.115**):



Figura 1.115. Motor ligado

Se mesmo com as condições satisfeitas e interloques completos, após um determinado tempo depois do comando de ligar, o motor não ligar, aparecerá a tela abaixo(**figura 1.116**), indicando algum problema que não permitiu a partida do motor.



Figura 1.116. Excesso de tempo de partida (MCP'S)

Basicamente o comando de Parada tem o mesmo procedimento que a Partida, mas sem os interloques. Dessa forma, mostraremos a título ilustrativo, a sequência de janelas a partir da requisição de parada de um determinado motor. No nosso exemplo o motor no 4(**figura 1.117**):

1. Requisição de comando de parada pelo QMC:

2. Comando de parar ativado:

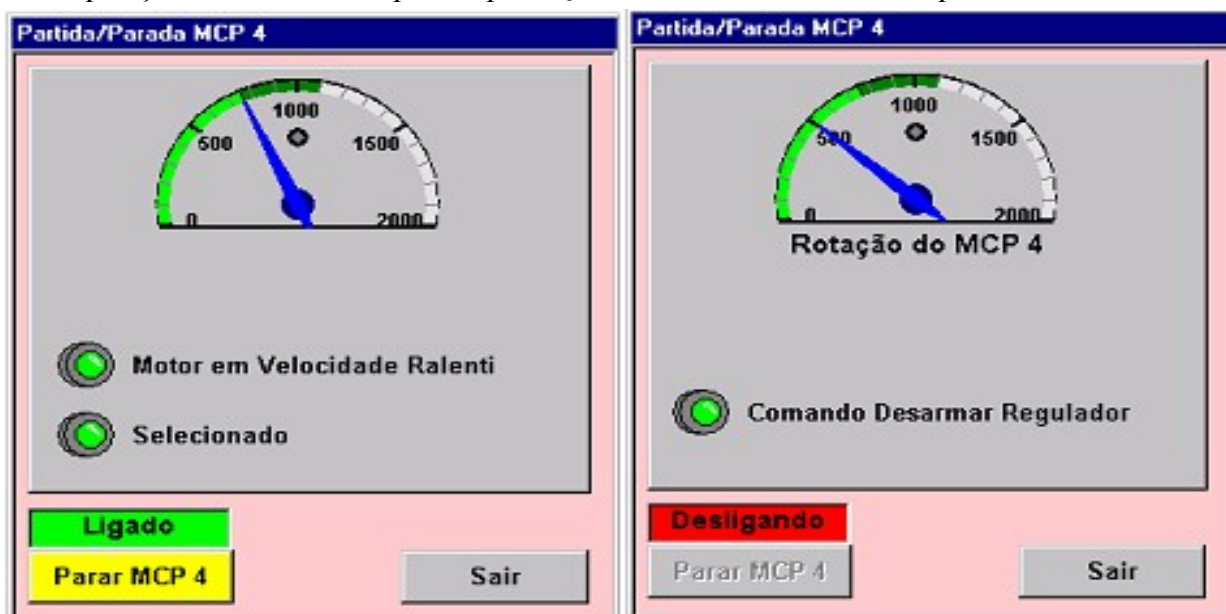


Figura 1.117. Sequência de parada do MCP4

3. Motor parado, voltando à janela inicial da Figura 42, mas antes de nova requisição de partida (botão de comando desativado, vide **figura 1.118**):



Figura 1.118. Parado sem requisição de partida

Todos as condições de inibição de partida, interloques e sequência de partida aplicadas para o MCP4 são as mesmas para os outros motores diesel, ou seja MCP1, 2 e 3.

Partida e parada das turbinas

Apresentam-se aqui alguns exemplos de sequência de partida e parada das turbinas.

Nota: Para efeito de ilustração, apresenta-se a sequência de partida e parada da TG 2, ressaltando-se que ela é idêntica para a TG 1.

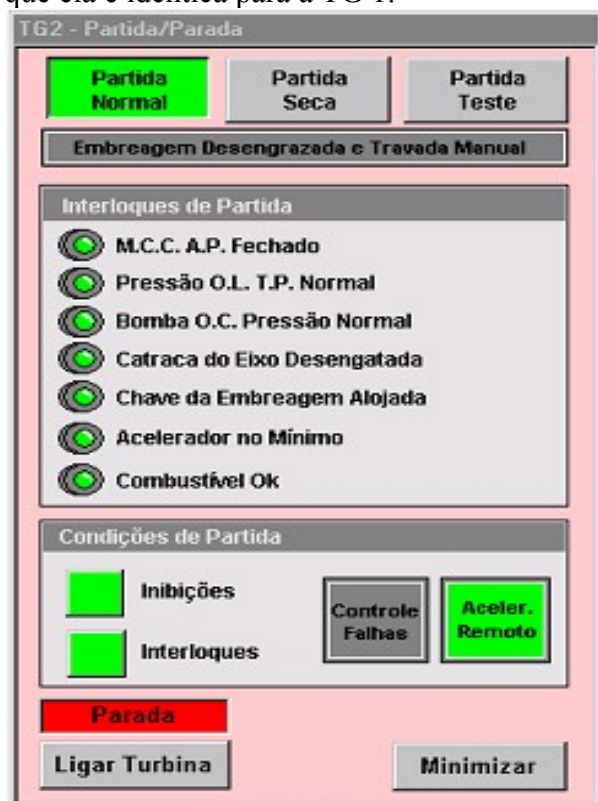


Figura 1.119. Janela de partida norma

Ao se pressionar a tecla de partida da TG (que está no teclado funcional da respectiva estação) a janela apresentada na figura ao lado é exibida na tela. **Figura 1.119.**

Para se pode completar a partida, um dos tipos de partida devem ser selecionados, que são: partida normal, seca ou teste.

Na figura ao lado, o modo de partida selecionado (e que é o default) é o modo normal (botões no topo da janela).

Se nenhum modo for selecionado, aparece a mensagem “ Nenhum modo de Partida está selecionado. A Turbina não irá partir.” como exibido na **figura 1.120**.

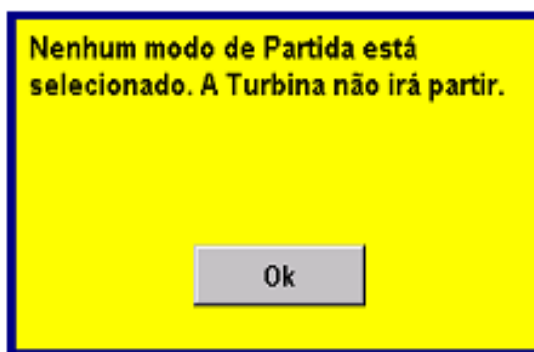


Figura 1.120. Janela de nenhum modo de partida selecionado par TG

Partida normal

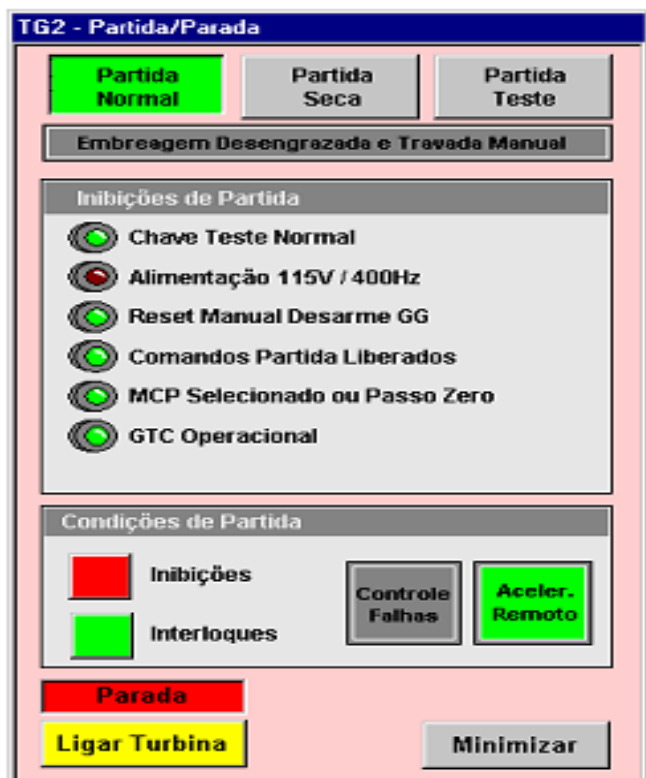
Tendo-se selecionado o modo de partida normal, é necessário que várias condições de partida estejam satisfeitas.

Essas condições podem ser agrupadas em dois tipos: inibições e interloques. A diferença básica entre essas condições é que os interloques podem ser contornados, ou seja, é possível, com a concordância do operador, que a partida ocorra assim mesmo. As inibições, por outro lado, não podem ser contornadas e a partida não ocorre (enquanto alguma inibição estiver ativa).

1. Condições de inibição de partida:

As condições que devem ser satisfeitas para que a partida da turbina ocorra são:

- Chave teste Normal
- Alimentação 115V / 400 Hz
- Reset Manual Desarme GG
- Comandos Partida Liberados
- MCP Selecionado ou Passo Zero
- GTC operacional



Na **figura 1.121** ao lado, apresenta-se a janela de partida normal no caso de uma inibição de partida estar ocorrendo (no caso, trata-se de falha na alimentação 115V / 400 Hz da TG).

A lâmpada em questão pisca em vermelho e um alarme é gerado. Do contrário, ou seja, se não houver a referida inibição, a lâmpada fica acesa em verde.

Ao se clicar no botão “Ligar Turbina” (parte de baixo da janela ao lado) a mensagem da **figura 1.122** é apresentada na tela.

A partida só pode se concretizar após o problema que causou a inibição ter sido sanado.

Figura 1.121. Janela de partida normal da TG

Nota: Qualquer que seja o modo de partida da TG (normal, seca ou teste), na ocorrência de uma condição de inibição, os efeitos são os mesmos, ou seja, ao se tentar ligar a turbina, isso não será possível. A mensagem exibida também é a mesma.

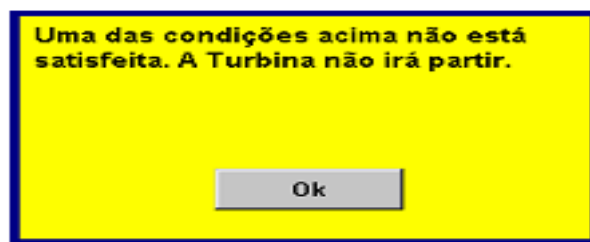


Figura 1.122. Mensagem de condição de inibição não satisfeita

2. Interloques de partida:



Ao se pressionar o botão de partir TG e haver alguma condição de interloque não satisfeita, a lâmpada amarela correspondente deve piscar (como se pode ver na **figura 1.123** ao lado).

Entretanto, ao se clicar sobre o botão de ligar TG (na parte de baixo da janela ao lado), a mensagem "Contornar interloques deve ser exibida (vide figura ao lado).

Se o operador decidir contornar o interloque, o processo de partida continua normalmente. Caso contrário, ele é interrompido.

Figura 1.123. Condição de interloques.

3. Turbina ligando, seqüência de partida:



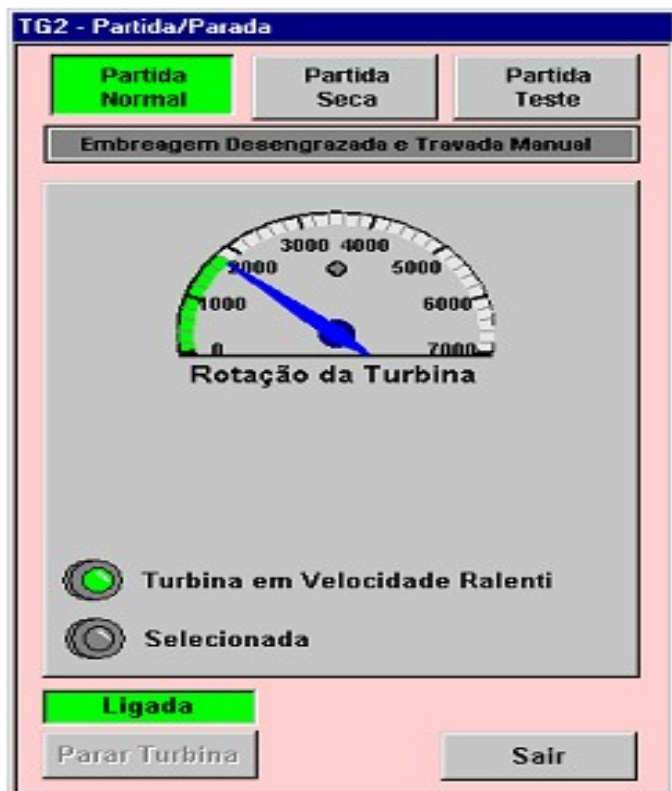
Tendo-se iniciado a partida normal (mesmo no caso de interloque contornado), a janela exibida em seguida é a que está apresentada na **figura 1.124** ao lado.

Como se pode notar, todas as lâmpadas redondas estão acesas em verde, exceto a última "Velocidade mínima atingida", que deve acender por último.

Após algum tempo, somente a primeira lâmpada (de cima para baixo) e a última permanecem acesas em verde. Todas as outras apagam.

Figura 1.124. Partida normal da TG

4. Turbina ligada:



Após atingida a velocidade Ralenti, a turbina já está ligada. A janela que é apresentada na tela da estação é então a que está apresentada na **figura 1.125** ao lado.

Pode-se notar que a lâmpada ligada fica acesa em verde.

A lâmpada “Selecionada” acende em verde após ter sido selecionado o modo de propulsão turbina (processo que é descrito mais adiante).

Figura 1.125. Velocidade ralenti da TG

Parada normal

1. Turbina desligando:

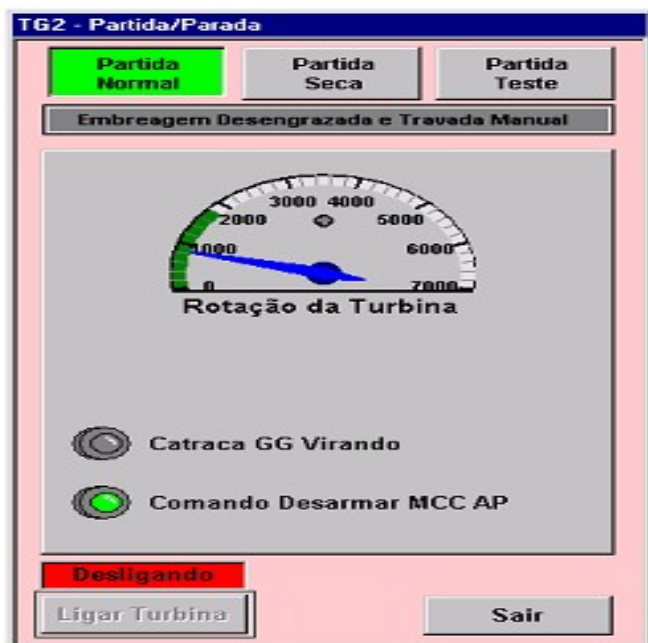


Estando a TG ligada, ao se pressionar o botão “Parar TG2”, a janela da **figura 1.126** ao lado é exibida na tela da estação em questão.

Ao se clicar no botão “Parar Turbina”, que pisca em amarelo, o processo de parada da TG em questão se inicia.

Note que, nesta janela, o indicador analógico é de rotação, em vez de indicação de temperatura.

Figura 1.126. Janela de parada da TG



A janela da **figura 1.127** ao lado é exibida durante o processo de desligamento da turbina em questão.

Após o processo de parada ter sido concluído, a janela da **figura 1.128** é exibida.

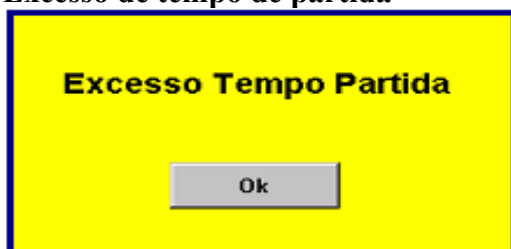
Figura 1.127. Processo de desligamento da TG

2. Turbina desligada :



Figura 1.128. Turbina desligada

Excesso de tempo de partida



No caso de alguma etapa de partida levar mais tempo do que está previsto nos parâmetros do SCMPA, ou simplesmente não ocorrer a partida (ela for interrompida em alguma dessas etapas por qualquer razão) a janela da **figura 1.129** ao lado é apresentada.

Figura 1.129. Janela com mensagem de excesso de tempo de partida.

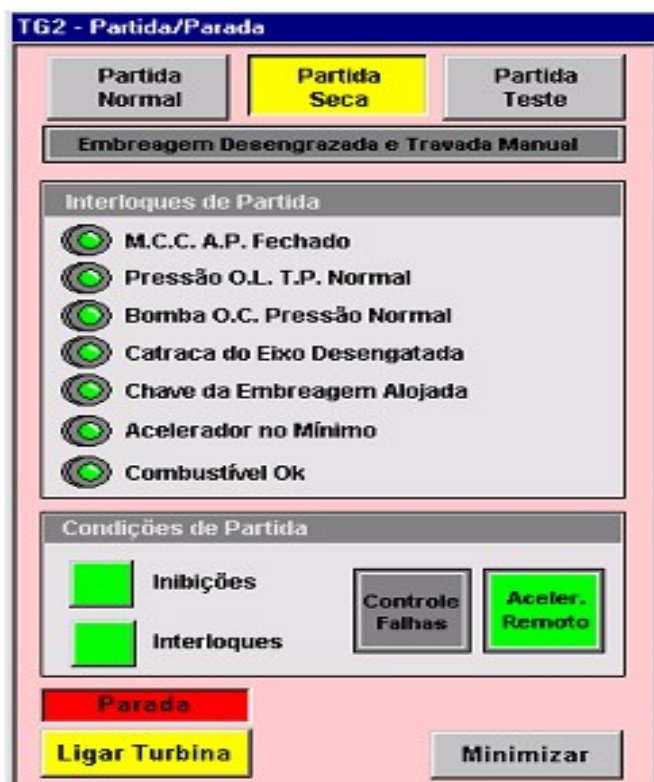
Partida seca

Figura 1.130. Janela de partida seca da TG.

A partida seca é um modo de partida onde não se injeta combustível na TG após a etapa de injeção de ar comprimido ter sido realizada. A tendência então é a turbina parar após algum tempo (de fato, após **45 segundos**, deve aparecer a mensagem “Excesso Tempo de Partida”, como na **figura 1.130**, e o gerador de gases deve girar e depois parar.

Como a condição default de partida é a normal, é necessário clicar sobre o botão “Partida Seca” para que se possa passar a realizar essa partida.

Este botão passa então a ficar aceso em amarelo, tal como ocorre com uma lâmpada. O botão/lâmpada “Partida Normal” se apaga (vide **figura 1.130** ao lado).

A sucessão de janelas é semelhante à partida normal, exceto pelo fato de resultar em excesso de tempo de partida.

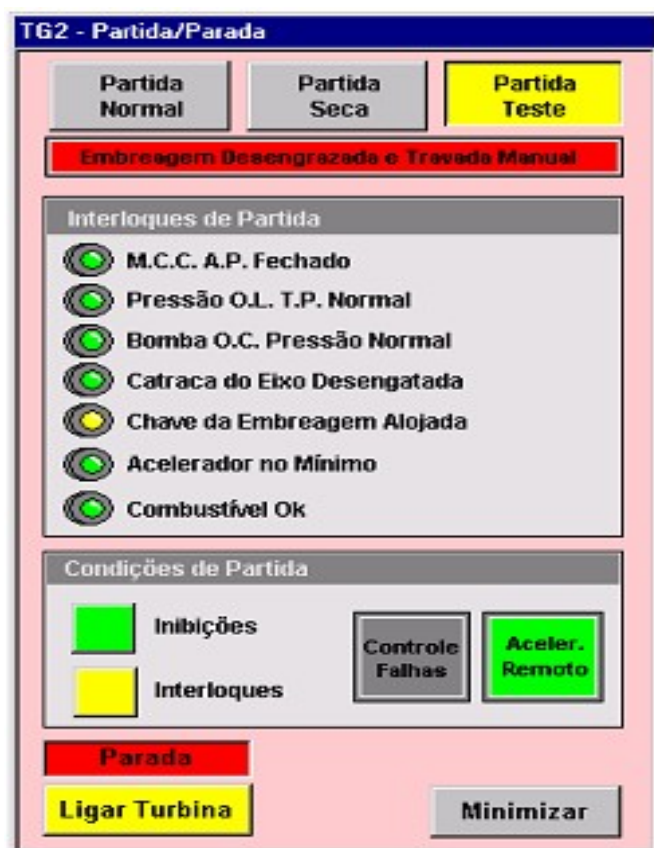
Partida teste

Figura 1.131. Janela da partida de teste da TG.

Ao se pressionar o botão “Partida da TG”, novamente a tela que deve aparecer é a da **figura 1.119**, onde a condição default é a partida normal.

Para que se possa efetuar a partida teste, é necessário que a embreagem esteja desengrazada e travada manualmente. Como é necessário se usar a chave da embreagem para isso, ela deve ser retirada da caixa do 723, o que gera o interloque visto na figura ao lado.

Ao se clicar sobre o botão de “Partida teste”, a configuração da janela ao lado deve aparecer. **Figura 1.131**.

Ao se pressionar o botão “Ligar Turbina”, o resto se passa como se fosse a partida normal com contorno de interloques

1.5.4 - Comandos de seleção de máquinas

A seleção de máquinas é uma etapa que deve ser feita para que se possa movimentar o navio. Para que um modo (ou seja, 1 MCP, 2 MCP's ou TG por bordo) possa ser selecionado, é necessário primeiramente que as correspondentes máquinas estejam ligadas, caso contrário, o texto do botão fica em cinza, como se pode ver na **figura 1.132**.

A seleção de máquinas pode ser feita tanto no passadiço quanto no CCM. A seleção pelo passadiço pode precisar de confirmação do CCM, dependendo se o comando está no passadiço ou no CCM.

Comando no CCM

Estando o comando no CCM, a seleção de máquinas pode ser feita tanto a partir do Passadiço, com a posterior confirmação do CCM, ou diretamente pelo CCM.

Ao se pressionar, no CCM, a tecla “Seleção Propulsão”, aparece a janela apresentada na **figura 1.132** abaixo (no caso, trata-se da janela para BB, que resulta do botão correspondente de BB, o que depende da configuração do sistema).

Pode-se notar as quatro possíveis seleções de modo por bordo e o modo desselecionado. Qualquer mudança de modo é permitida (desde que as respectivas máquinas estejam ligadas) e o processo de seleção, incluindo toda a sucessão de janelas exibidas na tela, é semelhante.



Figura 1.132. Janela de seleção de máquinas



Figura 1.133. Janela selecionar.

Ao se pressionar a mesma tecla no passadiço, o botão MCP nº 2, apresentado na **figura 1.133** ao lado (que apresenta parte da tela do passadiço) pisca em amarelo, indicando que é preciso confirmação.

Para descrever o processo de seleção, mostra-se, como exemplo, a troca de máquinas de “Desselecionado” para “motor diesel nº2”, sendo a mesma descrição aplicável para qualquer troca de máquinas ou para desseleção de máquinas.

Ao se clicar sobre a tecla MCP n2 da **figura 1.132**, o processo de seleção se inicia. O sistema exibe então a janela da **figura 1.134**. Ao se clicar sobre a tecla “Selecionar MCP n2”, o sistema passa a verificar se as condições necessárias para a seleção são satisfeitas (a medida que vão sendo satisfeitas, as correspondentes lâmpadas da janela vão acendendo em verde). Ao final do processo, a janela apresenta a configuração da **figura 1.135**.

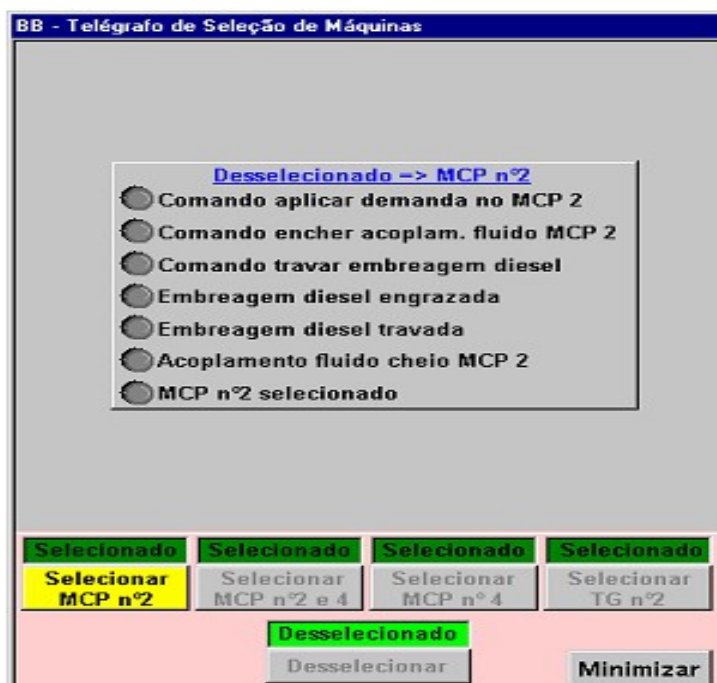


Figura 1.134. Janela inicial de seleção do MCP 2

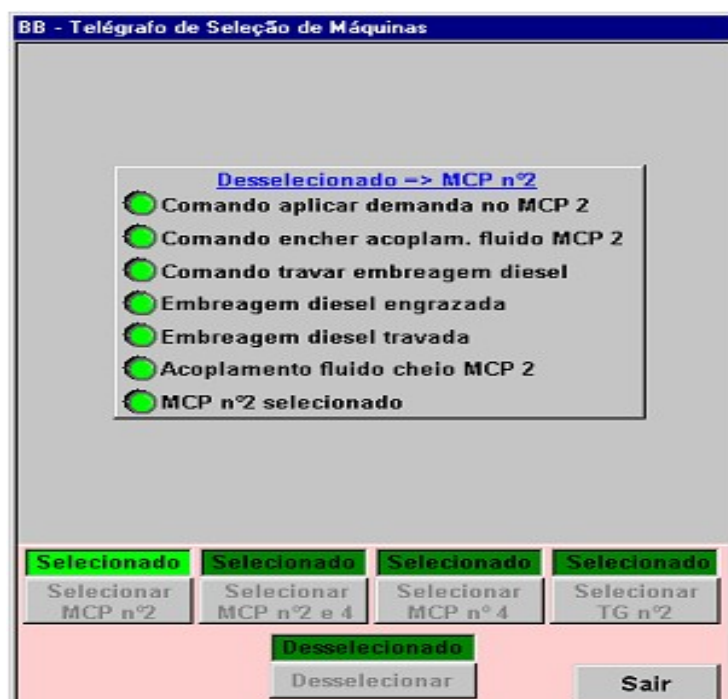


Figura 1.135. Janela final de seleção do MCP 2



Fig. 1.136. MCP2 selecionado.

Durante o processo de seleção acima, onde se passa do estado de Desselecionado para MCP 2, a lâmpada “Desselecionado” ao lado, pisca em verde e exibe o texto “Selecionando”. **Figura 1.136.**

Após a conclusão do processo, a lâmpada anterior para a ficar acesa em verde e exibir o texto “Selecionado”.

Comando no Passadiço

Estando o comando no passadiço, ao se pressionar a tecla “Seleção Propulsão”, o botão “MCP n2” do campo “Selecionar” da tela do passadiço pisca em amarelo, e a janela da **figura 1.134** aparece na estação do passadiço em vez do CCM. Daí em diante, toda a sucessão de janelas ocorrem na estação do passadiço.

Comandos de demanda de potência (DESSI e manobra)

Novamente, o processo de demanda de potência depende se o comando está no CCM ou no passadiço.

Dessa forma, são quatro formas de se operar o telégrafo de potência:

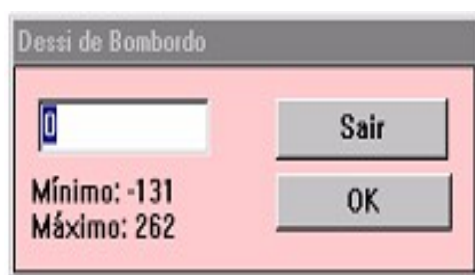
- Telégrafo de demanda de DESSI com comando no CCM;
- Telégrafo de manobra com comando no CCM;
- Telégrafo de demanda de DESSI com comando no CCM;
- Telégrafo de manobra com comando no CCM.

A seguir, apresentam-se cada uma dessas formas de telégrafo.

Telégrafo de demanda de DESSI com comando no CCM

Estando o comando no CCM, ainda existe a possibilidade do DESSI ser solicitado diretamente pelo CCM ou através do passadiço com posterior confirmação pelo CCM.

• Solicitação pelo CCM



Ao se pressionar, no CCM, o botão DESSI (no caso de BB), a janela da **figura 1.137** ao lado é exibida.

O DESSI desejado deve então ser digitado no campo correspondente, respeitando os limites de mínimo e máximo indicados na janela.

Figura 1.137. Janela de entrada de DESSI de BB.

A janela da **figura 1.138**, exibindo no botão de BB o valor do DESSI digitado e com o fundo piscando em amarelo, deve ser exibida. Para se confirmar esse valor, o botão em questão deve ser clicado. Após isso ter sido feito, o botão fica aceso em amarelo e o processo termina nesse ponto.

Na tela do passadiço, as correspondentes indicações de DESSI apresentam o valor que o sistema aceitou.

• Solicitação pelo Passadiço com confirmação pelo CCM

Ao se pressionar, no passadiço, a tecla de DESSI (no caso do exemplo, de BB), a janela da **figura 1.137** acima é apresentada (onde se deve digitar o valor desejado, respeitando os limites). A janela da **figura 1.138**, com o valor de DESSI desejado apresentado no botão piscando em amarelo, é exibida no CCM.

Para que o operador do CCM confirme esse valor, basta clicar no botão piscando. Após isso, este para de piscar, ficando aceso em amarelo.

Na tela do passadiço, as correspondentes indicações de DESSI apresentam o valor que o sistema aceitou.

Telégrafo de manobra com comando no CCM

- **Solicitação pelo CCM**

Ao se pressionar, no CCM, alguma das teclas do telégrafo de manobra (que são as teclas “Toda força atrás”, “2/3 atrás”, “1/3 atrás”, “Pára”, “1/3 adiante”, “2/3 adiante” e “Padrão Adiante”, a janela da **figura 1.138** deve ser exibida com o correspondente botão piscando em amarelo, no respectivo bordo.

Para se confirmar, basta clicar sobre esse botão, que passa então a ficar aceso em amarelo. No passadiço, a lâmpada correspondente fica acesa em amarelo, no campo “Telégrafo de manobra”.

- **Solicitação pelo Passadiço com confirmação pelo CCM**

Ao se pressionar, no teclado funcional do passadiço, alguma das teclas do telégrafo de manobra (as mesmas apresentadas acima), a janela da **figura 1.138** aparece no CCM, com o botão correspondente piscando em amarelo, do respectivo bordo, para que haja confirmação.

Ao ser feita a confirmação, que consiste em clicar sobre esse botão, ele fica aceso em amarelo. No passadiço, a lâmpada correspondente fica acesa em amarelo, no campo “Telégrafo de manobra”.

Telégrafo de DESSI com comando no passadiço

Ao se pressionar, no passadiço, o botão DESSI (no caso de BB), a janela da **figura 1.137** é exibida. O DESSI desejado deve então ser digitado no campo correspondente, respeitando os limites de mínimo e máximo indicados na janela.

A janela da **figura 1.138**, exibindo no botão de BB o valor do DESSI digitado e com o fundo piscado em amarelo, deve ser exibida na estação do passadiço. Para se confirmar esse valor, o botão em questão deve ser clicado. Após isso ter sido feito, o botão fica aceso em amarelo e o processo termina nesse ponto. Os indicações de DESSI apresentam o valor que o sistema aceitou.

Telégrafo de manobra com comando no passadiço

Ao se pressionar, no passadiço, alguma das teclas do telégrafo de manobra (que são as teclas “Toda força atrás”, “2/3 atrás”, “1/3 atrás”, “Pára”, “1/3 adiante”, “2/3 adiante” e “Padrão Adiante”, a janela da **figura 1.138** deve ser exibida, na própria estação do passadiço, com o correspondente botão piscando em amarelo, no respectivo bordo.

Para se confirmar, o operador do passadiço deve clicar sobre esse botão, que passa então a ficar aceso em amarelo. A lâmpada correspondente fica acesa em amarelo, no campo “Telégrafo de manobra”.

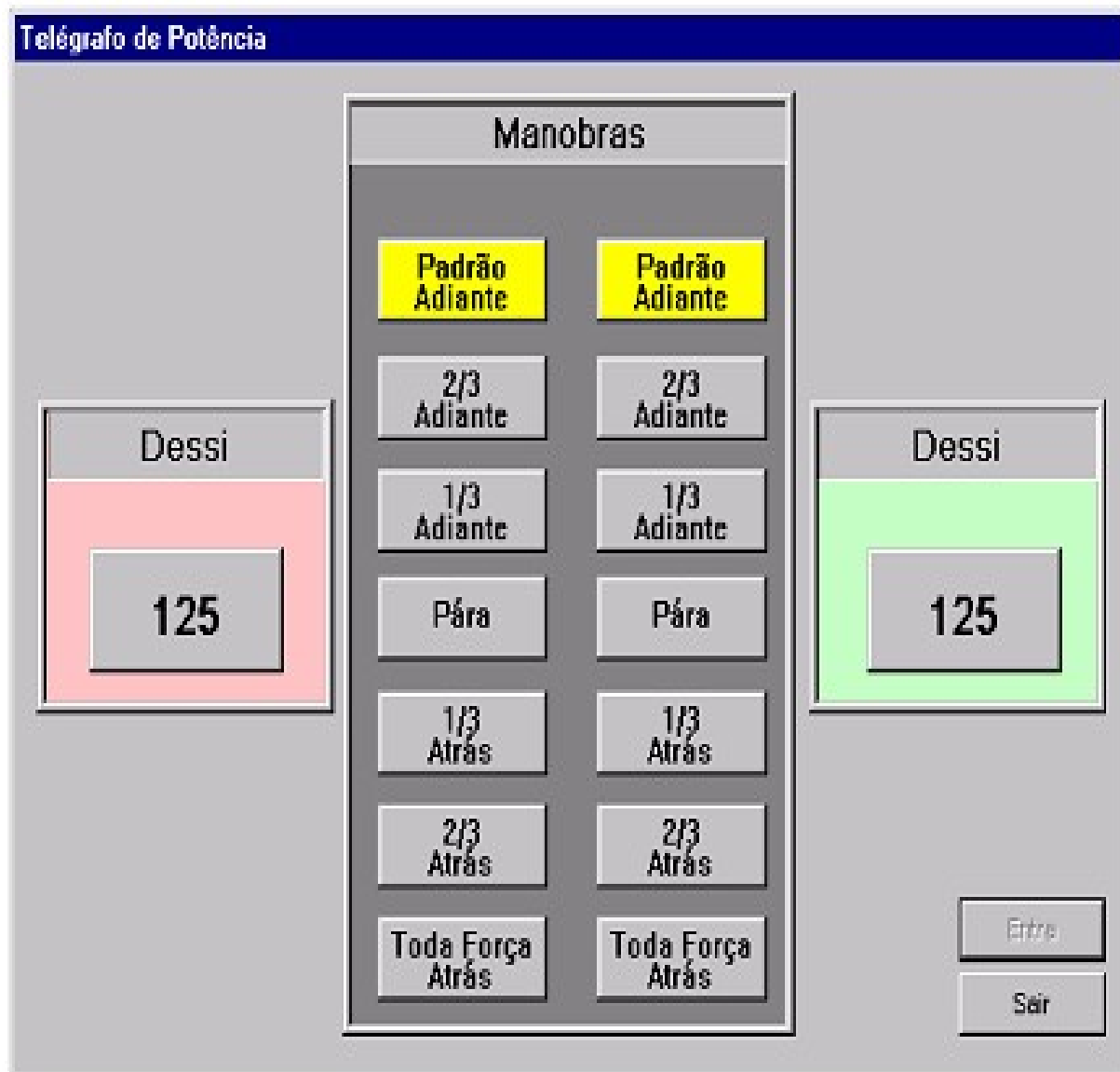


Figura 1.138. Janela de demanda de potência de máquinas da estação do CCM

1.5.5 - Comandos de seleção do modo

Para se seleccionar o modo de propulsão, é necessário que o operador, ou do passadiço ou do CCM, pressione o botão “Seleção Propulsão” do bordo que se deseja seleccionar o modo.

Ao fazer isso, a janela da **figura 1.139** é exibida. Nesta, a seleção pode ser feita clicando-se no botão correspondente. O modo 1 é o modo padrão. Para que se possa seleccionar o modo 2, é necessário que os dois MCP's ou a TG estejam seleccionados.

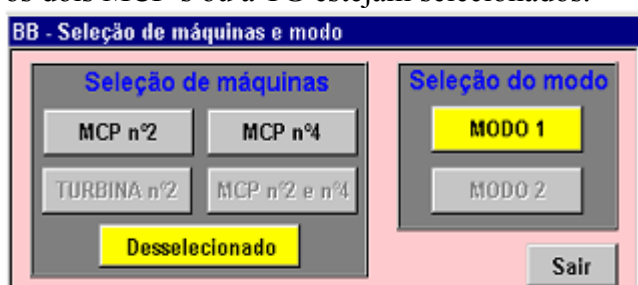


Figura 1.139. Janela de seleção de máquinas e modo.

Ao se pressionar um dos botões de modo (aquele para o qual se deseja mudar), a janela anterior fecha-se e abre-se a janela “Seleção do Modo” (vide **figura 1.140** abaixo), onde o botão do modo para o qual se deseja mudar aparece piscando em amarelo (no caso, é o botão modo 1). Clicando- se sobre esse botão, a confirmação é feita e o sistema realiza a mudança de modo.

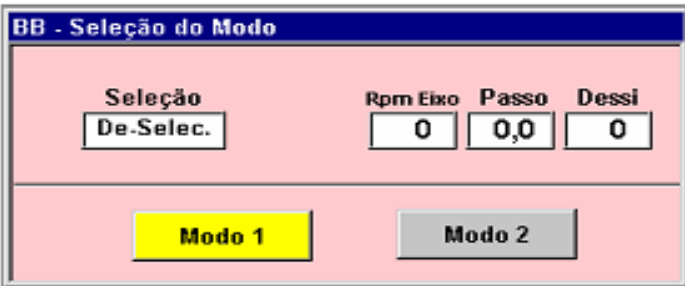


Figura 1.140. Janela de seleção do modo

Nota: Se o comando estiver no CCM, a janela da **figura 1.140**, que é de confirmação aparece somente no CCM enquanto que a anterior aparece na estação onde o botão “Seleção Propulsão” foi pressionado. Se o comando estiver no passadiço, a janela de confirmação aparece também no passadiço.

1.5.6 – Informações, alarmes e comandos ao operador

Telas que abrangem o controle e monitoração da propulsão

Neste capítulo serão tratadas as características específicas das telas que mostram os controles, as medidas e os alarmes referentes a área de propulsão. Todos os dados e informações descritas para as telas de Boreste podem ser aplicadas para Bombordo.

	BB	BE
Motor externo(DO)	MCP 2	MCP 1
Motor interno (DI)	MCP 4	MCP 3
Turbinas	Turbina 2	Turbina 1

Controle dos MCP's

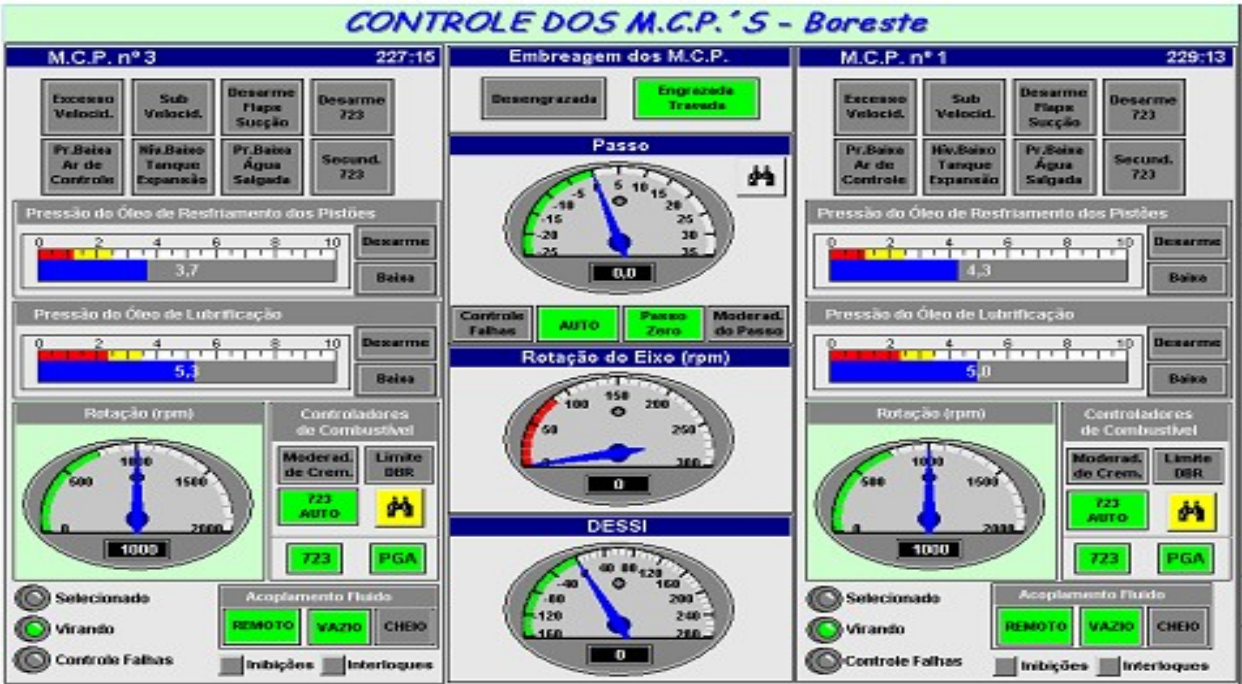


Figura 1.141. Tela “Controle dos MCP's - Boreste”

Esta tela mostra os valores dos parâmetros e indicações relativas ao Controle dos MCP's de boreste. Os nomes desses parâmetros e indicações estão escritos acima e/ou dentro da área dos seus objetos de tela. **Figura 1.141.**

A tela "Controle dos MCP's - Bombordo" é estruturalmente idêntica à de BE.

Acessibilidade

Quando a estação de BE estiver exibindo outra tela diferente, a tela "Controle dos MCP's - Boreste" pode ser chamada pelo seu operador através do botão (ou item do menu) Boreste /M.C.P., na região direita da tela, na área destinada aos comandos de navegação entre telas.

Se a estação de trabalho boreste (ou bombordo) estiver em operação normal, as estações de trabalho de BB e central não têm permissão de acesso à tela "Controle dos MCP's - Boreste". Os operadores das estações de BB e central só podem chamar esta tela se a estação de BE estiver fora de operação, ou operando em outras configurações.

• Informações gerais:

- Horímetro do MCP 3 / 1
- Leitura da pressão do óleo de resfriamento dos pistões do MCP 3 / 1
- Leitura da pressão do óleo lubrificante do MCP 3 / 1
- Leitura da rotação do motor MCP 3 / 1
- Leitura do valor do passo do hélice
- Leitura da rotação do eixo do hélice
- Indicação da velocidade efetiva desejada do eixo do hélice (DESSI)
- Aviso de existência de inibições de partida
- Indicação dos interloques para a partida do MCP 3 / 1
- Indicação da seleção do MCP 3 / 1
- Indicação de MCP 3 / 1 virando
- Indicação do controle do acoplamento fluido do motor MCP 3 / 1 no CCM ou LOCAL
- Indicação de acoplamento fluido vazio do MCP 3 / 1
- Indicação de acoplamento fluido cheio do MCP 3 / 1
- Indicação de 723 pronto para operar
- Indicação de PGA pronto para operar
- Indicação de embreagem dos MCP 3 e 1 desengrazada
- Indicação de embreagem dos MCP 3 e 1 engrazada travada
- Indicação do modo de operação do HPC
- Indicação de utilização do moderador de passo no HPC

• Alarmes:

- Alarme de Sub velocidade
- Alarme de desarme do motor pelo Controlador 723
- Alarme de outras falhas indicadas pelo 723 ("Secund.723")
- Alarme de desarme dos flaps de sucção
- Pressão baixa da água salgada de resfriamento do MCP 3 / 1
- Excesso de velocidade real do MCP 3 / 1 detectado pela SSU (Unidade sensora de velocidade) ou provocada pelo teste de excesso de velocidade do MCP 3 / 1
- Nível baixo do tanque de expansão do MCP 3 / 1
- Alarme sobre o desligamento automático do MCP 3 / 1 devido ao 2o nível de pressão baixa do óleo de resfriamento dos pistões (Desarme)
- Pressão baixa do óleo de resfriamento dos pistões do MCP 3 / 1
- Alarme sobre o desligamento automático do MCP 3 / 1 devido ao 2o nível de pressão baixa do O.L. (Desarme)

- Pressão baixa do óleo de lubrificação
- Pressão baixa do ar de comando
- Indicação de ocorrência na tela dos controladores (ver item 3.2.9.12)
- Indicação de ativação do "moderador de cremalheira"1
- Indicação de limite de DBR atingido
- Alarme de "Controle Falhas" (fail set) MCP 3 / 1
- Alarme de "Controle Falhas" (fail set) HPC

• **Comandos:**

- Acionamento do teste de velocidade
- Reset do excesso de velocidade para liberar o procedimento de partida

Áreas de dados da tela

A tela "Controle dos MCP's - Boreste" possui 6 áreas de dados, a saber:

- "M.C.P. No 3"
- "M.C.P. No 1"
- "Embreagem M.C.P."
- "H.P.C."
- "Rotação do Eixo"
- "DESSI"

Objetos de tela (figura 1.142)

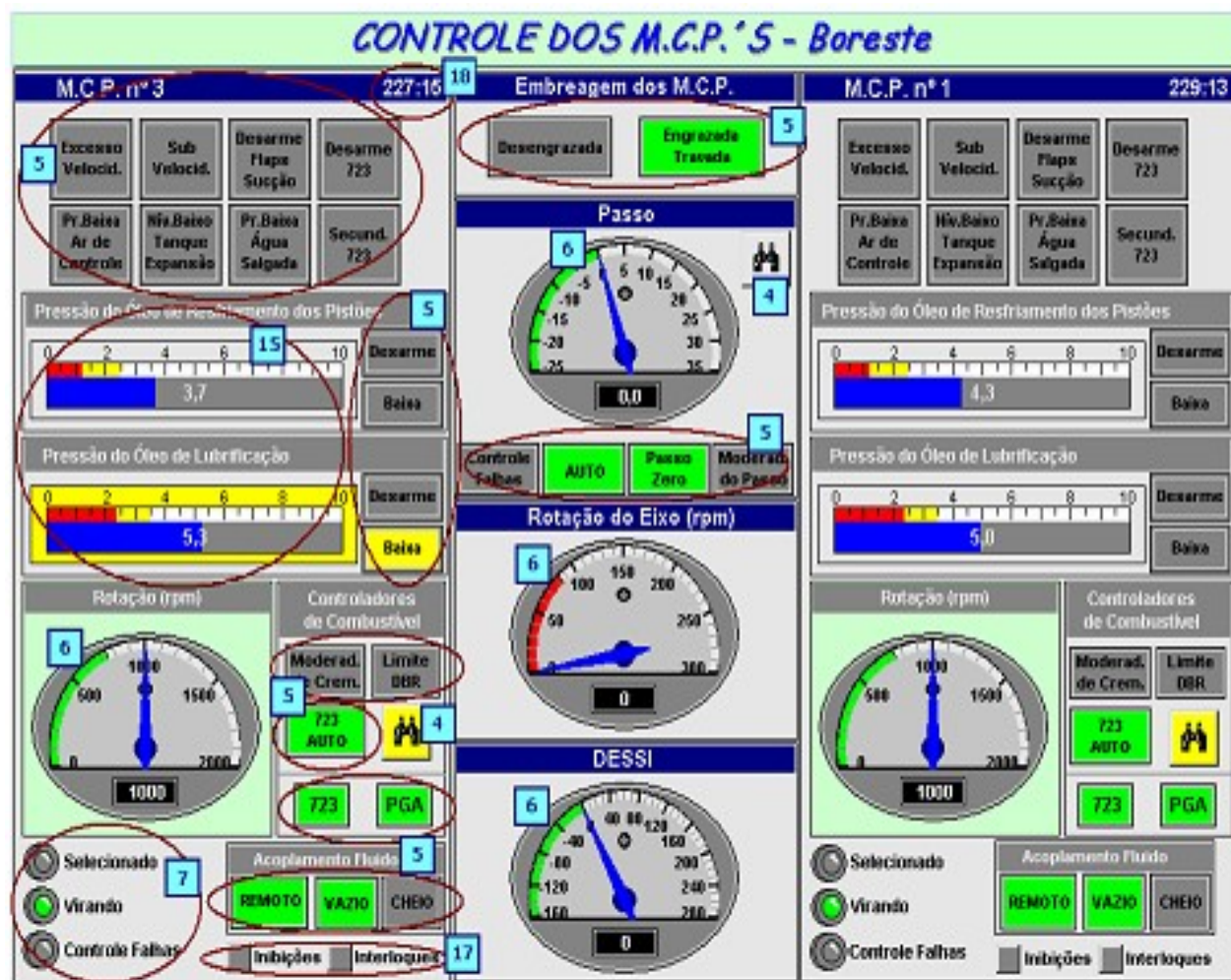


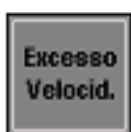
Figura 1.42. Objetos da tela "Controle dos MCP's - Boreste"

Área de “M.C.P. No 3” e “M.C.P. No 1”

5→ Lâmpada de estado ou alarme:

- Alarme: “Desarme 723”. Indicador acende em vermelho.
- Alarme: “Secund.723”. Indicador acende em amarelo.
- Alarme: “Desarme Flaps Sucção” . Indicador acende em vermelho.
- Alarme: “Pr. Baixa Água Salgada” de resfriamento do MCP 3 / 1. Indicador acende em amarelo.
- Alarme: “Excesso Velocid.” indica excesso de velocidade real ou teste de excesso de velocidade do MCP 3/1. Indicador acende em vermelho.
- Alarme: “Sub Veloc.” Indicador acende em vermelho.
- Alarme: “Nív. Baixo Tanque Expansão” do MCP 3 / 1. Indicador acende em amarelo.
- Alarme: “Pr. Baixa Ar de Controle” do MCP 3 / 1. Indicador acende em amarelo.
- Alarme: “Desarme” do MCP 3 / 1 devido ao 2º nível de pressão baixa do óleo de resfriamento dos pistões. Indicador acende em vermelho.
- Alarme: “Baixa” pressão do óleo de resfriamento dos pistões. Indicador acende em amarelo.
- Alarme: “Desarme” do MCP 3 / 1 devido ao 2º nível de pressão baixa do óleo lubrificante. Indicador acende em vermelho.
- Alarme: “Baixa” pressão do óleo de lubrificação. Indicador acende em amarelo.
- Estado: controle do acoplamento fluido está “Local”. Indicador acende em vermelho. Quando o controle encontra-se no CCM, o indicador acende em verde “Remoto”.
- Estado: acoplamento fluido está “Vazio”. Indicador acende em verde.
- Estado: acoplamento fluido está “Cheio”. Indicador acende em verde.
- Estado / Alarme controlador:
 - o “Local”. Indicador acende em vermelho.
 - o “PGA Remoto”. Indicador acende em amarelo.
 - o “723 Manual”. Indicador acende em amarelo.
 - o “723 Auto”. Indicador acende em verde.
- Estado: “723” pronto para operar. Indicador acende em verde.
- Estado: “PGA” pronto para operar. Indicador acende em verde.

Teste de excesso de velocidade:



Ao clicar com o botão direito do trackball sobre este objeto(**figura 1.143**) aparece o menu abaixo. Ao selecionar “Teste Sobre-Velocidade” o operador receberá mensagens de aviso e/ou pedidos de confirmação. **Figura 1.144.**

Fig. 1.143

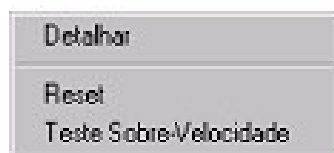
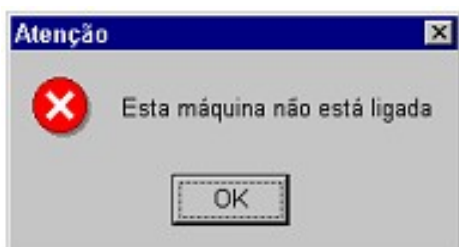


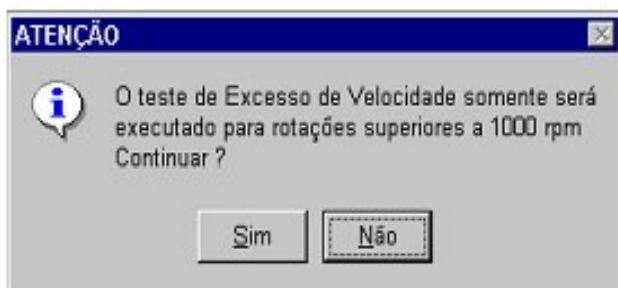
Figura 1.144. Confirmação

Vejam os abaixo as situações possíveis:



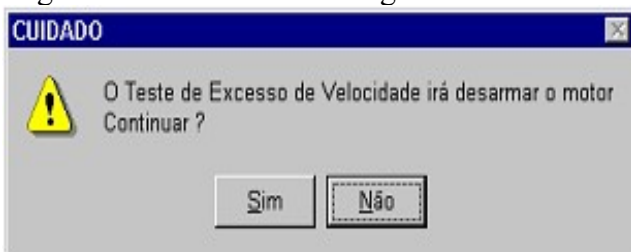
Esta mensagem aparecerá caso o operador tente executar o teste com o motor desligado. **Figura 1.145.**

Figura 1.145. Motor desligado



Esta mensagem alerta que o motor não atingiu a velocidade necessária para executar o teste. Se o botão "Sim" for escolhido a mensagem ao lado aparece. **Figura 1.146.**

Figura 1.146. Motor não atingiu a velocidade



Confirma teste e alerta para desarme do motor. **Figura 1.147.**

Para poder liberar o motor para uma partida normal, o operador terá que clicar sobre o item "Reset", que aparece na **figura 1.144** acima, o sinal de alarme do objeto em questão será apagado.

Figura 1.147. Confirma teste e alerta para desarme

15 → Régua medidora analógica:

- Pressão Óleo Resfr. Pistões do MCP 3/ 1.
- Pressão Óleo Resfr. Lubrificação do MCP 3/ 1.

7 → Lâmpada redonda de estado ou alarme:

- Motor MCP 3/ 1 "Selecionado". Indicador acende em verde.
- Motor MCP 3/ 1 "Virando". Indicador acende em verde.
- Alarme: "Controle Falhas" (fail set) MCP 3 / 1. Indicador acende em vermelho.

6 → Relógio medidor analógico:

- Rotação (RPM) do MCP 3 / 1.

17 → Condições de partida: Figuras 1.148 e 1.149.



Indicação de: 'Condições de partida OK'.

Figura 1.148.



Indicação de: 'Condições de partida não OK'.

Figura 1.149.

- **Inibições:** ao clicar sobre este botão abre-se a janela que possibilita a visualização das inibições de partida. Caso alguma das inibições esteja ativa, o motor não poderá partir e tanto o botão quanto às lâmpadas indicativas sinalizarão isto mudando de verde para vermelho. **Figura 1.150.**

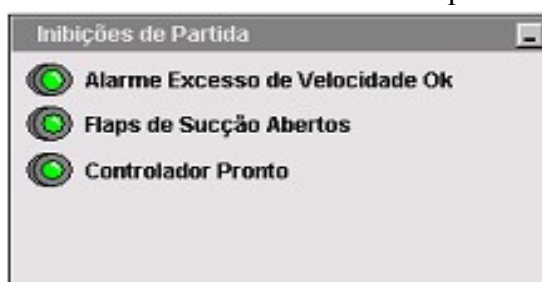


Figura 1.150. Visualização das inibições

- **Interloques:** ao clicar sobre este botão abre-se a janela que possibilita a visualização dos interloques(**figura 1.151**), se algum deles não foi cumprido, a máquina poderá partir desde que seja contornado pelo operador. Tanto o botão quanto as lâmpadas indicativas sinalizarão isto, mudando de verde para amarelo.



Figura 1.151. Visualização dos interloques

18 → **Horímetro:**

Indica tempo de uso dos motores.

4 → **Indicador de alarme nas telas dos controladores:**

Ao ser pressionado abre a tela dos ‘Controladores dos Motores’ e acende em amarelo quando há algum alarme.

Área de “Embreagem M.C.P”

5 → **Lâmpada de estado ou alarme:**

Esses indicadores são comuns ao MCP 3 e MCP 1 (indicadores acendem em verde).

- “Desengrazada”, indica que a embreagem dos motores está desengrazada.
- “Engrazada Travada”, indica que a embreagem dos motores está engrazada e travada.

Área de “H.P.C”

5 → **Lâmpada de estado ou alarme:**

- Alarme: “Controle Falhas” (fail set) HPC. Indicador acende em vermelho.
- Estado / alarme:
 - o “AUTO”. Indicador acende em verde.
 - o “Remoto Manual”. Indicador acende em amarelo.
 - o “LOCAL”. Indicador acende em vermelho.
- Indicador: “Moderador de passo”. Indica que o mesmo está sendo utilizado e acende em amarelo.
- Estado: “Passo Zero”. Indicador acende em verde.

6 → **Relógio medidor analógico:**

- Passo do Hélice.
- Rotação do Eixo (rpm) do hélice.
- DESSI (Velocidade do eixo do hélice).

4 → **Indicador de alarme nas telas dos controladores:**

Ao ser pressionado abre a tela dos ‘Controladores do HPC’ e acende em amarelo quando há algum alarme.

Controladores dos MCP's nº1 e nº3 (BE) e nº2 e nº4 (BB). Figura 1.152

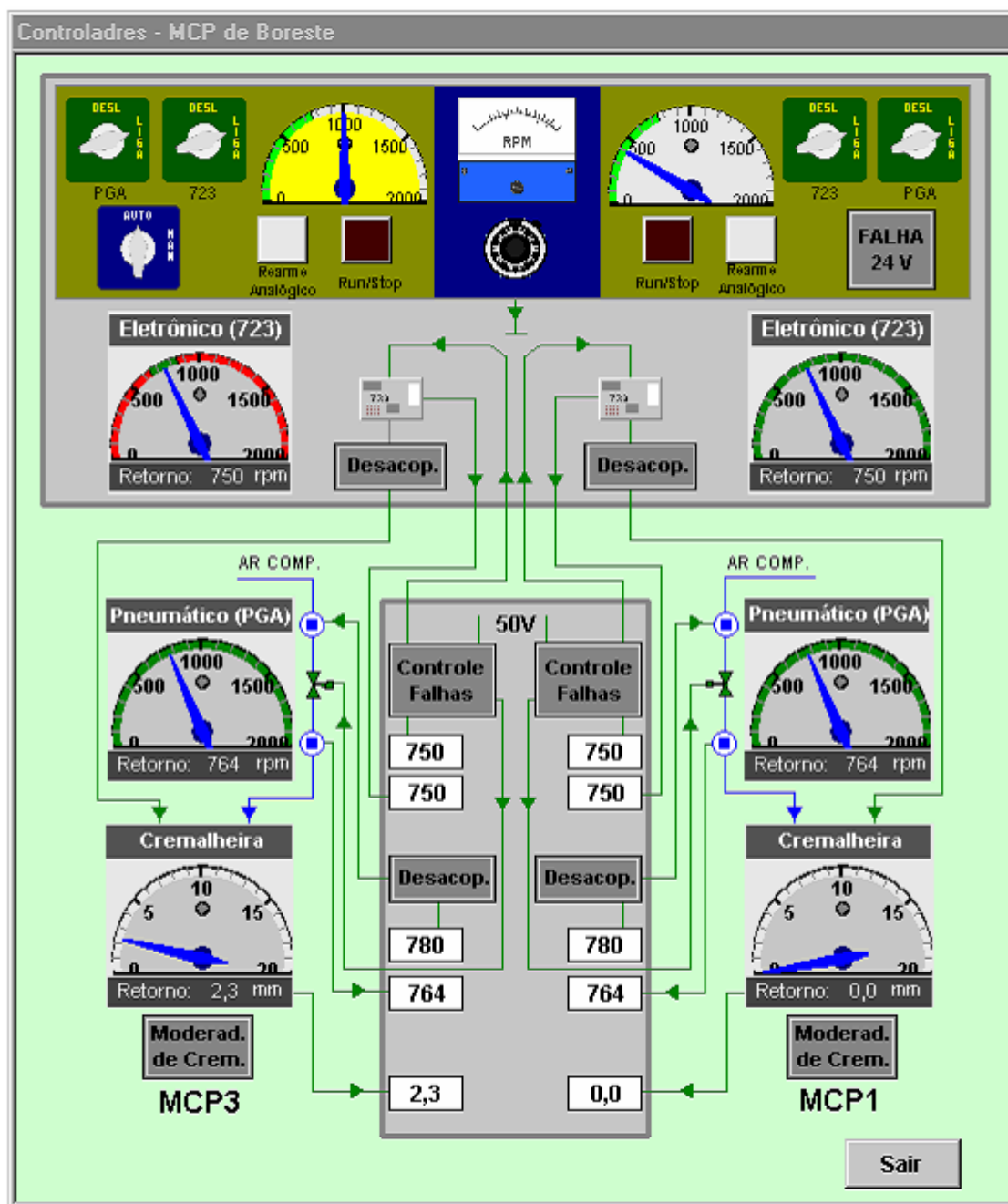


Figura 1.152. Controlador do MCP.

Apresenta-se a janela referente aos motores de boreste (nº1 e nº3). A janela de bombordo é estruturalmente idêntica.

Esta janela mostra os valores dos parâmetros e indicações relativas aos Controladores 723 e PGA dos MCPs 1 e 3, os nomes desses parâmetros e indicações estão escritos acima e/ou dentro da área dos seus objetos de tela.

Acessibilidade



O acesso as janelas dos controladores é feito através da área de navegação, pelo botão "Controladores" ou através dos ícones nas áreas referentes a eles nas telas de controle dos MCP's e das Turbinas. **Figura 1.153.**

Fig.1.153.

A estação de trabalho de BB terá acesso apenas aos equipamentos de BB e o mesmo ocorre para Bo-
reste, a estação central terá acesso dependendo da configuração da estações.
Em alguns casos as informações estão apresentadas em janelas de Detalhes. Esses detalhes estão indi-
cados abaixo.

Síntese das informações, alarmes e comandos disponibilizados ao operador nessa tela

As informações, alarmes e comandos estão apresentados abaixo. Em alguns casos as informações es-
tão apresentadas em janelas de Detalhes.

• Informações do 723 e Painel do 723:

- Leitura da rotação do motor. Janela de Detalhes, acessível por duplo clique ou pelo botão direito do
mouse seguido da opção "Detalhar". **Figura 1.154.**

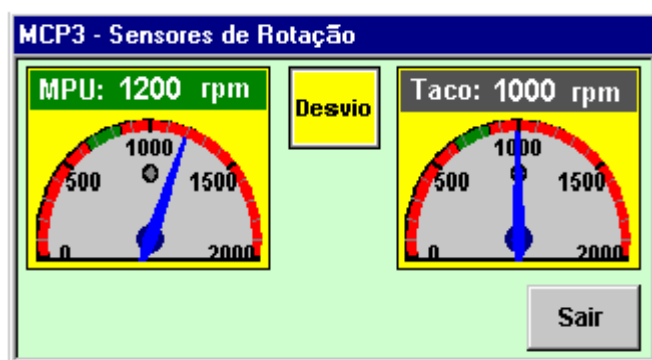


Figura 1.154. Sensores de rotação

- o Indicação analógica da rotação M.P.U².
 - o Indicação analógica da rotação do taco³
 - o Indicação de desvio entre sinais de rotação
- Indicação de Controlador 723 ligado (indicado pela chave Liga /Desl do 723-4)
 - Indicação de Controlador PGA ligado (indicado pela chave Liga /Desl do PGA-5)⁶
 - Indicação de Controlador 723 Auto/Manual (comum aos dois motores do bordo)
 - Comando remoto de "Rearme do Modo Analógico" (botão "Rearme" no painel do 723-7)
 - Alarme de "Falha 24V"⁸
 - Indicação analógica do retorno da rotação do Controlador 723 (mostrador analógico)
 - Indicação de diferença entre set point de rotação enviado ao 723 (no mostrador analógico)

2 - A rotação mostrada na tela de Controladores é a do MPU quando o motor está sendo controlado pelo 723.

3 - A rotação mostrada na tela de Controladores é a do tacogerador quando o motor está sendo controlado pelo PGA.

4 - A chave apenas pode ser modificada no painel do 723, não sendo admitido comando remoto.

5 - Ver nota 4.

6 - A chave do PGA não provoca diretamente o "desligamento" do PGA (corte do sinal enviado ao conversor I/P). A posição da chave é lida pelo software do SCMPA, que comanda, através da remota, o "desligamento".

7 - O rearme pode ser feito automaticamente por software, quando aplicável. Pode ser feito manualmente, localmente no painel do 723 ou remotamente através do botão apropriado desta tela. O rearme do modo analógico deve ser realizado sempre que houver fail set.

8 - O sinal de "Falha 24V" do painel é caracterizado pela posição da chave de manutenção desligada, falha de 24V do navio ou falha no fusível do painel.

- Botão de Detalhe do 723, indicado pela figura 1.155.



Fig. 1.155.

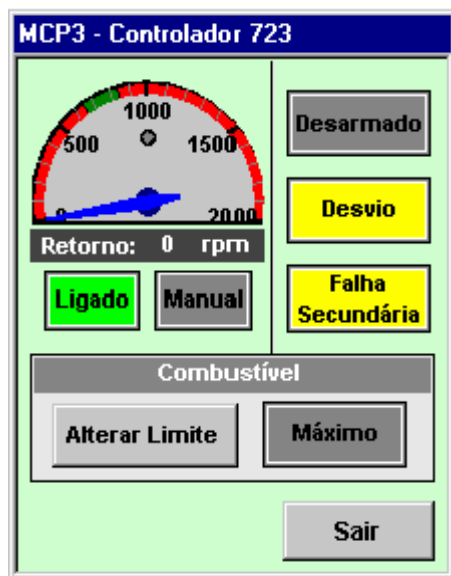


Figura 1.155. Controlador 723

- o Indicação de Controlador 723 ligado
- o Indicação analógica da rotação M.P.U.
- o Indicação de motor Desarmado pelo 723 ("Major Alarm / Shutdown")
- o Indicação de falha secundária ("Minor Alarm")
- o Indicação de diferença entre set point de rotação enviado ao 723 e valor retornado (Desvio)
- o Indicação de 723 em modo Manual
- o Indicação de limite máximo de combustível atingido para rotação atual ("Máx. Comb.")⁹
- o Comando para alterar limite de combustível¹⁰

- Indicação de Controlador 723 desacoplado. Esta "lâmpada" indicativa permite, através do botão direito do mouse mais a opção "Comandar" os seguintes comandos:

- o Desacoplar manualmente o 723, se este estiver acoplado(**figura 1.156**) e



Figura 1.156. PGA acoplado

- o Acoplar ("Rearmar") manualmente o 723, se este estiver desacoplado(**figura 1.157**)



Figura 1.157 PGA desacoplado

• Informações do PGA:

9 - Indicação que a posição da cremalheira atingiu o valor limite para a rotação atual (curva de DBR).
 10 - Este comando libera a posição da cremalheira além do valor estipulado da curva limite aplicada ao 723.

- Indicação analógica do retorno da rotação do Controlador PGA (mostrador analógico)
- Indicação de diferença entre set point de rotação enviado ao 723 (no mostrador analógico)
- Indicação de Controlador 723 desacoplado. Da mesma forma que no 723, esta "lâmpada" indicativa permite, através do botão direito do mouse mais a opção "Comandar" os seguintes comandos:
 - o Desacoplar manualmente o PGA, se este estiver acoplado e
 - o Acoplar ("Rearmar") manualmente o PGA, se este estiver desacoplado

• Informações da Cremalheira:

- Indicação analógica da posição da cremalheira
- Indicação de "Moderador da cremalheira". Janela de Detalhes, acessível pelo botão direito do mouse seguido da opção "Detalhar". **Figura 1.158.**

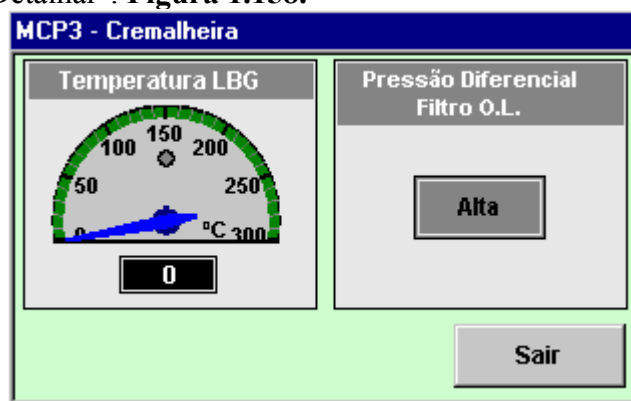


Figura 1.158. Janela da cremalheira

- o Indicação analógica da temperatura do ar de carga "LBG" (mostrador analógico)
- o Alarme temperatura alta de ar de carga (no mostrador analógico)¹¹
- o Alarme de pressão diferencial alta do filtro de óleo lubrificante¹²

• Informações da Remota:

- Alarme de "Controle Falhas" (fail set)
- Set point de rotação enviado pela remota ao 723 (indicação digital)
- Indicação de rotação retornada pelo 723 à remota (indicação digital)
- Set point de rotação enviado pela remota ao conversor I / P do PGA (indicação digital)
- Indicação de rotação retornada pelo conversor P / I do PGA à remota (indicação digital)
- Set point de posição da cremalheira calculado pelo 723 e retornado à remota - idêntico valor enviado pelo 723 ao atuador (indicação digital)
- Indicação de posição da cremalheira retornada pelo potenciômetro à remota (indicação digital)
- Indicação de ativação do "moderador de cremalheira"¹³
- Indicação de saída do 723 desacoplada
- Indicação de saída do PGA desacoplada

¹¹ - Quando o ar de carga do motor atingir um valor especificado, o sistema limitará a posição da cremalheira, sendo gerado um "warning". Ver nota 1.

¹² Este evento faz com que a posição da cremalheira seja limitada, gerando um "warning". Ver nota 1.

¹³ - Ver nota 1.

Áreas de dados da janela

A janela “Controladores - MCP de Boreste” possui 4 áreas de dados, a saber:

- Informações do 723 e Painel do 723
- Informações do PGA
- Informações da Cremalheira
- Informações da Remota

Objetos da janela

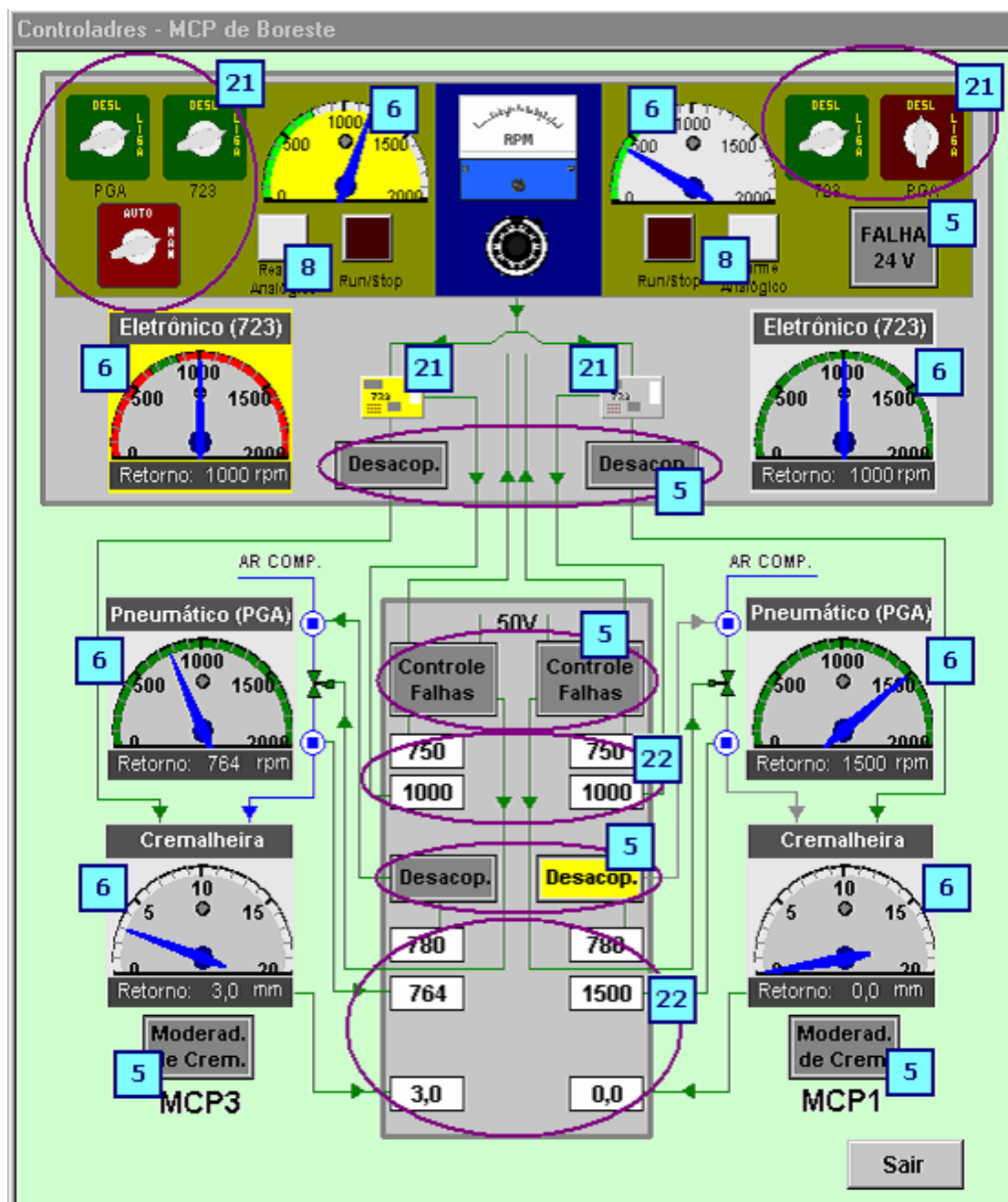


Figura 1.159. Objetos da janela “Controladores - MCP de Boreste”

Área de “Informações do 723 e Painel do 723”

5 → Lâmpada de estado ou alarme:

- Alarme: “Falha 24V”. Indicador acende em vermelho.

- Alarme: “Desacoplado”, indica saída do 723 desacoplada. Indicador acende em amarelo. Acessando, através do botão direito do mouse, obtêm-se:
 - o 8 → Botão de comando para "desacoplar"(figura 1.160) o 723, se este estiver acoplado e
 - o 8 → Botão de comando para “acoplar” ("rearmar") manualmente o 723, se este estiver desacoplado. **Figura 1.161.**



Figura 1.160. Janela desacoplar



Figura 1.161. Janela rearmar

- 6 → Relógio medidor analógico simplificado(14):
- Rotação do motor (rpm). Acessando a janela de detalhes(figura 1.162):

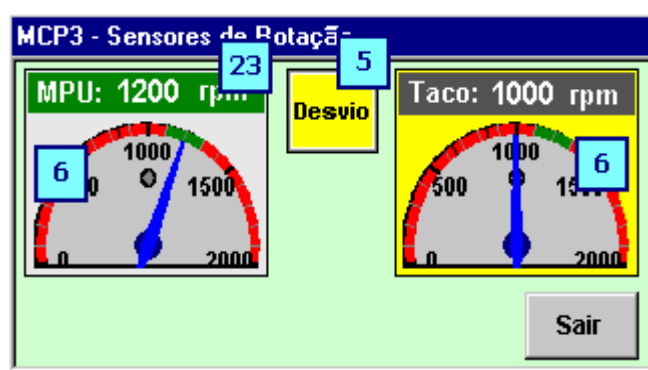


Figura 1.162. Rotação do motor

- o 6 → Relógio medidor analógico, para a indicação de rotação do motor pelo MPU
- o 6 → Relógio medidor analógico, para a indicação de rotação do motor pelo Tacogerador
- o 23 → Equipamento selecionado: Quando o título for alterado da cor cinza escuro para verde, significa que este equipamento está selecionado.
- o 6 → Indicador luminoso de alarme, para indicação de “Desvio”, indica desvio entre leituras de Rotação. Indicador acende em amarelo.

- 6 → Relógio medidor analógico:
- Retorno do set point enviado ao 723 (rpm)

- 8 → Botão de comando:
- Rearme do modo analógico

21 → Indicadores específicos para o painel do 723 para indicação de:

14 - Sem indicação digital e sem faixa de alarme.

- Indicação de Controlador 723 ligado.



Fig. 1.163.

Indica 723 (chave) ligado em verde escuro e desligado em vermelho escuro. **Figura 1.163.**

- Indicação de Controlador PGA ligado.



Fig. 1.164.

Indica PGA (chave) ligado em verde escuro e desligado em vermelho escuro. **Figura 1.164.**

- Indicação de Controlador 723 em modo Auto /Manual (comum aos dois motores do bordo).

Indica modo Automático em azul escuro e Manual em vermelho escuro.



Fig. 1.165.

Fig. 1.165.

- Botão de Detalhe do 723 .

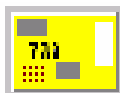


Fig. 1.166.

Acende em amarelo quando há alarme na janela de Detalhes do 723. **Figura 1.166.**

As informações na janela de detalhes(**figura 1.167**) são:

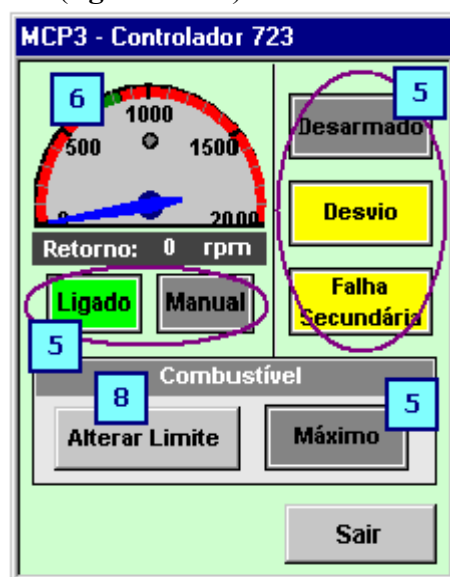
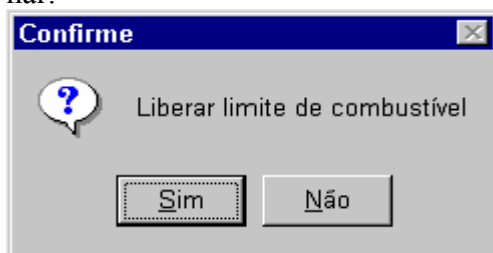


Figura 1.167. Janela de detalhes

- o 6 → Relógio medidor analógico, para a indicação de rotação do motor pelo MPU
- o 5 → Lâmpada de estado ou alarme, para indicação de “Desarmado”, indica desarme do motor pelo 723. Indicador acende em vermelho.
- o 5 → Lâmpada de estado ou alarme, para indicação de “Desvio”, indica desvio set point de rotação e valor retornado pelo 723. Indicador acende em amarelo.
- o 5 → Lâmpada de estado ou alarme, para indicação de “Falha secundária”, indica sinal "minor alarm" indicado pelo 723. Indicador acende em amarelo.
- o 5 → Lâmpada de estado ou alarme, para indicação “Manual”, indica modo de operação do 723. Indicador acende em amarelo.
- o 5 → Lâmpada de estado ou alarme, para indicação de “Ligado”, indica 723 ligado (chave na posição Ligada). Indicador acende em verde.
- o 5 → Lâmpada de estado ou alarme, para indicação de “Combustível - Máximo”, indica que a posição solicitada para a cremalheira atingiu a posição equivalente à curva limite do motor. Indicador acende em amarelo.
- o 8 → Botão de comando de "Alterar Limite", libera a posição da cremalheira além da curva limite imposta ao 723.

Ao clicar no botão "Altera Limite" a janela abaixo(**figura 1.168**) se abre e o operador pode selecionar:



- **"Sim"**: controlador libera limite de combustível (posição da cremalheira) quando necessário.
- **"Não"**: valor do limite de combustível não será alterado.

Figura 1.168. Altera limite

Enquanto "Sim" estiver selecionado, o botão "Combustível - Altera Limite" ficará na cor amarela.

Área de “Informações do PGA”

5 → Lâmpada de estado ou alarme:

- Alarme: “Desacopl”, indica saída do PGA desacoplada. Indicador acende em amarelo. Acessando, através do botão direito do mouse, obtêm-se:
 - o 8 → Botão de comando para "Desacoplar" o PGA, se este estiver acoplado e
 - o 8 → Botão de comando para acoplar ("Rearmar") manualmente o PGA, se este estiver desacoplado.

6 → Relógio medidor analógico:

- Retorno do set point enviado ao PGA (rpm)

Área de “Informações da Cremalheira”

6 → Relógio medidor analógico:

- Posição da Cremalheira (mm), lida pelo potenciômetro.

5 → Lâmpada de estado ou alarme:

- Alarme: “Moderador de Crem.”(**figura 1.169**), indica estados das proteções do motor de temperatura ar de carga e de filtro de óleo lubrificante obstruído. Indicador acende em amarelo. Acessando, através do botão direito do mouse, obtêm-se:

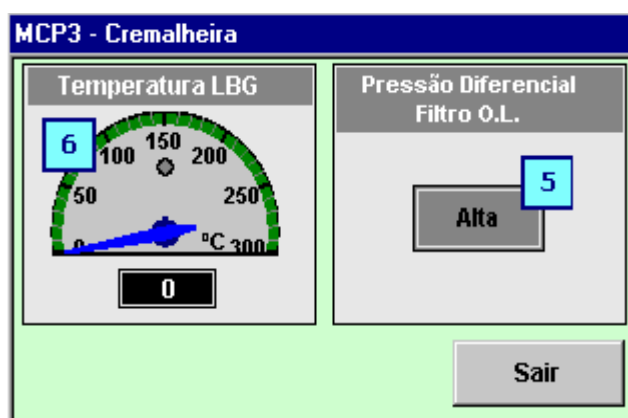


Figura 1.169. Moderador da cremalheira

- o 6 → Relógio medidor analógico, para a indicação do ar de carga do motor. Faixa de alarme parametrizada (normalmente 40°C);
- o 5 → Lâmpada de Estado ou Alarme, para indicação de “Filtro de Óleo Obstr.”, indica filtro obstruído. Indicador acende em amarelo.

Área de “Informações da Remota”

5 → Lâmpada de estado ou alarme:

- Alarme: “Controle Falhas”, indica fail set ativado. Indicador acende em vermelho.
- Alarme: “Desacopl”, indica saída do 723 desacoplada.

Indicador acende em amarelo.

- Alarme: “Desacopl”, indica saída do PGA desacoplada (mesmo indicador da Área de dados do PGA).

Indicador acende em amarelo.

22 → Indicadores luminosos de estado, para indicação de:

- Indicação digital de set point de rotação enviado pela remota ao 723. Indicador acende em branco em condições normais da remota. Em caso de falha, permanece "apagado" (fundo cinza);
- Indicação digital de rotação retornada pelo 723 à remota. Indicador acende em branco em condições normais do 723. Em caso de falha, permanece "apagado" (fundo cinza);
- Indicação digital de set point de rotação enviado pela remota ao conversor I / P do PGA. Indicador acende em branco em condições normais da remota. Em caso de falha, permanece "apagado" (fundo cinza);
- Indicação digital de rotação retornada pelo conversor P / I do PGA à remota. Indicador acende em branco em condições normais do PGA. Em caso de falha, permanece "apagado" (fundo cinza);
- Indicação digital de set point de posição da cremalheira calculado pelo 723 e retornado à remota - idêntico valor enviado pelo 723 ao atuador. Indicador acende em branco em condições normais do 723. Em caso de falha, permanece "apagado" (fundo cinza);
- Indicação digital de posição da cremalheira retornada pelo potenciômetro à remota. Indicador acende em branco em condições normais da cremalheira. Em caso de falha, permanece "apagado" (fundo cinza);

Controle da turbina a gás(figura 1.170)

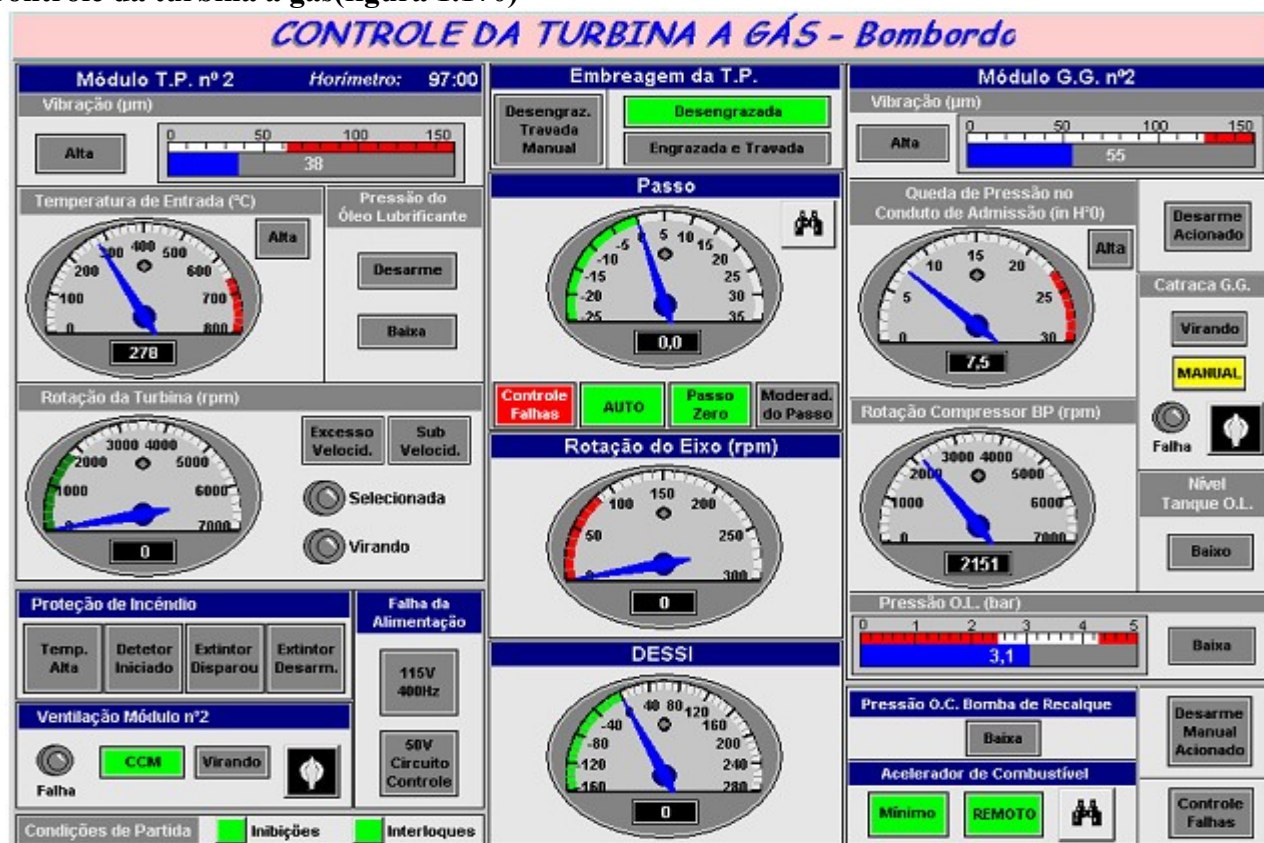


Figura 1.170. Tela “Controle da turbina a gás - BB”

Esta tela mostra os valores dos parâmetros e indicações relativas ao Controle da turbina a gás de bom-bordo.

Os nomes desses parâmetros e indicações estão escritos acima e/ou dentro da área dos seus objetos de tela.

A tela “Controle da turbina a gás - Boreste” é estruturalmente idêntica à de BB.

Objetos de tela (figura 1.171).

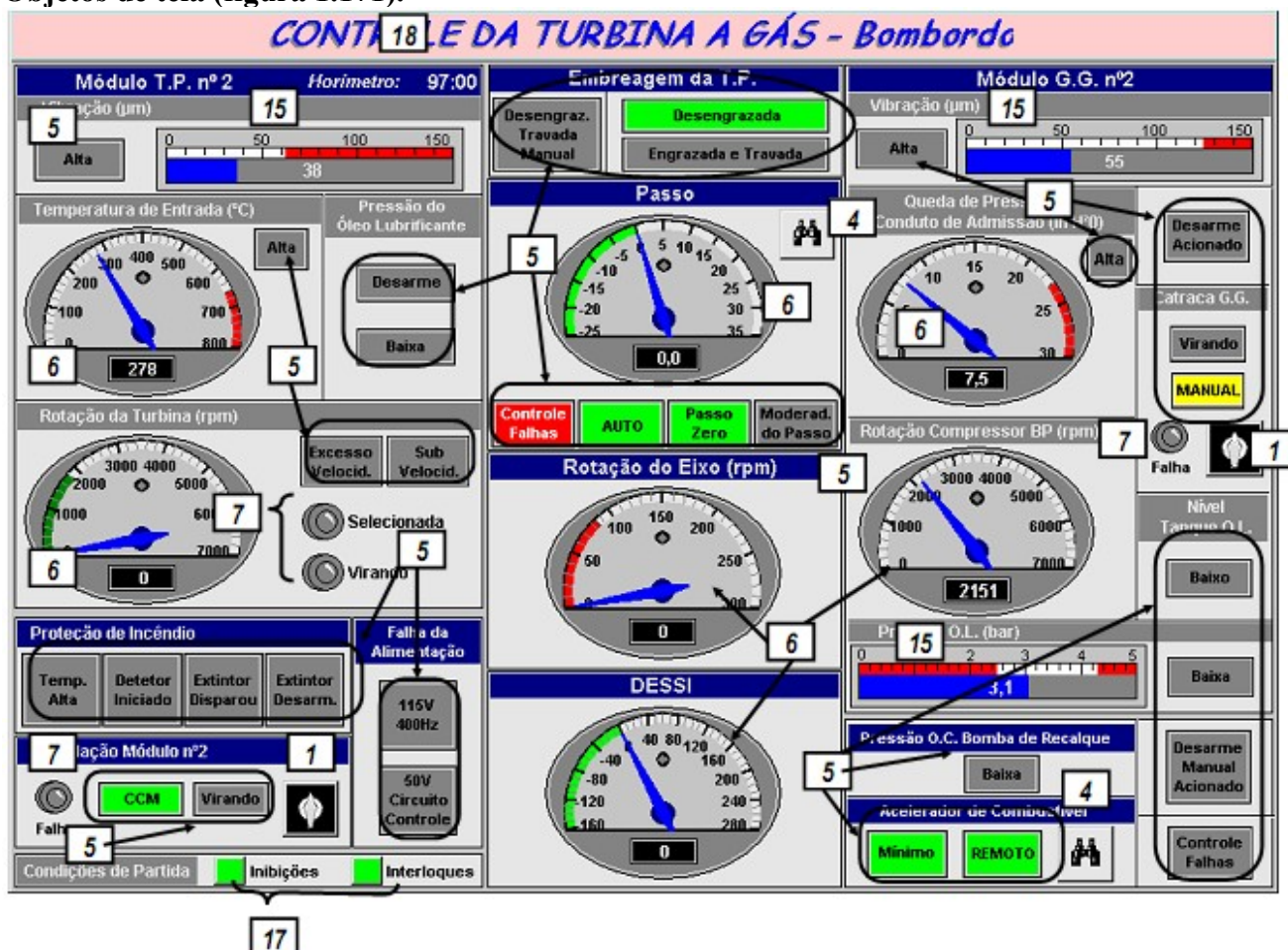


Figura 1.171. Objetos da tela “Controle da turbina a gás - Boreste”

Área de “Módulo TP nº2”

6 → Relógio medidor analógico:

- Rotação da turbina de potência nº2
- Temperatura Entrada TP nº2.

7 → Lâmpada redonda de estado ou alarme:

- “Selecionada”. Indicador acende em verde.
- “Virando”. Indicador acende em verde.

5 → Lâmpada de estado ou alarme:

- Alarme: “Excesso Velocid”. Indica excesso de velocidade na turbina. Indicador pisca em vermelho.
- Alarme: “Sub Velocid.”. Indica sub velocidade na turbina. Indicador pisca em vermelho.
- Alarme: “Temp Alta” na entrada da TP nº2. Indicador pisca em vermelho.
- Alarme: “Vibração Alta” na TP nº2. Indicador pisca em amarelo.
- Alarme: “Pressão Baixa” do óleo na TP nº2. Indicador pisca em amarelo.
- Alarme: “Desarme”. Desarme da TP nº1 por baixa pressão de óleo lubrificante. Indicador pisca em vermelho.

15 → Régua medidora analógica:

- “Vibração”

18 → Horímetro:

- Indica tempo de uso da turbina.

Área de “Condições de partida”: Figuras 1.171 e 1.173.



Figura 1.172. Partida ok.



Figura 1.173. Partida não ok

Indicação de: ‘Condições de partida OK’.

Indicação de: ‘Condições de partida não OK’.

- **Inibições:** ao se clicar sobre este botão, abre-se a janela que possibilita a visualização das inibições de partida. Caso alguma das inibições esteja ativa, a turbina não pode partir. **Figura 1.174.**

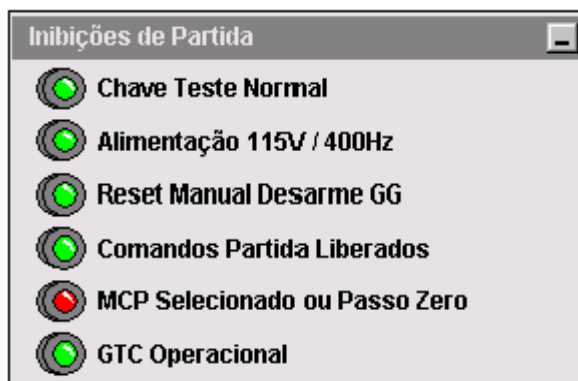


Figura 1.174. Inibições de partida

- **Interloques:** ao se clicar sobre este botão, abre-se a janela que possibilita a visualização dos interloques. Se algum deles não foi cumprido, a máquina pode partir desde que o interloque seja contornado. **Figura 1.175.**

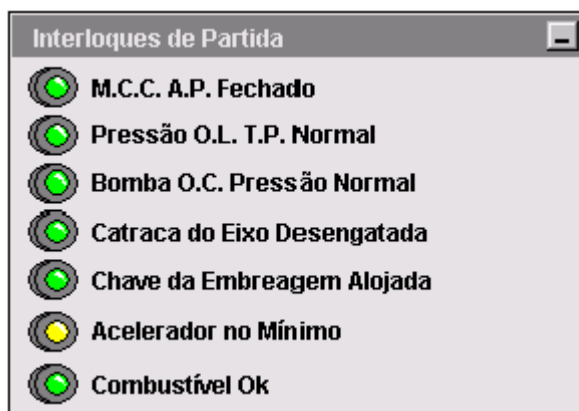


Figura 1.175. Interloques de partida

Área de “Embreagem T.G.”

5 → Indicadores luminosos de estado:

Indicadores acendem em verde.

- “Desengraza. Travada Manual”, indica que a embreagem da turbina de potência foi travada manualmente e desengrazada. Indicador acende em vermelho.
- “Desengrazada”, indica que a embreagem da turbina de potência foi desengrazada automaticamente. Indicador acende em verde.
- “Engrazada e Travada”, indica que a embreagem da turbina de potência foi engrazada e travada automaticamente. Indicador acende em verde.

Área de “Módulo GG nº1”

6 → Relógio medidor analógico:

- Queda de pressão do conduto de admissão da turbina a gás nº2
- Rotação do compressor de baixa pressão do gerador a gás nº2

5 → Indicadores luminosos de estado ou alarme:

- Alarme: Queda de pressão “Alta” no conduto admissão. Indicador pisca em amarelo.
- Alarme: “Pressão Baixa” admissão bomba O.C. Indicador pisca em amarelo.
- Alarme: “Desarme manual acionado”. Indicador pisca em vermelho.
- Alarme: “Controle Falhas” (fail set) TG 2. Indicador pisca em vermelho.
- Estado: “Remoto”, comandos do acelerador em Remoto. Indicador acende em verde.
- Estado: “Local Mínimo”, comandos em Local. Aceleração Pos. Mínimo. Indicador acende em vermelho.
- Estado: “Virando”, funcionamento da catraca do GG nº2. Indicador acende na cor verde.
- Estado/Alarme: “Manual”. Indicador acende em vermelho.
- Estado: “Auto”. Catraca em automático. Indicador acende em verde.
- Alarme: “Falha Ligar/Desligar” catraca do GG nº2. Indicador pisca em amarelo.
- Alarme: “Vibração Alta” no gerador a gás nº2. Indicador pisca em amarelo.
- Alarme: “Pressão Baixa” do óleo lubrificante do gerador a gás nº2. Indicador pisca em amarelo.
- Alarme: “Desarme Acionado” do gerador a gás devido a falhas. Indicador pisca em vermelho.
- Alarme: “Nível Baixo” no tanque de óleo lubrificante do gerador a gás nº2. Indicador pisca em amarelo.

15 → Régua medidora analógica:

- “Vibração” na GG nº2
- “Pressão OL” na GG nº2

1 → Chave de comando:

Ao clicar na chave de comando da Catraca GG(**figura 1.176**), abre-se a janela abaixo, através da qual o operador pode:

- Desligar a catraca ou passar para o modo Automático.
- Quando a Catraca é desligada, automaticamente ela passa para Manual.



Figura 1.176. Catraca GG

4 → Controladores:

Ao ser pressionado abre a tela dos 'Controladores da Turbina' e acende em amarelo quando há algum alarme.

Área de “Proteção Incêndio”

5 → Indicadores luminosos de estado ou alarme:

- Alarme: “Temp. Alta” no compartimento da turbina a gás. Indicador pisca em amarelo.
- Alarme: “Detetor Iniciado” indicando o acionamento do detetor de fogo. Indicador pisca em amarelo.
- Alarme: “Extintor Disparou” indicando o acionamento do extintor de incêndio na engrenagem da TG. Indicador pisca em amarelo.
- Alarme: “Extintor Desarm.” indicando o desligamento do extintor de incêndio devido a falhas. Indicador pisca em amarelo.

Área de “Ventilação Módulo nº1”

5 → Indicadores luminosos de estado ou alarme:

- Funcionamento da Ventilação Módulo nº1 que, ao ligar, faz o objeto acender-se na cor verde exibindo texto o fixo de estado “Virando”.
- Informa se o controle da Ventilação Módulo nº1, está sendo feito no CCM ou no Local (Campo).
Controle no CCM: indicador acende na cor verde exibindo o texto “CCM”.
Controle no Campo: indicador acende em vermelho exibindo o texto “Local”, neste caso todos os comandos e informações sobre a ventilação módulo nº1 ficam desabilitados.
- Alarme: “Falha Ligar/Desligar” catraca do GG nº1. Indicador acende na cor amarela.

1 → Chave de comando:

Ao clicar nesta chave abre-se a janela de controle já explicada.

Área de “Falha Alimentação”

5 → Indicadores luminosos de estado ou alarme:

- Alarme: “Circuito Controle” falta alimentação no circuito de controle. Indicador pisca em amarelo.
- Alarme: “115 Volts400 Hz” falta alimentação. Indicador pisca em amarelo.

6 → Relógio medidor analógico:

- DESSI (Velocidade do eixo do hélice).
- Rotação do Eixo (rpm) do hélice.
- Valor do HPC (passo do hélice).

5 → Indicadores luminosos de estado ou alarme:

- Alarme: “Controle Falhas” (fail set) HPC. Indicador pisca em vermelho.
- Estado/alarme: “AUTO”. Indicador acende em verde.
- “MANUAL REMOTO”. Indicador acende em amarelo.
- “LOCAL”. Indicador acende em vermelho..
- “Passo Zero”. Indicador acende em verde.
- “Moderad. do passo” sendo utilizado. Indicador acende em amarelo.

4 → Controladores:

Ao ser pressionado abre a tela dos 'Controladores dos Motores' e acende em amarelo quando há algum alarme.

Controladores das Turbinas TG nº1 e TG nº2

A janela da Figura 1.177 mostra os valores de parâmetros e indicações relativas ao Controlador da turbina. Os nomes desses parâmetros e indicações estão escritos acima e/ou dentro da área dos seus objetos de tela.

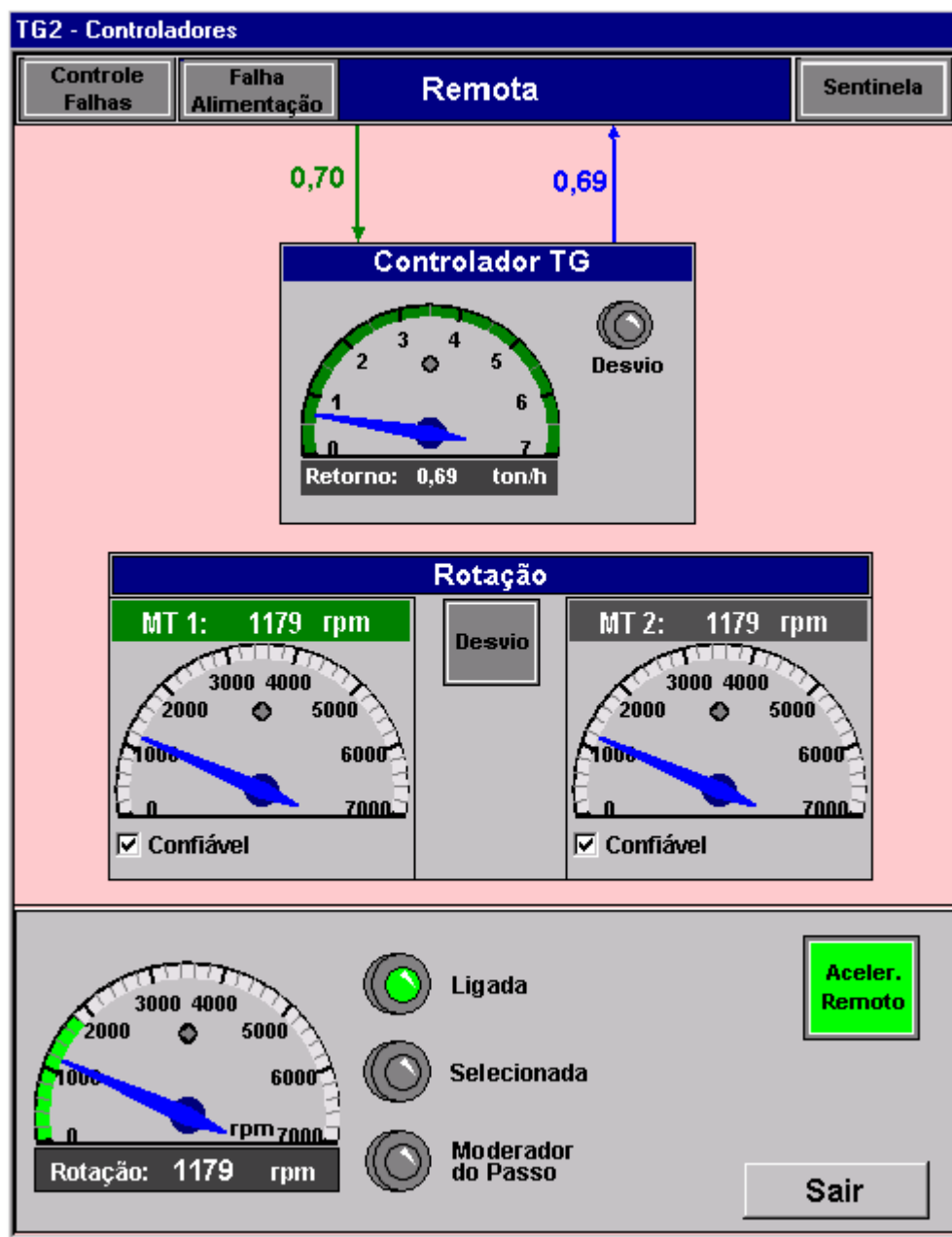


Figura 1.177 Controladores das turbinas

Áreas da janela

A janela “Controlador TG 2” possui 4 áreas de dados, a saber:

- “Alarmes”: parte superior da janela
- “Controlador TG”
- “Rotação”
- “Informações TG ”: Parte inferior da janela

Objetos da janela. Figura 1.178.

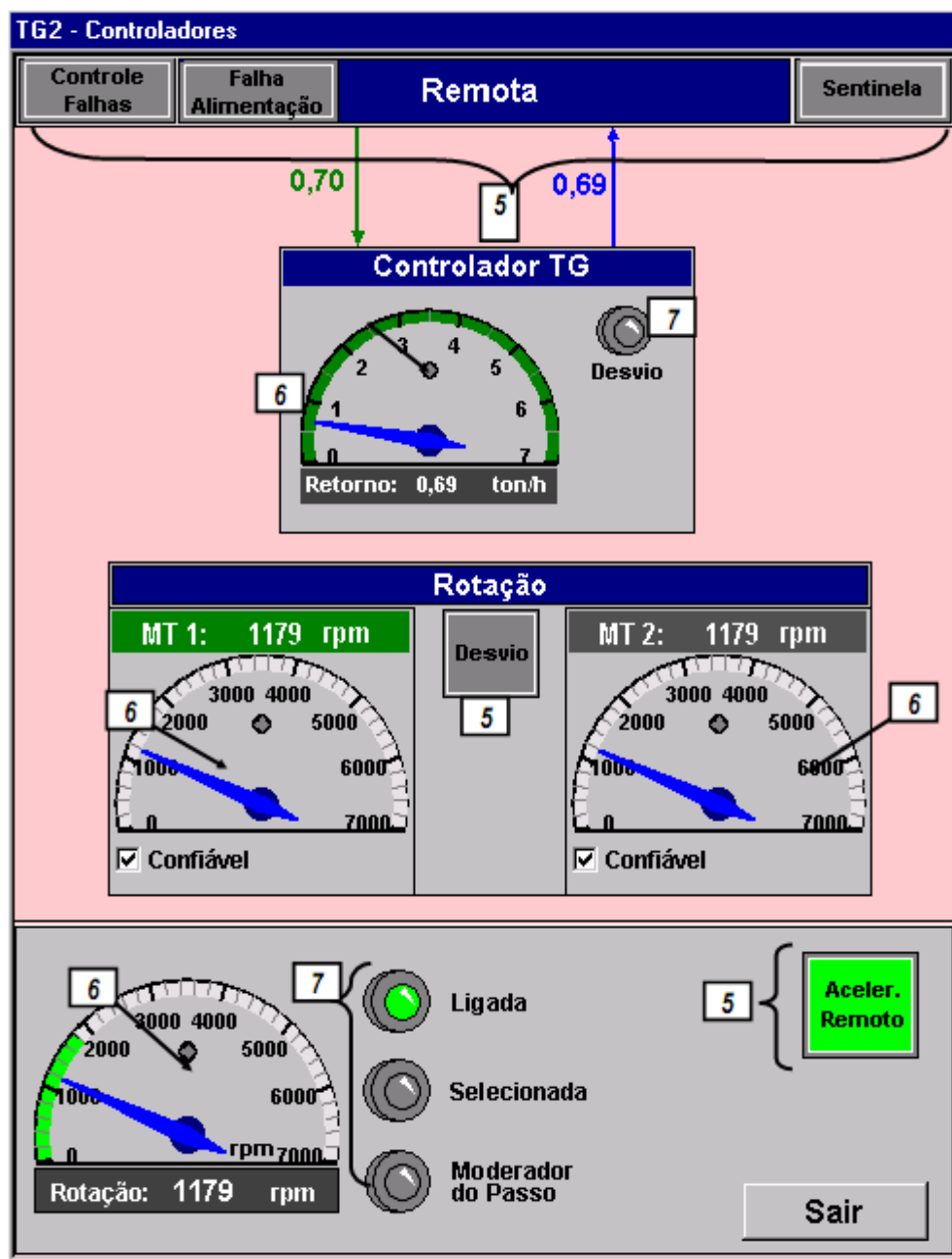


Figura 1.178. Objetos da janela “Controlador TG 2”

Área de “Alarmes”

5 → Lâmpadas de estado ou alarme:

- Alarme: “Controle Falhas”, indica fail set ativado. Indicador pisca em vermelho.
- Alarme: “Sentinela”. indica falha na remota de Bombordo (para TGNº2). Indicador pisca em vermelho.
- Alarme: “Falha Alimentação”. Indicador pisca em vermelho.

Área de “Controlador TG”

6 → Relógio medidor analógico:

- Retorno do set point de vazão de combustível enviado ao controlador

5 → Lâmpadas de estado ou alarme:

- Alarme: “Desvio”, indica desvio entre retorno do set point do controlador e o set point enviado ao mesmo.

Indicador pisca em vermelho.

Área de “Rotação”

5 → Lâmpadas de estado ou alarme:

- Alarme: “Desvio”, indica desvio entre leituras dos sensores de rotação MT1 e MT2. Indicador pisca em amarelo.

6 → Relógio medidor analógico, para a indicação de:

- Rotação da TG 1 pelo sensor MT1 (rpm)

- Rotação da TG 1 pelo sensor MT2 (rpm)

Confiável: **Figura 1.179**

 **Confiável** Ao clicar nesta caixa de seleção, o operador informa o sistema que o sensor está confiável.

Figura 1.179.

Equipamento selecionado:

 Quando o título for alterado da cor cinza escuro para verde, significa que este equipamento está selecionado. **Figura 1.180.**

Fig. 1.180

Nota: Os sensores de rotação MT1 e MT2 são redundantes e ambos podem ser usados para efeito de controle. Se ambos estiverem confiáveis (com “tick” na caixa de seleção) o sensor usado para efeito de controle pelo SCMPA é o MT1 (portanto, o título fica verde).

Quando o MT1 não está confiável (sem “tick”) e o MT2 está, o segundo fica ativo e é usado pelo SCMPA.

Quando o MT2 não está confiável e o MT1 está, ele obrigatoriamente é utilizado.

Área de “Informações TG”

5 → Lâmpadas de estado ou alarme:

- Estado: “Aceler. Remoto”, indica que o set-point de rotação da TG2 é fornecido pelo SCMPA (do contrário, seria fornecido pelo painel local). Indicador acende em verde.

6 → Relógio medidor analógico:

- Rotação da TG 2 (rpm). Sua indicação é igual à do sensor que está sendo usado (MT1 ou MT2).

7 → Lâmpada redonda de estado ou alarme:

- TG 2 “Ligada”. Indicador acende em verde.

- TG 2 “Selecionada”. Indicador acende em verde.

- “Moderador de passo”. Indica que o mesmo está sendo utilizado e acende em amarelo.

Controladores dos H.P.C. de Bombordo e Boreste

Esta janela mostra os valores dos parâmetros e indicações relativas ao Controlador SCA do “HPC BB”; os nomes desses parâmetros e indicações estão escritos acima e/ou dentro da área dos seus objetos de tela. A tela e operação para o Controlador SCA e BE é idêntica. **Figura 1.181.**

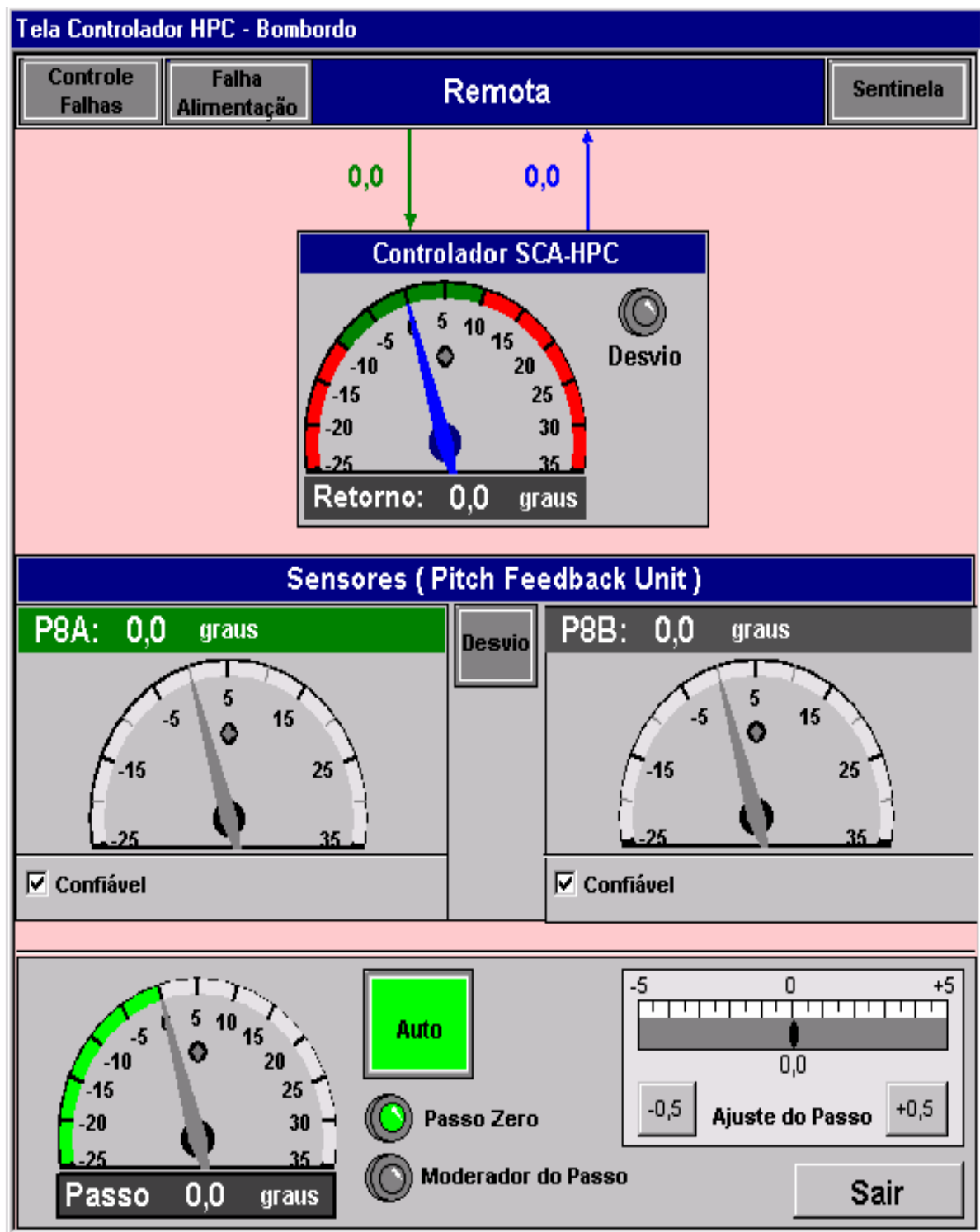


Figura 1.181. Controladores dos HPC'S

Áreas de dados da janela

A janela “HPC Boreste” possui 4 áreas de dados, a saber:

- “Alarmes”: Parte superior da janela
- “Controlador SCA-HPC”
- “Sensores (Pitch Feedback Unit)”
- “Informações HPC”: parte inferior da janela

Objetos da janela: Figura 1.182.

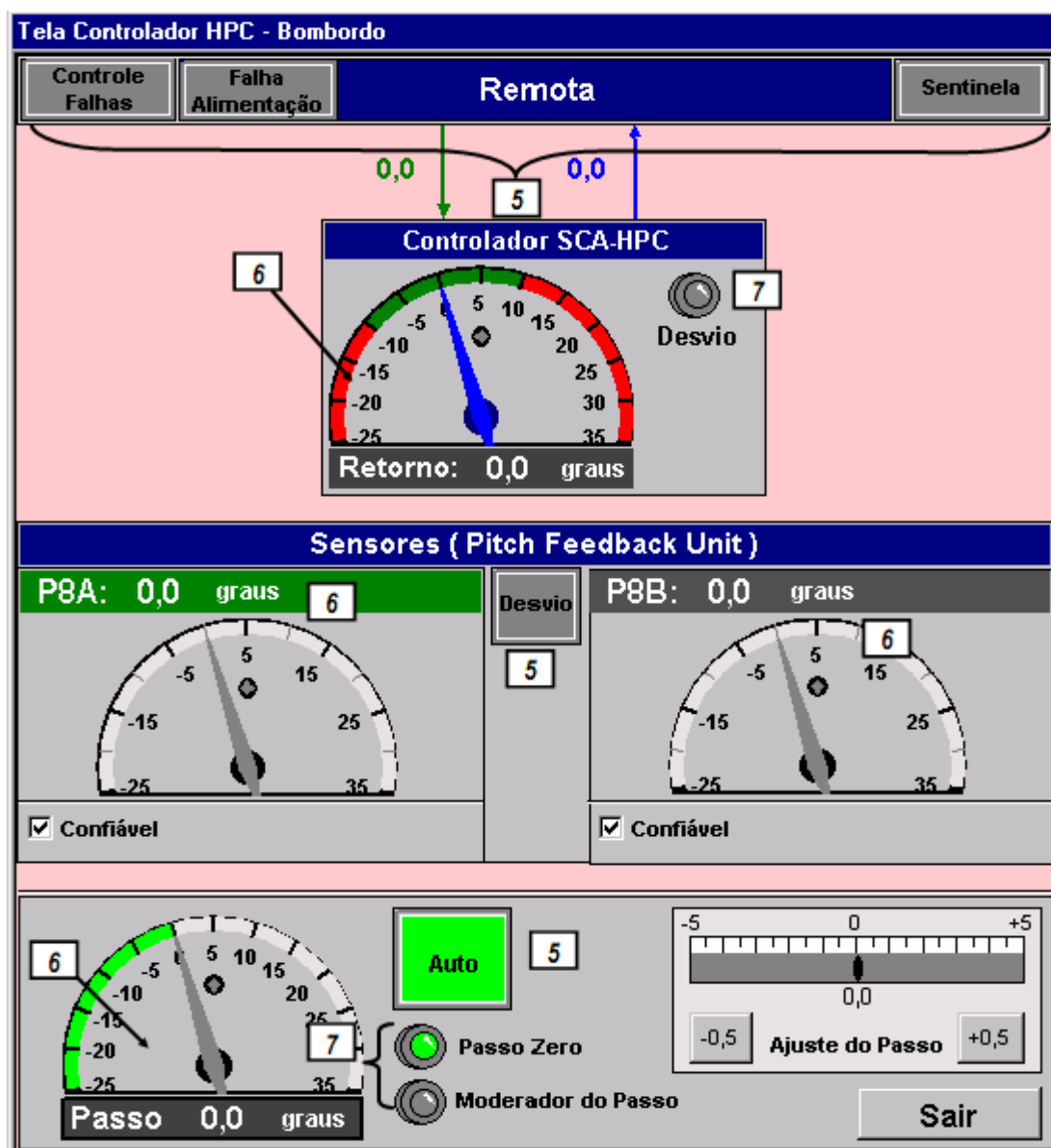


Figura 1.182. Objetos da janela “HPC Boreste”

Área de “Alarmes”

5 → Indicadores luminosos de estado ou alarme, para indicação de:

- Alarme: “Controle Falhas”, indica fail set ativado. Indicador pisca em vermelho.
- Alarme: “Sentinela” indica falha na remota a qual o HPC está se referindo. Indicador pisca em vermelho.
- Alarme: “Falha Alimentação”. Indicador pisca em vermelho.

Área de “Informações HPC”

5 → Lâmpada de estado ou alarme, para indicação de:
“Auto”. Indicador acende em verde.

6 → Relógio medidor analógico, para a indicação de:
- Passo do hélice (graus). Valor igual ao do sensor ativo.

7 → Lâmpada de estado ou alarme, para indicação de:

- “Passo Zero”. Indicador acende em verde.
- “Moderador de passo”. Indica que o mesmo está sendo utilizado e acende em amarelo.

Ajuste de Passo: é utilizado para se mudar o valor do passo sem ter que alterar o DESSI (e, por conseguinte, a rotação). Os incrementos de passo são sempre de 0.5 grau.

Sempre que for feita alguma alteração do passo, qualquer que seja a forma (por exemplo, mudando o DESSI), a alteração feita pelo Ajuste de Passo é zerada.

Recomenda-se que este recurso seja utilizado após ter sido fornecido um DESSI e os respectivos valores de regime de passo e rotação, correspondentes a esse DESSI, já tenham sido alcançados.

Área de “Sensores (Pitch Feedback Unit)”

5 → Lâmpada de estado ou alarme (descrito no item 3.2.9.5), para indicação de:

- Alarme: “Desvio”, indica desvio entre leituras de P8A e P8B. Indicador pisca em amarelo.

6 → Relógio medidor analógico (descrito no item 3.2.9.1), para a indicação de:

- Passo lido pelo P8A (graus).
- Passo lido pelo P8B (graus).

Confiável:

 Ao clicar nesta caixa de seleção, o operador informa ao SCMPA que este sensor é confiável. **Figura 1.183.**

Fig. 1.183.

Equipamento selecionado: **Figura 1.184.**

 Quando o título for alterado da cor cinza escuro para verde, significa que este sensor está selecionado para ser usado no controle.

Figura 1.184. Sensor selecionado.

Nota: Os sensores de rotação P8A e P8B são redundantes e ambos podem ser usados para efeito de controle.

Se ambos estiverem confiáveis (com “tick” na caixa de seleção) o sensor usado para efeito de controle pelo SCMPA é o P8A (portanto, o título fica verde).

Quando o P8A não está confiável (sem “tick”) e o P8B está, o segundo fica ativo e é usado pelo SCMPA.

Quando o P8B não está confiável e o P8A está, obrigatoriamente ele é utilizado.

Área de “Controlador SCA”

6 → Relógio medidor analógico, para a indicação de:

- Retorno do set point enviado ao SCA (graus)

7 → Lâmpada de estado ou alarme, para indicação de:

- “Desvio” entre set-point e retorno do controlador SCA. Indicador pisca em amarelo.

Monitoração de temperaturas do sistema de propulsão

Nessa tela, também conhecida como tela do ROTRACO e que é apresentada na **figura 1.185**, estão representadas diversas temperaturas do sistema.

Os indicadores de temperatura que fazem parte desta tela já foram descritos.

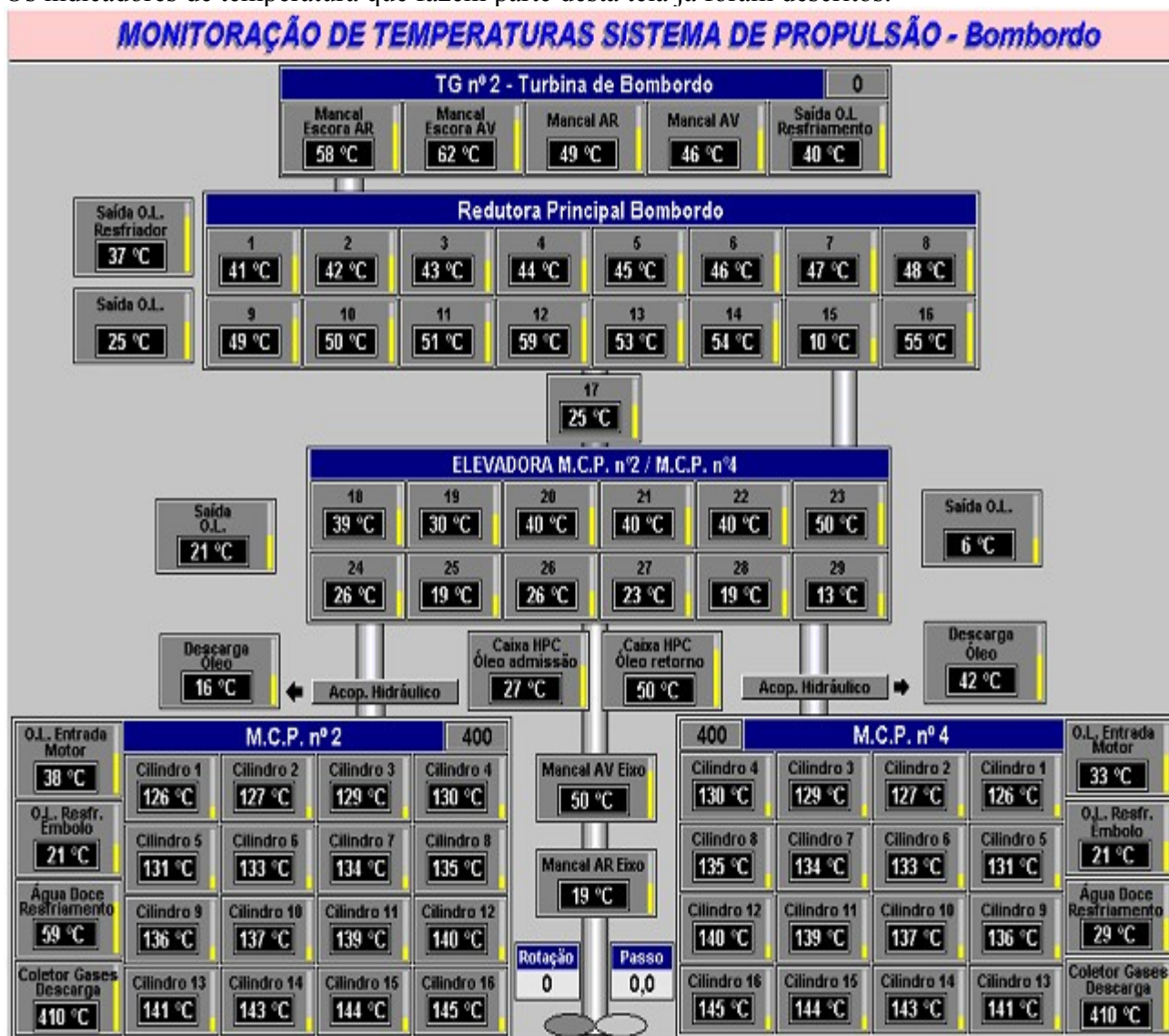


Figura 1.185. Tela “Monitoração de temperaturas sistema de propulsão - Bombordo”

A tela “Monitoração de temperaturas sistema de propulsão - Boreste” é estruturalmente idêntica à de BB.

Acessibilidade

Quando a estação de BB estiver exibindo outra tela diferente, a tela “Monitoração de temperaturas sistema de propulsão - Bombordo” pode ser chamada pelo seu operador através do botão (ou item do menu) Bombordo/Temperaturas.

Quando a estação de trabalho bombordo (ou boreste) estiver em operação normal, as estações de trabalho de BE e central não têm permissão de acesso à tela “Monitoração de temperaturas sistema de propulsão - Bombordo”. Os operadores das estações de BE e central só podem chamar esta tela se a estação de BB estiver fora de operação, ou operando em outras configurações.

Nota: Quando a turbina ou os motores são selecionados, o eixo passa da cor cinza claro para verde.

Síntese das informações e alarmes disponibilizados ao operador nessa tela

Alguns indicadores de temperatura aparecem numerados. Para identificar a temperatura que eles apresentam, basta o operador posicionar o cursor do trackball sobre o indicador desejado, aparecendo assim uma legenda descritiva da temperatura (**Figura 1.186**).

Para visualizar os limites de temperatura, posiciona-se o trackball sobre a barra que fica ao lado do objeto e a respectiva legenda aparecerá (**Figura 1.187**).

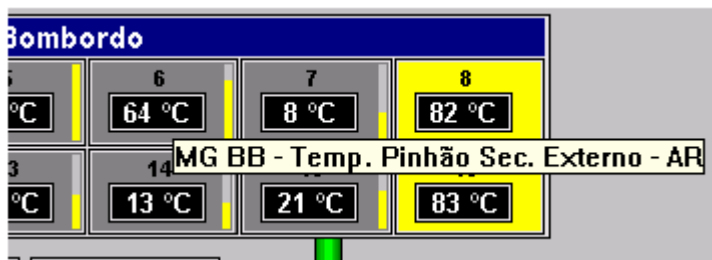


Figura 1.186. Valor da temperatura.

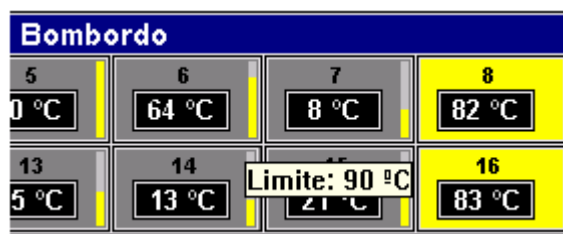


Figura 1.187. limite de temperatura.

1.6 - TELAS QUE ABRANGEM A MONITORAÇÃO, A PARTIDA E A PARADA DAS AUXILIARES.

Neste capítulo, a IHM referente aos sistemas auxiliares é tratada. Todas as telas e janelas são apresentadas e analisadas. Descreve-se como os objetos visuais que compõem as diversas telas, e que já foram apresentados.

A apresentação das telas dos sistemas auxiliares segue a seguinte estrutura:

- Acessibilidade: onde se descrevem as diversas formas da IHM apresentar a tela em questão, para as diversas configurações e modos de operação (normal e degradado);
- Lista de indicações, alarmes e comandos: onde se fornece uma lista de todas as indicações, alarmes e comandos que a tela apresenta;
- Área de dados da tela: onde se apresentam as subdivisões da tela;
- Objetos de tela: onde se apresentam os diversos objetos visuais da tela, agrupados segundo a classe a qual pertencem. Para maior facilidade de visualização, a tela é reapresentada com sinalizações e legendas de fácil compreensão.

1.6.1 - Sistema de óleo lubrificante

A **figura 1.188** apresenta a tela do Sistema de Óleo Lubrificante. Note-se que, exceto pelo alarme “Nível alto do tanque de Borra” e os indicadores e alarmes da Bomba de transferência de Óleo Lubrificante dos MCP's e MCA's, todos os objetos visuais aparecem duas vezes (BB e BE). De fato, a tela está dividida em duas partes: Sistema de lubrificação principal de Bombordo e de Boreste.

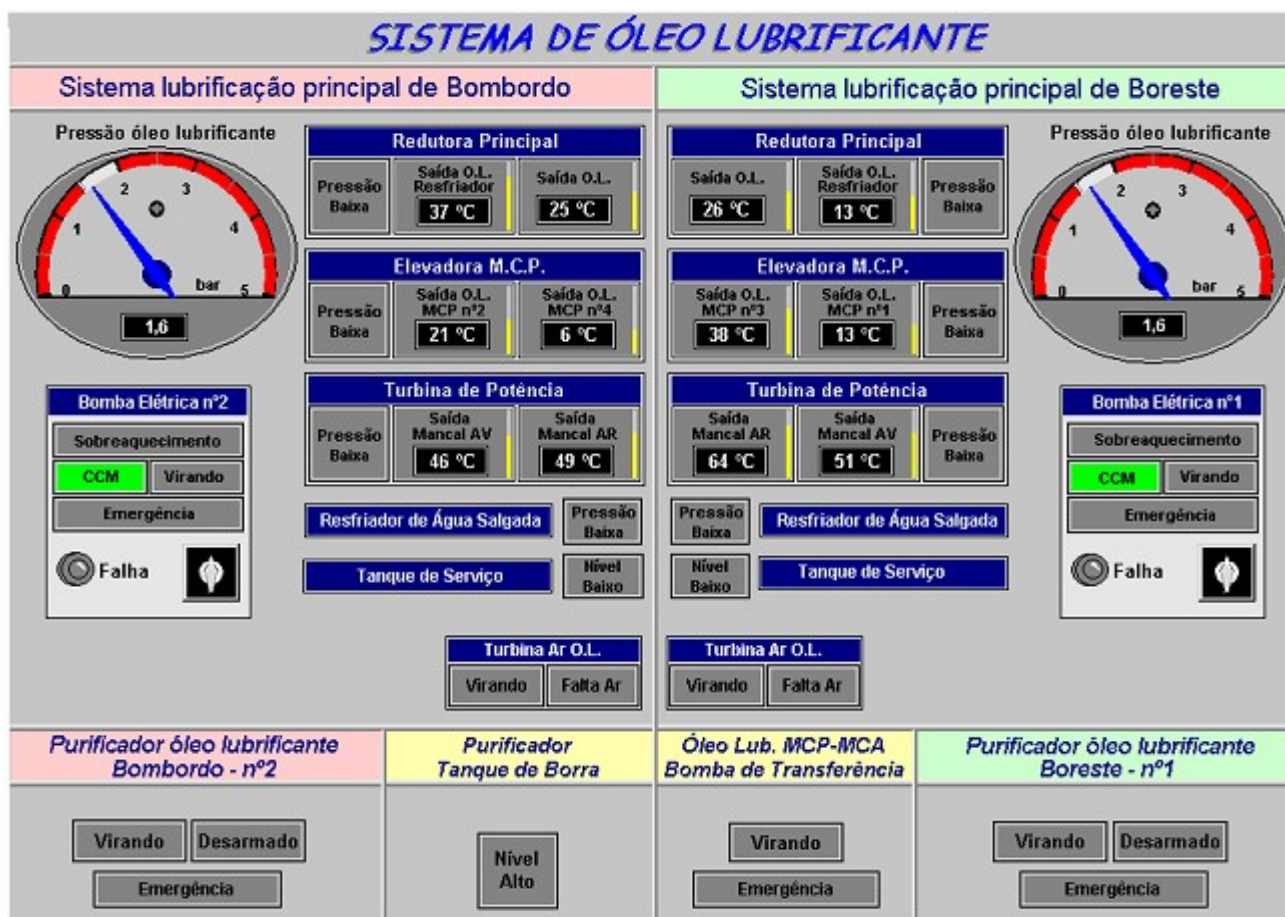


Figura 1.188. Tela “Sistema de Óleo Lubrificante” de BB e BE

Áreas de dados da tela

A tela “Sistema de Óleo Lubrificante” possui 2 áreas básicas de dados:

- “Bombordo”
- “Boreste”

Cada uma dessas áreas é subdividida em outras 4 sub-áreas, a saber:

- “Sistema lubrificação principal”
- “Purificador óleo lubrificante”
- “Óleo lub. M.C.P. - M.C.A.”, indicação única para BB e BE
- “Purificador tanque de borra”, indicação única para BB e BE

Objetos visuais

A seguir, apresentam-se todos os objetos visuais das telas. Para maiores detalhes sobre seu funcionamento. Os objetos são apresentados agrupados nas diversas sub-áreas citadas na seção anterior. **Figura 1.189.**

Área de “Sistema lubrificação principal” de BB e BE

6 → Relógio medidor analógico:

- Pressão de Óleo Lubrificante

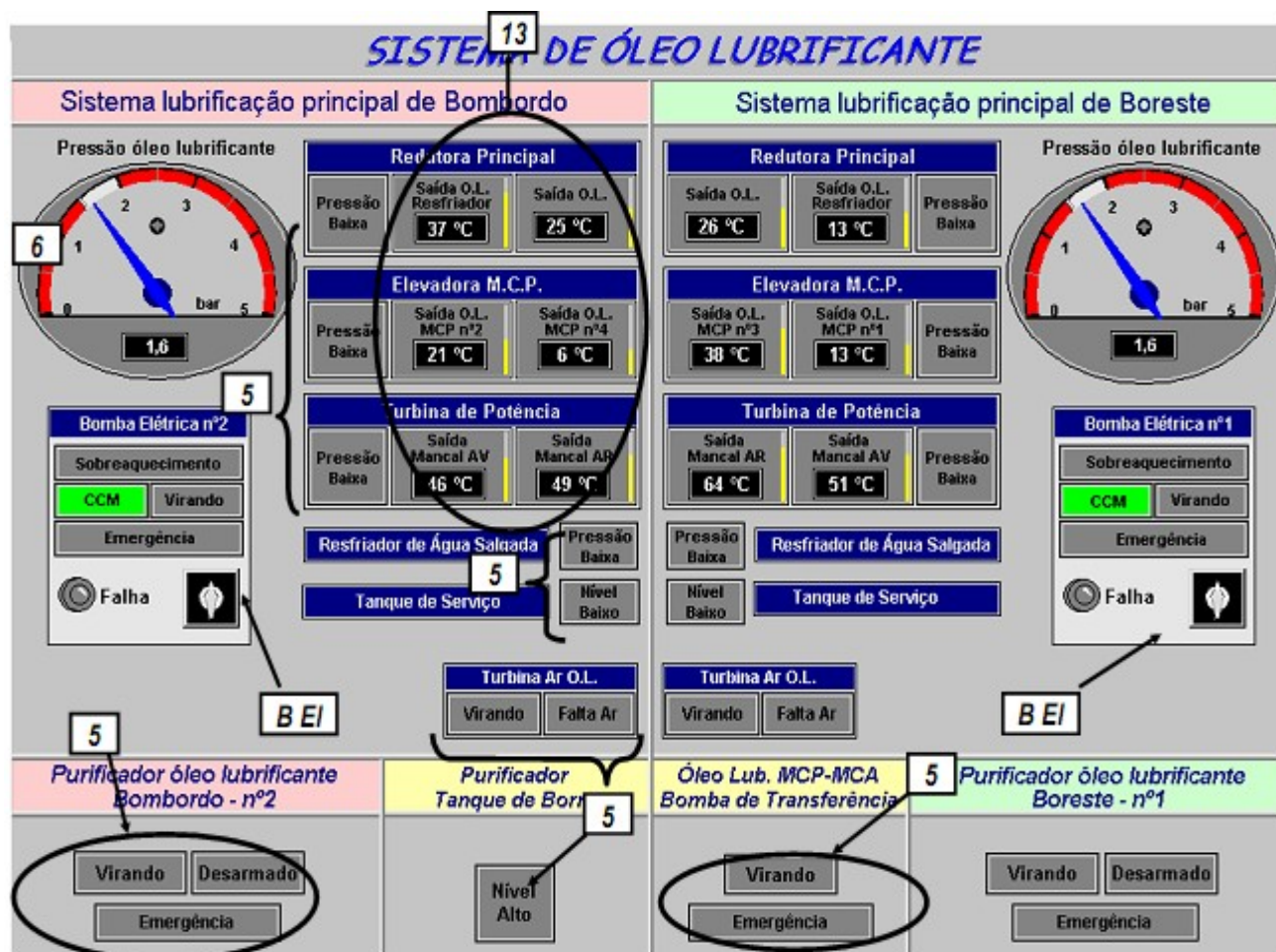


Figura 1.189. Objetos da tela “Sistema de Óleo Lubrificante” (BB, BE)

13 → Indicadores de temperatura:

- Temperatura da Saída O.L. Resfr. Redutora Principal
- Temperatura da Saída O.L. de Redutora Principal
- Temperatura da Saída O.L. Redutora M.C.P. nº2 e nº4
- Temperatura da Saída O.L. Redutora M.C.P. nº1 e nº3
- Temperatura da Saída Mancal av
- Temperatura da Saída Mancal ar

5 → Lâmpada de estado ou alarme:

- Alarme: “Pressão baixa” do mecanismo da Elevadora do M.C.P. Lâmpada pisca em amarelo.
- Alarme: “Pressão baixa” do mecanismo da caixa Redutora Principal. Lâmpada pisca em amarelo
- Alarme: “Pressão baixa” na Turbina de Potência. Lâmpada pisca em amarelo
- Alarme: “Pressão baixa” do sistema de Resfriamento de Água Salgada. Lâmpada pisca em amarelo.
- Alarme: “Nível baixo” do Tanque de Serviço. Lâmpada pisca em amarelo.
- Alarme: “Falta Ar” na Turbina Ar OL. Lâmpada pisca em amarelo.
- Estado: Indicação de Turbina Ar OL funcionando (texto “Virando” e acende em verde) ou não funcionando (texto “Virando” e apagada).

B. El. → Bomba elétrica:

Usada para representar as bombas elétricas de BB e BE do sistema de óleo lubrificante

Área de “Purificador óleo lubrificante” de BB e BE

5 → Lâmpada de estado ou alarme:

- Estado: purificador funcionando (texto “Virando” e acende verde) ou não-funcionamento (texto “Virando” e apagada);
- Estado: “Emergência” no purificador. Lâmpada acende em vermelho.
- Alarme: “Desarmado”, desligamento automático do Purificador no1 (ou nº2) devido a falhas. Lâmpada pisca em vermelho.

Área de “Óleo lub. M.C.P.- M.C.A.”

5 → Lâmpada de estado ou alarme:

- Estado: Bomba de transf. funcionando (texto “Virando” e acende em verde) ou não funcionando (texto “Virando” e apagada).
- Estado: “Emergência”, Purificadores em emergência. Lâmpada acende em vermelho.

Área “Purificador tanque de borra”

5 → Lâmpada de estado ou alarme:

- Alarme: “Nível alto” do Tanque de Borra. Lâmpada pisca em amarelo.

–

1.6.2 - Turbina a Ar de Óleo Lubrificante

A **figura 1.190** apresenta um exemplo de janela do sistema de turbina a ar (no caso, de BE). Esta janela mostra indicações relativas a Turbina a Ar de Óleo Lubrificante, os nomes desses parâmetros e indicações estão escritos acima e/ou dentro da área dos seus objetos de tela.

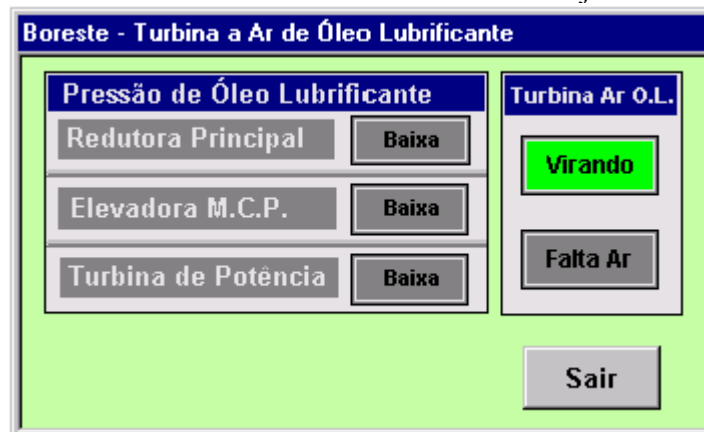


Figura 1.190. janela da turbina a ar de BE

Lista de indicações, alarmes e comandos

- Informações gerais:
 - Turbina a ar “Virando”
- Alarmes:
 - Pressão “Baixa” na redutora principal
 - Pressão “Baixa” na elevadora MCP
 - Pressão “Baixa” na turbina de potência
 - “Falta ar” na Turbina a ar
 - Aviso para “Partir Turbina a Ar” após algum dos alarmes

Áreas de dados da tela

A janela “Turbina a Ar de Óleo Lubrificante” possui 2 áreas de dados, a saber:

- “Pressão de Óleo Lubrificante”
- “Turbina a ar”

Objetos visuais

O primeiro objeto visual a ser descrito é a própria janela. Quando ocorrer alguns dos alarmes de pressão baixa, deve se comportar da seguinte forma:

- O fundo da janela deve piscar em amarelo;
- A mensagem “Partir turbina a ar” deve ser exibida.

Esta situação é exibida na **figura 1.191**.

Nota: Para se partir a turbina a ar de BB (BE), deve-se acionar a alavanca preta na asa de BB (BE).

Ao se extinguir a condição de alarme, o fundo pára de piscar e mensagem não é mais exibida. Porém, a lâmpada correspondente ao alarme que causou a solicitação de partida vai se comportar como qualquer outra lâmpada de alarme.

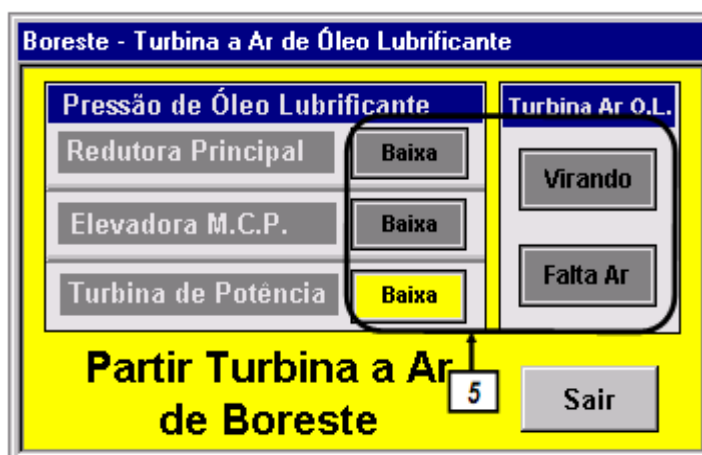


Figura 1.191. janela da turbina a ar em situação de alarme.

5 → Lâmpada de estado ou alarme:

- Estado: turbina a ar funcionando (texto “Virando” e acende verde) ou não funcionando (texto “Virando” e apagada);
- Alarme: “Falta Ar” na turbina a ar. Lâmpada pisca em **amarelo**.
- Alarme: Pressão “Baixa” na redutora principal. Lâmpada pisca em **amarelo**.
- Alarme: Pressão “Baixa” na elevadora MCP. Lâmpada pisca em **amarelo**.
- Alarme: Pressão “Baixa” na turbina de potência turbina. Lâmpada pisca em **amarelo**.

1.6.3 - Sistema de óleo combustível

A **figura 1.192** apresenta a tela do sistema de Óleo Combustível. Além dos objetos visuais descritos na seção anterior, esta tela também fornece uma representação esquemática da planta de óleo combustível.

Acessibilidade

Em condições normais de operação, esta tela só pode ser exibida pelo console central. Quando a estação central estiver exibindo outra tela diferente, esta tela pode ser chamada pelo seu operador através do botão (e depois menu) Auxiliares/Óleo de Lubrificação, na região direita da tela, na área destinada aos comandos de navegação entre telas. As estações de trabalho de BB e BE não têm permissão de acesso à tela “Sistema de Óleo Combustível”.

No caso da estação central estar fora de operação, ou se a configuração das estações for diferente da normal, os operadores das estações de BB e BE podem chamar esta tela.

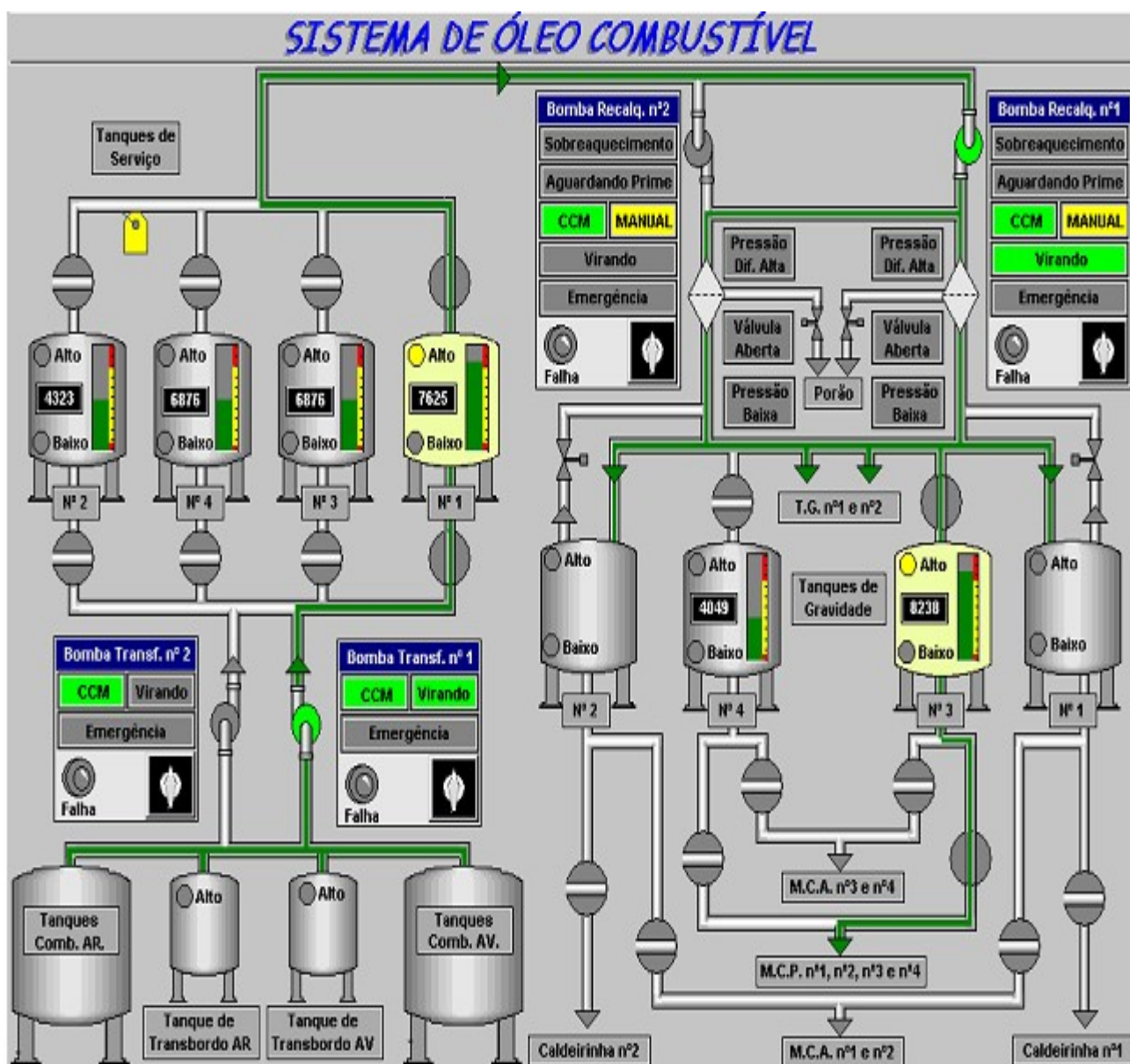


Figura 1.192. Tela “Sistema de óleo combustível”

Área de dados da tela

A tela “Sistema de óleo combustível” possui uma única área de dados, ocupando todo o espaço da própria tela, a saber:

- “Sistema de óleo combustível”

Objetos visuais. Figura 1.193.

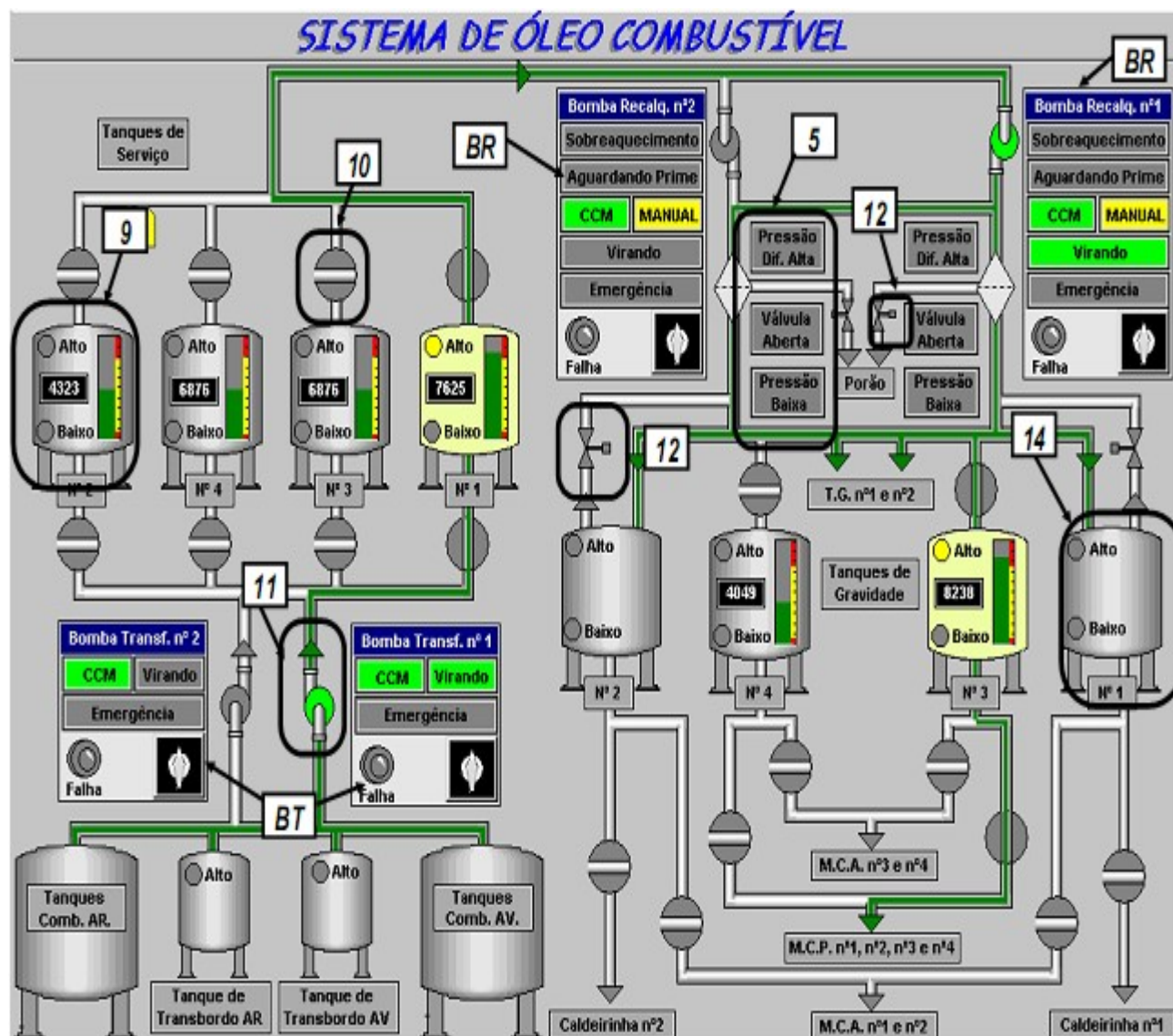


Figura 1.193. Objetos da tela “Sistema de óleo combustível”

Área de “Sistema de óleo combustível”

BT → Bombas de Transferência:

Bombas de transferência 1 e 2

BR → Bombas de Recalque:

Bombas de recalque 1 e 2

5 → Lâmpadas de estado ou alarme:

- Alarme: “Pressão diferencial alta” do filtro separador de água/óleo (BB/BE). Lâmpada e símbolo do filtro piscam em amarelo.
- Alarme: “Válvula aberta” do dreno do filtro separador de água/óleo (BB/BE). Lâmpada pisca em amarelo.
- Alarme: “Pressão baixa” da rede de recalque (BB/BE). Lâmpada pisca em amarelo.

14 → Indicador de nível digital:

- Alarme: “Nível alto/baixo” do Tanque de Gravidade av. (BB/BE). As respectivas lâmpadas piscam em amarelo.
- Alarme: “Nível alto” do Tanque de Transbordo ar. Lâmpada pisca em amarelo.
- Alarme: “Nível alto” do Tanque de Transbordo av. Lâmpada pisca em amarelo.

9 → Indicador de nível analógico:

- Nível dos Tanques de Serviço nº1, 2, 3 e 4.
- Nível dos Tanques de Gravidade nº 3 e 4.

10 → Indicador de estado de válvula com comando:

- Estado das válvulas das tubulações de entrada dos Tanques de Serviço nº1 / nº2 / nº3 / nº4 (tubulações que vêm das Bombas de Transferência nº1 / nº2)
- Estado das válvulas das tubulações de saída dos Tanques de Serviço nº1 / nº2 / nº3 / nº4 (tubulações que vão para as Bombas de Recalque nº1 / nº2)
- Estado das válvulas das tubulações de entrada dos Tanques de Gravidade ar. nº3 / nº4 (tubulações que vêm das Bombas de Recalque nº1 / nº2)
- Estado das válvulas das tubulações de saída dos Tanques Gravidade av. (BB/BE) (tubulações que vão para os M.C.A.'s nº1 e nº2 e para as caldeirinhas nº1 e nº2)
- Estado da válvula da tubulação de saída do Tanque de Gravidade av. (BE) (tubulação que vai para a Caldeirinha nº1)
- Estado da válvula da tubulação de saída do Tanque de Gravidade av. (BB) (tubulação que vai para a Caldeirinha nº2)
- Estado das válvulas das tubulações de saída dos Tanques de Gravidade ar. nº3 / nº4 (tubulações que vão para os M.C.A.'s nº3 e nº4)
- Estado das válvulas das tubulações de saída dos Tanques de Gravidade ar. nº3 / nº4 (tubulações que vão para os M.C.P.'s nº1, nº2, nº3 e nº4)

Nota: O menu de controle das válvulas foi explicado também no item anterior.

12 → Indicador de estado de válvula sem comando:

- Estado das válvulas das tubulações de saída de dreno dos Tanques de Gravidade av. (BB/BE)
- Estado das válvulas de emergência (BB/BE)

11 → Indicador de estado das bomba:

- Estado das bombas de transferência nº1 e 2
- Estado das bombas de recalque nº1 e 2

1.6.4 - Sistema hidráulico do H.P.C.

A **figura 1.194** apresenta a tela do sistema hidráulico do HPC. A simetria da tela (direita e esquerda) é devida ao fato do subsistema de BB ser idêntico ao de BE.

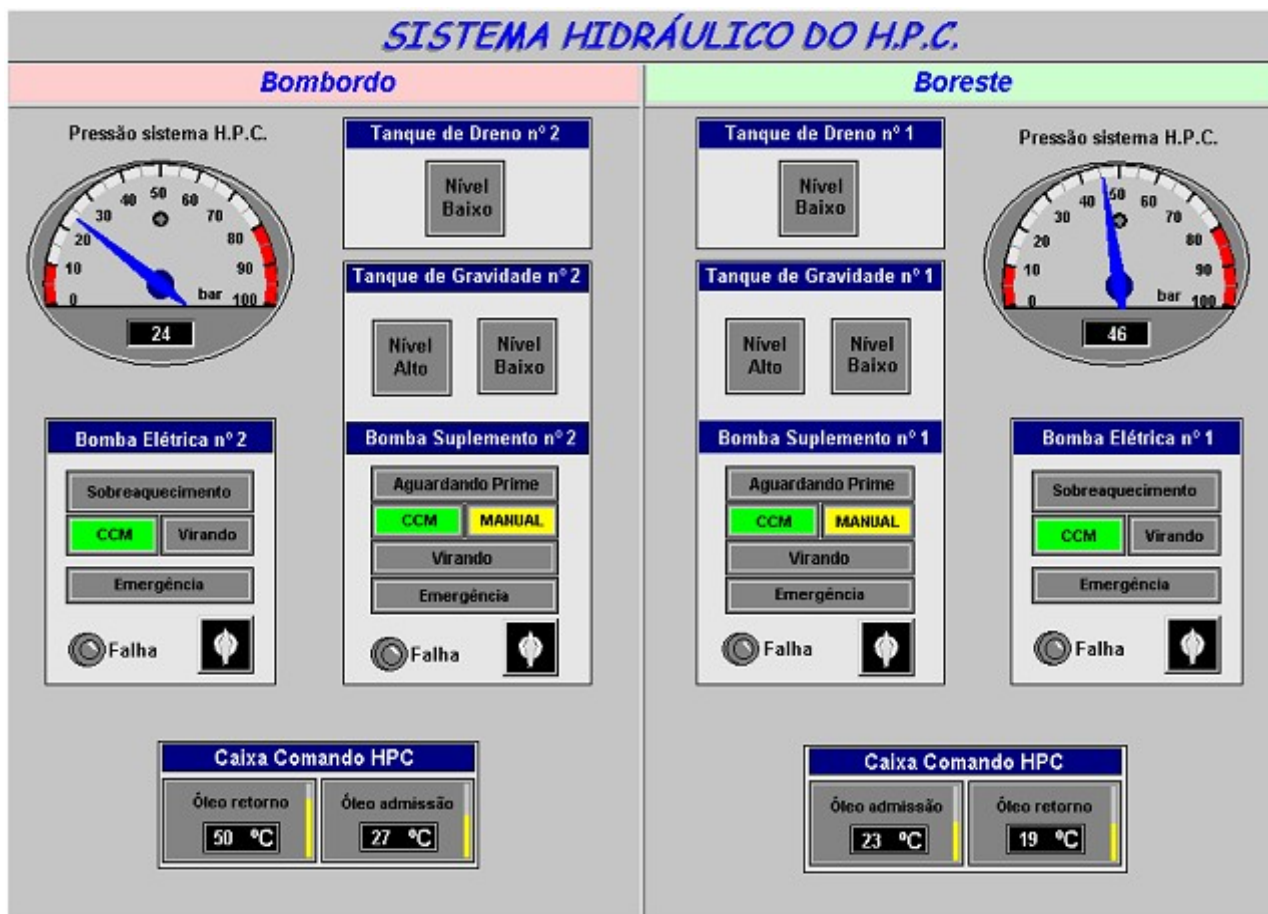


Figura 1.194. Tela “Sistema hidráulico do H.P.C.”

Áreas de dados da tela

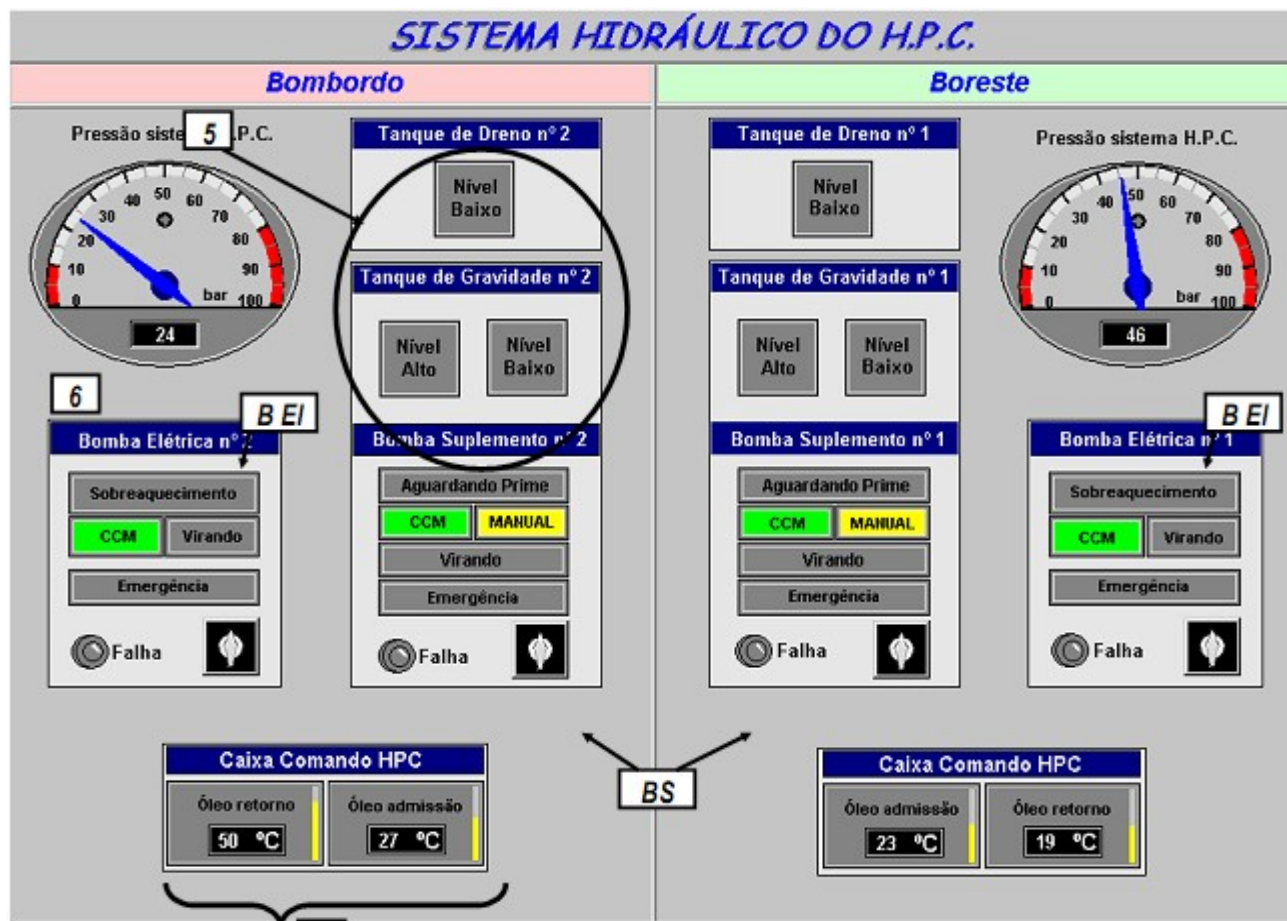
A tela “Sistema Hidráulico do HPC” possui 2 áreas básicas de dados:

- “Bombordo”
- “Boreste”

Cada uma dessas áreas é subdividida em outras 6 sub-áreas, a saber:

- “Pressão sistema H.P.C.”
- “Tanque de Gravidade”
- “Tanque de Dreno”
- “Bomba Elétrica - Sistema HPC”
- “Bomba Suplemento - Tanque Gravidade”
- “Caixa Comando HPC”

Objetos visuais: Figura 1.195.



13

Figura 1.195. Objetos da tela “Sistema de hidráulico do HPC”

Área de “Pressão sistema H.P.C.” de BB e BE

- 6 → Relógio medidor analógico:
- Pressão sistema H.P.C. (BE /BB)

Área de “Tanque de Gravidade” de BB e BE

- 5 → Lâmpada de estado ou alarme:
- Alarme: “Nível Alto” do tanque de gravidade.
- Alarme: “Nível Baixo” do tanque de gravidade.

Área de “Tanque de Dreno” de BB e BE

- 5 → Lâmpada de estado ou alarme:
- Alarme: “Nível Baixo” do tanque de dreno.

Área de “Bomba Elétrica” de BB e BE

B. El. → Bomba Elétrica:

Usadas para representar as bombas elétricas de BB e BE do sistema hidráulico do HPC.

Área de “Bomba Suplemento” de BB e BE

BS → Bomba de Suplemento:

Usadas para representar as bombas de suplemento do sistema hidráulico do HPC.

Área de “Temperaturas” de BB e BE

13 → Indicadores de temperatura:

- Temperatura de Óleo retorno caixa comando H.P.C.
- Temperatura de Óleo adm. caixa comando H.P.C.

1.6.5 - Rede de incêndio, Aguada, Grupos de Osmose Reversa e Ar Condicionado

A figura 1.196 apresenta a tela dos sistemas auxiliares “Rede de incêndio”, “Aguada”, “Grupos de Osmose Reversa” e “Ar Condicionado”.



Figura 1.196. Tela do sub-sistemas “Rede de Incêndio”, “Aguada”, “Osmose Reversa” e “Ar Condicionado”

Áreas de dados da tela

A tela “Rede de incêndio, Aguada, Grupos de Osmose Reversa e Ar Condicionado” possui 5 áreas de dados, a saber:

- “Ar condicionado”
- “Aguada”
- “Água Reserva”
- “Rede de incêndio”
- “Grupos de Osmose Reversa”

Objetos visuais: Figura 1.197.

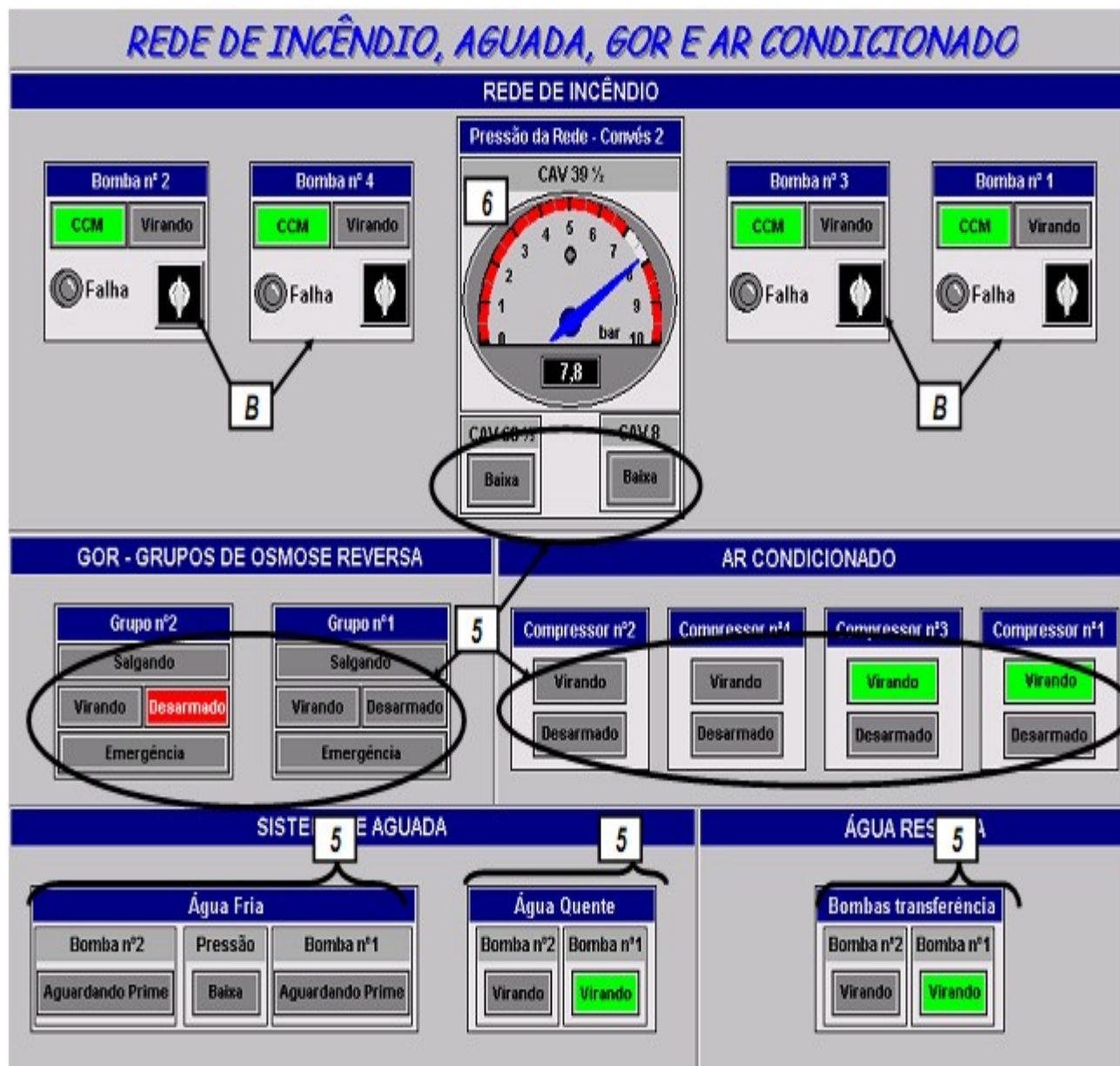


Figura 1.197. Objetos da tela “Rede de incêndio, Aguada, Grupos de Osmose Reversa e Ar Condicionado”

Área de “Ar condicionado”

5 → Lâmpada de estado ou alarme:

- Estado: Compressores nº1 (ou nº2, nº3, nº4) funcionando (texto “Virando”, acende em verde) ou não funcionando (“Virando”, apagado).
- Alarme: desarme do Compressor nº1 (ou nº2, nº3, nº4) devido a falhas, a lâmpada pisca em vermelho indicando o alarme com o texto “Desarmado”.

Área de “Aguada”

5 → Lâmpada de estado ou alarme:

Água Fria

- Estado: Bomba de água fria nº1 / nº2 no estado de aguardando prime (texto “Aguardando Prime”, acende em amarelo) ou não aguardando (texto “Aguardando Prime”, apagado).
- Alarme: “Pressão Baixa” do sistema de água fria. Lâmpada pisca em amarelo.

Água quente

- Estado: bombas nº1 / nº2 funcionando (texto “Virando”, acende em verde) ou não funcionando (texto “Virando”, apagado).

Área de “Água Reserva”

5 → Lâmpada de estado ou alarme:

- Estado: Bomba de transferência nº1 (ou nº2) funcionando (texto “Virando”, acende em verde) ou não funcionando (texto “Virando”, apagado).

Área de “Rede de incêndio”

B → Bomba de rede de incêndio:

Bombas 1, 2, 3 e 4. Usadas na rede de incêndio.

5 → Lâmpada de estado ou alarme:

- Alarme: “Pressão Baixa” dos sistemas de água salgada (CAV 68½). Lâmpada pisca em amarelo.
- Alarme: “Pressão Baixa” dos sistemas de água salgada (CAV 8). Lâmpada pisca em amarelo.

6 → Relógio medidor analógico, para a indicação de:

- Pressão principal da água salgada da rede de incêndio.

Área de “Grupos de Osmose Reversa”

5 → Lâmpada de estado ou alarme:

- Estado: Grupo de Osmose Reversa funcionando (texto “ Virando”, acende em verde) ou não funcionando (texto ”Virando” apagado).
- Alarme: alta salinidade. Lâmpada “Salgando” pisca em amarela.
- Alarme: desarme do grupo de osmose reversa. Lâmpada “Desarmado” pisca em vermelho.
- Estado: grupo de osmose reversa em estado de “Emergência”. Lâmpada acende em vermelho.

1.6.6 - Tela Geral de Propulsão

Na **figura 1.198**, apresenta-se a tela da propulsão. A função desta tela é apresentar um panorama geral do sistema de propulsão e de alguns sistemas auxiliares relevantes diretamente envolvidos na propulsão.

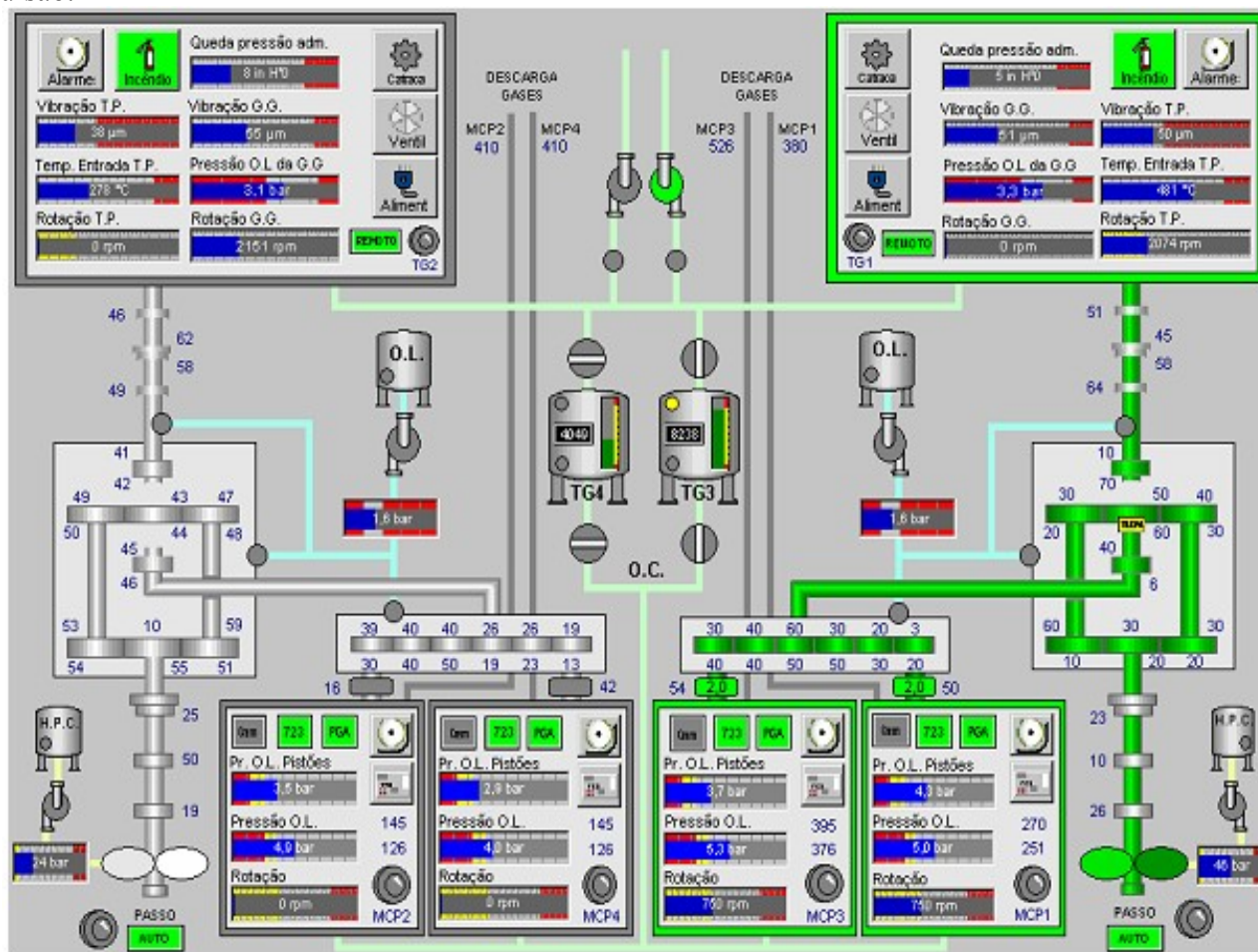


Figura 1.198. Tela de Propulsão

Esta janela apresenta uma representação esquemática do sistema de propulsão completo, juntamente com alguns subsistemas auxiliares. Pode-se notar objetos visuais que representam:

- Turbinas 1 e 2;
- MCP's 1, 2, 3 e 4;
- Engrenagens Redutoras e Elevadoras e Embreagens;
- Acoplamentos Fluidos;
- Parte do Sistema de Óleo Combustível;
- Parte do Sistema de Óleo Lubrificante;
- Parte do Sistema Hidráulico do HPC;
- Tubulações de Descarga de Gases;

Quando TG's, MCP's, eixos e engrenagens estão rodando, a cor passa de cinza para verde, com animação que sugere movimento de rotação dos eixos.

No caso da **figura 1.198** acima, pode-se notar que a TG e os MCP's de BE estão funcionando. Também se pode notar que eixos e engrenagens desse bordo estão girando.

O engrazamento das embreagens é representado pelo sistema. Quando não estão engrazadas, aparece uma descontinuidade entre os eixos. Como exemplo, na **figura 1.198** tem-se que os MCP's de BE estão engrazados ao eixo, enquanto que a TG de BE não está.

Acessibilidade

Esta janela pode ser acessada clicando-se nos botões “Bombordo” ou “Boreste”, escolhendo-se o item “Propulsão” em qualquer um dos menus. A tela da Figura 1.198 é então exibida. As permissões e prioridades são as mesmas das outras telas de propulsão.

Áreas de dados da tela

As áreas de dados da tela são:

- Turbinas 1 e 2;
- MCP's 1, 2, 3 e 4;
- Engrenagens Redutoras e Elevadoras e Embreagens;
- Acoplamentos Fluidos;
- Parte do Sistema de Óleo Combustível;
- Parte do Sistema de Óleo Lubrificante;
- Parte do Sistema Hidráulico do HPC;
- Tubulações de Descarga de Gases;

Objetos visuais

A seguir, detalham-se os demais objetos separadamente.

Módulo da TG

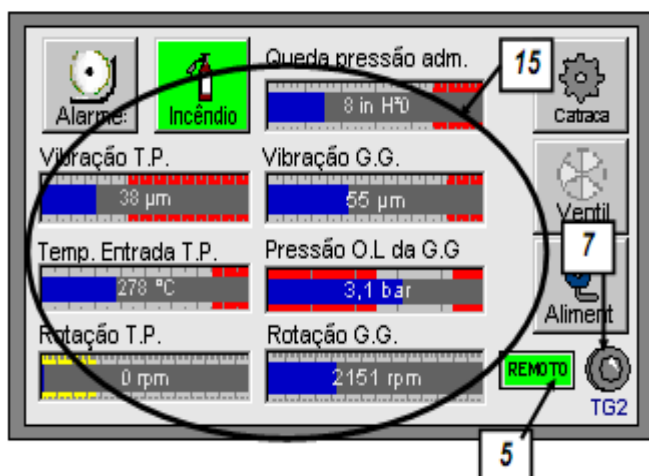


Figura 1.199. Módulo TG.

O objeto apresentado na figura ao lado (**fig. 1.199**) representa uma TG. Pode-se notar, na tela da figura 1.198 acima, que existe um módulo para cada bordo.

15 → Régua medidora analógica:

- Vibração da TP;
- Temperatura entrada TP;
- Rotação TP;
- Queda de pressão no conduto de admissão;
- Vibração GG;
- Pressão de OL da GG;
- Rotação GG;

5 → Lâmpada de estado ou alarme:

- indicação de controle remoto / local;

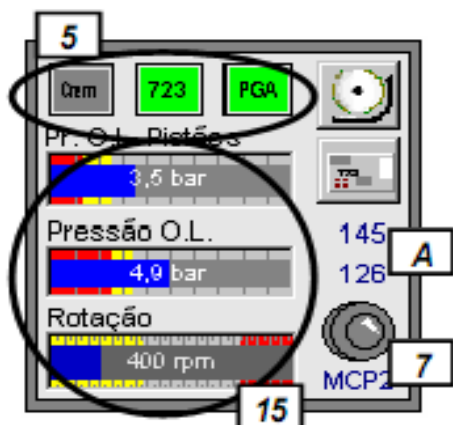
7 → Lâmpada redonda de estado ou alarme:

- Alarme: ocorrência de fail-set;

Botões da tela de propulsão:

- “Alarme” : exibe janela de alarmes da TG (descrita mais adiante);
- “Incêndio” : exibe janela de incêndio da TG (descrita mais adiante);
- “Catraca” : exibe janela de catraca da TG (descrita mais adiante);
- “Ventil” : exibe janela de ventilação da TG (descrita mais adiante);
- “Aliment” : exibe janela de alimentação da TG (descrita mais adiante);

Módulo MCP



Este objeto representa um MCP. Pode-se notar, na tela da **figura 1.198** acima, que existem quatro destes módulos. **Figura 1.200**

Figura 1.200. Módulo MCP

15 → Régua medidora analógica:

- Pressão de OL dos pistões;
- Pressão de OL
- Rotação;

5 → Lâmpada de estado ou alarme:

- indicação: moderador de cremalheira atuando (ascende em amarelo quando atuando);
- 723: acende em verde quando 723 operacional, acende em amarelo quando está ligado, mas não está pronto para atuar; apagado quando está desacoplado.
- PGA: acende em verde quando PGA operacional, acende em amarelo quando está ligado, mas não está pronto para atuar; apagado quando está desacoplado.

7 → Lâmpada redonda de estado ou alarme:

- Alarme: ocorrência de fail-set;

A → Indicação analógica de temperatura:

- Máxima temperatura dentre todos os cilindros;
- Mínima temperatura dentre todos os cilindros;

Botões da tela de propulsão:

- “Alarme”: exibe a janela de alarmes do MCP (descrito mais adiante);
- “723” : exibe a janela do 723 (descrito mais adiante);

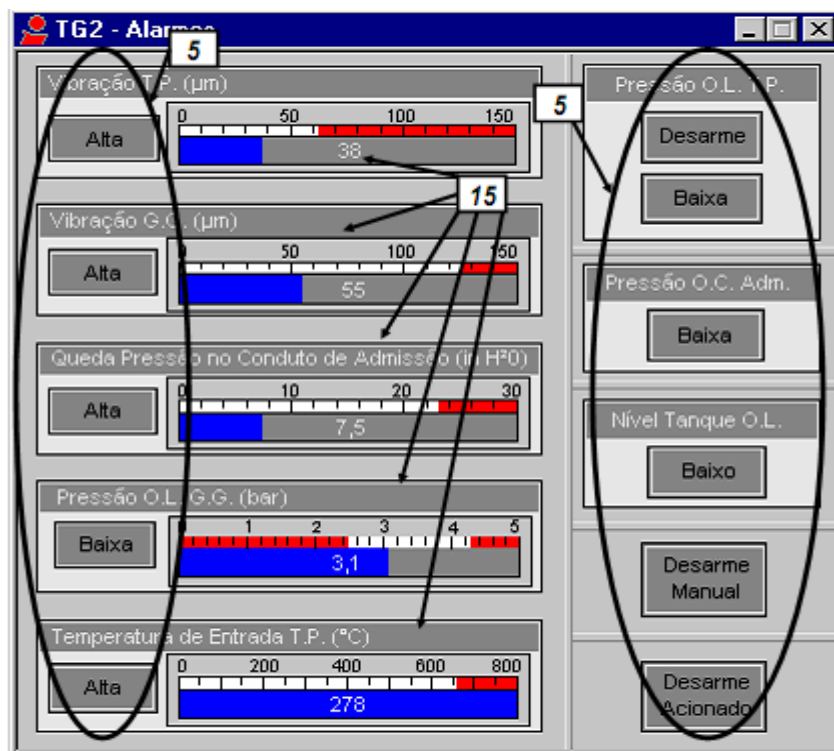
Janela de alarmes TG: Figura 1.201.

Figura 1.201. Alarmes da TG

15 → Régua medidora analógica:

- Vibração da TP;
- Vibração do GG;
- Queda de Pressão no Conduto de Admissão;
- Pressão de OL no GG;
- Temperatura de Entrada TP;

5 → Lâmpada de estado ou alarme:

- Alarme: “Temp Alta” na entrada da TP. Indicador pisca em vermelho.
- Alarme: “Vibração Alta” na TP. Indicador pisca em amarelo.
- Alarme: “Pressão Baixa” do óleo na TP. Indicador pisca em amarelo.
- Alarme: “Desarme”. Desarme da TP por baixa pressão de óleo lubrificante. Indicador pisca em vermelho.
- Alarme: Queda de pressão “Alta” no conduto admissão. Indicador pisca em amarelo.
- Alarme: “Pressão Baixa” admissão bomba O.C. Indicador pisca em amarelo.
- Alarme: “Desarme manual acionado”. Indicador pisca em vermelho.
- Alarme: “Vibração Alta” no GG. Indicador pisca em amarelo.
- Alarme: “Desarme Acionado” do gerador a gás devido a falhas. Indicador pisca em vermelho.
- Alarme: “Nível Baixo” no tanque de OL. Indicador pisca em amarelo.

Janela de Incêndio da TG

Figura 1.202. Incêndio da TG

5 → Lâmpada de estado ou alarme: **Figura 1.202.**

- Alarme: “Temp. Alta” no compartimento da turbina a gás. Indicador pisca em amarelo.
- Alarme: “Detetor Iniciado” indicando o acionamento do detetor de fogo. Indicador pisca em amarelo.
- Alarme: “Extintor Disparou” indicando o acionamento do extintor de incêndio na engrenagem da TG. Indicador pisca em amarelo.
- Alarme: “Extintor Desarm.” indicando o desligamento do extintor de incêndio devido a falhas. Indicador pisca em amarelo.

Janela de Catraca da TG



Figura 1.203. Catraca GG

5 → Lâmpada de estado ou alarme: **Figura 1.203.**

- Estado: “Virando”, funcionamento da catraca do GG nº2. Indicador acende na cor verde.
- Estado/Alarme: “Manual”. Indicador acende em vermelho.
- Estado: “Auto”. Catraca em automático. Indicador acende em verde.

7 → Lâmpada redonda de estado ou alarme:

- Falha ao ligar, desligar ou motor;

8 → Chave de Comando:

Janela de Ventilação



Figura 1.204. Ventilação

5 → Indicadores luminosos de estado ou alarme: **Figura 1.204.**

- Funcionamento da Ventilação Módulo nº1 que, ao ligar, faz o objeto acender-se na cor verde exibindo o texto o fixo de estado “Virando”.
- Informa se o controle da Ventilação Módulo nº1, está sendo feito no CCM ou no Local (Campo). Controle no CCM: indicador acende na cor verde exibindo o texto “CCM”. Controle no Campo: indicador acende em vermelho exibindo o texto “Local”, neste caso todos os comandos e informações sobre a ventilação módulo nº1 ficam desabilitados.
- Alarme: “Falha Ligar/Desligar” catraca do GG nº1. Indicador acende na cor amarela.

8 → Chave de comando:

Ao clicar nesta chave abre-se a janela de controle já explicada.

7 → Lâmpada redonda de estado ou alarme:

- Falha ao ligar, desligar ou motor;

Janela de Alimentação

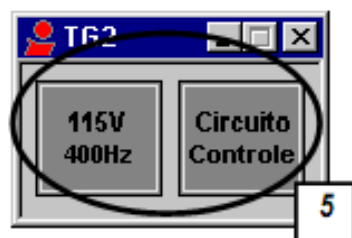


Figura 1.205. Alimentação

5 → Indicadores luminosos de estado ou alarme: **Figura 1.205.**

- Alarme: “Circuito Controle” falta alimentação no circuito de controle. Indicador pisca em amarelo.
- Alarme: “115 Volts 400 Hz” falta alimentação. Indicador pisca em amarelo.

Janela de Alarmes do MCP

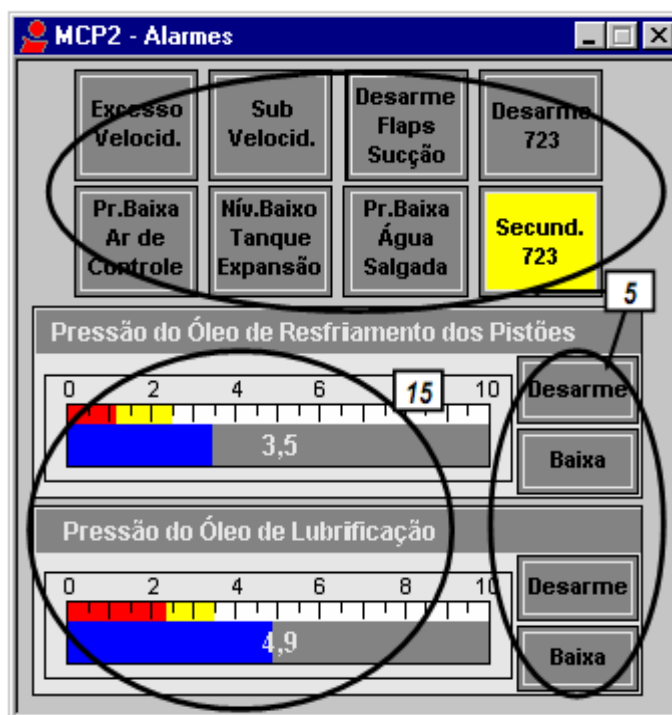


Figura 1.206. Alarmes MCP2

5 → Lâmpada de estado ou alarme: **Figura 1.206.**

- Alarme: “Desarme 723”. Indicador acende em vermelho.
- Alarme: “Secund.723”. Indicador acende em amarelo.
- Alarme: “Desarme Flaps Sucção” . Indicador acende em vermelho.
- Alarme: “Pr. Baixa Água Salgada” de resfriamento do MCP 3 / 1. Indicador acende em amarelo.
- Alarme: “Excesso Velocid.” indica excesso de velocidade real ou teste de excesso de velocidade do MCP 3/1. Indicador acende em vermelho.
- Alarme: “Sub Veloc.” Indicador acende em vermelho.
- Alarme: “Nív. Baixo Tanque Expansão” do MCP 3 / 1. Indicador acende em amarelo.
- Alarme: “Pr. Baixa Ar de Controle” do MCP 3 / 1. Indicador acende em amarelo.
- Alarme: “Desarme” do MCP 3 / 1 devido ao 2o nível de pressão baixa do óleo de resfriamento dos pistões. Indicador acende em vermelho.
- Alarme: “Baixa” pressão do óleo de resfriamento dos pistões. Indicador acende em amarelo.
- Alarme: “Desarme” do MCP 3 / 1 devido ao 2o nível de pressão baixa do óleo lubrificante. Indicador acende em vermelho.
- Alarme: “Baixa” pressão do óleo de lubrificação. Indicador acende em amarelo.

15 → Régua medidora analógica:

- Pressão de óleo de resfriamento dos pistões;
- Pressão do óleo de lubrificação;

Janela do 723

Esta janela é exatamente a mesma que é descrita anteriormente.

1.7 - CHAVES DE EMERGÊNCIA

Estas chaves no SCMPA da fragata Independência estão localizadas na parte de trás do Painel das Remotas e sua função é colocar o equipamento desejado em estado de emergência. Isso faz com que todos os comandos para esse equipamento fiquem desabilitados (inclusive os comandos locais).

Estas chaves no SCMPA da fragata Liberal estão localizadas no painel frontal das remotas e sua função é colocar o equipamento desejado em estado de emergência. Isso faz com que todos os comandos para esse equipamento fiquem desabilitados (inclusive os comandos locais). **Figura 1.207.**



Figura 1.207. Painel da Remota (Fragata Liberal)

Quando um equipamento passar para esse estado, a lâmpada de emergência passa a ficar acesa em vermelho (sem piscar). Todos os botões de comando na IHM ficam desabilitados. **Figura 1.208.**



Figura 1.208. Lâmpada de emergência

São dois os painéis de chaves de emergência: bombordo e boreste, respectivamente nas remotas de bombordo e boreste.

As seguintes chaves de emergência estão presentes no painel de bombordo:

- Bomba Elétrica HPC nº 2;
- Bomba de Lubrificação Principal nº 2;
- Bomba de Transferência de Óleo Combustível nº 2;
- Bomba de Purificação de Óleo Lubrificante nº 2;
- Bomba de Suplemento nº 2;
- Bomba de Recalque de Óleo Combustível nº 2;
- Bomba de Transferência de Óleo Lubrificante;
- Caldeira nº 1;
- Caldeira nº 2;
- Grupo de Osmose Reversa nº 1;
- Grupo de Osmose Reversa nº 2;

As seguintes chaves de emergência estão presentes no painel de bombordo:

- Bomba de Lubrificação Principal nº 1;
- Bomba Elétrica HPC nº 1;
- Bomba de Transferência Óleo Combustível nº 1;
- Bomba de Purificação de Óleo Lubrificante nº 1;
- Bomba de Suplemento nº 1;
- Bomba de Recalque de Óleo Combustível nº 1;

Para cada chave, existe uma lâmpada no respectivo painel que acende em vermelho quando a chave for acionada.

1.7.2 - geração de relatórios de operação

Nesta seção, apresentam-se as facilidades do SCMPA para geração de relatórios sobre a operação. Existe um conjunto de relatórios pré definidos que registram alarmes, eventos e variáveis analógicas e que podem ser solicitados através de consulta por data e hora.

Acessibilidade

Os relatórios são acessados através do botão “Utilitários” na área de navegação, no canto direito da tela.

Funcionamento



Figura 1.209. Relatórios

Quando o item ‘Relatórios’ (do menu “Utilitários”) é pressionado, aparece uma janela exibindo uma “árvore” de pastas, que contém os diversos relatórios (como se pode ver na figura ao lado). **Figura 1.209.**

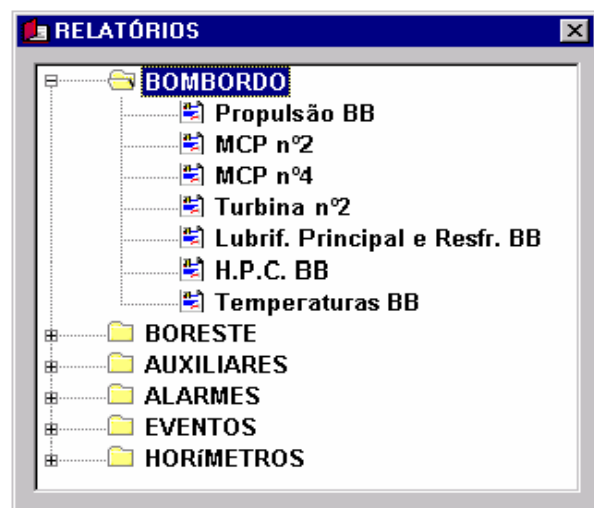


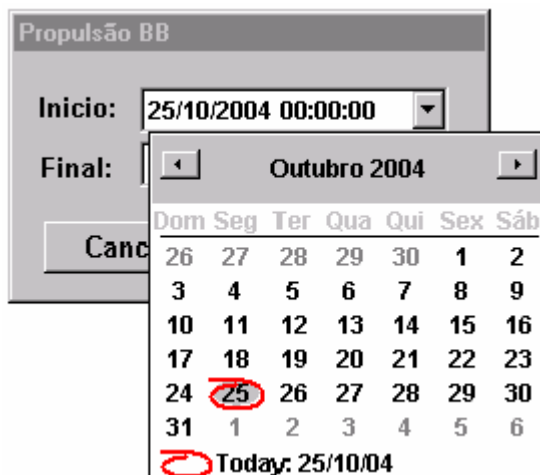
Figura 1.210. Relatórios

Ao se clicar uma vez com o botão central do trackball sobre a pasta desejada ou clicar uma vez no sinal de + ou clicar duas vezes com o botão esquerdo sobre a correspondente pasta, aparecem os relatórios para a correspondente pasta (vide figura ao lado). **Figura 1.210.**

Relatórios de Informações Analógicas

Esses relatórios, que estão contidos nas pastas Bombordo, Boreste e Auxiliares, trazem todas as informações sobre as variáveis analógicas dos itens selecionados e podem ser filtrados por data e hora de ocorrência.

Filtro por data e hora



Qualquer um dos relatórios citados acima pode ser filtrado por data e hora, bastando para isso que o operador clique no relatório desejado. Aparece então uma janela para seleção de data/hora (vide **figura 1.211** ao lado).

Por default, os campos de Início e Final mostram sempre a data atual.

Figura 1.211. Relatório data/hora

Para alteração da data, existem duas formas:

- 1) Clicar sobre o botão, (mostrado na figura acima) o que faz que o calendário apareça. Basta então posicionar o cursor sobre a data desejada no calendário e clicar uma vez. Pode-se usar os botões nos cantos superiores do calendário para se mudar o mês.
- 2) Posicionar diretamente o cursor sobre a mesma e digitar o novo valor.

Uma vez que a nova data já está no campo desejado, basta então confirmar através do botão OK.

Para alteração da hora, basta posicionar o cursor no campo de hora e digitar o novo horário. Caso nenhum horário seja selecionado, o relatório apresenta informações das 00:00:00hs às 23:59:59hs do dias selecionado

Impressão do relatório na tela

Nas figura 1.212 e figura 1.213, apresentam-se trechos de um do relatório Propulsão BB.

Pode-se notar que são apresentadas as variáveis e os valores que elas assumem em diversos horários. Algumas dessas variáveis também possuem limites, que também são apresentados.

Propulsão BB

1 of 1+ 100% Total: 720 100% 720 of 23089

 **MARINHA DO BRASIL**
FRAGATA: INDEPENDÊNCIA
DEPARTAMENTO DE MÁQUINAS

	Data	Hora	Mínimo	Valor	Máximo
Propulsão - Bombordo					
BB - Desei					
BB_GS_IMD_DESSI	25/10/2004	08:40:00		0,00	
		08:50:00		0,00	
		09:00:00		0,00	
		09:10:00		0,00	
		09:20:00		0,00	
		09:30:00		0,00	
		09:40:00		0,00	
		09:50:00		0,00	
		10:00:00		0,00	
		10:20:00		0,00	
		10:30:00		0,00	
		10:40:00		0,00	
		10:50:00		0,00	
		11:00:00		0,00	
		11:10:00		0,00	
		11:20:00		0,00	
		11:30:00		0,00	
		11:40:00		0,00	
		11:50:00		0,00	
		12:00:00		0,00	
		12:10:00		0,00	
		12:20:00		0,00	
		12:30:00		0,00	
		12:40:00		0,00	
		12:50:00		0,00	

Sair

Figura 1.212. Exemplo de relatório impresso na tela 1

Propulsão BB

2 of 2+ 100% Total: 720 100% 720 of 23089

 **MARINHA DO BRASIL**
FRAGATA: INDEPENDÊNCIA
DEPARTAMENTO DE MÁQUINAS

	Data	Hora	Mínimo	Valor	Máximo
Eixo BB - Rotação do Eixo Propulsor					
BB_PC_IMD_SPEEDF	25/10/2004	09:40:00	85,00	0,00	
		09:50:00	85,00	0,00	
		10:00:00	85,00	0,00	
		10:20:00	85,00	0,00	
		10:30:00	85,00	0,00	
		10:40:00	85,00	0,00	
		10:50:00	85,00	0,00	
		11:00:00	85,00	54,58	
		11:10:00	85,00	0,00	
		11:20:00	85,00	0,00	
		11:30:00	85,00	54,58	
		11:40:00	85,00	54,58	
		11:50:00	85,00	0,00	
		12:00:00	85,00	0,00	
		12:10:00	85,00	54,58	
		12:20:00	85,00	54,58	
		12:30:00	85,00	54,58	
		12:40:00	85,00	54,58	
		12:50:00	85,00	54,58	
		13:00:00	85,00	54,58	
		13:10:00	85,00	54,58	
		13:20:00	85,00	54,58	
		13:30:00	85,00	54,58	
		13:40:00	85,00	54,58	
		13:50:00	85,00	54,58	
		14:00:00	85,00	54,58	
		14:10:00	85,00	54,58	

Sair

Figura 1.213. Exemplo de relatório impresso na tela 2

A barra de botões, localizada na parte superior da tela, possui as seguintes funções: **Figura 1.214.**

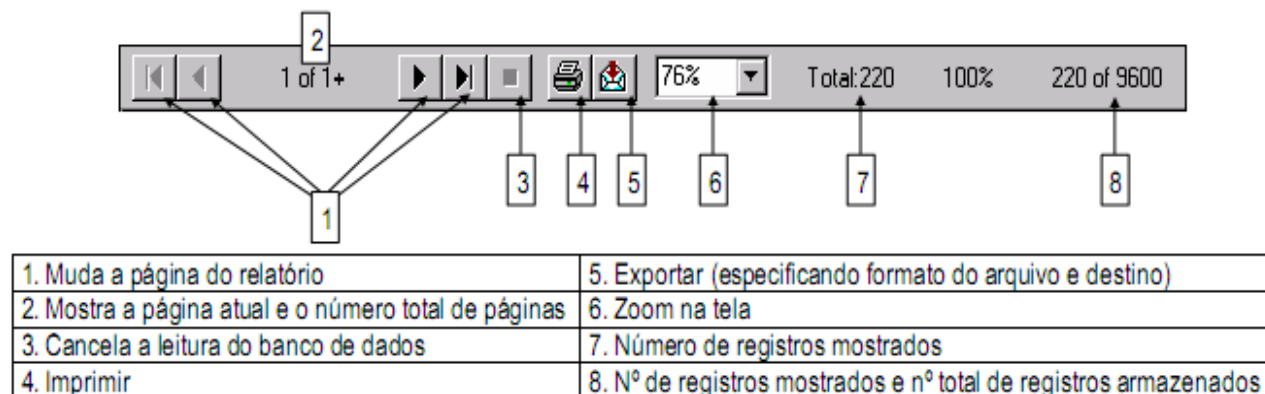


Figura 1.214. Funções da barra superior

1.7.3 - Relatórios de Alarmes

Esses relatórios trazem informações sobre alarmes do sistema sendo filtrados por bordo, sistema ou eventos e posteriormente por data e hora.

Relatórios dos alarmes por Bordo

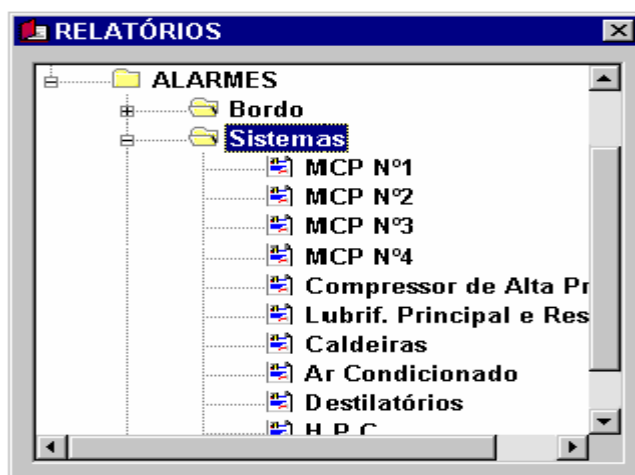


Selecionando Bombordo, Boreste ou Auxiliares (a partir da janela da **figura 1.215** ao lado), abre-se uma janela para escolha de data e hora.

O relatório final mostra todos os alarmes do Bordo selecionado no período solicitado pelo operador.

Figura 1.215. Relatórios por bordo.

Relatórios dos alarmes por Sistema



Selecionando qualquer um dos sistemas (como se pode ver na **figura 1.216** ao lado), abre-se uma janela para escolha de data e hora, não sendo necessário repeti-las.

O relatório final mostrará todos os alarmes do Sistema selecionado no período solicitado pelo operador.

Figura 1.216. Relatórios por sistema

Relatório de Eventos



Ao se selecionar qual relatório de eventos deve ser exibido na tela, (geral, login de usuário e comandos e telégrafos), abre-se uma janela (**figura 1.217**) para escolha de data e hora

O relatório final mostra todos os alarmes do Evento selecionado no período solicitado pelo operador.

Figura 1.217. Relatórios de eventos

Na **figura 1.218**, apresenta-se parte de um relatório de alarmes impresso na tela. Pode-se notar que se registram datas de reconhecimento e usuários.

Auxiliares

1 of 3+ 100% Total: 83 100% 83 of 2735

MARINHA DO BRASIL
FRAGATA: INDEPENDÊNCIA
DEPARTAMENTO DE MÁQUINAS

[ALARMES](#)

ALARMES

Geradores Diesel

Descrição	Evento	Data e Hora			Duração (seg.)	Usuário
		Início	Reconhec.	Final		
MCA1 - Estado 9E_DS_IND_G1RUN	COS	12/11/2004 07:52:22	12/11/2004 08:22:40			ENG
MCA2 - Estado 9E_DS_IND_G2RUN	COS	12/11/2004 07:52:22	12/11/2004 08:22:40	12/11/2004 09:42:26	6604	ENG
MCA2 - Oper. Deficiente 9E_DS_WAR_G2FAIL	QFN	12/11/2004 09:41:52	12/11/2004 09:42:47	12/11/2004 09:42:50	58	ENG
MCA2 - Desarmado 9E_DS_ARM_G2TRIP	QFN	12/11/2004 09:42:26	12/11/2004 09:42:47	12/11/2004 09:42:50	24	ENG
MCA2 - Estado 9E_DS_IND_G2RUN	COS	12/11/2004 09:42:26	12/11/2004 09:42:47			ENG

Grupos Osmose Reversa

Descrição	Evento	Data e Hora			Duração (seg.)	Usuário
		Início	Reconhec.	Final		
Osmose Reversa - GOR nº2: Salgando 9E_DS_WAR_G2OSAL	QFN	12/11/2004 09:19:24	12/11/2004 09:20:09	12/11/2004 09:20:11	47	ENG
Osmose Reversa - GOR nº1: Emerg. 9E_DS_IND_S1BME	COS	12/11/2004 09:20:41	12/11/2004 09:42:47	12/11/2004 09:21:19	38	ENG
Osmose Reversa - GOR nº1: Emerg. 9E_DS_IND_S1BME	COS	12/11/2004 09:21:19	12/11/2004 09:42:47			ENG

Sair

Figura 1.218. Relatório de Alarmes “Auxiliares”

Relatório de Horímetros



Esse conjunto de relatórios apresenta basicamente as mesmas informações que são exibidas ao se clicar nos objetos de horímetros para o caso de TG's e MCP's). A forma que são apresentadas é, entretanto, semelhante aos outros relatórios e podem ser impressos em papel. **Figura 1.219.**

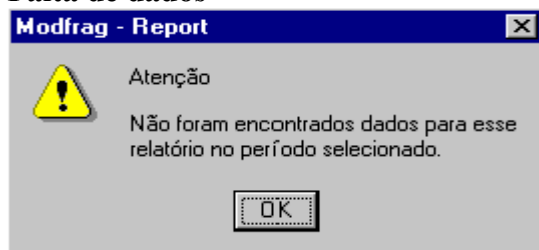
O processo de seleção do período dos alarmes é igual aos outros casos.

Figura 1.219. Relatório de horímetros.

Erros na consulta

Os erros na consulta poderiam gerar situações inconsistentes e por este motivo foram colocadas mensagens, explicadas abaixo, para alertar o operador.

Falta de dados



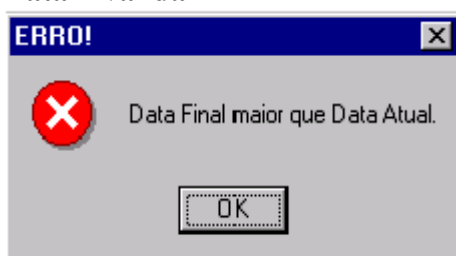
Caso não existam informações para o período selecionado pelo operador, aparece a caixa de mensagens exibida na **figura 1.220** ao lado.

O relatório é exibido assim mesmo, porém em branco.

Figura 1.220. Sem informações

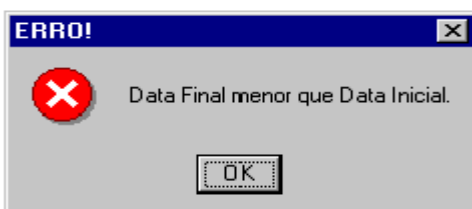
Ao se clicar no botão OK, esta janela é fechada, retornando para a janela de principal de relatórios (penúltima figura apresentada).

Data inválida



Se a data escolhida for maior que a data atual, a janela de mensagem da **figura 1.221** ao lado deve ser exibida.

Figura 1.221. Data inválida



Caso a data final seja menor que a data inicial, a janela de mensagem de erro apresentada na **figura 1.222** ao lado é exibida.

Figura 1.222. Mensagem de erro

Ao se clicar no botão OK, em qualquer uma das duas janelas, esta se fecha, retornando para a janela de relatórios.

1.8 - FUNÇÕES ADICIONAIS

As funções adicionais têm por finalidade fornecer informações para auxiliar o operador na tomada de decisões ou consulta apurada do estado do sistema. A seguir, descrevem-se essas funções.

1.8.1 - Tabela de DESSI

Como já foi dito, ao se comandar um DESSI ao SCMPA por via de telégrafos, o sistema fornece um par de set-points de rotação e passo às máquinas que estão selecionadas. Os valores desse par dependem se o modo de operação atual do sistema é o modo 1 ou o modo 2.

Entretanto, para um dado valor de DESSI, existem infinitos pares de set-points rotação X passo que poderiam ser fornecidos às máquinas. Para que se fornecer esses valores de set-point via SCMPA, é preciso inserir manualmente.

A função “Tabela de DESSI” é útil justamente para se saber, para cada DESSI, todos os pares de set-points possíveis.

Sua utilização se dá da seguinte forma: Ao se clicar sobre o botão “Utilitário”, item “Tabela de DESSI”, a janela da **figura 1.224** é exibida.

Para se determinar o par rotação X passo, deve-se informar se a seleção de máquinas é 1 Diesel por eixo, dois Diesel por eixo ou Turbina e também qual é o DESSI desejado (nos campos correspondentes da janela).

A janela apresenta então uma curva vermelha, que é o lugar geométrico de todos os pares de set-points correspondentes àquele DESSI e um ou dois pontos azuis, que são os pares que correspondem aos modos 1 e 2 que o SCMPA está configurado (o ponto correspondente ao modo 1 é sempre o de rotação menor).

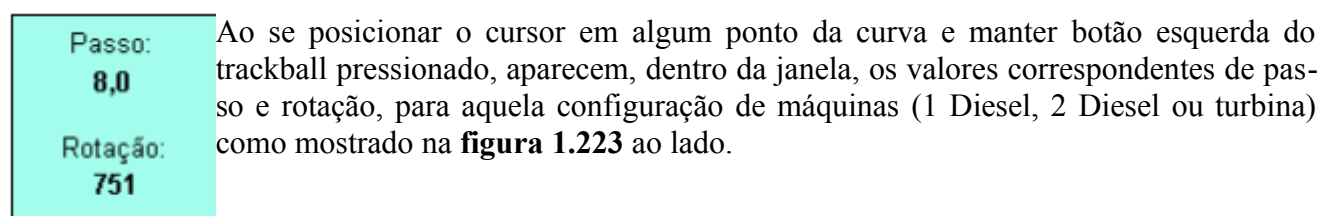


Figura 1.223.

Nota: No exemplo abaixo, como o modo de operação escolhido é com 1 diesel, só é mostrado na curva um ponto em azul representando o Modo 1.



Figura 1.224. Curva de DESSI

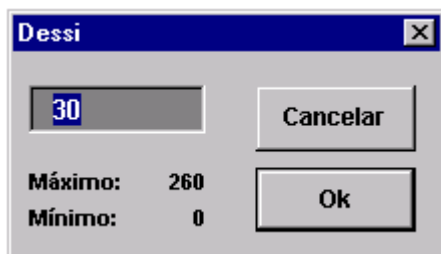


Figura 1.225. Dessi

Para alterar o valor de dessi, deve-se clicar com o botão esquerdo do trackball sobre o valor atual e a janela ao lado (figura 1.225) aparece. Para confirmar o valor, pressionar o botão OK.

1.8.2 - Estado geral das máquinas

Esta janela mostra informações detalhadas sobre o estado das máquinas e é chamada através do Botão Utilitários. **Figura 1.226.**

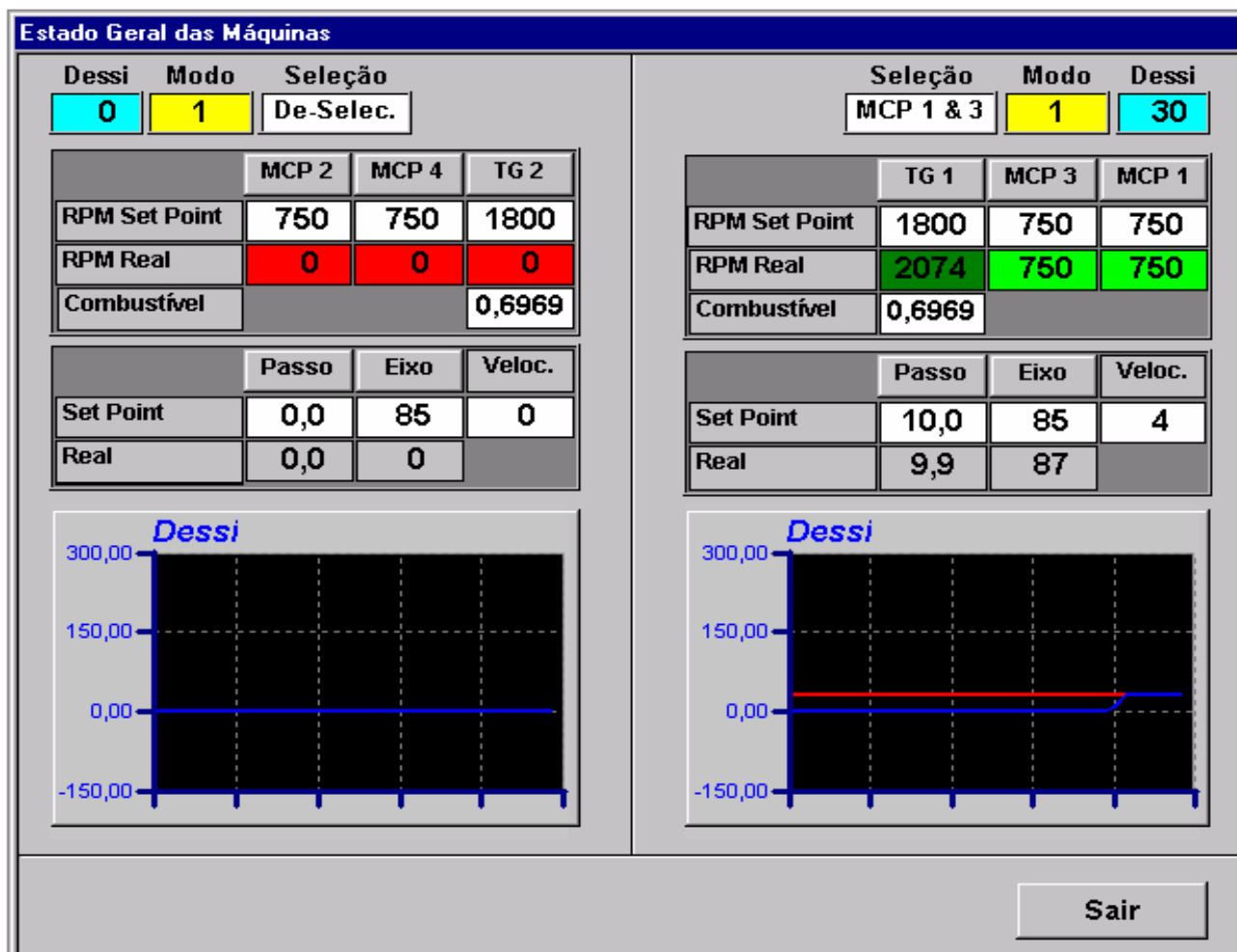


Figura 1.226. Estado geral das máquinas

- O fundo do valor real das máquinas assume a cor que indica estados diferentes, ou seja:
vermelho: desligado
verde escuro: ligado e não selecionado
verde claro: ligado e selecionado
- No gráfico do DESSI a curva azul representa o valor real e a curva vermelha representa o valor de set point.
- Todos os valores mostrados nos displays são sensíveis e ao clicar com o botão direito do trackball sobre eles, abre-se um menu com as opções “Detalhar” e “Histórico”.

1.8.3 - Teste de teclado

Esta tela é chamada através do Botão Utilitários e representa os teclados funcional e padrão, conforme mostra a **figura 1.228** abaixo, onde o operador pode testar o funcionamento das teclas.

Pressionando qualquer tecla nos teclados, acende-se na tela a tecla correspondente, indicando o bom funcionamento da mesma, caso contrário a tecla continua apagada. Para fechar a tela basta pressionar a tecla “Esc” (Escape) do teclado padrão.



No Passadiço é utilizado este ícone para chamar a tela. **Figura 1.227.**

Fig. 1.227.

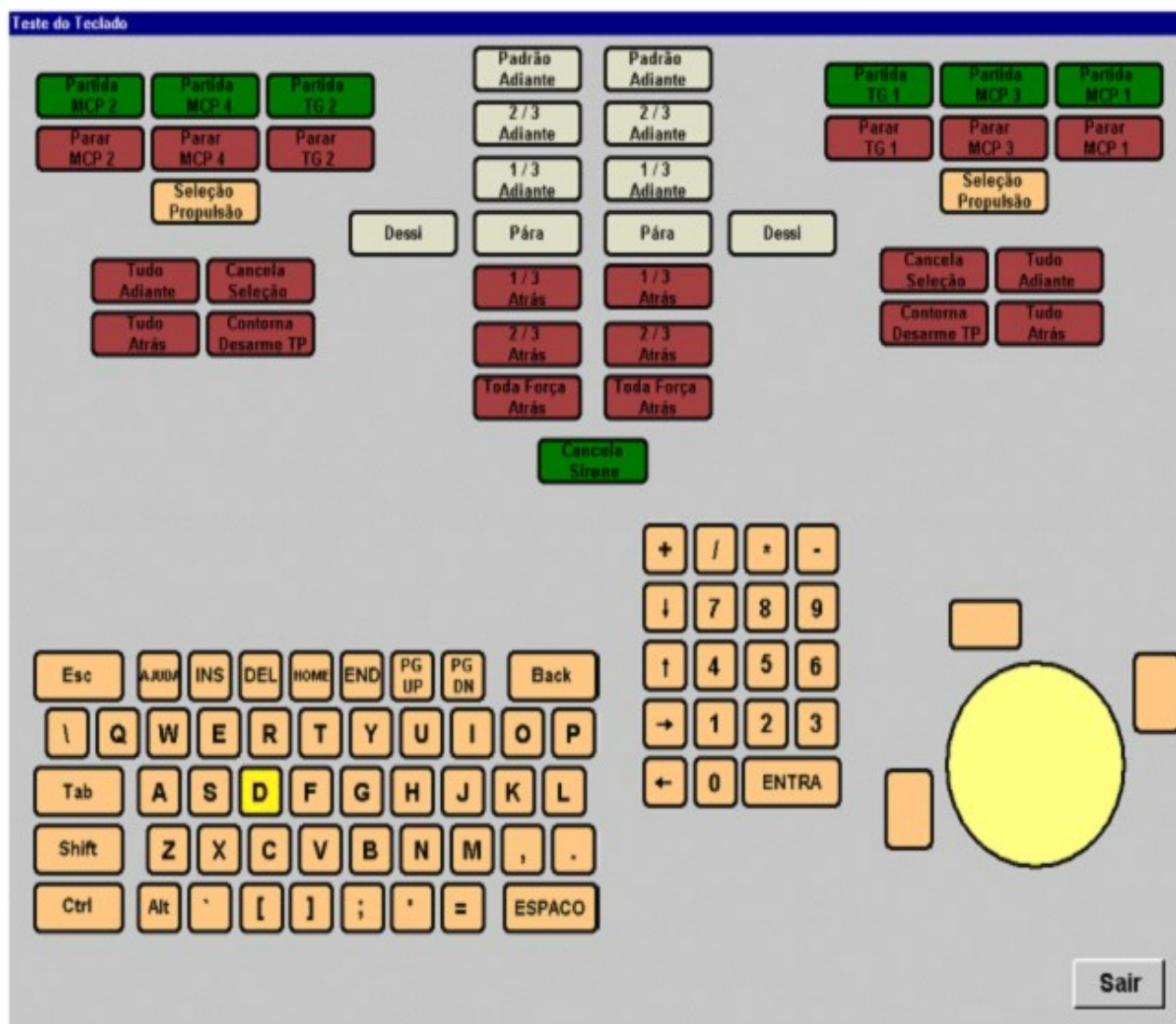


Figura 1.228. Tela de testes dos teclados

1.8.4 - Transferência de carga leve



Ao se clicar neste botão(**figura 1.229**), que só aparece nas telas do Passadiço Diurno e Noturno, é exibida, também somente nestas telas, a janela apresentada na **figura 1.230** abaixo.

Fig. 1.229.

A utilidade desta janela é fazer pequenos mudanças no valor de DESSI (ajuste fino). Sua utilidade principal é durante uma transferência de carga leve entre dois navios.

Transferência de Carga Leve	
<i>Bombordo</i>	<i>Boreste</i>
+ 15	+ 15
+ 10	+ 10
+ 5	+ 5
- 5	- 5
- 10	- 10
- 15	- 15
DESSI 45	DESSI 45
Sair	

Figura 1.230. Transferência de Carga Leve

Caso o controle esteja com o CCM, quando esta janela aparecer, os botões ficam todos desabilitados e, no centro da janela, é exibida uma mensagem informando que o comando esta sendo solicitado ao CCM. Ao mesmo tempo, surge no CCM uma caixa de mensagens conforme **figura 1.231** abaixo. Ao clicar no botão “OK” no CCM, esta janela se fecha e o operador do CCM passa o controle para o Passadiço.

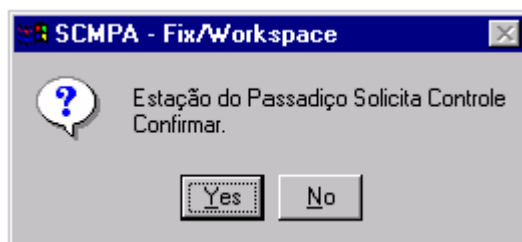
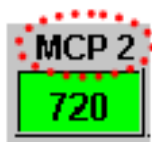


Figura 1.231 Solicitação de comando para o passadiço

1.8.5 - Condições para troca de máquinas



Na área de informações gerais do sistema, ao se clicar, com o botão esquerdo do track-ball, sobre o label (circulado na **figura 1.232** ao lado) de um dos mostradores de rotação, abre-se uma janela contendo informações sobre o estado atual de seleção da respectiva máquina.

Fig. 1.232.

Com isso, o operador pode saber se as pré-condições para seleção de uma máquina foram cumpridas ou que condição está faltando para selecionar/trocar máquinas. Na **figura 1.233**, apresenta-se a janela citada acima para o caso da TG 1 (a janela da TG 2 é igual). Na **figura 1.234**, apresenta-se a correspondente janela para o caso do MCP 1 (para os outros MCP's, a janela é igual).

Figura 1.233. Condições para troca de máquinas Turbinas n°1

Figura 1.234. Condições para troca de máquinas MCPs n°1, 2, 3 e 4

1.8.6 - Correio

O acesso ao correio é feito através do Botão Utilitários e permite a comunicação entre Passadiço e uma das estações do CCM (a que estiver habilitada para receber esta função).



No Passadiço é utilizado este ícone(**figura 1.235**) para chamar a tela.

Fig. 1.235.

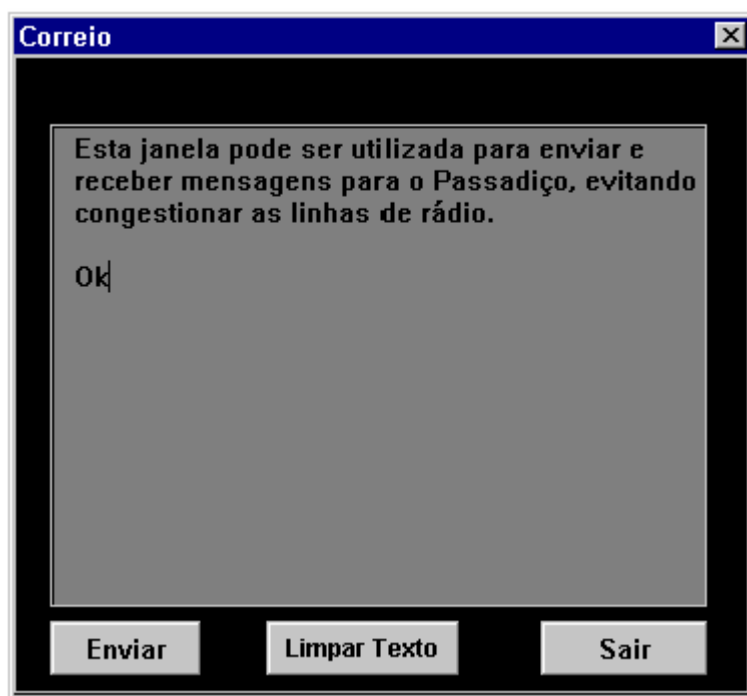


Figura 1.236. Janela do correio

Para usá-la basta digitar a mensagem e selecionar o botão “Enviar”, automaticamente a mensagem vai para o CCM ou Passadiço (dependendo de quem enviou). **Figura 1.236.**

Para apagar todo o texto, deve-se utilizar o botão “Limpar Texto” e o botão “Sair” fecha a janela.

CAPÍTULO 2

OPERAÇÃO DO SISTEMA NO MODO DEGRADADO

Introdução

Neste capítulo, são apresentados os diversos tipos de falhas e as ações que o operador deve realizar em tais casos.

A visualização dos alarmes nas telas ajuda, na grande maioria dos casos, a solucionar as falhas. Existem porém situações mais graves onde a operação tem que passar para o modo manual para manter o funcionamento dos equipamentos estáveis até que o problema seja solucionado.

2.1 – FALHA DAS ESTAÇÕES REMOTAS

Uma falha de estação ou de remota significa que a estação ou remota em questão deixa de estar em operação (vide manual de software para saber as causas da falha da estação). Uma estação ou remota está em estado de falha tanto se houver uma falha em algum componente (por exemplo, CPU) de modo que esta estação ou remota não possa mais operar, quanto se ela perder comunicação com as outras (falha de rede).

A janela apresentada na **figura 2.1** abaixo é útil tanto para diagnóstico tanto do estado das redes quanto das estações (o que é detalhado mais adiante). Esta janela apresenta a estação em falha com um X vermelho sobre ela.

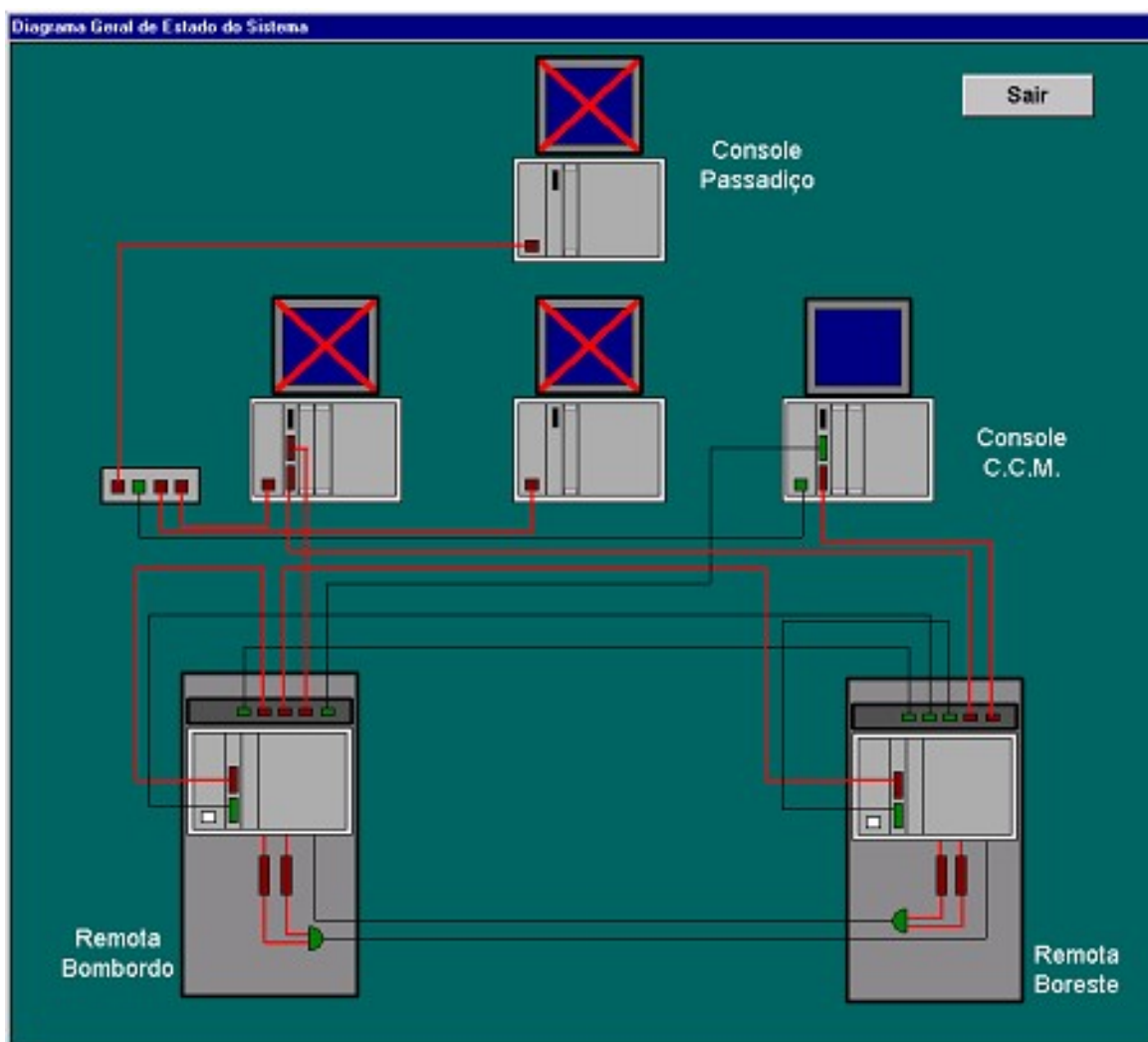


Figura 2.1 Janela de diagrama geral dos estados do sistema

2.1.1 - Auto-diagnóstico

Uma das formas de se detectar falha de estação ou remota é através do auto-diagnóstico.

Cada estação SCADA verifica periodicamente se as outras estações estão ativas, tanto via rede Ethernet quanto rede de memória refletiva.

Em cada momento, uma das estações SCADA é responsável por reportar o estado de todas as estações restantes, usando para isso tanto as suas próprias informações quanto as informações da outra estação SCADA. A primeira estação é chamada de ativa, enquanto que a outra é denominada inativa.

A verificação é feita periodicamente pela estação Scada (item 2.1) ativa, que estabelece sinais indicando se as estações estão funcionando ou não. Esses sinais são verificados pela outra estação Scada. Caso o Scada inativo reconheça indicação de falha na estação Scada ativa, o Scada inativo passa para o estado ativo.

2.1.2 - Realocação automática de funções

Ao final de cada ciclo de auto-diagnóstico, as funções alocadas a cada estação são automaticamente realocadas, se necessário. Assim, por exemplo, se o telégrafo dos comandos de Bombordo estiver associado a uma estação que for detectada como em falha, o sistema deve automaticamente realocar esta função para uma outra estação ativa.

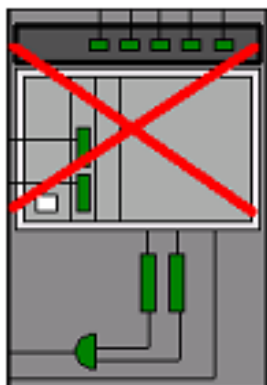
O princípio da realocação é o seguinte:

- caso uma das estações (Bombordo ou Boreste) sejam declaradas em falha, as funções originalmente alocadas a ela são transferidas para a estação central;
- caso a estação Central do CCM não esteja funcionando, suas funções são transferidas para a estação de Boreste;
- caso 2 estações do CCM não estejam funcionando, todas as funções serão transferidas para a estação restante;
- se as estações em falha forem as de Bombordo e Boreste, o sistema passa a ser inoperante devido à falta dos Scadas.

2.2 - FALHA DAS REMOTAS

Falha da remota ocorre quando a referida remota não está em operação, o que ocorre na seguinte condição:

- Ambas as placas de memória refletiva não estão operacionais;
- Ambos os sinais de watchdog da respectiva remota acusam falha desta remota.



Essa falha é representada na **figura 2.2** pela respectiva remota com um X vermelho sobre ela. Pode-se observar que os “quadrados” que representam as placas de memória refletiva piscam em vermelho, assim como as placas que representam os watchdogs.

Figura 2.2. Falha da remota

Falhas nas remotas

As falhas na remota ocorrem quando uma das placas apresenta falha, sem necessariamente representar uma falha da remota, isto é, remota não operacional.

As falhas na remota podem ser subdivididas em:

1. Falha no cartão da CPU;
2. Falha nos cartões de memórias refletivas;
3. Falha na alimentação;
4. Falha nos cartões de entrada e saída;
5. Falha nos componentes eletrônicos; e
6. Falha no cabeamento.

Na **figura 2.3** abaixo, está representada a visão frontal do rack, que está dentro da remota, onde estão dispostos os cartões de CPU (1), as memórias refletivas (2), o Winchester (disco rígido) (3) e os cartões de entradas e saídas digitais e os cartões de entradas analógicas(4).

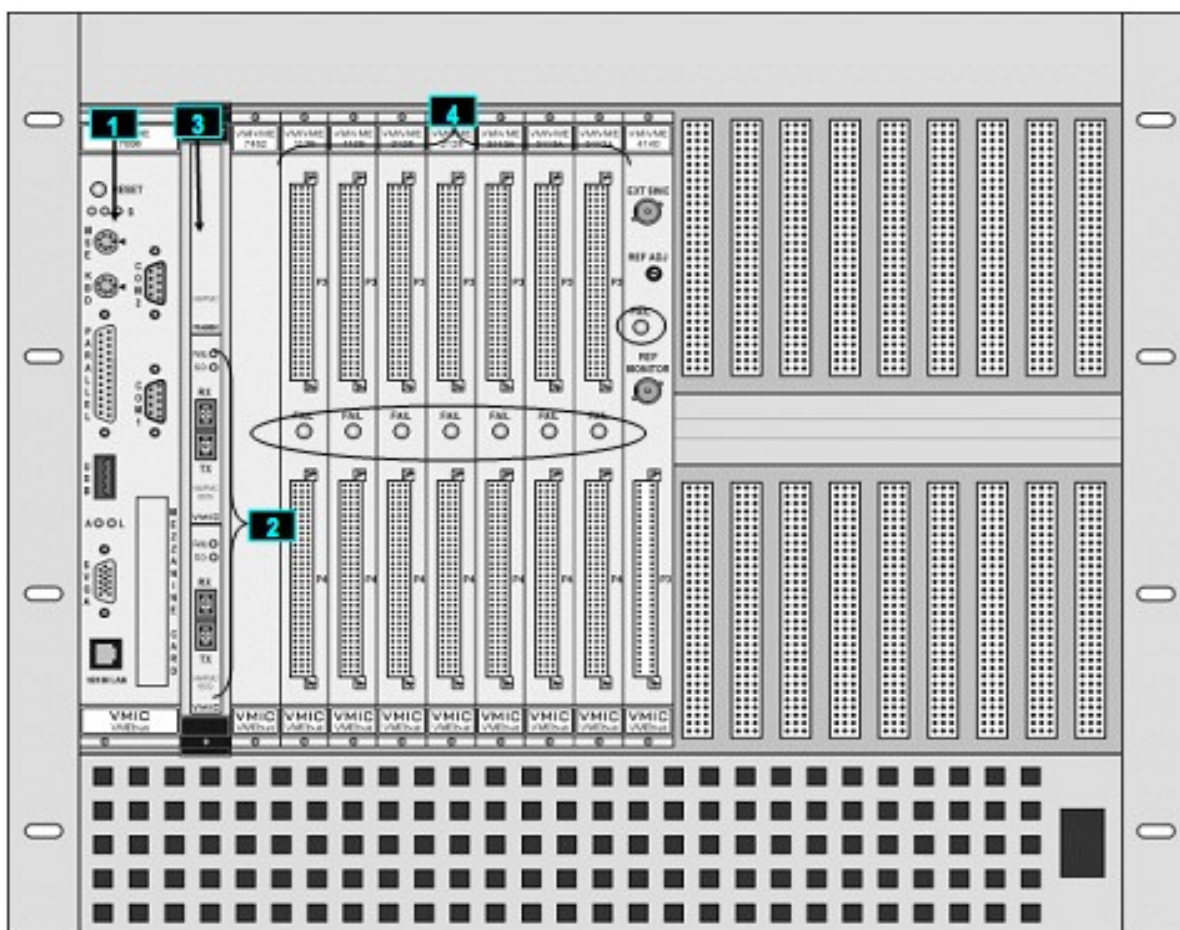


Figura 2.3. Disposição dos cartões eletrônicos no rack

Somente as quatro primeiras categorias de falhas são detectáveis pelo software, de modo que somente estas são tratadas neste manual. A seguir, detalha-se o processo de detecção para cada classe de falha.

Nota: Quando os cartões estão em bom funcionamento, os leds com o texto “Fail” (alguns deles estão circulos na **figura 2.3** permanecem piscando. Em caso de falha, ele pára de piscar. Esta falha gera um alarme que é mostrado na ‘Área de alarmes’, ao mesmo tempo que soa uma buzina até que haja o reconhecimento do operador.

Isto vale para todos os cartões, exceto o de CPU.

2.2.1 - Falha nos cartões de entradas e saídas

Diagnóstico do Status das Remotas

Através do botão ‘Diagnóstico’, na área de navegação do lado direito da tela, o operador tem acesso aos menus ‘Boreste (ou Bombordo): Remota’. Ao se clicar sobre uma das duas opções (dependendo do bordo que deve ser visualizado), abre-se a janela (representada na **figura 2.4** abaixo), que traz um desenho similar ao do rack (**figura 2.3**), para facilitar a localização da falha. A janela de BE é estruturalmente igual a de BB.

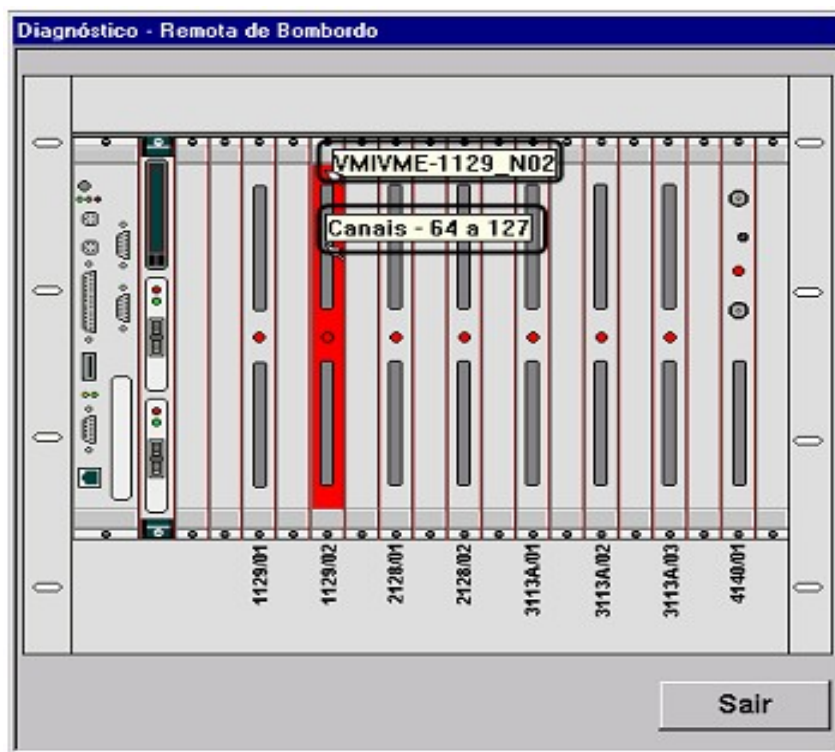


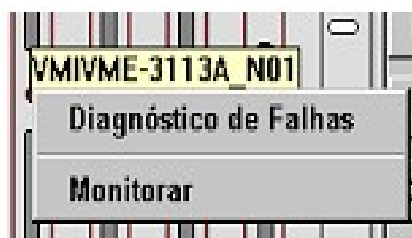
Figura 2.4. Janela de status da Remota de Bombordo

Posicionando-se o cursor do trackball sobre a placa ou sobre os canais da janela representada na **figura 2.4**, aparece um rótulo identificando os mesmos, conforme objetos marcados na figura. Apenas um rótulo aparece por vez.

Quando não existem falhas, os cartões nesta janela permanecem na cor cinza claro. Ao surgir uma falha, a respectivo cartão passa a piscar em vermelho. No momento em que o alarme é reconhecido pelo operador (ao clicar duas vezes sobre o cartão piscante), esse passa para vermelho estático, indicando que o cartão deve ser trocado.

Obs.: No caso de falha em cartão de entrada, os valores mostrados nas diversas telas ficam congelados nos últimos enviados para esse cartão antes da falha ter ocorrido.

Janela para diagnóstico de falhas nos cartões



Ao se clicar com o botão direito do trackball sobre o cartão, aparece o menu ao lado (**figura 2.5**). Ao se clicar a opção ‘Diagnóstico de Falhas’, abre-se a janela da **figura 2.6** abaixo, que dá maiores detalhes da falha no cartão em questão.

Como exemplo, no caso particular da placa VMEVMI-1129_N01, no caso de não haver falha, a mensagem “Board OK” é apresentada, como na **figura 2.6**. As mensagens são diferentes para os diferentes tipos de placas.



Figura 2.6. Janela de Diagnóstico das placas

Em se selecionando a opção monitorar do menu acima, a uma janela como a da **figura 2.7** é exibida.

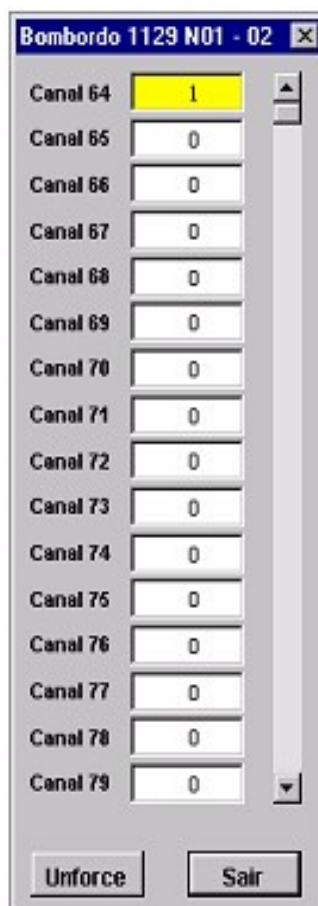


Figura 2.7. Janela para forças os canais

2.2.2 - Teste de ligação das placas

Estes testes das placas de entrada/saída visam complementar os testes da seção 4.2.1. Toda placa analógica de saída é ligada a cada placa analógica de entrada (em canais fixos). Através destes testes, é possível saber se o sinal enviado por uma placa está sendo recebido corretamente por outras.

Este teste é feito pela Remota que manda:

- Para o caso de canais analógicos, um sinal de rampa, que vai de 0 a 4095 analógicas, ou;
- Para o caso de canais digitais, manda uma onda quadrada com valores 0 ou 1.

Esses sinais são mandados de uma em uma hora (parâmetro configurável).

Para acusar erro, existe uma tolerância de 25 bits para valores analógicos e 15 bits para valores digitais, parâmetro este também configurável.

A janela apresentada na **figura 2.8** auxilia o diagnóstico, piscando a linha (em vermelho) que deu problema e o rótulo da linha pisca em amarelo. Na **figura 2.9**, tem-se um exemplo de falha em canal analógico.

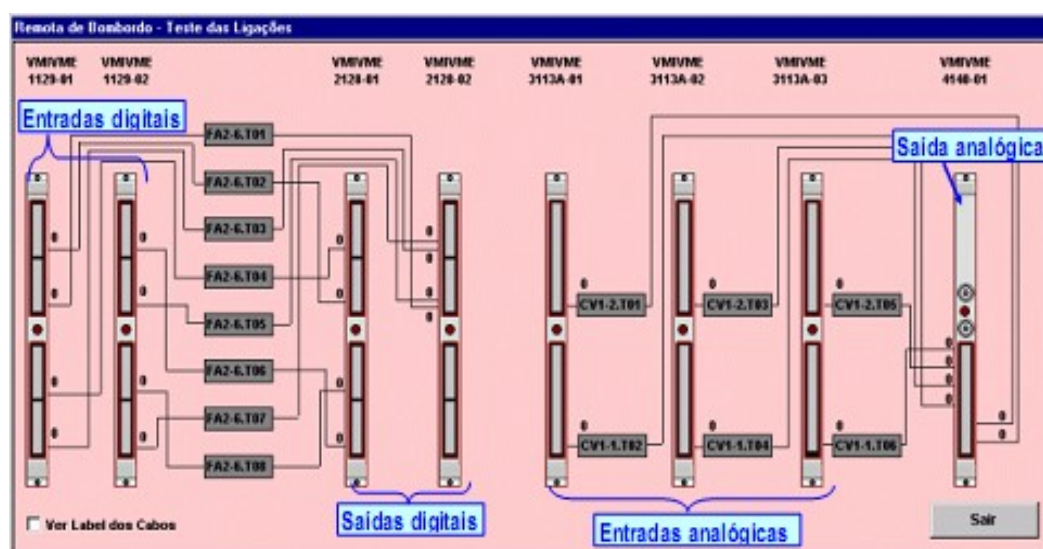


Figura 2.8. Teste de ligação das placas de entrada e saída

‘Ver Label dos Cabos’: quando selecionada, habilita a visualização dos códigos dos cabos, mostrando cada um ao passar o trackball sobre eles.

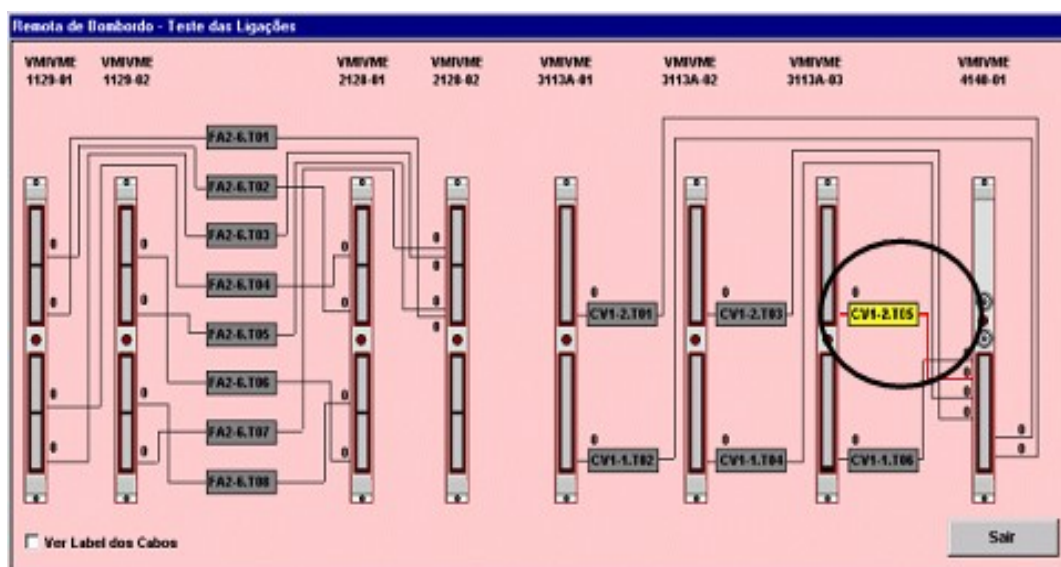
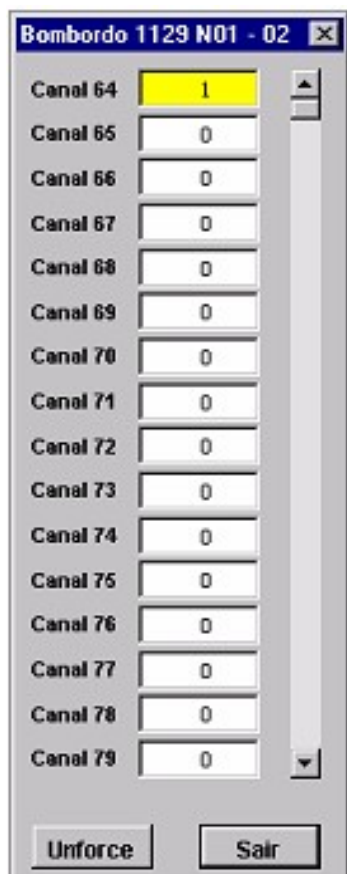


Figura 2.9. Falha na linha ligação entre duas placas.

2.2.3 - Diagnóstico por visualização e “force” de canais

Ainda para detectar falha nos cartões de entrada/saída, existe o recurso de “forçar” um determinado canal para um valor desejado e verificar, na respectiva saída da placa, se o valor corresponde ao forçado. Esse teste porém necessita de medidor de tensão.



Para forçar o canal, basta clicar com o botão esquerdo do trackball sobre o conjunto de canais (ou o botão direito sobre a placa e selecionar o item do menu ‘monitorar’) e a janela ao lado será aberta.

Deve-se então clicar no campo do canal que se deseja forçar. Abre-se então um menu onde se pode escolher entre deixar o canal no estado normal (não forçado), ou, no caso de canal digital, nos estados forçados 0 (valor lógico zero) ou 1 (valor lógico 1). No caso de canal analógico, é exibido um campo onde se pode digitar o valor desejado (de 0 a 4095).

Os canais forçados têm a cor de fundo do valor corrente mudada de branco para amarelo (por exemplo o canal 64 da **figura 2.10** ao lado).

Os cartões (mostrados na **figura 2.4**) que tiverem algum canal forçado, passam também de cinza claro para amarelo, facilitando assim a identificação para o operador.

Os canais deixam de ser forçados através do botão “Unforce”.

Para o caso de canais de entrada, o procedimento seria inserir o sinal elétrico no respectivo canal e verificar, na janela ao lado, se o valor que está sendo apresentado corresponde ao que se está injetando eletricamente.

Figura 2.10. Janela para forçar os canais

2.2.4 - Procedimento na presença de falha

Ao se detectar, por algum dos métodos acima, uma falha nas placas de entrada ou de saída, o procedimento de manutenção é a substituição da placa avariada (vide manual de manutenção).

Falha no cartão da CPU da Remota

A falha no cartão da CPU é fácil de ser visualizada pelo operador, pois as telas referentes à remota que teve sua CPU danificada perderão suas cores normais, passando a mostrar tudo em preto, indicando inoperância do sistema.

Além do “sintoma” acima descrito, quando a outra remota estiver Ok, aparece também um alarme de “Falha Watchdog” e circuitos de fail set serão ativados.

O procedimento de eliminação da falha é:

- Procedimento do operador do CCM:
 - Passar a operação da TURBINA para manual local, ou seja, atuação diretamente do campo.
 - Passar a operação do HPC para remoto / manual através do SCA (equipamento da SKM).
 - Passar a operação do DIESEL para remoto / manual através do regulador Woodward 723.

- Guarnecer equipamentos no Local
- Veja o manual de manutenção para:
- Verificar a alimentação da remota.
 - Trocar o cartão da CPU.

Falha nas memórias refletivas das Remotas

Quando ocorrer falha em uma dos cartões de memórias refletivas, é gerado um alarme. Automaticamente a outra memória assume, não havendo prejuízo na monitoração do sistema. Para saber qual a memória que falhou, basta ir a tela “Diagnóstico - Remota”, já descrita.

Havendo falha nas duas memórias, a respectiva remota fica inoperante e as respectivas informações nas telas ficam com suas indicações em preto. Neste caso, esta remota fica incapaz de detectar o alarme de “Falha Watchdog” da outra remota.

Falha nas memórias refletivas dos Scadas

Em caso de falha na memória refletiva de um dos SCADAS, o objeto indicador do estado da rede indica que houve a falha, colocando a estação SCADA correspondente, bem como as suas conexões com as outras estações, em vermelho), ou na janela da **figura 2.11**.

As estações do sistema, incluindo a própria estação Scada com problemas, selecionam automaticamente o outro Scada como servidor. Em caso de falha semelhante do outro Scada, o sistema de IHM fica inutilizado.

Falha na alimentação da remota

Mesmo efeito como descrito na queda da CPU.

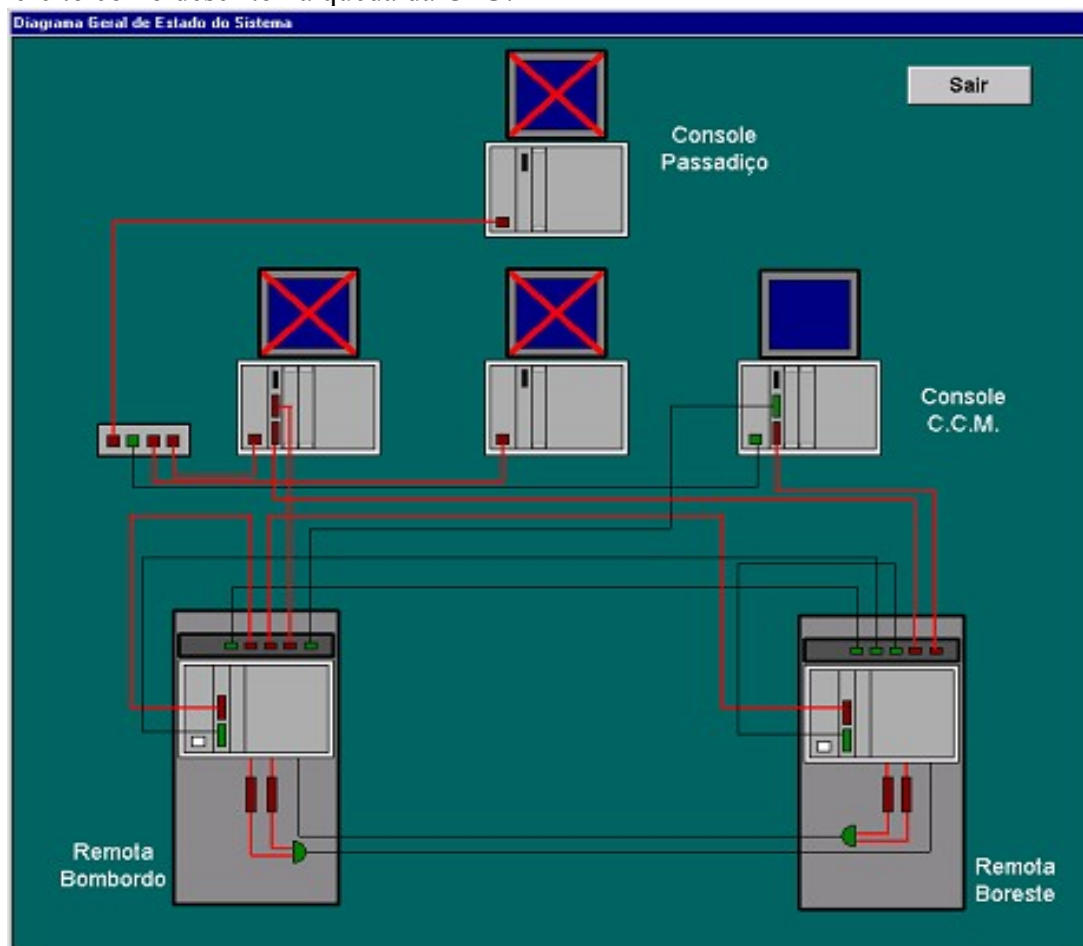


Figura 2.11. Tela “Diagrama Geral de Estado do Sistema”

2.3 - FALHA DAS REDES

2.3.1- falhas das redes

Define-se falha de rede como sendo falha em pelo menos uma placa da respectiva rede (se for na rede Ethernet, uma falha na placa de rede Ethernet, ou na rede de memória reflexiva, uma falha na placa de memória reflexiva) ou falha no meio físico (cabos).

É possível, através do SCMPA, detectar se um determinado trecho da rede (cabo e placas de rede nas duas pontas destes cabos) está em operação normal ou não.

A janela representada na **figura 2.12** traz também informações relativas às redes e aos watchdogs.

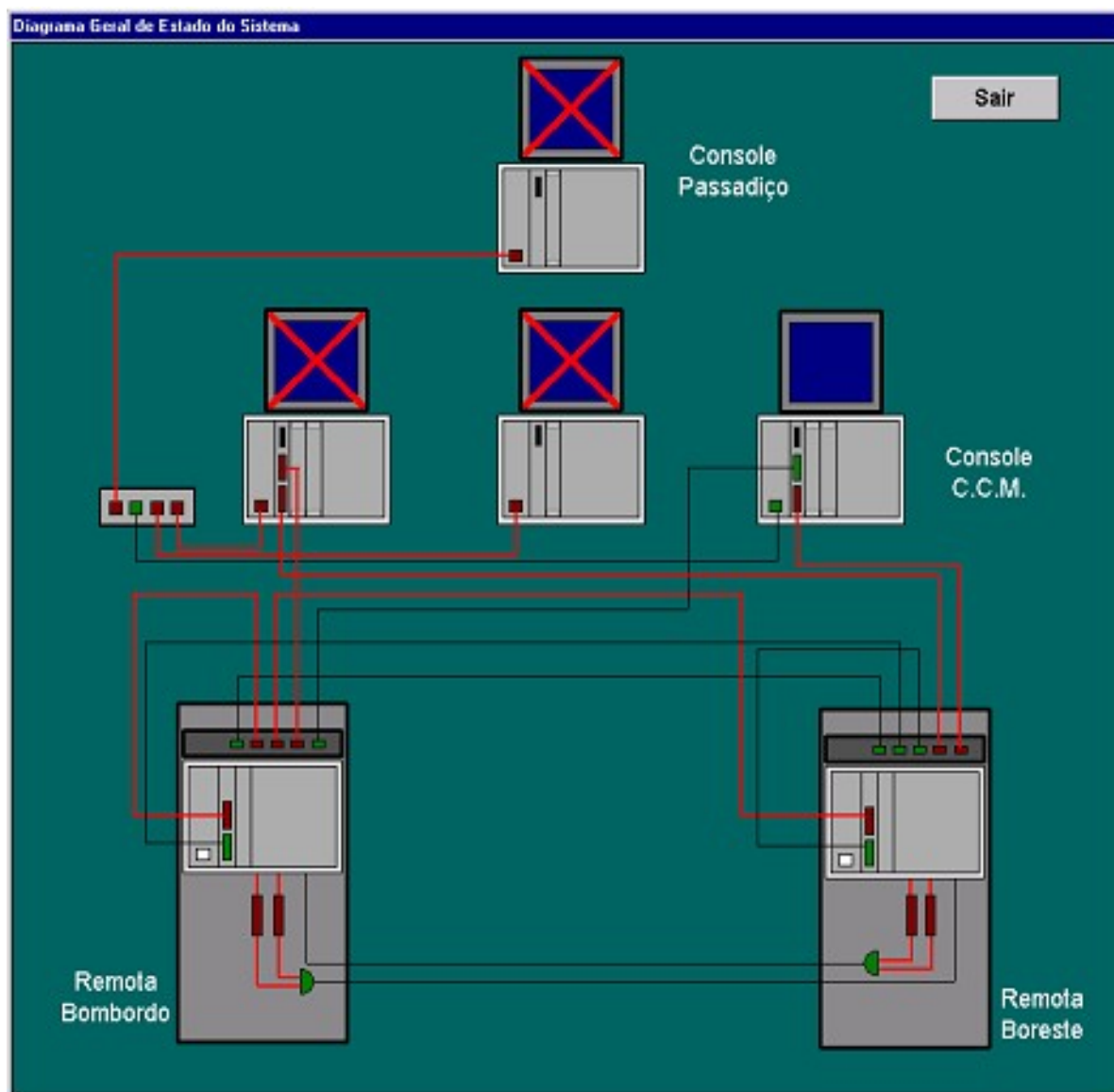
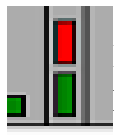


Figura 2.12. Tela “Diagrama Geral de Estado do Sistema”

As falhas são representadas por mudanças de cor dos objetos, como é mostrado a seguir:



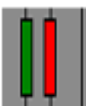
Falha nas memórias refletivas: retângulo que simboliza a memória muda de verde para piscando em vermelho. **Figura 2.13.**

Fig. 2.13.



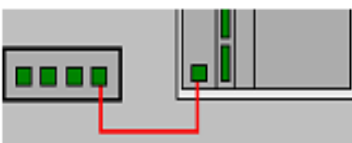
Falha na rede Ethernet: quadrado que simboliza a rede muda de verde para piscando em vermelho. **Figura 2.14.**

Fig. 2.14.



Falha de watchdog: retângulo que simboliza watchdog muda de verde para piscando em vermelho. **Figura 2.15.**

Fig. 2.15.



Falha na rede: cabos mudam a cor de preto para vermelho, juntamente com as placas nos extremos destes cabos (não se pode detectar quais desses elementos realmente falhou a partir desta tela). **Figura 2.16.**

Fig. 2.16.

2.3.2 - Teste do circuito de watchdog

Um circuito de watchdog (também chamado de circuito de sentinela) pode ser testado clicando-se sobre seu respectivo desenho na janela representada na **figura 2.12**. A janela da **figura 2.17** é então apresentada. Para iniciar o teste, basta clicar sobre o botão correspondente à referida janela.

Se os circuitos 1 e 2 da respectiva remota não estiverem em falha, é possível executar o teste (descrito a seguir). Caso um dos dois esteja em falha, não é possível executar o teste.

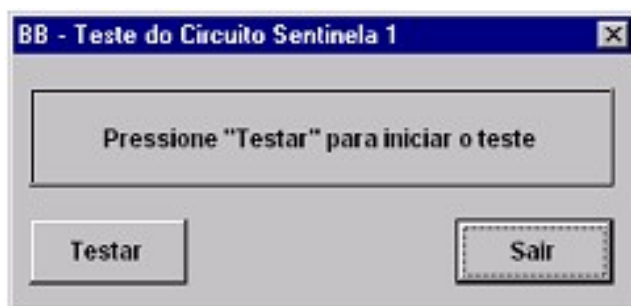


Figura 2.17. Teste do circuito de watchdog

Após executado o teste, na mesma janela acima podem aparecer uma dentre as três mensagens abaixo:

- "Teste do Circuito OK";
- "Falha no Teste do Circuito";
- "Falha no Circuito".

2.4 – FALHA GERAL (FAIL SET)

2.4.1 - Fail set

O objetivo dos sistemas de fail set é atuar no subsistema de propulsão ao qual ele está associado (MCPs, TGs ou HPCs), congelando os set-points fornecidos, de modo a manter o estado igual ao de imediatamente antes da falha.

Diz-se então que o subsistema de propulsão em questão está em fail set.

Existem dois grupos de sistemas de fail set (um por bordo). Cada conjunto possui quatro sistemas de fail sets (para BE, tem-se os do MCP 1, MCP 3, TG 1 e HPC BE, para BB, tem-se os do MCP 2, MCP 4, TG 2 e HPC BB).

As seguintes falhas são causadoras de fail-set :

- Circuito sentinela
- Falha nas fontes 24VDC 1 e 2 do Painel da Remota
- Falha nas fontes 24VDC 3 e 4 do Painel da Remota
- Falha nas fontes 24VDC 5 e 6 do Painel da Remota
- Falha na alimentação de 115VAC da Remota
- Falha na CPU da Remota
- Falha na tensão 24VDC do Navio
- Falha na tensão 50VDC do Navio
- Falha nos Controladores das TG's
- Falha nos Controladores de Passo
- Falha nos Controladores dos MCP's
- Falha na tensão do painel do 723



Para cada subsistema de propulsão que passar para o estado de fail set, existe um procedimento a ser seguido pelo operador, que é descrito mais adiante neste manual. A ocorrência de fail set é indicada no canto direito da tela, na área de informação sobre as remotas (representado na **figura 2.18** ao lado e **figura 2.19** abaixo). Pode-se notar que o texto referente a fail set aparece em preto com o fundo piscando em vermelho.

Fig. 2.18. Fail-set (fragata Independência)



Figura 2.19. Fail-set (fragata Liberal)

Clicando-se sobre este texto, aparece a janela mostrada na figura **figura 2.20** e **figura 2.21** abaixo, que detalha a origem do fail set, bem como qual os subsistemas de propulsão que estão em fail set.



Figura 2.20. Janela de “Fail-Set” (**fragata Independência**)



Figura 2.21. Janela de “fail-set” (**fragata Liberal**)

A seguir, detalham-se os procedimentos que o operador deve seguir quando da ocorrência de fail set.

2.4.2 - Fail set no HPC

Após a ocorrência do fail set, que implica que o set-point de passo foi congelado, deve-se sanar a causa da falha. Entretanto, o operador pode retomar o controle do passo através dos modos de operação Remoto / Manual ou Local. A seguir, descrevem-se esses modos de operação.

Operação no modo Remoto / Manual

No CCM, existe um equipamento para o controle do passo chamado de “Painel de Controle Remoto Manual do SCA/ HPC” (mostrado na Figura 115) composto de:

1. Um mostrador que indica a porcentagem relativa à escala do valor de passo, cujos valores mínimo e máximo são configuráveis. Esse mostrador indica sempre o valor do passo alcançado.
2. Indicadores luminosos:
 - “Controle disponível” quando o controle for REMOTO (chave LOCAL/ REMOTO do “Painel Controle Local do SCA/ HPC”, localizado no campo, está na posição REMOTO)
 - “Remoto Manual Selecionado” quando a chave do “Painel de Controle Remoto Manual do SCA/ HPC” for para a posição MANUAL
3. Um botão com o texto “Teste Lâmpadas” que, quando pressionado, testa se todos os indicadores acima descritos acendem.
4. Uma chave do modo de operação para comutar entre AUTOMÁTICO e MANUAL.
5. Dois contatos de impulso (pushbutton) para DECREMENTAR (botão vermelho) ou para INCREMENTAR (botão amarelo) o valor do passo.

Para que o modo Remoto / Manual funcione, é necessário que a chave “Local / Remoto” do painel local (vide **figura 2.22** abaixo) esteja na posição “Remoto” e a chave “Auto / Manual” do painel Remoto / Manual esteja na posição “Manual”.

Operação no Modo Local

Para que o passo possa ser operado localmente, é necessário que a chave “Local / Remoto” do painel local (vide **figura 2.23** abaixo) esteja na posição “Local”. O passo deve ser ajustado localmente.

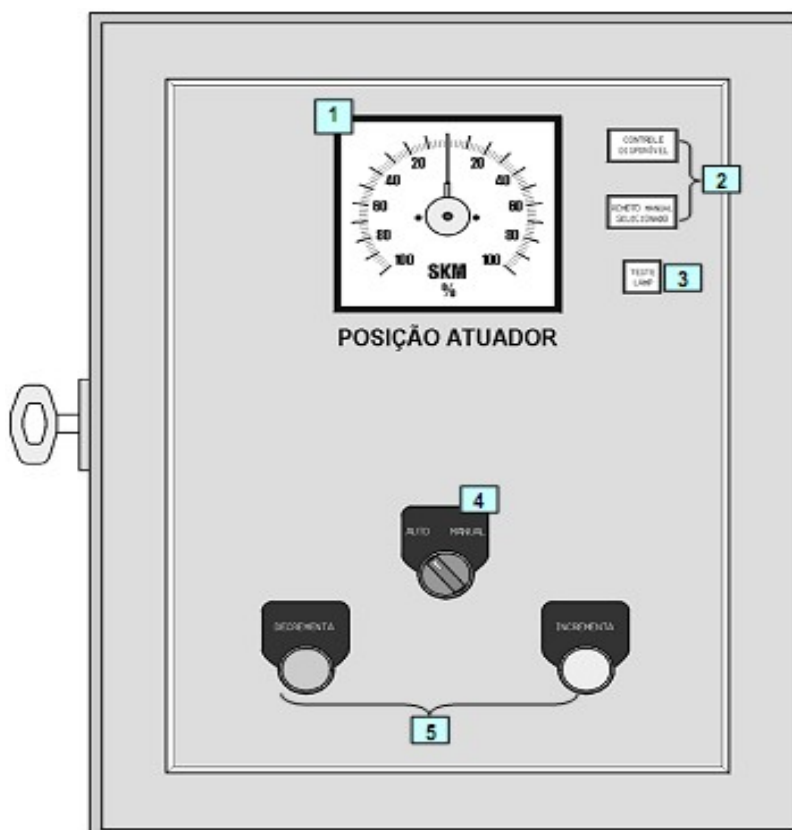


Figura 2.22. Painel de Controle Remoto Manual do SCA/ HPC

Operação no Modo Automático

Para retornar o controle do passo ao modo automático, é necessário que:

- Chave do painel Local do Passo (**figura 2.23** abaixo) na posição “Remoto”
- Chave do painel Remoto do Passo (**figura 2.22** acima) na posição “Automático”
- Set point controlado pela remota baseado na DESSI solicitada via IHM

Isso só pode ser feito após as causas da falha tenham sido sanadas.

Operação no Modo Local

Para que o passo possa ser operado localmente, é necessário que a chave “Local / Remoto” do painel local (vide **figura 2.23** abaixo) esteja na posição “Local”. O passo deve ser ajustado localmente.

Operação no Modo Automático

Para retornar o controle do passo ao modo automático, é necessário que:

- Chave do painel Local do Passo (**figura 2.23** abaixo) na posição “Remoto”
- Chave do painel Remoto do Passo (**figura 2.22** acima) na posição “Automático”
- Set point controlado pela remota baseado na DESSI solicitada via IHM

Isso só pode ser feito após as causas da falha tenham sido sanadas.

Procedimento do operador após fail set

1 - Retornar para modo Remoto / Manual

- Verificar se alimentação 24VDC dos painéis Local e Remoto estão OK
- Ajustar a posição da chave do “Painel de Controle Remoto Manual do SCA / HPC” (**figura 2.22**) de “AUTOMÁTICO” para “MANUAL”.

Nesse momento, o indicador luminoso de modo de operação na área do HPC nas telas mostra o texto “REMOTO MANUAL” e o indicador luminoso (do painel) “Remoto Manual Selecionado” acende.

- Ajustar a posição da chave do “Painel de Controle Local do SCA/ HPC” (**figura 2.23**) para a posição “REMOTO”

O passo pode ser controlado utilizando-se o botão amarelo para “INCREMENTAR” ou o botão vermelho para “DECREMENTAR” seu valor.

2 - Retornar para Modo Automático

- Ajustar a DESSI ou a posição atual do passo para que o alarme de desvio Referência/Retorno do SCA seja eliminado.
- Verificar se demais condições de fail set estão atendidas.
- Rearmar fail set.
- Retornar a chave do “Painel de Controle Remoto Manual do SCA/ HPC” (**figura 2.22**) para a posição “AUTOMÁTICO”.

3 - Controle Local

Para assumir o controle Local, basta colocar a chave Local/Remoto, localizada no “Painel de Controle Local do SCA/ HPC” (mostrado na **figura 2.23** abaixo), na posição Local. Nesse momento, o indicador luminoso de modo de operação na área do HPC nas telas mostra o texto “LOCAL” e os indicadores luminosos “Controle disponível” e “Remoto Manual Selecionado” do “Painel de Controle Remoto Manual do SCA/ HPC” apagam.

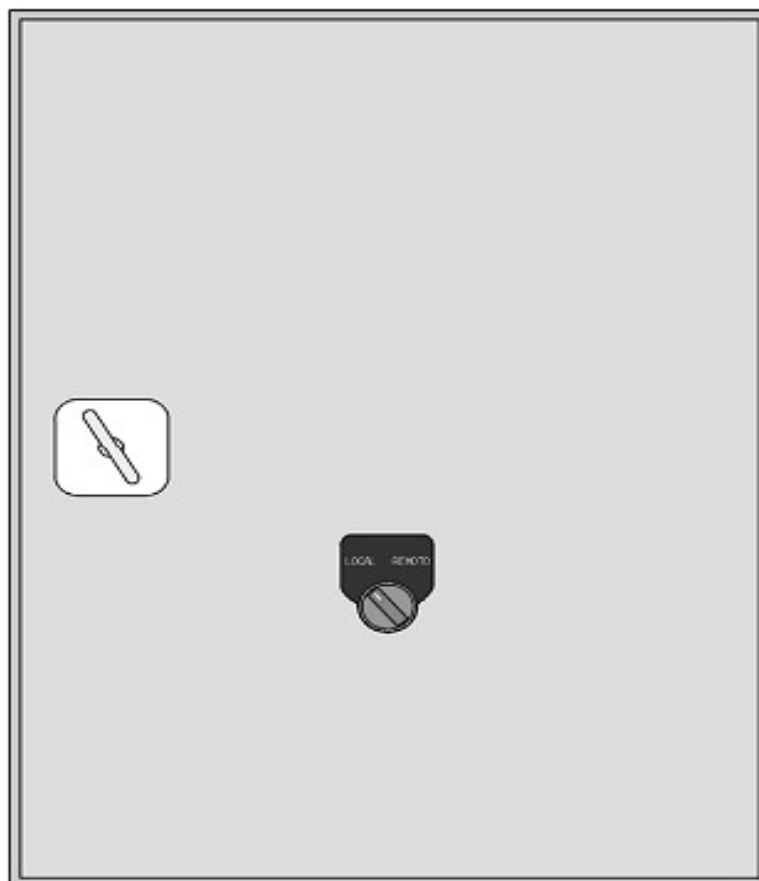


Figura 2.23. Painel de Controle Local do SCA/ HPC

2.4.3 - Fail set na turbina

Essa seção visa descrever os procedimentos a serem tomados pelos operadores quando houver ocorrência de fail-set da TG.

Modos de operação

† Acelerador Local

- Chave do painel Local da turbina na posição “Local”
- Posição do acelerador ajustada localmente

† Acelerador Remoto

- Chave do painel Local da turbina na posição “Remoto”
- Set point controlado pela Remota baseado na DESSI solicitada via IHM

Causas de fail set da turbina:

- Falha na alimentação de 15VAC da Remota
- Falha na CPU da Remota
- Falha nos circuitos de watchdog da CPU da Remota
- Falha nas fontes 24VDC 1 e 2 do Painel da Remota
- Falha nas fontes 24VDC 3 e 4 do Painel da Remota
- Falha nas fontes 24VDC 5 e 6 do Painel da Remota
- Falha na tensão 24VDC do Navio
- Falha na tensão 50VDC do Navio
- Diferença referência/retorno do valor realimentado pelo controlador da Turbina

Em caso de qualquer uma das falhas acima, somente é possível operara a turbina em modo Local.

Procedimento do operador após fail set:**† Retornar para modo Remoto**

- Primeiro passo para se retornar ao modo remoto é compatibilizar a aceleração da turbina com a DESSI demandada pela remota. Para isso, existem dois procedimentos:
 - ajustar a posição do acelerador da Turbina para nível compatível com o DESSI (para isso, é necessário que se passe o controle da turbina para modo local);
 - alterar a DESSI (via SCMPA) para nível de aceleração atual da turbina. Isto é, o alarme de desvio Referência/Retorno do controlador da Turbina deve ser eliminado.
- Verificar se as demais condições de fail set estão atendidas
- Rearmar fail set
- Retornar a chave do painel Local para a posição “Remote”

† Controle Local

Neste caso, deve-se passar o controle da TG para local, o que deve ser feito no painel de controle local da TG.

Ao fazê-lo, o indicador luminoso de modo de operação na área de “Comando TG nº x” da tela do controle da turbina acende em vermelho, mostrando o texto “LOCAL” para alertar o operador do CCM.

2.4.4 - Fail set nos motores diesel

O motor Diesel pode ser controlado por dois controladores distintos:

- Controlador Eletrônico ou “723”
- Controlador Pneumático ou “PGA”

Por ter dois controladores, o fail set dos motores é tratado de forma um pouco diferente do passo e da turbina, como será visto em seguida.

Escolha do controlador ativo

A escolha do controlador ativo é feita de forma automática pelo próprio sistema. O controlador que solicita o menor set point ganha o controle e passa a comandar a posição da cremalheira de combustível.

O set point do “PGA” é posicionado 10% (ajustável via parâmetro – item 3.3.2.6) acima do “723”, de forma que este último seja normalmente selecionado como controlador ativo.

Todavia, quando qualquer um dos dois apresenta problema, o seu set point é ajustado para o nível máximo, de forma que o outro assume o controle. Diz-se, então, que o primeiro está “desacoplado”.

Para Desacoplar

Para desacoplar o controlador eletrônico “723”, abre-se o seu sinal de saída, o que significa nível máximo de rotação (devido à lógica do “PGA / EG” ser invertida). Isto também ocorre quando se desliga o 723, ou quando há falha na tensão de 24V DC do painel do 723.

Para desacoplar o controlador “PGA”, abre-se o sinal de referência da válvula “I/P”, o que significa nível máximo de rotação.

Se o segundo controlador apresentar problema, o mesmo não pode ser ajustado para o máximo, pois provocaria o disparo do motor. Assim, neste caso, o segundo controlador seria “congelado” (“fail freeze”).

Para Congelar

Para congelar o controlador eletrônico “723” basta abrir a sua referência. O sinal de entrada do controlador é do tipo 4 a 20 mA. Ao abrir a referência, o controlador recebe um sinal de 0 mA, o que significa que a referência foi perdida e o mesmo deve ser congelado.

Note-se que nem sempre é possível congelar o controlador “723”, isto é, nos casos de falha da tensão de alimentação ele é “desacoplado” independente do PGA estar ou não acoplado.

Para congelar o controlador pneumático “PGA”, fecha-se a válvula solenóide “VS1”, ver figura abaixo. Esta válvula confina o ar na região de atuação do controlador, mantendo o nível selecionado congelado.

Os próximos itens analisam as falhas possíveis para cada controlador e modos de operação. Também definem os procedimentos recomendados em cada caso.

A **figura 2.24** abaixo apresenta o diagrama lógico dos sinais dos controladores. Algumas dessas lógicas são implementadas através de software na respectiva remota.

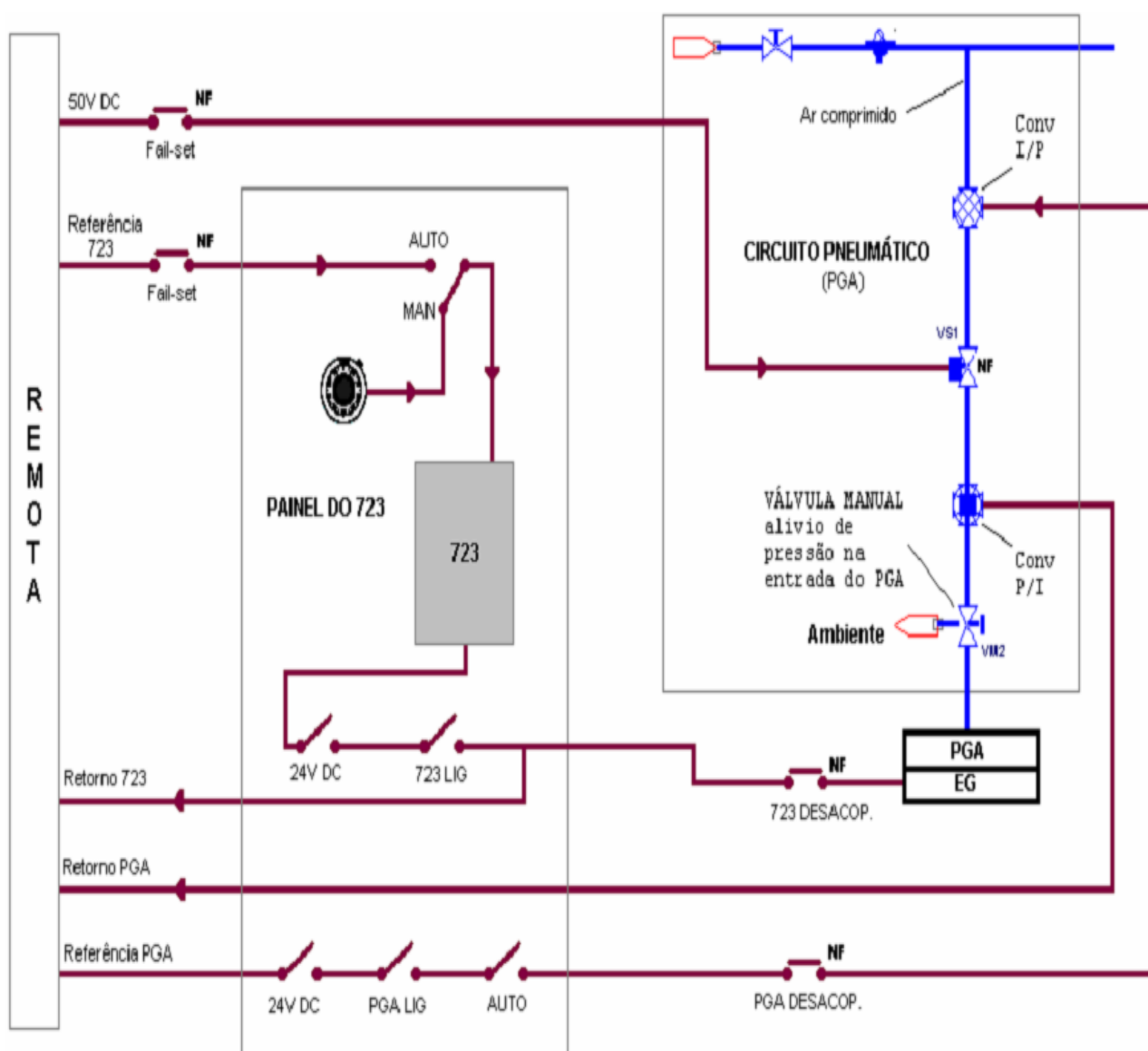


Figura 2.24. Diagrama lógico de operação dos Controladores dos Diesel

Painel do 723: Figura 2.25 e figura 2.26.

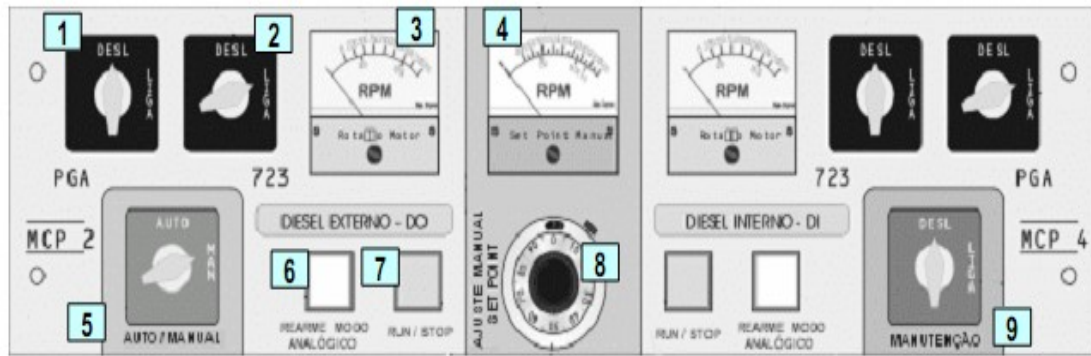


Figura 2.25. Painel do 723 (BB). Fragata Independência.



Figura 2.26. Painel da unidade do 723 – no centro: potenciômetro, mostrador de set-point e chave Auto/Manual. Fragata Liberal.

- 1 Chave para Ligar/Desligar PGA
- 2 Chave para Ligar/Desligar 723
- 3 Leitura da rotação atual do motor
- 4 Indicação do set point manual
- 5 Chave Auto/Manual, única para DI/DO
- 6 Rearme do modo analógico
- 7 Run/Stop
- 8 Ajuste manual do set point
- 9 Liga/Desliga alimentação do painel

Resumo da falhas dos controladores dos diesel. Tabela 2.1.

Evento	Prováveis Causas
Falha do Painel do 723	- Chave (9) de Manutenção do painel do 723 na posição "DESL" - Falha do fusível de 24V DC do painel do 723 - Falha da tensão 24V DC fornecida pelo navio
Falha da Remota	- Falha Fontes '1 e 2' ou '3 e 4' - Falha na tensão 24V DC ou 50VDC do navio após disjuntor - Falha da alimentação 115V da Remota - Falha no Circuito de Watchdog - Falha da CPU
723 Desligado	- Chave (2) Liga/Des 723 do painel do 723 na posição "DESL"
PGA Desligado	- Chave (1) Liga/Des PGA do painel do 723 na posição "DESL" - Chave (5) Auto/Man do painel do 723 na posição "MAN"
Desvio 723	Diferença Referência/Retorno maior que erro admissível, provavelmente devido a: - Falha interna do 723 - Falha sensores MPU
Desvio PGA	Diferença Referência/Retorno maior que erro admissível, provavelmente devido a: - Falta de ar circuito pneumático - Falha da válvula I/P - Falha sensor P/I

Tabela 2.1. Falha dos controladores dos diesel

Modos de operação. Tabela 2.2.

RESUMO DOS MODOS DE OPERAÇÃO					
723	PGA	Chave Man/Auto	Modo	Backup	Operação
Normal	Normal	Auto	723 / Auto	PGA	Normal
Normal	Desacoplado	Auto	723 / Auto	-	Degradada
Desacoplado	Normal	Auto	PGA / Remoto	-	
Normal	Desacoplado	Man	723 / Manual	-	
Desacoplado	Desacoplado	-	Local	-	

Importante ! Quando em Operação Degradada, o motor deve ser guarnecido localmente

Tabela 2.2. Modos de operação.

“723 / Auto” (com Backup)

Características:

- Remota operando
- Controlador 723 normal
- Controlador PGA normal
- Chave “Auto/Man” do painel do 723 na posição “AUTO”
- Set point controlado pela Remota baseado na DESSI solicitada via IHM
- Indicação nas telas da IHM: “723/AUTO”; 723 aceso e PGA aceso

Efeitos e recomendações na ocorrência de eventos: Tabela 2.3.

Evento	Efeitos	Recomendações	Modo
Falha do Painei 723	- 723 Desacoplados	- Guarnecer Local	PGA Remoto
Falha da Remota	- <u>Fail set</u> : PGA e 723 congelados	- Guarnecer Local - Ajustar <i>set point</i> Manual - Colocar chave Auto/Man do painel do 723 na posição "Man" ¹⁵ - Pressionar botão "Rearme modo analógico"	723 Manual ¹⁶
723 Desligado	- 723 Desacoplado - Se o outro Diesel do mesmo bordo estiver operando pelo 723, será gerado o <i>warning</i> "Modo de operação não recomendado"	- Guarnecer Local - Desligar o 723 do outro motor do mesmo bordo	PGA Remoto
Desvio 723	- 723 Desacoplado - Se o outro Diesel do mesmo bordo <u>estiver</u> operando pelo 723, será gerado o <i>warning</i> "Modo de operação não recomendado"	- Guarnecer Local - Desacoplar o 723 do outro motor do mesmo bordo	PGA Remoto
PGA Desligado	- PGA Desacoplado		723 Auto (sem Backup)
Desvio PGA	- PGA Desacoplado		723 Auto (sem Backup)

Importante ! Antes de ligar novamente um 723 desligado, é necessário desligar o motor controlado

¹⁵ Verificar sempre antes de chavear para o modo MANUAL que o set point esteja ajustado.

¹⁶ Logo após a ocorrência do fail set, o modo de atuação encontra-se indefinido, com referências congeladas. Após passar a chave para MAN, o modo passa para "723 Manual".

Tabela 2.3. Efeitos na ocorrência de eventos

“723 / Auto” (sem Backup)

Características:

- Remota operando
- Controlador 723 normal
- Controlador PGA desacoplado
- Chave “Auto/Man” do painel do 723 na posição “AUTO”
- Set point controlado pela Remota baseado na DESSI solicitada via IHM
- Indicação nas telas da IHM: “723 / AUTO”; 723 aceso e PGA apagado

Efeitos e recomendações na ocorrência de eventos: Tabela 2.4.

Evento	Efeitos	Recomendações	Modo
Falha do Painel 723	- 723 Desacoplado - <u>Motor pode disparar</u>	- Guardar Local - Ajustar imediatamente set point Local para evitar que motor dispare	Local
723 Desligado	- 723 Desacoplado - <u>Motor pode disparar</u>	- Guardar Local - Ajustar imediatamente set point Local para evitar que motor dispare	Local
Falha da Remota	- <u>Fail set:</u> 723 congelado	- Ajustar set point Manual - Colocar chave Auto/Man do painel do 723 na posição “Man”	723 Manual
Desvio 723	- <u>Fail set:</u> 723 congelado	- Ajustar set point Local - Desligar 723	Local

Tabela 2.4. Efeitos na ocorrência de eventos.

“PGA / Remoto”

Características:

- Remota operando
- Controlador PGA normal
- Controlador 723 desacoplado
- Chave “Auto/Man” do painel do 723 na posição “AUTO”
- Set point controlado pela Remota baseado na DESSI solicitada via IHM
- Indicação nas telas da IHM: “PGA/REMOTO”; 723 apagado e PGA aceso

Efeitos e recomendações na ocorrência de eventos: Tabela 2.5.

Evento	Efeitos	Recomendações	Modo
Falha do Painel do 723	- <u>Fail set:</u> PGA congelado	- Ajustar set point Local - Abrir válvula de alívio da pressão do circuito pneumático	Local
Falha da Remota	- <u>Fail set:</u> PGA congelado	- Ajustar set point Local - Abrir válvula de alívio da pressão do circuito pneumático	Local
PGA Desligado	- <u>Fail set:</u> PGA congelado	- Ajustar set point Local - Abrir válvula de alívio da pressão do circuito pneumático	Local
Desvio PGA	- <u>Fail set:</u> PGA congelado	- Ajustar set point Local - Abrir válvula de alívio da pressão do circuito pneumático	Local

Tabela 2.5. Efeitos na ocorrência de eventos.

“723 / Manual”

Características:

- Estado da Remota: Irrelevante
- Controlador 723 normal
- Controlador PGA desacoplado
- Set point ajustado Manualmente no painel do 723
- Chave “Auto/Man” do painel do 723 na posição “MAN”
- Indicação nas telas da IHM: “723/MANUAL” (se Remota estiver operando)

Efeitos e recomendações na ocorrência de eventos: Tabela 2.6.

Evento	Efeitos	Recomendações	Modo
Falha do Painel do 723	- 723 Desacoplado - <u>Motor pode disparar</u>	- Guardar Local - Ajustar imediatamente set point Local para evitar que motor dispare	Local
723 Desligado	- 723 Desacoplado - <u>Motor pode disparar</u>	- Guardar Local - Ajustar imediatamente set point Local para evitar que motor dispare	Local

Tabela 2.6. Efeitos na ocorrência de eventos.

Local

Características:

- Estado da Remota: Irrelevante
- Controlador 723 desacoplado
- Controlador PGA desacoplado
- Ajustar set point manualmente no PGA / EG
- Indicação nas telas da IHM: “LOCAL” (se Remota estiver operando)

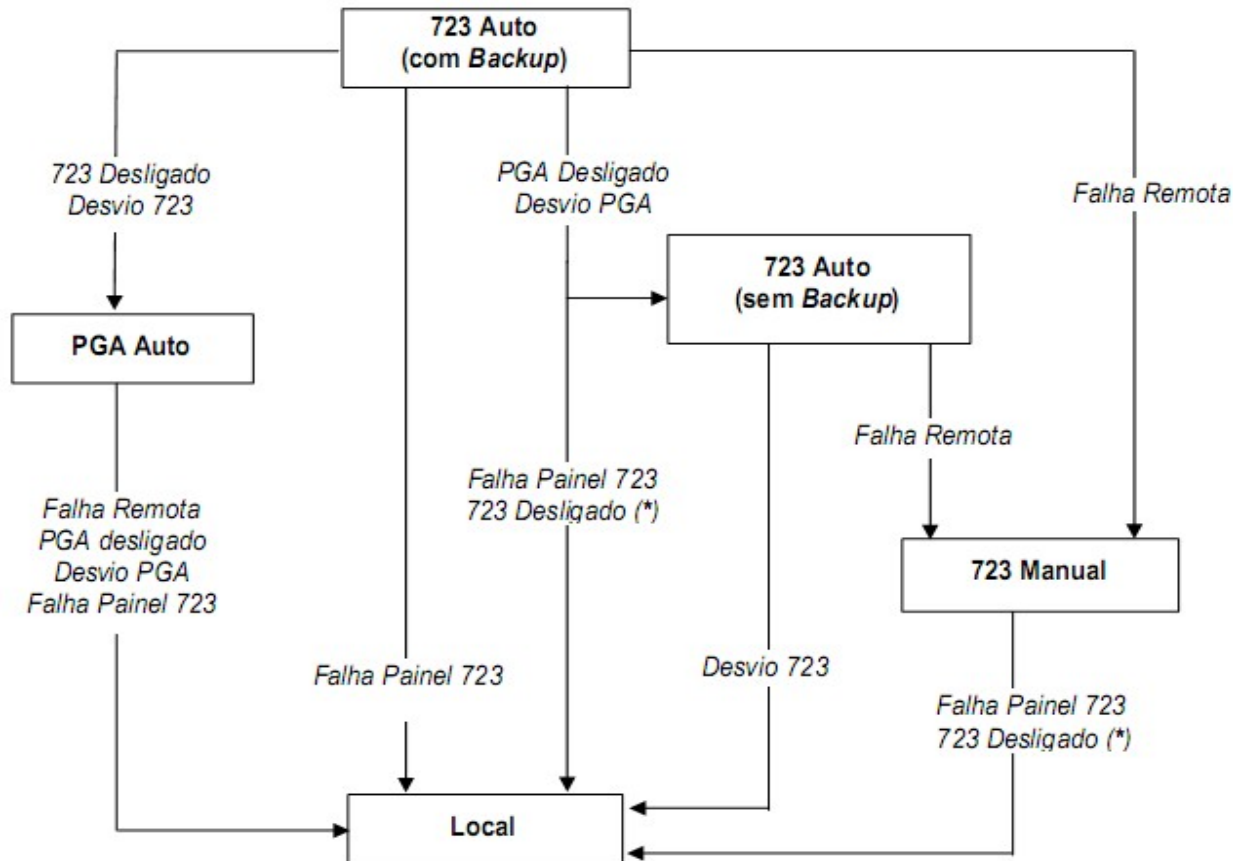
Diagrama de Transição de Estados de Controle do Diesel: Figura 2.27.

Figura 2.27. Diagrama de Transição de Estados de Controle do Diesel

(*) Nestes casos o motor pode disparar. O operador local deve atuar imediatamente para controlá-lo.

Causas de fail set

- Falha na alimentação de 115VAC da Remota
- Falha na CPU da Remota
- Falha nos circuitos de watchdog da CPU da Remota
- Falha nas fontes 24VDC '1 e 2' ou '3 e 4' do Pannel da Remota
- Falha na tensão 24VDC ou 50VDC do Navio
- Falha na tensão 24VDC no painel do 723
- Chave de manutenção na posição "DESL" (24V 723)
- Nenhum controlador ativo

Rearme dos Controladores.**Rearmar "723" / Man**

Condições necessárias:

- Alimentação 24V DC no painel local do 723 Ok
- Remota Ok

Passos para Rearmar:

- Verificar se o controlador 723 está desligado. Nesse caso não será possível prosseguir a operação com o motor ligado. Será necessário, portanto, desligar os motores do bordo.
- Ligar o controlador 723, se estiver desligado
- Posicionar chave "Auto/Man" na posição "Man"
- Ajustar set point Manual para nível compatível com o nível de rotação atual
- Rearmar modo analógico do "723", na Tela do controlador ou no painel do "723"
- Rearmar fail set do respectivo motor
- Rearmar controlador na respectiva tela.
- Se estava em modo Local, liberar set point Local

Rearmar "723" / Auto

Condições necessárias:

- Alimentação 24V DC no painel local do 723 Ok
- Remota Ok.

Passos para Rearmar:

- Verificar se o controlador 723 está desligado. Nesse caso não será possível prosseguir a operação com o motor ligado. Será necessário, portanto, desligar os motores do bordo.
- Posicionar chave "Auto/Man" na posição "Auto"
- Ajustar DESSI para nível compatível com o nível de rotação atual
- Rearmar modo analógico do "723", na Tela do controlador ou no painel do "723"
- Rearmar fail set do respectivo motor.
- Rearmar controlador na respectiva tela.
- Se estava em modo Local, liberar set point Local

Rearmar "PGA" / Auto

Condições necessárias:

- Alimentação 24V DC no painel local do 723 Ok
- Remota Ok

Passos para Rearmar:

- Fechar Válvula de alívio de pressão do circuito pneumático
- Ligar o controlador PGA
- Posicionar chave "Auto/Man" na posição "Auto"
- Ajustar DESSI para nível compatível com o nível de rotação atual
- Rearmar controlador na respectiva tela.
- Rearmar fail set do respectivo motor.
- Se estava em modo Local, liberar set point Local

Diagrama do Rearme dos Controladores dos motores Diesel. Figura 2.28.

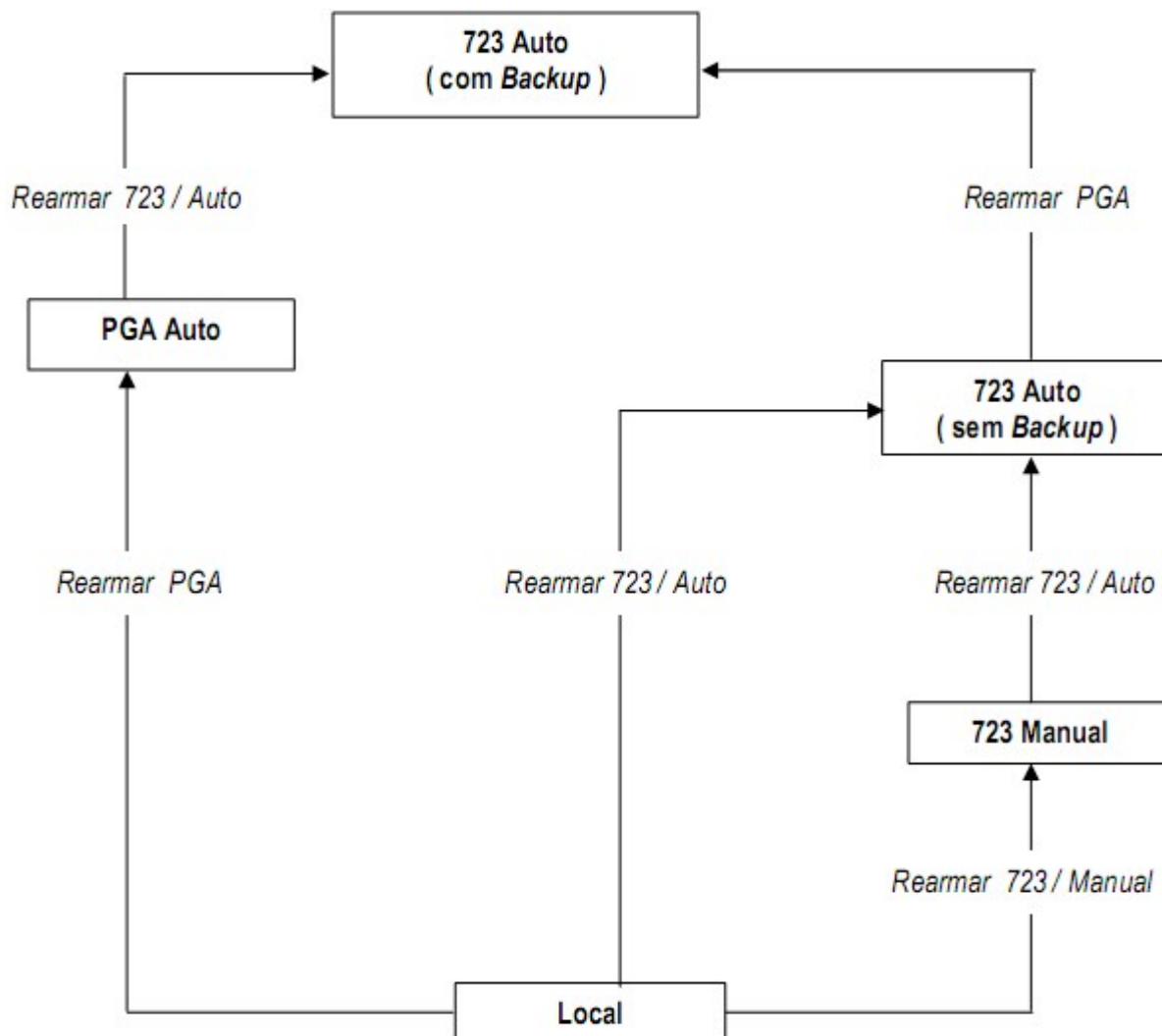


Figura 2.28. Diagrama do Rearme dos Controladores dos motores Diesel.

2.4.5 - Painel de rearme do fail set

Quando ocorre fail set as lâmpadas [3], acendem. Uma vez sanada a causa do acionamento do fail set, basta pressionar o botão de rearme correspondente [2] e a lâmpada verde [1] correspondente acende. Botão [4], usado para teste de lâmpadas.

A **figura 2.29** abaixo mostra o Painel de rearme e informação do fail set localizado nos armários das remotas.



Figura 2.29. Painel do controle de falhas

2.5 – MANUTENÇÃO

As ferramentas de manutenção são aquelas exibidas no menu manutenção. Mostrado na **figura 2.30** abaixo sendo que já foi apresentado anteriormente.

Para se ter acesso a esta área é necessário que a chave de segurança esteja na posição manutenção.



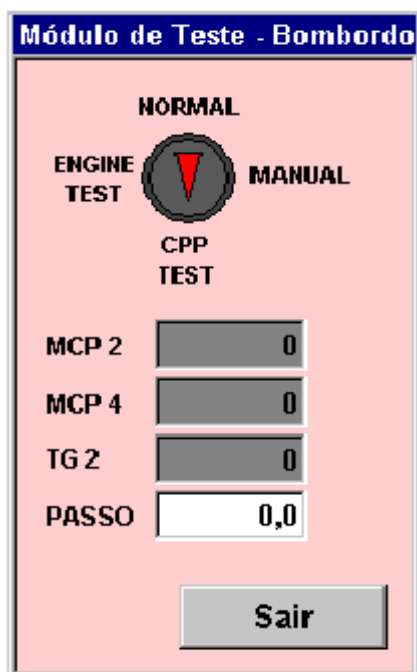
Figura 2.30. Menu manutenção.

Entretanto, todas as funções acima só são acessíveis pelos usuários com senha de gerência. Para os usuários com senha de supervisor, somente são acessíveis as quatro primeiras funções, que são:

- Módulo Teste – Boreste;
- Módulo Teste – Bombordo;
- Configuração Estações;
- Ver Tabelas.

A seguir, detalham-se cada uma das funções do menu manutenção.

2.5.1- Módulos de teste



Ao se selecionar a função “Módulo Teste – Bombordo” ou “Módulo Teste– Boreste” a janela da **figura 2.31** ao lado é exibida.

Figura 2.31. Janela para módulo de teste.

Acessibilidade

No caso particular do exemplo, o acesso a esta janela é feito através do botão “Manutenção/Módulo Teste - Bombordo”, porém só é permitido com a chave de segurança acionada e com senha adequada. Toma-se como exemplo o Módulo Teste - Bombordo, lembrando sempre que a funcionalidade é a mesma para Boreste.

Funcionalidade

Existem quatro configurações que se pode colocar o sistema de propulsão:

Normal: modo usado para operação normal do sistema. Neste modo, as máquinas selecionadas recebem set-point de rotação correspondente ao DESSI atual, as máquinas não selecionadas recebem set-point de rotação ralanti e o HPC recebe set-point de passo correspondente à DESSI atual. Neste modo, os campos da janela exibida na **figura 2.31** ficam todos em cinza, indicando que não estão habilitados para receber valores.

Engine test: modo usado para se fazer teste nas máquinas (turbinas e motores Diesel). Neste modo, o set-point de passo fornecido pelo SCMPA é sempre zero. Para as máquinas, existe duas formas de se forçar a rotação:

- Via DESSI: as máquinas selecionadas recebem set-point de rotação correspondente ao DESSI atual e as não selecionadas recebem set-point correspondentes à rotação de ralanti.
- Via digitação de valor: o set-point de rotação fornecido à cada máquina é aquele digitado no campo correspondente na janela exibida na **figura 2.31**.

Neste modo, os campos correspondentes às rotações das máquinas da janela citada ficam todos em branco, indicando que estão habilitados. O campo do passo fica desabilitado (cinza).

CPP test: modo usado para se fazer teste no HPC. Neste modo, os set-points de rotação para todas as máquinas ficam em ralanti. Para o passo, existe duas formas de se forçar o ângulo:

- Via DESSI: o set-point de passo fornecido é o correspondente ao DESSI atual;
- Via digitação de valor: o set-point de passo é igual ao digitado pelo operador no campo correspondente na janela da **figura 2.31**.

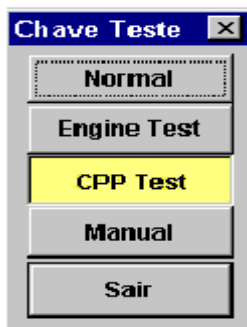
Neste modo, os campos correspondentes às rotações das máquinas ficam desabilitados (em cinza) enquanto que o campo de passo fica branco (habilitado).

Manual: Neste modo, pode-se forçar set-points de duas formas:

- Via DESSI: o set-point das máquinas selecionadas é o do DESSI atual. O set-point de passo é o do DESSI atual.
- Via digitação de valor: os set-point de passo e os de rotação são iguais aos digitados nos correspondentes campos da janela da **figura 2.31**.

Para as máquinas não selecionadas, o SCMPA não impõe a rotação ralanti. O set-point imposto é igual ao digitado na janela.

Nota: em qualquer dos casos, os set-points impostos correspondem ou ao último DESSI imposto ou aos últimos valores digitados.



Para executar qualquer um deles, deve-se clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o desenho da chave. O menu de botões da **figura 2.32** é então exibido.

O centro da chave, ao mudar de posição, indica o teste que está sendo executado.

A cor tanto do centro da chave como dos botões também muda de acordo com teste:

- Normal: **Verde**
- Engine e CPP test: **Vermelho**
- Manual: **Amarelo**

Figura 2.32. Chave de teste.

2.5.2 - Configuração das estações

Ao se clicar na opção de configuração das estações, a janela da figura 2.33 é exibida. Através desta, é possível configurar todas as estações, definindo quais telas, telégrafos ou botões podem ser ativados ou desativados.

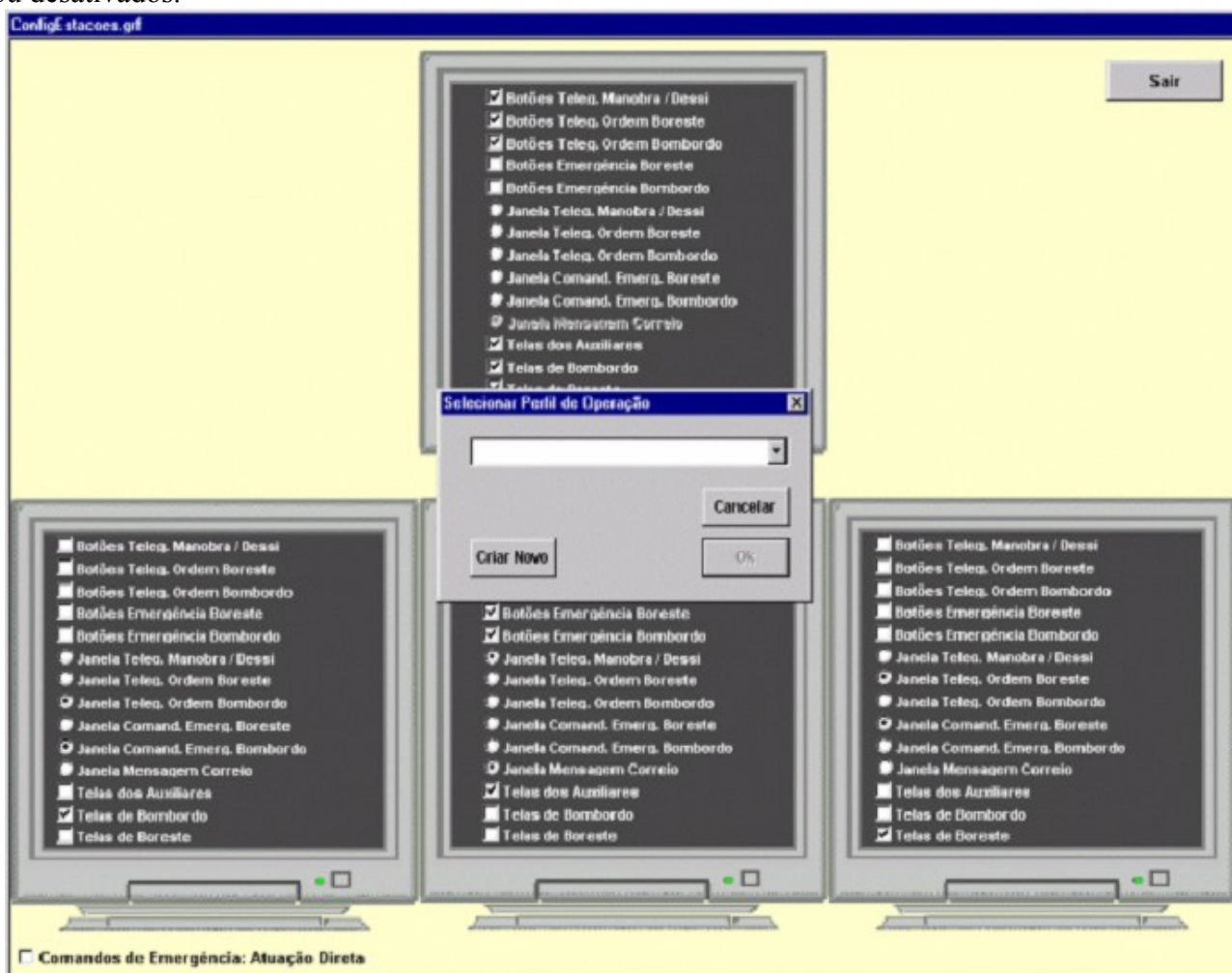


Figura 2.33. Tela de configuração das estações

No momento em que esta tela é aberta, aparece uma janela para selecionar um perfil de operação existente ou criar um novo perfil.

Para escolher as funções, basta clicar com a tecla esquerda do trackball a “check-box” ou a “radio-button” correspondente, marcando ou não o item desejado.

As alterações só passam a valer imediatamente se tiverem sido feitas em um modo de operação corrente. Por exemplo, se o modo de operação corrente for DEM com controle da propulsão para CCM (DEM-CCM), apenas as alterações de configuração feitas para este modo passam a valer.

As configurações feitas para outros modos, passam a valer após alteração do modo de operação.

Também pode-se configurar os comandos de emergência de maneira que se contorne a confirmação da solicitação, assim os comandos atuam imediatamente. Para isso basta marcar a caixinha localizada na parte inferior, à esquerda da tela (Comandos de Emergência: Atuação Direta).

2.5.3 - Interface Remota x IHM

Ao selecionar este item do sub-menu, abre-se a janela abaixo(**figura 2.34**):



Figura 2.34. Interface Remota x IHM

É possível escolher os campos que vão aparecer na tabela a ser exibida.

Pode-se também marcar ou desmarcar todos ao mesmo tempo através dos botões localizados no lado direito da janela.

Após a seleção, clicar no botão Prox. >>, para acessar a janela da **figura 2.35** abaixo.

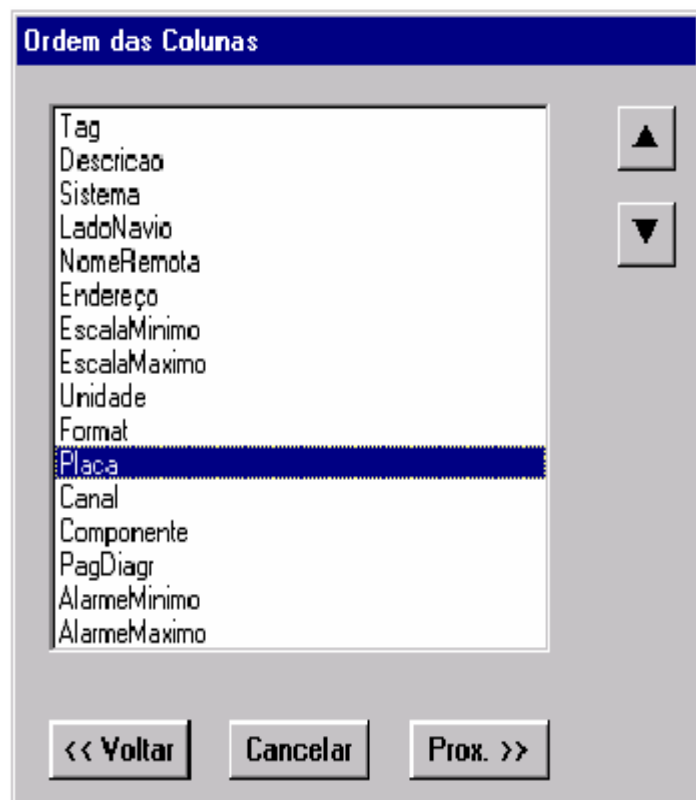


Figura 2.35. Interface Remota x IHM

Aqui é feita a escolha da ordem das colunas, ou seja qual será a 1ª, 2ª e assim sucessivamente.

Para alterar a posição de uma coluna, é necessário selecioná-la e mudar sua posição através dos botões localizados a direita da janela.

Após a seleção, clicar no botão Prox. >>, para acessar a janela da **figura 2.36** abaixo.



Existe a possibilidade de filtrar a tabela por qualquer uma das colunas ou fazer uma lógica de filtro entre várias colunas.

Por exemplo, tabela referente apenas as rotações de boreste:

([LadoNavio] = 'boreste') AND
([Unidade] = 'rpm')

Após a seleção, clicar no botão Prox. >>, para acessar a janela da **figura 2.37** abaixo.

Figura 2.36. Interface Remota x IHM



Nesta janela, é possível selecionar qual a forma de ordenação dos registros na tabela.

Um exemplo de resultado de pesquisa é apresentado na tabela da **figura 2.38** abaixo.

Após a seleção, clicar no botão Prox. >>, para acessar a janela da **figura 2.38** abaixo.

Figura 2.37. Interface Remota x IHM

Resultados da Pesquisa					
Tag	Descricao	LadoNavio	Endereço	Placa	
BE_DO_ACC_723SECFAIL	MCP1 - Reconhecimento de Alarme	Boreste	009866		
BE_DO_ACC_PIL0ENG	MCP1 - Reconhecimento de Alarme	Boreste	009880		
BE_DO_ACC_PIL0PENG	MCP1 - Reconhecimento de Alarme	Boreste	009882		
BE_DO_ALM_FAILSET	MCP1 - Falha Geral	Boreste	00A000		
BE_DO_ALM_FAILSETF	MCP1 - Falha Geral Retorno	Boreste	00A001	1129-02	
BE_DO_ALM_ENGFSTART	MCP1 - Excesso Tempo Partida	Boreste	00A002		
BE_DO_ALM_ENGFSTOP	MCP1 - Excesso tempo p. desligar	Boreste	00A003		
BE_DO_ALM_ENGSPEED	MCP1 - Excesso velocidade	Boreste	00A008	1129-01	
BE_DO_ALM_ENGSPEED	MCP1 - Rotação abaixo mínimo	Boreste	00A009	1129-02	
BE_DO_ALM_723ENGSHD	MCP1 - Desarme provocado pelo 723	Boreste	00A00A	1129-02	
BE_DO_ALM_SUCFLAPS	MCP1 - Flaps de Sucção	Boreste	00A00B	1129-01	
BE_DO_ALM_PSLL0ENGSHD	MCP1 - Pressão Óleo Lubrificação	Boreste	00A00C	1129-01	
BE_DO_ALM_PSLL0PENGSHD	MCP1 - Pressão Óleo Resfriam. Pistões	Boreste	00A00E	1129-01	
BE_DO_ALM_CTRLNULL	MCP1 - Nenhum Controlador ativo	Boreste	00A010		
BE_DO_IND_SELSPEDF	MCP1 - Seletora Mostrador Rotação	Boreste	00A100		
BE_DO_IND_SELEUELE	MCP1 - Seletora Mostrador Combustível	Boreste	00A101		

Figura 2.38. “Interface Remota X IHM”

2.5.4 - Interface Remota x Campo

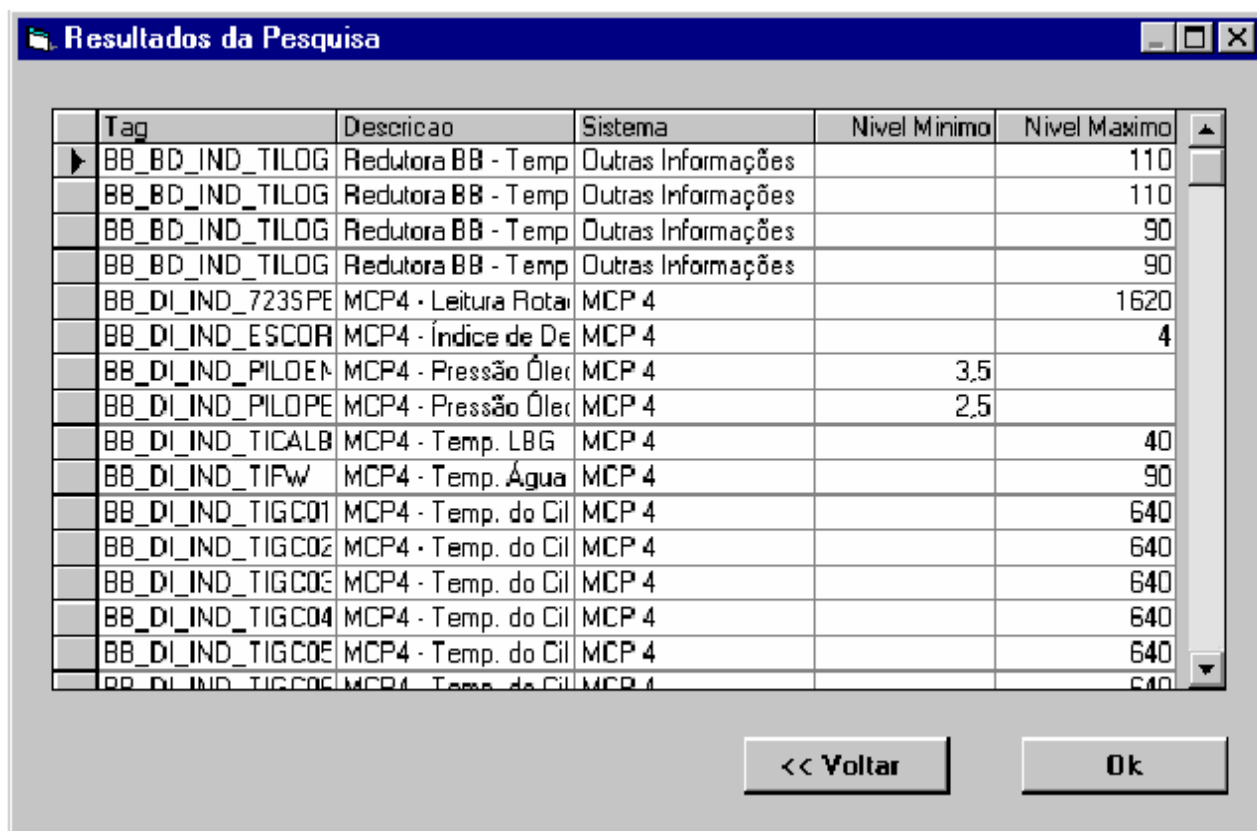
Os passos para obtenção desta tabela são os mesmos para a tabela do item anterior, diferindo apenas nas colunas referentes às informações de campo no lugar das informações sobre a IHM. Na **figura 2.39** abaixo, apresenta-se um exemplo de tabela resultante desta pesquisa.

Resultados da Pesquisa						
Tag-Remota	Placa	Conector	Borne	Nome Vosper	Página Diagrama	
PEA_BE_GS_RAT_LTES	BOARD-3113A-0	CN-9	BE-MGB-SP-89	testabilidade (3113A-01	1.0042	
PEA_BE_GS_RAT_LTES	BOARD-3113A-0	CN-12	BE-MGB-SP-95	testabilidade (3113A-02	1.0042	
PEA_BE_GS_RAT_LTES	BOARD-3113A-0	CN-12	BE-MGB-SP-95	testabilidade (3113A-02	1.0042	
PEA_BE_GT_RAT_PIAIE	BOARD-3113A-0	CN-12	BE-MGB-VT-72	Queda Pressão Condut	1.0022	
PEA_BE_GT_RAT_PIAIE	BOARD-3113A-0	CN-12	BE-MGB-VT-72	Queda Pressão Condut	1.0022	
PEA_BE_GS_RAT_LTES	BOARD-3113A-0	CN-11	BE-MGB-SP-93	testabilidade (3113A-02	1.0042	
PEA_BE_GS_RAT_LTES	BOARD-3113A-0	CN-11	BE-MGB-SP-93	testabilidade (3113A-02	1.0042	
PEA_BE_GS_RAT_LTES	BOARD-3113A-0	CN-14	BE-MGB-SP-99	testabilidade (3113A-03	1.0042	
PEA_BE_GS_RAT_LTES	BOARD-3113A-0	CN-14	BE-MGB-SP-99	testabilidade (3113A-03	1.0042	
PEA_BE_GS_RAT_REM	BOARD-3113A-0	CN-14	BE-INT-IN-084	Monitoração fonte(s) alir	1.0024	
PEA_BE_GS_RAT_REM	BOARD-3113A-0	CN-14	BE-INT-IN-084	Monitoração fonte(s) alir	1.0024	
PEA_BE_GS_RAT_REM	BOARD-3113A-0	CN-14	BE-INT-IN-084	Monitoração fonte(s) alir	1.0024	
PEA_BE_GS_RAT_LTES	BOARD-3113A-0	CN-13	BE-MGB-SP-97	testabilidade (3113A-03	1.0042	
PEA_BE_GS_RAT_LTES	BOARD-3113A-0	CN-13	BE-MGB-SP-97	testabilidade (3113A-03	1.0042	
(PEA_BE_GT_RAT_PT25	BOARD-3113A-0	CN-13	BE-INT-IN-025	PT Speed Instrum. / tur	1.0023	
(PEA_BE_GT_RAT_GG1	BOARD-3113A-0	CN-12	BE-INT-IN-026	LR Compressor Speed In	1.0022	

Figura 2.39. “Interface Remota X Campo”

Lista de Alarmes

Possibilita a criação de uma tabela que mostra todos os eventos do sistema: liga/desliga máquinas, seleções, reconhecimento de alarmes e solicitação de controle. Pode-se ainda saber o horário, usuário, estação e sistema nos quais estes eventos ocorreram. **Figura 2.40.**



Tag	Descrição	Sistema	Nivel Mínimo	Nivel Máximo
BB_BD_IND_TILOG	Redutora BB - Temp	Outras Informações		110
BB_BD_IND_TILOG	Redutora BB - Temp	Outras Informações		110
BB_BD_IND_TILOG	Redutora BB - Temp	Outras Informações		90
BB_BD_IND_TILOG	Redutora BB - Temp	Outras Informações		90
BB_DI_IND_723SPE	MCP4 - Leitura Rota	MCP 4		1620
BB_DI_IND_ESCOR	MCP4 - Índice de De	MCP 4		4
BB_DI_IND_PILDEN	MCP4 - Pressão Óle	MCP 4	3,5	
BB_DI_IND_PILOPE	MCP4 - Pressão Óle	MCP 4	2,5	
BB_DI_IND_TICALB	MCP4 - Temp. LBG	MCP 4		40
BB_DI_IND_TIFw	MCP4 - Temp. Água	MCP 4		90
BB_DI_IND_TIGC01	MCP4 - Temp. do Cil	MCP 4		640
BB_DI_IND_TIGC02	MCP4 - Temp. do Cil	MCP 4		640
BB_DI_IND_TIGC03	MCP4 - Temp. do Cil	MCP 4		640
BB_DI_IND_TIGC04	MCP4 - Temp. do Cil	MCP 4		640
BB_DI_IND_TIGC05	MCP4 - Temp. do Cil	MCP 4		640
BB_DI_IND_TIGC06	MCP4 - Temp. do Cil	MCP 4		640

Figura 2.40. “Lista de alarmes”

2.5.5 - Programa de manutenção

Ao se selecionar esta opção no menu, abre-se a janela da **figura 2.41** abaixo, na qual é possível fazer manutenção nos bancos de dados e configuração do Card Wizard.

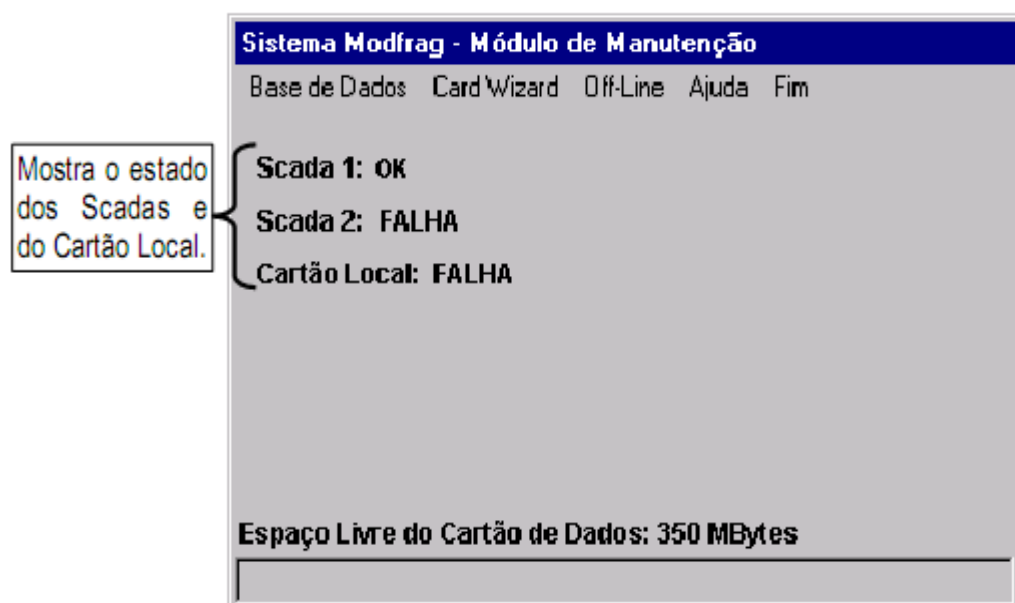


Figura 2.41. Módulo de manutenção

Base de Dados

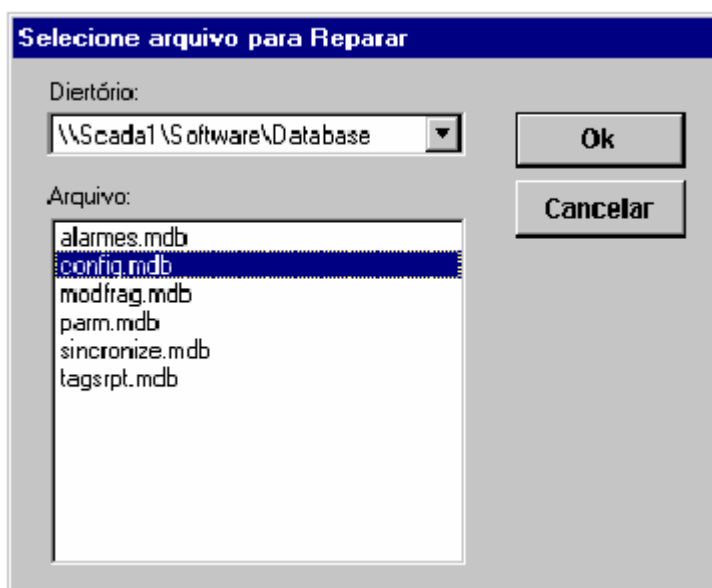


Este sub-menu permite trabalhar com as bases de dados existentes no sistema, através das opções mostradas nos itens seguintes.

Nota: A habilitação de algumas opções depende do funcionamento dos Scadas e do cartão local. Por exemplo, a opção 'Sincronizar' necessita que os dois Scadas estejam presentes; já a opção 'Reparar' é habilitada se um dos Scadas ou o Cartão de disco local estiverem presentes.

Figura 2.42. Base de dados.

Reparar, Compactar e Compactar Todas.



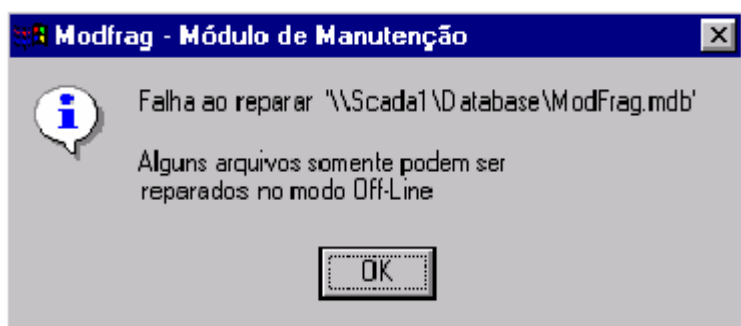
As janelas para reparar e compactar arquivos são semelhantes em seu aspecto e funcionamento.

Sendo assim, usa-se como exemplo a função 'reparar'. O que for dito sobre ela pode ser aplicado a função 'compactar'.

Para se selecionar o arquivo a ser reparado, escolhe-se o arquivo a partir da janela apresentada na **figura 2.43** ao lado.

Basta então clicar em "OK" para prosseguir o processo de reparação.

Figura 2.43. Reparar, Compactar e Compactar Todas



Existem alguns arquivos que só podem ser reparados (ou compactados) no modo off-line, pois estão sendo utilizados pelo sistema. Neste caso aparece a janela apresentada na **figura 2.44** ao lado.

Figura 2.44. Modo off-line.

Compactar Todas: Esta opção compacta todas as bases de dados e para usá-la, é necessário que os dois Scadas estejam ativos.

Item Limpar

Esta opção é utilizada para se remover registros antigos, a medida que o disco for ficando cheio. De fato, recomenda-se que quando o disco chegar a uma situação de haver somente 100Mbytes de espaço disponível, a limpeza deve ser feita de modo a esse limite não ser ultrapassado (o cartão de disco utilizado para armazenar os dados tem 520Mbytes).



Ao se selecionar este item do menu, a janela da **figura 2.45** ao lado aparece. Esta permite a escolha da data até a qual os arquivos serão limpos, ou seja, da data escolhida para trás os dados serão apagados.

Figura 2.45. Data limite.

Ao se clicar sobre a data, um calendário é aberto para que se possa selecionar a data, como é mostrado na **figura 2.46** abaixo.

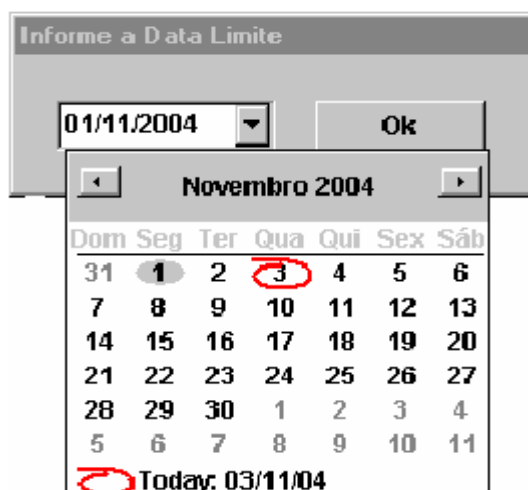


Figura 2.46. Janela de seleção de data

Item Copiar

Copia um subdiretório de um diretório para outro. Ao se clicar essa opção, as telas da **figura 2.47** aparecem.

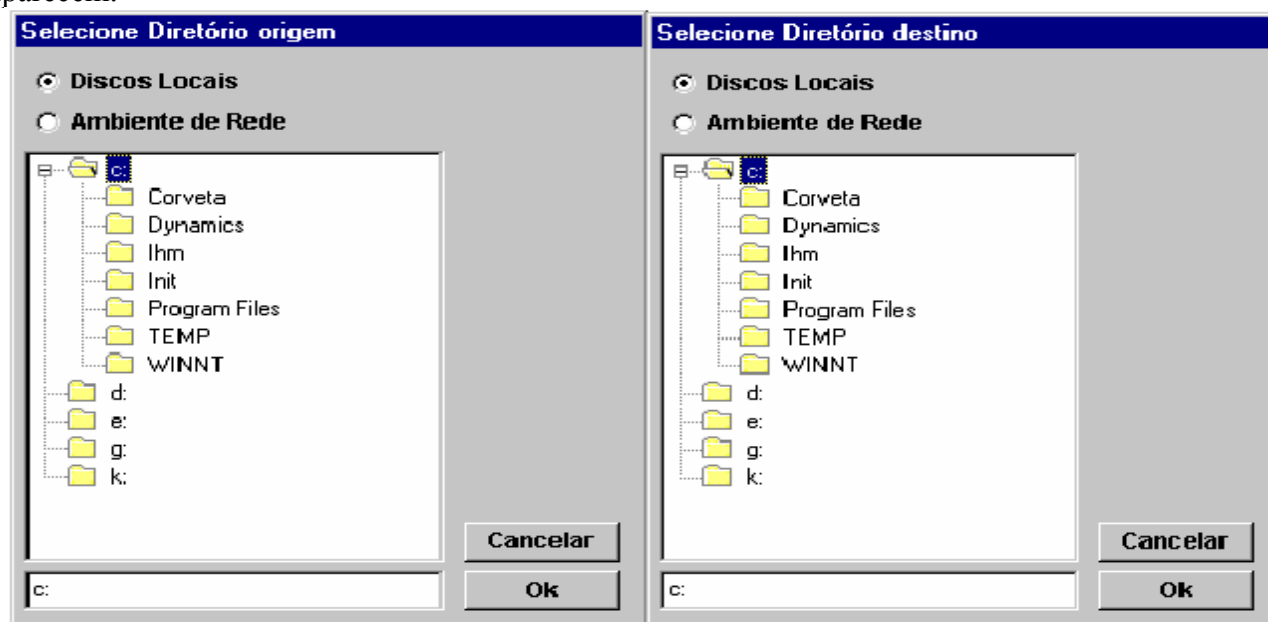


Figura 2.47. Janelas de origem e destino das cópias

Sincronizar

Os bancos de dados dos Scadas 1 e 2 são idênticos, no sentido que eles possuem o mesmo conjunto de tabelas (se, no Scada 1, existe uma tabela com colunas A, B e C, no Scada 2 também existe uma tabela, com o mesmo nome, e com as colunas A, B e C). Entretanto, o conteúdo de duas tabelas idênticas, uma no Scada 1 e outra no 2, podem ser diferentes num determinado momento (falta de sincronismo). A função “Sincronizar” visa eliminar esta diferença, isto é, fazer com que o conteúdo destas tabelas seja o mesmo.

Após o comando de sincronizar, a mensagem apresentada na **figura 2.48** abaixo, é exibida na tela. O acompanhamento do processo de sincronização pode ser feito a partir da janela apresentada na **figura 2.49** abaixo.

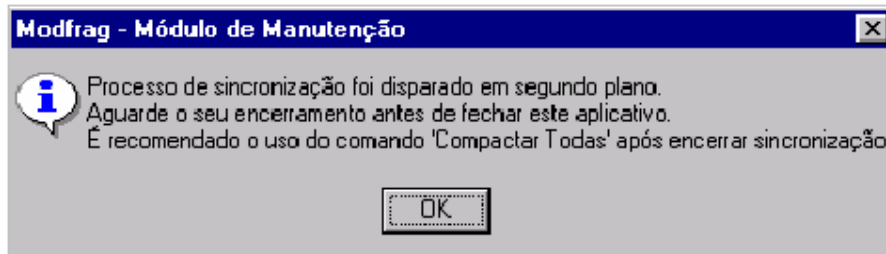


Figura 2.48. Módulo manutenção.

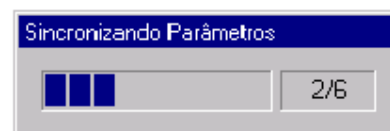


Figura 2.49. Sincronizando.

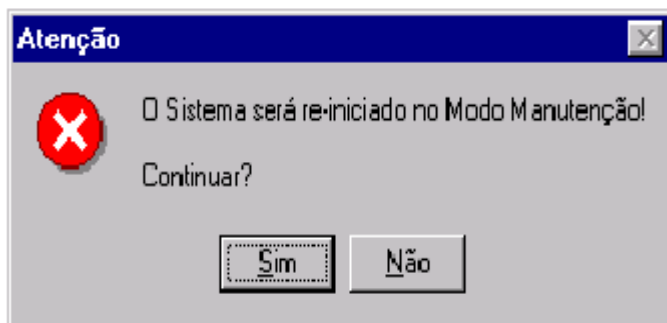
Procurar Scadas



Figura 2.50. Processo de procura.

Localiza os Scadas 1 e 2 na rede.

Durante o processo de procura, a janela da **figura 2.50** ao lado é exibida.

Off-line

Ao se clicar no sub-menu ao lado (necessário para se trabalhar off-line), aparece a mensagem apresentada na **figura 2.51** ao lado, que aguarda ação do operador.

Figura 2.51. Modo off-line

Ao se clicar no botão “Sim”, a estação é reiniciada no modo manutenção com a janela mostrada na **figura 2.52** (vide manual de software). Após feitas as configurações necessárias, deve-se acionar o sub-menu ‘Fim’ e a estação é então reiniciada normalmente.

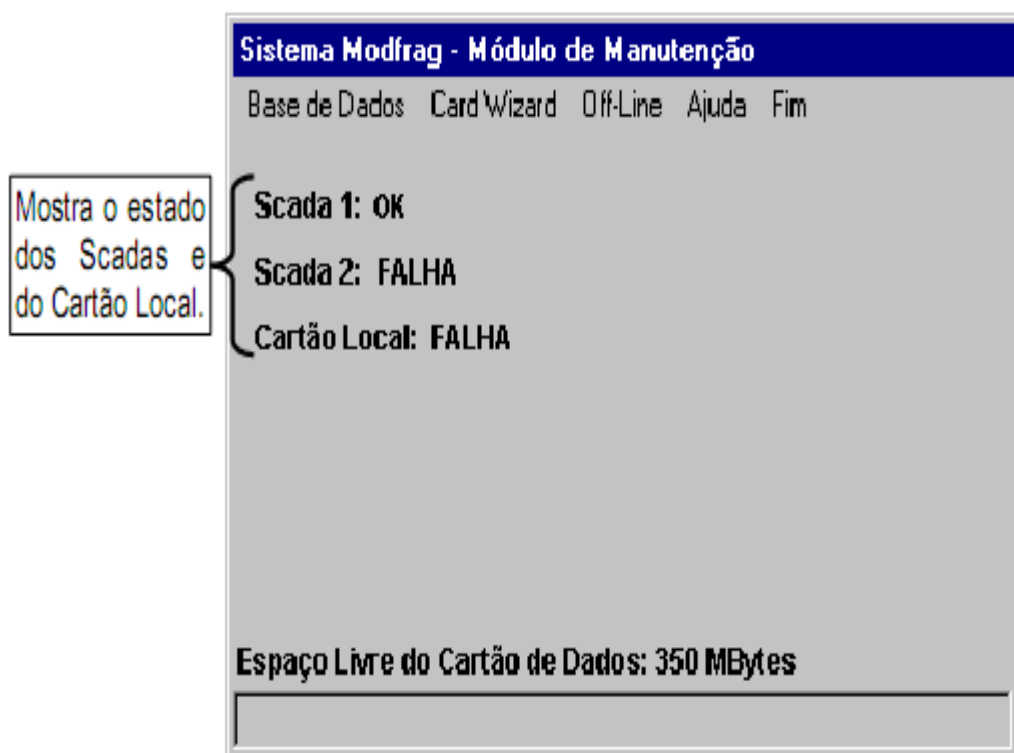


Figura 2.52. Módulo de manutenção

Ajuda

Abre a janela de ajuda explicada anteriormente.

Fim

Sai do programa de manutenção.

2.5.6 - Alterar foto fragata



Ao se selecionar esse item, a janela apresentada na **figura 2.53** ao lado é exibida. A partir desta, pode-se alterar a foto inicial do sistema, tal como mostrada anteriormente. Para tanto, basta selecionar a foto desejada.

Figura 2.53. Alterar foto fragata.

2.5.7 - Definir estação

Esta opção define a estação atual. Isso se faz escolhendo entre as classes de estações que se apresentam na **figura 2.54**. Sua utilização se dá de duas formas:

- Ao se inicializar uma estação pela primeira vez (por exemplo, no caso de ter sido substituída uma placa de CPU por uma sobressalente) a janela da **figura 2.54** aparece na inicialização, para que o usuário possa informar o sistema qual a classe a qual esta estação pertence;
- Para se mudar a configuração da estação durante a operação (com a posterior mudança de configuração, a estação deve ser reiniciada), pode-se abrir esta janela a partir do menu de Manutenção.

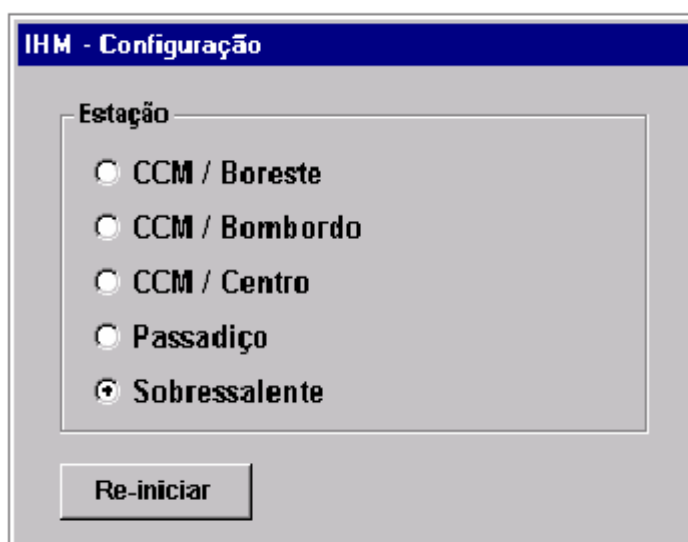


Figura 2.54. Janela para configuração das estações

2.5.8 - Navegação

Mostra as opções que relaciona as teclas de atalho para troca rápida de telas ou chamada de algumas funções (vide **figura 2.55**).

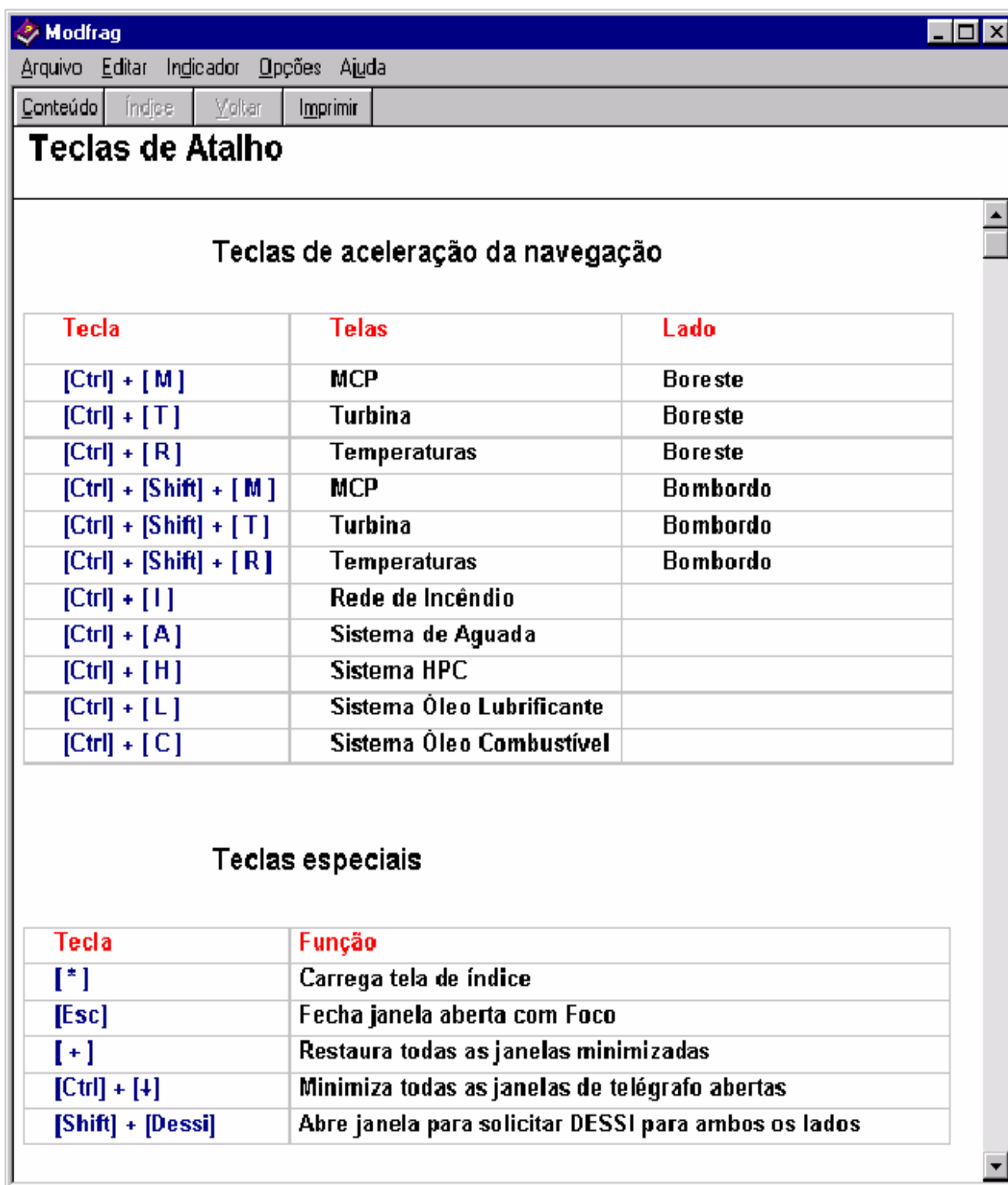


Figura 2.55. Teclas de atalho.

CAPÍTULO 3

MANUTENÇÃO DO SISTEMA

Introdução

Este capítulo tem o propósito de ensinar e possibilitar a manutenção dos sistema em níveis de primeiro e segundo escalões, apresentando o funcionamento do sistema, suas interligações elétricas, acessibilidade, testabilidade e procedimentos de manutenção.

3.1 – ABREVIATURAS E SIMBOLOGIA

3.1.1- Abreviaturas do sistema SCMPA.

10BASE-T – Protocolo Ethernet para 10Mbps usando cabo de par trançado.

100BASE-Tx - Protocolo Ethernet para 100Mbps usando cabo de par trançado.

AL - Módulo Asa Lateral.

BB – Bombordo.

BE – Boreste.

C.A. – Corrente Alternada.

C.C. – Corrente Contínua.

CCM – Centro de Controle das Máquinas.

CPU – Enidade central de processamento.

DC – Direct Current - Corrente Contínua.

DMA – Acesso direto à memória.

EANA – Entrada Analógica.

EDIG – Entrada Digital.

e/s – entrada / saída.

HD – Hard Disk - Disco Rígido.

IHM – Interface Homem- Máquina.

MAT – Muito Alta Tensão.

MB – Módulo Básico.

MCC – Machinery Control Console (console atual do CCM).

MGB – Main Gauge Board – Painel Principal.

N/D – Não Disponível.

Peer to Peer – Ponto a ponto.

PC – Personal Computer – Computador Pessoal.

PMC – PCI (Peripheral Component Interconnect) Mezzanine Card.

QMC – Quarter Master Console – Console de Operação e Monitoração.

RAA – Unidade Remota de Aquisição e Atuação de sinais.

SANA – Saída Analógica.

SDIG – Saída Digital.

SCADA – Supervisory Control and Data Aquisition – Aquisição de Dados e Controle de Supervisão.

SCMPA – Sistema de Controle e Monitoração de Propulsão e Auxiliares.

SDRAM – Synchronous dynamic random access memory.

SCSI – Small computer system interface – Permite dispositivos serem conectados e transferir dados em até 40.Mbytes/s.

TS – “terminal strip” – régua de borneiras.

VME – VERSA Module Europe - Denominação de um tipo de barramento para interface de sistemas, interconectando processamento, armazenamento de dados e dispositivos periféricos de controle por meio de hardware.

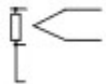
VIEW – Console de operação que adquire os dados para apresentação na tela através de uma console tipo SCADA.

USB – Universal Serial Bus – Barramento Serial Universal.

ECP/EPP – Extended Capabilities port / Enhanced Parallel Port..

SCA – Sistema de Controle e acionamento.

3.1.2 – Simbologia do sistema SCMPA.

	Sensor de temperatura (RTD, Termopar)
	Bloco de conversão temperatura/tensão
	Microcontrolador/Bloco de programação
	Bloco de fotoacoplamento
	Bloco conversor D/A
	Bloco conversor DC/DC com isolamento
	Indicador de condição de programação atingida
	Bloco isolador
	Bloco amplificador
	Bloco retificador
	Bloco de chaveamento
	Bloco transformador
	Filtro passa-baixa
	Bloco conversor DC/DC
	Bloco transformador
	Bloco amplificador
	Bloco de conversão corrente/tensão
	Bloco isolador

3.2 - DESCRIÇÃO DO SISTEMA – SCMPA

3.2.1 - Descrição do sistema SCMPA

Para uma visão geral do SCMPA, são mostradas suas partes principais na **fig. 3.1**, compreendendo:

- caixas de junção (BE, BB);
- console do Passadiço (QMC) formado pôr um módulo Básico (QMC);
- console principal no CCM, formado pôr 3 módulos básicos (MB1, MB2, MB3) e 2 módulos asas laterais (AL1, AL2);
- controladores do diesel e respectivos subsistemas de controle (BE, BB);
- controladores do passo dos hélices e respectivos subsistemas de controle (BE, BB);
- impressora para emissão de relatórios;
- inversor de tensão;
- máquinas auxiliares;
- no- break;
- remotas de aquisição e atuação uma de Bombordo(RAA2) e uma de Boreste (RAA1);
- rede de fibra óptica, em anel redundante;
- subsistemas de controle das turbinas (BE, BB);
- unidades repetidoras (UR1, UR2) analógicas (já existentes, fornecidas pela Vosper), nas asas do passadiço.

Os consoles de operações, as caixas de interface e as unidades RAA são de fabricação do CTMSP, os subsistemas de controle dos diesel são fornecidos pela empresa Woodward, os subsistemas de passo dos eixos são fornecidos pela empresa SKM, e as unidades repetidoras nas asas são originais do sistema Vosper.

Note-se que por simplicidade foi usado apenas o campo alfanumérico BBBB (código de conjunto e equipamento)do código funcional para identificar os conjuntos e equipamentos do sistema, sem qualquer menção ao campo CCCC (número seqüencial).

Conforme a figura, nota-se que toda a operação do navio concernente à sua movimentação é controlada no CCM.

Os operadores utilizarão o console principal para esse fim, havendo um teclado de controle e um monitor de vídeo em cada Módulo Básico (MB) do console. A arquitetura eletrônica do SCMPA é baseada em barramento VME usando processadores INTEL, em arquitetura PC. O console principal está ligado às unidades remotas de aquisição e atuação (RAA), que recebem sinais provenientes de sensores e equipamentos distribuídos em diversos locais do navio, tais locais denominados genericamente como CAMPO; assim, existem sensores e/ou equipamentos de campo do navio que monitoram o funcionamento dos motores diesel, das turbinas, das bombas de óleo, etc.

Para as interligações entre o CAMPO e o CCM, foi aproveitado o cabeamento que já existia no navio (que chegava até as barras de terminais do antigo MGB).

Os sinais dos sensores/equipamentos são processados nas RAAs, havendo um sistema de softwares de controle (VxWorks, IOWorks, e Windows NT 4.0 numa configuração "peer to peer") que é executado conjuntamente entre o console principal e as RAAs via rede de fibra óptica; a rede é redundante possibilitando que, em caso de falha de uma das redes, a outra rede continue a operar. Dessa forma, os operadores podem observar e comandar o funcionamento das máquinas do navio mediante uma interface Homem- Máquina (IHM - software FIX Dynamics) instalada no console principal, tal interface consistindo de um software dedicado que reproduz no vídeo todos os indicadores e botões de controle necessários à operação.

Um MB adicional (QMC) dotado da mesma IHM, ligado ao console principal, está instalado no passadiço do navio, possibilitando que mais um operador – normalmente subordinado ao CCM - monitore e controle as máquinas. Nas asas do passadiço há, ainda, as unidades repetidoras (UR) que permitem visualizar determinados parâmetros do funcionamento das turbinas e motores diesel.

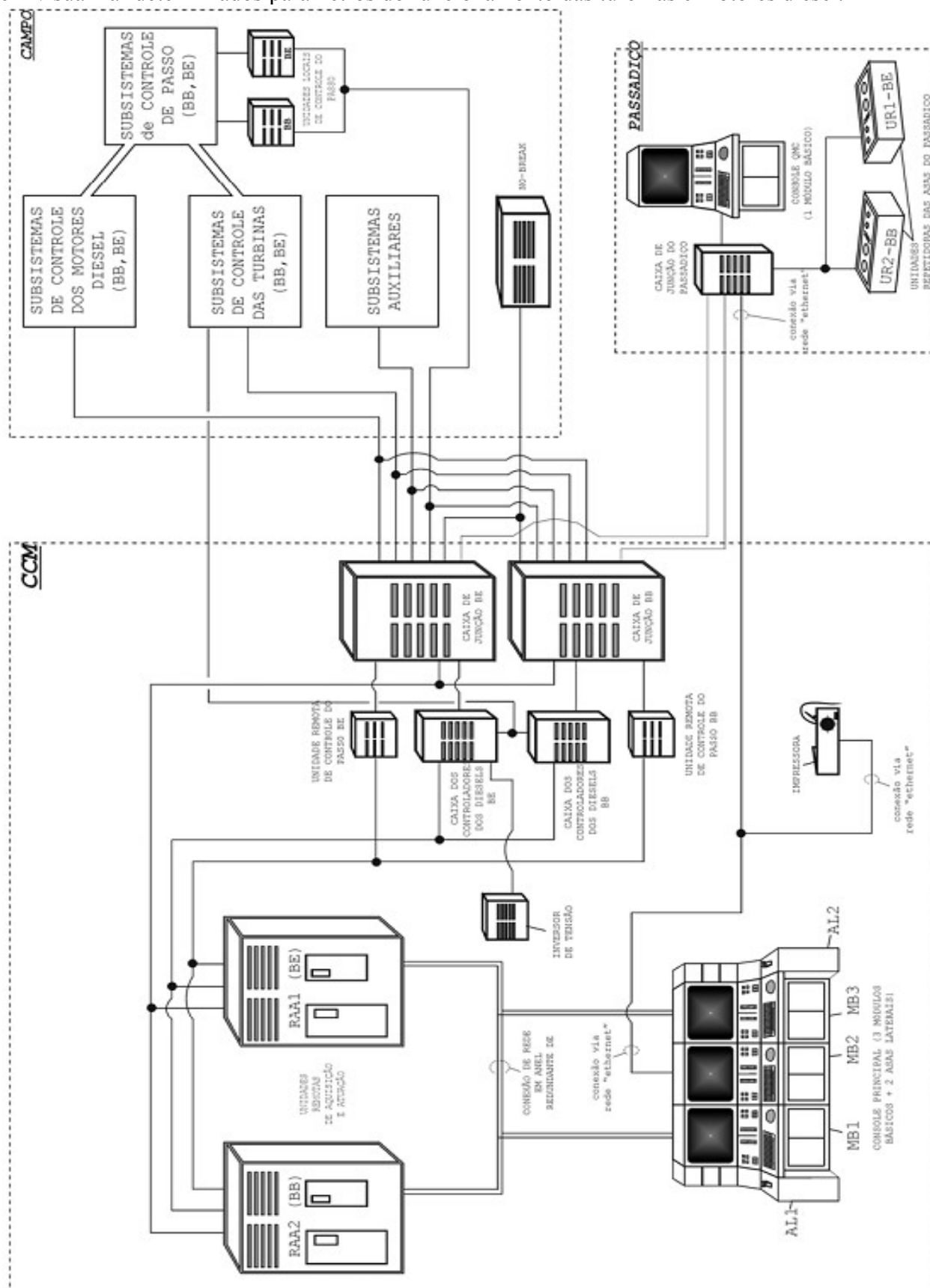


Figura 3.1. Visão funcional geral do SCMPA.

Uma visão física detalhada dos equipamentos do SCMPA existentes no CCM e no passadiço é apresentada na **figura 3.2** abaixo:

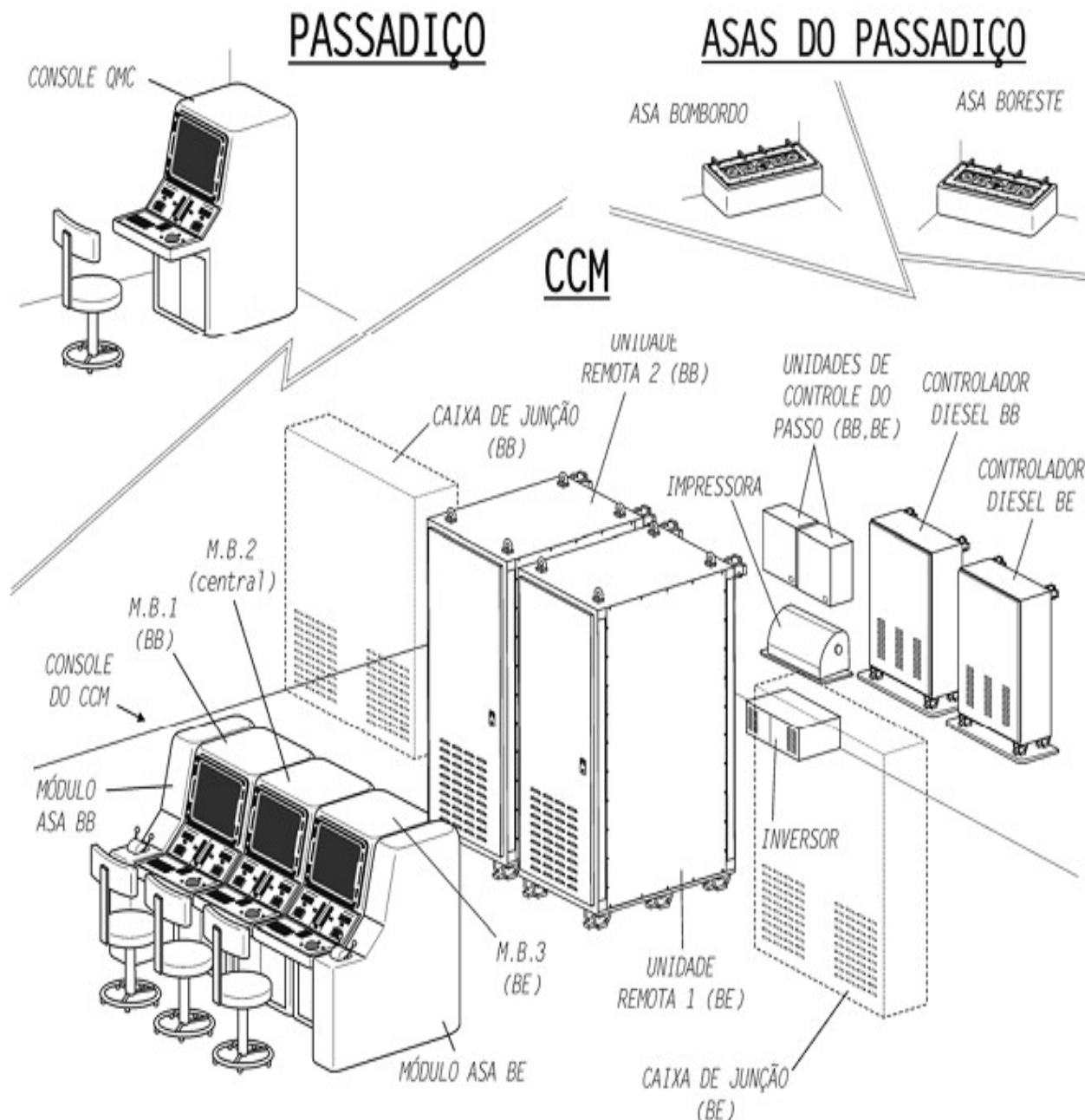


Figura 3.2. Visão física dos equipamentos do SCMPA.

3.2.2 – Diagrama de bloco do sistema. Figura 3.3.

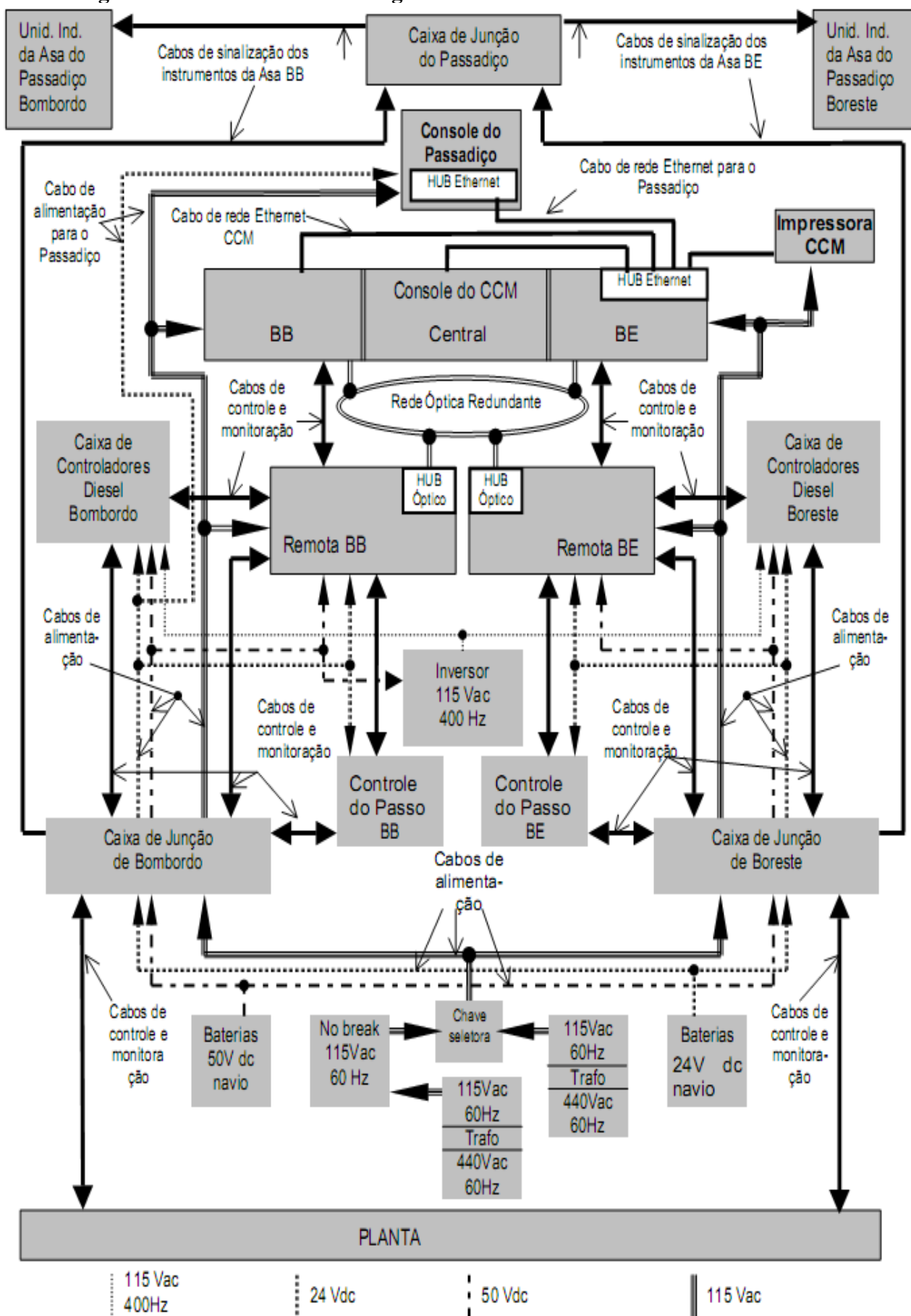


Figura 3.3. Diagrama de bloco de interligações.

3.3 - ARQUITETURA DO SISTEMA

3.3.1 – Arquitetura geral do sistema

O SCMPA é constituído pelos seguintes componentes (ver **figura 3.1**):

- Console do CCM

A console é constituída de 2 IHM do tipo SCADA e 1 (uma) do tipo VIEW, conectadas entre si por uma rede ETHERNET.

As IHMs do tipo SCADA comunicam-se com as remotas via memória refletiva através de rede redundante de fibra ótica; as IHMs do tipo VIEW não se comunicam com as remotas, sendo que sua atualização é feita a partir da IHM tipo SCADA através da rede ETHERNET.

Fazem parte da console do CCM também os 2 módulos laterais (Asas) e a impressora.

- Console do passadiço

No passadiço está também localizada uma console QMC com IHM do tipo VIEW, conectada à console do CCM através de rede ETHERNET.

- Remotas

O sistema é constituído por 2 unidades remotas de aquisição e controle de dados (RAA).

A comunicação entre as remotas e as IHM do tipo SCADA é feita por rede redundante de fibra ótica.

- Sistema No- break

A alimentação das consoles, bem como das remotas é feita por sistema No break fornecendo 115VAC, 60 Hz.

- Inversor 115 VAC, 400 Hz

O inversor fornece alimentação para os amplificadores de vibração dos geradores de gás e turbinas de potência localizados na caixa dos controladores do Diesel e para os painéis de controle de gases de turbina.

- Subsistema de supervisão e controle do Diesel

Este subsistema é constituído pelo software e hardware correspondentes nas consoles e remotas, caixas de controle do Diesel, atuadores EG-PGA e cabeação associada.

- Subsistema de supervisão e controle de passo

Constituído pelo software e hardware correspondente nas consoles e remotas, caixas de controle do passo, atuadores e cabeação associada.

- Subsistema de supervisão e controle das turbinas

Constituído pelo software e hardware correspondente nas consoles e remotas, amplificadores de vibração localizados nas caixas de controle do Diesel e cabeação associada.

- Subsistema de supervisão e controle das auxiliares

Constituído pelo software e hardware correspondente nas consoles e remotas e cabeação associada.

3.3.2 - Console CCM

- Hardware

O console principal é composto por três Módulos Básicos (MB) de BB (MB1), BE (MB3) e central (MB2), e por módulos asa laterais de BE (AL2) e BB (AL1) que são unidades mecanicamente independentes, agregadas aos MBs em função das necessidades operacionais, estendendo sua capacidade funcional. O console principal deverá ser utilizado por dois operadores.

A título de ilustração, a **figura 3.4** abaixo apresenta a disposição física dos módulos do console principal.

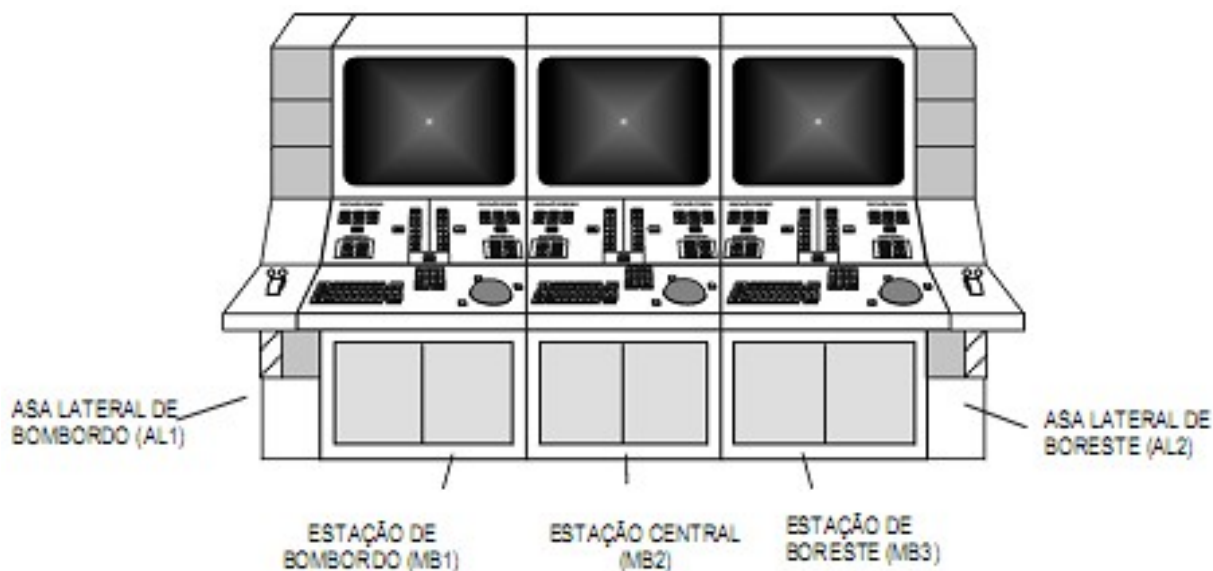


Figura 3.4. Console principal do CCM.

Disposição dos componentes no módulo básico

Os componentes principais estão dispostos conforme a seguinte **figura 3.5** abaixo:

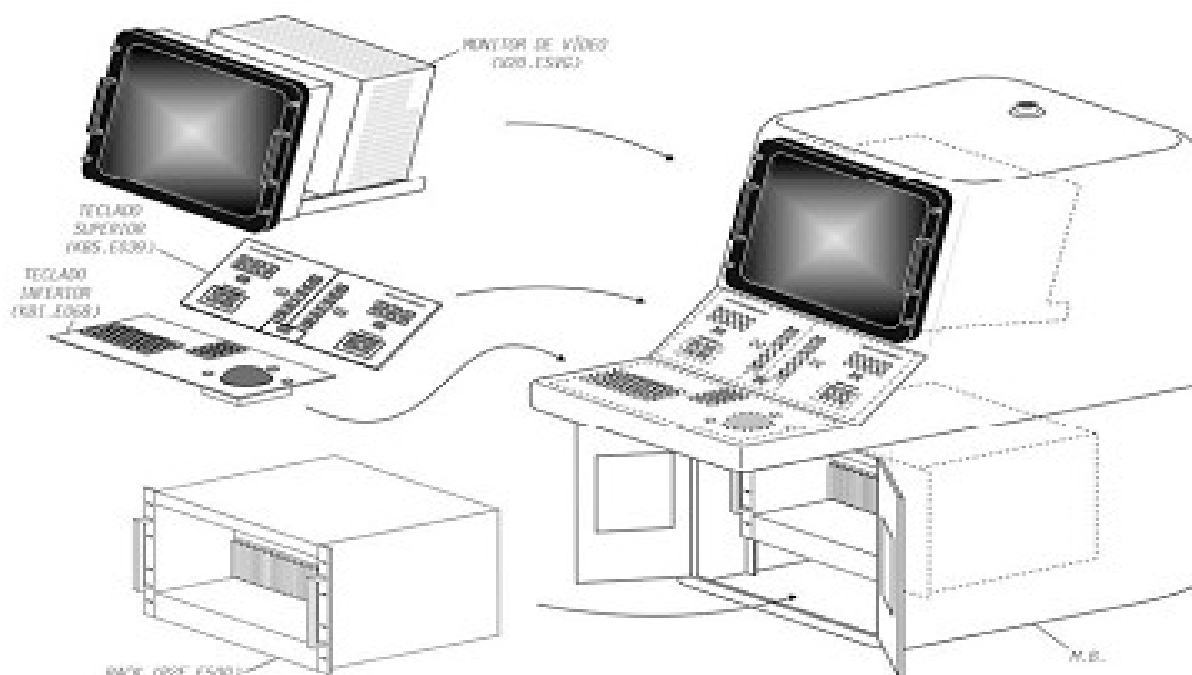


Figura 3.5. Componentes internos do MB.

Montagem de componentes

No interior do MB estão instalados trilhos contendo borneiras simples, uma borneira porta-fusível e uma fonte de alimentação. As figuras a seguir ilustram a montagem desses componentes. **Figura 3.6.**

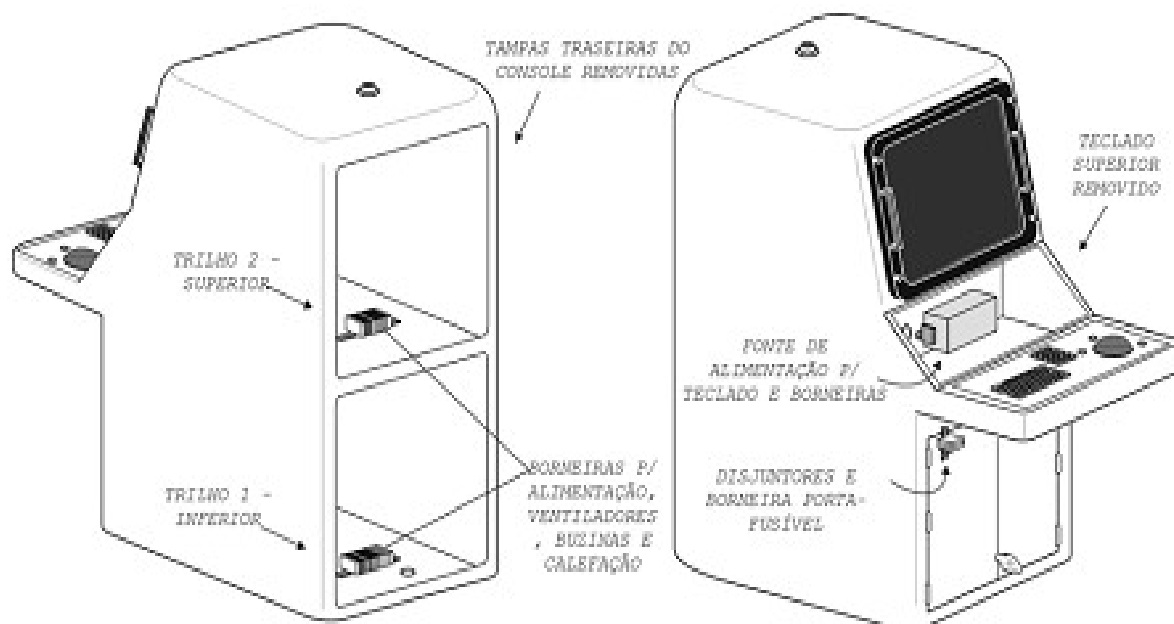


Fig. 3.6. Disposição dos trilhos de componentes (borneiras, fonte de alimentação) no interior do MB.

Descrição dos trilhos. Figura 3.7.

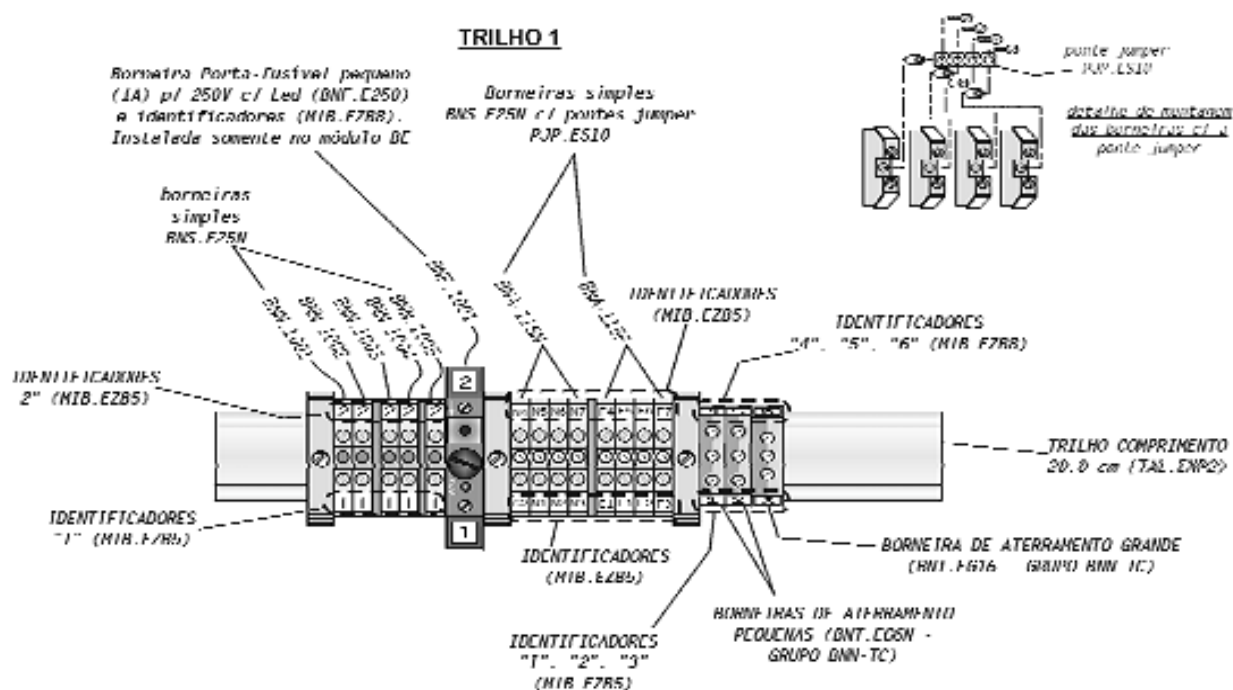


Figura 3.7. Distribuição de componentes no trilho 1 do MB.

Trilho 2. Figura 3.8.

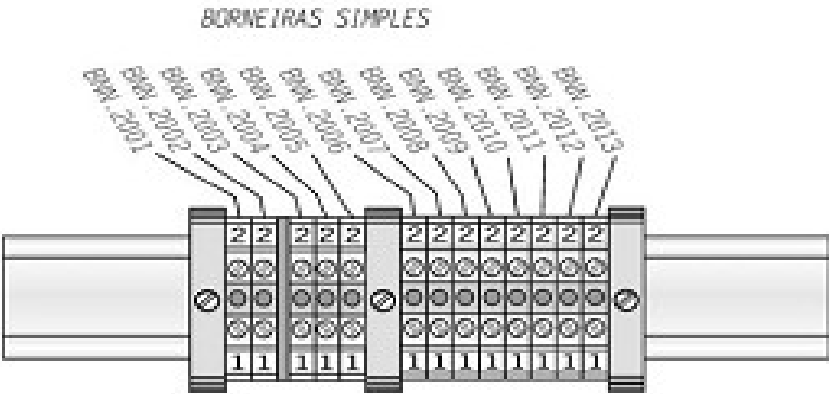


Figura 3.8. Distribuição de componentes no trilho 2 do MB.

Trilho 3. Figura 3.9.

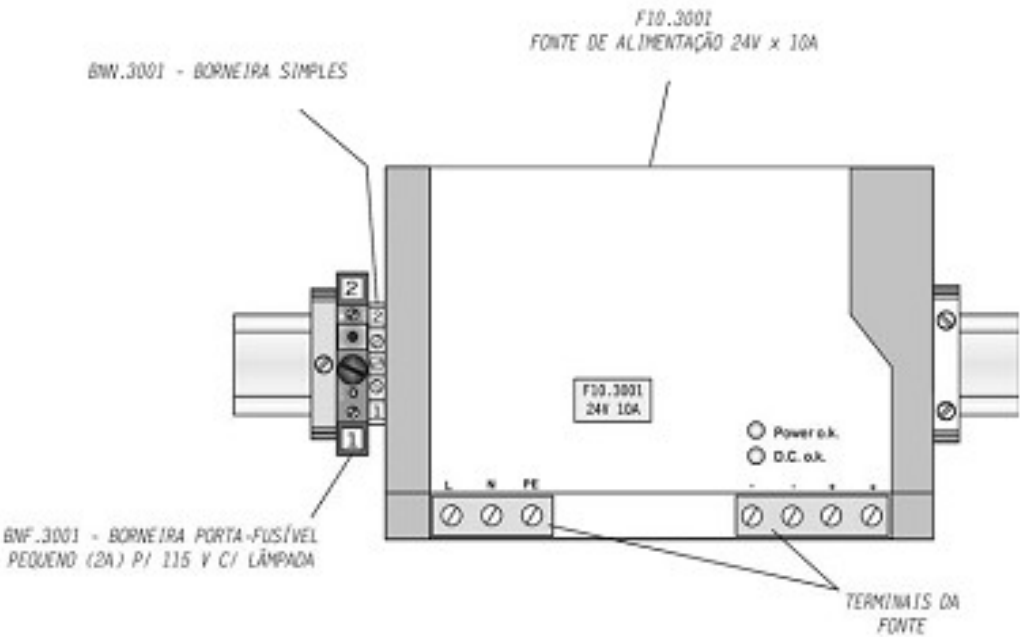


Figura 3.9. Distribuição de componentes no trilho 3 do MB.

Trilho 4. Figura 3.10.

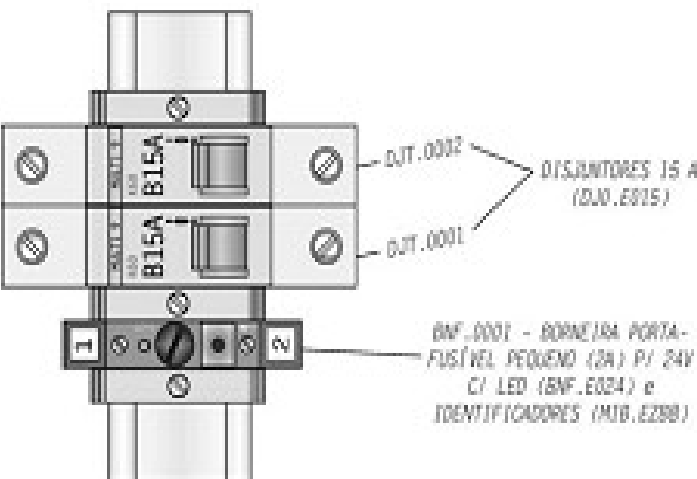


Figura 3.10. Distribuição de componentes no trilho 4 do MB.

Rack VME , instalação do Flat Cabe entre os Slot. Figuras 3.11 e 3.12.

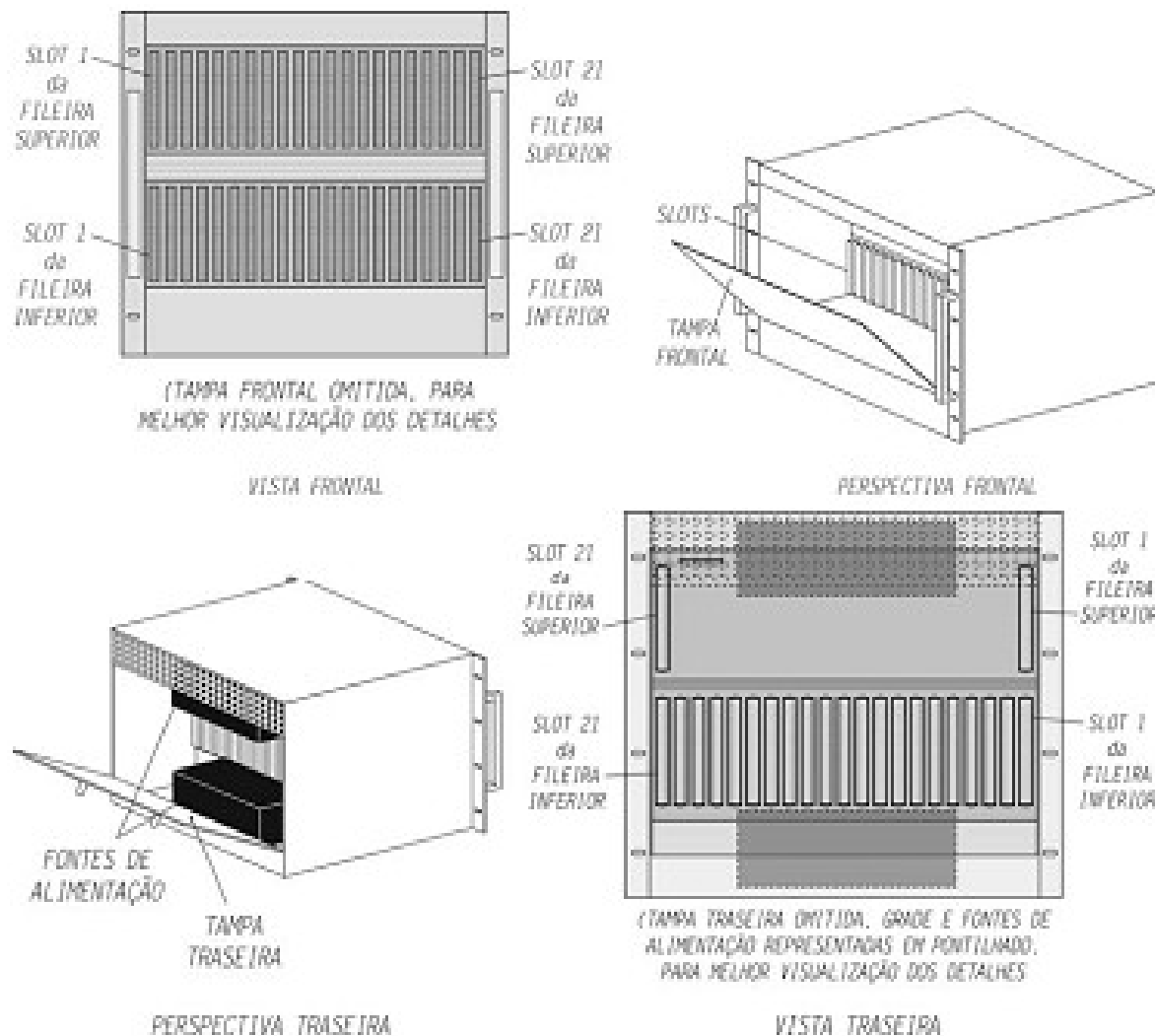


Figura 3.11. Vista frontal e traseira do rack VME.

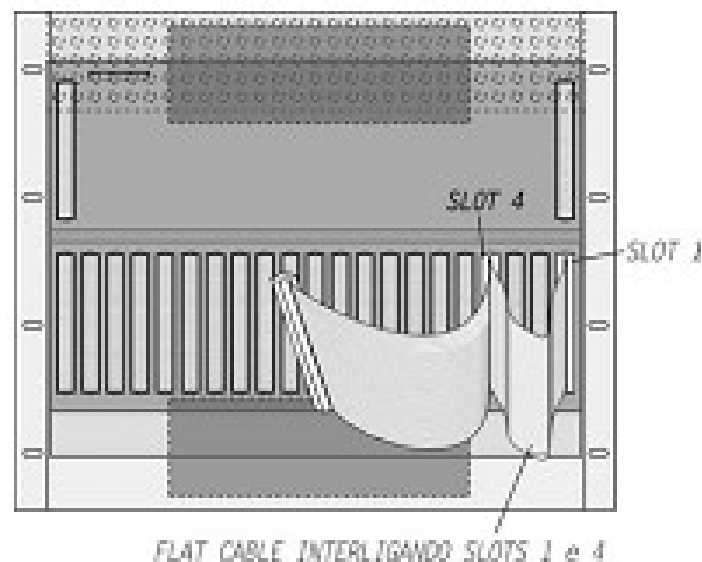


Figura 3.12. Instalação do cabo tipo flat cable entre os slots 1,4 e 5.

Buzina de alarme do módulo básico QMC

O módulo QMC possui uma buzina de alarme para o telégrafo de ordem, instalada no seu interior, com a seguinte especificação:

Campainha eletrônica Bleepone - rótulo preto - 24 VDC (alarme telégrafo de DESSI e ordem - som levemente grave, contínuo), código funcional ATO.000.

Módulos asa lateral (AL)

A **figura 3.13** abaixo mostra um módulo asa lateral (no caso, o AL de boreste). Os ALs são, do ponto de vista mecânico, basicamente idênticos entre si, o AL de boreste sendo simétrico ao de bombordo. As diferenças entre os ALs são basicamente a instalação das Buzinas que serão descritas a seguir.

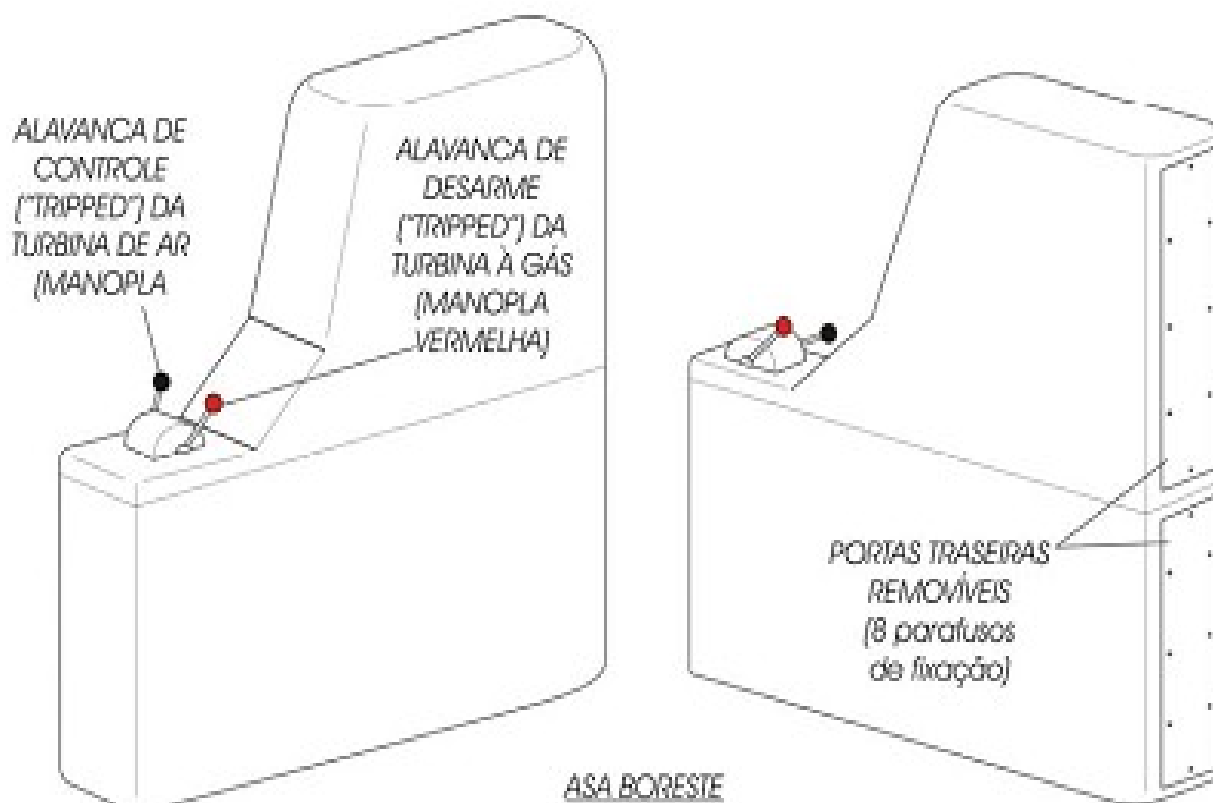


Figura 3.13. Módulo asa lateral de boreste.

3.3.3 - Estações Remotas de aquisição e atuação (RAA)

A **figura 3.14** e **figura 3.15** abaixo mostra uma estação RAA, também chamada de unidade remota (RAA1 – Remota BE; RAA2 – Remota BB).

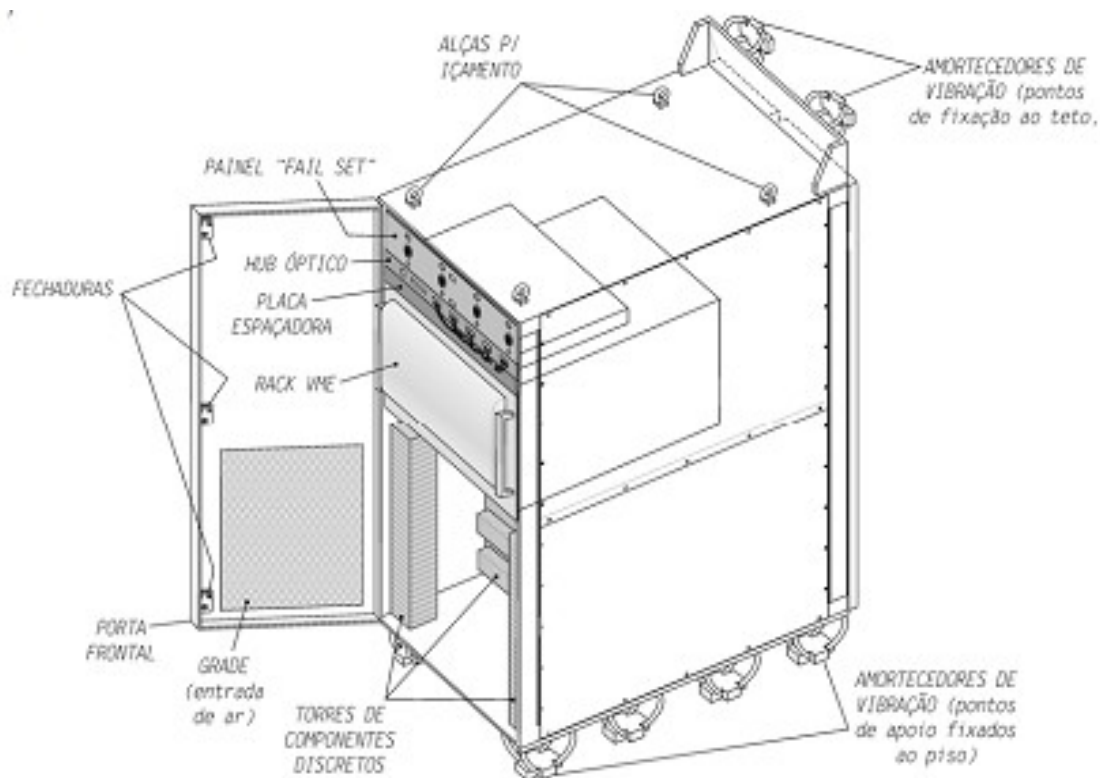


Figura 3.14. Vista frontal da estação remota.

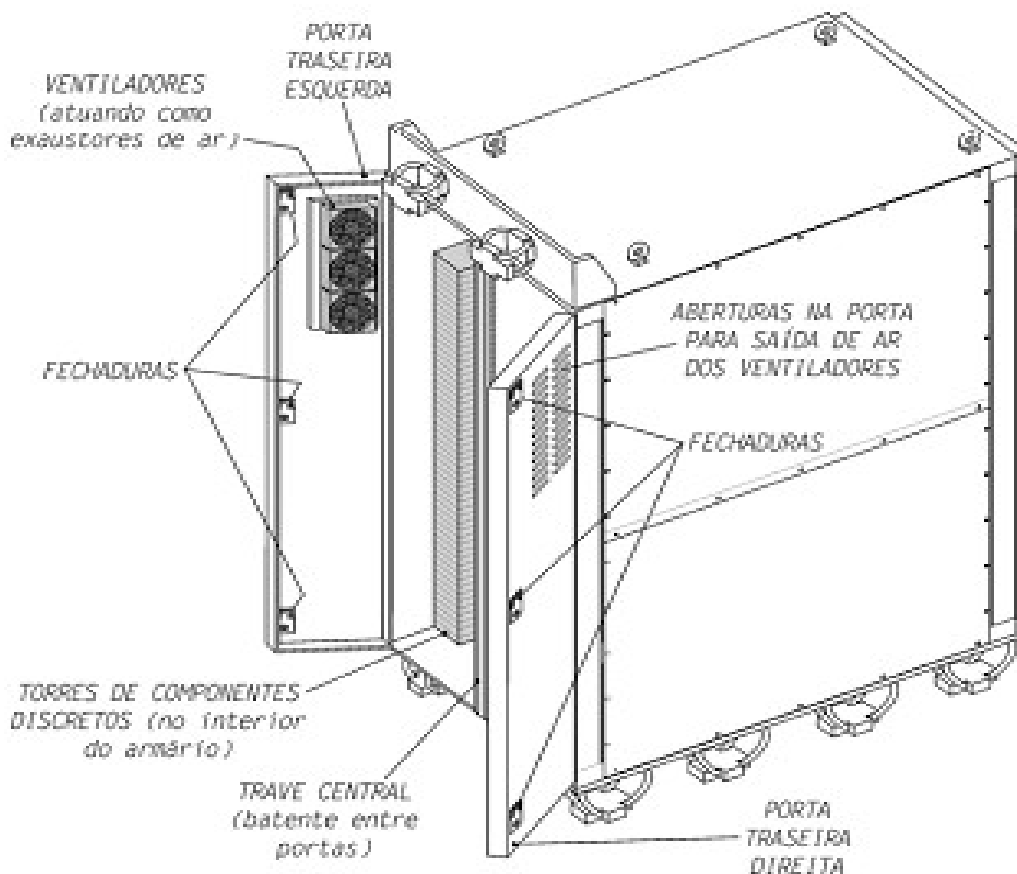


Figura 3.15. Vista traseira da estação remota.

As unidades RAA1 e RAA2 são semelhantes, tanto do ponto de vista mecânico como eletro- eletrônico. As diferenças entre as RAAs serão devidamente discriminadas nas respectivas descrições individuais de cada RAA.

As estações RAA são compostas, cada uma, por um armário metálico capaz de suportar as condições de uso mais severas, onde foram consideradas as condições de içamento, acelerações devidas a choques e movimentos do navio, e vibração ambiental. As duas RAAs (BB e BE) são mecanicamente iguais, ambas possuindo as mesmas peças e partes mecânicas internas.

Hardware

Geral

Montagem Eletro- Eletrônica

No interior das estações RAA estão colocados um rack para cartões eletrônicos, um hub para cabos de fibra óptica, um painel de controle para o sistema de fail set (falha e emergência), e componentes discretos como relês AC, relês DC, fotoacopladores, condicionadores de sinal, disjuntores, fontes de alimentação, borneiras simples e com fusível, e outros. Os componentes discretos estão instalados empilhados, em régulas de suporte, formando estruturas denominadas torres. As **figuras 3.16 e 3.17** abaixo apresentam uma visão esquemática da disposição das torres de componentes e demais equipamentos dentro de uma RAA; para maior clareza de visualização, alguns equipamentos/compon entes foram representados em linha tracejada.

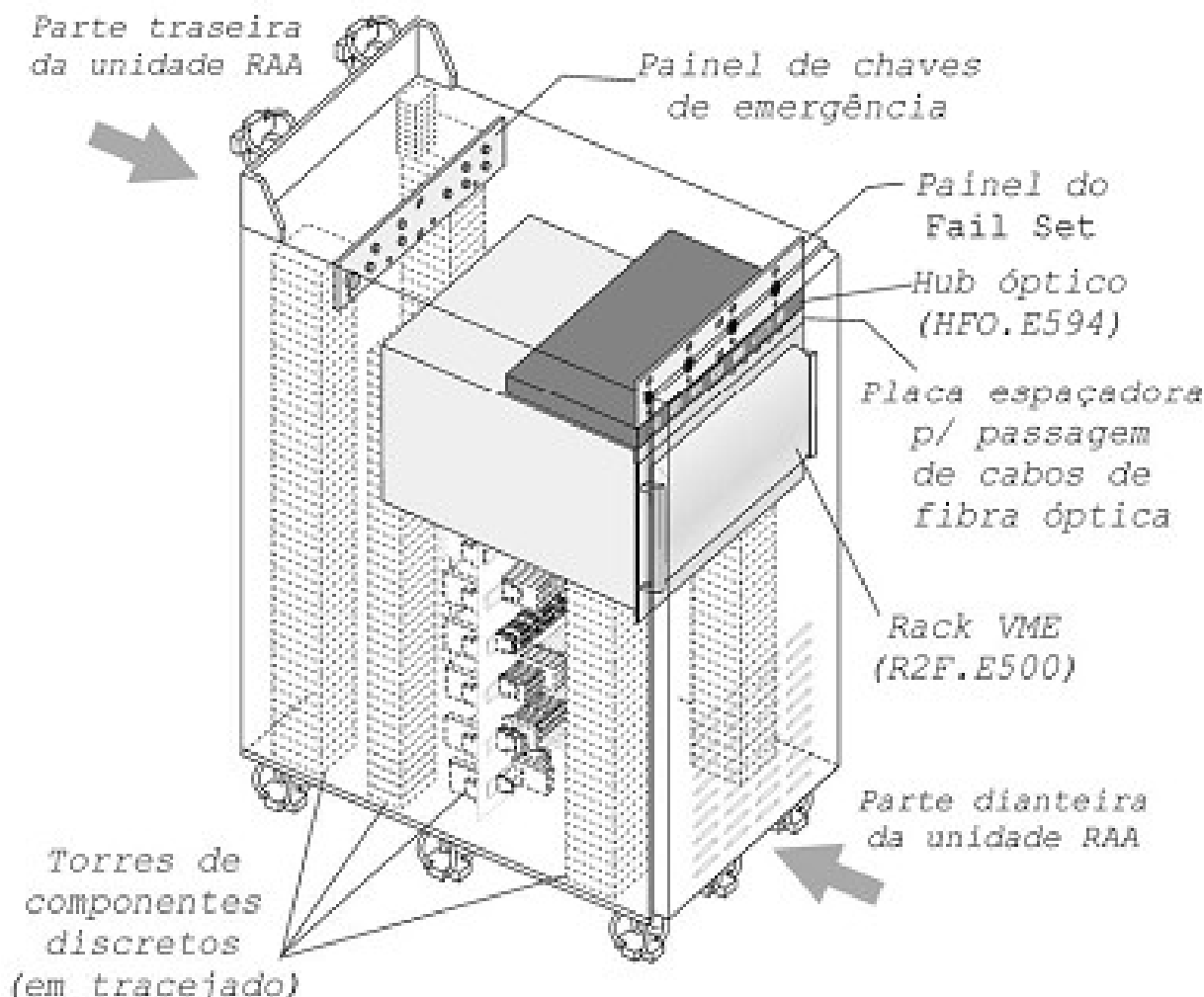


Figura 3.16. Componentes internos de uma estação RAA - ênfase no Rack e Hub óptico.

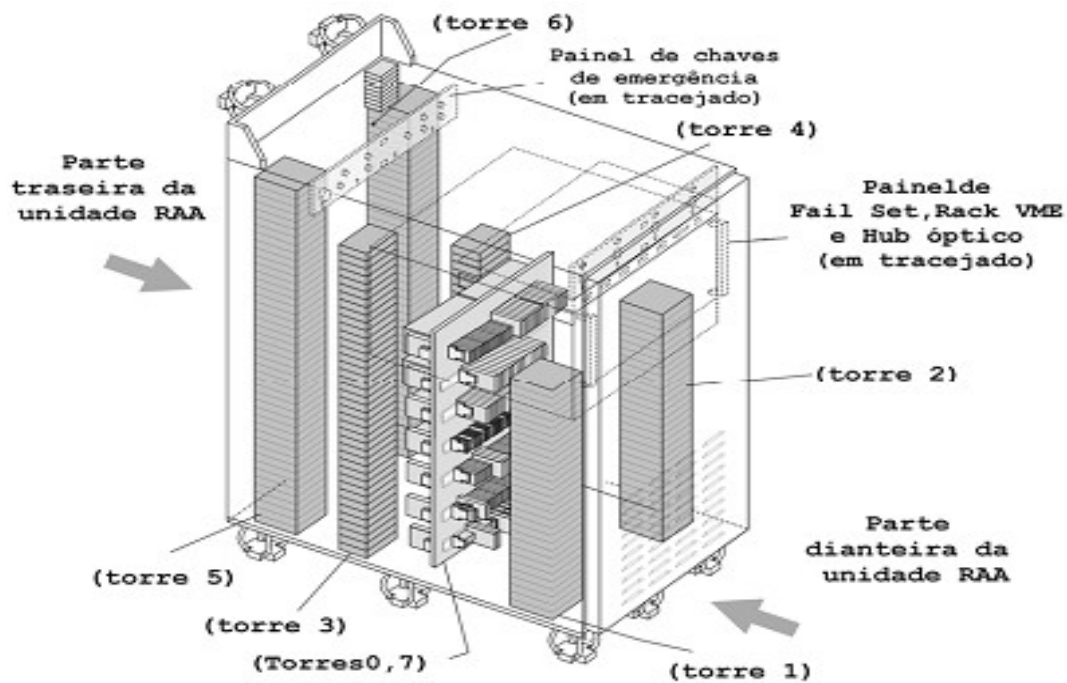


Figura 3.17. Componentes internos de uma estação RAA - ênfase nas torres de componentes discretos (Remota indicada é a RAA1).

Disposição dos cartões eletrônicos no Rack VME

A **figura 3.18** e **figura 3.18** abaixo mostra a disposição dos cartões eletrônicos no Rack VME. Estão também indicadas as denominações dos conectores (CN-01 a CN-15) dos cartões eletrônicos.

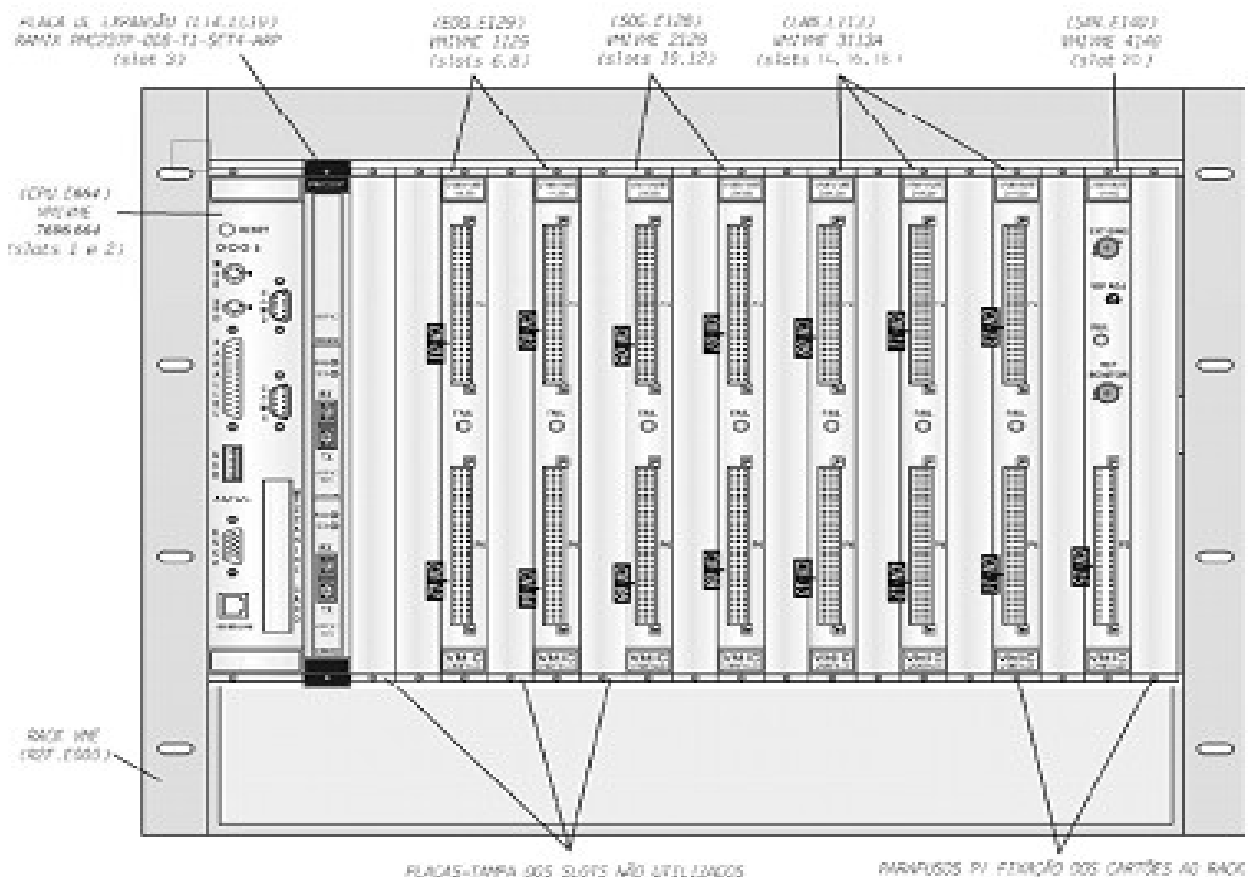


Figura 3.18. Disposição dos cartões eletrônicos no Rack VME.

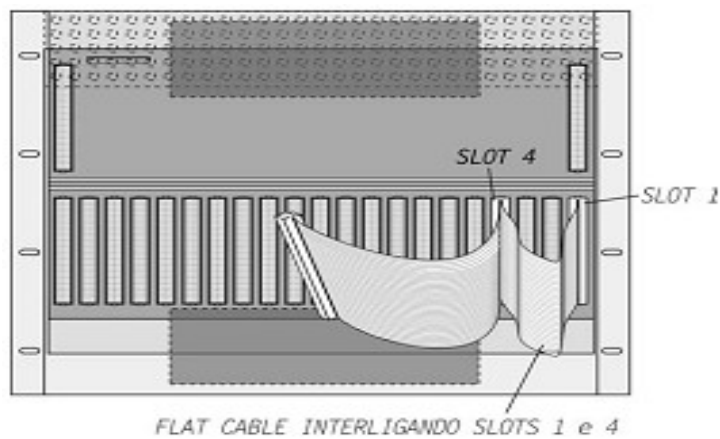


Figura 3.19. Instalação do cabo tipo flat cable entre os slots 1,4 e 5.

Estação remota de BE (RAA1) e BB (RAA2). Figuras 3.20 e 3.21.

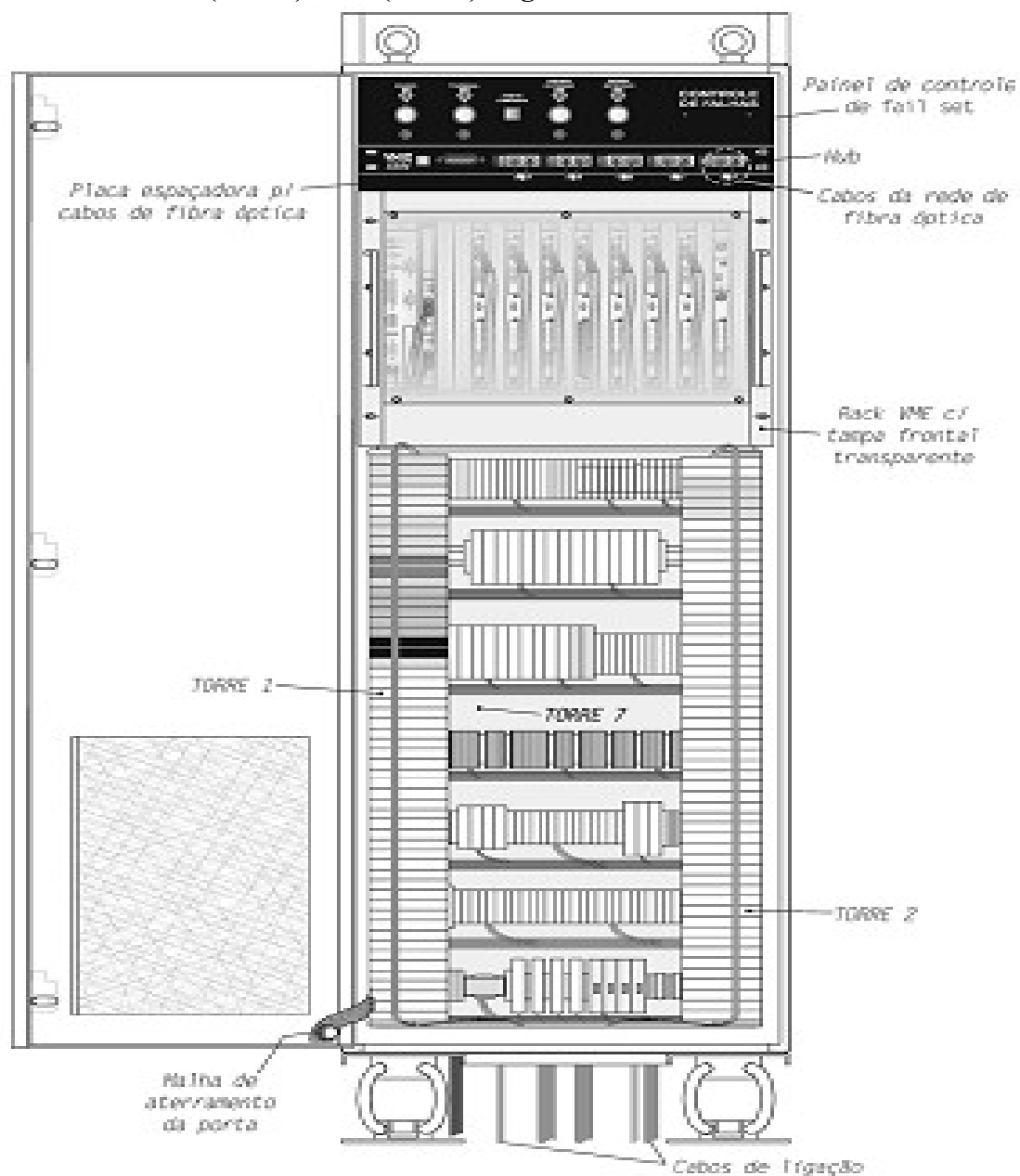


Figura 3.20. Vista Frontal – Remota BE (RAA1) e Remota BB (RAA2).

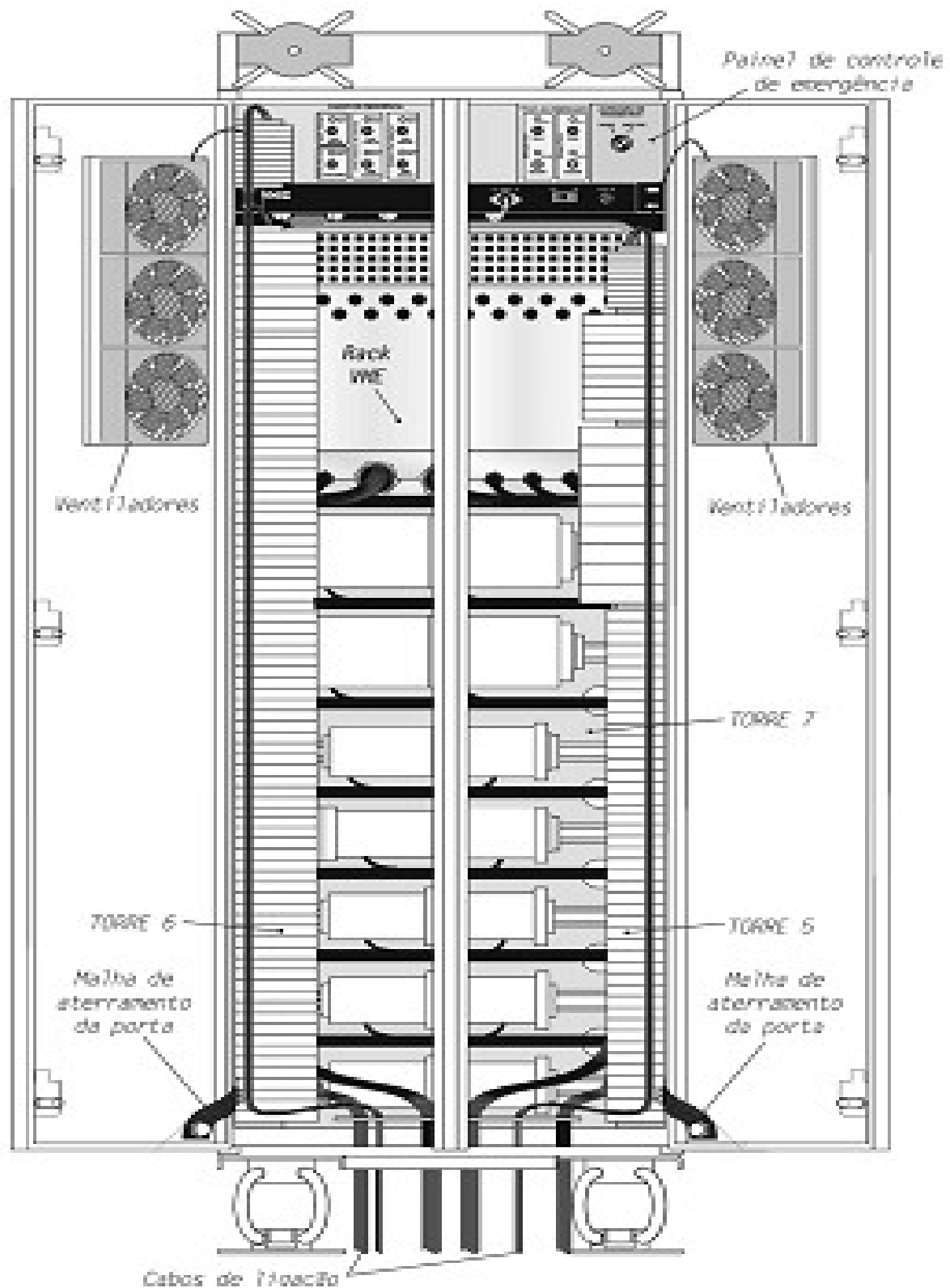


Figura 3.21. Vista Traseira – Remota BE (RAA1) e Remota BB (RAA2).

3.3.4 - Inversor de 400 Hz

Modelo: TCI 1.0-NAR2C

- Fabricante: Tectrol;
- Entrada: 50 VDC;
- Saída: 115 VAC/400 Hz.

O inversor fornece 115 VDC/400 Hz para as caixas de controladores do diesel (para alimentação dos amplificadores de vibração) e para os painéis de controle de gases de turbina.

As **figuras 3.22 e 3.23** abaixo mostram as partes frontal e traseira do inversor.

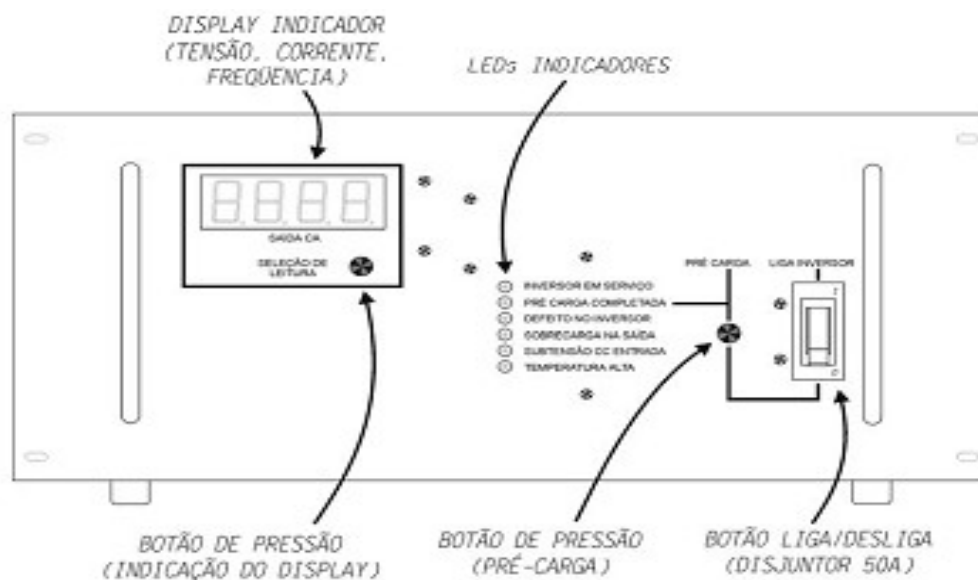


Figura 3.22. Painel frontal do Inversor.

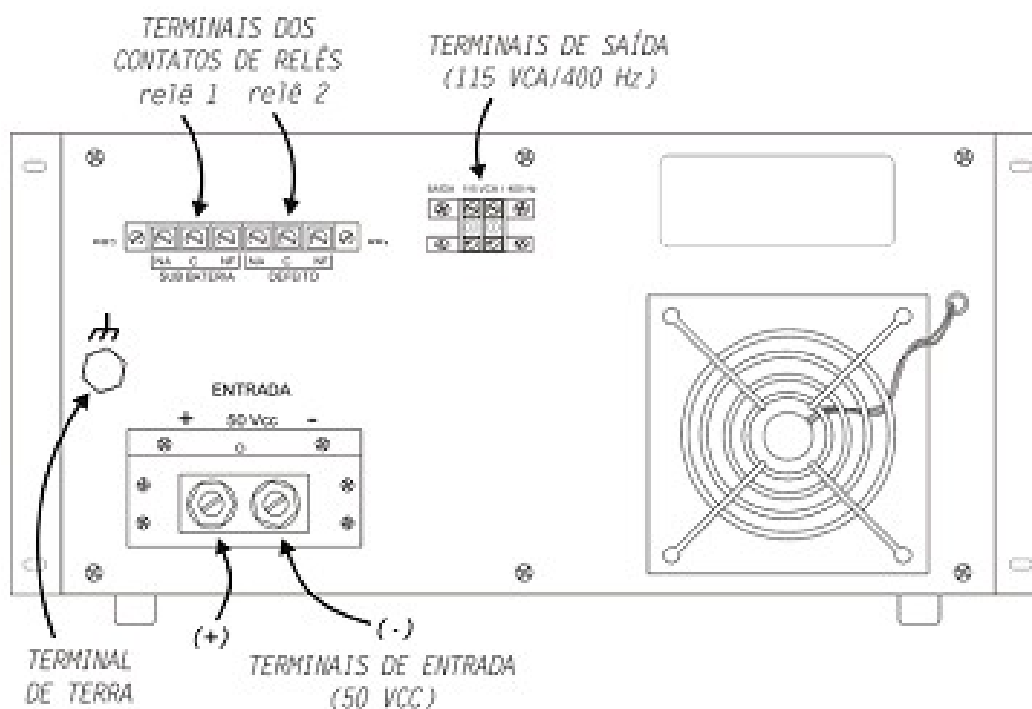


Figura 3.23. Terminais de ligação na parte traseira do Inversor.

Roteiro de energização do inversor estático**ATENÇÃO:**

A energização do Inversor Estático (50Vdc - 115Vac / 400Hz Modelo: TCI 1.0-NAR2C), deve seguir os procedimentos descritos a seguir:

1. Com o disjuntor de entrada desligado, conectar os cabos de entrada CC observando as polaridades bem como a tensão indicada.
2. Ligar os cabos ou plug's das cargas nas saídas correspondentes (tomadas ou barras de conectores).
3. Acionar a chave de pré- carga no painel frontal até o acendimento do LED indicador de “Pré- carga completa”.
4. Ligar o disjuntor no painel frontal.
5. Após um tempo de aproximadamente 10 segundos, ligar as cargas através de suas respectivas chaves.

3.3.5 – Impressora

Modelo – Epson Stylus Color 850

Fabricante: Epson.

A impressora utilizada no SCMPA é do tipo jato de tinta contendo um cartão eletrônico (modelo C82362) para conexão direta da impressora com a rede Ethernet do sistema.

Instalação da impressora à rede

A **figura 3.24** abaixo mostra a instalação, na impressora, do cartão de interface com a rede que contém um conector de rede RJ45 (tipo 10 base-T).

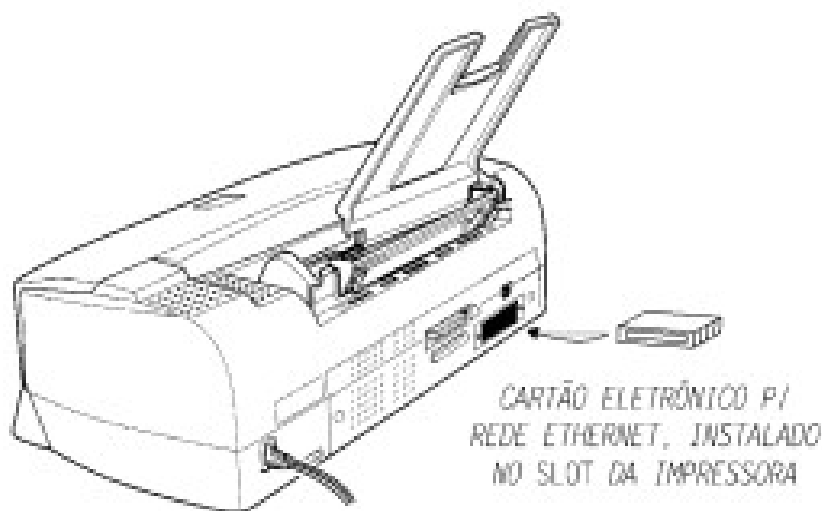


Figura 3.24. Instalação do cartão de rede Ethernet à impressora.

Nota: O Cartão de rede Ethernet necessita de configuração do endereço IP de rede pela OMPS de manutenção de software de 3. escalão antes da entrega ao navio.

3.3.6 - Redes

Rede Ethernet

Os equipamentos interligados a rede Ethernet são:

- uma impressora;
- todos os módulos básicos do CCM;
- módulo básico do QMC.

A **figura 3.25** a seguir exemplifica um esquema de ligação da rede Ethernet com todos os equipamentos do sistema SCMPA nela conectados.

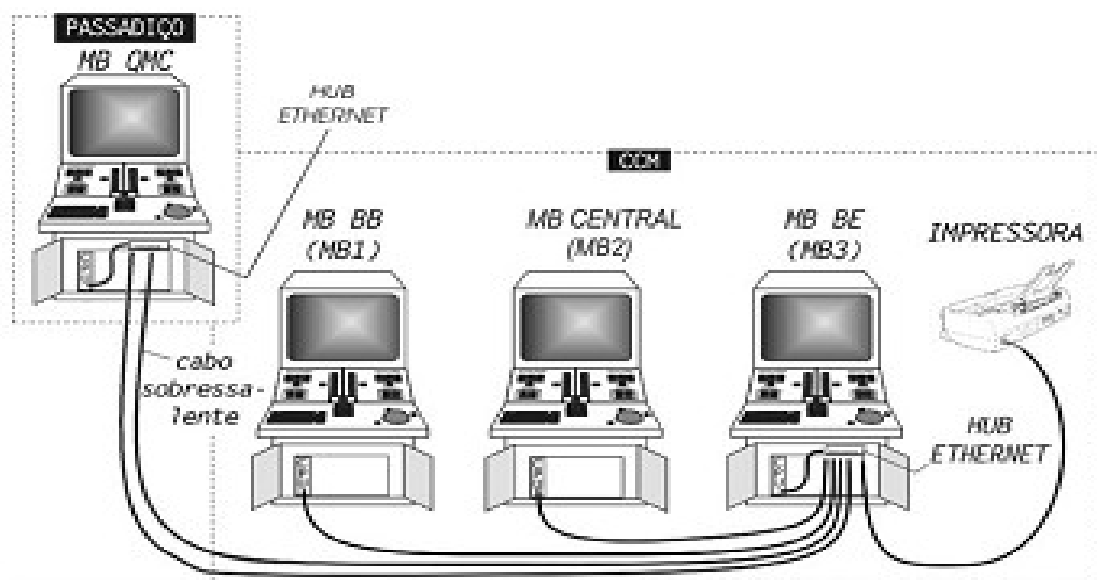


Figura 3.25. Rede Ethernet do sistema SCMPA.

As **figuras 3.26 e 3.27** a seguir apresentam uma vista frontal e traseira do HUB utilizado nos módulos básicos do CCM e QMC indicando LEDs de sinalização, conector da fonte, portas de comunicação e chaves.

Vista Frontal

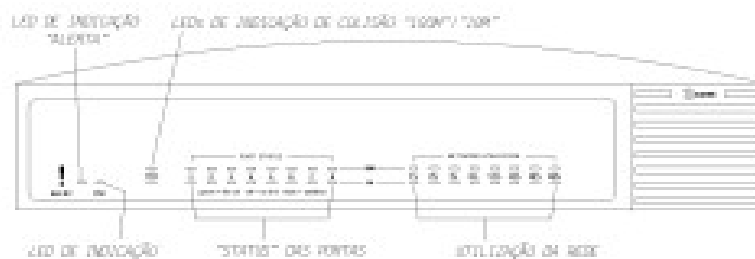


Figura 3.26. Painel frontal do hub Ethernet.

Vista Traseira

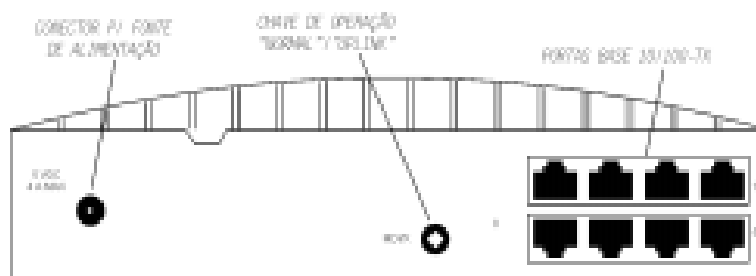


Figura 3.27. Painel traseiro do hub Ethernet..

ATENÇÃO:
A chave NORMAL / UPLINK muda o modo de comunicação da última porta do HUB (porta 8) para que seja possível a comunicação entre dois HUBs ligados em série, sendo que apenas o segundo deverá ter a chave habilitada.

A rede Ethernet utilizada no sistema é montada com cabos de 4 pares metálicos categoria 5 específicos para rede Ethernet conforme a norma EIA/TIA 568.

Para que a comunicação entre os módulos básicos seja feita na maior taxa de transmissão permitida pelo equipamento, os cabos de comunicação utilizados para a rede Ethernet devem ser conectorizados por pessoa qualificada, respeitando o padrão internacional EIA/TIA 568.

A **figura 3.28** a seguir apresenta detalhe de um cabo já montado e um conector fêmea da traseira do HUB Ethernet com a numeração dos pinos.

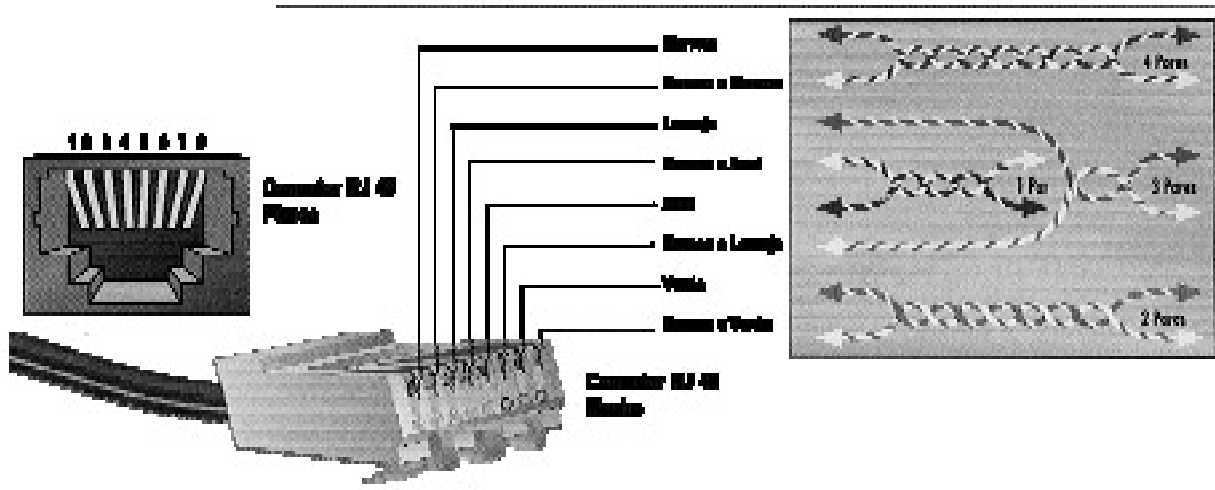


Figura 3.28. Conector RJ45 macho dos cabos de comunicação e conector fêmea das portas do hub Ethernet.

A montagem dos cabos de comunicação deve ser feita com o mesmo padrão nas duas pontas, ou seja, se for utilizado o padrão EIA/TIA 568-A em um lado do cabo necessariamente o outro lado deverá Ter o mesmo padrão.

A **tabela 3.1** a seguir apresenta a configuração de montagem dos cabos conforme os padrões EIA/TIA 568:

	Padrão EIA/TIA 568-A	Padrão EIA/TIA 568-B
Pino do conector RJ 45	Cor do fio interno do cabo	Cor do fio interno do cabo
1	Verde e branco	Laranja e branco
2	Verde	Laranja
3	Laranja e branco	Verde e branco
4	Azul	Azul
5	Azul e branco	Azul e branco
6	Laranja	Verde
7	Marrom e branco	Marrom e branco
8	Marrom	Marrom

Tabela 3.1. Ligação padrão EIA/TIA 568

A ordem de conexão dos cabos de comunicação não influencia a velocidade de transmissão de dados, mas para o sistema SCMPA foi criada uma ordem com a finalidade de padronizar os sistemas montados, que é descrita na **tabela 3.2** a seguir.

Modulo Básico	Porta do HUB do CCM	Porta do HUB do QMC
Bombordo	1	- x -
Central	2	- x -
Boreste	3	- x -
QMC	- x -	1
Link entre HUB	4	8
Impressora	5	- x -

Tabela 3.2. ordem de conexão dos cabos

ATENÇÃO:

O HUB do QMC deve ter a chave **NORMAL / UPLINK** na posição de **UPLINK**, isso configura a porta 8 para trabalhar em modo de link (comunicação com outro HUB).

Rede de memória refletiva

Os equipamentos interligados a rede de memória refletiva são:

- as duas Estações Remotas de Aquisição e Atuação;
- os módulos básicos do CCM de Boreste e Bombordo.

A **figura 3.29** a seguir exemplifica um diagrama de ligação da rede de memória refletiva com todos os equipamentos do sistema SCMPA nela conectados.

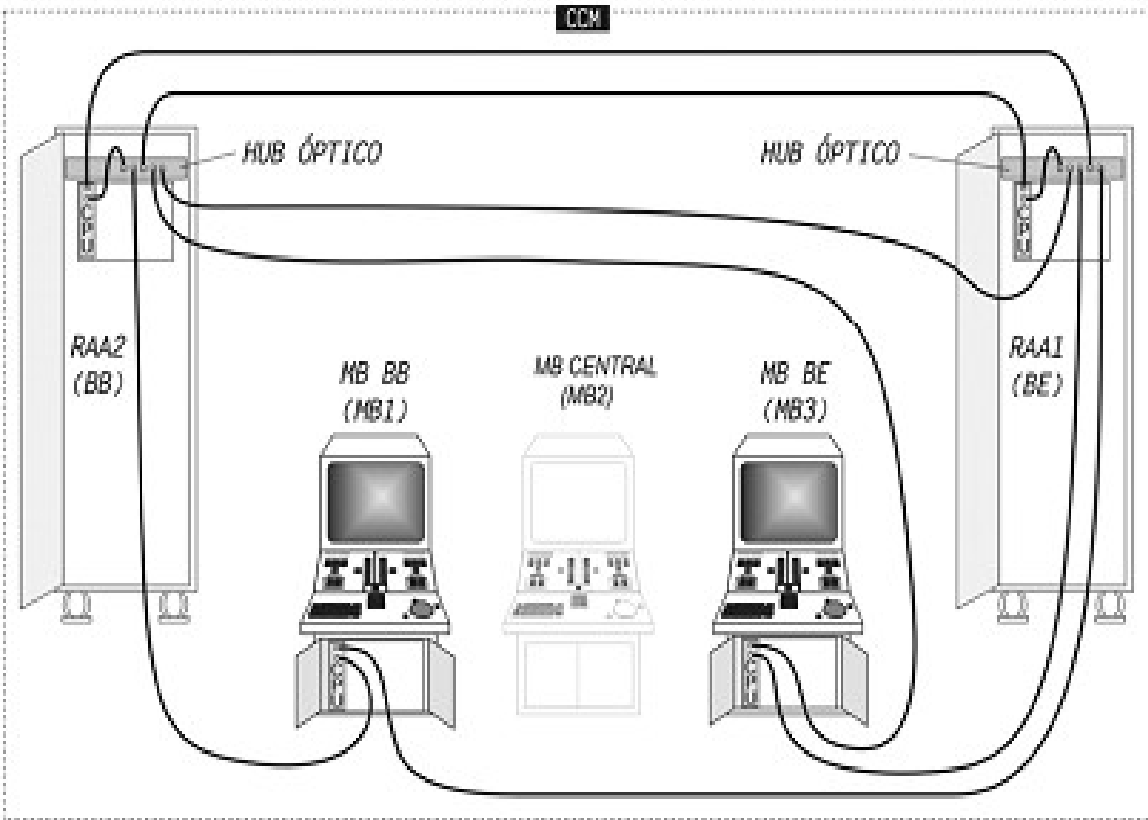


Figura 3.29. Rede de memória refletiva do sistema SCMPA.

As **figuras 3.30 e 3.31** a seguir apresentam uma vista frontal e traseira do HUB utilizado nas estações remotas do CCM indicando conector da fonte, portas de comunicação.



Figura 3.30. Painel frontal do HUB da rede de memória refletiva.

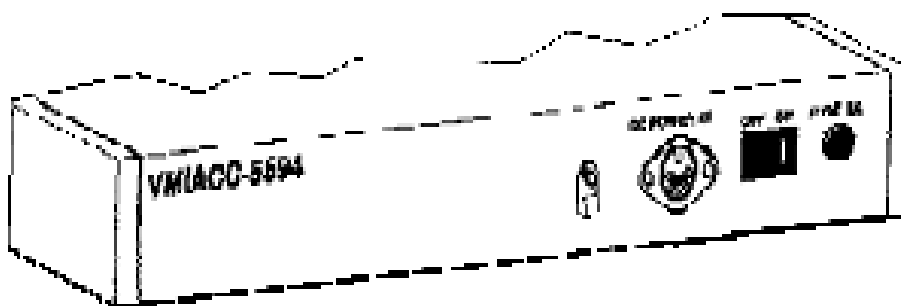


Figura 3.31. Painel traseiro do HUB da rede de memória refletiva.

Uma porta do HUB da rede de memória refletiva é formada por um par de conectores como visto na **figura 3.32** abaixo, um TX (transmissão de dados) e um RX (recepção de dados), ao serem ligados os cabos da rede devemos observar as conexões tendo o cuidado de conectar o cabo ligado no conector TX do HUB ao conector RX da placa de memória refletiva (VMIC 5579) dos módulos básicos e remotas.

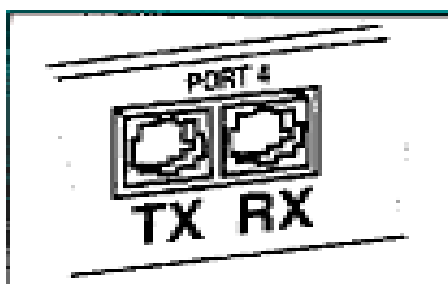


Figura 3.32. Conector SC fêmea do HUB

A rede de memória refletiva do sistema é montada com cabos de fibra óptica multimodo de 62,5/125 μm específico para redes de fibra óptica.

Para que a comunicação entre os módulos básicos e as estações remotas seja feita na maior taxa de transmissão permitida pelo equipamento, os cabos de comunicação utilizados para a rede de memória refletiva devem ser conectorizados por pessoa qualificada.

A **figura 3.33** a seguir demonstra em detalhes a montagem dos cabos de fibra óptica se utilizando de ferramentas específicas para o procedimento.

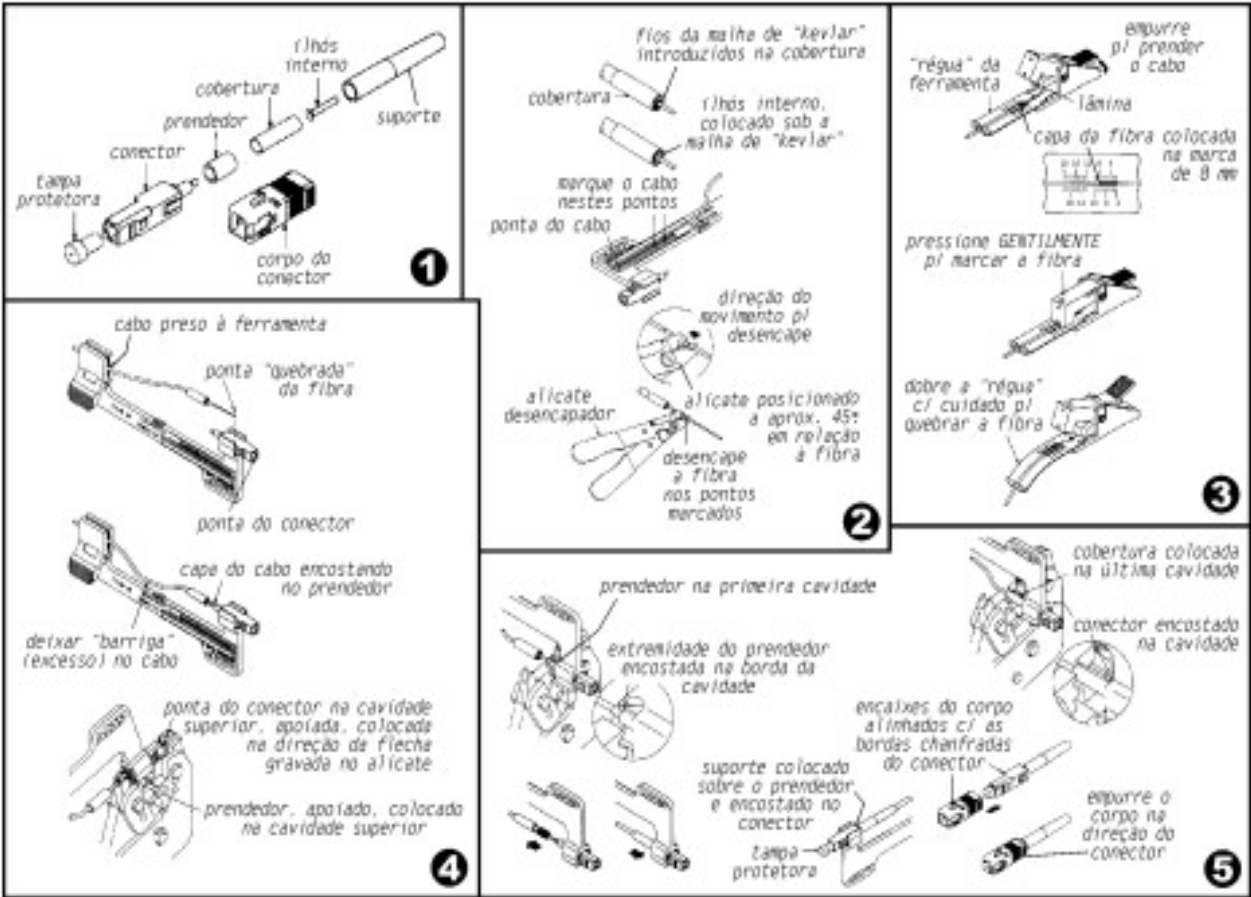


Figura 3.33. Montagem do cabo de fibra óptica ao conector tipo SC.

A ordem de conexão dos cabos de comunicação não influencia a velocidade de transmissão de dados, mas para o sistema SCMPA foi criada uma ordem com a finalidade de padronizar os sistemas montados, que é descrita na **tabela 3.3** a seguir.

		Porta do HUB Remota de BB	Porta do HUB Remota de BE
Estação Remota BB	Placa superior	1º	- X -
	Placa inferior	- X -	1º
Estação Remota BE	Placa superior	2º	- X -
	Placa inferior	- X -	2º
Módulo Básico BB	Placa superior	3º	- X -
	Placa inferior	- X -	3º
Módulo Básico BE	Placa superior	4º	- X -
	Placa inferior	- X -	4º

Tabela 3.3. Ordem de conexão dos cabos

ATENÇÃO:
A conexão de LINK entre os dois Hubs da rede de memória refletiva deve ser utilizada.

3.3.7 - Subsistemas de controle do Diesel

O sistema é constituído pelo hardware e software associado das consoles e remotas, caixas dos controladores do diesel e atuadores EG-PGA.

Caixa de controladores Diesel

A figura 3.34 abaixo mostra a disposição dos componentes no interior da caixa.

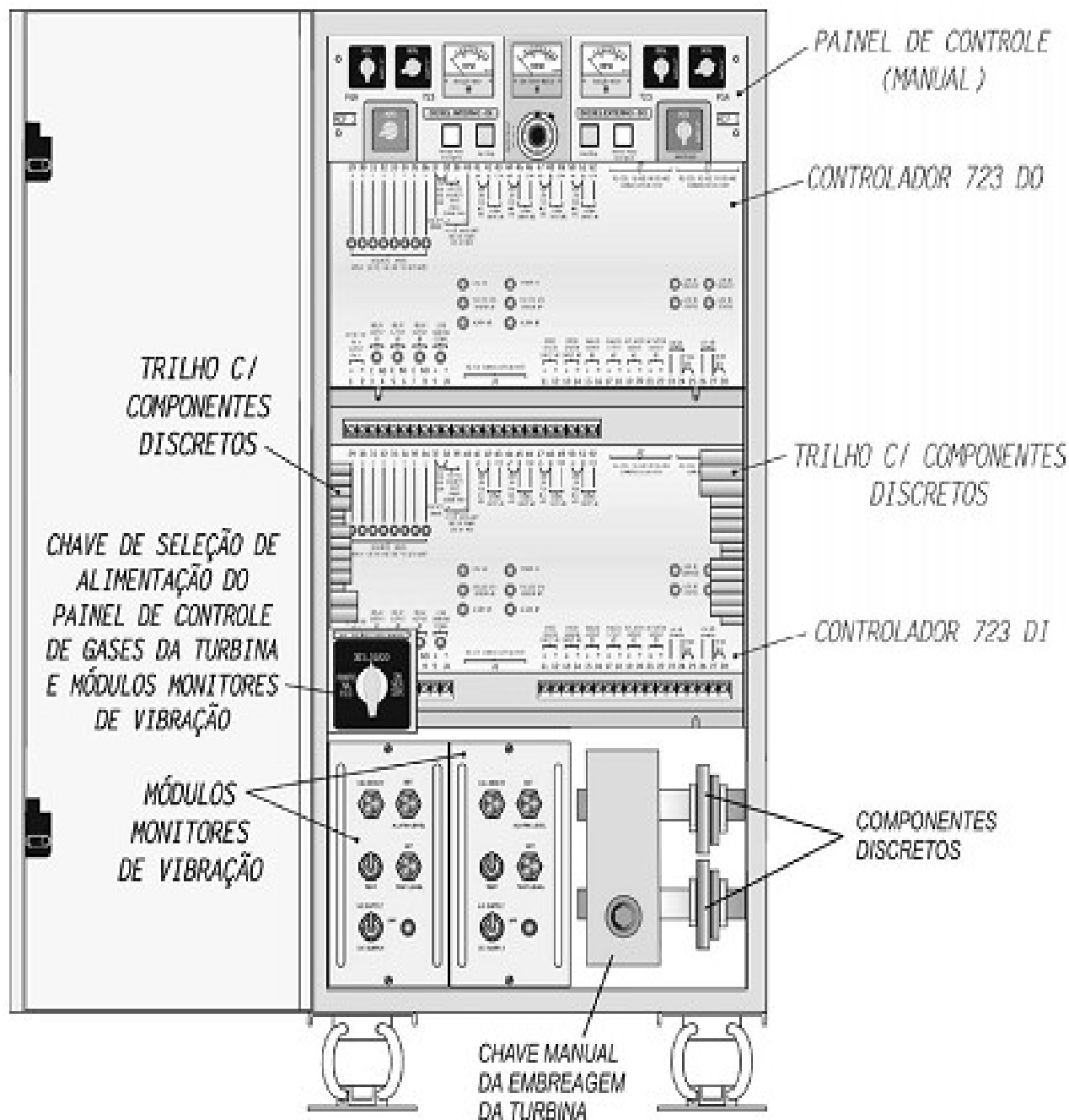


Figura 3.34. Componentes internos de uma caixa de controle do diesel (Boreste).

Montagem Eletro - Eletrônica da caixa de controle do diesel

A **figura 3.35** abaixo ilustra a disposição dos módulos eletrônicos, fontes e painel de controle manual da caixa de controle do diesel; os trilhos de componentes discretos foram omitidos para maior clareza de visualização.

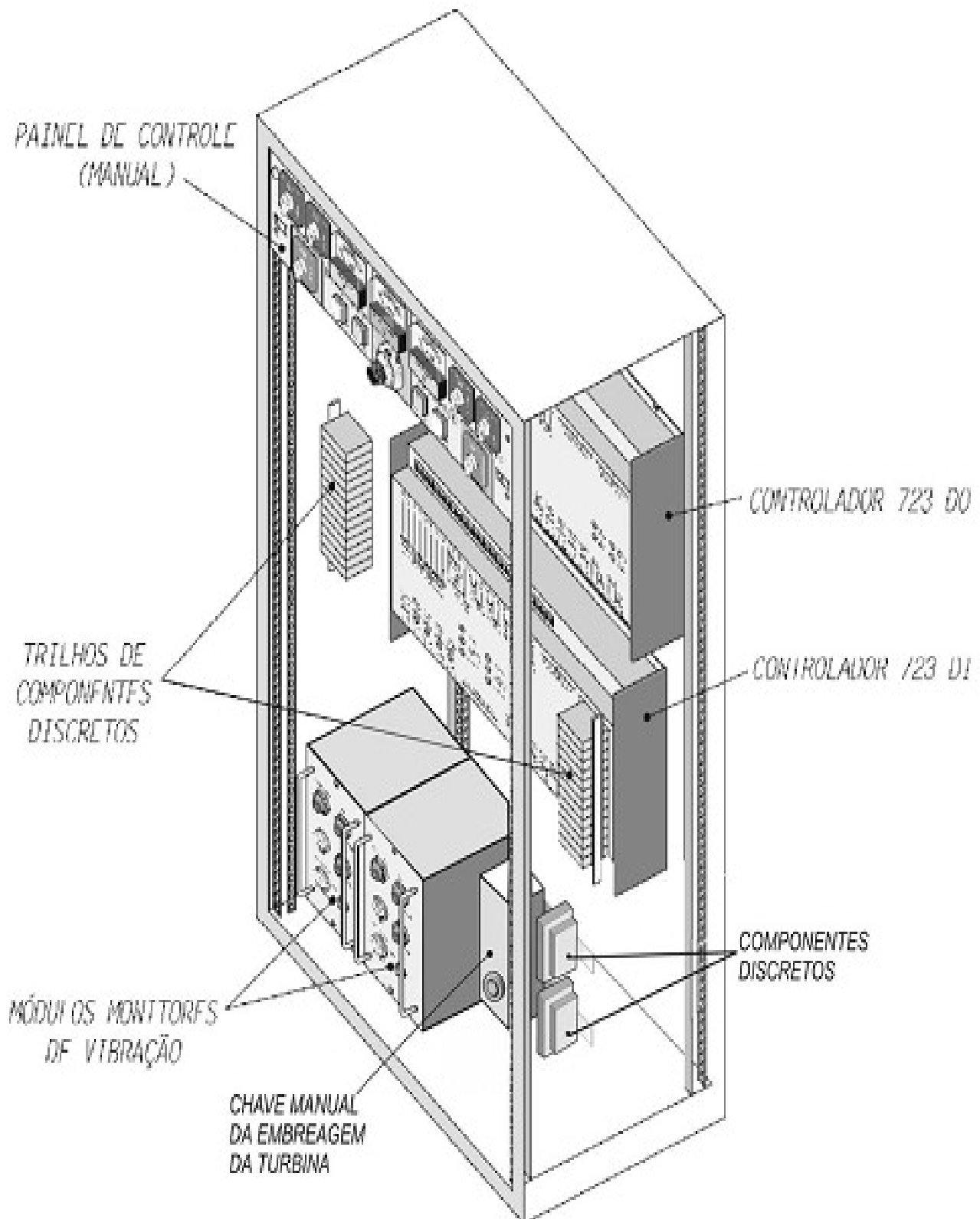


Figura 3.35. Componentes internos de uma caixa de controle do diesel.

Peculiaridades da caixa de controle do diesel BB

As listas de material e as descrições apresentadas nos tópicos anteriores referem-se à ambas as caixas de controle do diesel, BB e BE. Entretanto a caixa de controle do diesel de boreste (BE) apresenta um item a mais que a caixa de controle de bombordo (BB), apontados na **tabela 3.4** abaixo:

Item	Material Elétrico da caixa de controle do diesel BB - Descrição	Qtd.	Código Funcional
1	Chave botão giratório TU3/16 – 20 A, 2 pólos, 3 posições c/ zero central	1	CHV.4001

Tabela 3.4. Caixa do controlador diesel BB

Na Caixa dos Controladores dos Motores Diesel de Boreste, é instalada uma chave para seleção da alimentação de 115Vac/400Hz. Esta chave é alimentada por equipamentos de geração de energia externos à caixa dos controladores, e distribui a energia selecionada para a própria caixa onde é instalada e para a caixa dos controladores de Bombordo, a partir das quais são alimentados equipamentos existentes em campo nos respectivos bordos.

O posicionamento da chave seletora de alimentação de 115Vac/400Hz sobre os amplificadores de vibração é visto na **figura 3.36** a seguir.

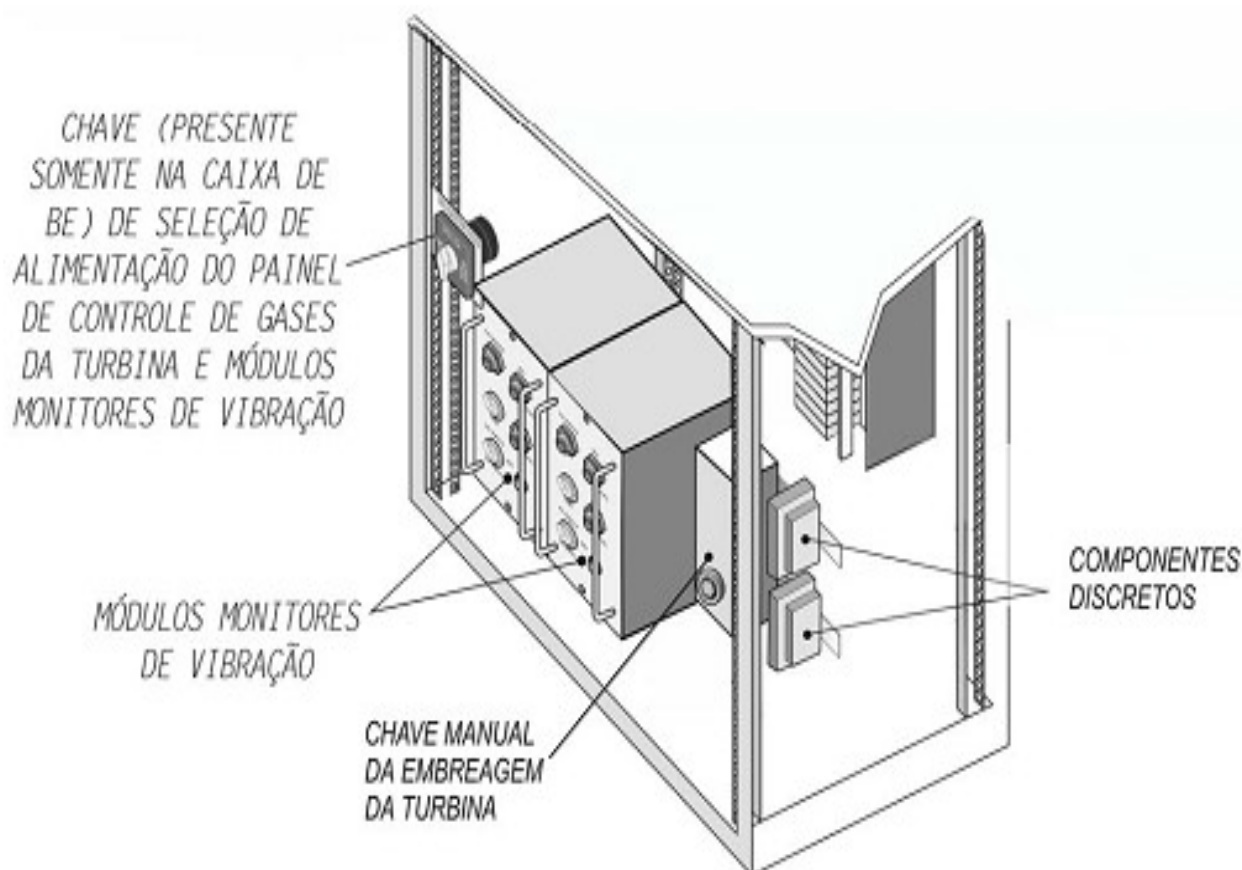


Figura 3.36. Chave seletora de 115Vac/400Hz e módulo monitor de vibração.

Painéis de Controle Manual dos Motores Diesel.

A aplicação dos adesivos do painel de controle manual da caixa de controle do diesel de BB é mostrada na **figura 3.37** a seguir.

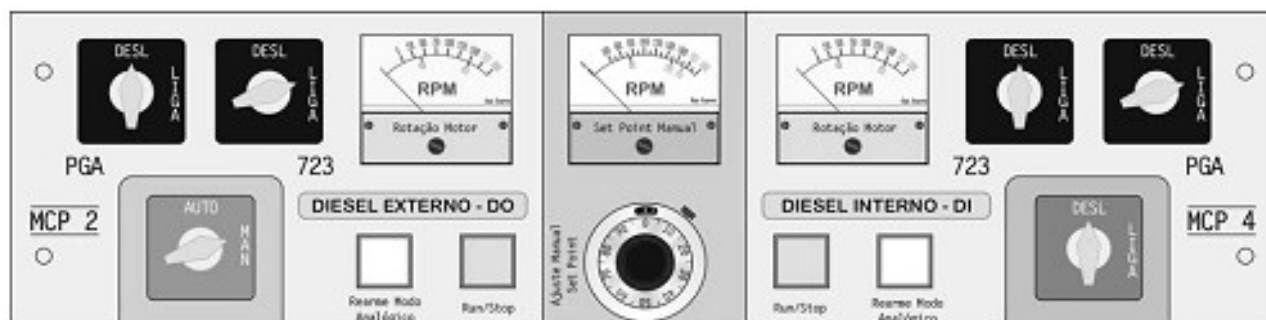


Figura 3.37. Painel de controle da caixa de BB. Fragata Independência.

A aplicação dos adesivos do painel de controle manual da caixa de controle do diesel de BE é mostrada na **figura 3.38** a seguir.

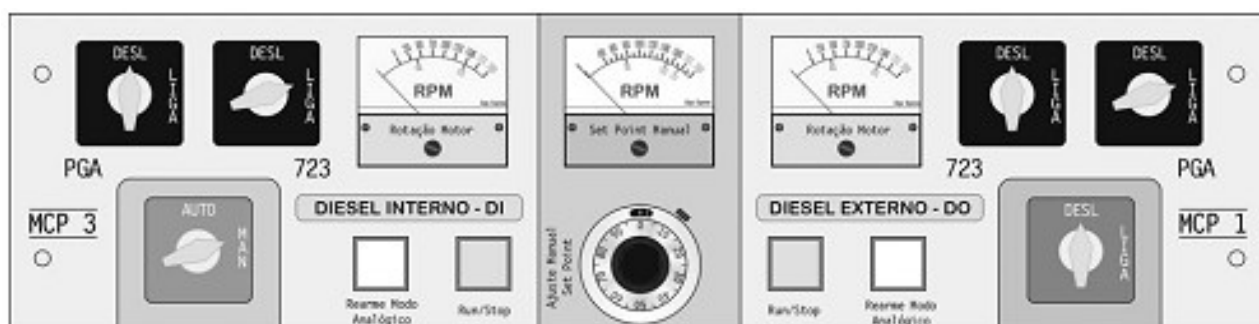


Figura 3.38. Painel de controle da caixa de BE. Fragata Independência.

A aplicação dos adesivos do painel de controle manual da caixa de controle do diesel de BE e BB é mostrada na **figura 3.39** a seguir.



Figura 3.39. Painel de controle da caixa de BE e BB. Fragata Liberal.

3.3.8 - Subistemas de controle do passo

Como indicado na **figura 3.40 e 3.41** o sistema é constituído pelo hardware e software associado das consoles e remotas, Painel Manual Remoto, Painel Local e Atuador Elétrico.

Caixas de controle do passo - disposição física

No SCMPA existe uma unidade de controle do passo para BB, e outra para BE. Cada unidade de controle do passo compõe-se de duas partes, um painel de controle local instalado no campo, e outro de controle manual/remoto colocado no CCM:

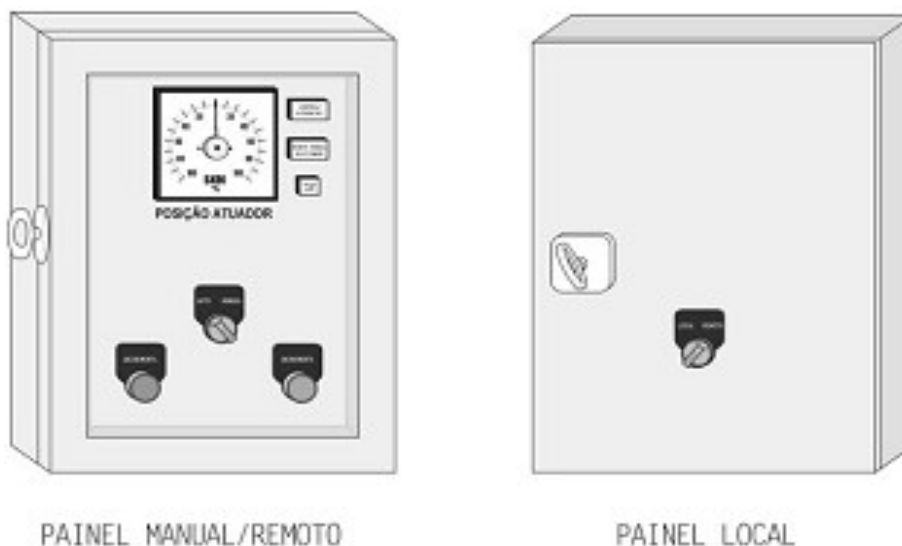


Fig.3.40. Uma unidade de controle do passo, formada por um painel “manual/remoto” e outro “local”.

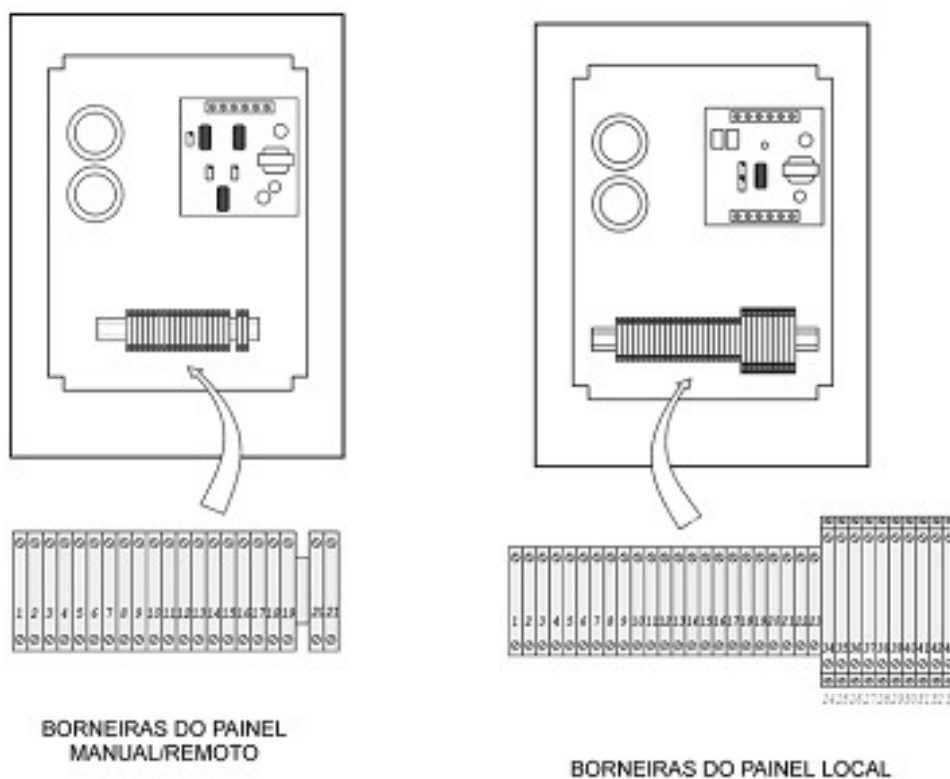


Figura 3.41. Identificação das borneiras de ligação da unidade de controle do passo.

3.3.9 - Subsistemas de controle da turbina

Como indicado no diagrama, o SCMPA interfaceia com as turbinas e equipamentos associados e com os amplificadores de vibração das turbinas que estão localizados na caixa dos controladores diesel.

Módulos Eletrônicos para controle de velocidade das turbinas

Com a substituição do sistema original das fragatas foi criado um módulo eletrônico para interfacear o novo controle é efetuado pelas remotas com o painel local de controle de turbina. Este módulo é montado no interior de cada remota gerando sinais compatíveis com o sistema original.

Módulos eletrônicos para os sensores de vibração das turbinas BE e BB

A fragata na qual o SCMPA será implementado possui duas turbinas, uma de BE e outra de BB. Cada turbina possui dois sensores indutivos de vibração instalados, um localizado na área de geração de potência e outro na área geradora de gás da turbina. Esses sensores enviam sinais elétricos para seus respectivos módulos eletrônicos Dawes (CX1.SV1, CX2.SV1), que amplificam e adequam esses sinais para uso das Unidades Remotas de Aquisição e Atuação (RAA).

3.3.10 - Subsistemas de controle auxiliares

Como mostrado anteriormente, o SCMPA faz interface direta com os diversos subsistemas auxiliares. Estes constam dos seguintes subsistemas:

- Vapor;
- Armazenamento e transferência de óleo lubrificante;
- Óleo lubrificante (BE e BB);
- Purificação de óleo lubrificante (BE e BB);
- Ar condicionado;
- Rede de Incêndio;
- Osmose Reversa;
- Energia principal;
- Óleo combustível;
- Lubrificação principal (BE e BB);
- Hidráulico do HPC (BE e BB);
- Agouti;
- Aguada (Água fria, Água quente e Água reserva);
- Ar comprimido.

3.3.11 – Diagrama de bloco de distribuição de alimentação

A **figura 3.42** abaixo mostra a distribuição da alimentação entre os diversos equipamentos, tanto no CCM como no passadiço e no campo.

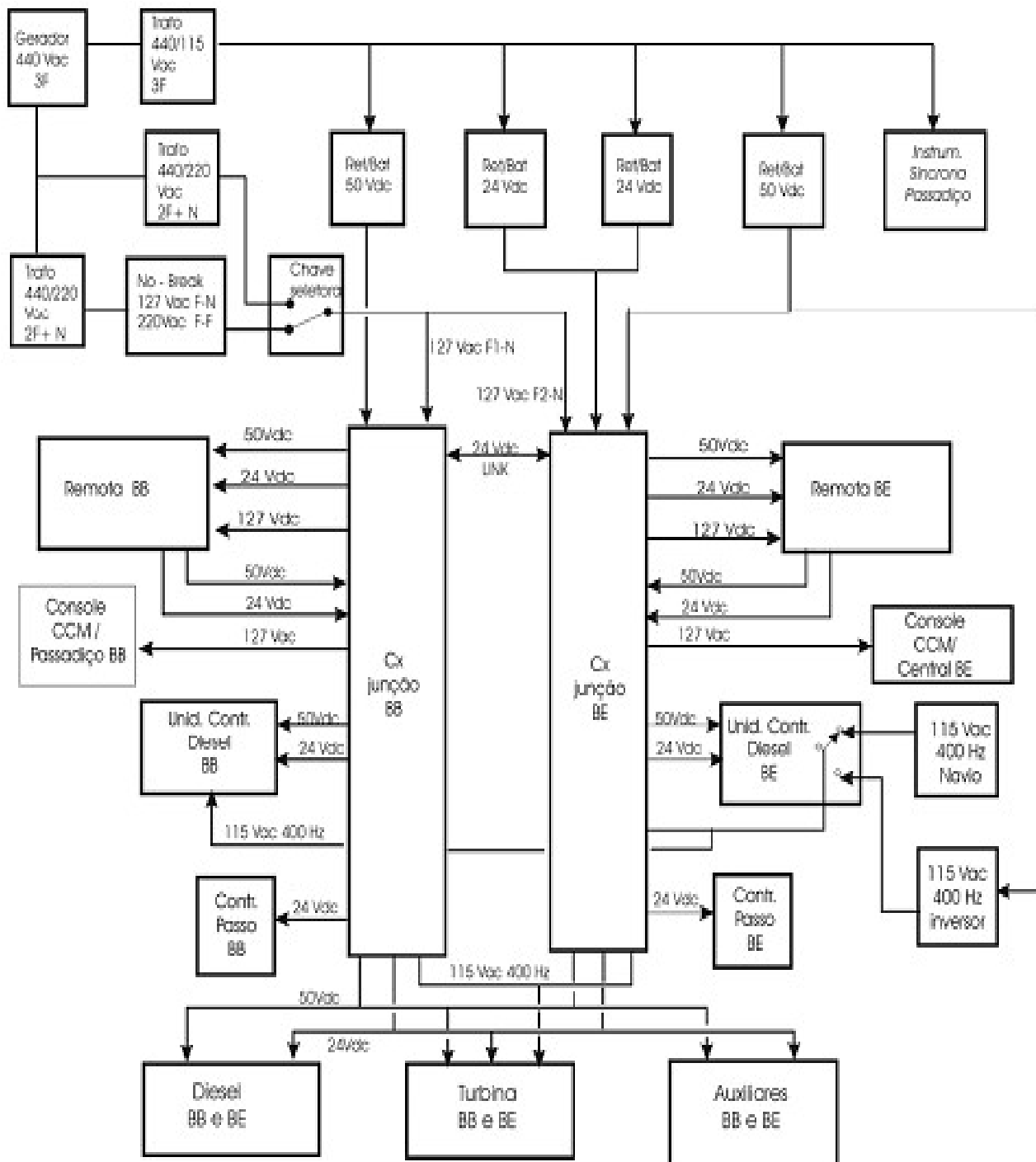


Figura 3.42. Diagrama de distribuição de Alimentação.

3.4 - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA SCMPA.

O produto se constitui numa série de equipamentos destinados ao controle e monitoração dos sistemas de propulsão e sistemas auxiliares das fragatas classe Niterói.

As unidades Remotas de atuação e aquisição (RAA) possuem sistema operacional Vx Works e software de controle IO Works destinados a processar, monitorar e controlar todos os sistemas envolvidos de forma automática de acordo com as informações vindas dos sensores e equipamentos existentes em campo (denomina-se campo a qualquer compartimento do navio que possua sistemas monitorados ou controlados pelo SCMPA).

O Console principal, com três módulos básicos, e Console do Passadiço, com um módulo básico, possuem monitor, teclado, mouse, sistema operacional Windows NT, e também o software Fix Dynamics destinado a exibir na tela os indicadores e botões de comando de cada sistema monitorado. Na verdade cada módulo básico é uma estação de monitoração e atuação do SCMPA, possibilitando a visualização e mudança das condições (Status) de cada sistema desejado. Os Consoles ainda se comunicam entre si através de uma rede Ethernet, e com as Remotas através de uma rede redundante de fibra óptica baseada em Tokenring, atualizando de modo extremamente rápido as informações em telas e comandos enviados as Remotas.

Os controladores dos motores diesel possuem um novo mecanismo de controle de velocidade, permitindo o controle de forma eletrônica ou pneumática. Esta nova forma de controle torna possível a atuação do operador sobre a velocidade dos motores diesel de forma automática (pelas RAAs), de forma remota- manual (pelo painel do CCM) e de forma manual- local (diretamente no atuador mecânico/pneumático).

As unidades de controle do passo do hélice também possuem um novo mecanismo de atuação e controle tornando o sistema mais confiável e preciso. Esta nova forma de controle torna possível a atuação do operador sobre o sistema do ângulo do passo do hélice de forma análoga ao controle dos motores diesel.

As unidades repetidoras (UR), instaladas nas asas do Passadiço, são as mesmas já existentes e possuem instrumentos analógicos para monitoração de determinados parâmetros do funcionamento do sistema de propulsão, e se comunicam diretamente com os equipamentos em campo sem interferência do sistema SCMPA.

O projeto mecânico visou a construção de Consoles e armários reforçados atendendo as normas militares e abrigando equipamentos eletrônicos de alta qualidade e performance com proteção a choques e vibrações.

O projeto eletrônico foi desenvolvido visando substituir os equipamentos antigos e de difícil manutenção, por modernos componentes eletrônicos de alta confiabilidade.

3.4.1 - Sistema de Consoles e Remotas

Configuração de Hardware

Chave de Hardware

O Software de IHM instalado no sistema depende do funcionamento da chave de Hardware.

Todos os Consoles possuem uma chave Hardware instalada na porta de comunicação paralela, caso esta chave ou a interface de comunicação paralela da CPU entrem em falha ou mau funcionamento o console referente a essa porta de comunicação ou CPU pode se tornar inoperante.

Rack

Função: Alojjar as placas VMIVME e respectivas fontes de alimentação. **Figuras 3.43. e 3.44.**

Obs: Existem diferenças mecânicas entre os Racks das Remotas e dos Consoles, maiores detalhes observar desenhos mecânicos de produção.

Características :

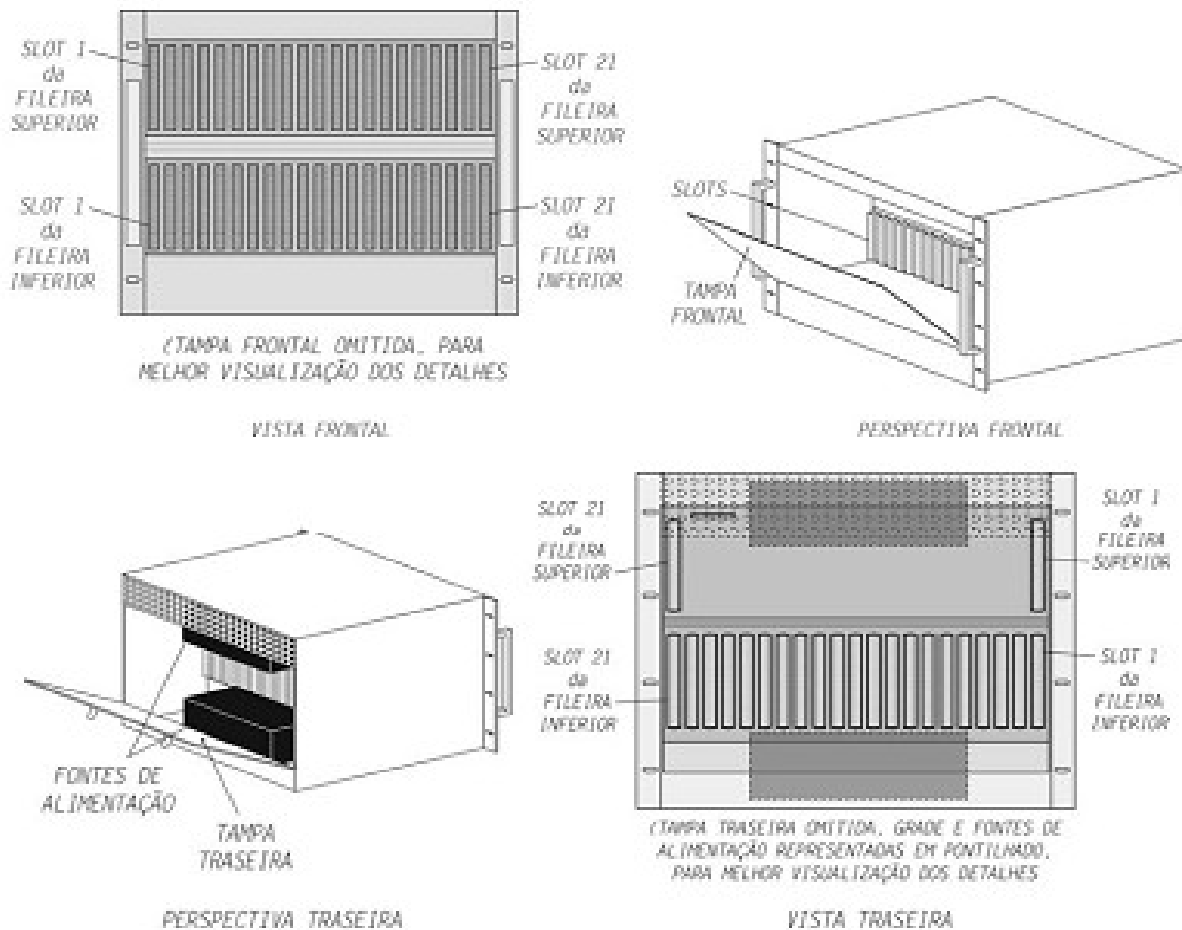


Figura 3.43. Rack

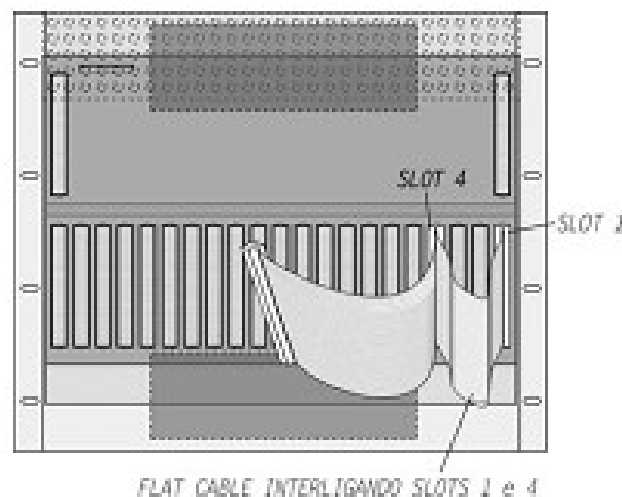


Figura 3.44. Instalação do cabo tipo flat cable entre os slots 1 ,4 e 5.

3.4.2 - Placas da unidade central

A unidade central é formada pela montagem de placas conectadas entre si formando um conjunto integrado ocupando 3 slots no Rack.

É composta dos seguintes módulos :

- VMIVME 7696 – Módulo da CPU englobando placas com CPU e memória Flash, ocupando 2 slots no Rack
- PMC237 – Módulo de expansão englobando a placa de expansão e o cartão utilizado como conector de expansão. Na placa de expansão, que ocupa 1 Slot no Rack, estarão alojados:
 - Uma unidade de disco em estado sólido de 520 MB;
 - Duas placas de memória refletiva tipo VMIPMC-5579.

As placas são descritas nos itens seguintes. A **figura 3.45** abaixo mostra de maneira esquemática como as placas são montadas.

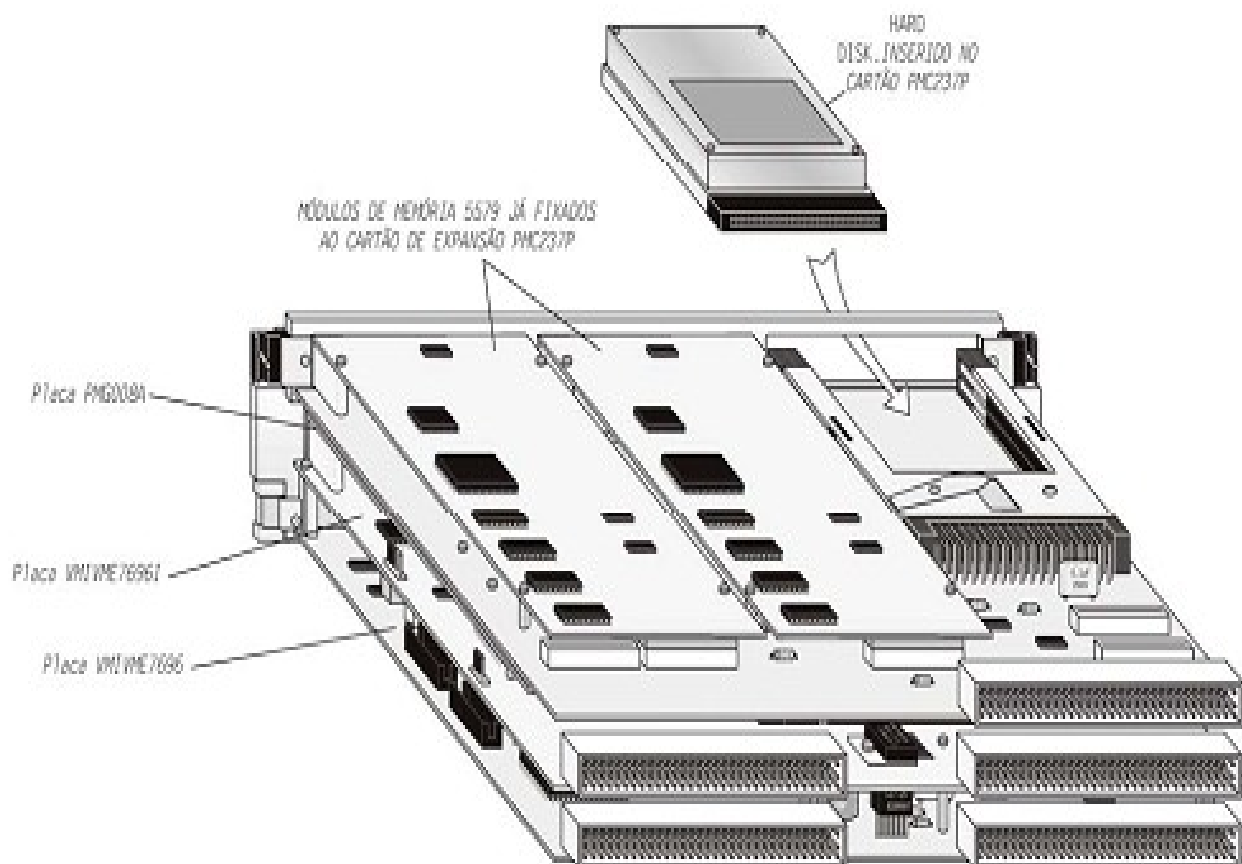


Figura 3.45. Placa CPU 7696

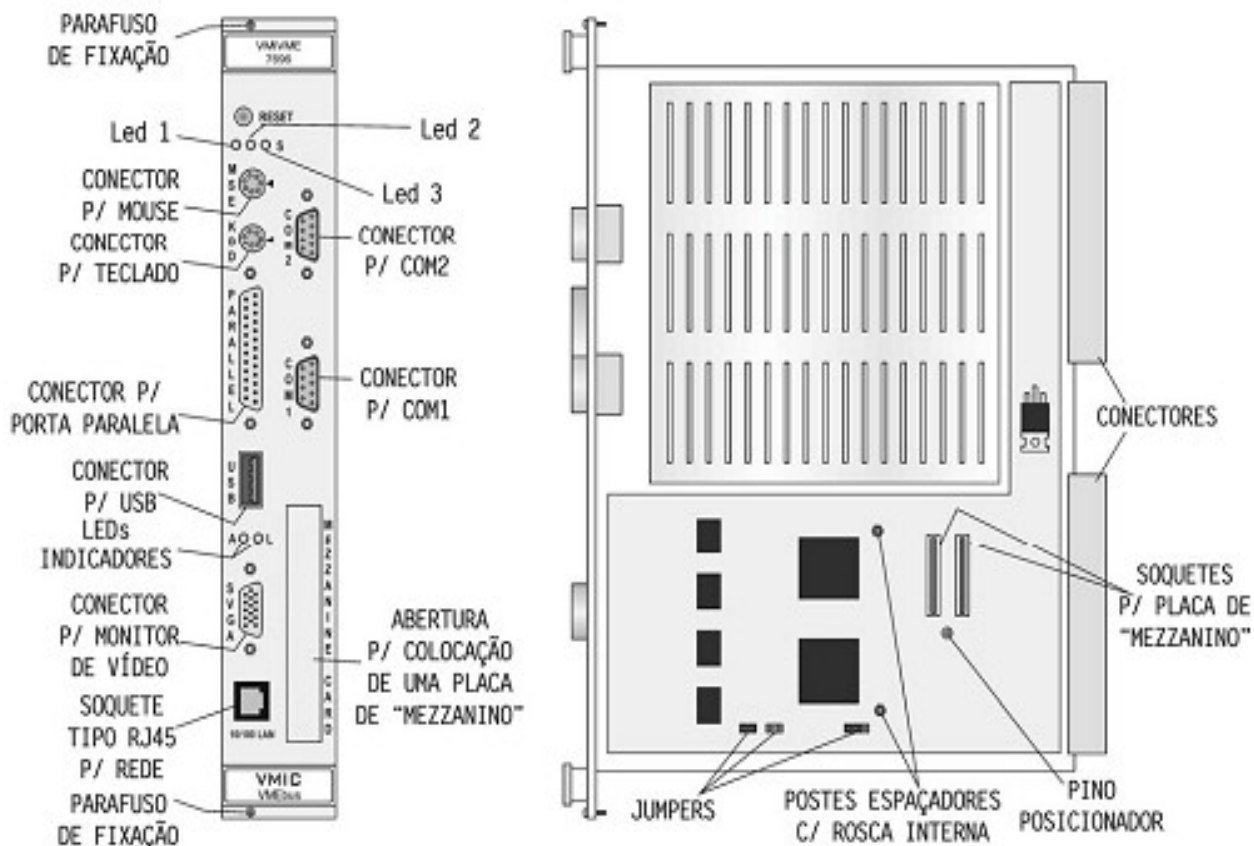
Placa CPU Pentium II – VMIVME-7696-664. Figuras 3.46, 3.47 e 3.48.

Figura 3.46. Cartão da CPU.

Indicações:

Led 1: POWER – Indica que a placa está energizada.

Led 2: HARD DRIVE INDICATOR – Indica quando o HARD DRIVE está em atividade.

Led 3: SYSFAIL – Indica quando ocorre SYSFAIL no VME BUS.

Led A: ETHERNET ATIVA – Indica quando a ETHERNET está transmitindo ou recebendo dados.

Led L: ETHERNET LINK – AMARELO : Indica quando a ETHERNET está conectada no modo 10 Base T.

VERDE : Indica quando a ETHERNET está conectada no modo 100 Base Tx.

DADOS TÉCNICOS:

Processador: Intel Pentium II.

Frequência: 450 MHz.

Memória para aplicativo: 256 MBytes de SDRAM.

Watchdog timer: controlado por software .

Memória para Boot : 48 MBytes Flash em I DE secundário.

Memória de sistema: 128 Kbytes.

Nota: Não instalar ou remover a placa com alimentação aplicada.

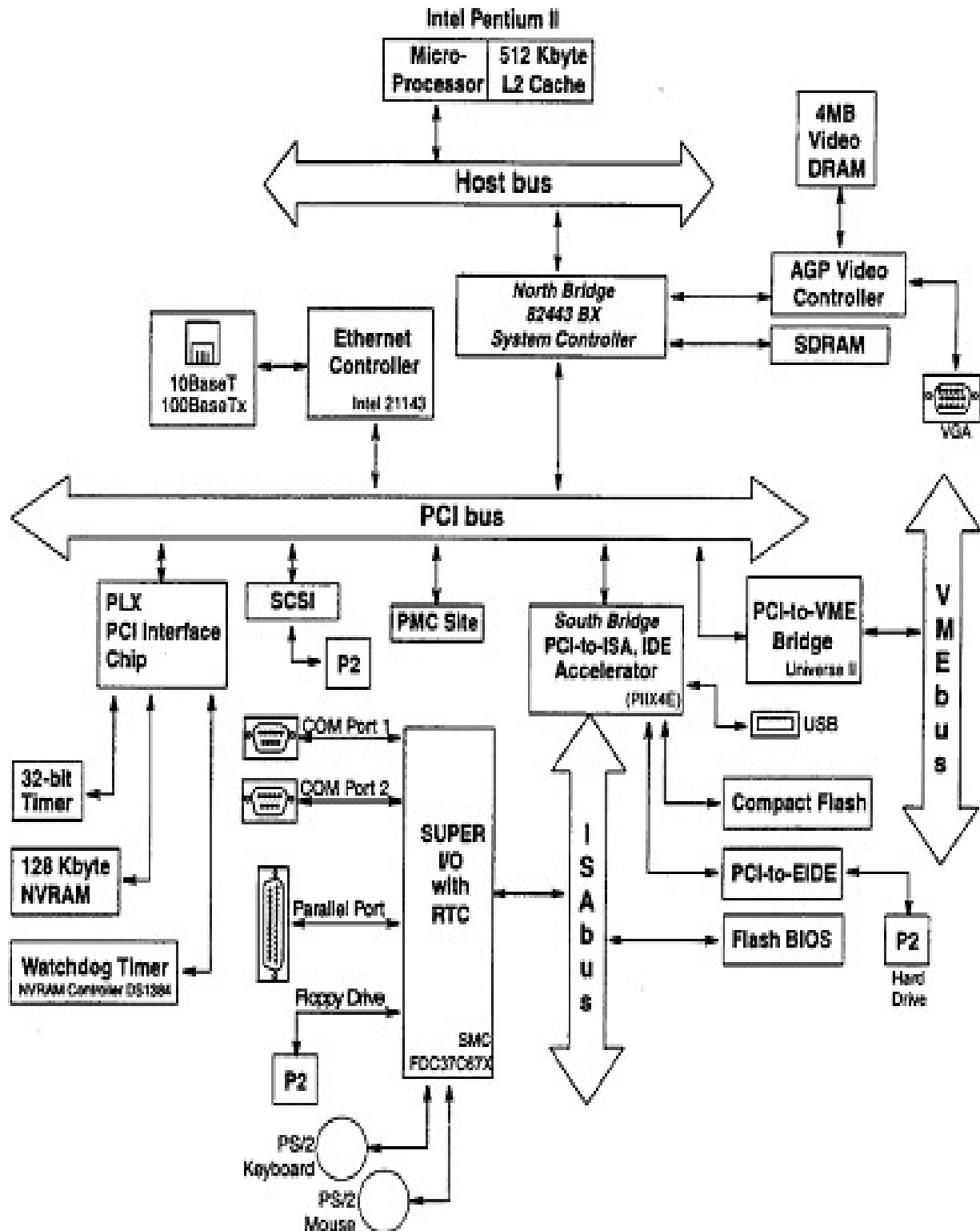


Figura 3.47. Diagrama de Blocos VMIVME-7696.

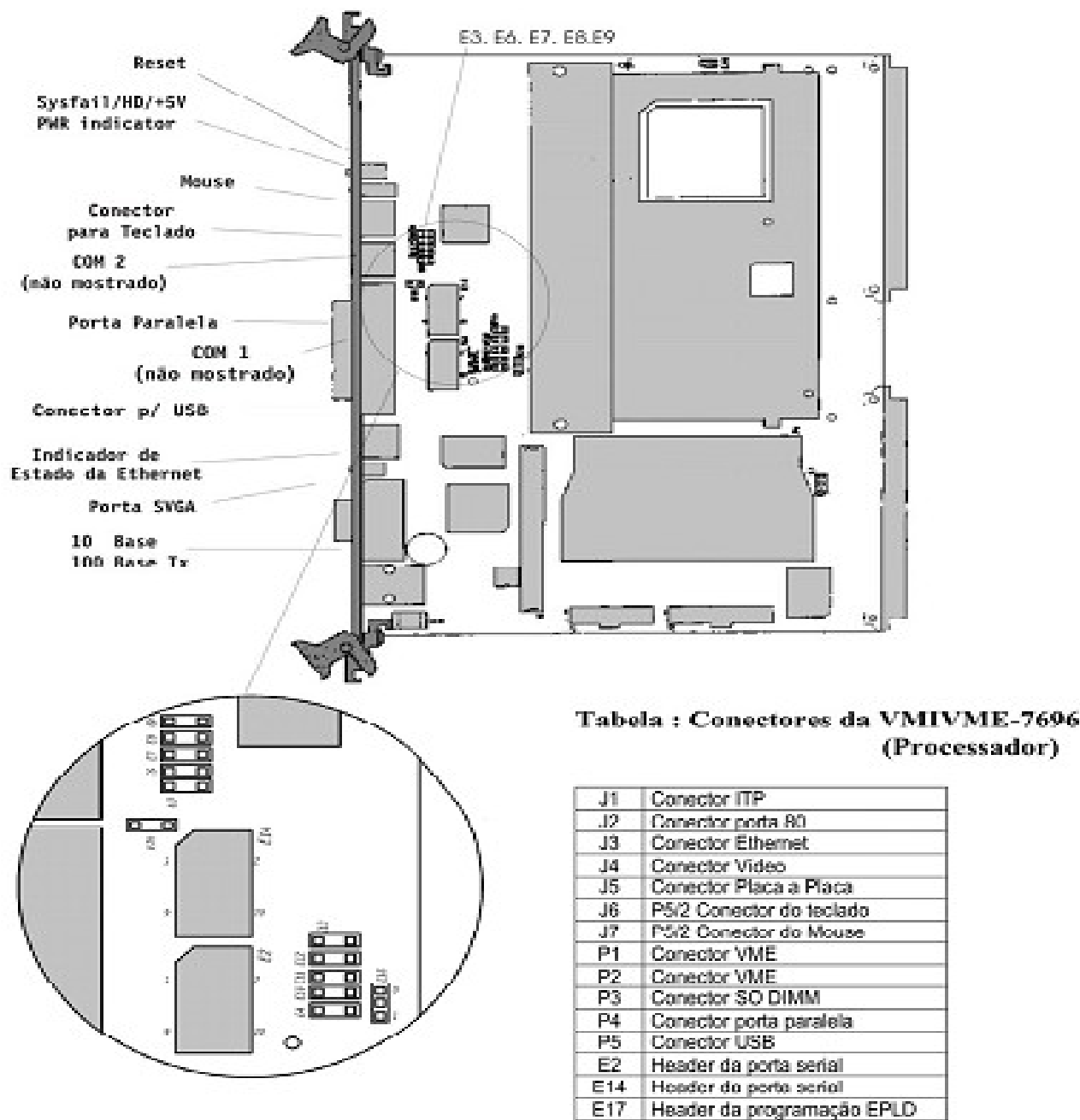


Figura 3.48. Placa VMIVME 7696 - Disposição dos jumpers e conectores.

Obs: Maiores detalhes, procurar no Manual do Fabricante.

A **figura 3.48** abaixo mostra a localização dos conectores VMEBus P1 e P2 e a sua orientação no VMIVME-7696 (placa inferior). A tabela abaixo mostra a disposição dos pinos nos conectores. Notar que somente a coluna B do conector P2 é usada; todos os outros pinos em P2 são reservadas e não devem ser conectados.

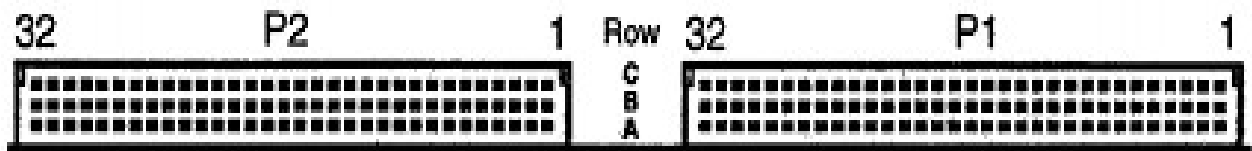


Figura 3.48. Conectores do VME Bus.

Hardware da Remota

- 1 CPU - VMIVME-7751 (configuração) . Figura 3.49.
- 1 Disco Flash - VMIVME-7452 (software)
- 2 Placas RFM - VMIPMC-5579
- Placas de I/O e Fontes

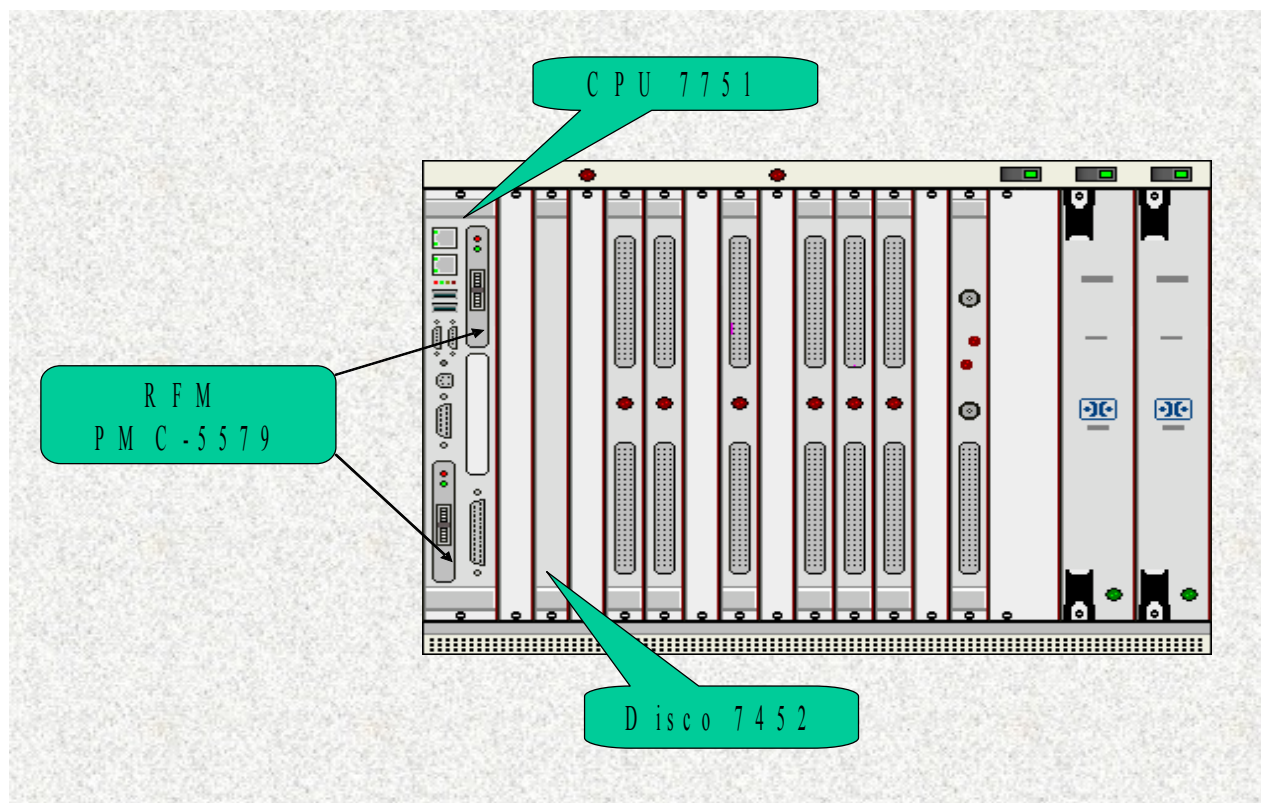


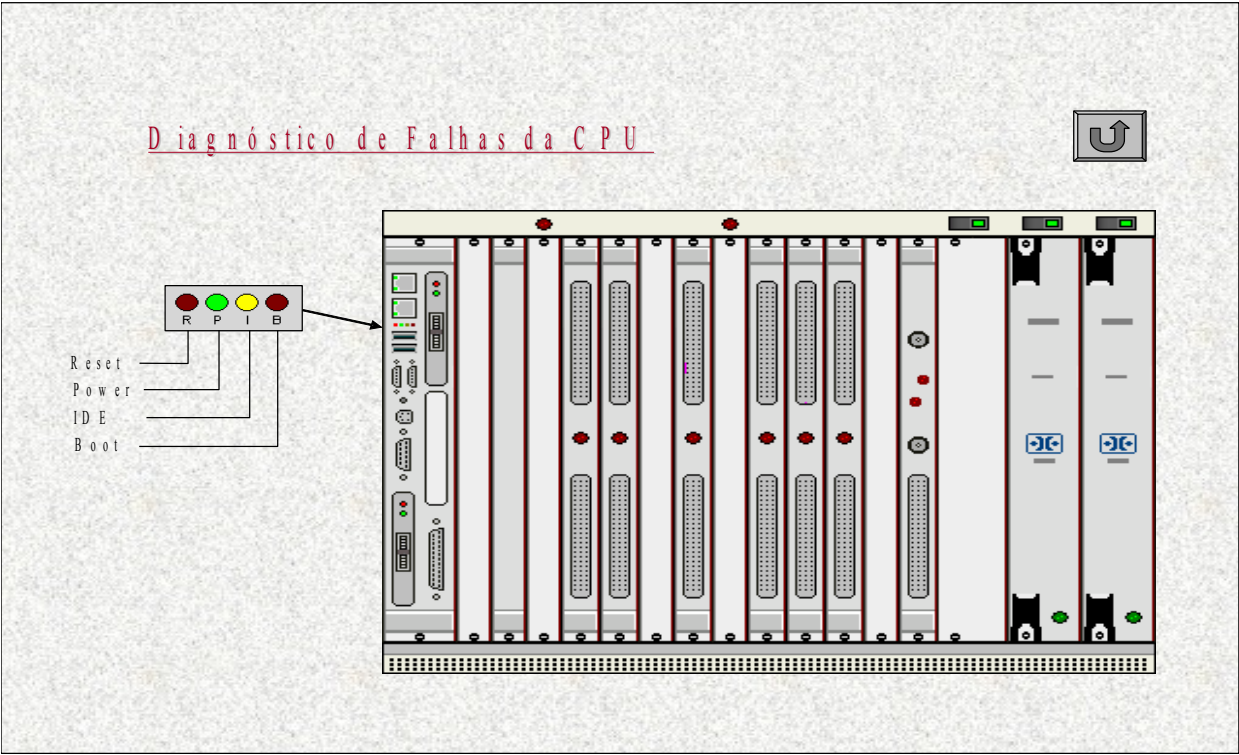
Figura 3.49. Placa CPU 7751

Leds da CPU

- o LED Power acende indicando que a CPU está energizada;
- o LED Reset acende momentaneamente indicando que a CPU está sendo iniciada;
- o LED Boot acende durante todo o processo de inicialização da CPU;
- o LED IDE indica atividade dos discos IDE.

Diagnóstico de Falhas

- Ao ser ligada, a CPU da Remota irá executar dois *boots*. No primeiro, a CPU programa o endereço da rede Ethernet. No segundo, o software é carregado; **Figuras 3.50 e 3.51.**
- Se o *led* Power ou o Reset não acenderem ao ligar a CPU, a CPU deve trocada;
- Se o *led* de Boot não se apagar (~ 10 seg.) pode haver problemas no disco 7452 ou no *setup* da CPU;
- Após o segundo *boot*, verificar se o *led* amarelo (IDE) acende intermitentemente. Após alguns instantes deverá ser iniciado o procedimento de auto-testes;
- Finalizado o procedimento de auto-testes, os *leds* das placas RFM e das placas de I/O deverão piscar em sequência. Se algum *led* piscar fora da sequência, a respectiva placa pode estar com problemas.



gura 3.50. Leds da placa CPU 7751

Fi

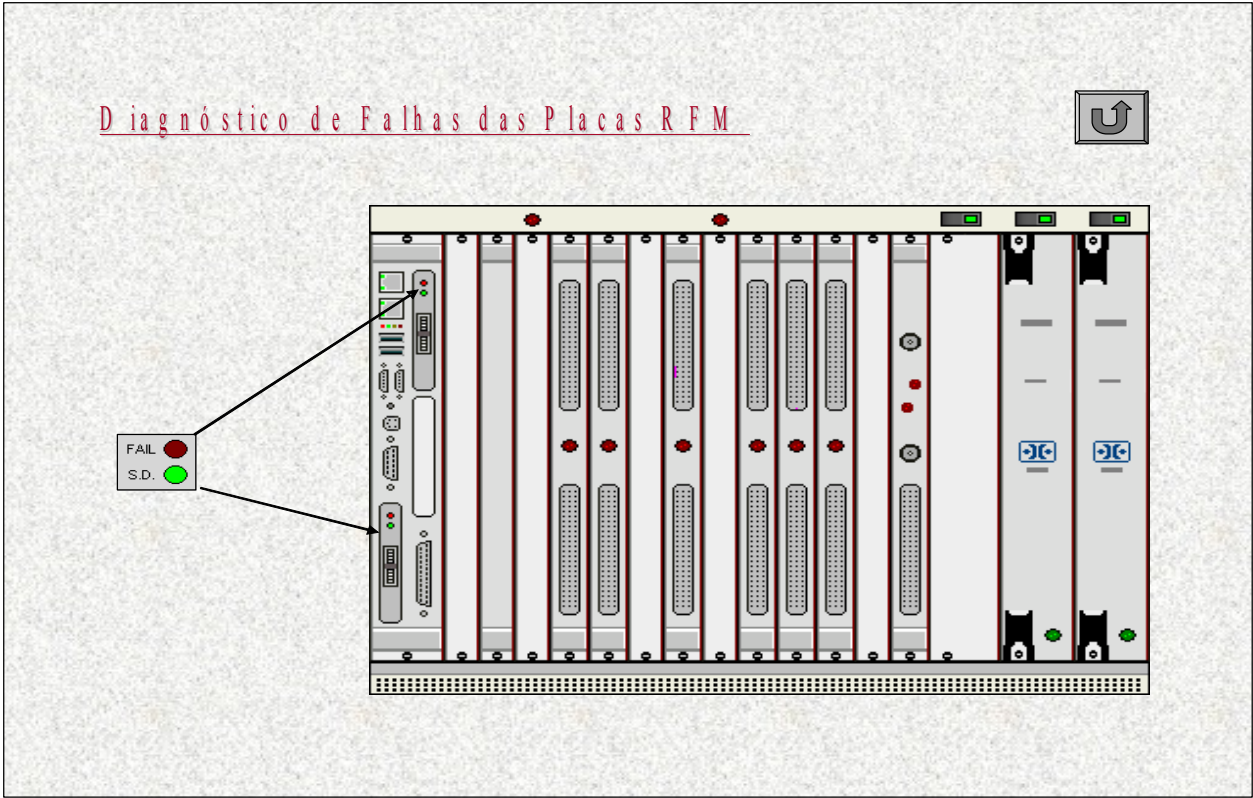


Figura 3.51. Leds da placa CPU 7751

Conectores da CPU

Conectores da Ethernet

O diagrama de pinagem para os conectores Ethernet 10 Base T / 100 Base TX é mostrado na **figura 3.52** abaixo.

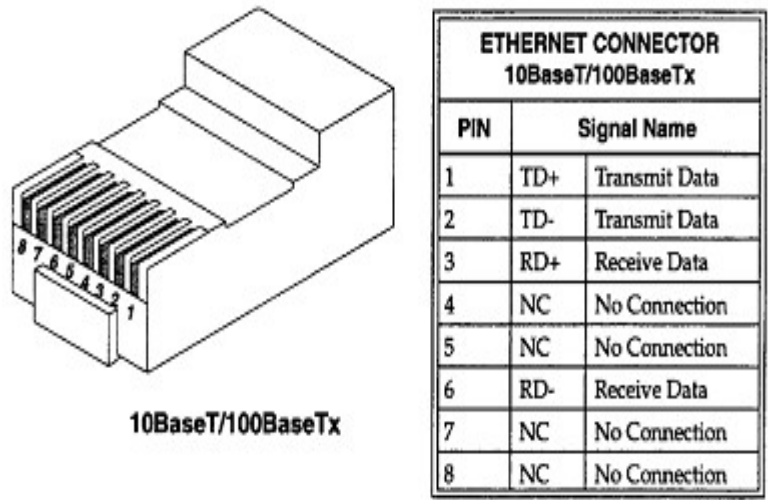


Figura 3.52. Pinagem do Conector Ethernet.

Conector de Vídeo

A porta de vídeo usa um conector padrão de alta densidade D15 SVGA. A **figura 3.53** ilustra a pinagem.

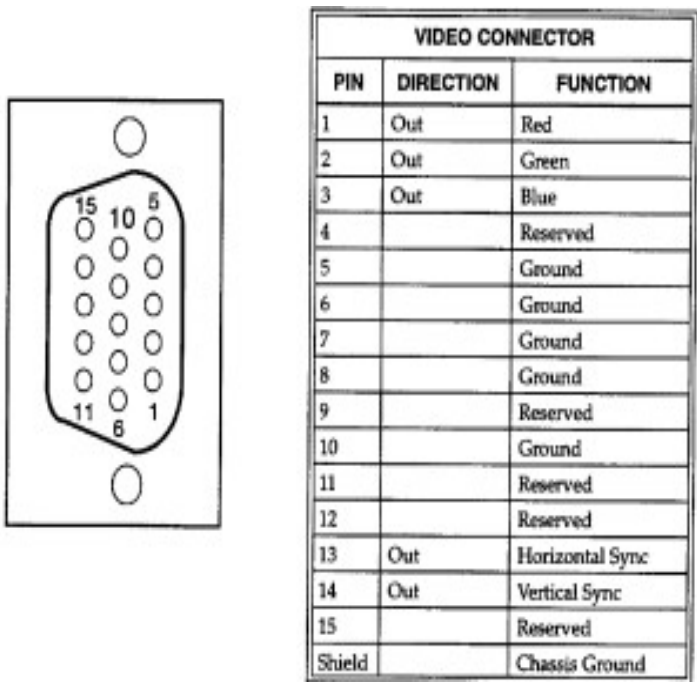


Figura 3.53. Pinagem do Conector de Vídeo.

Conector da Porta Paralela

A porta paralela mostrada na **figura 3.54** abaixo, usa um conector fêmea DB25 padrão, típico para qualquer sistema PC/AT.

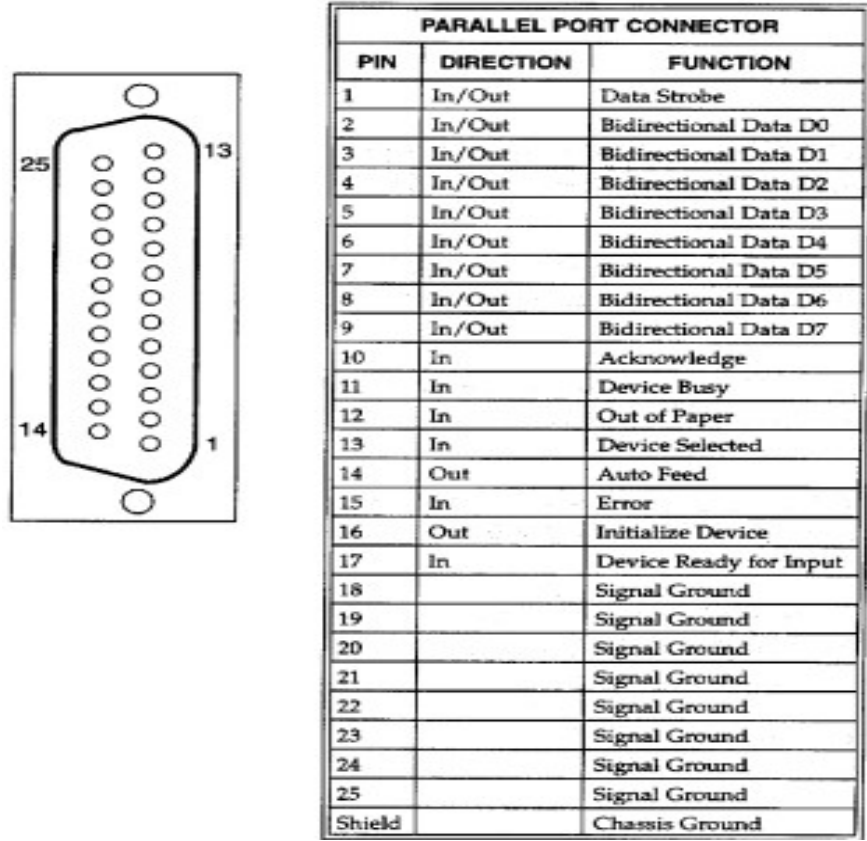


Figura 3.54. Pinagem do Conector da Porta Paralela.

Obs.: No sistema SCMPA este conector é utilizado para conexão de “Chave de Hardware”, para maiores detalhes consultar os capítulos de Software deste Manual e o Manual de Instalação e Manutenção de Software.

Conector Serial

Cada conector da porta serial padrão RS – 232 é tipo Microminiature D9 Macho, como mostrado na **figura 3.55** abaixo. Deverão ser usados, adaptadores para conectar periféricos usando D9 padrão

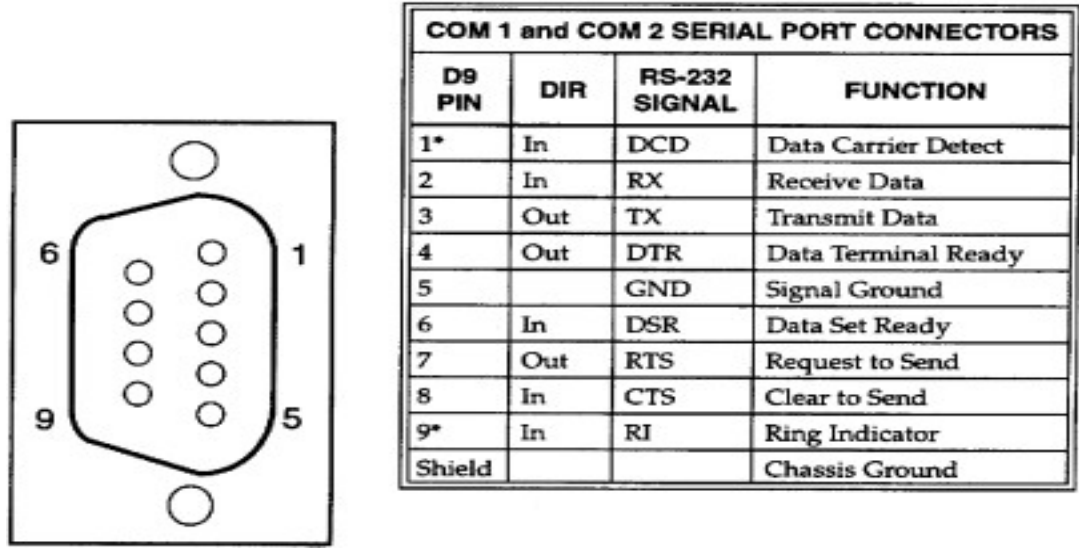


Figura 3.55. Pinagem do Conector Serial.

Conector do Teclado

O conector do teclado é o tipo padrão de 6 pinos, fêmea, mini-Din PS/2. **Figura 3.56.**

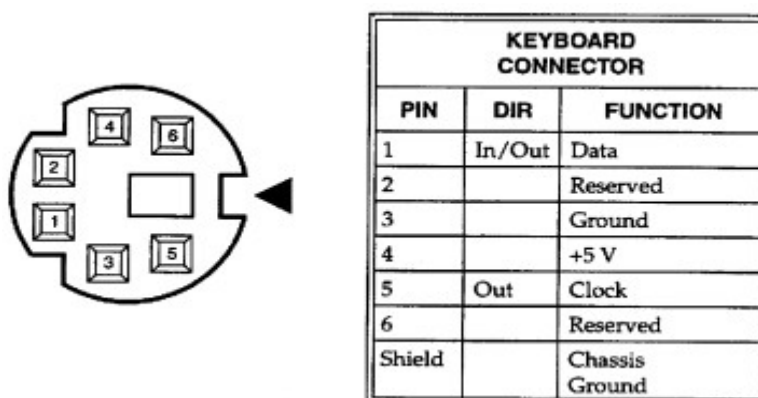


Figura 3.56. Pinagem do Conector do Teclado.

Conector do mouse

O conector do mouse é o tipo padrão de 6 pinos, fêmea, mini-Din PS/2. **Figura 3.57.**

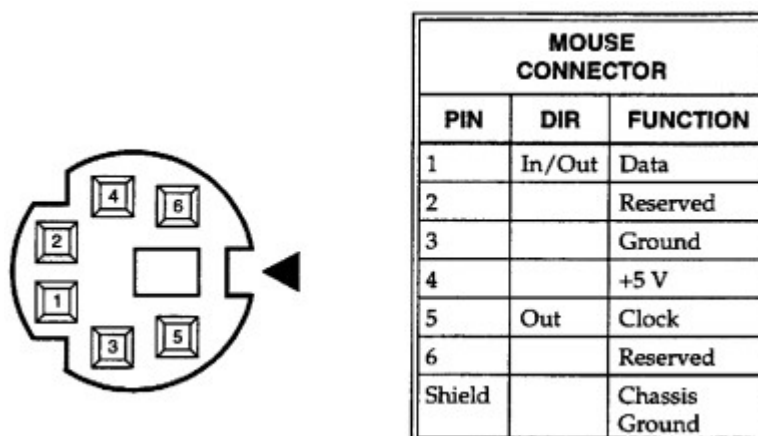


Figura 3.57. Pinagem do Conector do mouse.

Conector USB

A porta USB utiliza um conector blindado padrão industrial para 4 condutores. A **figura 3.58** abaixo mostra a pinagem do conector.

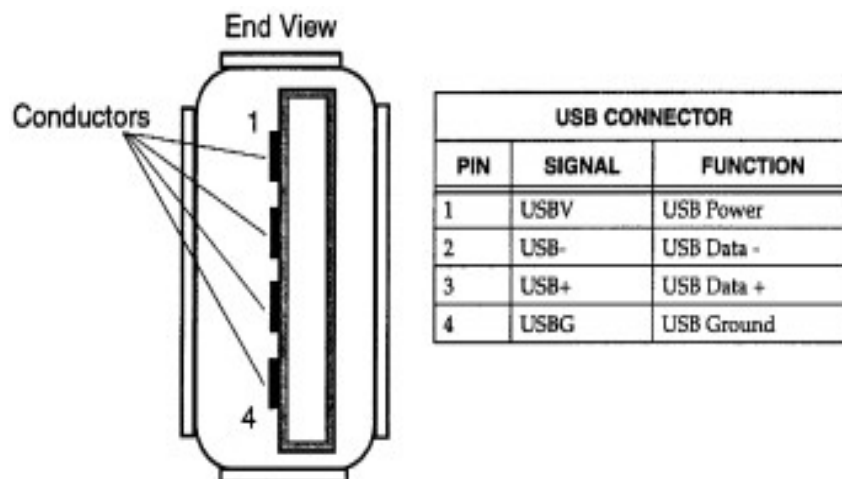


Figura 3.58. Pinagem do Conector USB.

Placa de expansão PMC237

Função: Permitir a adição de outros dispositivos para que possam ser usados com a CPU VMIVME-7696.

Estão sendo usados módulos de memória refletiva VMIVME-5579 (2x) e disco rígido removível, conforme mostrado na **figura 3.59** abaixo. A placa PMC008A é usada para conexão com a placa de CPU.

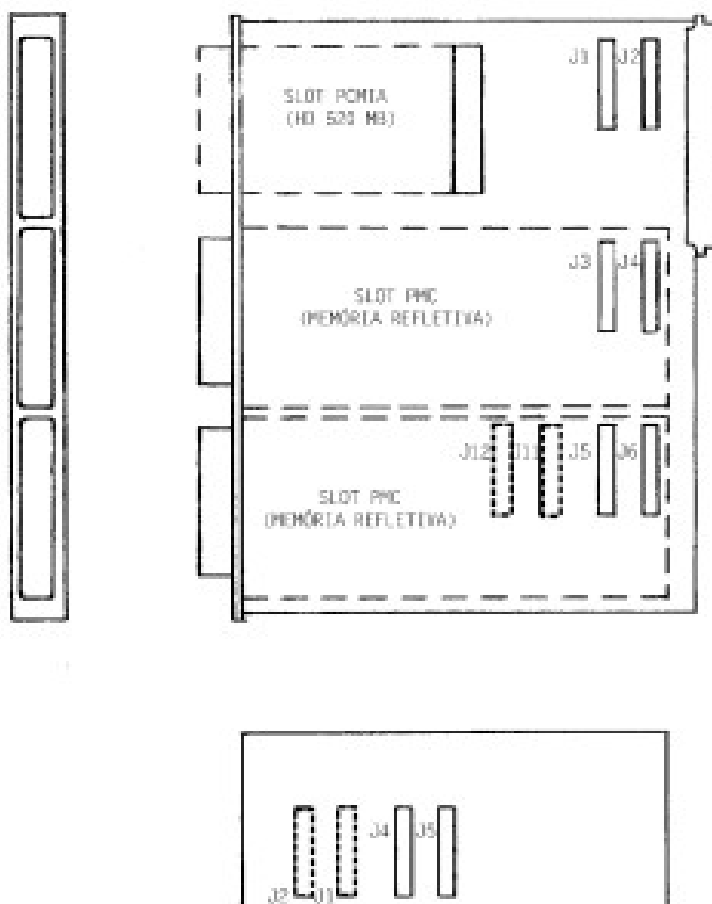


Figura 3.59. Placa PMC 237 e Placa PMC 008A

DADOS TÉCNICOS

Fabricante: Ramix.

Capacidade: 2 módulos PCMCIA tipo I/II ou 1 módulo PCMCIA tipo III e 2 módulos PMC ou 3 módulos PMC.

PCMCIA : As conexões de E/S são feitas através dos terminais dos cartões PCMCIA. Este é inserido através de encaixe com trava.

PMC : As conexões de E/S são feitas através do painel frontal.

Módulos RT Net – Memória Refletiva

Função: Prover transmissão de dados em alta velocidade por meio de fibra ótica.

Os módulos de memória refletiva são encaixados nos slots inferiores do cartão de expansão.

As **figuras 3.60 e 3.61** abaixo mostram o layout do cartão bem como a sua vista frontal e diagrama de bloco.

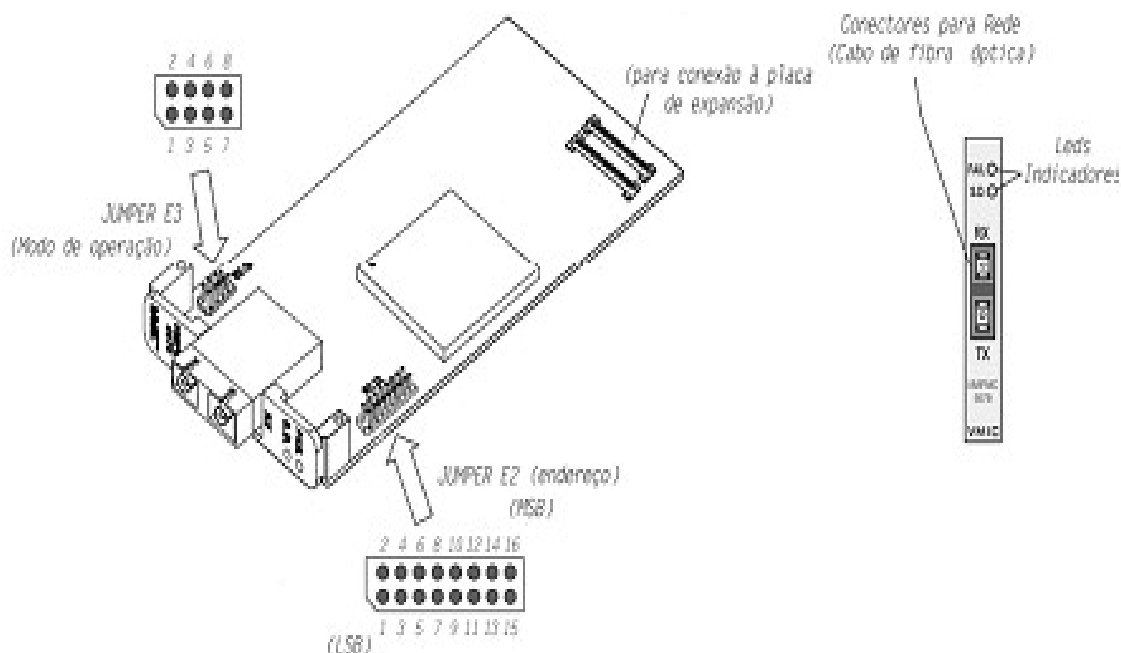


Figura 3.60. Vista frontal do cartão e localização dos jumpers de configuração.

Indicações :

LED FAIL: Definido pelo usuário.

LED S.D.: Sinal Detectado.

DADOS TÉCNICOS

Transferência de dados a 13,4 MBytes (sem redundância) e 6,7 MBytes (com redundância)

Até 1000 m entre nós e até 256 nós.

Deteção de erro.

Gerenciamento da rede sem envolvimento da CPU do sistema.

64 Mb de memória refletiva.

Precaução: Não intalar ou remover o módulo com energia aplicada.

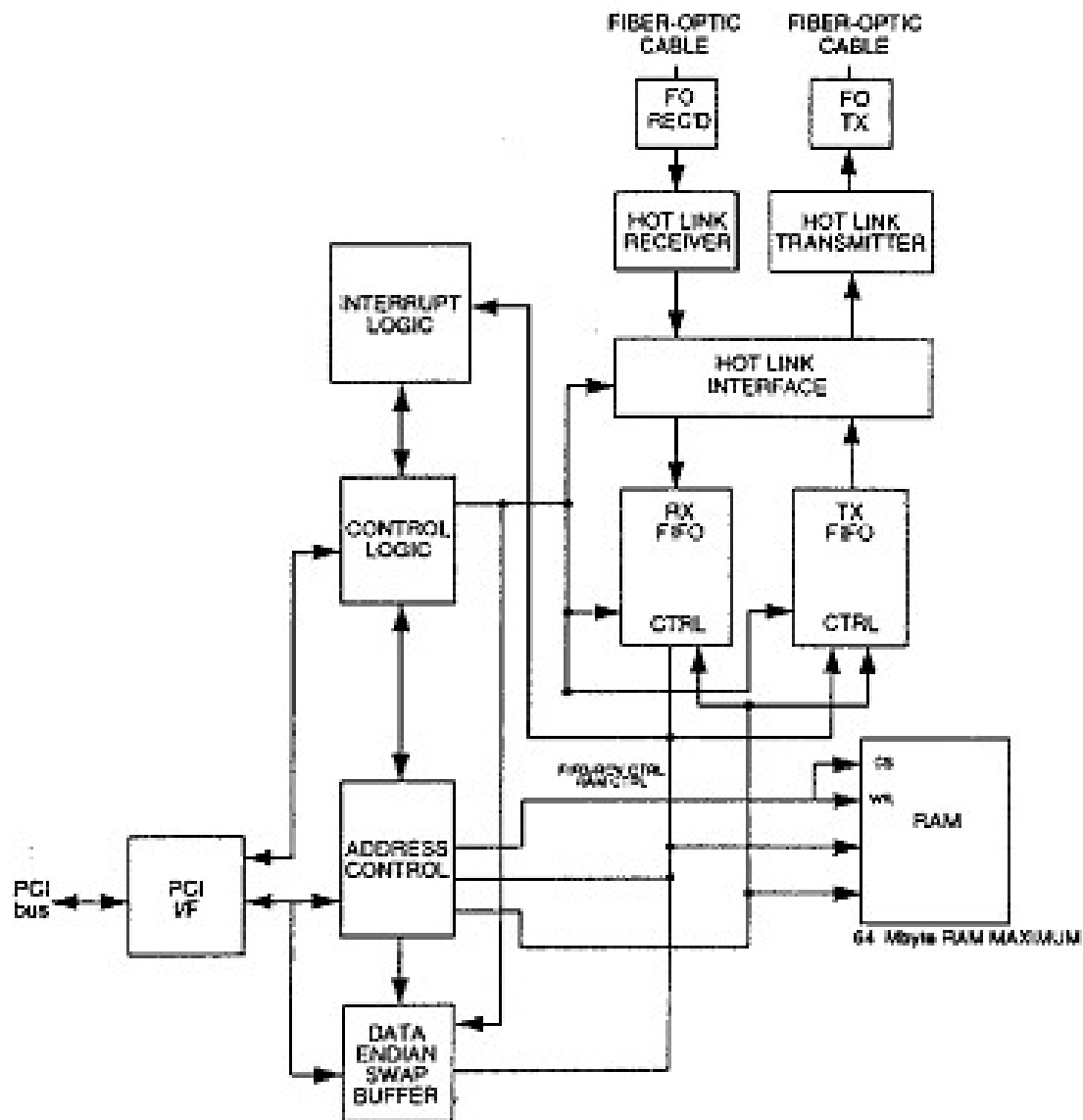


Figura 3.61. Diagrama de blocos do VMIPMC-5579.

Unidade de disco rígido (removível). Figura 3.62.

Função: Armazenamento do banco de dados do sistema e informações para geração de relatórios.



Figura 3.62. Unidade de disco rígido.

DADOS TÉCNICOS

Fabricante : Calluna Technology.

Modelo : CT521RM.

Capacidade : 520 MB.

Nº de Discos : 1.

Nº de Cabeças : 2.

Dados Lógicos

Cabeças : 16.

Cilindros : 1008 .

Setores por trilha : 63.

Transferência de dados

De / para meio magnético : 3,7 – 5,92 MB/Seg.

De / para interface : 20 MB/Seg.

Instalação : Slot PCMCIA tipo III da placa de expansão PMC237.

Nota.: A detecção de falhas no módulo é realizada por software.

Placa VMIVME-7452-461 – Flash DRIVE. Figura 3.63.

Função: Armazenar todo o software necessário para operação da IHM.

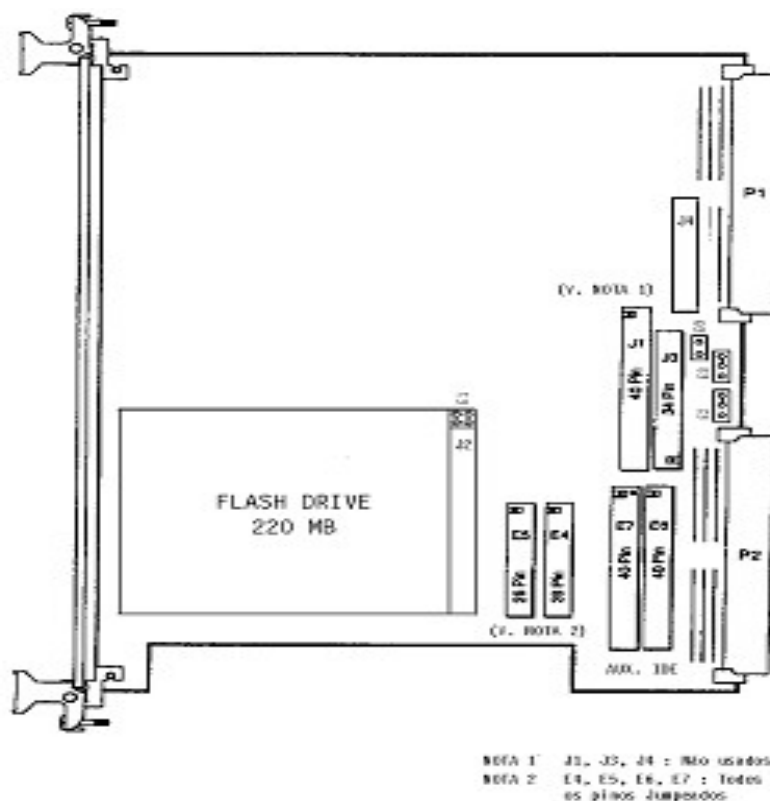


Figura 3.63. Placa VMIVME-7452 – Layout dos componentes.

DADOS TÉCNICOS

Capacidade: 220 MB.

Razão de transferência para o Flash: 4,0 MBytes/s (Burst).

Razão de transferência do Flash : 6,0 MBytes/s (Burst).

Interfaceia com a CPU : Através de barramento VME.

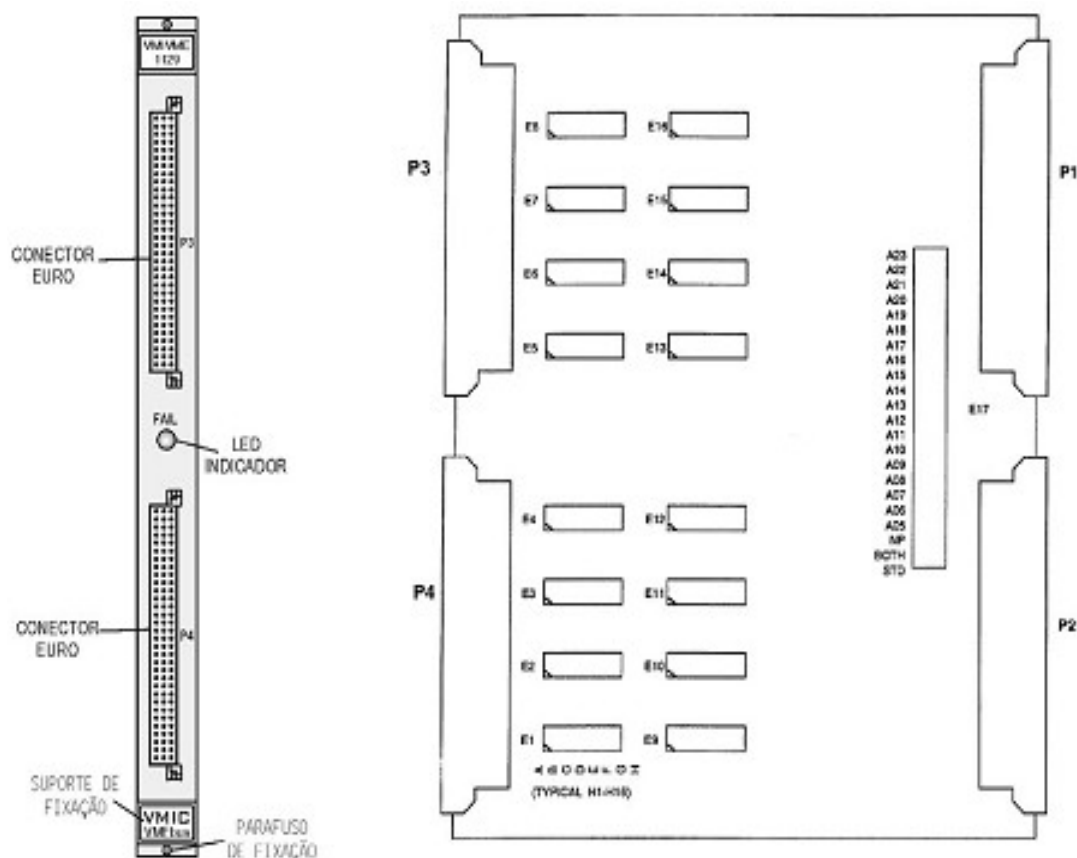
Nota.: A detecção de falhas no módulo é realizada por software.

Placas de Entrada/Saída

Placa VM1VME-1129 – Entradas digitais (128 Bits) com autoteste

Função: Interface de leitura de sinais digitais de campo.

Os detalhes do frontal do cartão, localizando e programação dos jumpers, bem como pinos de entrada/saída são mostrados nas **figuras 3.64 e 3.65** seguintes:



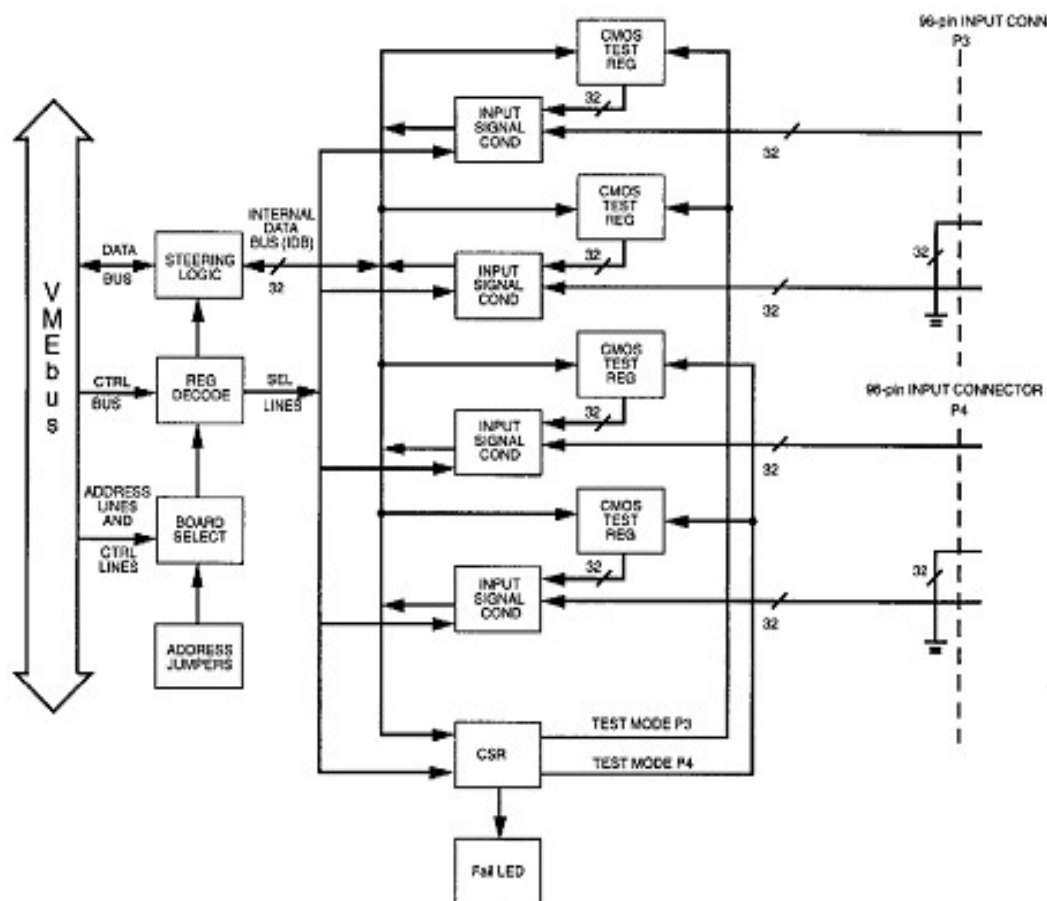


Figura 3.65. Diagrama de blocos do VMIVME-1129.

Placa VMIVME-2128 : Saídas digitais (128 bits) com autoteste

Função : Interface de atuação de sinais digitais para o campo.

Os detalhes do frontal do cartão, localização e programação dos jumpers, bem como pinos de Entrada/Saída são mostrados nas **figuras 3.66 e 3.67** a seguir :

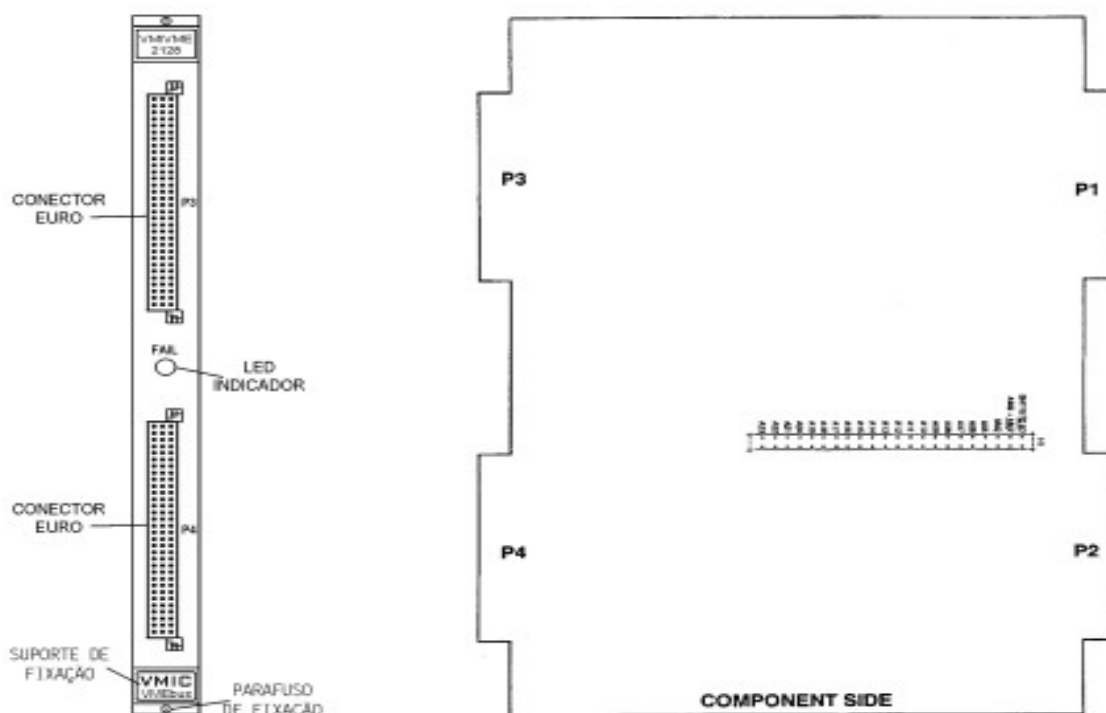


Figura 3.66. Vista frontal do cartão e localização dos jumpers.

DADOS TÉCNICOS

Tipo VMIVME 2128;

128 Bits de saídas digitais;

Alimentação 5 VDC 3,0 A .

Especificações de saída:

- DRIVERS de alta corrente (600mA);
- Max voltagem (com resistores “Pull-up”) 55V;
- Lógica de autoteste embutida para isolamento de falhas.

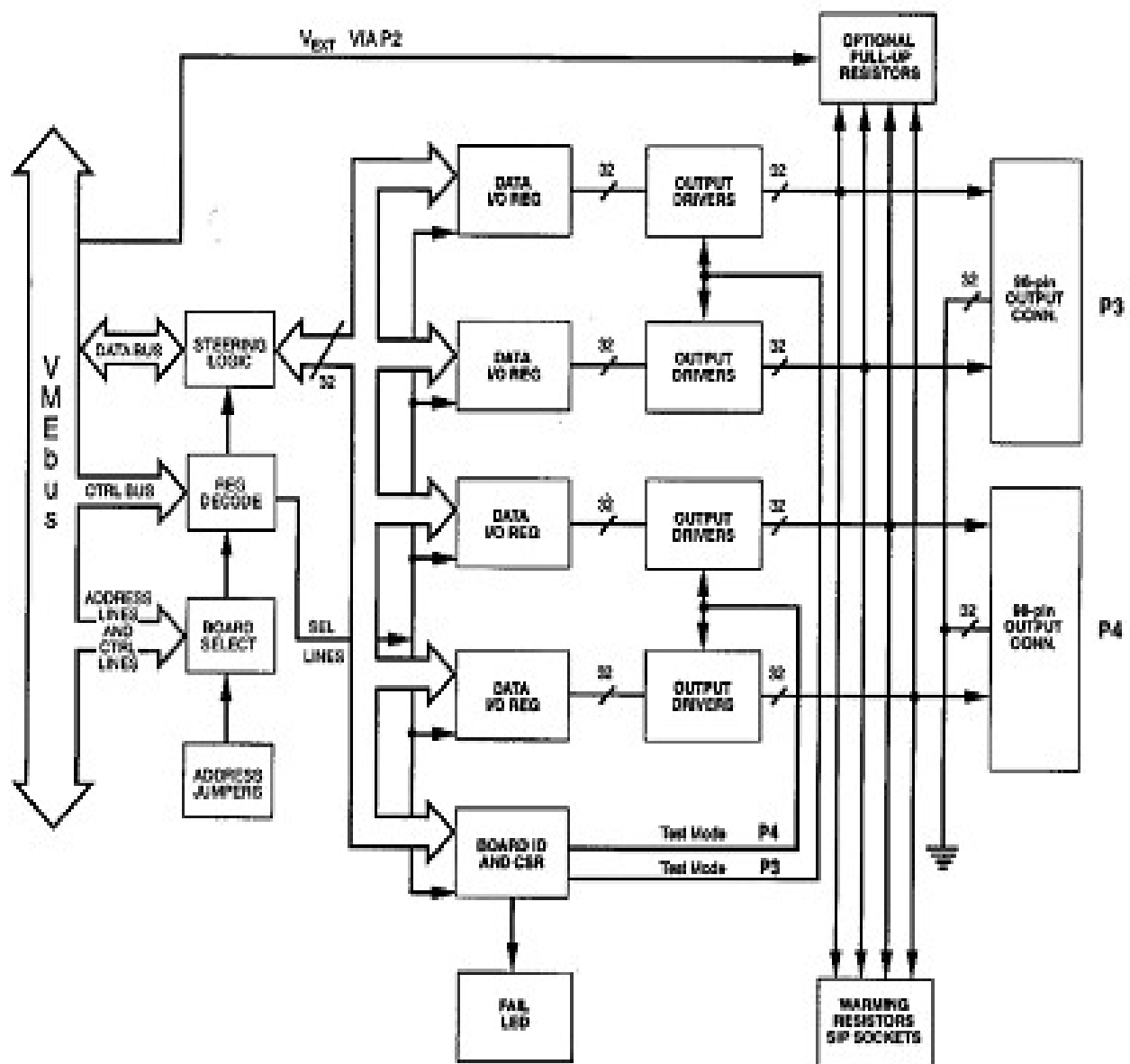


Figura 3.67. Diagrama de blocos do VMIVME-2128.

Placa VMIVME 3113A - Entradas analógicas de 12 bits com autoteste

Função : Interface de leitura de sinais analógicas de campo.

Os detalhes do frontal do cartão, localização e programação dos jumpers, bem como pinos de Entrada/Saída são mostrados nas **figuras 3.68 e 3.69** seguintes:

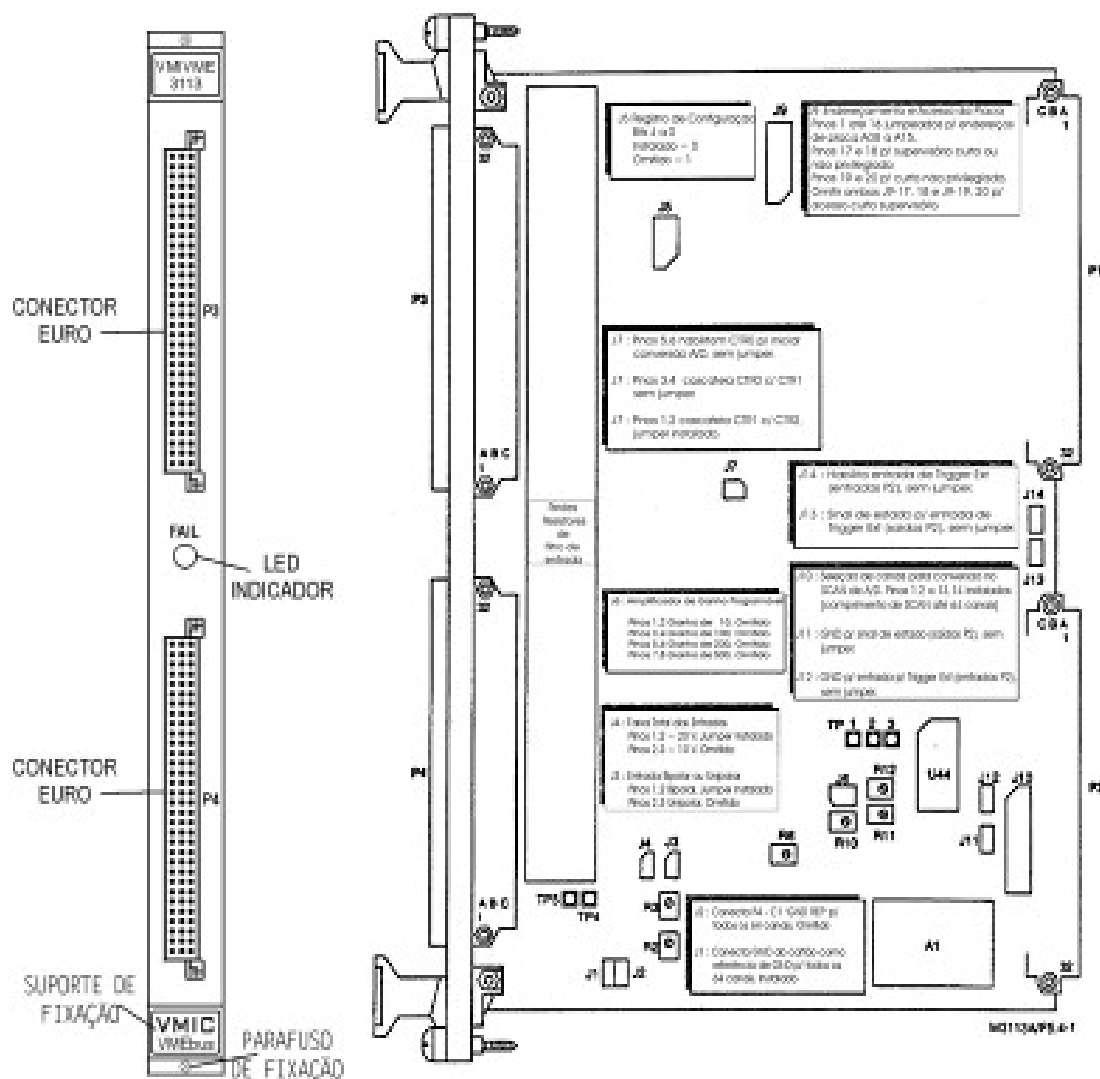


Figura 3.68. Vista frontal do cartão e numeração dos pinos dos jumpers.

DADOS TÉCNICOS

64 canais de entradas diferenciais ou simples;

Alimentação 5 VDC 2,5 A (máximo).

Especificação de entrada:

- Níveis $\pm 10 \text{ mV}$ a $\pm 10 \text{ V}$;
- Impedância $5 \times 10^6 \Omega$;

Autoteste embutido em tempo real ou off line.

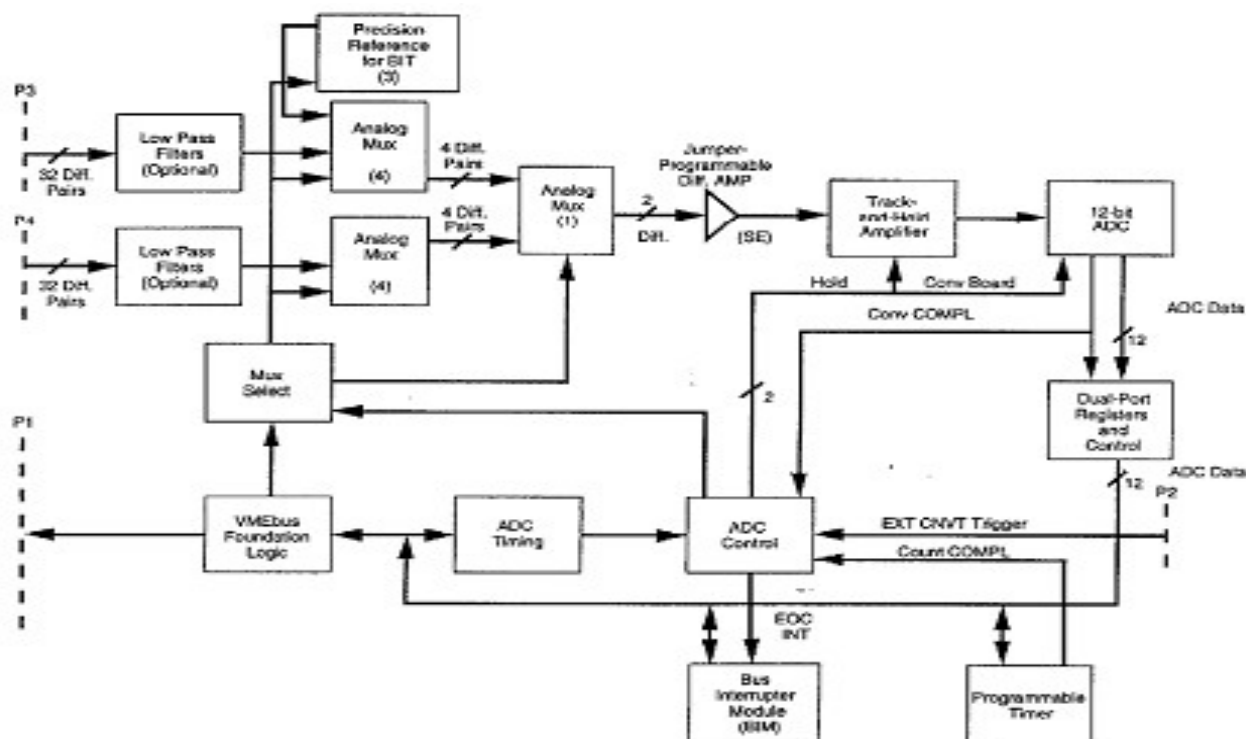


Figura 3.69. Diagrama de blocos do VMIVME-3113A.

Placa VMIVME-4140 Saídas analógicas com 32 canais de 12 bits

Função: Interface de atuação de sinais analógicos para o campo.

Os detalhes do frontal do cartão, localização e programação dos jumpers, bem como pinos de ENTRADA/SAÍDA são mostrados nas **figuras 3.70 e 3.71** seguintes:

As funções dos jumpers são mostradas nesta figura e nas seguintes. A falta do plug de curto no jumper produz um nível alto (lógica 1) para o bit de controle; a presença do jumper produz um nível baixo (lógica 0).

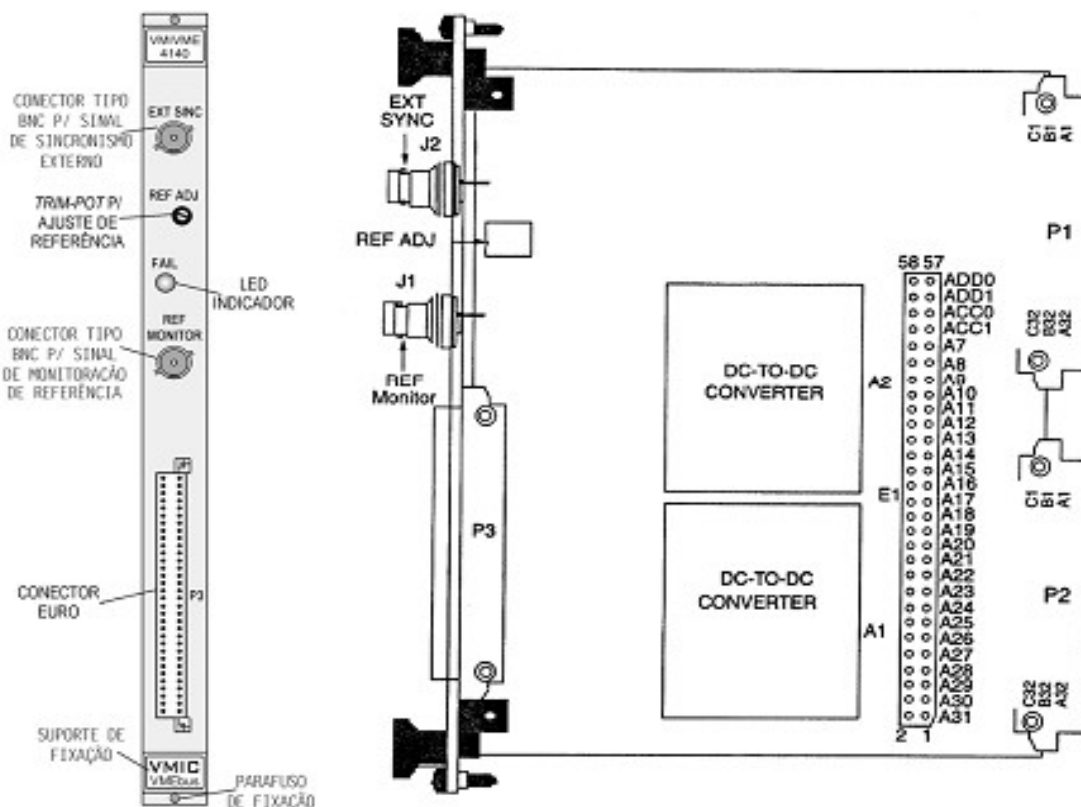


Figura 3.70. Vista frontal do cartão e localização dos jumpers e conectores.

3.4.3 - Instalação dos cartões eletrônicos no rack vme

Para os módulos MB2 e OMC

A **figura 3.72** abaixo mostra a instalação dos cartões eletrônicos no Rack VME para os módulos básicos MB2 e QMC.

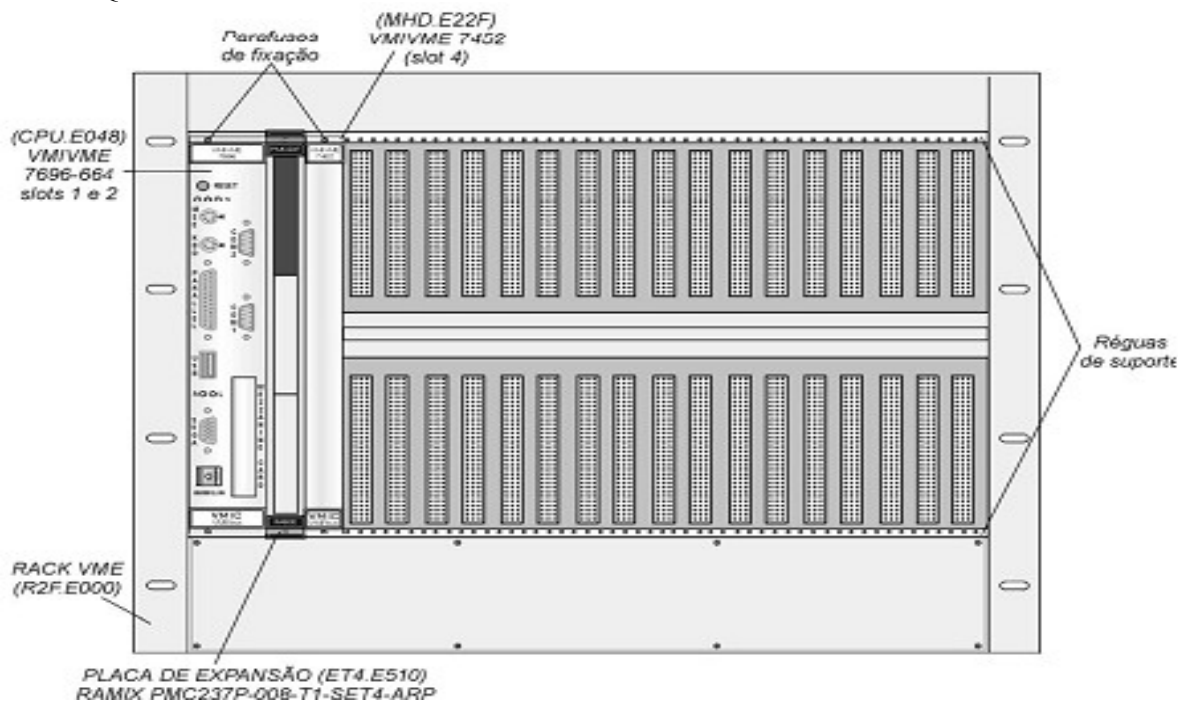


Figura 3.72. Disposição dos cartões eletrônicos no Rack VME do MB2 e QMC.

Ambos os módulos básicos MB2 e QMC utilizam-se do conjunto de cartões eletrônicos da CPU, composto dos cartões principal e “L” da CPU, e cartões de adaptação PMC008A e de expansão PMC237P, conforme montagem abordada anteriormente.

Para os módulos MB1 e MB3

A **figura 3.73** abaixo mostra a instalação dos cartões eletrônicos no Rack VME dos módulos básicos MB1 e MB3.

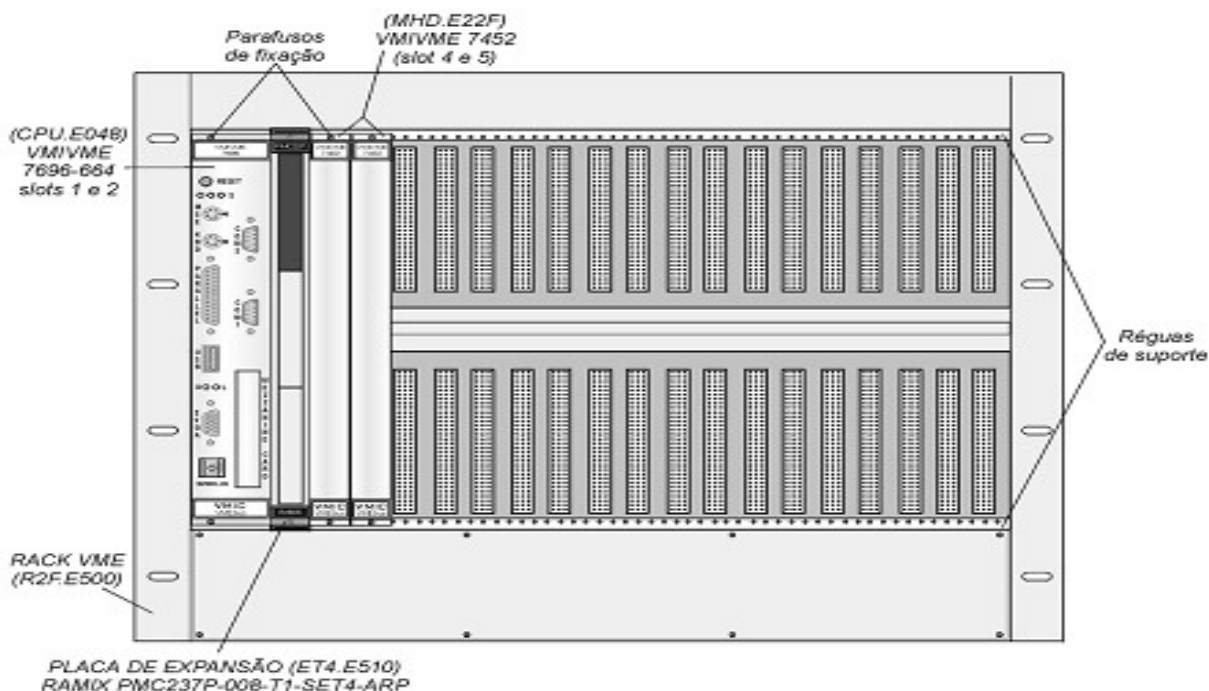


Figura 3.73. Disposição dos cartões eletrônicos no Rack VME do MB1 e MB3.

Ambos os módulos básicos MB1 e MB3 utilizam-se do conjunto de cartões eletrônicos da CPU, composto dos cartões principal e “L” da CPU, cartões de adaptação PMC008A e de expansão PMC237P, dois cartões de memória refletiva 5579, e HARD disk removível de 520MB conforme montagem abordada anteriormente.

Para as Remotas RAA1 e RAA2

A **figura 3.74** abaixo mostra a instalação dos cartões eletrônicos no Rack VME (R2F.E500) das estações Remotas RAA1 (BE) e RAA2 (BB).

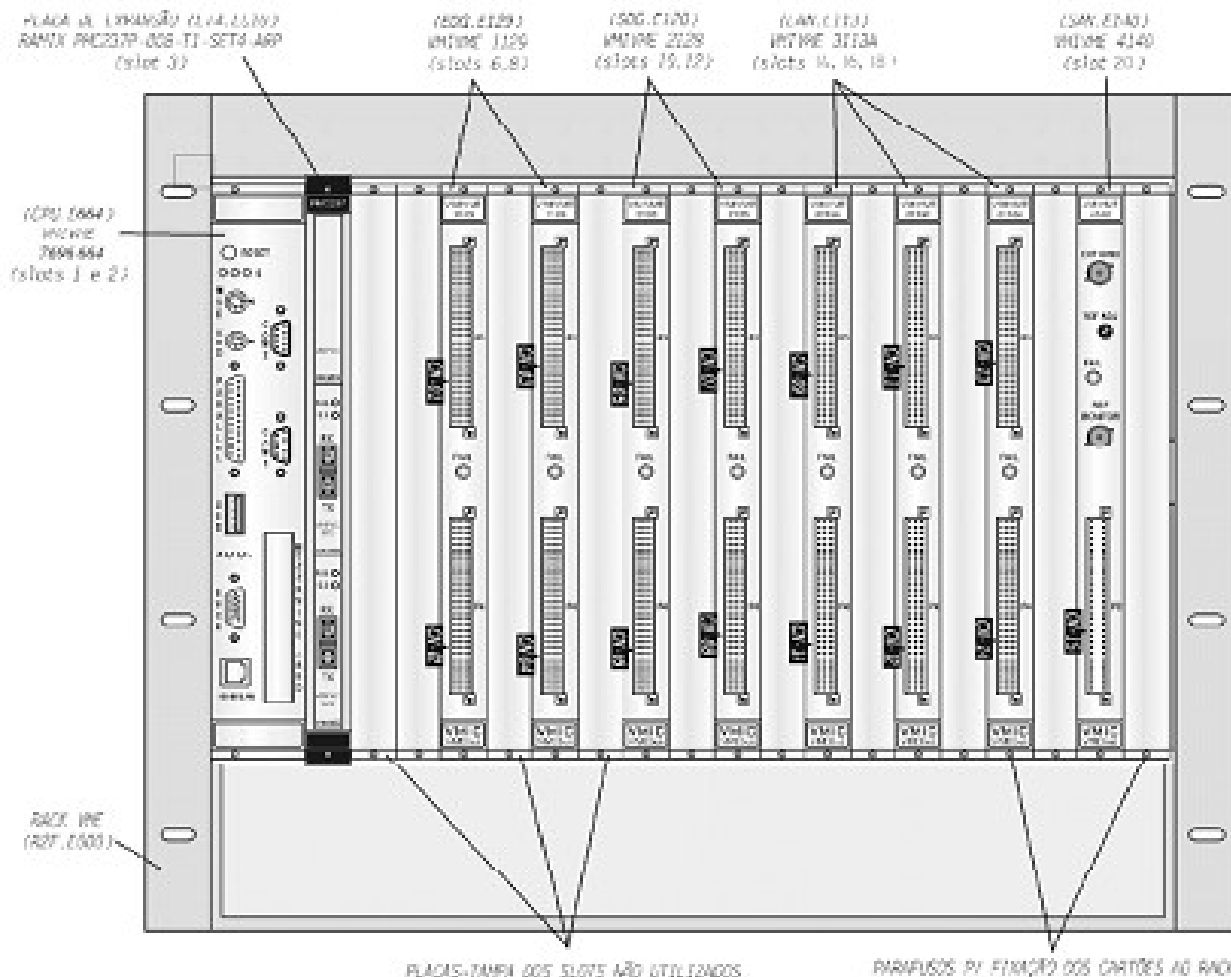


Figura 3.74. Disposição dos cartões eletrônicos no Rack VME da RAA1 e RAA2.

Ambas as estações Remotas RAA1 e RAA2 utilizam-se do conjunto de cartões eletrônicos da CPU, composto dos cartões principal e “L” da CPU, cartões de adaptação PMC008A e de expansão PMC237P, e cartões de memória refletiva 5579 conforme montagem abordada anteriormente.

Nota: Para placas de memória refletiva deve se respeitar a configuração de endereços já mencionados anteriormente.

3.4.4 - Componentes para Interface com o Campo.

Definições e Abreviaturas

BNN – borneira de passagem normal.

CV0 – condicionador de sinal (voltagem) –10 a 10 Vdc para entradas analógicas.

CVM – condicionador de sinal (voltagem) 0 a 1 Vdc para entradas analógicas.

CV1 – condicionador de sinal (voltagem) 0 a 10 Vdc para entradas analógicas.

CV5 – condicionador de sinal (voltagem) 0 a 5 Vdc para entradas analógicas.

CA0 – condicionador de sinal 0 a 20 mA para entradas analógicas.

CA4 – condicionador de sinal (corrente) 4 a 20 mA para entradas analógicas.

CSF – condicionador de sinal 0 a 20 mA para saídas analógicas.

CSA – condicionador de sinal 4 a 20 mA para saídas analógicas.

CSS – condicionador de sinal 0 a 500 mA para saídas analógicas.

CSR – condicionador de sinal RTD para entradas analógicas.

CSK – condicionador de sinal termopar tipo K (0 a 33,3 mV) para entradas analógicas.

CST – condicionador de sinal termopar tipo T (0 a 33,3 mV) para entradas analógicas.

FA2 – fotoacoplador 24 Vdc para entradas digitais.

FA5 – fotoacoplador 50 Vdc para entradas digitais.

RA2 – relê de corrente alternada 24 Vac para entradas digitais.

RDA – relê de corrente contínua tipo A para saídas digitais.

RDB – relê de corrente contínua tipo B para saídas digitais.

RDC – relê de corrente contínua tipo C para saídas digitais.

RDD – relê de corrente contínua tipo D para saídas digitais.

RDE – relê de corrente contínua tipo E para saídas digitais.

RDP – relê de potência.

RDS – componente da remota – tipo relê de corrente contínua tipo S (spare) para saídas digitais.

TT1 – entrada de tacogerador trifásico 0 a 15,28 Vrms (diesel).

TT3 – entrada de tacogerador trifásico 0 a 35,21 Vrms (turb. potência) / saída = 0-10 V.

TT4 – entrada de tacogerador trifásico 0 a 35,21 Vrms (compressor de gás) / saída = 0 – 8,56V.

TT6 – entrada de tacogerador trifásico 0 a 60 Vrms(turb. de gás).

TT9 – entrada de tacogerador trifásico 0 a 94 Vrms (eixo).

3.4.5 - Identificação dos componentes das Remotas

Os tipos de componentes das Remotas (fotoacopladores, condicionadores de sinal, etc.) foram definidos conforme necessidades do sistema, com relação aos sinais do campo, e à disponibilidade de fornecimento dos fabricantes. A seguir são apresentados os componentes e seu identificadores.

♦ Fotoacopladores:

Os fotoacopladores são usados para isolar entradas digitais vindas do campo. **Tabela 3.5.**

Sinais	Código Componente	Modelo
24 Vdc	FA2	Phoenix EMG-10-OE24DC/48DC/100
50 Vdc	FA5	Phoenix EMG-10-OE-60DC/48DC/100

Tabela 3.5. Fotoacoplador

♦ Relês de corrente alternada:

Os relês de corrente alternada são usados em entradas digitais vindas do campo. **Tabela 3.6.**

Sinais	Código Componente	Modelo
24 Vac	RA2	Phoenix EMG-17-REL/KSR-24/21-AU

Tabela 3.6. Relês de corrente alternada

◆ Relês de corrente contínua:

Os relês de corrente contínua são usados em saídas digitais (atuações) no campo. A tensão da bobina do relê, que caracteriza o modelo adotado, é sempre 24Vdc. Os contatos (normalmente aberto ou normalmente fechado) podem:

- fechar contato em painéis locais de bombas ou cartões de controle, onde a tensão de alimentação está presente;
- enviar ao campo tensão de alimentação de atuadores, painéis ou cartões de controle;
- enviar ao campo tensão de alimentação de contatos secos. **Tabela 3.7.**

Sinais para campo	Tensão bobina	Código componente	Modelo
24 Vdc	24 Vdc	RDA a RDE	Phoenix EMG-10-REL/KSR-G-24/21-LC

Tabela 3.7. Relês de corrente contínua

Embora apenas um modelo de relê DC seja adotado, ele pode assumir várias funções, conforme relatado acima.

As funções do relê, bem como os respectivos diagramas de interligação, são apresentados mais adiante.

• Borneiras de passagem:

As borneiras são usadas fundamentalmente em alimentações no campo e blindagens (terra). As borneiras internas (sem ligação com o campo) não são consideradas neste documento. **Tabela 3.8.**

Sinais	Código componente	Modelo
Todas tensões	BNN	Phoenix UKK B3

Tabela 3.8. Borneiras de passagem

◆ Condicionadores de sinal:

Os condicionadores de sinal são usados em entradas e saídas analógicas. **Tabela 3.9.**

Sinais	Tipo	Código comp.	Modelo
-10 a 10 V dc	Entrada	CV0	configurável corrente / tensão – Phoenix MCR-C-UI-UI-DCI
0 a 100 mV dc	Entrada	CVM	configurável corrente / tensão – Phoenix MCR-C-UI-UI-DCI
0 a 10 V dc	Entrada	CV1	configurável corrente / tensão – Phoenix MCR-C-UI-UI-DCI
0 a 5 V dc	Entrada	CV5	configurável corrente / tensão – Phoenix MCR-C-UI-UI-DCI
4 a 20 mA	Entrada	CA4	configurável corrente / tensão – Phoenix MCR-C-UI-UI-DCI
0 a 20 mA	Entrada	CA0	Configurável corrente / tensão – Phoenix MCR-C-UI-UI-DCI
RTD	Entrada	CSR	programável temperatura – Phoenix MCR-T-UI-E
Termopar tipo K 0 a 33,3 mV	Entrada	CSK	configurável temperatura – Phoenix MCR-TE-JK-U-E
4 a 20 mA	Saída	CSA	configurável tensão / corrente – Phoenix MCR- C- UI-UI-DCI
0 a 20 mA	Saída	CSF	configurável tensão / corrente – Phoenix MCR- C- UI-UI-DCI

Tabela 3.9. Condicionadores de sinal

♦ **Especiais:**

Esses componentes são desenvolvidos especialmente para o sistema. **Tabela 3.10.**

Sinais	Código comp.	Modelo
Saída analógica 0 a 500 mA	CSS	desenv. CTM
Entrada tacogerador trifásico 0 a 15,28 V rms	TT1	desenv. CTM
Entrada tacogerador trifásico 0 a 35,21 V	TT3	desenv. CTM
Entrada tacogerador trifásico 0 a 30,4 V rms	TT4	desenv. CTM
Entrada tacogerador trifásico 0 a 70 V rms	TT6	desenv. CTM
Entrada tacogerador trifásico 0 a 14,10 V rms	TT9	desenv. CTM

Tabela 3.10. Especiais

Numeração dos componentes nas Remotas

Cada componente é identificado da seguinte forma:

RAAw-XXX-Y.ZZZ, onde:

- RAAw: identificação da remota RAA1 ou RAA2;
- XXX: identificação do componente: FA2, FA5, BNN, RA2, etc., conforme descrito na seção 4.2;
- Y: número da torre: 0 a 7 (ver figuras 3.2 a 3.4);
- ZZZ: número sequencial identificando o componente.

Exemplos:

- RAA1-FA5-6.005

Fotoacoplador de 50 Vdc localizado na remota RAA1 (boreste), na torre 6, sendo o 5º elemento de baixo para cima;

- RAA2-RDA-5.018

Relê de corrente contínua de 24 V dc, usado para uma atuação (saída digital), localizado na remota de bombordo (RAA2), na torre 5, sendo o décimo oitavo elemento, de baixo para cima;

- RAA1-CV5-1.002

Condicionador de sinal configurável (tensão / corrente) para sinal de 0 a 5 Vdc, localizado na remota de boreste (RAA1), na torre 1;

- RAA2-CSS-0.010

Condicionador de sinal de saída (desenvolvimento CTM) para sinal de 0 a 500 mA, localizado na remota de bombordo (RAA2), na torre central (0).

Diagramas de Interligação (Típicos)

Serão apresentados, em seguida, diagramas simplificados de interligação de componentes com o campo. Maiores detalhes sobre os componentes podem ser obtidos na seção descrição dos componentes.

♦ Fotoacopladores (entradas digitais)

Os fotoacopladores são usados para desacoplar sinais digitais vindos do campo da remota, conforme mostra o esquema apresentado na **figura 3.75** abaixo.

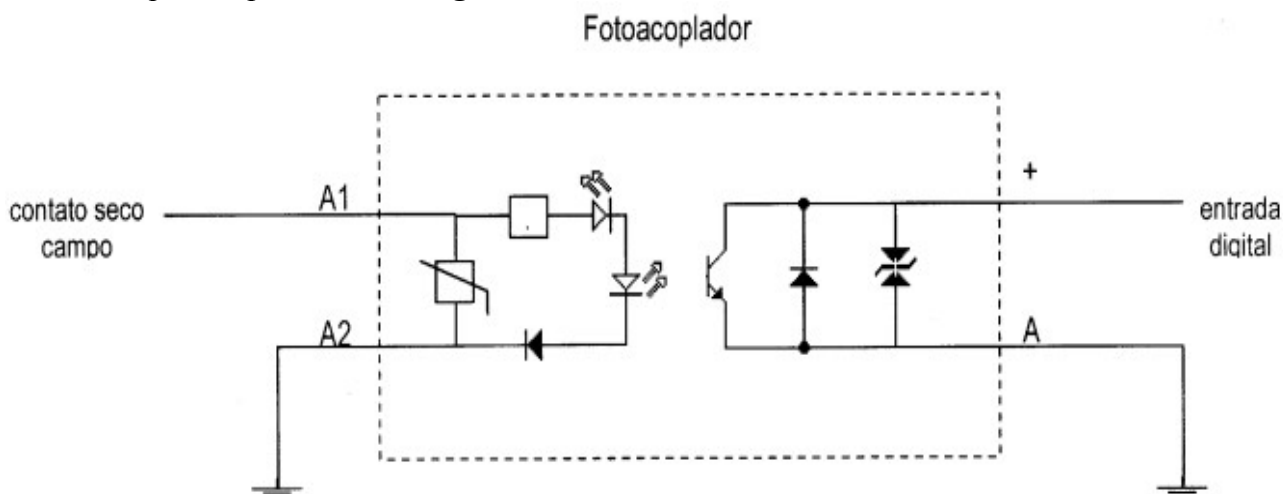


Figura 3.75. Diagrama interno dos fotoacopladores.

O diagrama geral de interligação dos fotoacopladores é mostrado na **figura 3.76** abaixo.

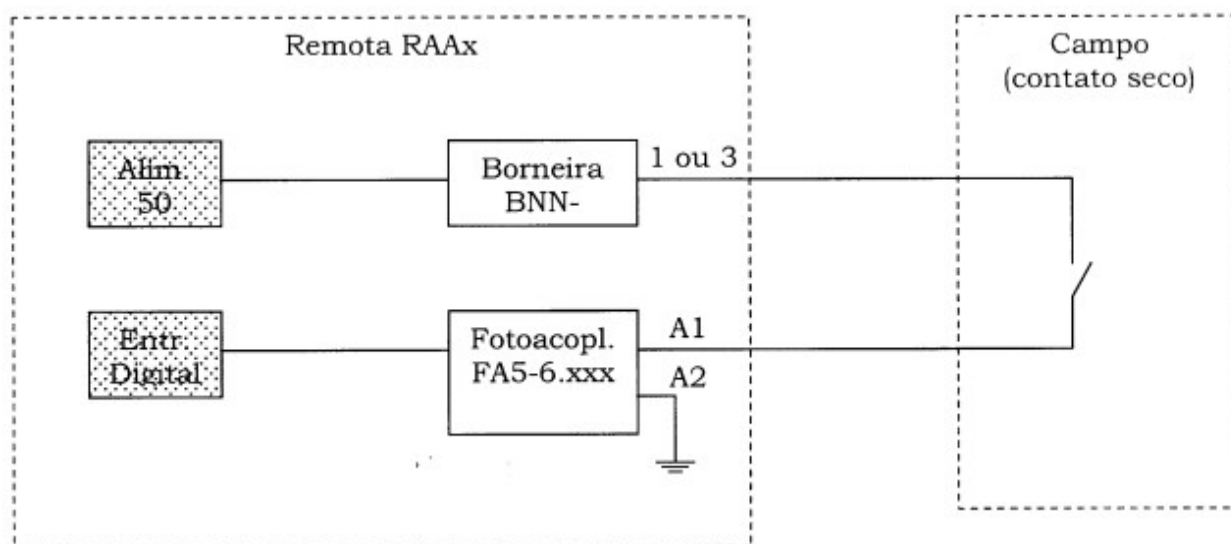


Figura 3.76. Diagrama de interligação de fotoacopladores (caso geral).

A borneira de passagem foi colocada neste diagrama com o caráter ilustrativo. Como geralmente a borneira é usada em casos de alimentação e de passagens de cabos de blindagem, na **figura 3.73** está mostrado um caso de alimentação de contato seco no campo, através de borneira de passagem na remota e retorno a esta com entrada em um fotoacoplador, no contato A1. Note que os contatos A2 dos fotoacopladores são aterrados, internamente à remota.

A figura acima representa o caso geral de interligação de fotoacopladores. Em alguns casos, entretanto, o retorno do campo é feito no contato A2 do fotoacoplador, como mostra a **figura 3.77**.

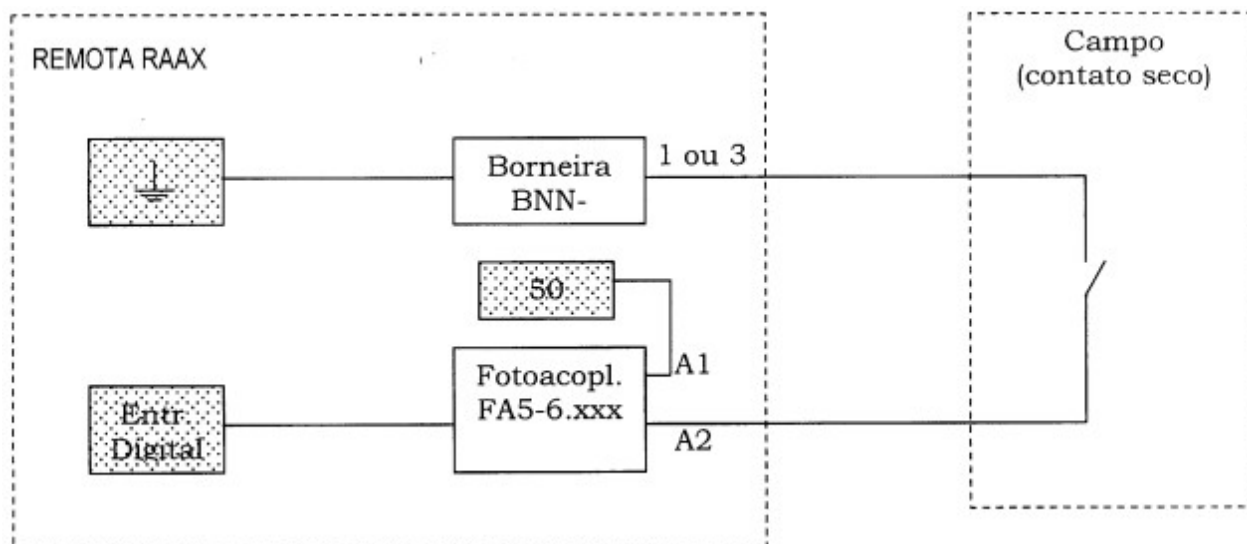


Figura 3.77. Diagrama de interligação de fotoacopladores (caso particular).

Relês de entrada

O diagrama de interligação dos relês de entrada (AC) é mostrado na **figura 3.78** abaixo.

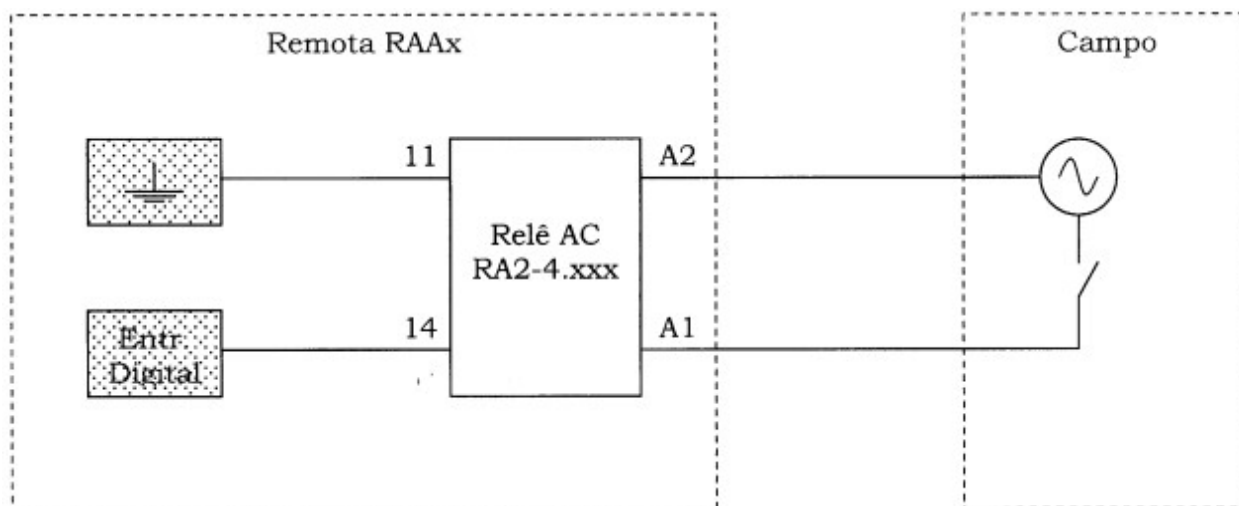


Figura 3.78. Diagrama de interligação de relês AC (entrada digital).

♦ **Condicionadores de sinal (entradas analógicas)**

Os diagramas de interligação dos condicionadores de sinal são mostrados nas **figuras 3.79 e 3.80**. Na **figura 3.79** estão representados os condicionadores de tensão / corrente e termopares e na **figura 3.80** os condicionadores de temperatura RTD.

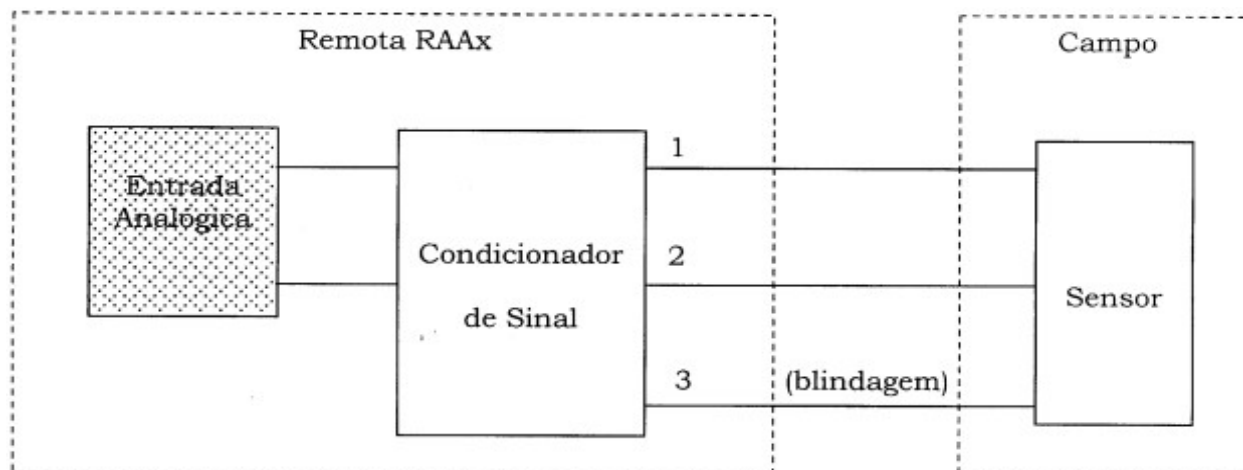


Figura 3.79. Diagrama de interligação de condicionadores de sinal CV e CA.

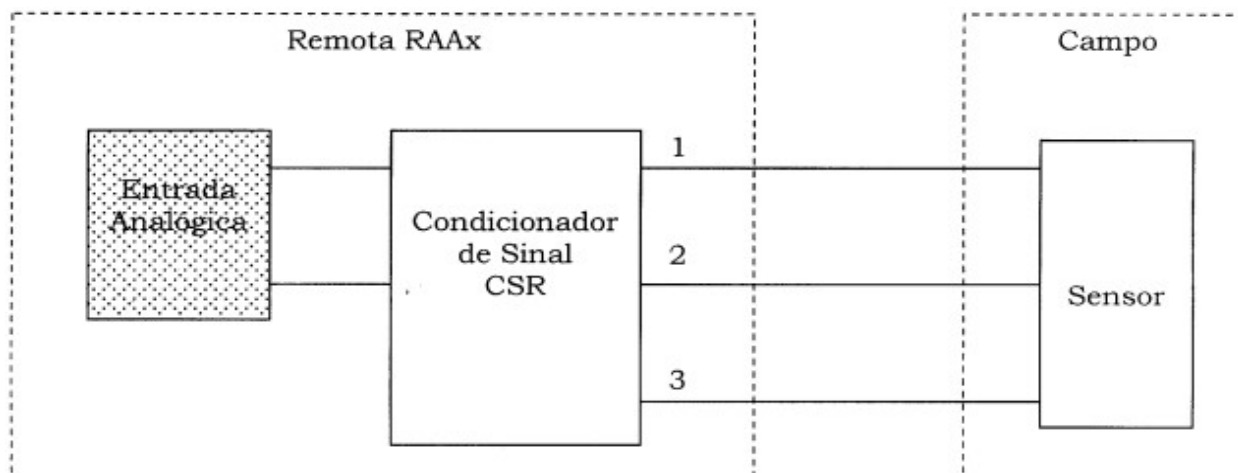


Figura 3.80. Diagrama de interligação de condicionadores de sinal CSR.

♦ **Condicionadores de Sinal (saídas analógicas). Figura 3.81.**

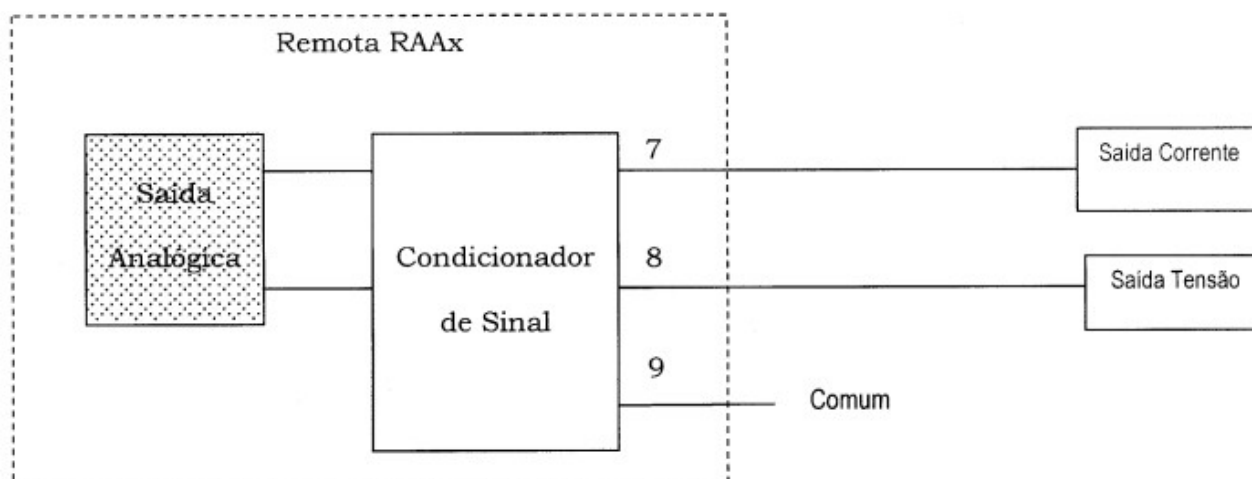


Figura 3.81. Diagrama de interligação de condicionadores de sinal CSA, CSF, CSS.

◆ Relês de saída:

Os relês de saída internamente são idênticos podendo, entretanto, assumir funções distintas. A configuração interna dos relês é mostrada na **figura 3.82**. Pode-se observar que, quando energizada a bobina, através da placa de saída digital e da fonte da remota, os contatos 11 e 14 do relê serão fechados, efetivando a saída digital. O contato 12 é usado quando se quer interromper uma atuação (contato normalmente fechado).

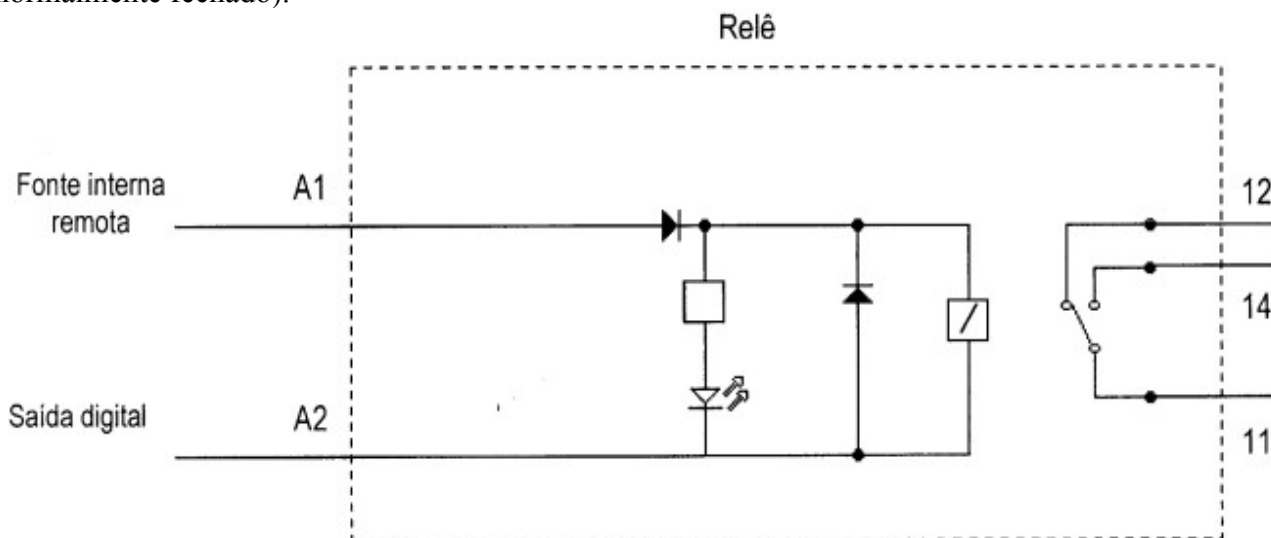


Figura 3.82. Diagrama interno dos relês de saída

Os relês de saída podem assumir as seguintes funções:

• Tipo A

Neste caso, quando acionado, o relê envia tensão para um acionador (o caso mais comum é o de solenóides) ou cartão de controle, no campo. O circuito é completado pelo retorno, via condutor, à remota, passando por uma borneira, onde é feito o aterramento. O diagrama de interligação dos relês tipo A é mostrado na **figura 3.83**.

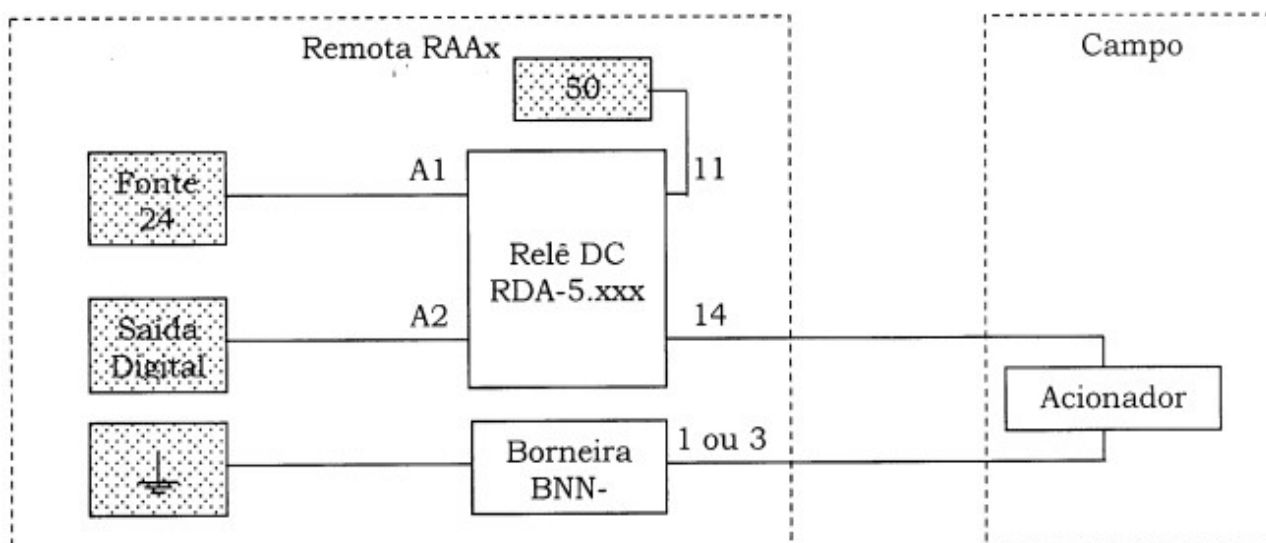


Figura 3.83. Diagrama de interligação de relês de saída Tipo A .

• Tipo B

Este caso é semelhante ao anterior, ou seja, quando acionado, o relê envia tensão para um acionador no campo, porém com o circuito sendo completado no próprio campo, onde é feito o aterramento. O diagrama de interligação dos relês tipo B é mostrado na **figura 3.84** abaixo:

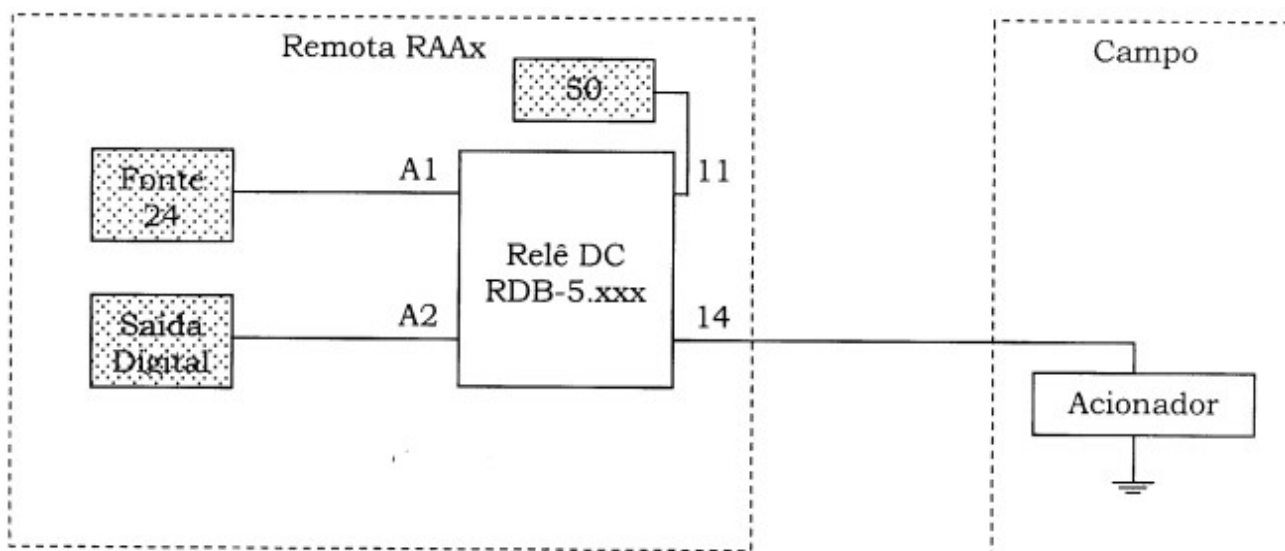


Figura 3.84. Diagrama de interligação de relês de saída Tipo B

• Tipo C

Neste caso, quando acionado, o relê envia tensão para um contato seco no campo. O circuito é completado pelo retorno, via condutor, a um fotoacoplador da remota. O diagrama de interligação dos relês tipo C é mostrado na **figura 3.85** abaixo.

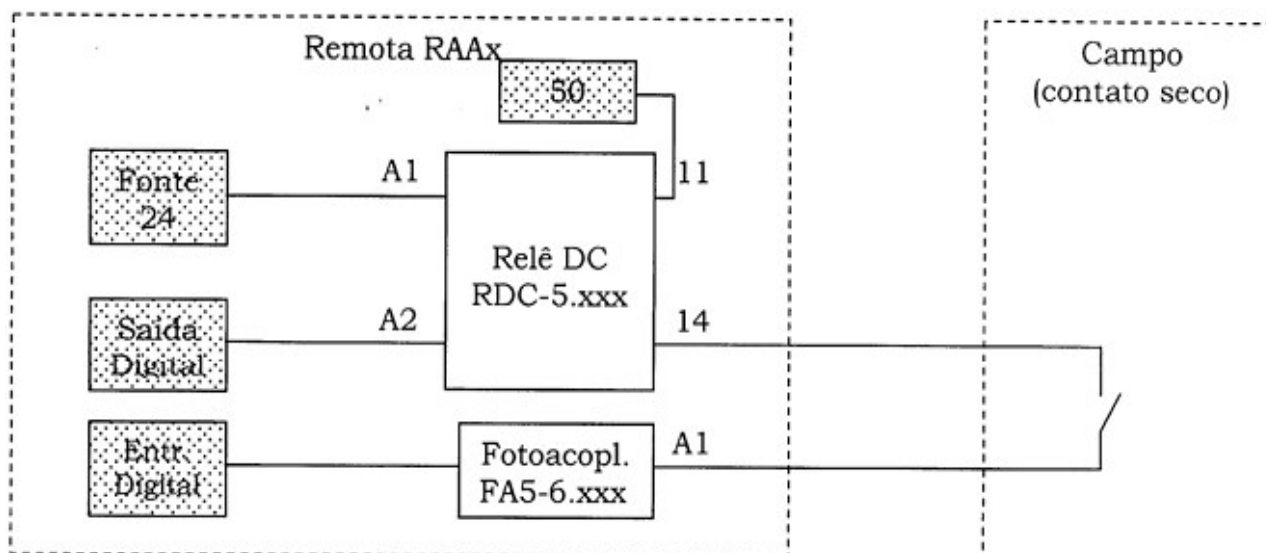


Figura 3.85. Diagrama de interligação de relês de saída Tipo C.

• Tipo D

Neste caso, quando acionado, o relê aciona contato no campo, sem enviar tensão. O caso mais comum deste tipo é o de acionamento de bombas, onde o próprio painel local da bomba está energizado. O diagrama de interligação dos relês tipo D é mostrado na **figura 3.86** abaixo.

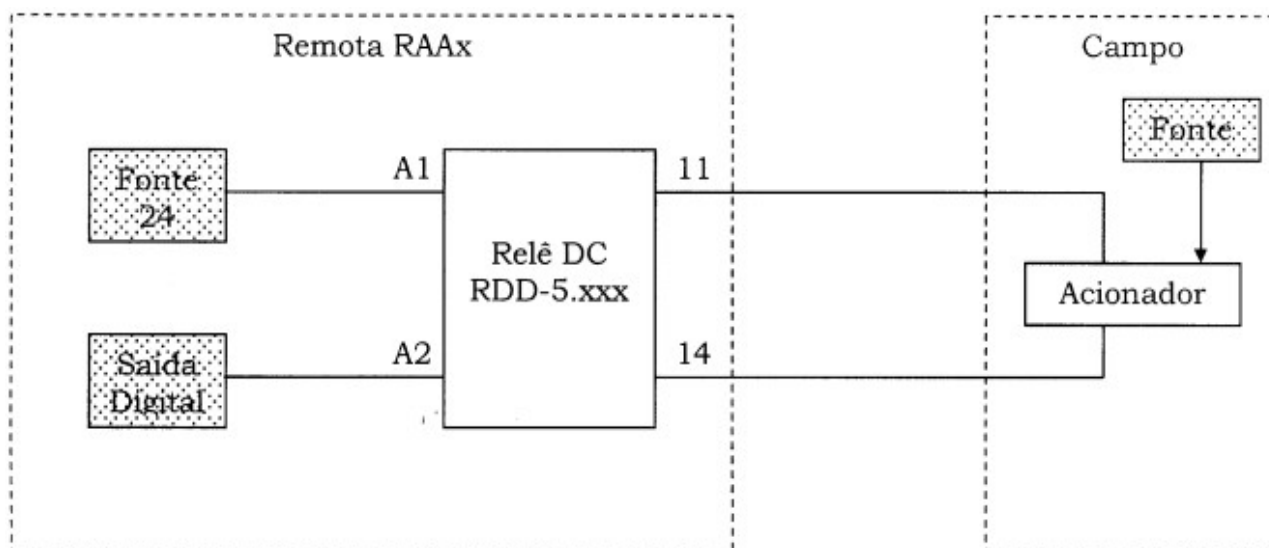


Figura 3.86. Diagrama de interligação de relês de saída Tipo D.

• Tipo E

Neste caso, quando acionado, o relê envia tensão para um acionador no campo, de forma idêntica ao relê tipo A.

A tensão também é enviada a contato(s) deco(s) no campo, independentemente do acionamento do relê. O caso típico é o de acionamento de válvulas solenóides do Sistema de Óleo Combustível, onde o solenóide é acionado, sendo necessária a monitoração de sinais de fim de curso. O diagrama de interligação dos relês tipo E é mostrado na **figura 3.87** abaixo.

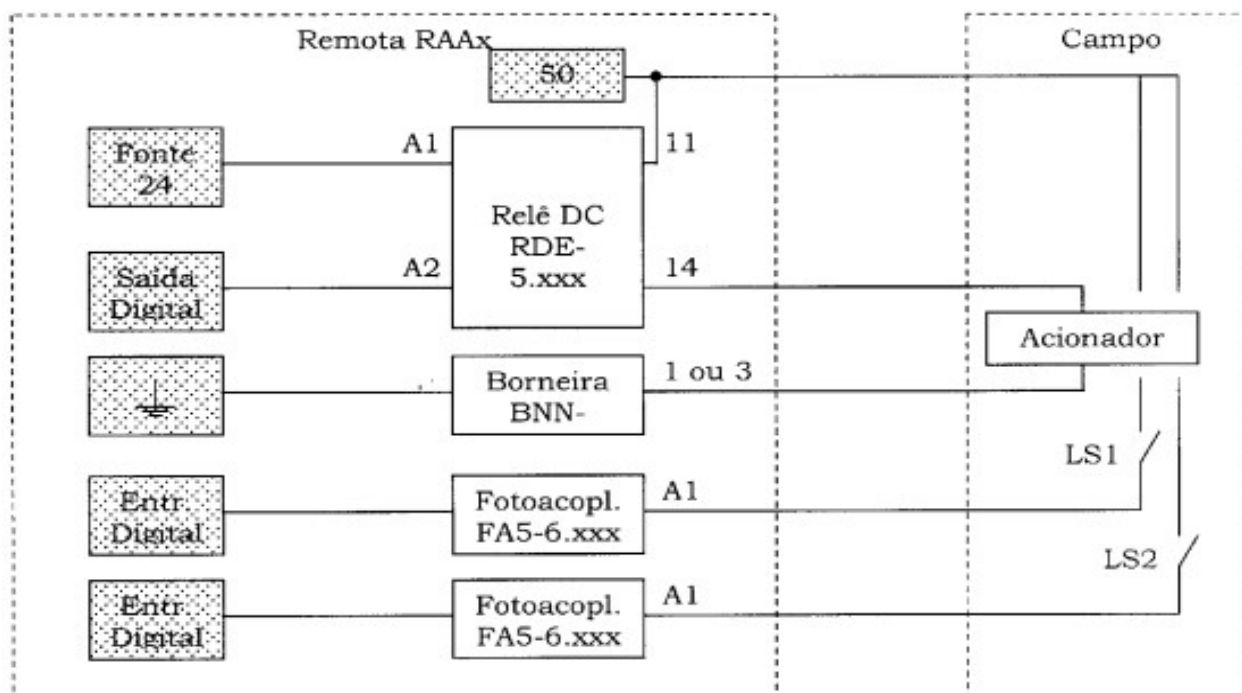


Figura 3.87. Diagrama de interligação de relês de saída Tipo E.

♦ **Especiais (entrada tacogeradores).**

O diagrama de interligação dos tacogeradores é mostrado na **figura 3.88** abaixo.

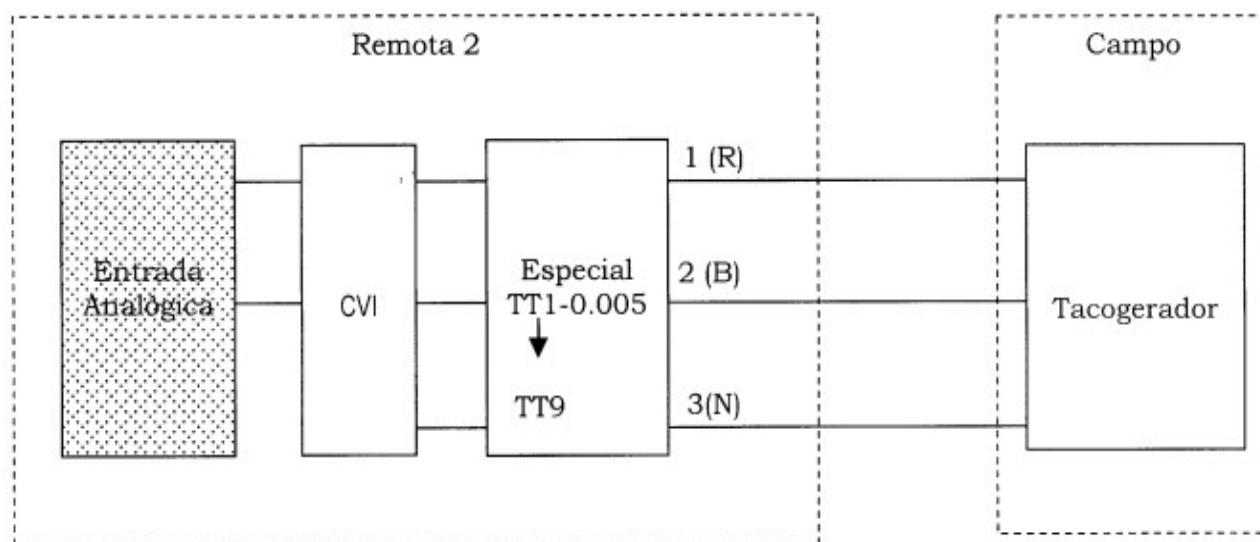


Figura 3.88. Diagrama de interligação dos tacogeradores.

3.4.6 - Descrição dos componentes

Observação: Deve ser tomada precauções com a polaridade do sinal de entrada para os condicionadores tipo CV1, CV5, CVM e CA0, isto devido ao fato de que as configurações de Dip switch são iguais tanto para sinais monopolares como bipolares.

Condicionadores de sinal para sinais analógicos (CA0, CA4, CV0, CV1, CV5, CVM, CSA, CSF)

Tipo: MCR-C-UI/UI-DCI (Amplificador de isolamento de 3 vias, configurável). **Figuras 3.89 e 3.90.**

Função: Isolação e conversão de sinais analógicos.

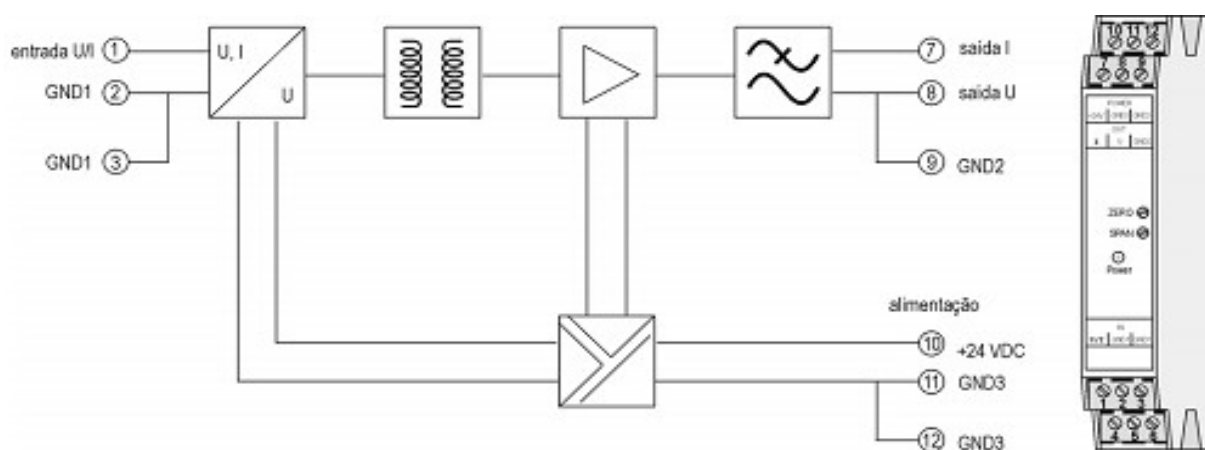


Figura 3.89. Diagrama esquemático e painel frontal do condicionador MCR-C-UI/UI-DCI para entrada/saídas analógicas.

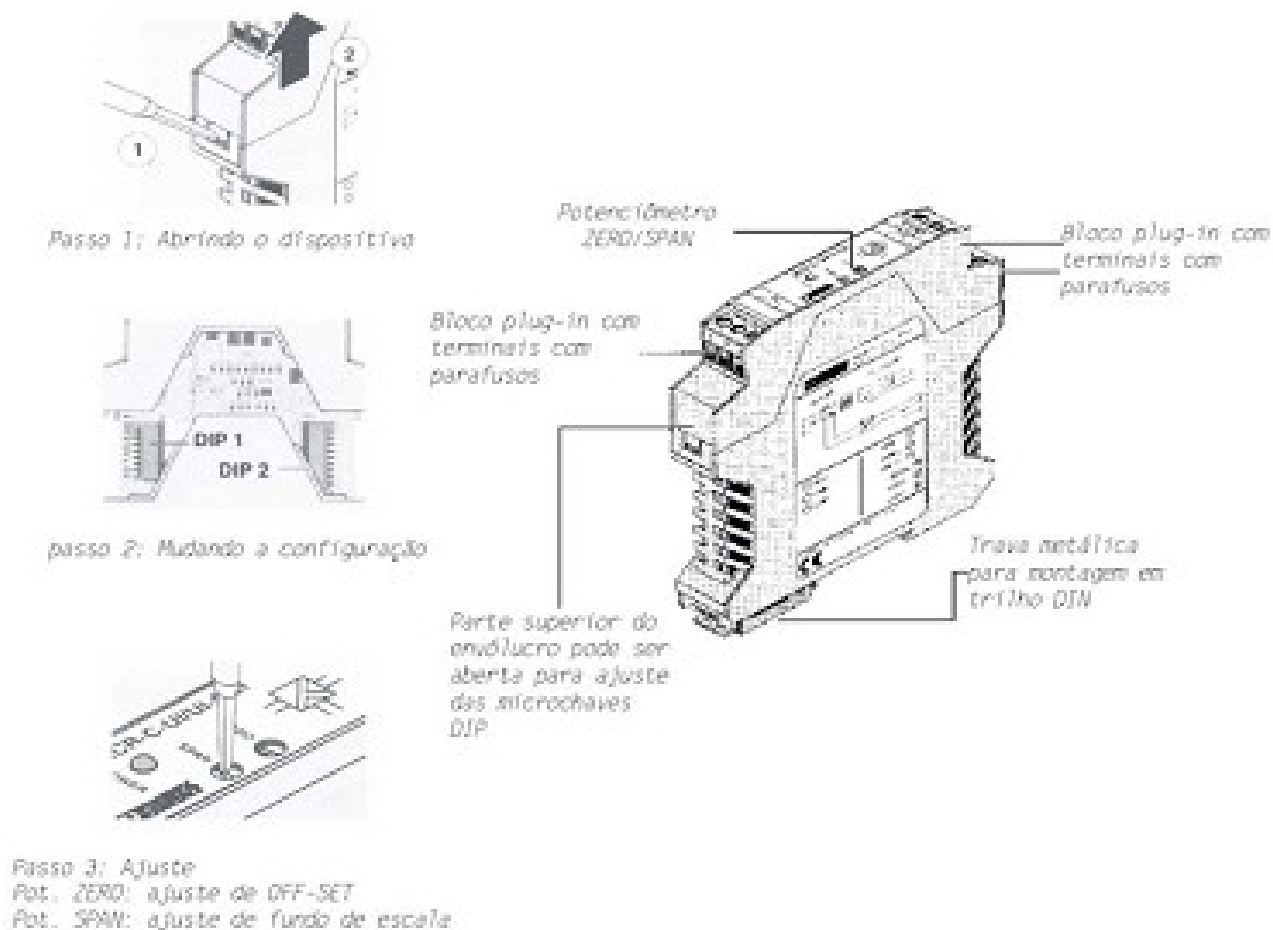


Figura 3.90. MCR-C-UI/UI-DCI – Detalhes, configuração e ajuste.

Condicionadores de sinal para sinais analógicos de termopares (CSK). Figuras 3.91 e 3.92.

Tipo : MCR-TE-J/K-U-E (Módulo para termopar tipo J,K).

Função : Conversão de sinais termopares tipo J e K.

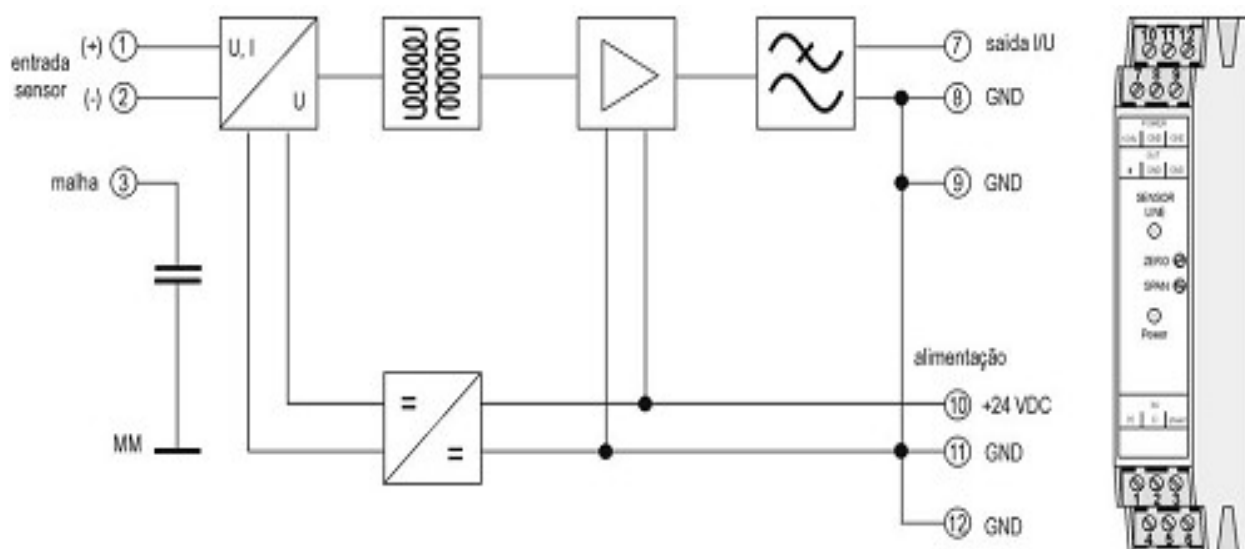


Figura 3.91. Diagrama esquemático e painel frontal do condicionador MCR-TE-JK-U-E para entradas analógicas de termopares.

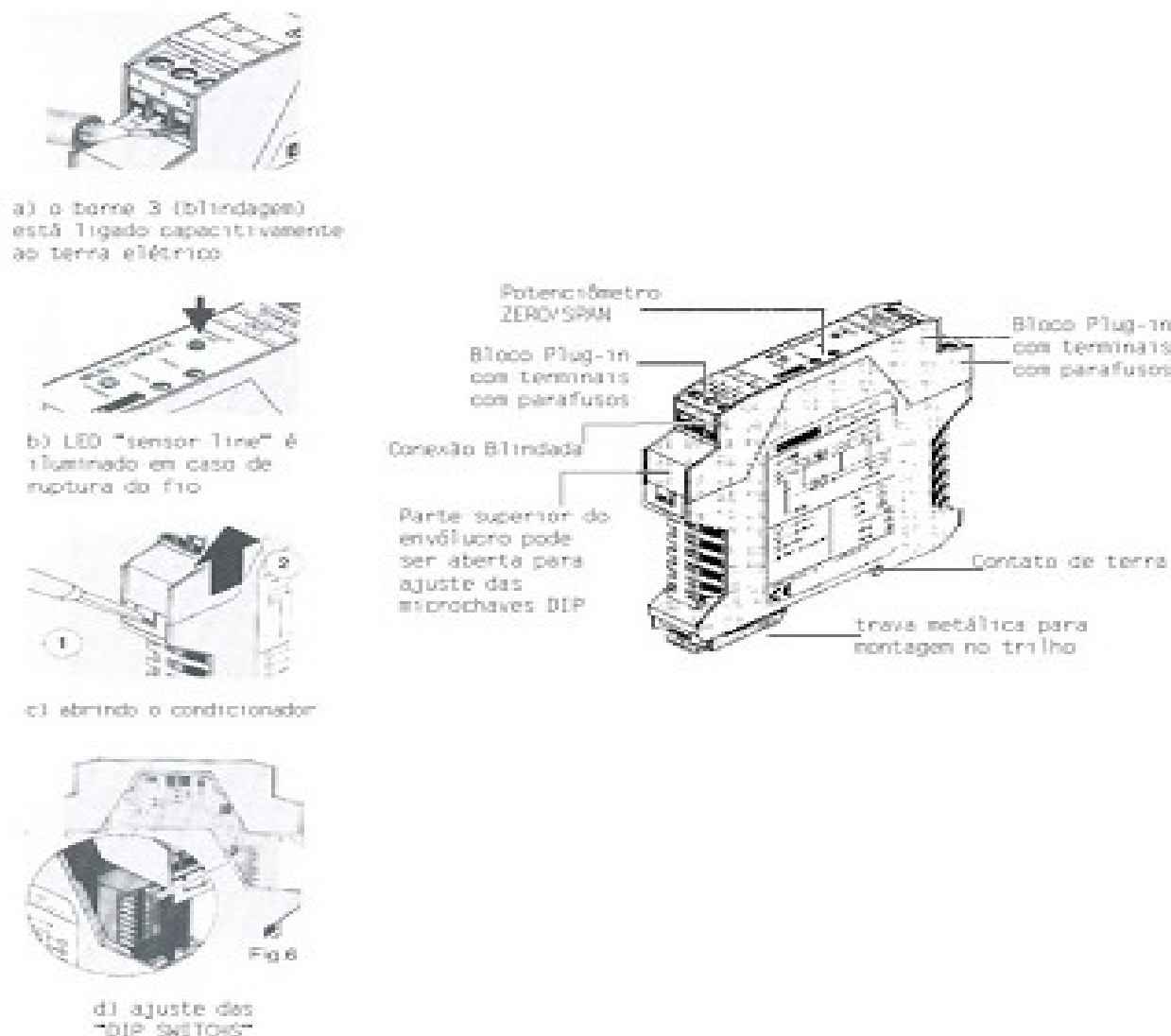


Figura 3.92. MCT-TE-JK-U-E – Detalhes, configuração e ajustes.

Condicionadores de sinal para sinais analógicos de temperatura (CSR). Figuras 3.93 e 3.94.

Tipo: MCR-T-UI-E.

Função: Conversores universais de termoresistências e termopares.

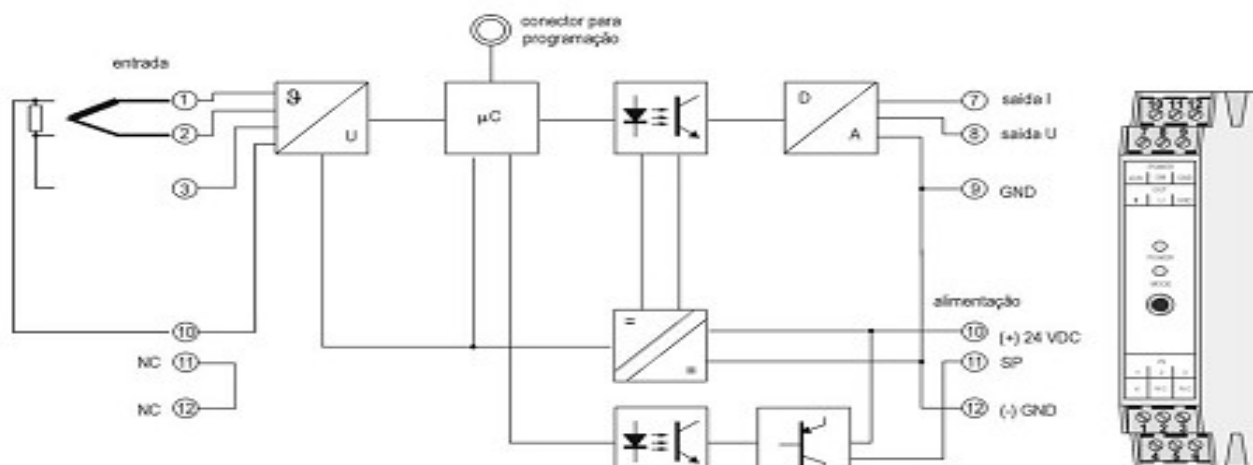


Figura 3.93. Diagrama esquemático e painel frontal do condicionador MCR-T-UI-E. para entradas analógicas de temperatura.

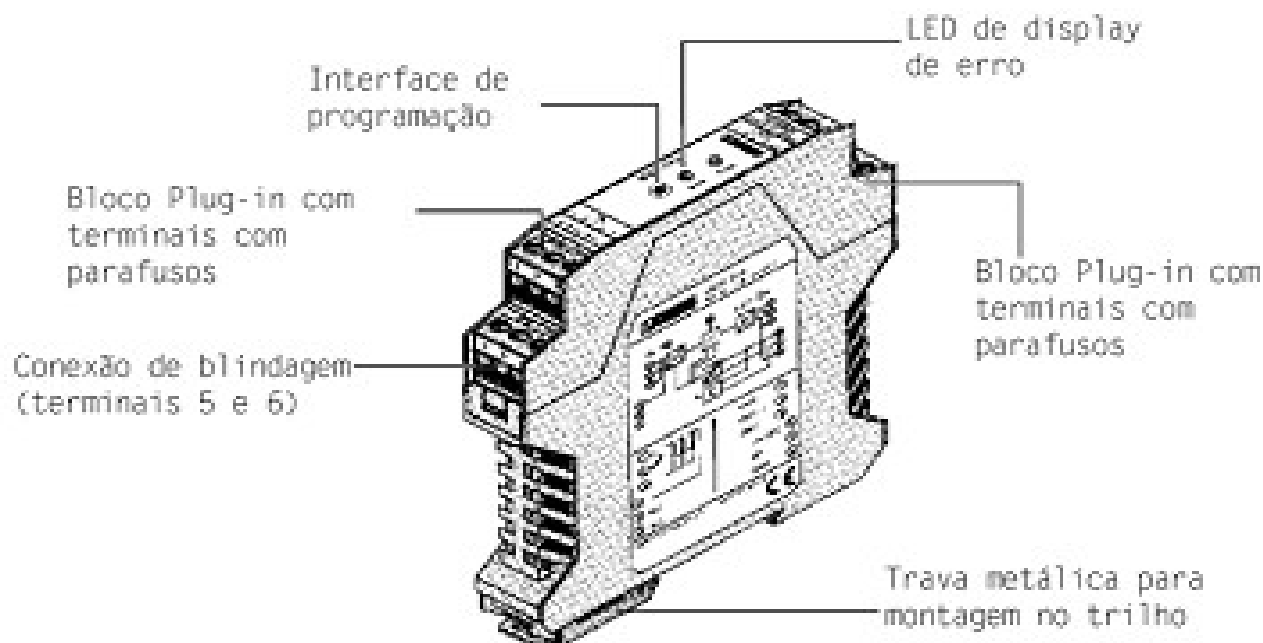


Figura 3.94. MCR-T-UI-E - Detalhes

Observações:

- 1 – Estes tipos de condicionadores são configurados de acordo com as necessidades do cliente e são fornecidos para o usuário prontos para uso.
- 2 – O microcontrolador (μC – conforme diagrama acima) possui uma memória (EPROM) integrada onde é armazenado o programa de configuração.
- 3 - Indicação de erro : o LED MODE ilumina-se continuamente se forem detectadas ruptura nos fios ou medições acima/abaixo dos limites configurados.
- 4 – Para alterar a configuração, devem ser adquiridos os Kits e software de configuração.

Fotoacoplador para entradas digitais de 24 Vdc (FA2). Figura 3.95.

Fotoacoplador - EMG-10-OE-24DC/48DC/100:

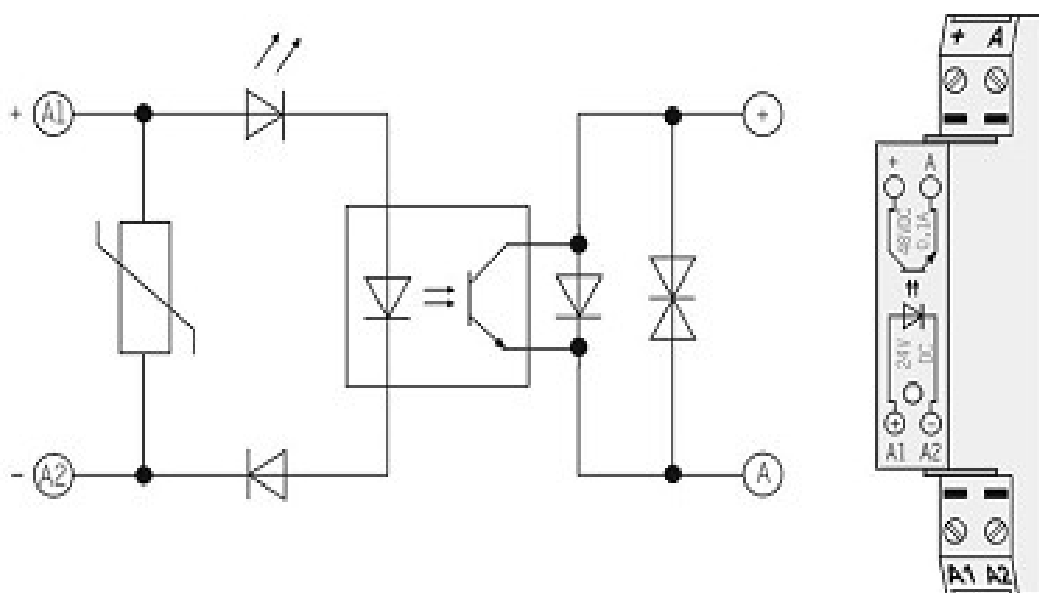


Figura 3.95. Diagrama esquemático e painel frontal do fotoacoplador de 24 Vdc para entradas digitais.

Fotoacoplador para entradas digitais de 50 Vdc (FA5). Figura 3.96.

Foto acoplador - EMG-10-OE-60DC/48DC/100:

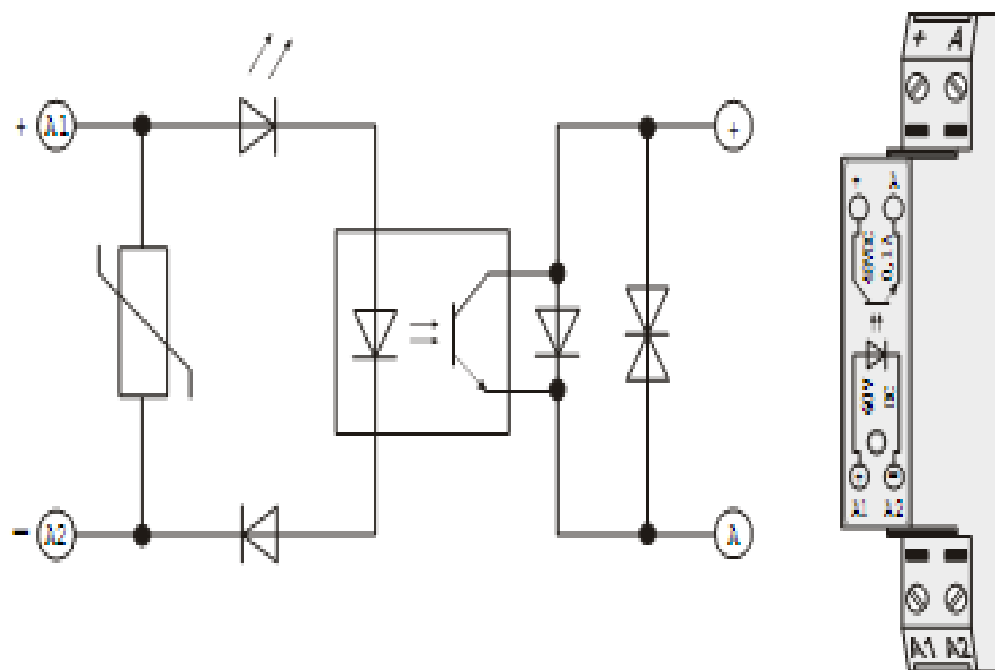


Figura 3.96. Diagrama esquemático e painel frontal do fotoacoplador de 60Vdc para entradas digitais.

Relé com bobina de corrente alternada para entradas digitais de 24 Vac (RA2). Figura 3.97.

Relê bobina 24 Vac/dc – EMG –17REL/KSR-24/21-AU:

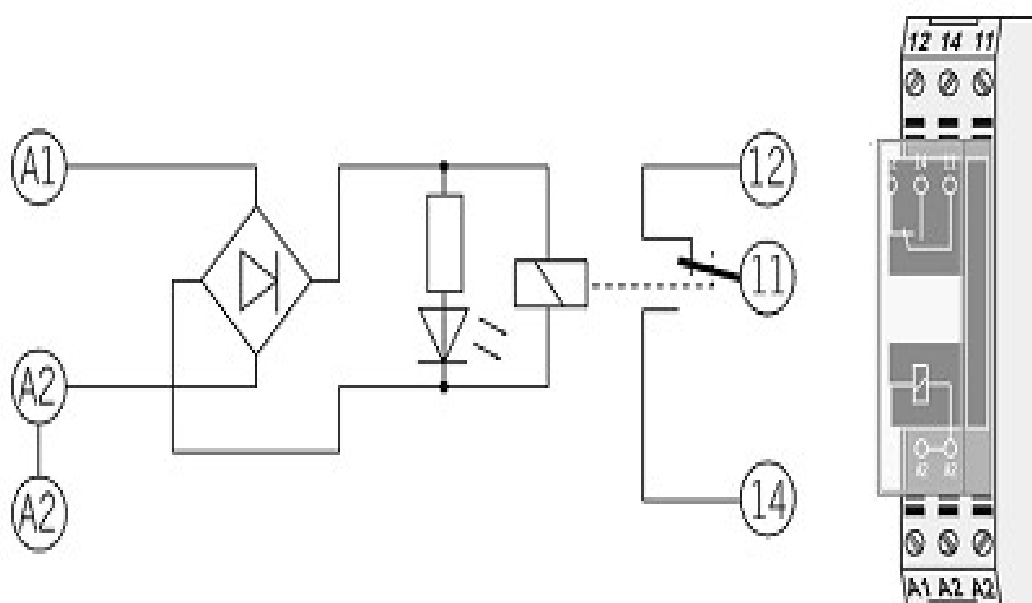


Figura 3.97. Diagrama esquemático e painel frontal do relé de corrente alternada de 24Vac para entradas digitais.

Relé com bobina de corrente contínua para saídas digitais de 24 Vdc (RD2). Figura 3.98
Relê bobina 24 Vdc – EMG-10-REL/KSR-G-24/221-LC.

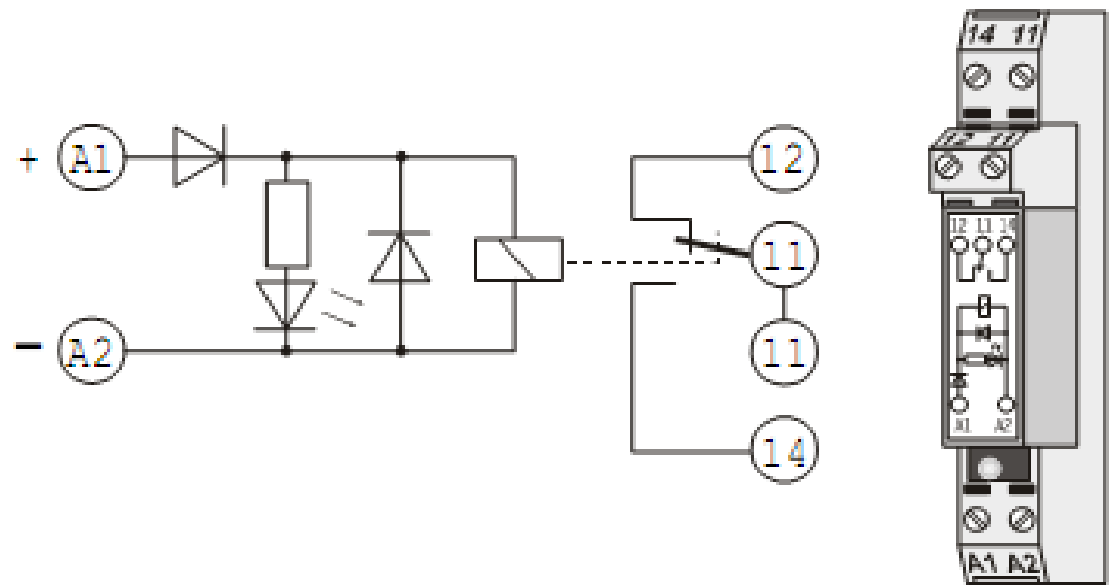


Figura 3.98. Diagrama esquemático e parcial frontal do relê de corrente contínua de 24 Vdc para saídas digitais.

Relê de Estado Sólido. Figura 3.99.

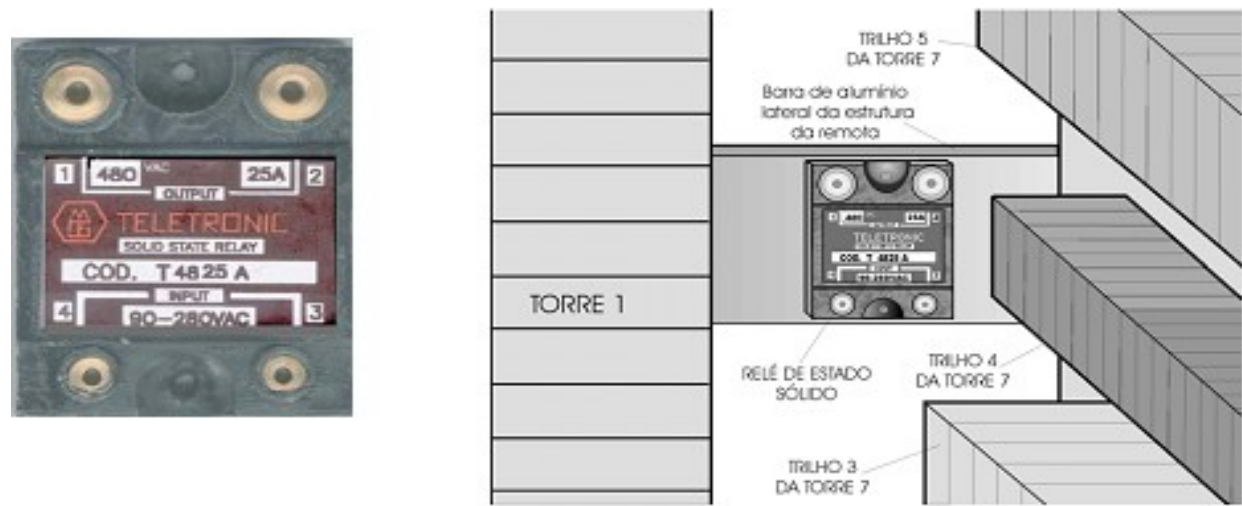


Figura 3.99. Relê de estado sólido (cód. Ref. RAS.7001), fixado na barra de suporte das torres.

Características: Tabela 3.11.

Entrada	Saída
Tensão 90 – 280 VAC	Tensão 480 VAC
	Corrente máxima 25A
Dimensões : 4,5 x 5,5 x 2 cm	

Tabela 3.11. Características

Módulos Especiais

Foram desenvolvidos módulos com características especiais para atender às necessidades do projeto, que são descritos a seguir:

Condicionador para Tacogerador Trifásico

Função: Converter sinal proveniente de um tacogerador trifásico em um sinal de tensão (V) proporcional a rotação (RPM) do eixo onde o tacogerador é instalado. **Figura 3.100.**

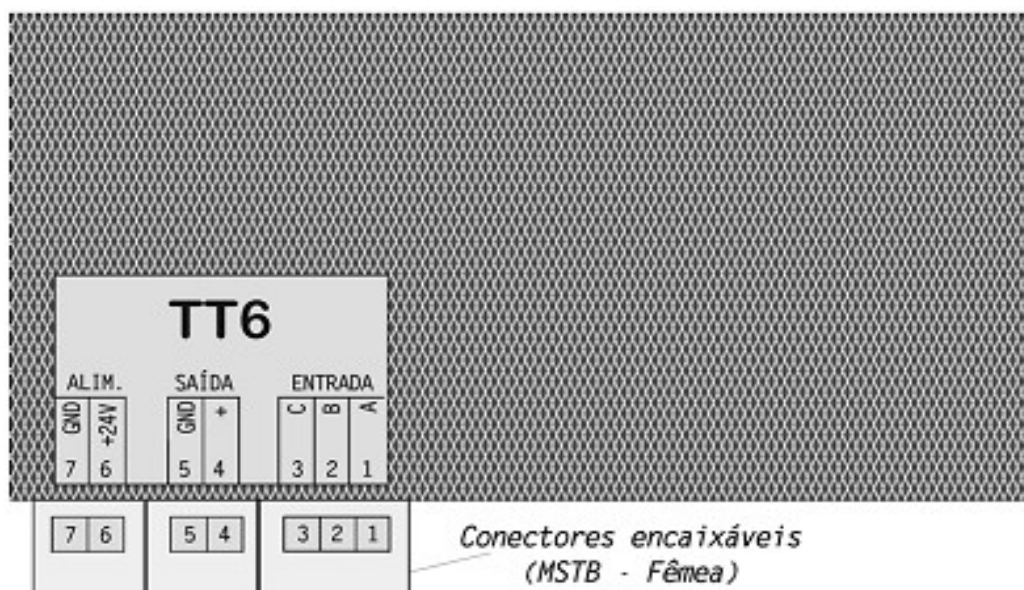


Figura 3.100. Condicionador para Tacogerador Trifásico.

DADOS TÉCNICOS

1. Entrada

- Entrada projetada para as 5 aplicações, mostradas na tabela 6.1.12;
- Impedância: 50 k Ω por fase;
- Proteção contra sobre- tensões (R1, D1, D2), (D5, D6,R19), (R40, D9, D10).

2. Saída

- Tensão: 0 a 10 VDC;
- Corrente: ≤ 5 mA ;
- Ondulação proveniente do sensor: < 20 mVpp;
- Ruído: < 20 mVpp.

3. Desempenho

- Estabilidade: melhor que 1 % a longo prazo;
- Coeficiente térmico definido por resistores de filme metálico (~ 100 ppm/ $^{\circ}\text{C}$).

4. Ajustes e Estrapes

- Potenciômetro R60 de ajuste de ganho e estrapes E1 a E5 (ver **figura 3.101**).

5. Alimentação

- 24 V nominal;
- operacional na faixa de 19 a 29 V;
- consumo: < 100 mA.

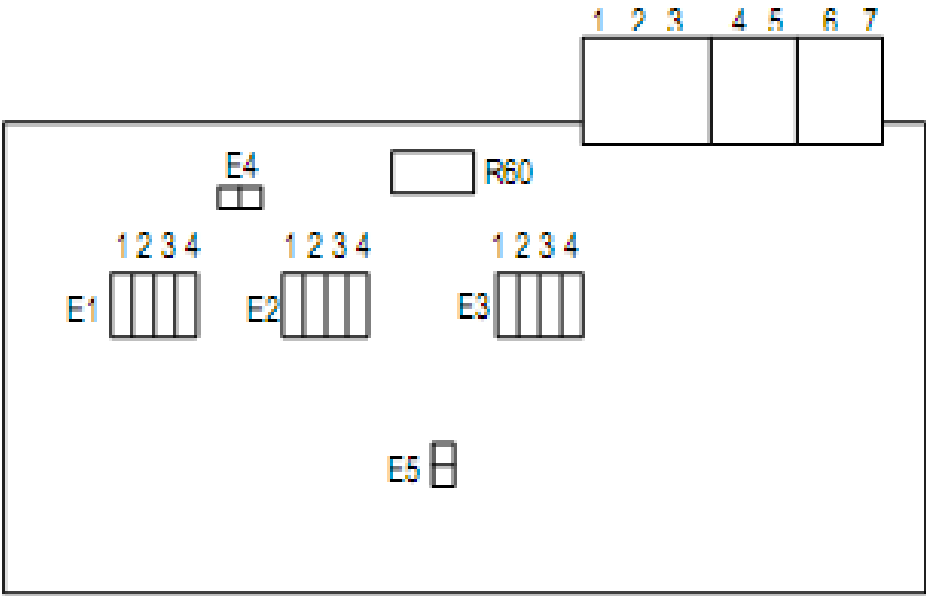


Figura 3.101. Disposição dos Conectores, Ajustes e Estrapes do Condicionador para Tacogerador.

CONECTORES:

- (1) ENTRADA TACOGERADOR FASE A
- (2) ENTRADA TACOGERADOR FASE B
- (3) ENTRADA TACOGERADOR FASE C
- (4) SINAL DE SAÍDA
- (5) TERRA DO SINAL
- (6) +24VCC
- (7) TERRA

AJUSTES:

(R60) AJUSTE DE GANHOS

ESTRAPES:Tabela 3.12.

E1	E2	E3	
1	1	1	TG (TT6)
2	2	2	DIESEL (TT1)
3	3	3	EIXO (TT9)
4	4	4	TURB. POTÊNCIA (TT3), COMPRESSOR (TT4)
E4 e E5 FILTROS (ligados para TT9-EIXO e TT1-DIESEL)			

Tabela 3.12. Estrapes

Nota: Existe uma tabela de configuração de estrapes (adesivo) fixada na parte interna da tampa do ta-
cogerador.

De acordo com a configuração dos estrapes, aplica-se o adesivo correspondente que identifica o tipo
do condicionador (tacogerador).

Amplificador de Potência da Turbina. Figura 3.102.

Função: Amplificador à transcondutância que tem por objetivo principal acionar, a partir de um sinal de controle, o conversor eletro- pneumático da turbina (G.T.) no sistema de controle de propulsão.

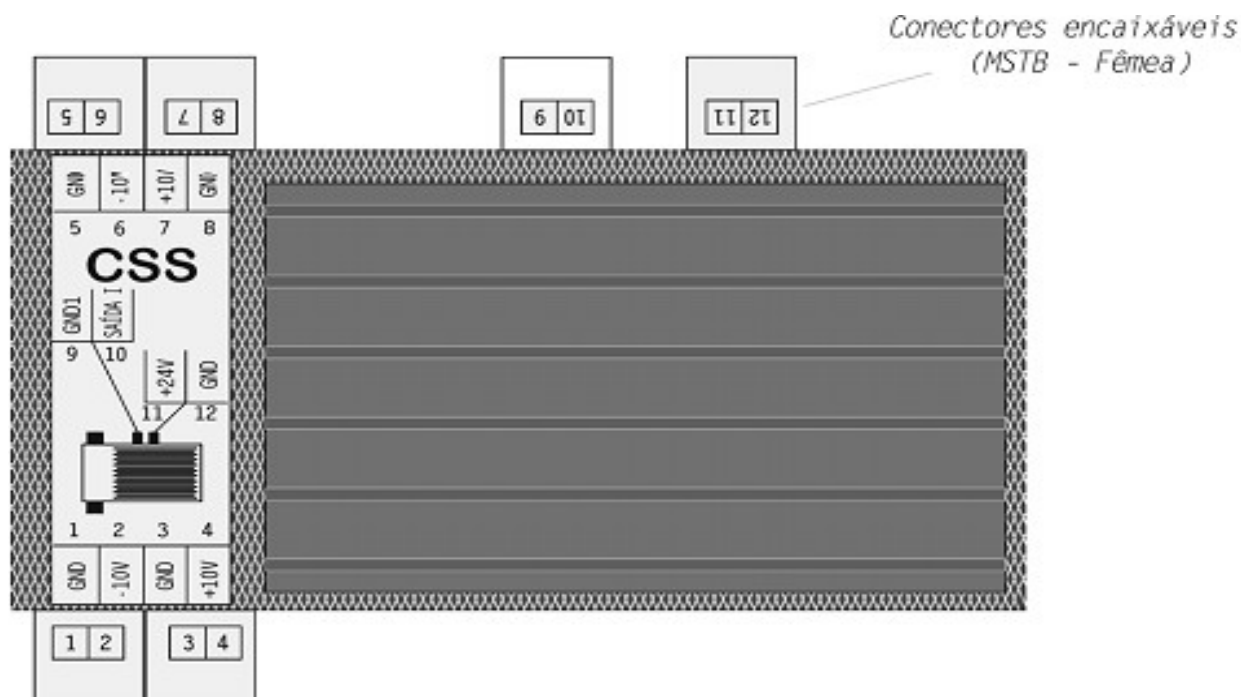


Figura 3.102. Tampa do condicionador (amplificador) – Vista por cima.

DADOS TÉCNICOS

1. Entradas:

- Entrada de 0 a +10 VDC;
- Impedância: 100 k Ω ;
- Proteção contra sobre- tensões (R1, D1, D2);
- Entrada de 0 a -10 VDC;
- Impedância: 100 k Ω ;
- Proteção contra sobre- tensões (R6, D3, D4).

2. Saídas:

- Saída de 0 a 0,5 A;
- Carga fixa: conversor eletro- pneumático Westhinghouse de 23,5 Ω ;

Nota: o retorno não está conectado à terra.

- Saída de monitoração: 0 a +10 V;
- Corrente: ≤ 5 mA ;
- Ruído: < 20 mVpp.
- Saída de monitoração: 0 a -10 V;
- Corrente: ≤ 5 mA ;
- Ruído: < 20 mVpp.

3. Desempenho:

- Estabilidade: melhor que 1 % a longo prazo;
- Coeficiente térmico definido por resistores de filme metálico (~ 100 ppm/ $^{\circ}\text{C}$).

4. Ajustes e Estrapes:

- Potenciômetro R19 de ajuste de ganho;
- Potenciômetro R27 de ajuste de tensão de monitoração;
- Estrapes E1 (ver figura 6.1.78).

5. Alimentação:

- 24 VDC nominal;
- Operacional na faixa de 19 a 29 VDC;
- Consumo: < 600 mA.

A **figura 3.103** abaixo detalham a disposição dos componentes para ajuste do amplificador da turbina e sua vista externa.

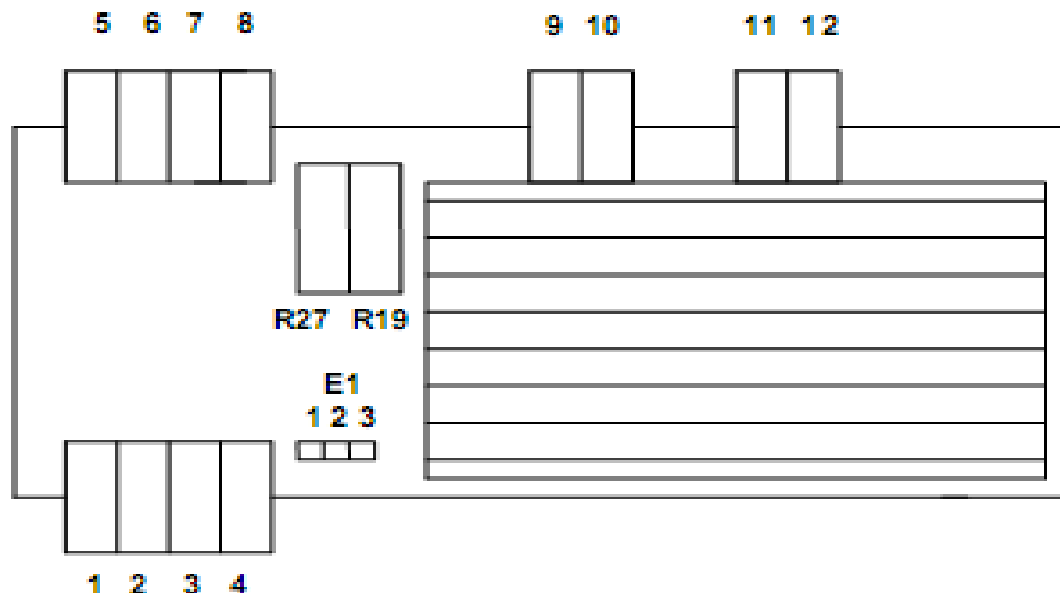


Figura 3.103. Disposição das Entradas, Saídas, Ajustes e Estrapes do Amplificador da Turbina.

ENTRADAS E SAÍDAS:

- 1 - TERRA DO SINAL;
- 2 - ENTRADA DE 0 a (-10V) DC;
- 3 - TERRA DO SINAL;
- 4 - ENTRADA DE 0 a (+10V) DC;
- 5 - TERRA DO SINAL;
- 6 - SAÍDA DE 0 a (-10V) DC;
- 7 - SAÍDA DE 0 a (+10V) DC;
- 8 - TERRA DO SINAL;
- 9 - RETORNO DA CORRENTE DE 0 a 500mA;
- 10 - SAÍDA DE 0 a 500mA;
- 11 - ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO DE + 24VCC;
- 12 - TERRA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO.

ESTRAPES:

ESTRAPE PINO (1-2) LIGADO SELECIONA ENTRADA DO SINAL (-);
ESTRAPE PINO (2-3) LIGADO SELECIONA ENTRADA DO SINAL (+).

AJUSTES:

R27 - AJUSTA TENSÃO DE REFÊRENCIA SAÍDA DE (+) e (-);
R19 - AJUSTA SAÍDA PARA A CARGA DE 0 a 500mA.

Fonte de Alimentação de Referência

Função: Fornecer uma referência de tensão para os potenciômetros utilizados no sistema de controle de máquinas da propulsão. Trata-se de uma fonte dupla. **Figura 3.104.**

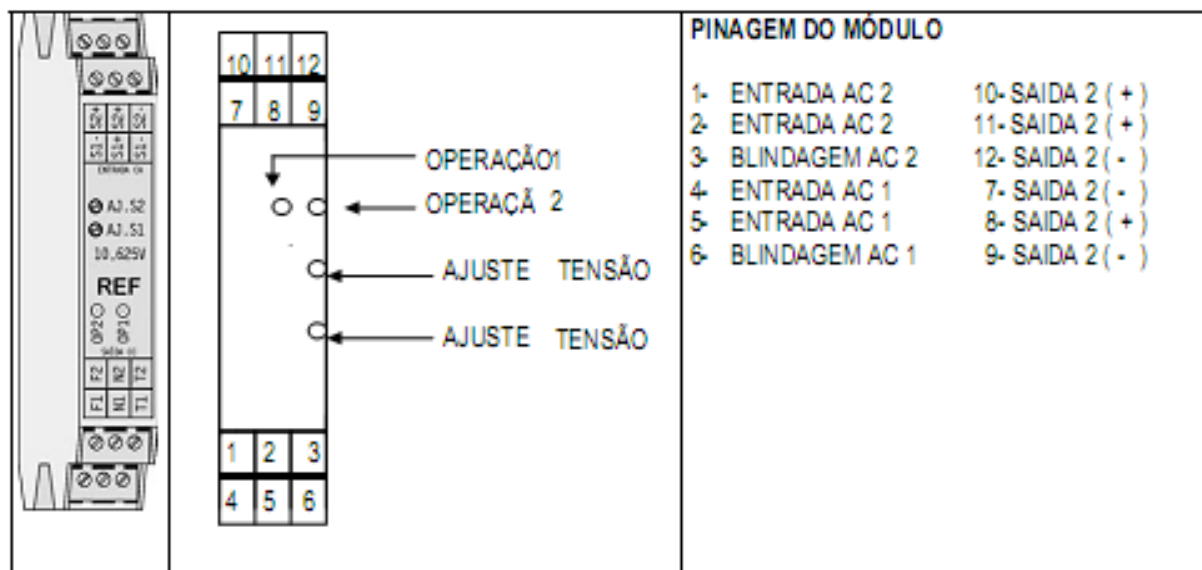


Figura 3.104. Disposição dos Conectores e Ajustes da Fonte de Alimentação e Fonte de Alimentação de Referência.

DADOS TÉCNICOS

1. Saída:

- Tensão: 10.625 V (ajustável entre 9,2-11,7 V) DC;
- Corrente: < 80 mA;
- Proteção contra sobrecorrente: 120 mA;
- Proteção contra curto-circuito;
- Indicação de “fonte em operação”.

2. Desempenho:

- Estabilidade: melhor que 0,5 % a longo prazo;
- Coeficiente térmico definido por resistores de filme metálico (~100 ppm/ °C);
- Ondulação + ruído na saída: < 10 mVpp.

3. Ajustes:

- Ajuste da tensão de saída: potenciômetro R5 (fonte 1) e R11 (fonte 2);

4. Alimentação (primário):

- Tensão: 115 Vrms ± 20 % (60 Hz);
- Consumo: < 100 mA ;

As figuras abaixo detalham a visualização externa da fonte;

Filtro

Função: Reduzir a contribuição do ruído presente nos sinais provenientes do campo no sistema de controle de máquinas. Cada módulo é constituído de 3 filtros passa-baixas de 1ª ordem, com frequência de corte selecionável de 3,4 HZ (ou 1,7 HZ). **Figura 3.105.**

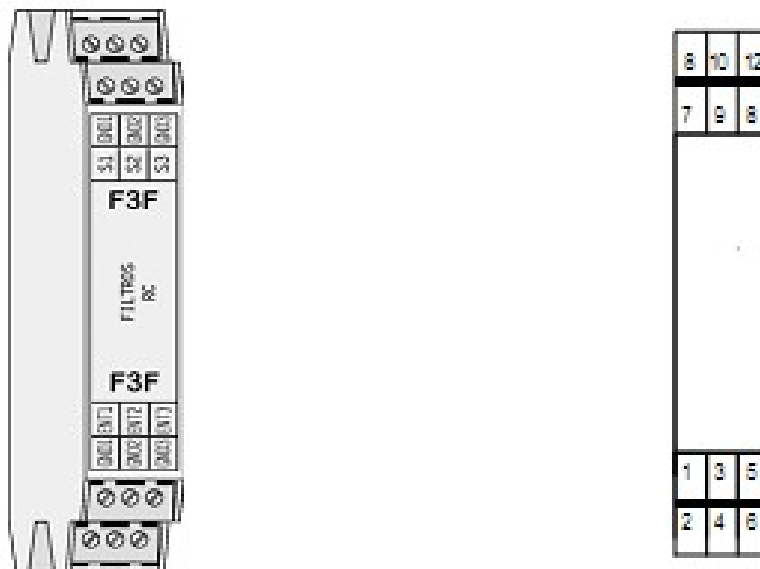


Figura 3.105. Pinagem do Módulo do Filtro e vista superior do módulo.

DADOS TÉCNICOS

1. Entrada/Saída:

- Tensão de entrada bipolar ou unipolar (amplitude ≤ 20 V).

2. Desempenho:

- Estabilidade da frequência de corte: melhor que 0,5 % a longo prazo;
- Coeficiente térmico definido por resistor de filme metálico (~ 100 ppm/°C);

As figuras abaixo detalham as conexões e ajustes do filtro, bem como, vista externa.

PINAGEM DO MÓDULO:

- 1- ENTRADA 1;
- 2- TERRA 1 / BLINDAGEM 1;
- 3- ENTRADA 2;
- 4- TERRA 2-+ / BLINDAGEM 2;
- 5- ENTRADA 3;
- 6- TERRA 3 / BLINDAGEM 3;
- 7- SAIDA 1;
- 8- SAIDA 1;
- 9- SAIDA 2;
- 10- SAIDA 2;
- 11- SAIDA 3;
- 12- SAIDA 3.

Disposição das micro chaves dos filtros:

- S1 = ligado aumenta constante de tempo do filtro 1.
 S2 = ligado aumenta constante de tempo do filtro 2.
 S3 = ligado aumenta constante de tempo do filtro 3.

NOTA: As micro chaves são duplas, e todas devem ser posicionadas juntas, isto é, todas devem estar em ON, ou todas devem estar em OFF, ao mesmo tempo. **Figura 3.106.**

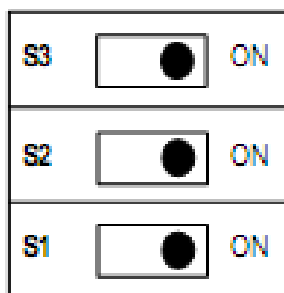


Figura 3.106. Disposição dos Conectores e Chaves do Filtro.

Watchdog

Função: Monitorar o funcionamento de um sistema composto de Hardware e Software, particularmente o conjunto aplicativo/CPU.

Em princípio, no estado normal, o Watchdog encontra-se “armado” por um sinal dinâmico periódico (trem de pulsos) proveniente de uma saída digital do sistema. No caso de interrupção desse sinal, de um aumento do intervalo de tempo entre pulsos, ou perda de alimentação, o Watchdog “desarma”.

Assim, o Watchdog pode ser utilizado para indicar situações anormais do conjunto aplicativo/ CPU. O Watchdog foi construído num módulo para ser instalado nos trilhos de borneiras dentro de armários.

A **figura 3.107** abaixo detalham as conexões, ajustes e visualização do módulo.

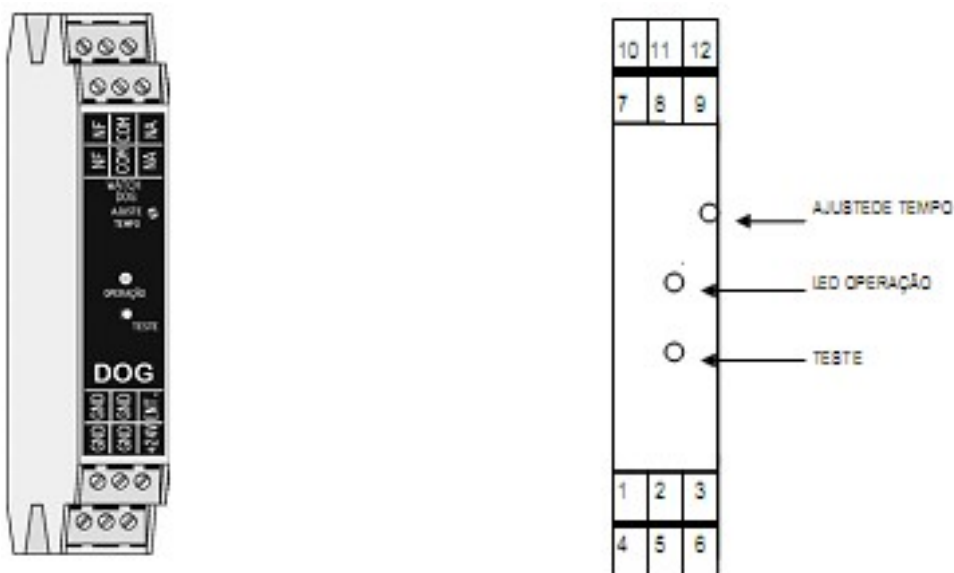


Figura 3.107. Módulo do Watchdog e pinagem e vista superior do modulo.

DADOS TÉCNICOS

1. Entradas:

- Entrada proveniente de um coletor em aberto (tensão de polarização interna de 15 VDC);
- Pull-up interno de 1K5 para a tensão de +15 V;
- Proteção contra sobre- tensões (D2 e D3);
- Chave de teste (CH1) que simula o desarme do Watchdog.

2. Saídas:

- Dois contatos de relê reversíveis: 24 V x 0,5 A;
- LED D7 aceso informa Watchdog armado.

3. Ajustes e Estrapes:

- Potenciômetro R9 de ajuste do tempo de desarme (de 20 ms a 2 s).

4. Alimentação:

- 24V nominal;
- operacional na faixa de 19 a 29VDC;
- consumo: < 100 mA.

PINAGEM DO MÓDULO:

- 1- TERRA;
- 2- TERRA;
- 3- ENTRADA DOS PULSOS;
- 4- TERRA ALIMENTAÇÃO;
- 5- TERRA ALIMENTAÇÃO;
- 6- ENTRADA 24V;
- 7- NF1;
- 8- COM 1;
- 9- NA 1;
- 10- NF 2;
- 11- COM 2;
- 12- NA 2.

Cabos Especiais**Introdução**

Serão descritos aqui os cabos especiais construídos pelo CTMSP, todos destinados ao Console (estação de trabalho) do SCMPA. Cada um dos Consoles utilizará os seguintes cabos especiais:

- ♦ Cabo de alimentação, para o monitor de vídeo BARCO;
- ♦ Cabo de vídeo, para ligação dos sinais de vídeo do monitor BARCO à placa de CPU;
- ♦ Cabo de teclado, para conexão do teclado à placa de CPU;
- ♦ Cabo de mouse, para conexão do mouse à placa de CPU.

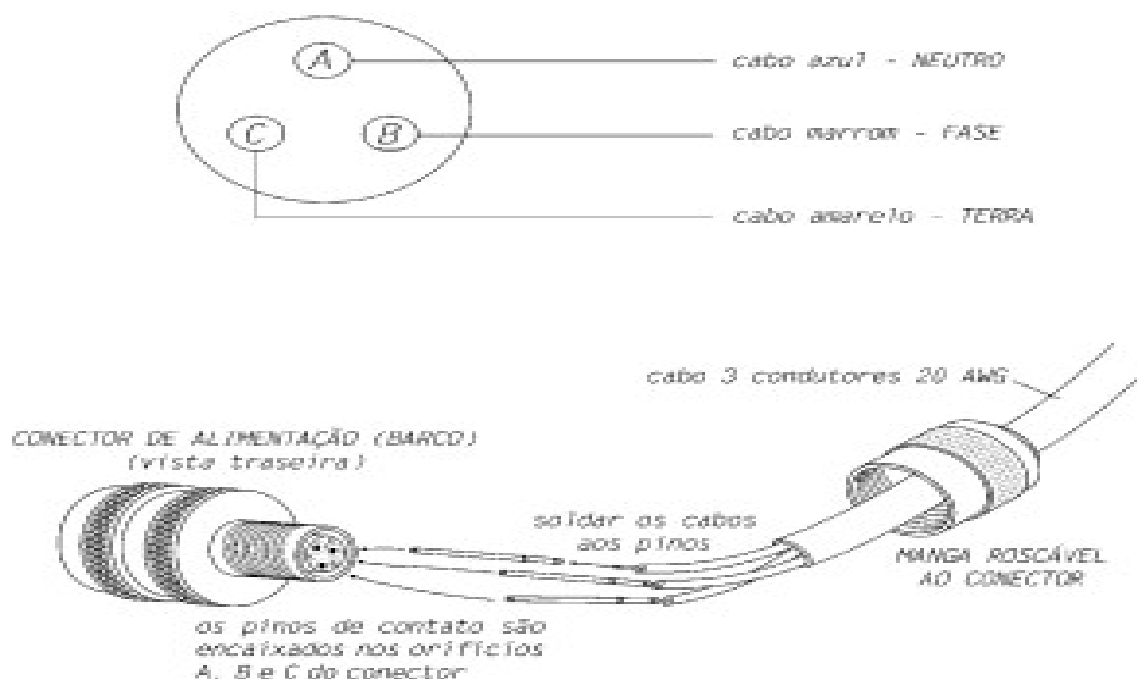
Cabo de Alimentação para monitor. Figura 3.108.

Figura 3.108. Circuito elétrico e detalhe de montagem do cabo de alimentação p/ monitor BARCO.

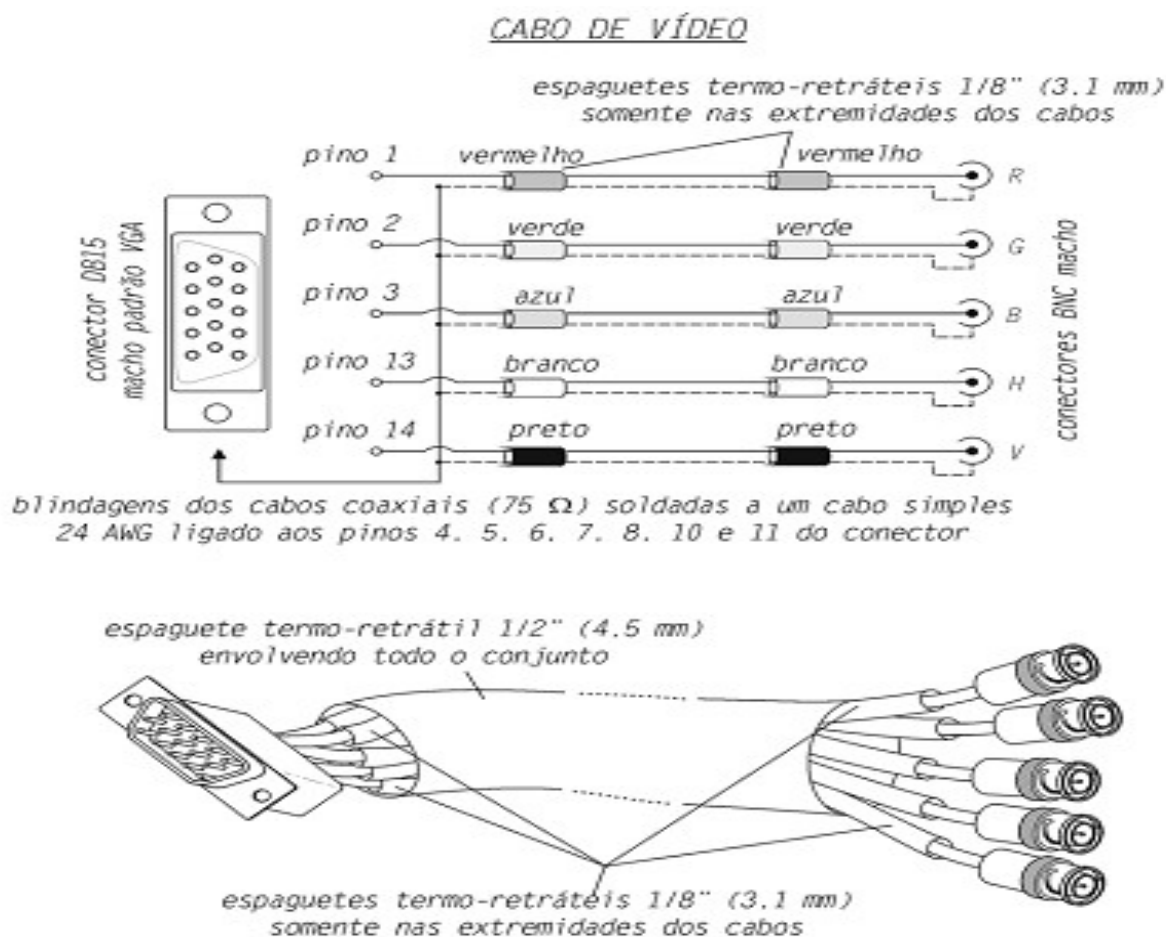
Cabo de vídeo. Figuras 3.109 e 3.110.

Figura 3.109. Circuito elétrico, detalhe de montagem e pinagem do conector DB15 VGA p/ cabo de vídeo.

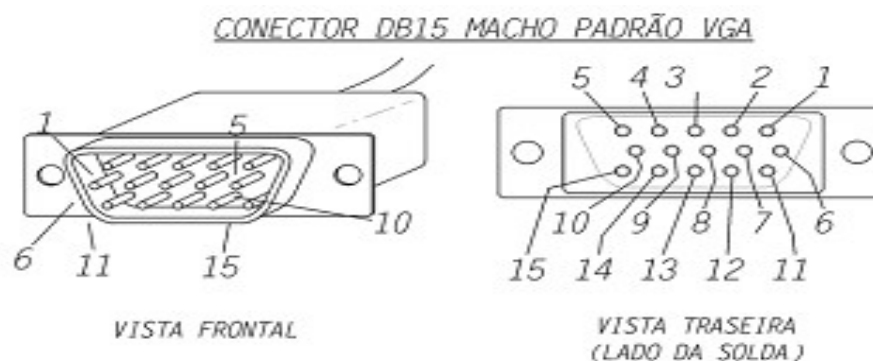


Figura 3.110. Circuito elétrico, detalhe de montagem e pinagem do conector DB15 VGA p/ cabo de vídeo.

Cabo de Teclado. Figuras 3.111 e 3.112.

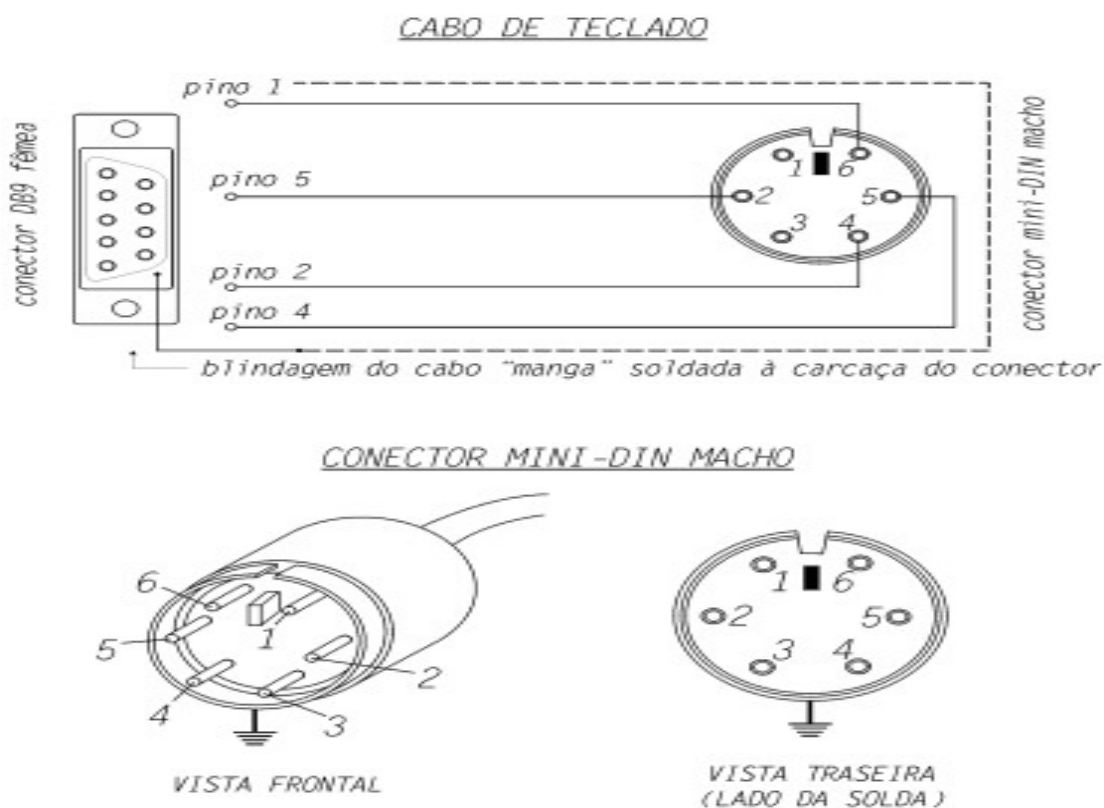


Figura 3.110. Circuito elétrico e pinagens dos conectores Mini-Din e DB9 fêmea p/ cabo de teclado.

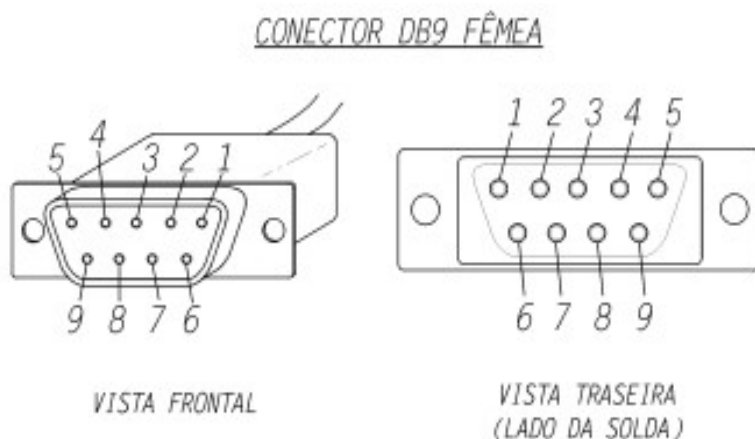


Figura 3.111. Circuito elétrico e pinagens dos conectores Mini-Din e DB9 fêmea p/ cabo de teclado.

Cabo de Mouse. Figuras 3.112 e 3.113.

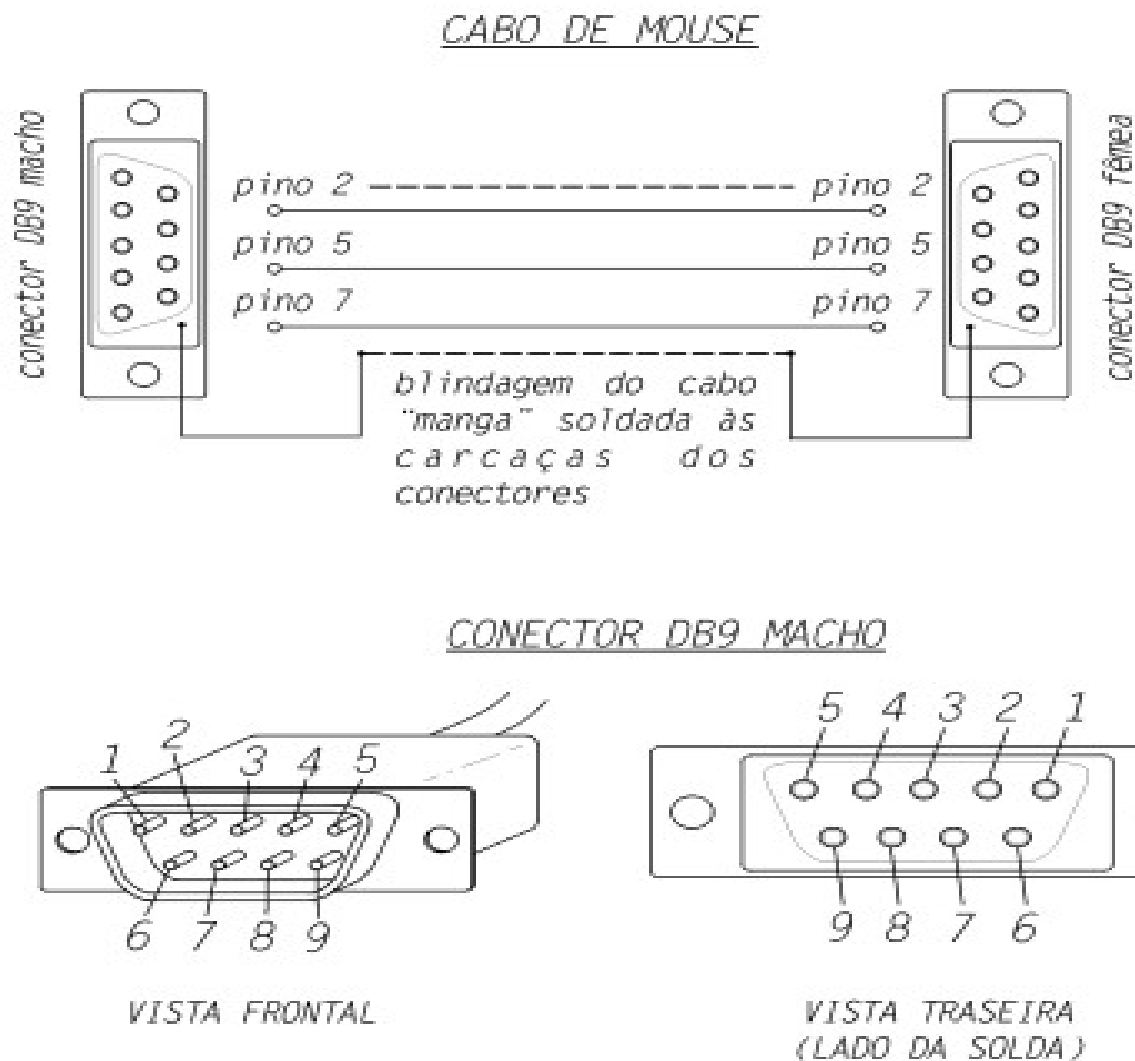


Fig. 3.112. Circuito elétrico e pinagens dos conectores DB9 macho e fêmea p/ cabo de mouse.

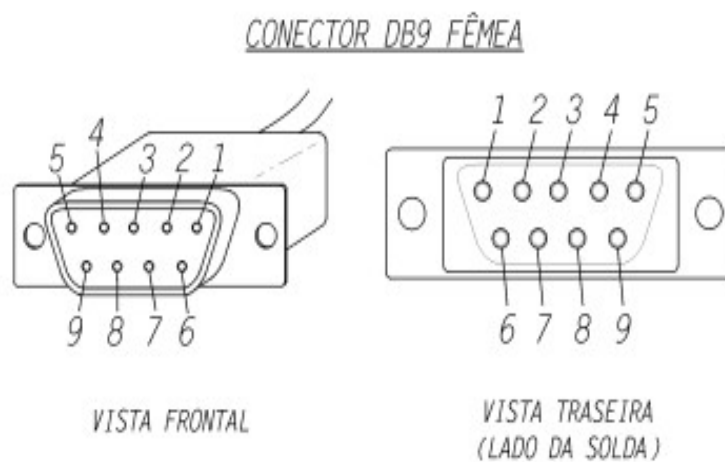


Fig. 3.113. Circuito elétrico e pinagens dos conectores DB9 macho e fêmea p/ cabo de mouse.

Fontes de Alimentação

Fonte de 24 Vdc 10 A

Fonte de alimentação com chaveamento no regulador primário. As **figuras 3.114 e 3.115** abaixo mostram uma vista geral e o diagrama de blocos da fonte.

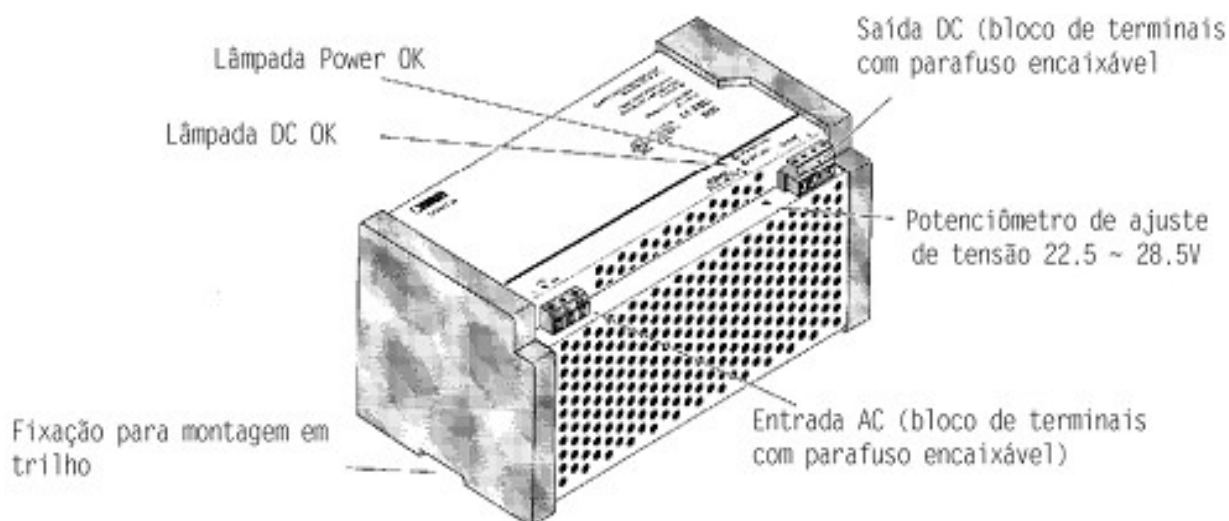


Figura 3.114. Fonte de 24 Vdc 10 A - Vista geral.

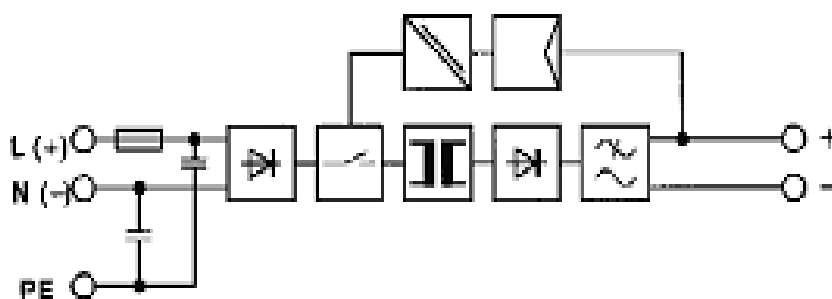


Figura 3.115. Fonte de 24 Vdc 10 A - Diagrama de blocos.

DADOS TÉCNICOS

Modelo Quint POWER 10A.

Dados de Entrada

Requisitos de Alimentação 93 – 132 VAC .

Frequência 47 – 63 HZ .

Corrente de Entrada 3 A .

Corrente “ Inrush “ < 24 A .

Dados de Saída

Saída 24 VDC 10 A .

Tolerância $\pm 3\%$.

Faixa de Ajuste 22,5 – 28,5 V .

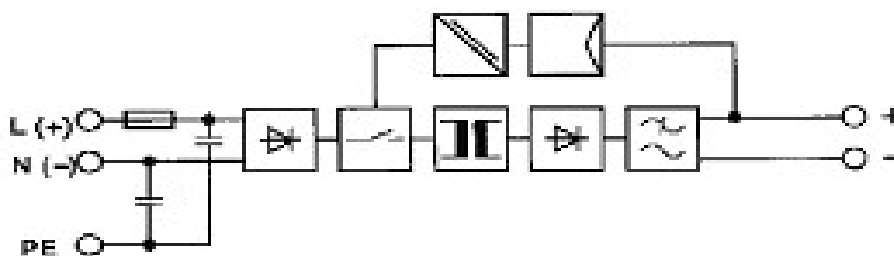
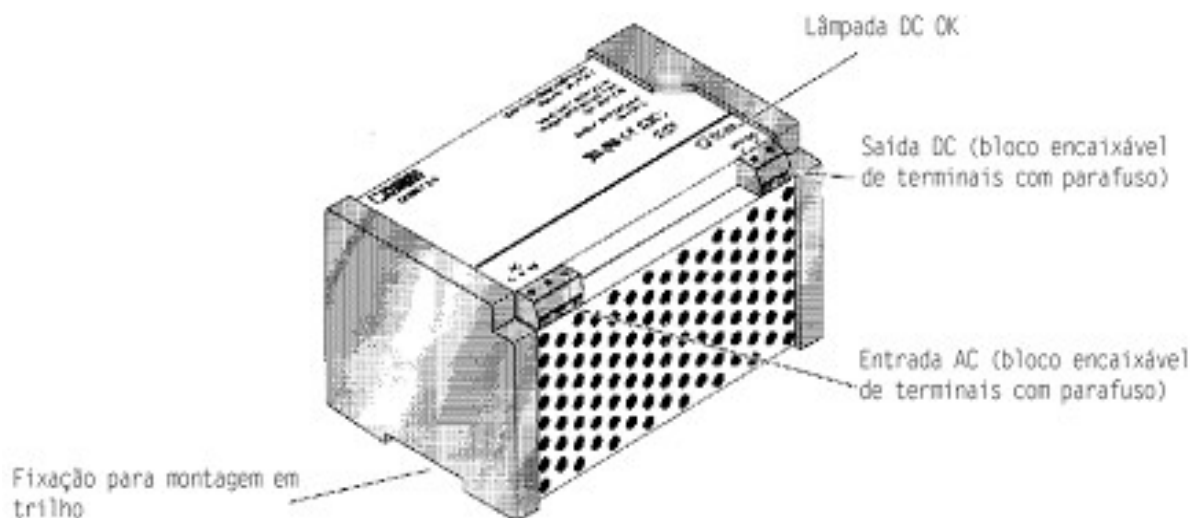
Ripple 150 mVpp .

Outros

Condição Ambiente 0 – 50 °C .

Fonte de 24 Vdc 2,5 A

Fonte de alimentação com chaveamento no regulador primário. As **figuras 3.116 e 3.117** abaixo mostram uma vista geral e o diagrama de blocos da fonte.

**DADOS TÉCNICOS**

Modelo Quint POWER 2,5A .

Dados de Entrada

Requisitos de Alimentação 93 – 132 VAC .

Frequência 47 – 63 HZ .

Corrente de Entrada 0,95 A .

Corrente “ Inrush “ < 12 A .

Dados de Saída

Saída 24 VDC 2,5 A .

Tolerância $\pm 3 \%$.

Ripple 150 mVss .

Outros

Condição Ambiente 20 – 50 °C .

Painel de Rearme do Fail Set. : Figuras 3.118 e 3.119.

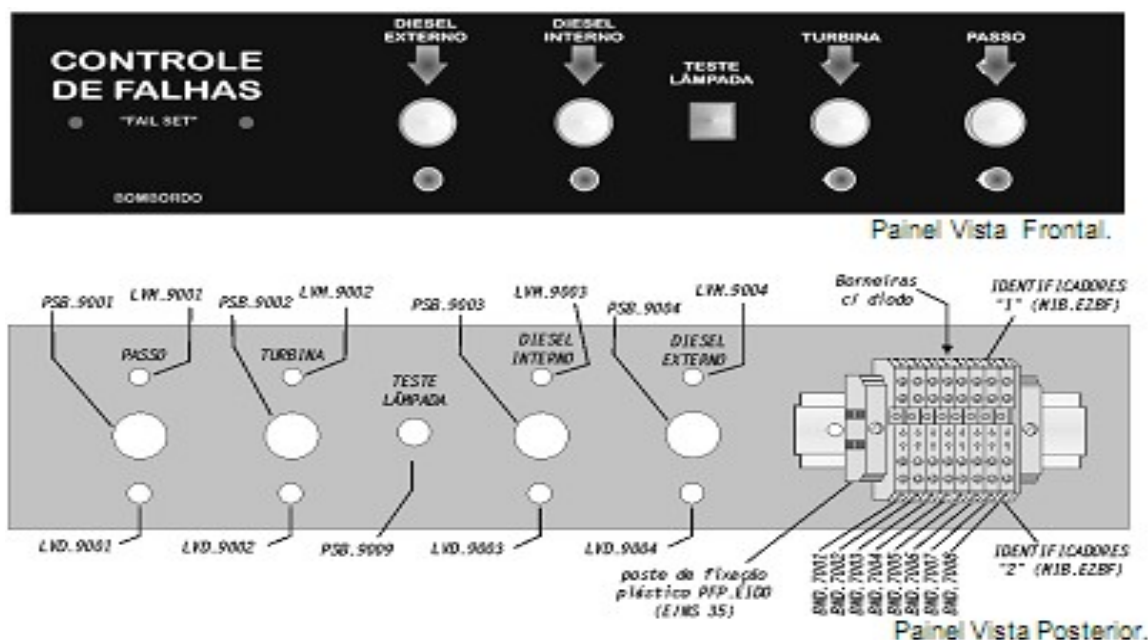


Figura 3.118. Painel do Fail Set BB .

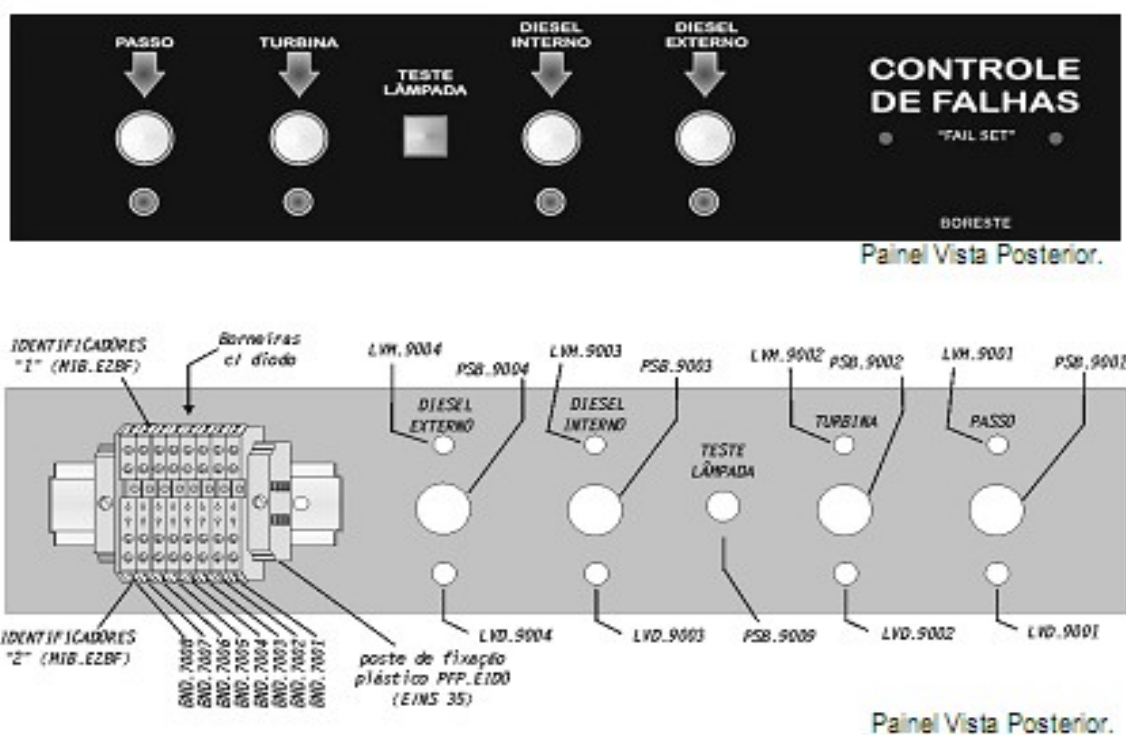


Figura 3.119. Painel do Fail Set BE.

Ao se inicializar o sistema todos os Fail Set aparecem disparados (condição de proteção do sistema) necessitando ser rearmados para o início de operação.

O painel de rearme do Fail Set contém 4 chaves pushbuton e 8 lâmpadas indicativas do estado do sistema.

Cada circuito de Fail Set é rearmado por uma chave pushbuton e o estado do circuito é indicado por 2 lâmpadas.

Lâmpada verde (redonda) acesa sistema OK,

Lâmpada vermelha (seta) acesa Fail Set disparado.

Auto teste dos Fail Set

Para assegurar a redundância de Watchdog e o funcionamento dos módulos existem 2 entradas digitais que monitoram a saída dos Watchdog (uma para cada módulo).

Os módulos de Watchdog possuem também uma rotina de teste para identificar possíveis falhas de funcionamento, (o sistema pode operar com um módulo, mas perde a proteção de redundância). Esta rotina de auto teste desarma momentaneamente 1 Watchdog de cada vez e mantém o segundo sempre armado para verificação de seu funcionamento.

Esta rotina de auto teste é inibida caso um dos módulos apresente defeito ou não esteja armado.

Uma entrada digital ligada na saída de cada um dos circuitos de Fail Set permite monitorar o estado dos mesmos, permitindo a verificação do comando enviado para o controlador de cada dispositivo de campo.

HUBs de Comunicação

VMIACC-5594 – HUB para Fibra Óptica

O VMIACC-5594 é um HUB com chaveamento automático para bypass de nós em fibra óptica, para montagem em Racks de 19” 1U , contendo circuito especialmente projetado para uso com placas de memória refletiva da família VMIXXX-5579.

Função: Além da função de HUB para as memórias refletivas, tem a função de monitorar cada nó na rede para condições de bypass. Quando uma condição de bypass é detectada numa placa determinada, o VMIACC-5594 automaticamente desliga as transmissões da mesma, mantendo o anel de comunicações operacional. Assim que o problema for resolvido as transmissões da placa são restabelecidas.

A **figura 3.120** abaixo mostra vista frontal e traseira do HUB.

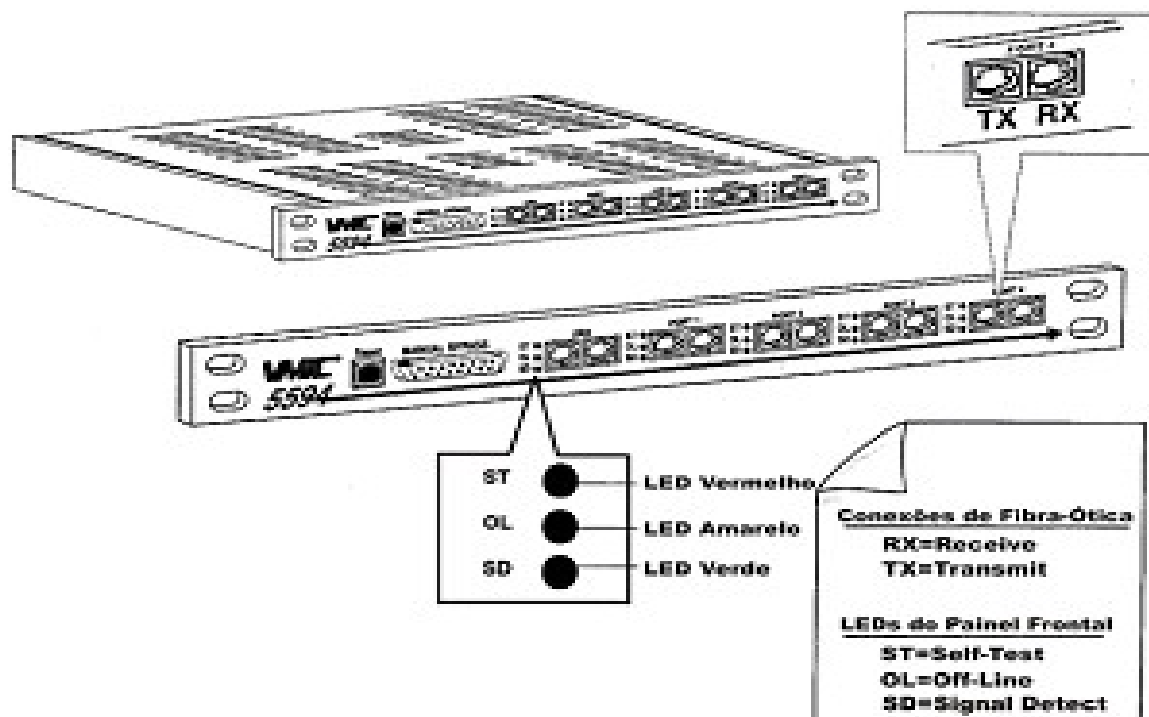


Figura 3.120. Vista frontal e traseira do HUB.

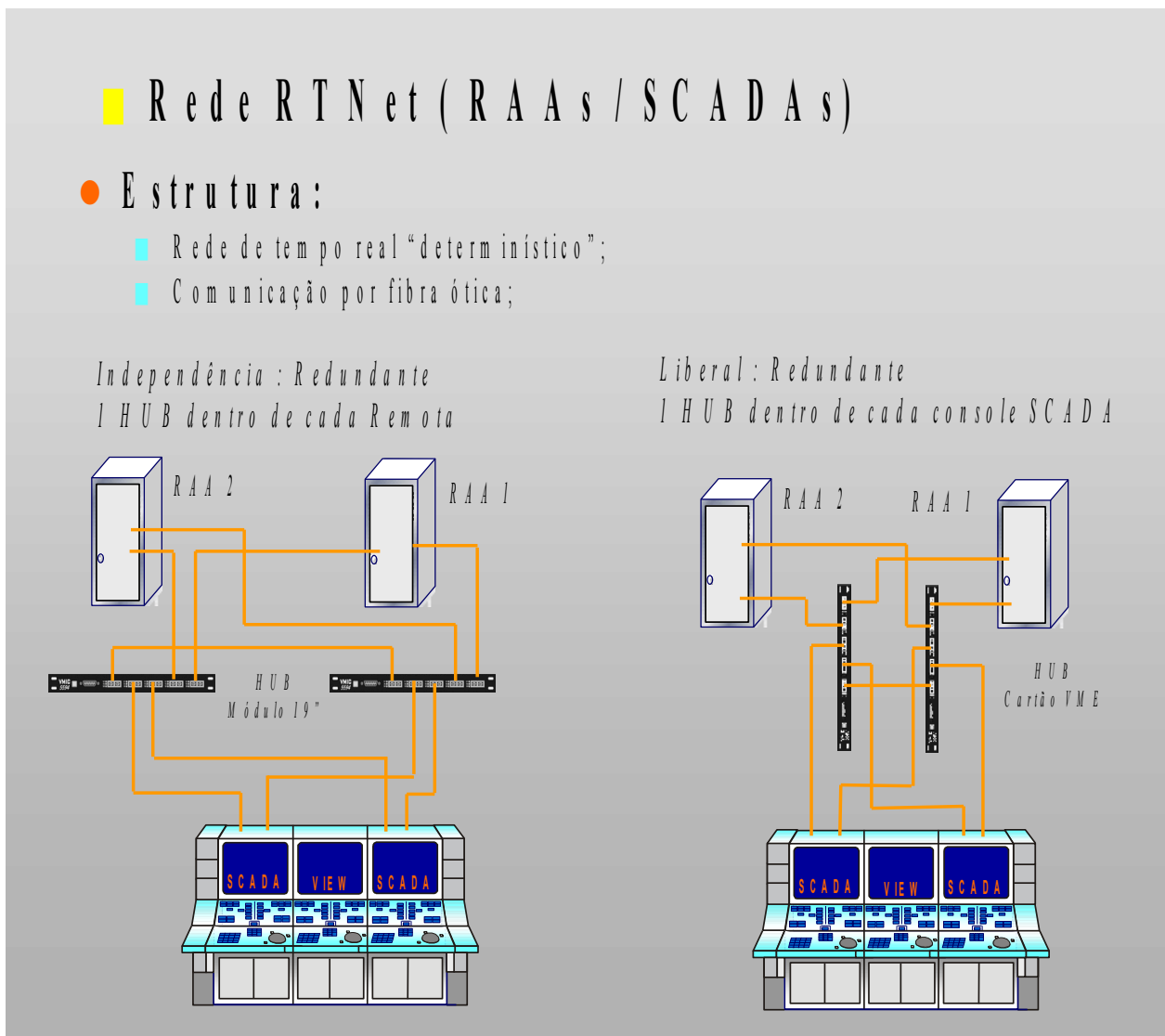
Rede RTNet (RAAs/SCADAs) entre as Fragatas Independência e Liberal. Figura 3.121.

Figura 3.121. Rede RTNet das Fragatas Independência e Liberal

Funções de painel do HUB

Chave ON/OFF – Está localizada na parte traseira do HUB. Quando o adaptador de força está conectado, liga ou desliga a alimentação DC do HUB.

Chave RESET – Chave do tipo “push-button” localizada no painel frontal. Sua função é fornecer um pulso de reset para o circuito do HUB.

DC POWER In – Local para conexão do adaptador de força. O adaptador tem faixa de entrada de 100 a 240 Vac.

Alimentação de saída de + 5V é fornecida através de um conector macho tipo DIN de 5 pinos .

Antes de aplicar alimentação ao HUB a chave deverá estar na posição OFF.

LED's de estado do painel frontal A tabela abaixo mostra as possíveis combinações de sinalizações de LED's para cada porta.

Tabela 3.13. Combinações de sinalizações de LED's

LED's das portas do Pannel Frontal			Definição
SD(Signal Detect)	OL (Off line)	ST (Self-Test)	
Verde			Porta Ativa.
	Amarelo		Porta em "By pass", perda de detecção de sinal.
Verde	Amarelo		Porta em "By pass", manualmente ou por dados corrompidos.
	Amarelo	Vermelho	Porta em "By pass", falha no autoteste e nenhum sinal detectado.
Verde	Amarelo	Vermelho	Porta em "By pass", falha no autoteste.

Tabela 3.13. Combinações de sinalizações de LED's

Nota.: Omissão de cor indica LED apagado.

HUB ETHERNET

É um HUB classe II com portas 10/100 Base TX. Isto permite configurar uma rede com estações de trabalho e outros dispositivos usando tanto a Ethernet (10 Mbps) como a Ethernet rápida (100 Mbps). Cada porta pode ser conectada a dispositivos tanto com a 10 Base-T (Ethernet) como com a 100 Base-TX (Ethernet rápida).

Função: Conectar as IHM's SCADA com as IHM'S tipo VIEW, bem como a impressora na Rede Ethernet.

A **figura 3.122** abaixo mostra a diferenças entre os HUBs das Fragatas Independência e Liberal.

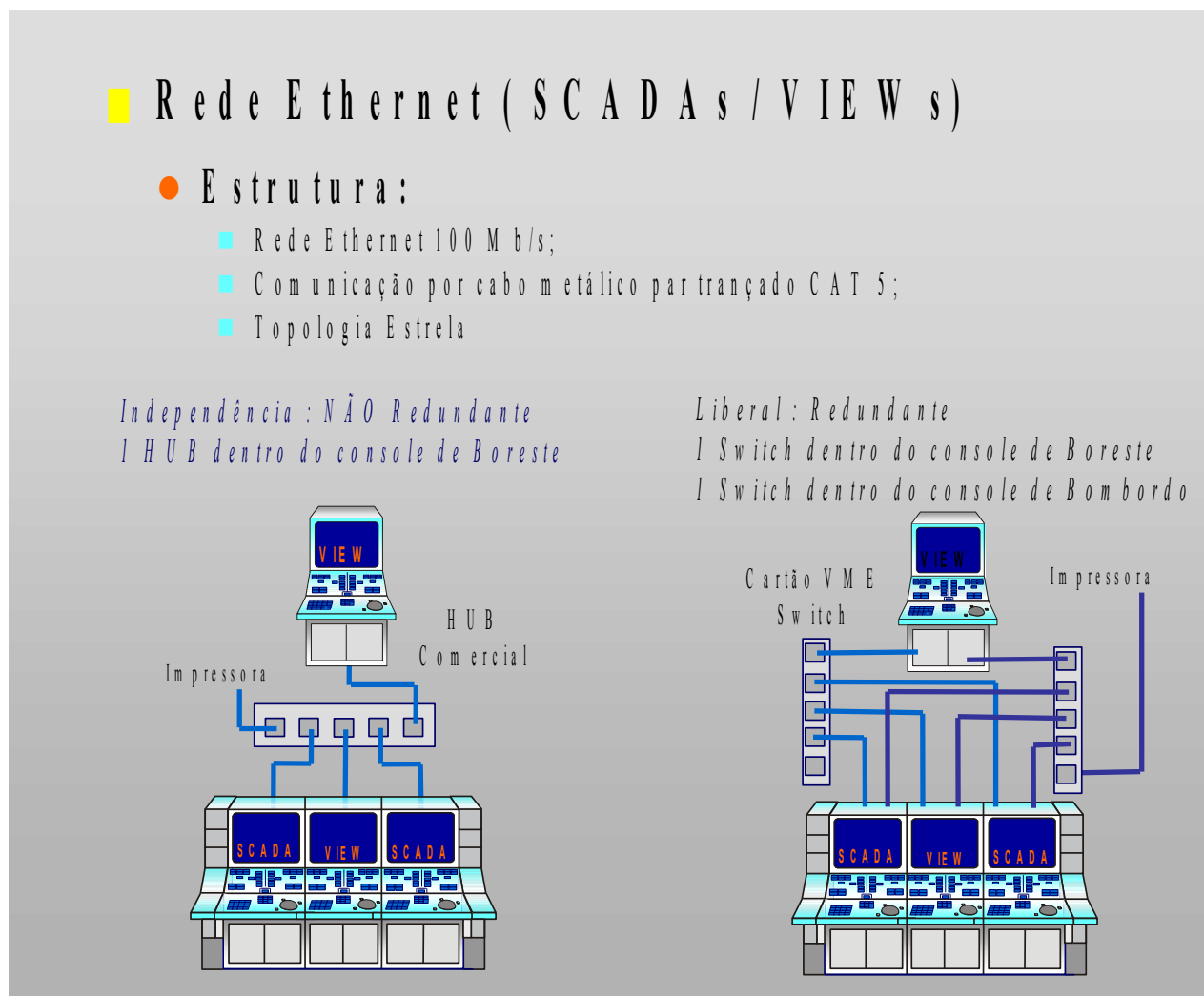


Figura 3.122. Diferenças entre os HUBs das Fragatas Independência e Liberal..

Painéis de chaves e botoeiras

Existem chaves e botoeiras nas Remotas para acionamentos diversos, conforme figura abaixo. Estas funções são:

- Chaves de emergência : Desabilita o funcionamento de equipamento dos sistemas auxiliares.
- Trava de embreagem : travamento / destravamento de embreagens do diesel e turbina.
- Alteração de parâmetros: Habilita alteração de parâmetros de funcionamento por intermédio dos Consoles.

São mostradas na **figura 3.123** abaixo os painéis de BB e BE:

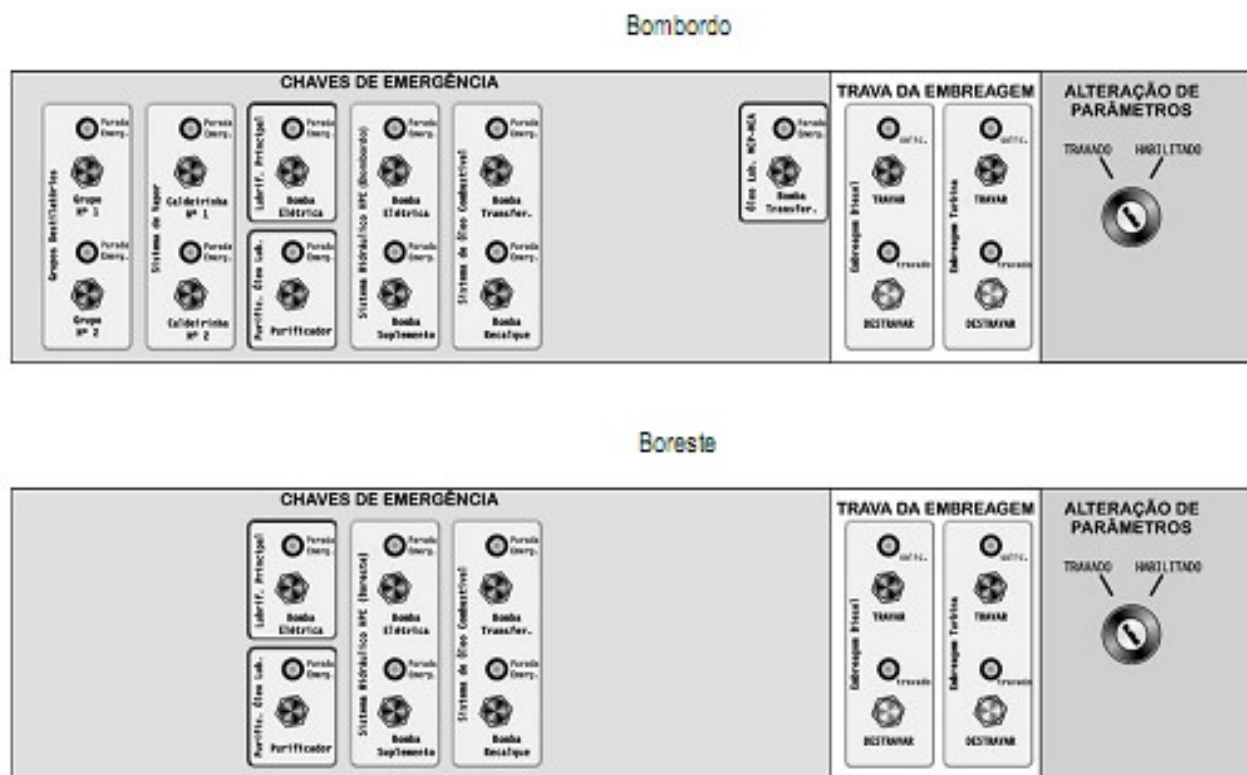


Figura 3.123. Painéis de chaves.

É mostrada na **figura 3.124** abaixo o painel de chaves e botoeiras da Fragata Liberal:



Figura 3.124. Configuração do Painel de Chaves de Emergência F. Liberal

3.5 – REDE

3.5.1 – Arquitetura da rede da Fragata Independência.

O sistema é composto por duas redes de comunicação independentes. A primeira, chamada de RT-NET, é uma rede dedicada interligando as placas de memória refletiva das duas estações "SCADAs" com as das duas Remotas. A interligação é feita através de cabos de fibra óptica utilizando-se de dois HUBs para fibra óptica (localizados um em cada RAA).

A função básica desta rede é permitir a troca de dados entre as Remotas e as estações de IHM. Desta forma, devido à sua importância, todas as estações, isto é, "SCADAs" e Remotas, são equipadas com duas placas de memória refletiva (podendo ser trocadas em caso de falha), de forma a garantir a redundância das vias de comunicação.

A segunda rede, chamada de NT-NET, é uma rede padrão Ethernet para Windows-NT, através da qual as quatro estações de IHM e a impressora são interligadas. Esta interligação é feita através de cabos tipo par- trançado utilizando-se um HUB padrão Ethernet (com uma taxa de transmissão de 100Mb/s) e "placas" incorporadas em cada uma das CPUs (estas "placas" não podem ser trocadas. Em caso de falha deve ser trocado o conjunto da CPU). A função principal desta segunda rede é interligar as estações "VISTAs" às estações "SCADAs" e todas elas à impressora. Esta rede não possui nenhum nível de redundância.

Assim, como o sistema possui dois tipos de rede para realizar a comunicação, foram utilizadas estratégias diferentes para a determinação de falhas (detalhado a seguir). A **figura 3.125** seguinte, apresenta uma tela implementada no Console CCM com as indicações das vias de comunicação.

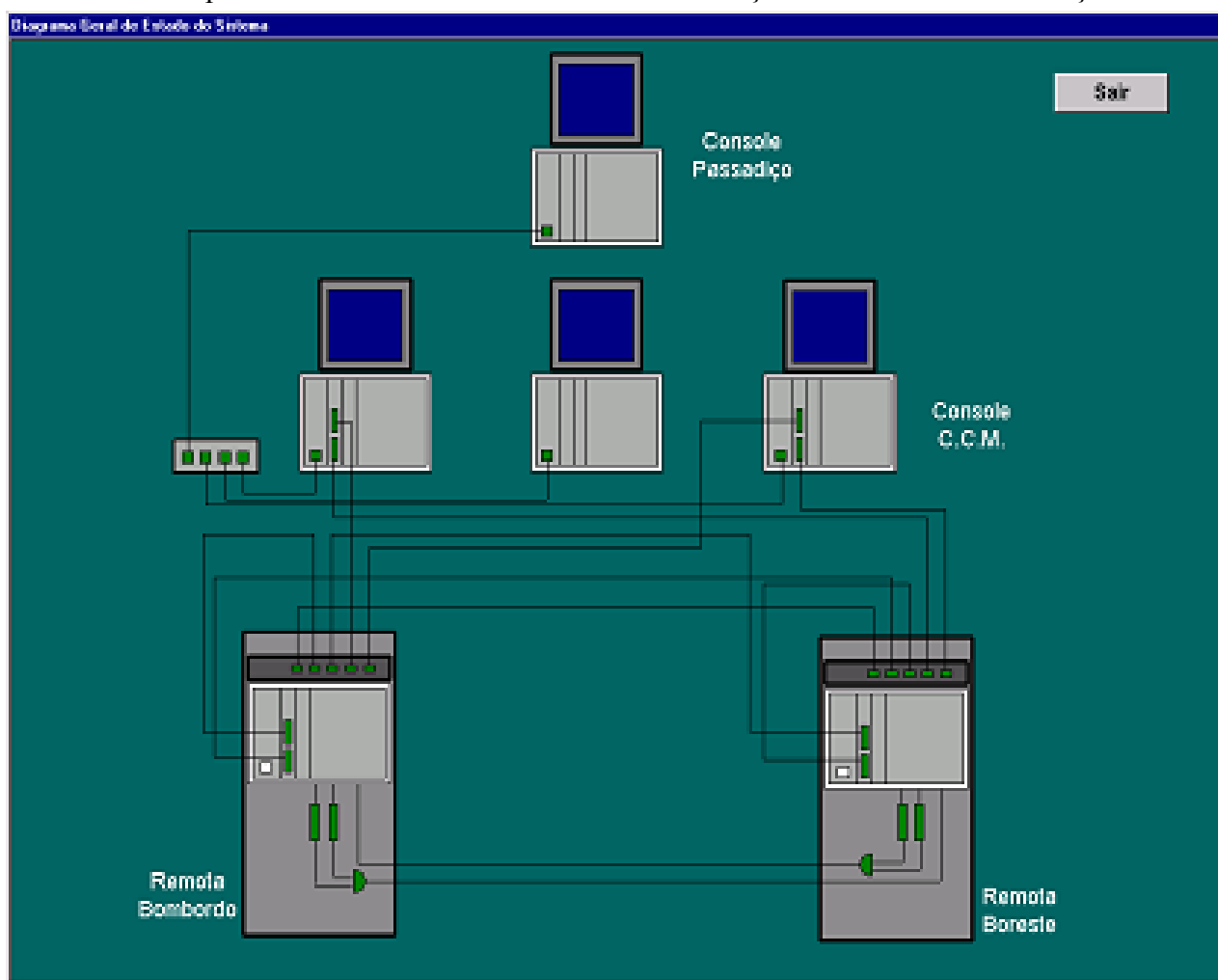


Figura 3.125. Vista da tela de indicação de falhas da rede comunicação. Fragata Independência.

Nesta tela temos as seguintes indicações:

- vias de comunicação com problema: vias na cor vermelha;
- vias de comunicação funcionando corretamente: vias na cor preta;
- placa de memória refletiva com problema: placa na cor vermelha;
- placa de memória refletiva sem problema: placa na cor verde;
- placa padrão Ethernet (incorporada na placa CPC) sem problema: placa na cor verde;
- placa de padrão Ethernet (incorporada na placa CPU) com problema: placa na cor vermelha.

Arquitetura da rede da Fragata Liberal

A função de “Redes” vai além da apresentação do próprio diagnóstico das redes, para mostrar, em formato de tela, também o estado das estações das consoles e das remotas. O nível de acesso é “Operador CCM” ou superior. **Figura 3.126.**

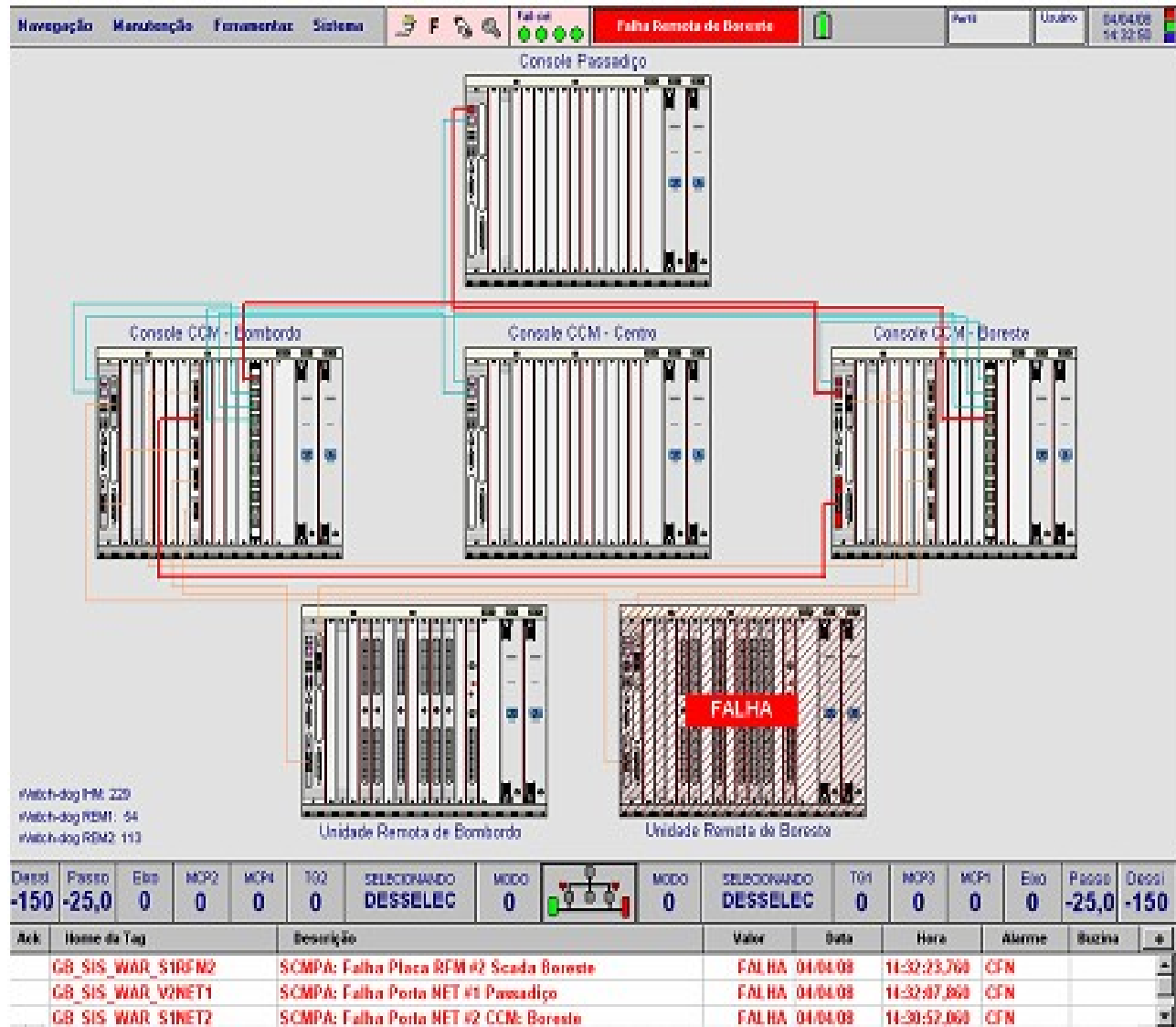


Figura 3.126. Tela de diagrama geral dos estados do sistema (Tela de redes). Fragata Liberal.

3.5.2 - Acompanhamento de falhas no sistema

Fragata Independência. Figuras 3.127, 3.128, 3.129, 3.130 e 3.131.

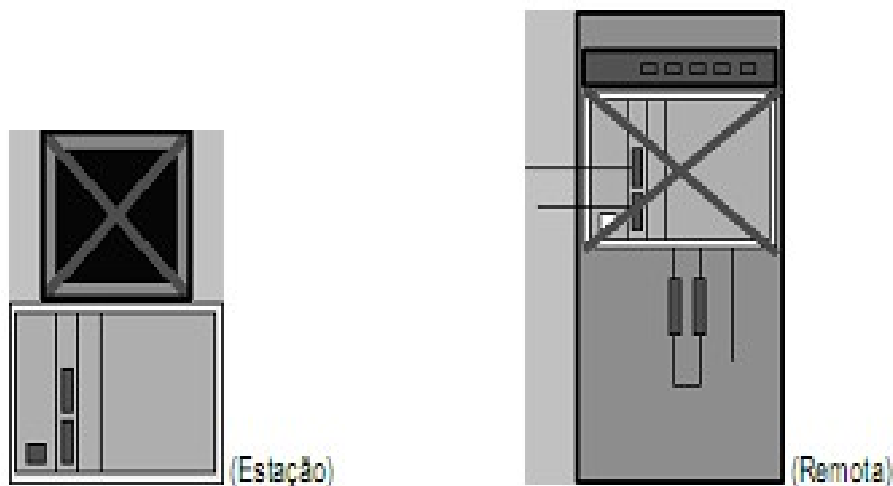


Figura 3.127. Falha geral nas estações ou nas Remotas: aparece um X vermelho sobre as estações.



- Falha nas memórias refletivas: retângulo marcado na fig. ao lado aparece **piscando em vermelho**.

Figura 3.128. Falha nas memórias refletivas.



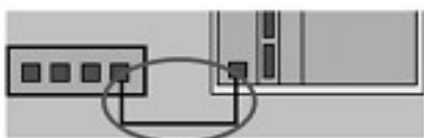
- Falha na rede Ethernet: quadrado marcado na fig. ao lado aparece **piscando em vermelho**.

Figura 3.129. Falha na rede Ethernet



- Falha de watchdog: retângulo marcado na fig. ao lado aparece **piscando em vermelho**.

Figura 3.130. Falha de watchdog



- Falha na rede: cabos mudam a cor de **preto para vermelho**

Figura 3.131. Falha na rede.

Fragata Liberal

Esta janela apresenta a estação em falha assinalada em vermelho sobre fundo hachurado(**figura 3.132**). Também a falha de uma rede fica assinalada em vermelho. A falha de rede é caracterizada pela falha de pelo menos uma placa da respectiva rede (rede ethernet ou rede de memória refletiva.). **Figura 3.133.**



Figura 3.132. Representação de falha geral da estação ou console



Figura 3.133. Representação de falhas nas placas de rede – à esquerda na rede de memória refletiva – à direita na rede ethernet.

3.5.3 - Rede RT-NET

Por ser de vital importância no acesso das informações, a rede RT-NET foi dotada de mecanismo especial para detecção de falhas. Esse mecanismo é baseado em endereços especialmente reservados na área de memória refletiva.

Cada uma das estações, Remotas e "SCADAs" atualizam constantemente um determinado registro, incrementando o seu valor. Dessa forma, testando o valor desse registro, as demais estações podem avaliar se a estação dona do registro está ativa e se o respectivo meio de comunicação (placa de memória refletiva, cabos de fibra óptica e HUBs) é válido.

Os dois "SCADAs" compartilham o registro 0x100. Para a Remota de Boreste foi destinado o registro 0x101 e para a Remota de Bombordo o registro 0x102.

Os dados enviados por qualquer estação são sempre transmitidos pelas suas duas placas de memória refletiva.

Já as leituras, ou dados recebidos, devem ser obtidos apenas de uma delas. Assim, esses registros especiais também são utilizados para determinar a validade de dados recebidos, isto é, escolher a placa de memória refletiva válida para efeito de leitura. Utilizando este mecanismo, as estações também podem avaliar o estado das suas placas de memória refletiva.

Além desses, existem mais dois registros que são utilizados pelas estações "SCADAs" para sua auto-monitoração. A estação de Boreste usa o endereço 0x103 e a de Bombordo o 0x104.

Indicações local da placa de memória refletiva: Figura 3.134.

LED verde, Signal Detect - SD, aceso e LED vermelho, Fail, piscando = cabo RX da placa esta perfeito;

LED verde, Signal Detect, – SD, apagado e LED vermelho, Fail, piscando = cabo TX da placa com falha;

LED vermelho, Fail, aceso fixo = falha interna da placa.

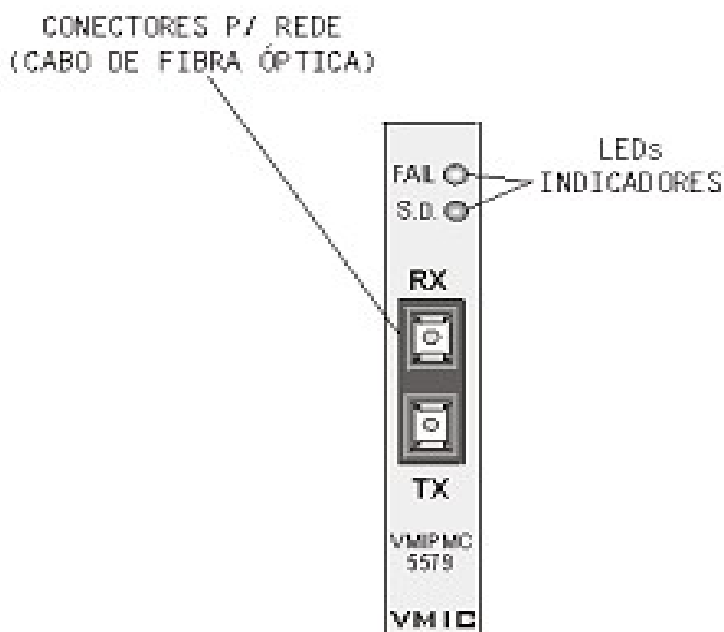


Figura 3.134. Placa de memória refletiva

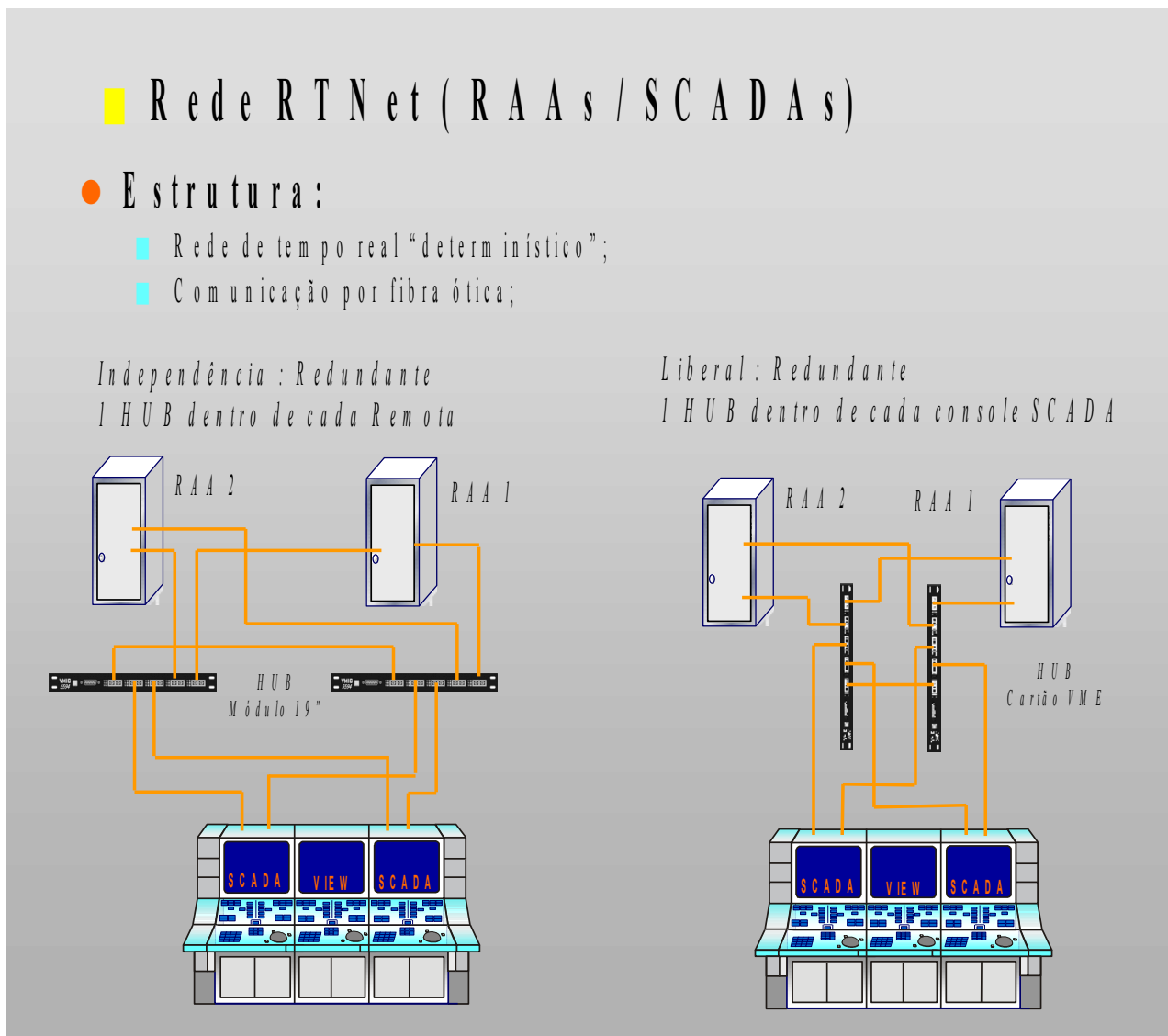
Rede RTNet (RAAs/SCADAs) entre as Fragatas Independência e Liberal. Figura 3.135.

Figura 3.135. Rede RTNet das Fragatas Independência e Liberal

Falhas nas Remotas

Do ponto de vista da Remota, a rede não estará funcionando quando o registro 0x100 (IHM) de ambas as placas de memória refletiva não estiverem sendo incrementados. Note-se que se ambas estações "SCADAs" não estiverem operando o efeito será o mesmo porém, nesse caso, não haverá indicação de falha pois não haverá IHM para fazê-lo.

Utilizando este mesmo mecanismo, as Remotas são capazes de informar o estado de cada placa de memória refletiva, obtendo-se assim, um diagnóstico.

Falhas nos "SCADAs"

Em relação às estações "SCADAs", estas utilizam os registros das Remotas para validar os seus respectivos dados. Assim, caso uma das Remotas esteja inoperante (falha dupla nos seus canais de comunicação), os dados provenientes desta Remota não serão apresentados, configurando assim, a indisponibilidade. Estes mesmos registros também são utilizados para verificar o estado de funcionamento das placas de memória refletiva de ambos os "SCADAs".

Em caso de determinação de falha da placa de memória refletiva deve ser trocado o conjunto inteiro (CPU + placa de rede de memória refletiva).

3.5.4 - Rede NT-NET

A detecção de falhas na rede NT é realizada de maneira simples. O software utilizado nas IHM (Fix Dynamics) possui mecanismo próprio para identificar as estações ligadas à rede e o estado da conexão. Dessa forma, cada "SCADA" procura, periodicamente, na rede a presença das outras três estações. Cabe ressaltar que a impressora não será testada pois, do ponto de vista operacional é provável que a impressora seja mantida desligada, sendo ligada apenas quando necessário.

A **figura 3.136** abaixo mostra as redes Ethernet das Fragatas Independência e Liberal.

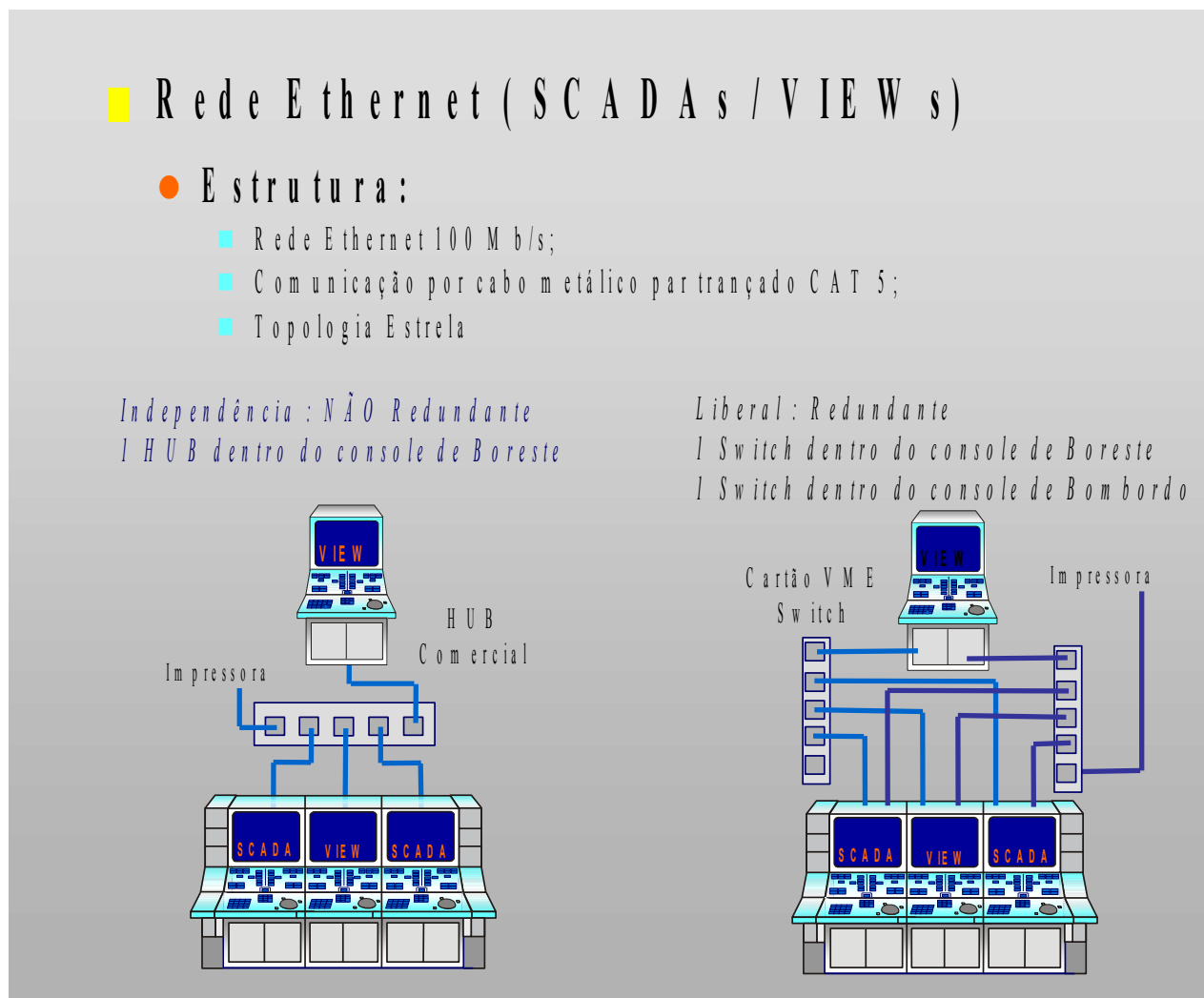


Figura 3.136. Diferenças entre as redes Ethernet das Fragatas Independência e Liberal..

HUB para fibra óptica. Figura 3.137.

Este dispositivo apresenta indicação luminosa para cada uma de suas portas (entrada e saída). Em condições normais de funcionamento o LED, SD – Signal Detect, estará aceso na cor verde e os demais LEDs, OP - Open LINK e ST – Stop Transmission, estarão apagados.

Em relação ao HUB para fibra óptica existem as seguintes possibilidades de falha e as possíveis indicações:

a) rompimento do cabo de fibra óptica: caso isso ocorra existirá duas indicações:

- indicação local (indicação luminosa no painel do HUB): o LED verde, SD – Signal Detect, (bom funcionamento) se apagará e o LED amarelo, OP - Open LINK, (falha de comunicação) se acenderá;

- indicação na IHM: é possível detectar esta falha através da verificação da rede RT-NET.

b) travamento da CPU (fim do envio de dados): é possível detectar esta falha através da verificação da rede RT-NET.

c) queima da placa de memória refletiva: é possível detectar esta falha através da verificação da rede RT-NET.

d) queima de um dos HUBs: não haverá indicação do estado de entrada e saída de cada canal (indicação local). É possível detectar esta falha através da verificação da rede RT-NET. O trânsito de dados continua pois a rede é redundante.

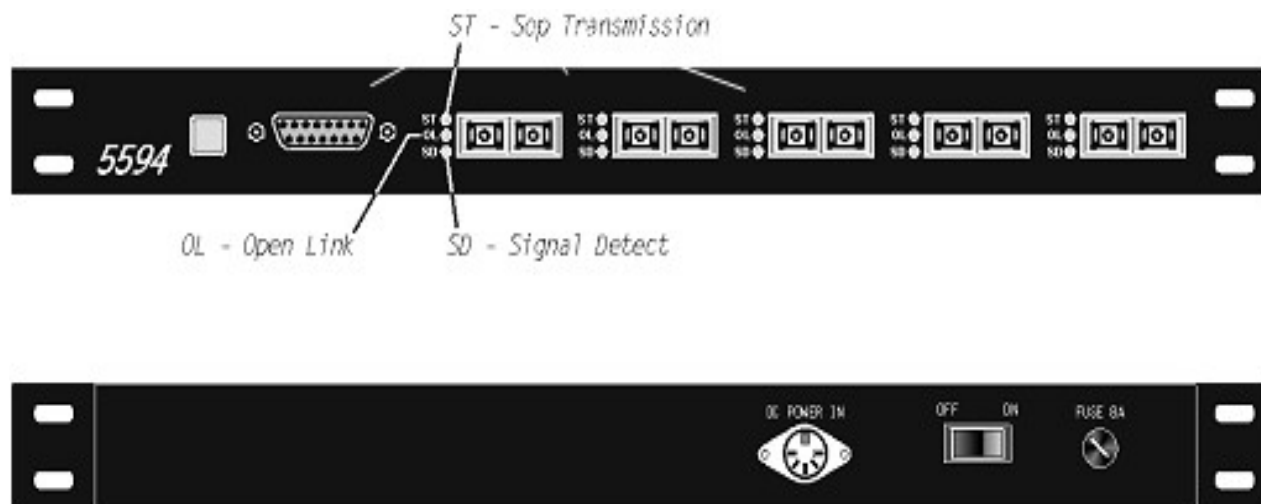


Figura 3.137. HUB para fibra ótica

HUB Ethernet (para par trançado). Figura 3.138.

Este componente possibilita a ligação das CPUs que utilizam o software do tipo "SCADA" com as CPU's que utilizam o software do tipo "VISTA". Em caso de falha temos:

- perda das unidades básicas cujas CPUs são "VISTA" (uma no Console CCM e outra no Console QMC);
- perda da impressora;
- perda do ponto disponível para a conexão de um outro computador;

Este dispositivo não é passível de teste sendo que a única indicação de falha é a perda da comunicação. É possível detectar esta falha através da verificação da rede NT-NET.

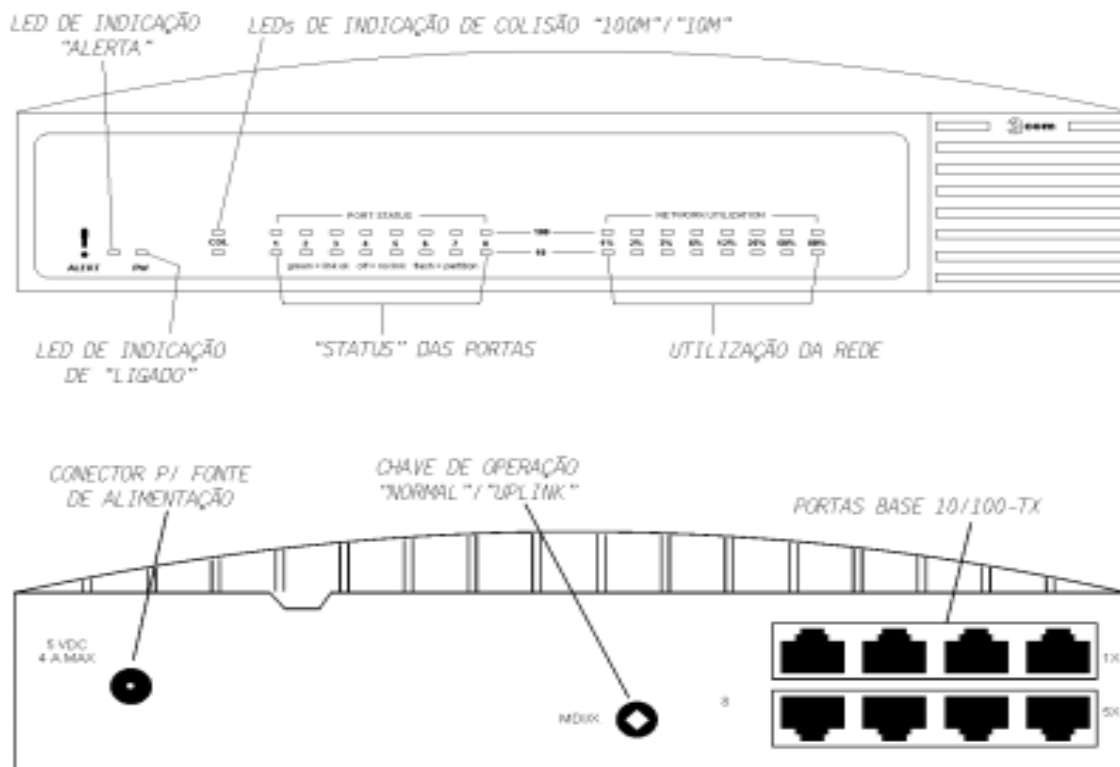
Indicação local :

Figura 3.138. HUB Ethernet para par trançado.

Alert – Apagado quando funcionando corretamente. Piscante, após ligar o HUB. Amarelo, quando o HUB apresentar problemas.

POWER – Verde, indica se o equipamento esta alimentado.

Colision – Amarelo, piscante, indica colisões ocasionais, que são normais. Caso o led fique continuamente aceso, pode ser indício de algum problema.

Port Status – Verde, conexão a 100 Mbits o.k. Amarelo, conexão a 10 Mbits o.k.

Net Work Utilization – Indica a taxa de utilização da rede, acima de 80% o LED Alert já pode sinalizar.

3.6 - DETECÇÃO DE FALHA NOS MÓDULOS BÁSICOS (MB)

3.6.1 - Auto-diagnóstico

A finalidade do auto- diagnóstico é verificar se as estações de trabalho (MBs) e estações Remotas (RAAs) estão funcionando ou não. As duas estações SCADA (MB1-BE, MB3-BB) ficam ativas todo o tempo, verificando uma o estado da outra por meio de laço de memória refletiva (rede de fibra óptica) e, redundantemente, por meio de um enlace de rede Ethernet. As estações SCADA também verificam o estado das Remotas, via laços de memória refletiva (fibra óptica), e o estado das estações de trabalho VIEW (MB2, QMC) via enlaces de rede Ethernet. Não é necessário que ambas as estações SCADAS localizem, conjuntamente, via rede, as estações Remotas; basta que uma só das SCADAS localize e ateste o estado, das Remotas, para validar seu bom funcionamento. Assim, se uma das SCADAS perder sua conexão de rede de memória refletiva (óptica), a outra ainda pode localizar e atestar o funcionamento das Remotas; além disso, o enlace de rede Ethernet entre SCADAS ainda permite a comunicação entre elas.

3.6.2 - Ajuste automático de funções

Ao final do procedimento de auto- diagnóstico do estado das estações, as funções alocadas à cada estação serão, se necessário, automaticamente realocadas. Assim, por ex., se o telégrafo* dos comandos de Bombordo estiver associado a uma estação que for detectada como em falha, o sistema deverá automaticamente realocar esta função para uma outra estação ativa.

O princípio da realocação é o seguinte:

- caso uma das estações de Bombordo ou Boreste sejam declaradas em falha, as funções originalmente alocadas a ela serão transferidas para a estação central;
- caso a estação Central do CCM não esteja funcionando, suas funções serão transferidas para a estação de Boreste;
- caso 2 estações do CCM não estejam funcionando, todas as funções serão transferidas para a estação restante;
- se as estações em falha forem as de Bombordo e Boreste, o sistema estará inoperante dado a falta dos Scadas.

* Para explicação detalhada da operação e funcionamento do telégrafo, ver item “Telégrafo” do Manual de Operação do Sistema – Doc. N° D3001-2400-HO-01/00.

3.7 - COMPONENTES DIVERSOS

Além das placas de entrada/saída são utilizados vários tipos de componentes para isolar/adequar os sinais do campo com os sinais das Remotas.

3.7.1 - Condicionador para termopar

Para os condicionadores de sinal para termopar a identificação de falha do sensor (ruptura do sensor ou contato aberto) ocorre através de dois modos:

Indicação local - o LED vermelho do condicionador, Sensor Line, se acenderá.

Indicação remota - quando não houver sinal na entrada do condicionador, a saída do componente vai para aproximadamente 14Volts (fundo de escala do medidor) sendo facilmente identificável a falha do sensor pelo sinal que será recebido pela IHM que indicará temperatura máxima (fundo de escala do sensor). Em caso de falha do próprio condicionador há a perda do respectivo sinal.

Para o caso de falta de alimentação, um LED local, POWER, se apagará. **Figura 3.139.**

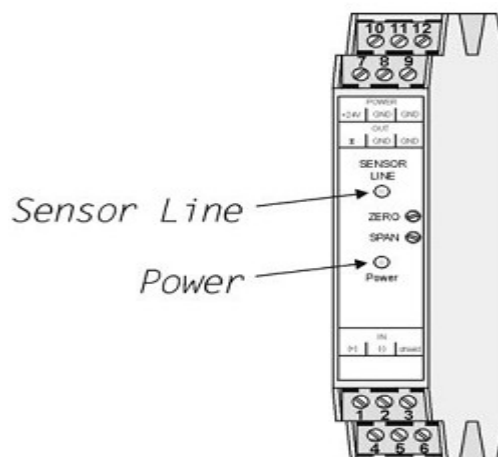


Figura 3.139. Condicionador para Termopar.

3.7.2 - Condicionador para RTDs

Para os condicionadores de RTD a identificação de falha do sensor ou ruptura do cabo ocorre através de dois modos:

Indicação local - o LED vermelho do condicionador, Mode, se acenderá.

Indicação remota - quando não houver sinal na entrada do condicionador (RTD aberto - resistência infinita), a saída do componente vai para aproximadamente 11Volts(fundo de escala do medidor) sendo facilmente identificável a falha do sensor pelo sinal que será recebido pela IHM que indicará temperatura máxima (fundo de escala do sensor). Se o RTD entrar em curto (resistência próxima de zero ou zero Ohms), o comportamento do componente é igual ao de ruptura do cabo.

Para o caso de falta de alimentação, um LED local, POWER, se apagará. **Figura 3.140.**

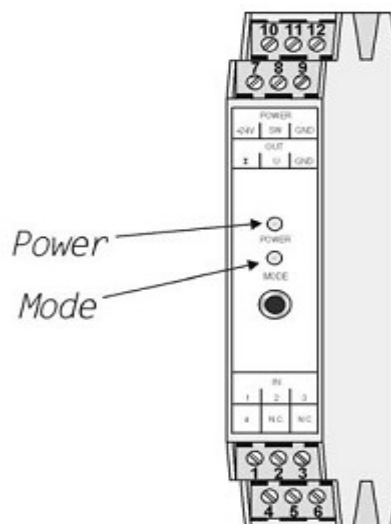


Figura 3.140. Condicionador para RTD.

3.7.3 - Condicionadores de sinal

Os condicionadores de sinal, tipo CV5, CSF, CA4, CVM, CAO, não possuem indicação de mau funcionamento.

Em caso de falha do próprio condicionador há a perda do respectivo sinal. Poderão ainda ser verificados, os sinais de entrada e saída do condicionador, verificando se os mesmos, estão dentro da faixa indicada no adesivo do respectivo condicionador.

Indicação local : LED verde (POWER) de alimentação. **Figura 3.141.**

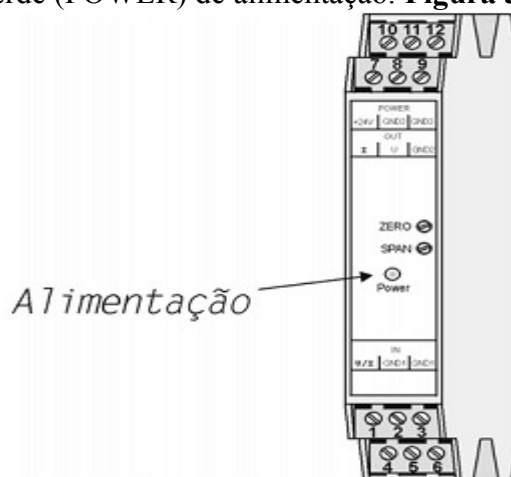


Figura 3.141. Condicionadores de Sinal.

3.7.4 - Fotoacopladores

Os fotoacopladores não possuem indicação de falha. A única indicação existente (local) é a de acionamento (LED amarelo). Em caso de queima, o fotoacoplador não aceitará o sinal enviado do campo e o LED (local) não se acenderá.

Para este dispositivo podemos também verificar os níveis de tensão na entrada e na saída do componente.

Indicação local : LED amarelo de acionamento. **Figura 3.142.**

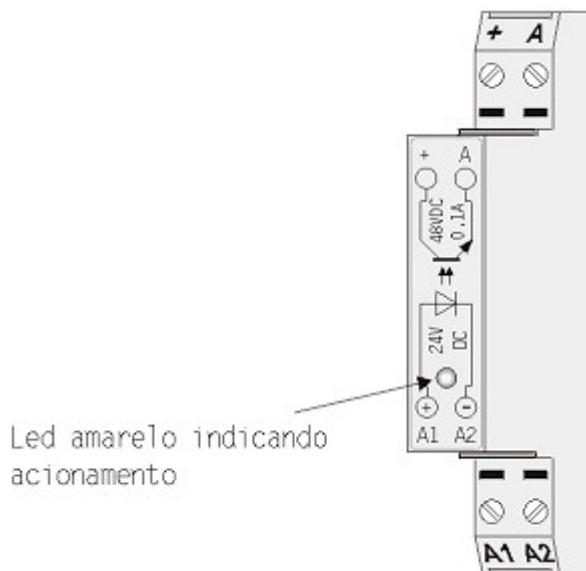


Figura 3.142. Fotoacopladores.

3.7.5 - Relês

Em caso de queima da bobina, o relê não aceitará o sinal enviado do campo e o LED (local) não se acenderá.

Para este dispositivo é possível se verificar a tensão de entrada (bobina do relê) e se verificar o acionamento de seus contatos.

Indicação local: Os relês AC e DC e os relês de potência possuem indicação local (através de LED) do acionamento da bobina. **Figura 3.143.**

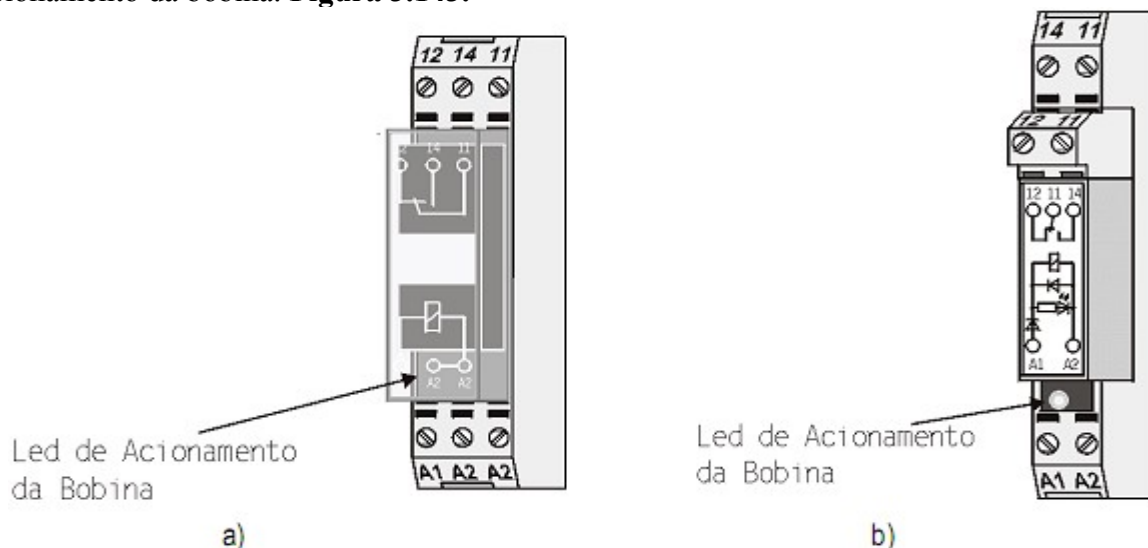


Figura 3.143. Relês: a) Relê tipo AC e b) Relê tipo DC.

3.7.6 - “Watchdog”

As Remotas possuem um mecanismo de auto-monitoração para a verificação de seu funcionamento.

Cada uma das Remotas, emite, através de dois canais independentes, um pulso periódico que é monitorado por dois circuitos independentes. Este mecanismo foi batizado de “Sentinela” ou “Watchdog”.

Mais explicitamente, o “Watchdog” é ligado a uma saída da placa digital que é acionada e desacionada (comando este enviado pela CPU) gerando um sinal quadrado de largura de 200 ms que mantém o “Watchdog” acionado. Para a verificação do funcionamento deste circuito, a intervalos regulares (uma hora) não se enviam mais os sinais para a placa (via software) que mantém um “Watchdog” acionado. Assim, sem receber estes sinais da placa digital, o “Watchdog” abre o seu contato sendo assim, possível verificar a sua funcionalidade (após uma hora é testado, da mesma maneira, o outro “Watchdog”). Cada “Watchdog” também é monitorado através da outra remota (os “Watchdogs” da RAA 1 enviam sinais para fotoacopladores da RAA 2 e vice-versa).

A tela de monitoração dos Watchdogs é a mesma para monitoração das redes. **Figura 3.144.**

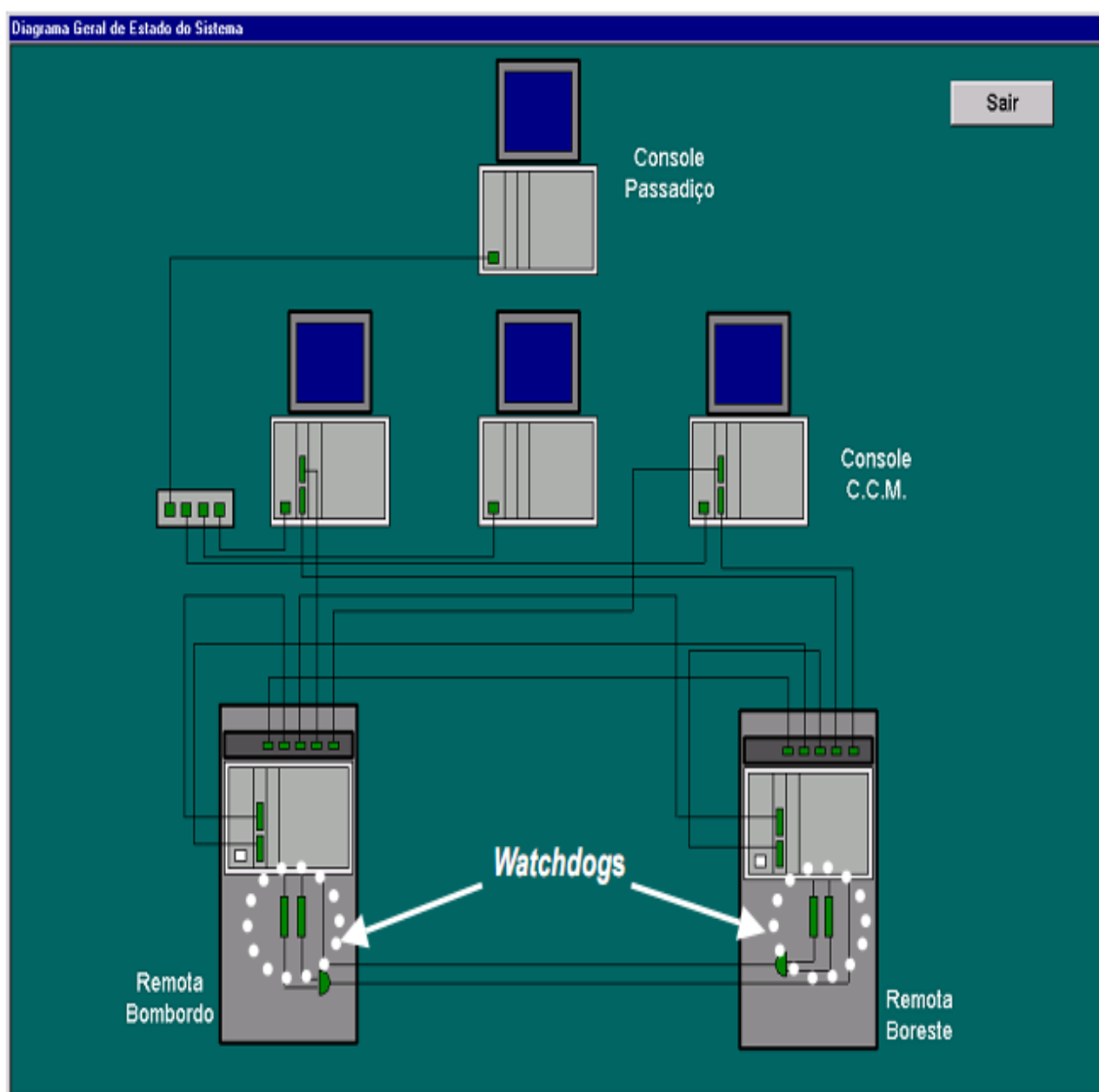


Figura 3.144. Tela de monitoração dos Watchdogs.

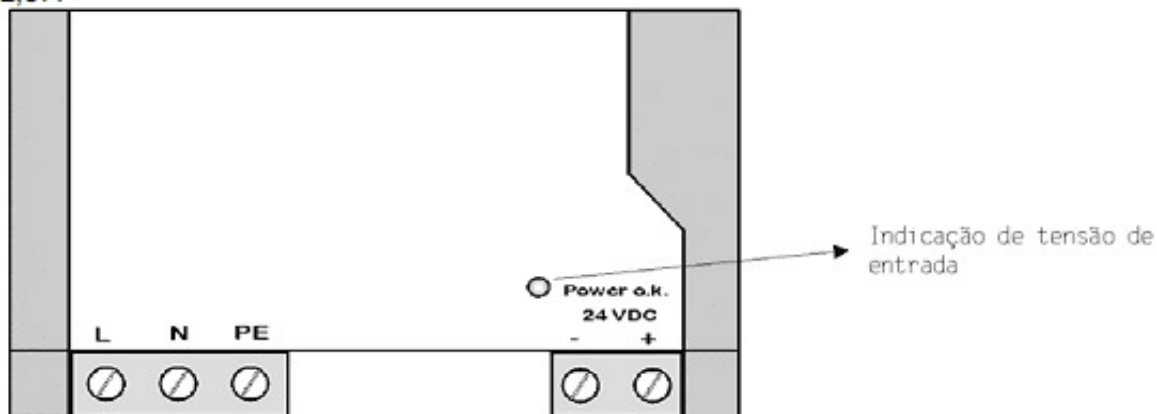
3.8 - FONTES DE ALIMENTAÇÃO

Em relação à alimentação (fontes internas e externas) foram implementados pontos de monitoração que são descritos a seguir.

3.8.1 - Fontes de alimentação internas

Todas as fontes internas de 24 Vdc (2,5 e 10 A) das Remotas e Consoles possuem indicação local da entrada de alimentação (LED verde) e de tensão de saída "O.k." (LED amarelo) só para fontes de IDA). **Figura 3.145.**

Fonte de 2,5A



Fonte de 10A

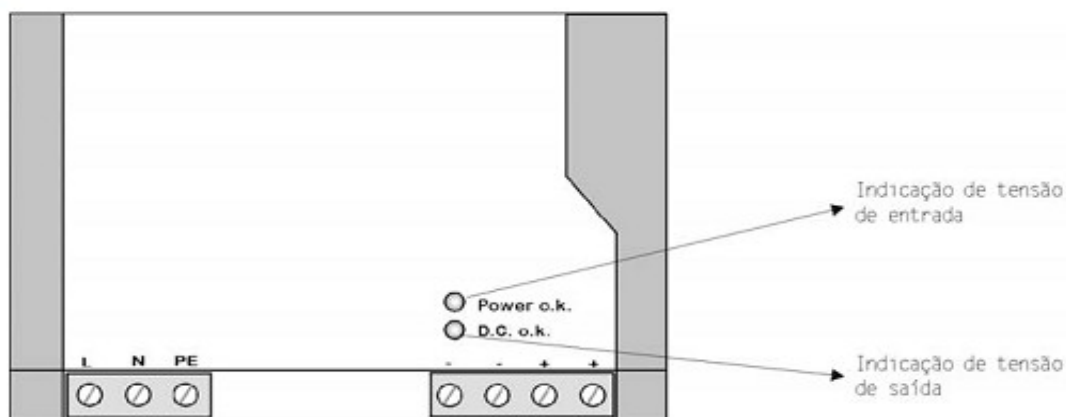


Figura 3.145. Fontes de 10A e 2,5A.

Paralelamente a esta indicação local, foram implementados canais de verificação do estado das fontes para o envio do Status para o Console CCM (a tensão de 24 Vdc passa através de uma borneira com um resistor de 10 kOhms sendo convertida para uma corrente de 2,4 mA. Esta corrente entra em um condicionador configurado para uma entrada de 0 a 5 mA e a sua saída é conectada a um canal de uma placa de entrada analógica. O canal de verificação é indicado, esquematicamente, na **figura 3.146** a seguir:



Figura 3.146. Vista esquemática do canal de verificação para as fontes internas.

Ressalte-se que as fontes de alimentação de 24 Vdc de 10 A e 2,5 A foram ligadas em paralelo (duas a duas) possibilitando o seu funcionamento em modo redundante. A única fonte sem modo redundante é o que alimenta o condicionador da turbina. **Figura 3.147.**

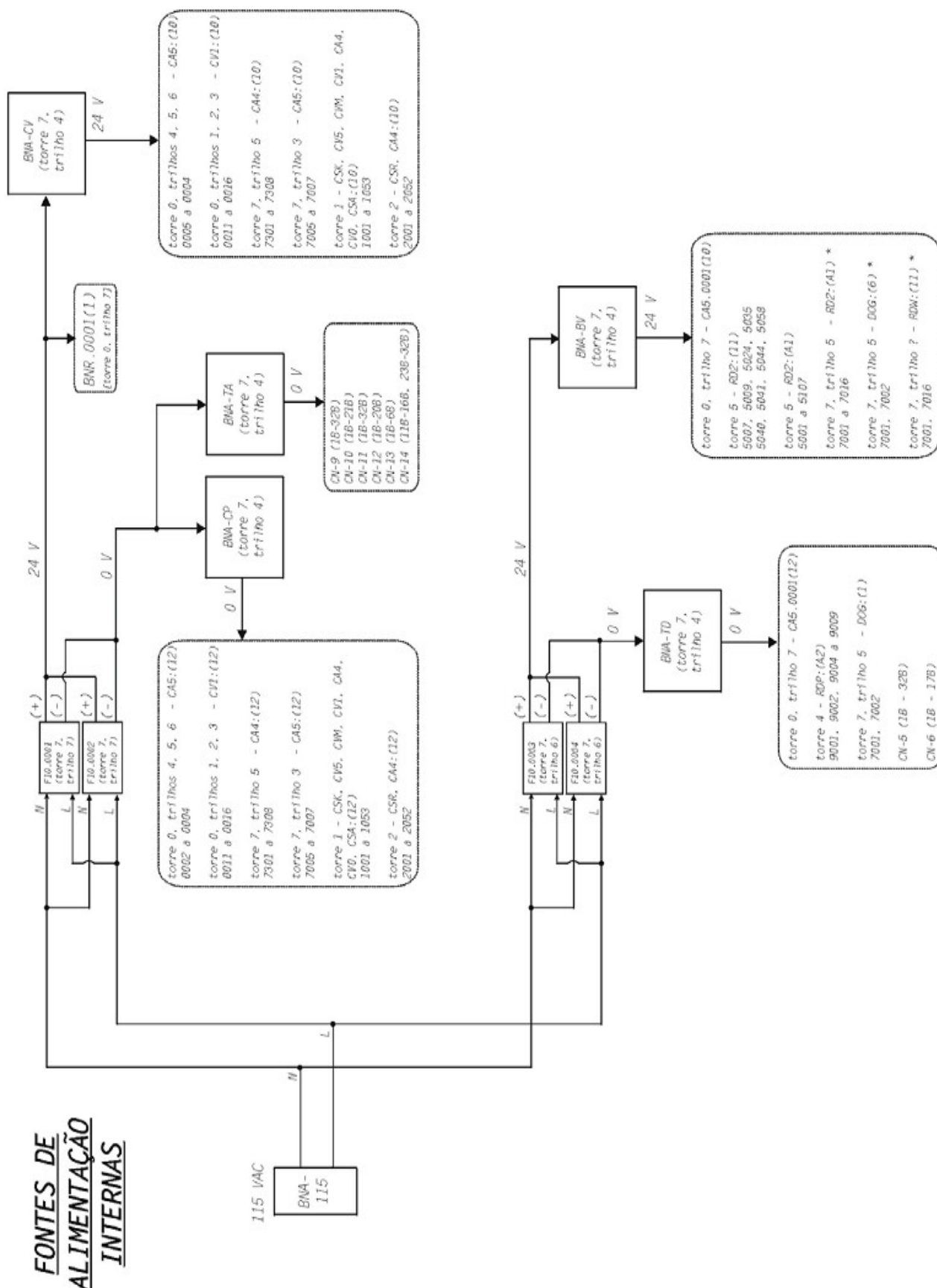


Figura 3.147. Indicação dos Pontos de Verificação de Tensão de Alimentação Internas.

3.8.2 - Alimentações geradas no navio

Foram implementados canais de verificação do estado da alimentação gerada no navio para o envio do Status para o Console CCM:

- a) a tensão de 24 Vdc passa através de uma borneira com um resistor de 10 kOhms sendo convertida para uma corrente de 2,4 mA;
- b) a tensão de 50 Vdc passa através de duas borneiras com um resistor de 10 kOhms sendo convertida para uma corrente de 2,4 mA;

Estas correntes entram cada uma em um condicionador configurado para uma entrada de 0 a 5 mA e a sua saída é conectada a um canal de uma placa de entrada analógica). **Figura 3.148.**

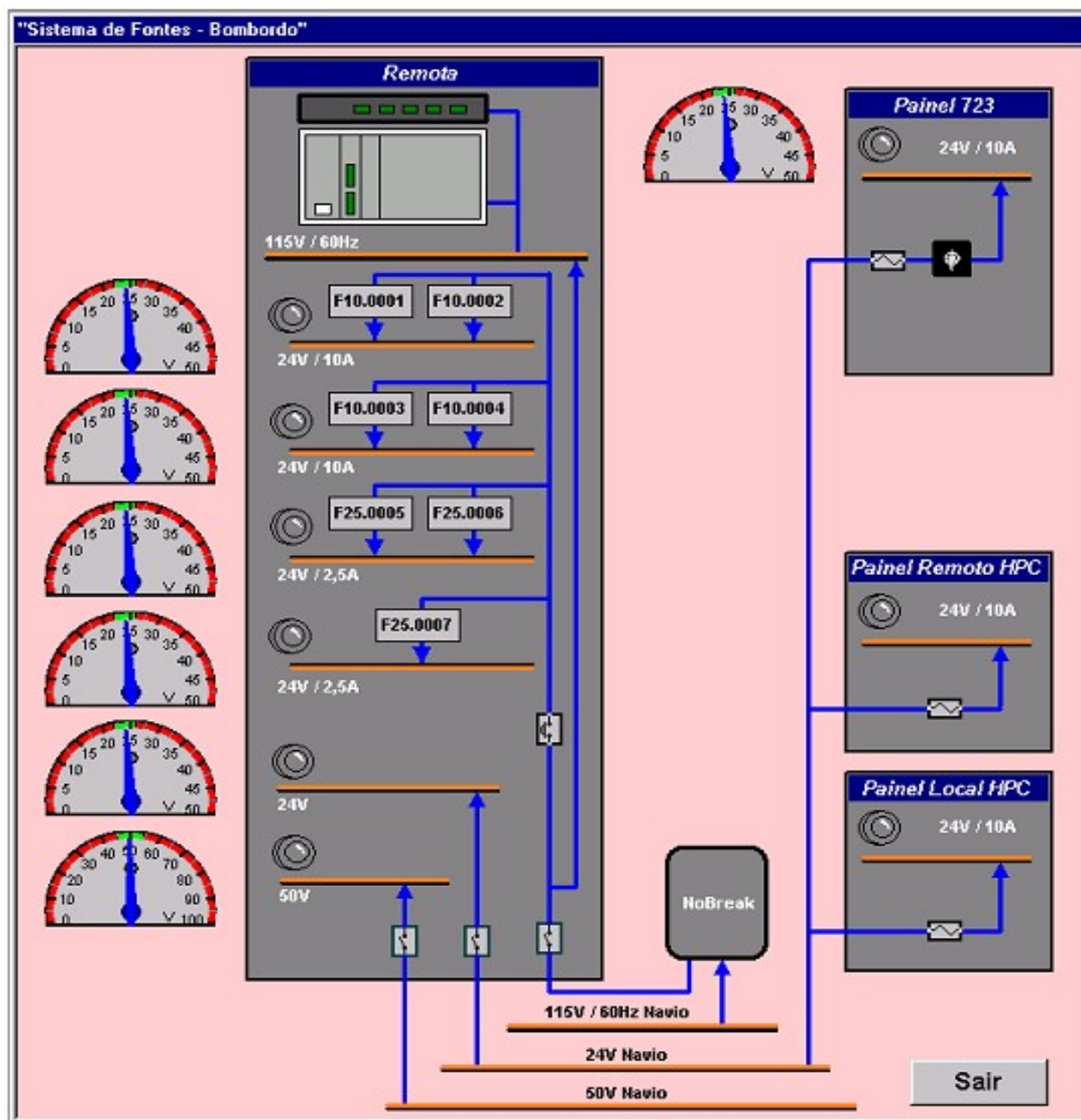


Figura 3.148. Telas de Fontes.

NOTA: Estes canais de verificação são eletricamente idênticos aos canais de verificação das fontes internas

3.8.3 - Alimentação de 115 Vdc/400 Hz

O sistema possui um inversor de tensão 50 Vdc do navio para 115 Vdc/400Hz que irá alimentar os amplificadores de vibração dentro das caixas de controladores Diesel e os geradores de gás dos respectivos bordos.

O próprio inversor possui sinalizações em seu painel onde são indicadas falhas:

- defeito no inversor;
- sobrecarga na saída;
- subtensão CC na entrada;
- temperatura alta

No display são apresentados: tensão de corrente e frequência de saída.

O inversor possui em sua traseira dois contatos que indicam as Remotas seu mau funcionamento e pode ser verificado na tela apresentada na **figura 3.149** a seguir:

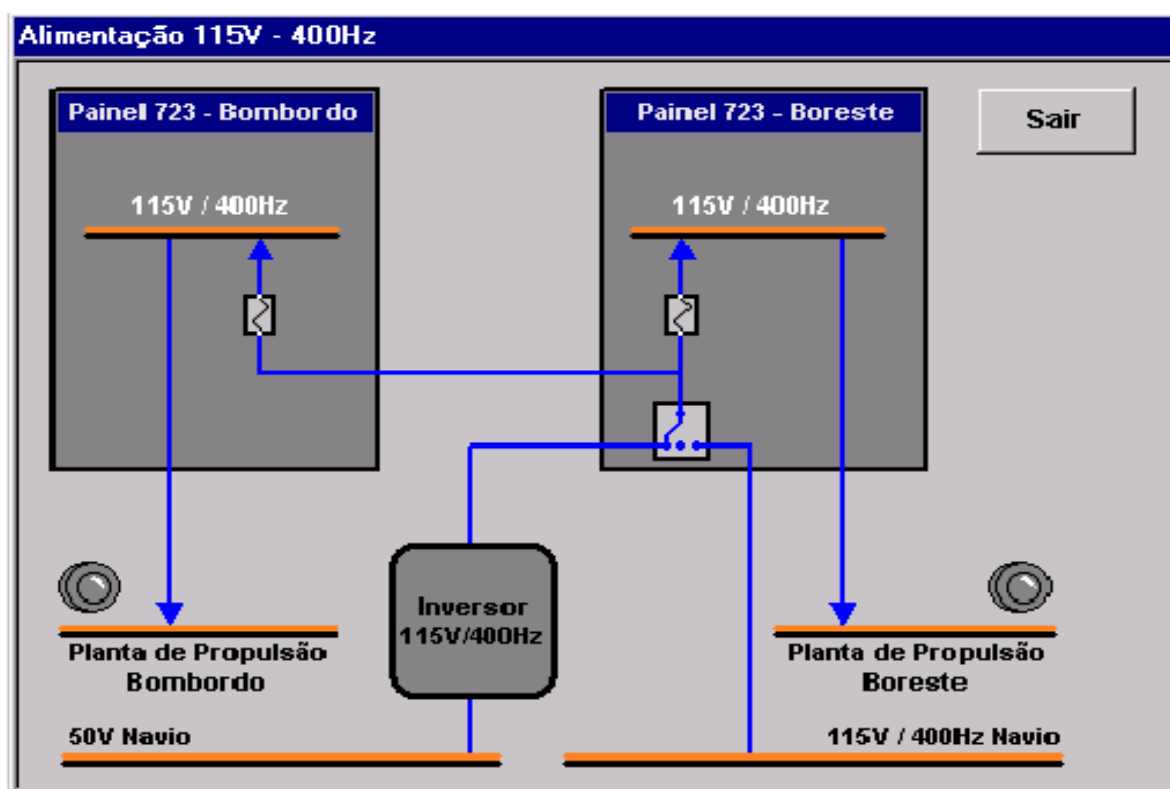
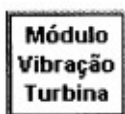


Figura 3.149. Tela de Alimentação 115V / 400 Hz.

Síntese das informações e alarmes disponibilizados ao operador nessa tela



Indica desvio na leitura das tensões, piscando em **vermelho**.



Quando em alarme, pisca na cor **amarela**.

Ao clicar duas vezes sobre este objeto, abre-se a janela da figura abaixo, que mostra alarme no módulo de vibração e no inversor.

Através da posição da chave  mostra se a alimentação vem do inversor ou do navio.

Os alarmes piscam na cor **amarela**.

3.9 – CONDICIONADORES DE SINAIS

3.9.1 - Condicionadores da turbina

Componentes desenvolvidos internamente pela Marinha não sendo possível realizar qualquer tipo de teste. Em caso de falha há a perda do acionamento da turbina. Poderá ser verificada a saída do condicionador, que deve estar entre 0 a 500 mA, caso esteja recebendo sinal de entrada da faixa esperada (0 a 10 Vdc). **Figura 3.150.**

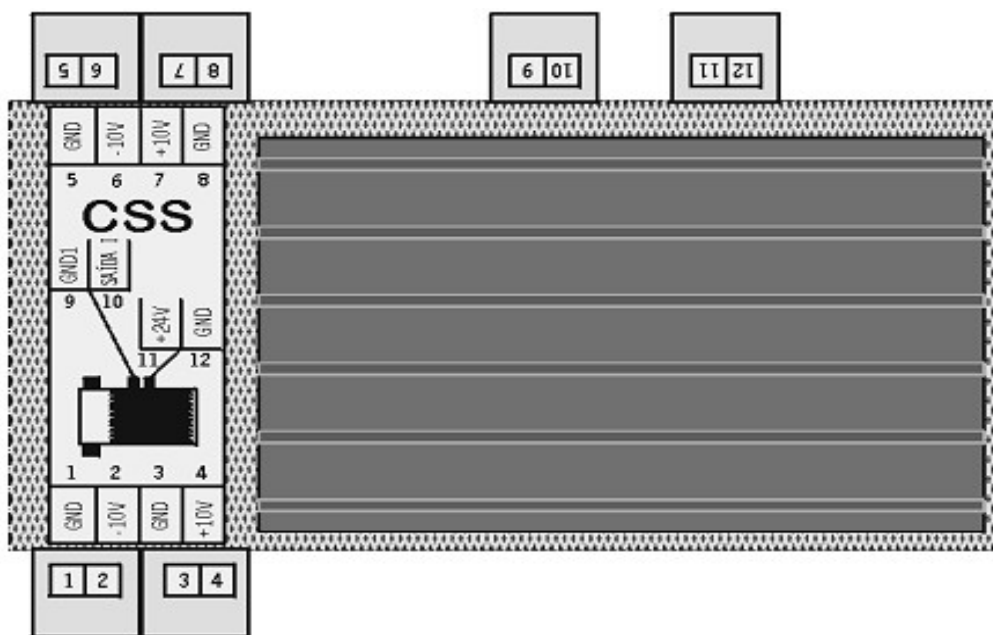


Figura 3.150. Condicionador para turbina

Entradas e saídas:

- 1 - terra do sinal;
- 2 - entrada de 0 a (-10V);
- 3 - terra do sinal;
- 4 - entrada de 0 a (+10V);
- 5 - terra do sinal;
- 6 - saída de 0 a (-10V);
- 7 - saída de 0 a (+10V);
- 8 - terra do sinal;
- 9 - retorno da corrente de 0 a 500mA;
- 10 - saída de 0 a 500mA;
- 11 - entrada de alimentação de + 24Vcc;
- 12 - terra da fonte de alimentação.

Estrapes:

estrape pino (1-2) ligado seleciona entrada do sinal (-);
estrape pino (2-3) ligado seleciona entrada do sinal (+).

Ajustes:

r27 - ajusta tensão de referência saída de (+) e (-);
r19 - ajusta saída para a carga de 0 a 500mA.

3.9.2 - Condicionadores especiais

Existem cinco condicionadores, TT1, TT3, TT4, TT6 e TT9, que convertem sinais de rotação em um sinal analógico de 0 a 10 V. Estes componentes não possuem indicações visuais de funcionamento, para testá-los é necessário verificar sua alimentação, valor do sinal de entrada trifásica do tacogerador e valor do sinal de saída (0 a 10 Vdc).

Exemplo do condicionador especial: **Figura 3.151.**

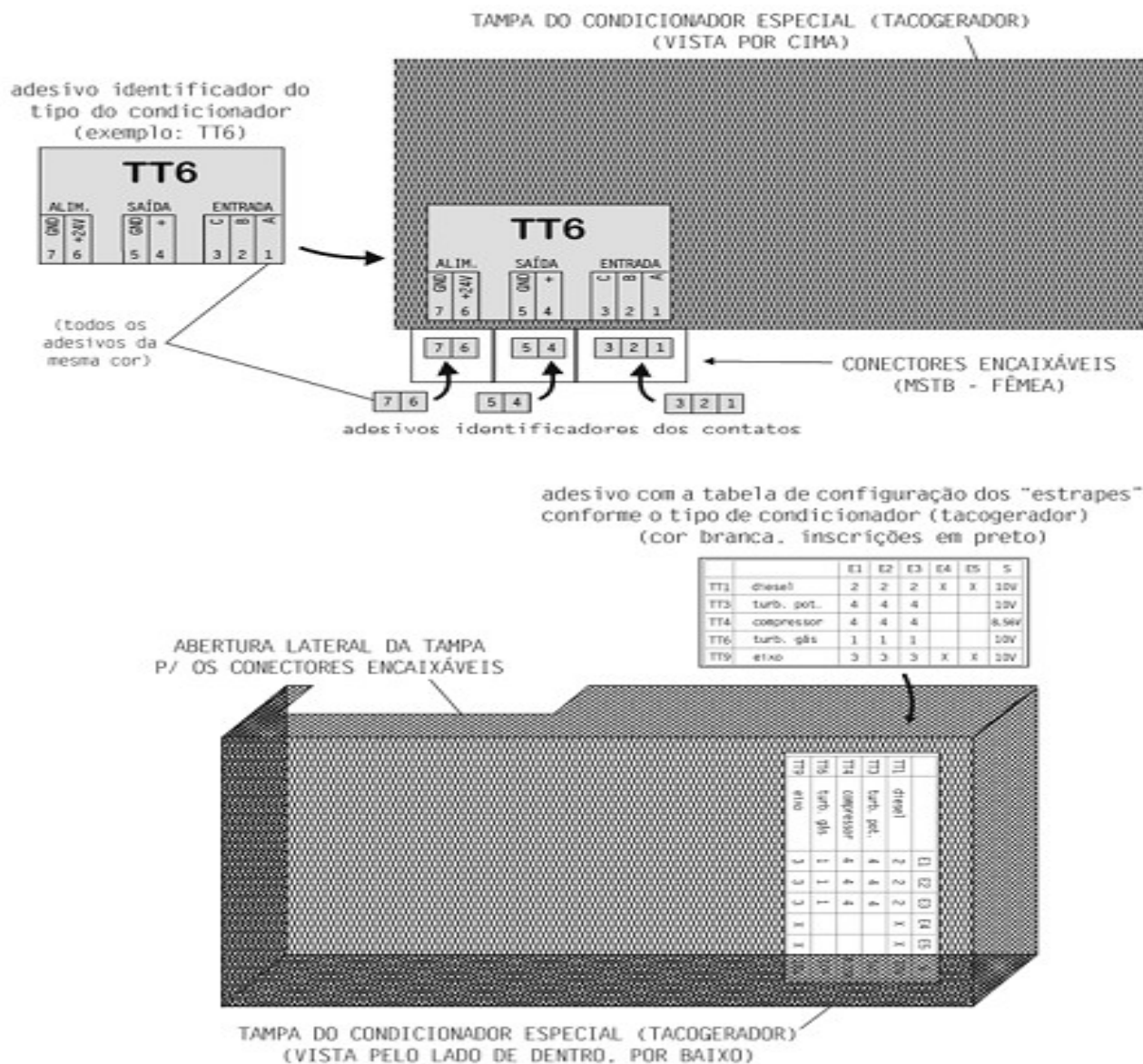


Figura 3.151. Condicionadores especiais.

TT1 – Rotação do diesel.

TT3 – Rotação da turbina de potência.

TT4 – Rotação do compressor de baixa Potência.

TT6 – Rotação da turbina a gás.

TT9 – Rotação do eixo.

3.10 - TECLADO

3.10.1- Teste do teclado

O teclado dos Consoles pode ser testado através de uma tela específica que pode ser chamada através de um ícone representando um teclado exibido no canto inferior esquerdo da tela dos Consoles.

Para verificar o funcionamento das teclas do teclado, basta pressionar uma tecla, para que a respectiva tecla exibida na tela de teste do teclado acenda.

A respectiva tela é apresentada na **figura 3.152** abaixo:

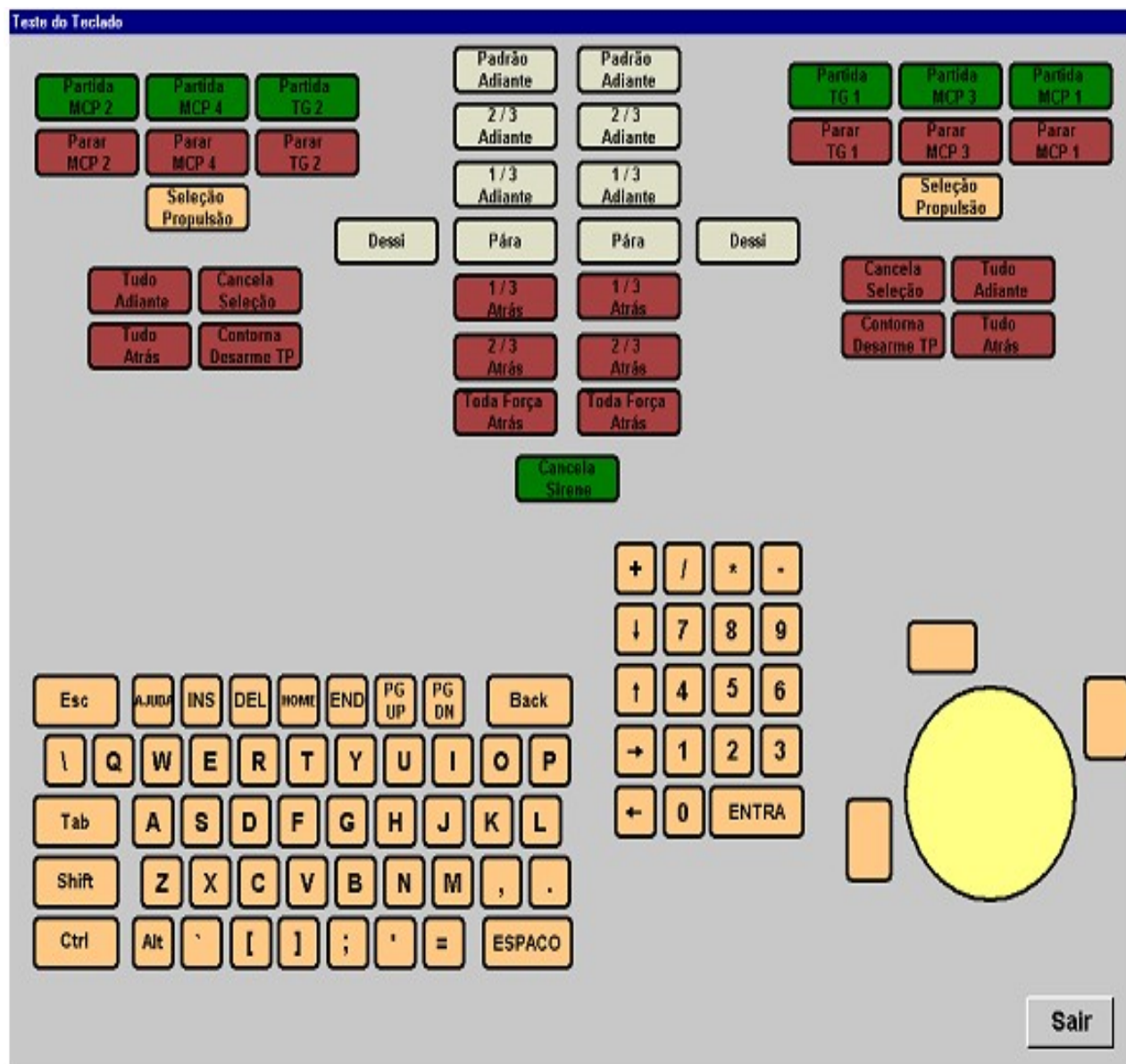


Figura 3.152. Tela de teste do teclado.

3.10.2 - Utilização de canais disponíveis das placas de entrada / saída para teste do Hardware

Paralelamente aos autotestes das placas, foi possível implementar a verificação do funcionamento de vários canais (canais de teste - não utilizados por sinais do campo) nas placas de entrada e saída em cada uma das duas Remotas. O resultado destes testes é apresentado na tela de diagnósticos – Teste Ligações, conforme **figura 3.153** abaixo :

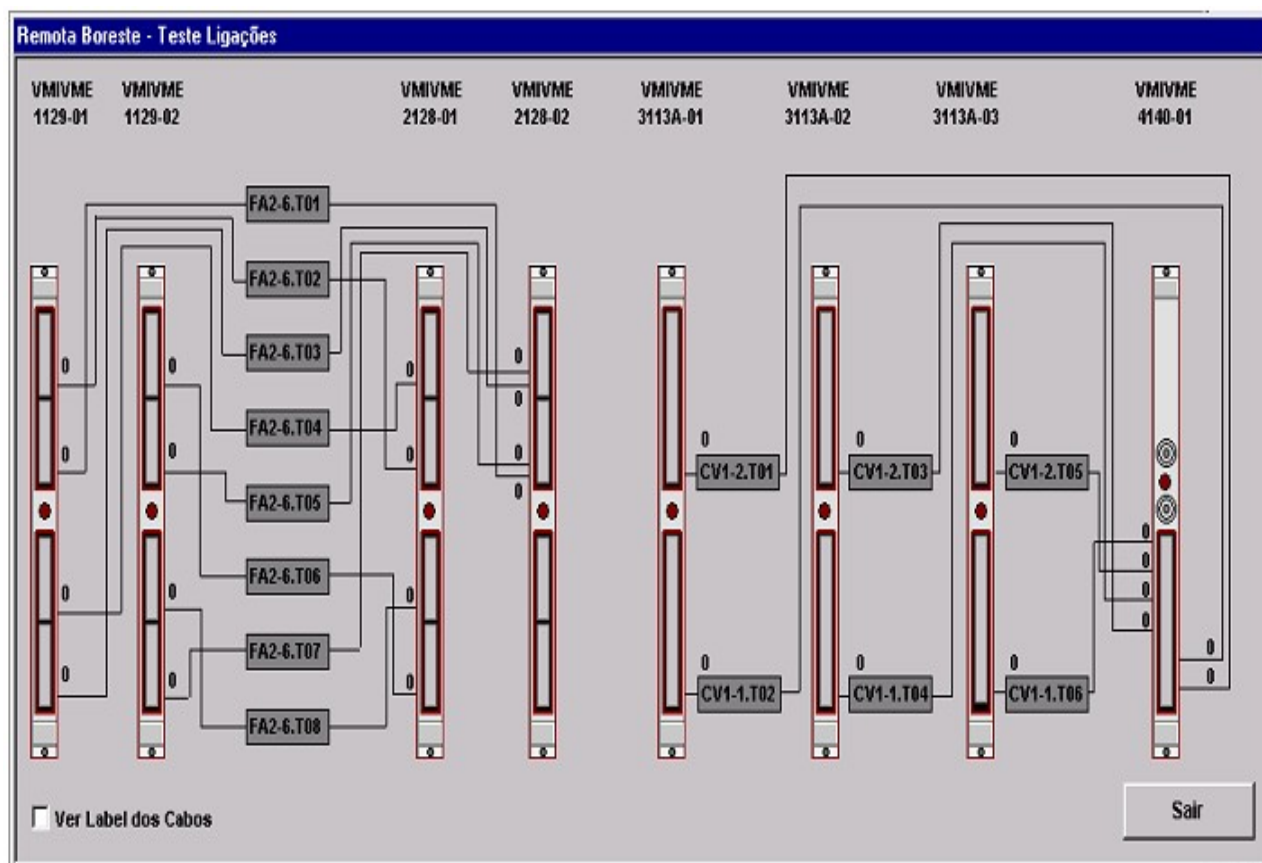


Figura 3.153. Tela de teste de E/S.

A tela apresenta todo o caminho elétrico feito pelos sinais que estão sendo testados, sejam eles digitais ou analógicos. Neste caminho estão incluídos os fotoacopladores e condicionadores de sinais envolvidos.

Este tipo de teste, possibilita a verificação da integridade de um canal como um todo, pois é realizada a interligação de um canal de saída com um canal de entrada. Esta verificação da integridade apresenta uma abrangência maior que somente o teste de um canal devido à arquitetura interna das placas da VMIC. Quando ocorrer um problema nestes testes, os cabos elétricos envolvidos, são exibidos na cor vermelho e os componentes envolvidos, seja um fotoacoplador ou um condicionador de sinal, são exibidos na cor amarela. Todas as placas de entrada/saída são compostas de registradores. A arquitetura básica das placas, bem como sua distribuição no Rack, são apresentadas nas **figuras 3.154 e 3.155** a seguir:

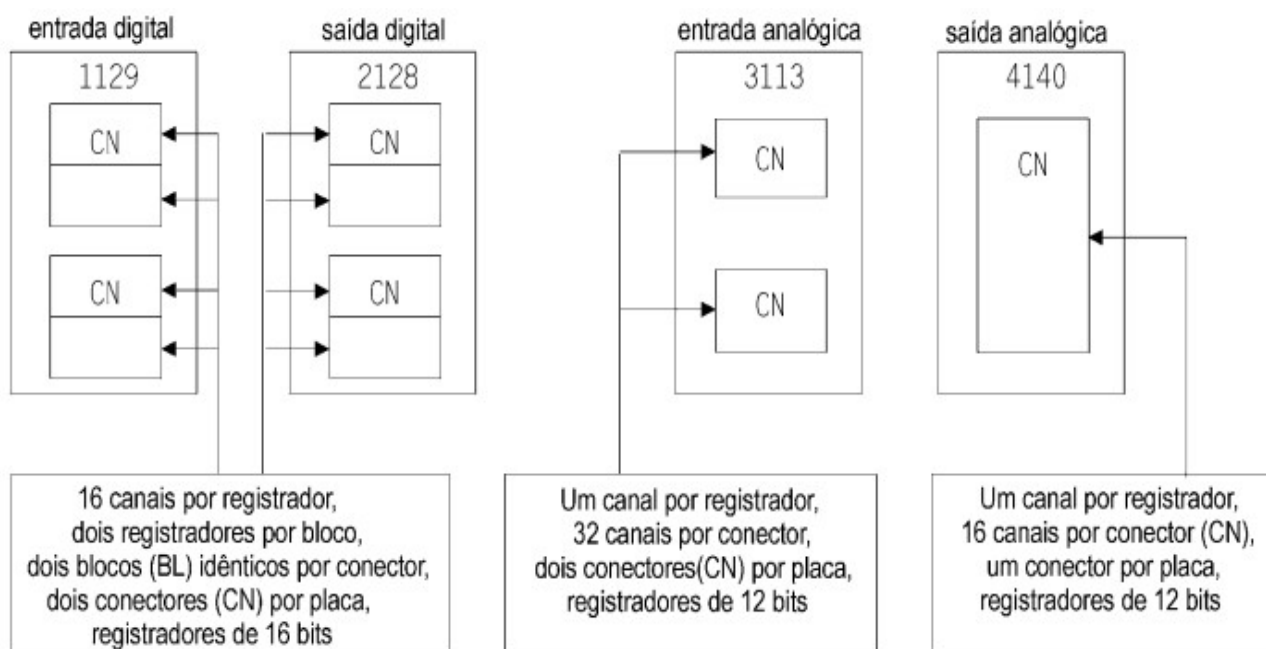


Figura 3.154. Apresentação esquemática dos blocos constituintes das placas de entrada / saída.

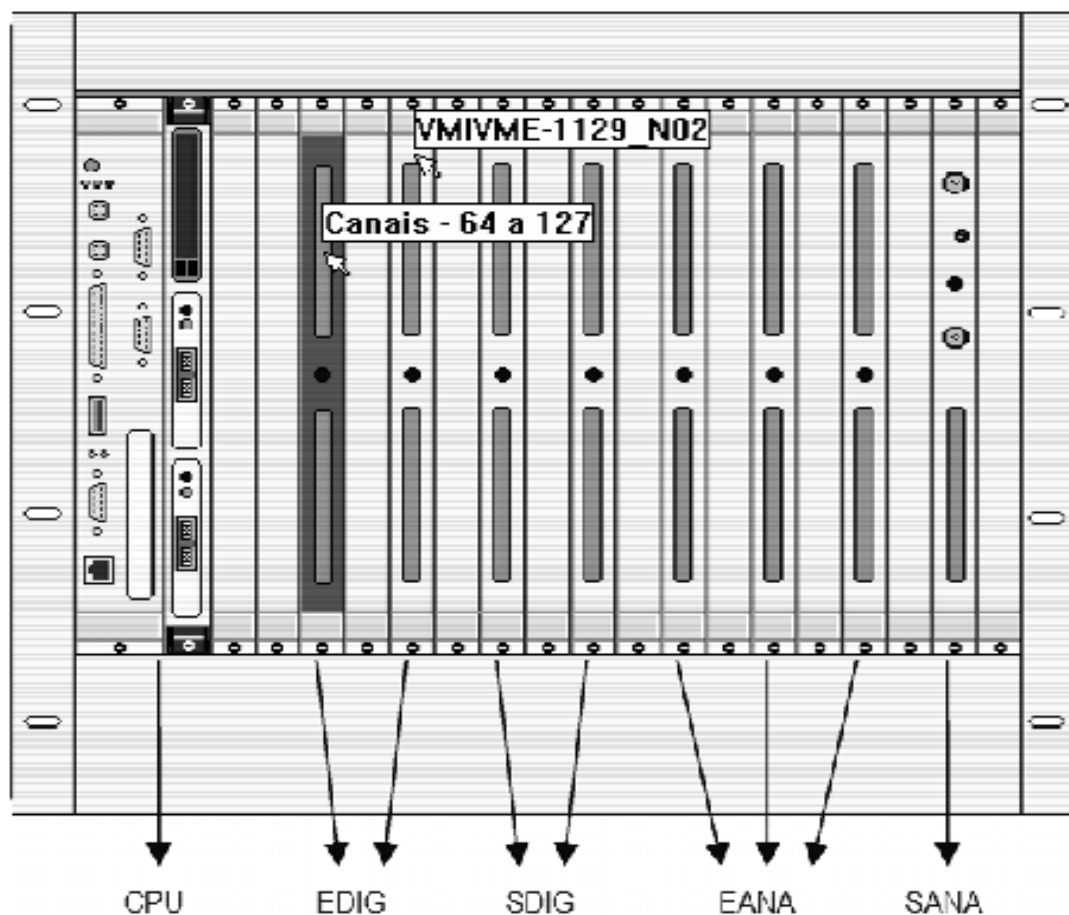
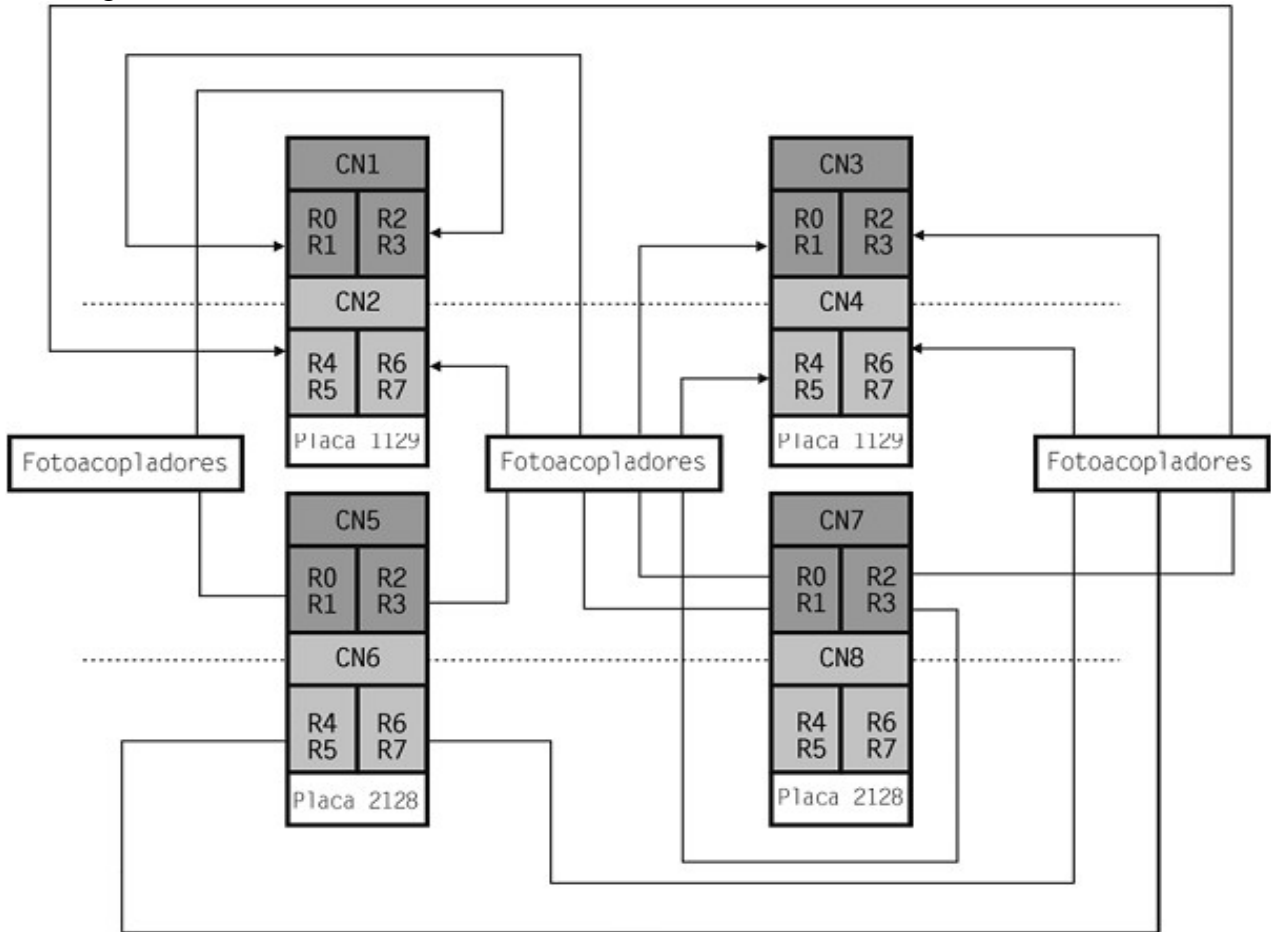


Figura 3.155. Distribuição das placas de entrada e saída dentro do "Rack" da remota.

EDIG (1129) – ENTRADA DIGITAL;
 SDIG (2128) – SAÍDA DIGITAL;
 EANA (3113) – ENTRADA ANALÓGICA;
 SANA (4140) – SAÍDA ANALÓGICA.

Pontos de teste das placas digitais

É apresentado na **figura 3.156** a seguir, o diagrama de blocos das ligações dos canais de teste para as placas digitais:



RN – Registrador de número n.

Figura 3.156. Diagrama esquemático das ligações dos pontos de teste das placas digitais.

As ligações implementadas entre as placas é apresentada na tabela a seguir:

Tabela 3.14 - Ligações entre os pinos de entrada e saída, conectores das placas, cabos elétricos, fotoacopladores e canais utilizados.

Placa de saída digital – 2128				Componente	Placa de entrada digital – 1129			
Canal	Pino	Conector /Placa	Cabo		Cabo	Conector /Placa	Pino	Canal
64	1A 1B	1 / 5 – P3	TV-52	FA2-6.T02	TP-52	1 / 1 – P3	1C 1B	96
96	1C 1B	1 / 5 – P3	TV-54	FA2-6.T04	TP-54	1 / 2 – P4	1C 1B	32
00	1A 1B	1 / 6 – P4	TV-56	FA2-6.T06	TP-56	2 / 3 – P3	1C 1B	96
32	1C 1B	1 / 6 – P4	TV-58	FA2-6.T08	TP-58	2 / 4 – P4	1C 1B	32
64	1A 1B	2 / 7 – P3	TV-51	FA2-6.T01	TP-51	1 / 1 – P3	1A 1B	64
96	1C 1B	2 / 7 – P3	TV-53	FA2-6.T03	TP-53	1 / 2 – P4	1A 1B	00
65	2A 2B	2 / 7 – P3	TV-55	FA2-6.T05	TP-55	2 / 3 – P3	1A 1B	64
97	2C 2B	2 / 7 – P3	TV-57	FA2-6.T07	TP-57	2 / 4 – P4	1A 1B	00

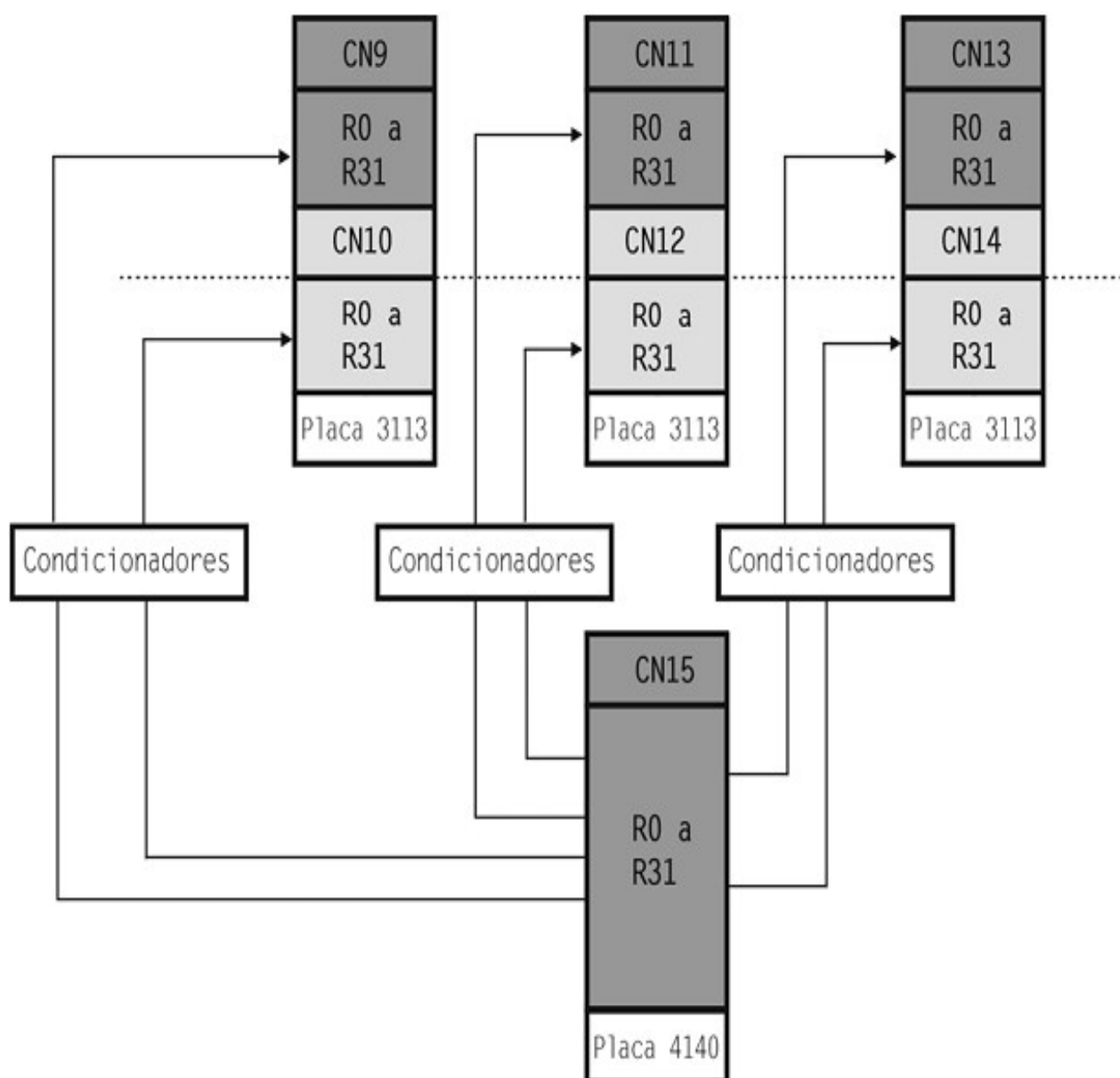
Tabela 3.14. Ligações entre os pinos de entrada e saída.

No caso de falha, os componentes que formam o caminho entre a placa de saída digital e a placa de entrada digital, serão exibidos da seguinte forma:

Os cabos de conexão serão exibidos na cor vermelho e o respectivo fotoacoplador piscará na cor amarela. Esta indicação sugere ao operador que algum problema está ocorrendo entre a placa de saída e a placa de entrada digital, ou seja, o valor enviado pela placa de saída não chega de maneira correta na placa de entrada. Nota-se que este teste, não precisa o ponto da falha, necessitando de uma análise do operador para a localização do problema.

Pontos de teste das placas analógicas

É apresentado na **figura 3.157** a seguir, o diagrama de blocos das ligações dos canais de teste para as placas analógicas:



RN – Registrador de número n.

Figura 3.157. Diagrama esquemático das ligações dos pontos de teste para as placas analógicas.

As ligações implementadas entre as placas são apresentadas na tabela a seguir:

Tabela 3.15 - Ligações entre os pinos de entrada e saída, conectores das placas, cabos elétricos, condicionadores de sinais e canais utilizados.

Placa de saída analógica – 4140				Componente	Placa de entrada analógica – 3113			
Canal	Pino	Conector /Placa	Cabo		Cabo	Conector /Placa	Pino	Canal
10	11A 11 C	1 / 15 - P3	BL-T51	CV1-2.T01	BL-T61	1 / 9 - P3	1A 1C	32
11	12A 12 C	1 / 15 - P3	BL-T52	CV1-1.T02	BL-T62	1 / 10 - P4	1A 1C	00
12	13A 13 C	1 / 15 - P3	BL-T53	CV1-2.T03	BL-T63	2 / 11- P3	1A 1C	32
13	14A 14 C	1 / 15 - P3	BL-T54	CV1-1.T04	BL-T64	2 / 12 - P4	1A 1C	00
14	15A 15 C	1 / 15 - P3	BL-T55	CV1-2.T05	BL-T65	3 / 13 - P3	1A 1C	32
15	16A 16 C	1 / 15 - P3	BL-T56	CV1-1.T06	BL-T66	3 / 14 - P4	1A 1C	00

Tabela 3.15. Ligações entre os pinos de entrada e saída

Pontos de verificação da alimentação do sistema

Paralelamente aos autotestes das placas e aos pontos de teste de Hardware, são apresentados a seguir, alguns pontos para a verificação da alimentação (interna e externa) do sistema.

3.11 - SUBSISTEMA DE CONTROLE DO DIESEL

3.11.1 – Descrição do subsistema

A fragata na qual o presente SCMPA está implementado possui dois motores diesel para a propulsão do hélice BB, e dois motores diesel para a propulsão do hélice BE. Cada diesel possui um dispositivo eletromecânico que atua diretamente na sua aceleração, controlando a injeção do combustível (diesel), havendo também dois sensores magnéticos instalado ao eixo do motor, detectando sua velocidade de giro. Esse dispositivo eletromecânico e os sensores magnéticos estão ligados a um módulo eletrônico de controle; portanto, cada motor diesel necessita de um módulo eletrônico individual para efetuar o controle da sua aceleração, ou rotação de eixo. Deve-se observar que o dispositivo eletromecânico pode ser comandado também pelo PGA, como mostrado na figura abaixo; a determinação de qual sinal será usado é feita pelo seletor de baixa, que faz a comparação do sinal do controlador através do módulo EG e do sinal do PGA, este acionado por sinais diretamente da remota.

Os módulos Woodward de controle dos diesel tanto de BE como de BB (CX1.CD1, CX1.CD2 e CX2.CD1, CX2.CD2) são microprocessados e apresentam funcionamento idêntico, pelo que será descrito um módulo apenas.

O Diagrama de Blocos é mostrado na **figura 3.158** abaixo:

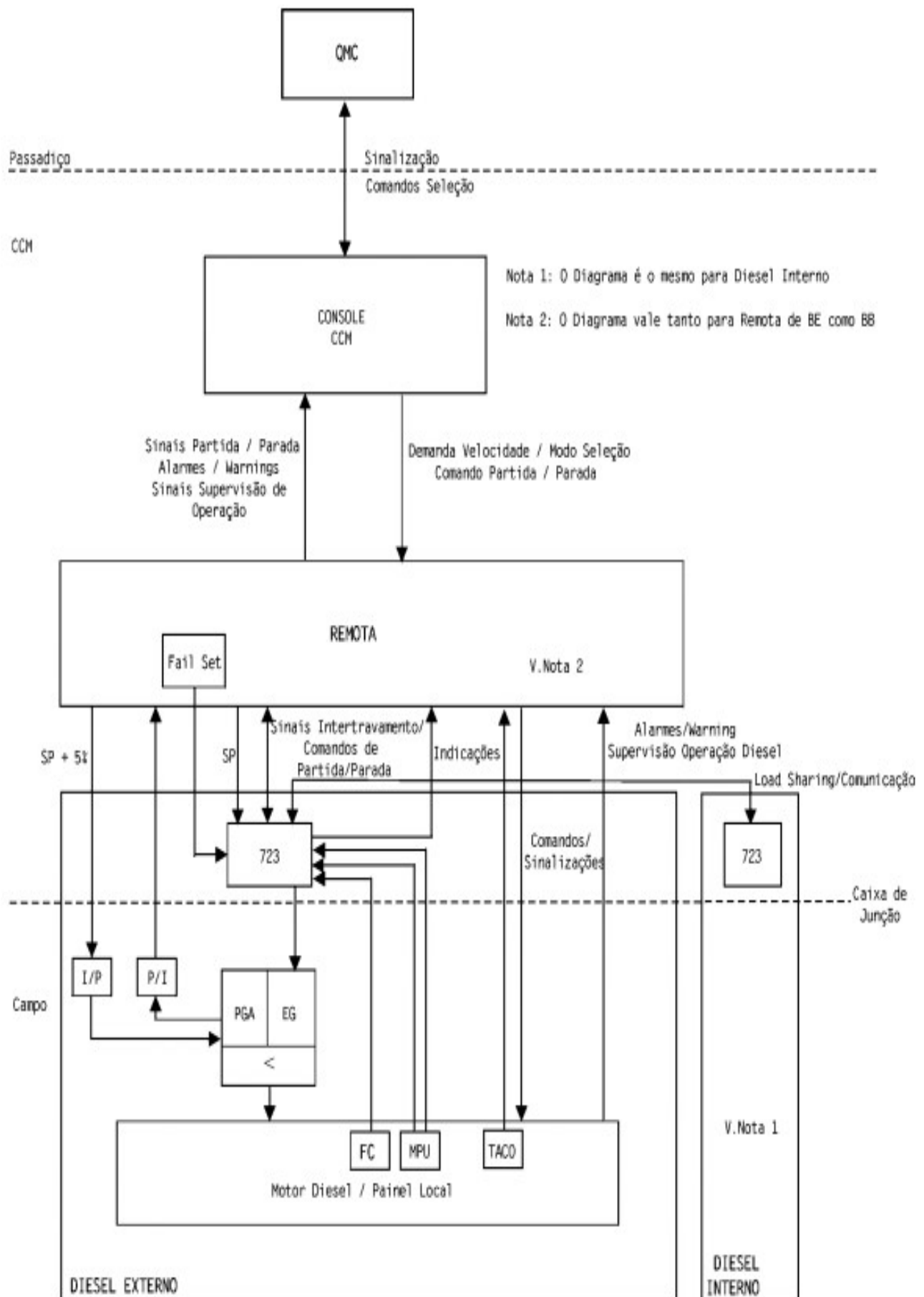


Figura 3.158. Sistema de Controle do Diesel.

3.11.2 - Regulador Eletrônico – 723 PLUS DCS (Woodward Governor Company)

Introdução

No controle do diesel são usados, por motor, um regulador eletrônico, um regulador mecânico e o novo atuado. Os reguladores encontram-se agrupados, no CCM, em dois armários, um por bordo.

Em cada armário, além dos dois reguladores eletrônicos 723 PLUS DCS, encontram-se um potenciômetro para estabelecer a referência (set-point) manual para os reguladores dos motores do bordo, chaves Liga / Desliga de cada regulador e da referência ao regulador mecânico, chave Automático / Manual para referência aos reguladores, mostradores com a rotação de cada motor do bordo, além de componentes de interface elétrica para os reguladores, remotas e campo.

Os reguladores permitem não somente o controle de velocidade dos motores, como também o compartilhamento de carga entre os mesmos. Atuam sobre as cremalheiras para manter a rotação do motor no valor dado pelo set- point.

Além disso implementam a função responsável pela limitação de combustível, a partir de uma curva (DBR), baseada nas especificações do fabricante do motor e que diz qual pode ser a maior abertura de cremalheira para cada rotação do motor.

O compartilhamento de carga ocorre sempre que ambos os motores de um eixo são selecionados, e é feito pelos reguladores 723 de cada motor, que se comunicam entre si.

O compartilhamento de carga é diferente do sistema antigo que usava a filosofia “mestre-escravo”, enquanto o sistema novo faz “compartilhamento isócrono”.

O regulador permite ainda a implementação de funções de proteção contra sobrevelocidade, desligamento em caso de falha de sensores, redundância com o regulador eletromecânico PGA-EG, etc.

Especificações

Alimentação : 18-40 Vdc
 : 90-150 Vdc

Consumo : 40 W

Faixa de velocidade (regime)

“Pick up” magnético : 400-15000 Hz

Chave de proximidade : 7,5-1000 Hz

Entradas Digitais (8) : 8 mA a 24 Vdc

Entradas Analógicas (4) : 4-20 mA ou 1-5 Vdc

Saídas Analógicas (3) : 4-20 mA ou 0-1 mA (para medidor ou computador)
 20-160mA ou 4-20mA

Saída para Atuador (1) : 20-160 mA ou 4-20 mA

Porta de comunicação do programador (J1): RS422, conector D de 9 pinos, 1200 a 19200 baud, full duplex.

RS232, RS422 ou RS 485, Conector D de 9 pinos,
1200 a 38400 baud, full duplex

Temperatura de Operação : (-40 a +70°C)

Part number : 141A7273

3.11.3 - Configuração de Hardware

Vista Frontal do Controlador 723. Figura 3.159.

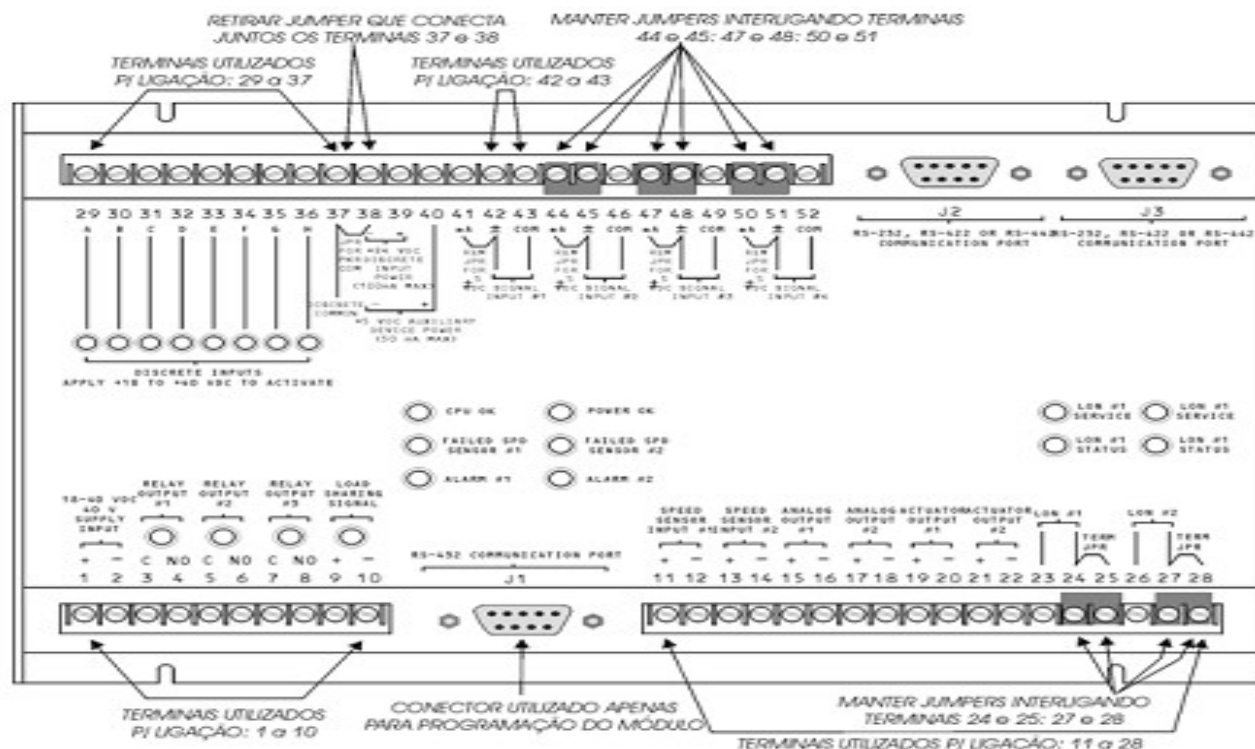


Figura 3.159. Frontal do Controlador 723.

3.11.4 - Controlador do Motor Diesel

Como indicações visuais sobre seu funcionamento o controlador possui os seguintes Leds :

Led 1 aceso – Desarme do motor por um dos seguintes alarmes:

- excesso de velocidade;
- falha nos dois sensores de velocidade;
- falha do sensor principal de velocidade antes da seleção do motor.

Led 2 aceso – problema em um sensor de velocidade, comunicação entre os controladores 723 ou perda do sinal de referência (set point).

Led 3 aceso – motor atingiu limite de combustível;

Led 5 aceso – CPU funcionando corretamente;

Led 6 aceso – problema no sensor 1;

Led 7 aceso – desarme do controlador 723;

Led 8 aceso – alimentação do controlador 723 OK;

Led 9 aceso - problema no sensor 2;

Led 10 aceso – desarme do controlador 723;

Leds 11, 13 e 14 – não são utilizados;

Led 12 piscando – linha de comunicação entre os controladores OK;

Led 29 aceso – motor parado;

Led 29 apagado – motor em funcionamento;

Led 32 aceso – acoplamento fluido cheio;

Led 33 aceso – motor perdendo carga;

Led 34 apagado – controlador funcionando no modo isócrono;

Led 35 aceso – aumento em todos os limites de combustível;

Led 36 apagado – controlador recebendo sinal analógico externo como referência;

Leds 32 e 4 acesos – indica load sharing entre os controladores.

Cuidados

- Não desligar a alimentação como parte de um procedimento normal de parada. Deixar o controlador energizado, exceto para manutenção do sistema ou para períodos longo de desuso.
- Precaução: para evitar dano ao motor, aplicar alimentação ao controlador pelo menos 25 segundos antes de partir o motor, a menos que os indicadores verdes POWER OK e CPU OK estejam ativos.

Jumpers Internos

O Controlador 723 possui 10 jumpers (JPR1 até JPR20), de 2 posições, localizadas na placa interna.

Se for necessário modificar qualquer jumper para atender aos requisitos de controle, referir-se ao capítulo 3 do Manual da Woodward sobre cuidados com descarga eletrostática.

Assegure-se que a alimentação do controlador seja desligada antes de remover a tampa. A localização e detalhes dos jumpers são mostrados na **figura 3.160** abaixo.

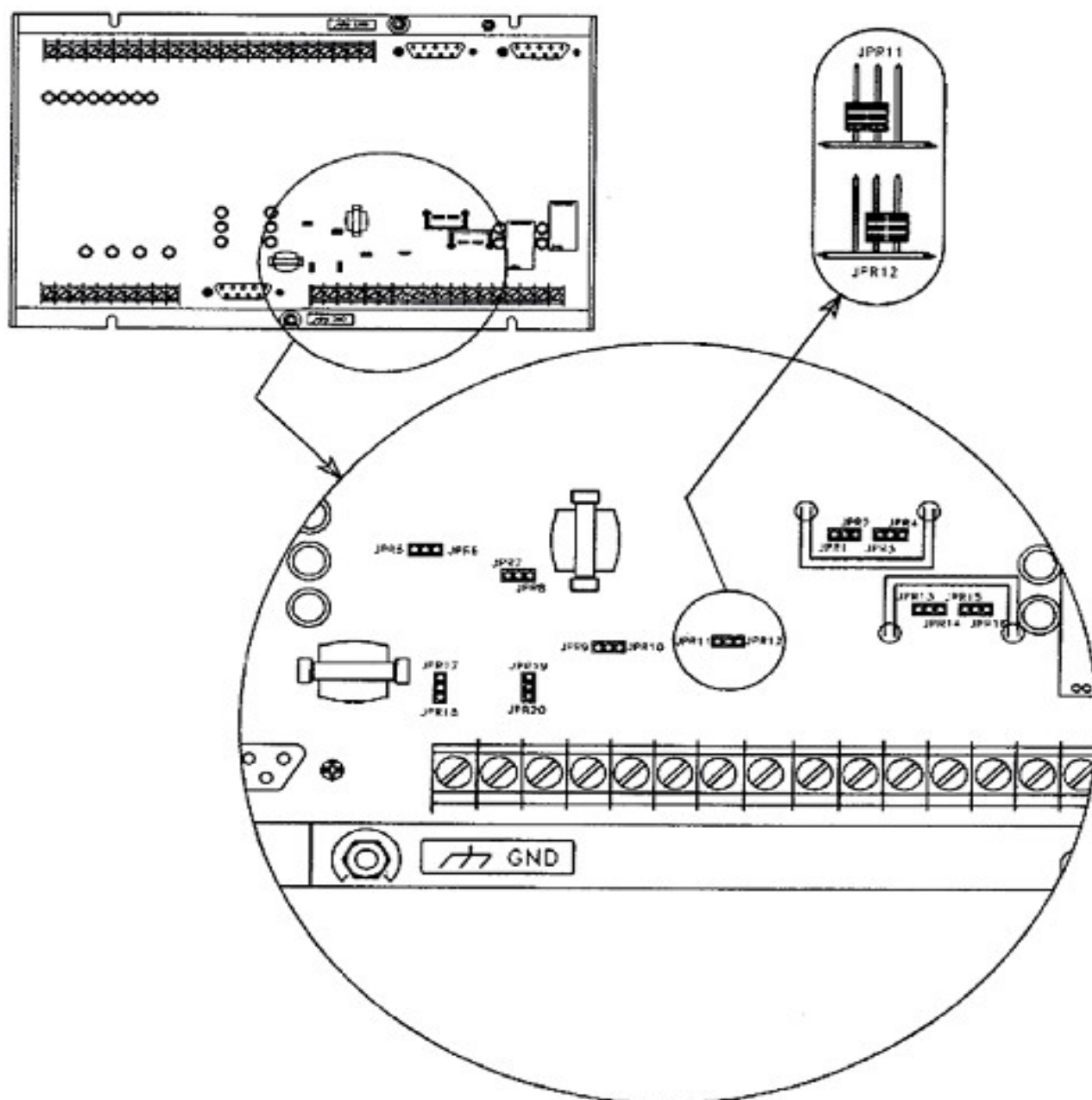


Figura 3.160. Placa Interna.

Descrição dos terminais do 723. Figura 3.161.

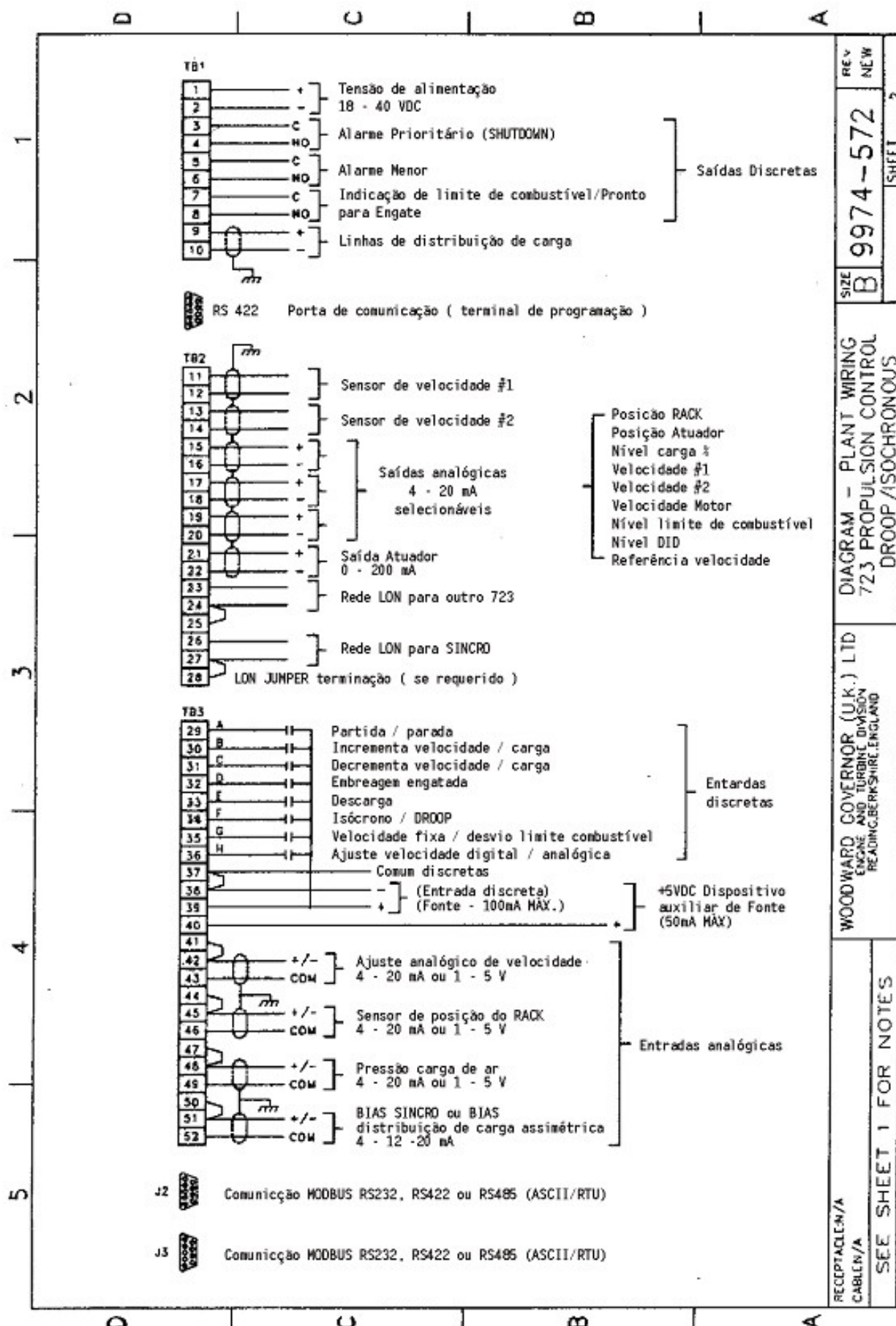


Figura 3.161. Controle 723 Entradas / Saídas.

O Regulador 723 PLUS DCS possui 8 entradas digitais utilizadas para o envio de comandos ao mesmo:

- RUN/STOP (TB29) – Permite a abertura ou fechamento do atuador, porém não deve ser utilizada como função de segurança (no caso de fechamento do atuador). Funciona também como ‘reset’ de qualquer falha dos sensores de velocidade, porém só funciona caso a velocidade esteja abaixo de 350 Hz e o ‘Rundown Time Period’ tenha terminado (REMOTA e CAMPO).

- INCREASE SPEED/LOAD (TB 30) – Esta entrada normalmente é utilizada para incrementar a velocidade caso se utilize o modo digital (DIGITAL/ANALOGUE SPEED SETTING – TB38) (finalidade original não utilizada nesta aplicação). Como não estava sendo utilizada e, dada a necessidade de acrescentar uma proteção adicional contra obstrução do filtro de óleo do motor, este sinal foi modificado para receber esta proteção adicional (ver item 6.2.3.2 - Proteção de Filtro de Óleo Obstruído) (CAMPO).

- DECREASE SPEED/LOAD (TB 31) – Utilizada para decrementar a velocidade caso se utilize o modo digital (DIGITAL/ANALOGUE SPEED SETTING – TB38) (não utilizada nesta aplicação) (REMOTA).

- CLUTCH ENGAGED (TB32) – Informa ao 723 PLUS DCS que ele deve realizar o compartilhamento isócrono de carga, porém as linhas LON (Local Operator Network – TB23 e TB24) devem estar ligadas (e sem falhas) entre os reguladores. Juntamente com a entrada FIXED SPEED (TB35) permite escolher uma dentre as quatro dinâmicas disponíveis para o algoritmo PID. Observação: o sinal proveniente do campo realmente utilizado, é o sinal de ACOPLAMENTO FLUIDO CHEIO, escolhido por conveniência, no lugar da EMBREAGEM ENGRAZADA, previsto originalmente pela Woodward (CAMPO).

- UNLOAD (TB33) – Este contato deve ser fechado temporariamente quando a máquina for retirada e conseqüentemente não mais participar do compartilhamento de carga (REMOTA).

- ISOCHRONOUS/DROOP (TB34) – Este contato define o modo de operação ‘Compartilhamento Isócrono’ ou ‘Droop’ a ser utilizado (FIXADO EM ISÓCRONO - SOFTWARE).

- FIXED SPEED/FUEL LIMIT SHIFT (TB35) – Quando habilitado, este contato permite que todos os níveis de limitação de combustível sejam alterados segundo um valor pré-programado. Juntamente com a entrada CLUTCH ENGAGED (TB32) permite escolher uma dentre as quatro dinâmicas disponíveis para o algoritmo PID (REMOTA).

- DIGITAL/ANALOGUE SPEED SETTING (TB36) – Quando habilitado permite que a referência de velocidade seja fornecida externamente através da entrada analógica ‘Analogue Speed Setting’ (TB42 e TB43). É também utilizado para ‘descongelar’ o set-point quando houver falha da entrada de referência analógica (TB42 e TB43) (FIXADO EM ANALÓGICO - SOFTWARE).

O Regulador 723 PLUS DCS possui 3 saídas digitais utilizadas para o envio de informações para o sistema:

- MAJOR (SHUTDOWN) ALARM (TB3 e TB4) – Indica que o motor foi ‘derrubado’ pelo regulador 723 PLUS DCS.

As causas possíveis são o excesso de velocidade, falha dos dois sensores ou a falha do primeiro sensor com a embreagem não engrazada (REMOTA).

- MINOR ALARM (TB5 e TB6) – Indica um alarme secundário como a falha de um sensor, a falha do sinal analógico de referência (abaixo de 2 mA ou acima de 22 mA) ou a falha nas linhas de comunicação (REMOTA).

- FUEL LIMIT INDICATION/READY TO CLOSE CLUTCH TB7 e TB8) – Indica que a saída do atuador está próxima ('Near Fuel Limit Parameter') a qualquer um dos limitadores de combustível (REMOTA).

Obs.: O acionamento de qualquer uma das entradas ou saídas digitais provoca o acionamento dos respectivos LED's existentes no painel do 723 PLUS DCS.

O Regulador 723 PLUS DCS possui 4 entradas analógicas configuráveis (4-20 mA ou 1-5 V)

- ANALOGUE SPEED SETTING (TB42 e TB43) – recebe a referência (set-point) (automática: REMOTA, manual: ARMÁRIO 723). Obs. o TB41 deve estar curto-circuitado ao TB42.

- RACK POSITION SENSOR (TB45 e TB46): entrada não usada nesta aplicação.

- CHARGE AIR PRESSURE (TB48 e TB49): esta usada foi alterada para entrada de TEMPERATURA do ar de admissão (e não PRESSÃO), como originalmente previsto pela Woodward e é utilizada para proteção do motor de temperatura alta de entrada (LBG). Obs. o TB47 deve estar curto-circuitado ao TB48.

- SYNCHROPHASER BIAS / ASYMMETRIC LOAD SHARE BIAS (TB51 e TB52): entrada não usada nesta aplicação.

O Regulador 723 PLUS DCS possui 4 saídas analógicas utilizadas para o envio de informações ao sistema:

- ANALOGUE OUTPUT #1 (TB15 e TB16) – É uma saída de 4-20 mA (configurada por 'jumper') para informar a velocidade do motor (configurada por software através do Hand Held Programmer) obtida através do MPU (REMOTA).

- ANALOGUE OUTPUT #2 (TB17 e TB18) – É uma saída de 4-20 mA (configurada por 'jumper') para informar a posição do atuador (configurada por software através do Hand Held Programmer) segundo cálculo interno do 723 PLUS DCS (REMOTA).

- ANALOGUE OUTPUT #3 (TB19 e TB20) – É uma saída de 4-20 mA (configurada por 'jumper') para informar a referência de velocidade (configurada por software através do Hand Held Programmer) recebida pelo 723 PLUS DCS (REMOTA)

- ACTUATOR OUTPUT (TB21 e TB22) – É uma saída de 0-200 mA (configurada por 'jumper') e que fornece o sinal de corrente para o atuador (CAMPO)

O 723 PLUS DCS possui ainda as seguintes entradas e saídas:

- CONTROL SUPPLY VOLTAGE (TB1 e TB2) – Estes terminais recebem a tensão necessária para a alimentação do 723 PLUS DCS (18 – 40 VDC) (ARMÁRIO 723)

- LOAD SHARING LINES (TB9 E TB10) – Estes terminais devem ser conectados aos terminais correspondentes de um outro 723 PLUS DCS para que se efetue o 'compartilhamento isócrono' de carga (ENTRE OS REGULADORES DE MESMO BORDO);

- SPEED SENSOR INPUT #1 (TB11 e TB12) – Estes terminais recebem o sinal de um dos 'pickups' magnéticos (MPU) responsável pela medida de velocidade do motor e que é utilizado para o controle de velocidade do mesmo. Quando o LED verde está aceso indica que o sensor está ok, caso contrário (LED vermelho aceso) indica uma falha do sensor (CAMPO);

- SPEED SENSOR INPUT #2 (TB13 e TB14) – Estes terminais recebem o sinal de um dos ‘pickups’ magnéticos (MPU) responsável pela medida de velocidade do motor e que é utilizado para o controle de velocidade do mesmo. Quando o LED verde está aceso indica que o sensor está ok, caso contrário (LED vermelho aceso) indica uma falha do sensor (CAMPO);
 - LON NETWORK TO OTHER TANDEM 732 (TB23 e TB24) - Estes terminais devem ser conectados aos terminais correspondentes de um outro 723 PLUS DCS para que se efetue o ‘compartilhamento isócrono’ de carga (ENTRE OS REGULADORES DE MESMO BORDO);
 - LON NETWORK TO SYNCHROPHASER (TB26 e TB27) – Não utilizada nesta aplicação.
- SERIAL COMMUNICATION PORTS (J1, J2 e J3): J1 é utilizada para a conexão do Hand Held Programmer e as demais (J2 e J3) não estão sendo utilizadas nesta aplicação.

3.11.5 - Programação

Lista de Configuração de Parâmetros:
PASSCODE (senha). **Tabela 3.16.**

Prompt	Default	Valor utilizado
ENABLE CONFIGURE	723	1113
ENABLE SERVICE	723	1111

Tabela 3.16. Senha

ENGINE SPEED (velocidade do motor). **Tabela 3.17.**

Prompt	Default	Valor utilizado
PULSES/REV #1	155	60
MAXIMUM HZ #1	2519	2000
PULSES/REV #2	155	60
MAXIMUM HZ #2	2519	2000
TORSIONAL FILTER?	FALSE	FALSE
RATED SPEED	750.0	750

Tabela 3.17. Velocidade do motor

FINAL DRIVER (atuador final) **Tabela 3.18.**

Prompt	Default	Valor utilizado
ACTUATOR mA @ 0%	10.0	160
ACTUATOR mA @ 100%	180.0	20
REVERSE ACTING?	FALSE	TRUE

Tabela 3.18. Atuador final

MODBUS J2 (rede modBus conector J2). **Tabela 3.19.**

Prompt	Default	Valor utilizado
MODE	2	2
SLAVE ADDRESS	1	1

Tabela 3.19. Rede modBus conector J2

MODBUS J3 (rede modBus conector J3). **Tabela 3.20.**

Prompt	Default	Valor utilizado
MODE	2	2
SLAVE ADDRESS	1	1

Tabela 3.20. Rede modBus conector J3

CONFIGURE (configuração). **Tabela 3.21.**

Prompt	Default	Valor utilizado
ENABLE CALIBRATION	FALSE	FALSE
ENABLE AIR I/P	FALSE	FALSE
ENABLE I/P #4	FALSE	FALSE
ENABLE LOAD I/P	FALSE	FALSE
TANDEM NODE#	1	2
SYSTEM NODE #	1	1
SINGLE PROPULSION?	FALSE	FALSE

Tabela 3.21. Configuração

CONTROL OPTIONS (opções de controle). **Tabela 3.22.**

Prompt	Default	Valor utilizado
DIG O/P #3 CL CLOSE	FALSE	FALSE
OPEN I/P TO RUN?	TRUE	TRUE
OPEN TO SEL DIGITAL	FALSE	FALSE
OPEN TO SEL ISOC	FALSE	TRUE
DIG I/P #7 FL SHIFT	FALSE	TRUE
SD ALARM NO?	FALSE	TRUE
MINOR ALARM NO?	FALSE	TRUE
LON SYNCHROPHASER?	FALSE	FALSE
ENABLE LOAD OFFSET?	FALSE	TRUE
OVERSPEED SD?	TRUE	FALSE
RELAY O/P #3 NO?	TRUE	TRUE

Tabela 3.22. Opções de controle

CONF MODBUS I/P'S (configuração das entradas modbus). **Tabela 3.23.**

Prompt	Default	Valor utilizado
DROOP/ISOCHRONOUS	FALSE	FALSE
DIGITAL/ANALOGUE	FALSE	FALSE
START/STOP	FALSE	FALSE
UNLOAD	FALSE	FALSE
RESET	FALSE	FALSE
INCREASE/DECREASE	FALSE	FALSE

Tabela 3.23. Configuração das entradas modbus

Lista de Valores de ServiçosDISPLAY ANALOGUES (mostrador de analógicas). **Tabela 3.24.**

Prompt	Default	Valor utilizado
ENGINE SPEED	(Monitor)	
SPEED REFERENCE	(Monitor)	
ACTUATOR POSITION	(Monitor)	
ENGINE LOAD	(Monitor)	
ANALOGUE REFERENCE	(Monitor)	
DROOP BIAS	(Monitor)	
SYNCHROPHASER BIAS	(Monitor)	
CHARGE AIR PRESSURE	(Monitor)	
SYSTEM LOAD %	(Monitor)	
FUEL LIMIT ACT %	(Monitor)	
FUEL LIMIT LOAD %	(Monitor)	
CHARGE AIR mA	(Monitor)	
ANALOGUE REF mA	(Monitor)	
RACK SENSOR mA	(Monitor)	

Tabela 3.24. Mostrador de analógicas

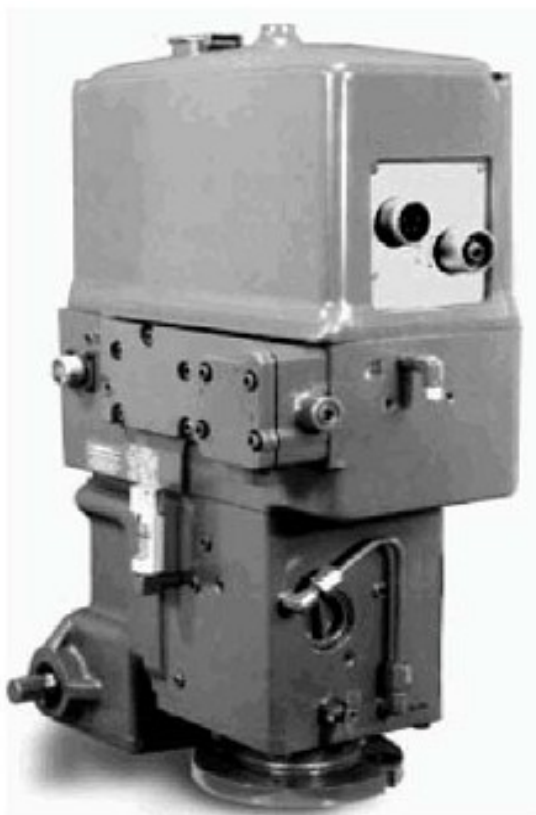
3.12 - REGULADOR PNEUMÁTICO– (PGA-EG).**3.12.1 - Regulador Pneumático(PGA-EG) e sensores da linha de ar. Figura 3.162.**

Figura 3.162. PGA-EG

Dados Técnicos

Fornecedor : Woodward Governor Company
 Modelo : PGA- EG 15
 Serviço : Controlador pneumático de rotação do motor.
 Fluido de processo : Ar
 Part number : 8577534

- Filtro Regulador**Dados Técnicos:**

Fornecedor : Norgren
Serviço : Regulador de Pressão e Filtragem de Ar
Fluido de processo : Ar
Conexão do processo : ¼ NPT

- Regulador de Pressão (I/P)**Dados Técnicos:**

Fornecedor : Woodward
Serviço : Regulador de Pressão do Processo
Fluido de processo : A r
Conexão do processo : ¼ NPT
Part number : 9030 - 203

- Sensor de Pressão (P/I)**Dados Técnicos:**

Fornecedor : Presys Instr. Sist. Ltda
Modelo : TY-1250
Serviço : Sensor de Pressão do Processo
Fluido de processo : Ar
Faixa de pressão : 3 a 15 PSI
Alimentação : 24 Volts
Saída : 4 a 20 A
Conexão elétrica : ¼ NPT
Part number : TY-1250- 3/15- M – 4/20 – Y1

- Válvula de Ar do Fail Set**Dados Técnicos:**

Fornecedor : Danfoss Brasil Ind.Com.Ltda
Modelo : EVI-3 ¼ de Pol. NC.
Serviço : Trava de Ar do Processo (Fail-Set)
Fluido de processo : Ar
Conexão elétrica : Solenóide 48 Vdc - 18W (NF)
Conexão do processo : Rosca ¼ Pol NPT (EV 210B)
Part number : Válvula - 032U 1220
: Solenóide - 018Z6759

- Válvulas Manuais**Dados Técnicos:**

Fornecedor : Lupatch S/A – Divisão Valmicro
Modelo : Válvula Esférica.
Serviço : Abertura/Fechamento de Linha de Ar do Processo.
Fluido de processo : Ar
Conexão do processo : Rosca ¼ de Pol NPT
Part number : CL – 300 – TP - 62324

3.12.2 - Instalação de novas proteções (LBG e Pressão Diferencial do Filtro de Óleo)

Proteção de Temperatura de Ar de Admissão do Motor (LBG).

Esta proteção tem a finalidade de resgatar uma função existente no controlador original do motor MTU, retirado no processo de instalação do SCMPA. No sistema antigo, caso o ar de admissão atingisse uma temperatura limite estabelecida, uma proteção mecânica atuava sobre a cremalheira no sentido de limitar a rotação do motor. No sistema de controle atual do motor, um sensor de temperatura foi colocado junto à tomada de ar do motor, fornecendo um sinal elétrico que, uma vez convertido, é enviado diretamente ao 723 (sem passar pela remota). O software do 723 faz com que, quando a temperatura ultrapassar um valor limite (40 °C, configurável via hand held programmer), o valor de referência de rotação seja internamente decrementado, à medida que a temperatura aumenta.

O sensor de temperatura, tipo PT-100, encontra-se montado na tomada de ar do motor, conforme **figura 3.163** a seguir.

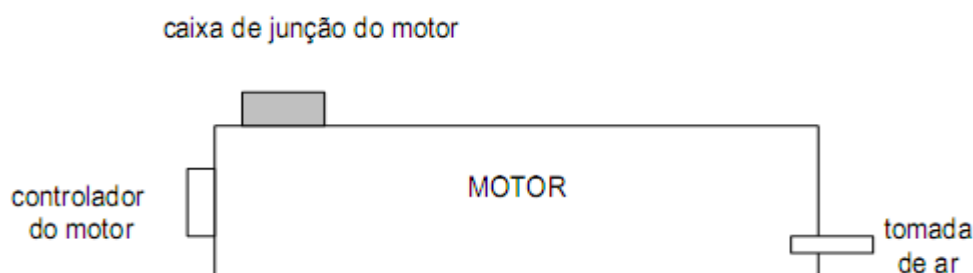


Figura 3.163. Localização da tomada de ar relativa ao motor.

A tomada de ar existente para encaixe da termoresistência tem rosca M18 (18 mm), passo 1.5, padrão no motor. A termoresistência deve ter cabo de 3 fios, com, no mínimo, 7 m de cabo, para conexão com a caixa de junção do motor.

A termoresistência sugerida é aquela constante no sistema SINGRA da MB, com o NEB BR-289-6196. Quando adquirido mediante o SINGRA, a termoresistência vem acompanhada de cabo com aprox. 10 m de comprimento. **Figura 3.164.**

Da caixa de junção do motor o sinal vai ao CCM através dos condutores dos cabos Vosper:

- TM-004 (diesel interno de bombordo - DI4);
- TM-008 (diesel externo de bombordo - DO2);
- TM-018 (diesel interno de boreste - DI3);
- TM-022 (diesel externo de boreste - DO1).

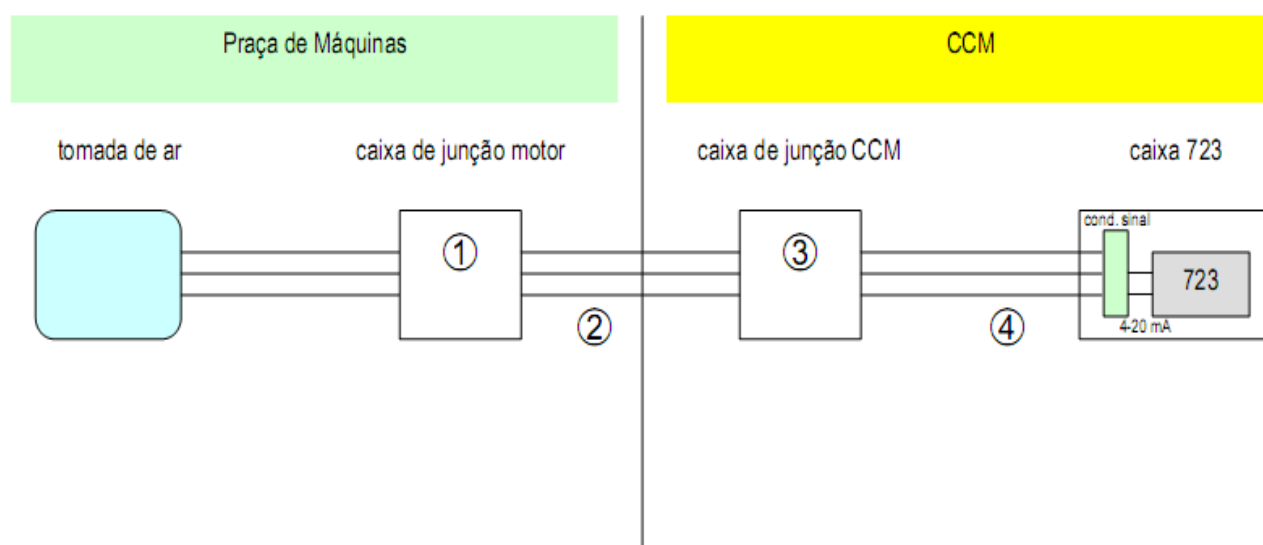


Figura 3.164. Esquema simplificado de ligação do sensor de temperatura.

Proteção de Filtro de Óleo Obstruído(Pressão Diferencial do Filtro de Óleo)

Esta proteção tem a finalidade de resgatar outra função existente no controlador original do motor MTU. No sistema antigo, caso o filtro de óleo ficasse obstruído, por sujeira ou outro motivo, a diferença de pressão nas linhas de entrada e saída do filtro seria tal que, acima de um determinado valor, liberaria óleo em uma linha auxiliar (normalmente vazia), de tal forma a atuar sobre a cremalheira no sentido de limitar a rotação do motor. No sistema de controle atual do motor, um pressostato foi colocado junto à essa linha auxiliar, de modo que, quando preenchida com óleo, o pressostato fosse sensibilizado para fornecer um sinal elétrico digital (+24V), enviado diretamente ao 723 (sem passar pela remota). O software do 723 faz com que, recebendo o sinal, congele a referência de rotação no valor de ralenti.

O pressostato encontra-se montado na linha hidráulica na saída do pressostato diferencial do filtro de óleo do motor (linha auxiliar), conforme **figura 3.165** abaixo.

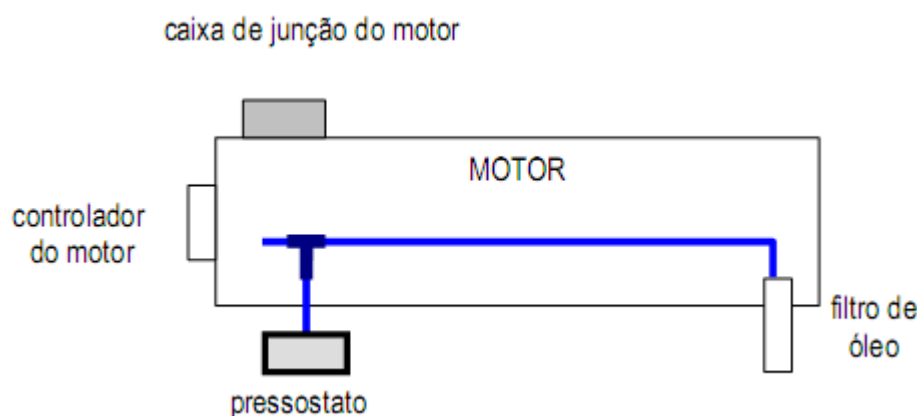


Figura 3.165. Localização do pressostato relativo ao motor

Da caixa de junção do motor o sinal vai ao CCM através dos condutores sobressalentes (spares) dos cabos Vosper: **Figura 3.165**.

- MM-027 (diesel interno de bombordo - DI4);
- MM-030 (diesel externo de bombordo - DO2);
- MM-035 (diesel interno de boreste - DI3);
- MM-038 (diesel externo de boreste - DO1).

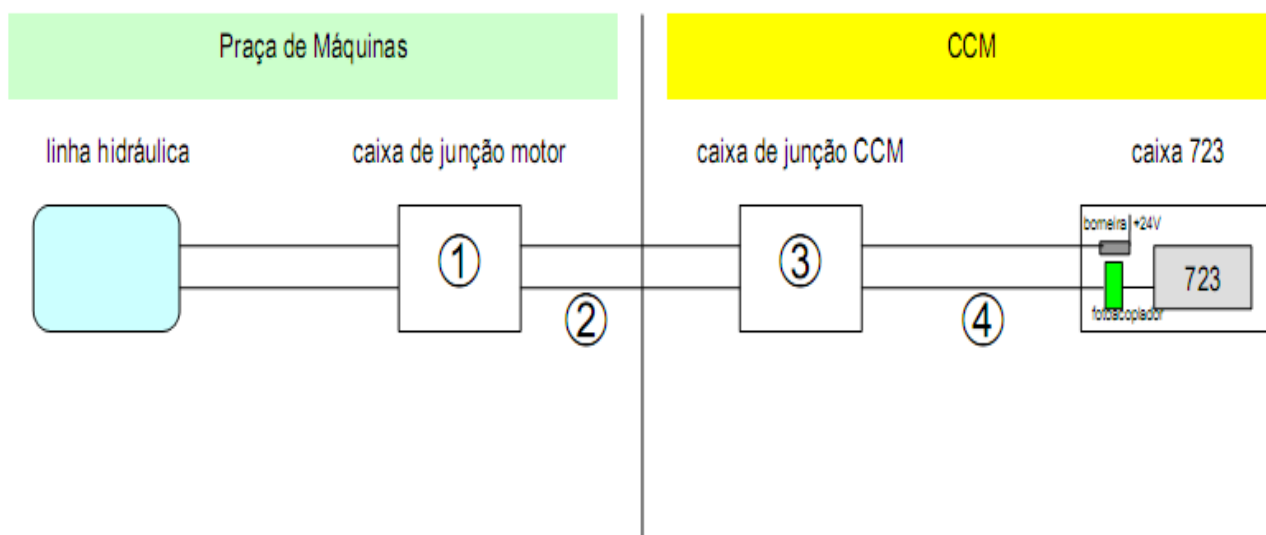


Figura 3.165. Esquema simplificado de ligação do pressostato

3.12.3 - Circuito Pneumático

O circuito pneumático compõe-se de ligações pneumáticas propriamente ditas e por ligações elétricas de suporte a seu funcionamento. O circuito divide-se em duas partes idênticas, uma para cada bordo, cada qual vinculada aos dois motores diesel do seu bordo. Ambas as partes são comandadas a partir do sistema localizado no CCM.

Esta descrição aborda apenas o circuito pneumático de suporte ao funcionamento do motor. O circuito de óleo vinculado aos motores não consta desta descrição.

Descrição Geral

O atuador eletro-pneumático PGA-EG do motor diesel deverá ser instalado de acordo com a linha pneumática disponível no navio.

Duas linhas serão utilizadas, sendo uma por bordo. Um esquema simplificado é apresentado nas **figuras 3.166, 3.167 e 3.168** abaixo:

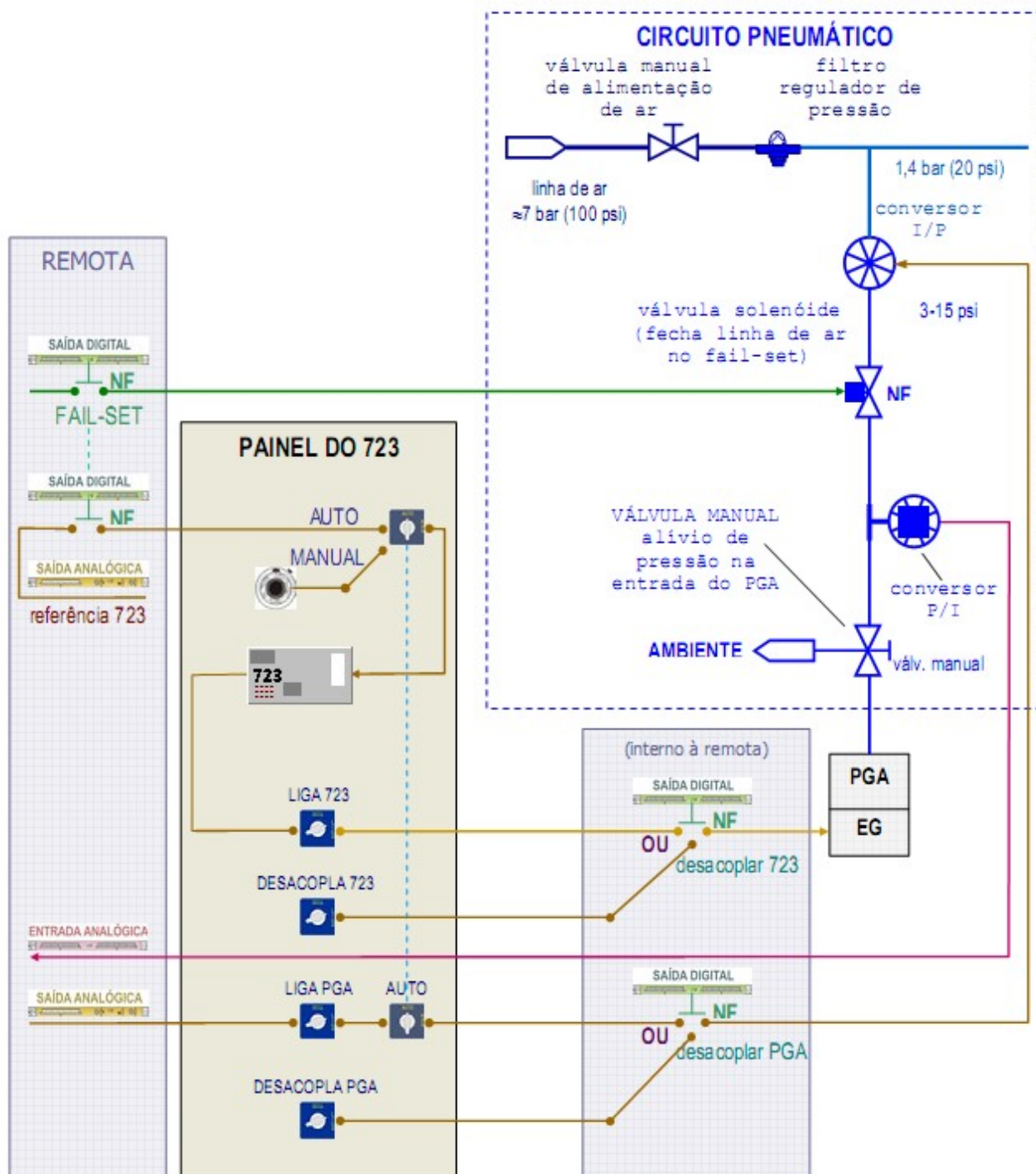


Figura 3.166. Diagrama lógico de operação dos controladores dos diesel da Fragata Liberal.

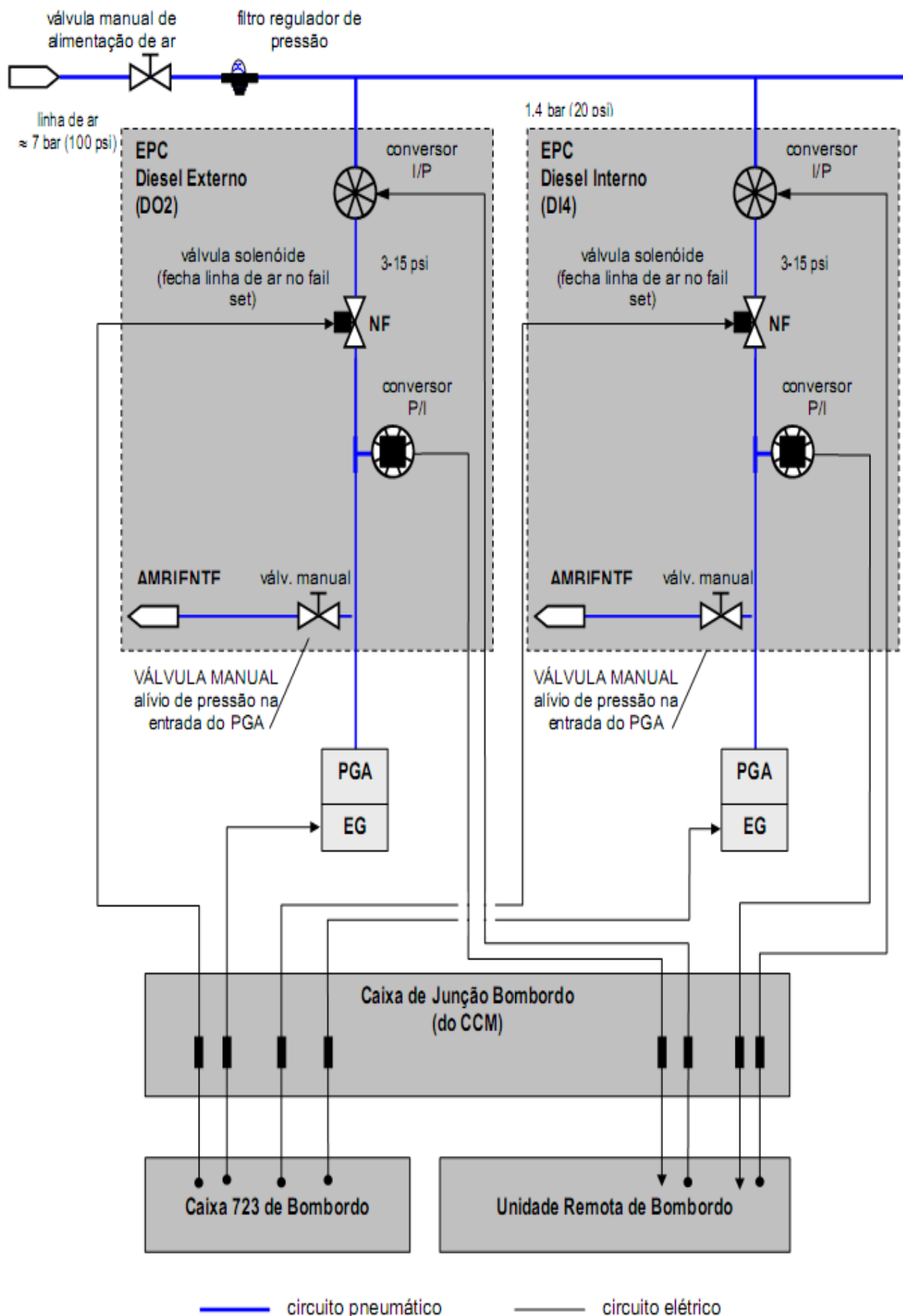


Figura 3.167. Esquema simplificado do circuito pneumático de bombordo da Fragata Independência.



Figura 3.168. Válvula manual de alívio, localizada na Unidade Auxiliar do PGA (na parte inferior, à direita)

Em cada uma dessas linhas está instalado:

- Uma válvula manual de alimentação de ar (válvula esférica inox 304 com rosca 1/4 pol. NPT, fornecedor: Lupatech S/A - Divisão Valmicro);
- Um filtro regulador de pressão (filtro regulador com rosca 1/4 pol. NPT com manômetro, fornecedor: Norgren).

A função da válvula é a de isolar o circuito pneumático do atuador para possibilitar a manutenção. A função do filtro é a de manter a pressão de saída para um valor próximo de 20 psi (aprox. 1,4 bar), pressão nominal de trabalho de entrada do circuito pneumático. Cada linha fornece pressão para um bordo, ou seja, dois motores. Para cada motor está instalado:

- Um conversor I/P (corrente / pressão), responsável por receber a referência ("set point") de velocidade do motor, em sinal 4-20 mA, e convertê-lo para um valor de pressão entre 3 e 15 psi, fornecedor: Woodward Governor (GE), modelo 9030-203;

- Um conversor P/I (pressão / corrente), para possibilitar a monitoração da referência, através do valor retornado, fornecedor: Presys Instrumentos e Sistemas Ltda., modelo TY 1250-3/15-M-4/20-Y1;
- Uma válvula solenóide para fechar a linha de ar, em caso de ocorrência de fail set (válvula N/F com rosca 1/4 pol., modelo EV210B, IP 67, com solenóide 48Vdc 18W contato NF), fornecedor Danfoss do Brasil Indústria e Comércio Ltda.;
- Uma válvula de alívio na linha de entrada do PGA para possibilitar a atuação manual no PGA, liberando do congelamento após fail set, (válvula esférica inox 304 com rosca 1/4 pol. NPT, fornecedor: Lupatech S/A - Divisão Valmicro), idêntica à válvula de alimentação da linha pneumática do bordo.

O conversor I/P, o conversor P/I, a válvula solenóide e a válvula de alívio estão instalados dentro da caixa do EPC do antigo controlador ("governor") do motor. Dentro dessa caixa estão também instalados trilho e borneiras para ligação elétrica dos componentes da caixa.

Os demais componentes como válvula manual de alimentação e filtro regulador foram instalados fora da caixa do EPC. Isso se deve ao fato deles poderem liberar o ar em situações operacionais ou de manutenção (purga da linha, por exemplo), e poderem também liberar líquidos como água ou óleo.

Ligações Elétricas Vinculadas ao Circuito Pneumático. Figura 3.169.

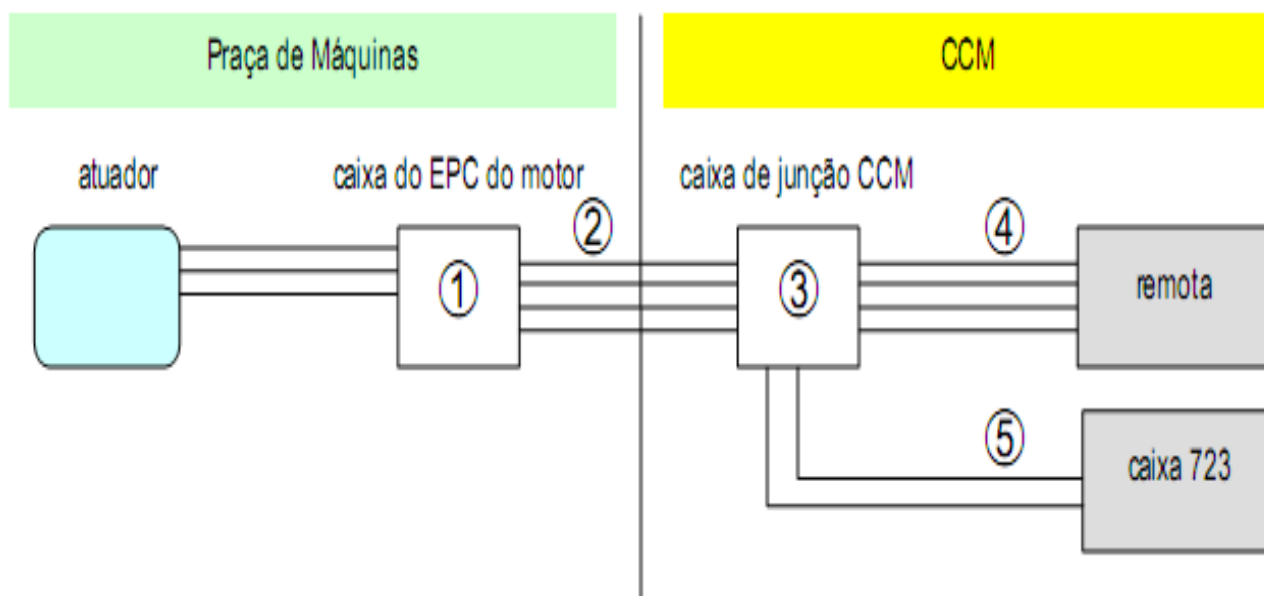


Figura 3.169. Esquema simplificado de ligação elétrica do circuito pneumático

3.12.4 - Trava da Embreagem

As botoeiras de trava da embreagem do Diesel são mostradas nas **figuras 3.170, 3.171 e 3.172** abaixo:

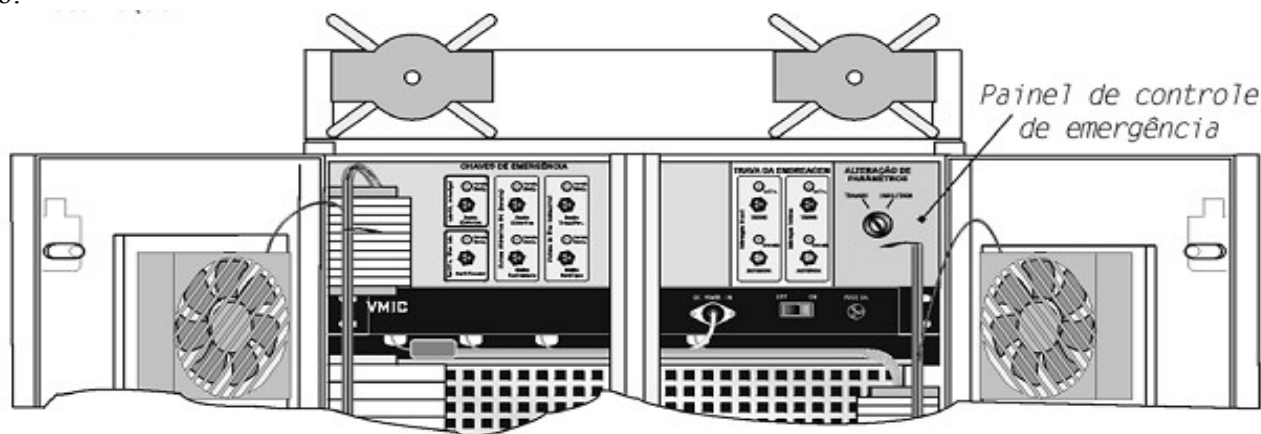


Figura 3.170. Localização do Painel de chaves de emergência.

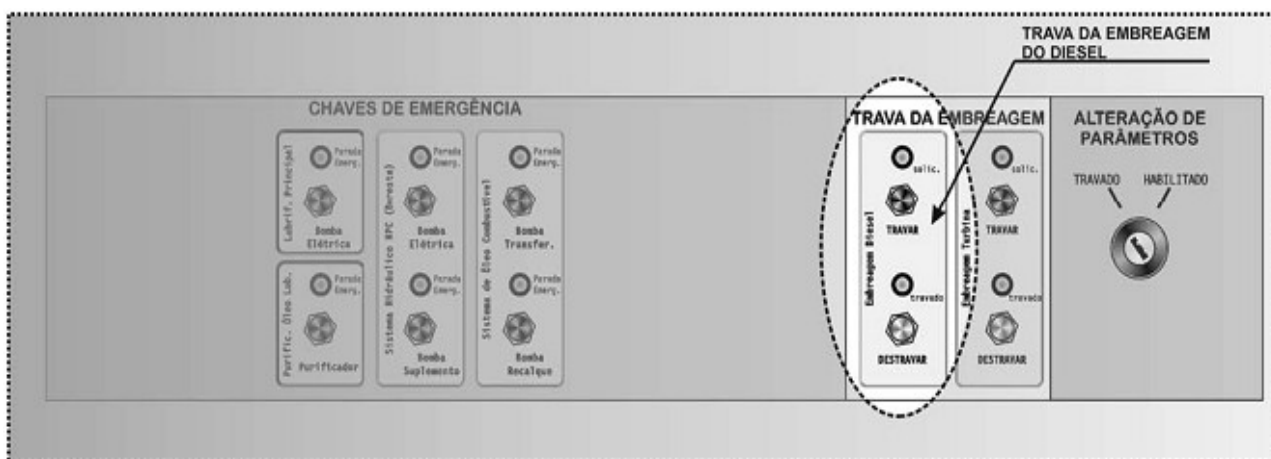


Figura 3.171. Painel de chaves de emergência da remota de BE (RAA1).

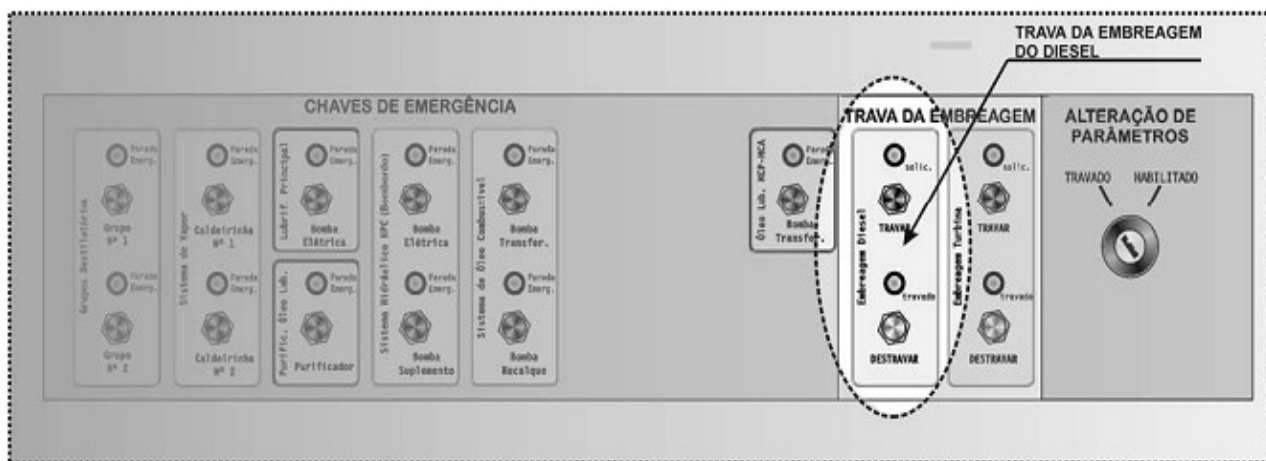


Figura 3.172. Painel de chaves de emergência da remota de BB (RAA2).

Telas de Operação

As telas de operação associadas à este Subsistema são as seguintes :

- Partida / Parada;
- MCP – Bombordo;
- MCP – Boreste;
- Controle dos MCP's – BB; e
- Controle dos MCP's – BE.

3.13 - SISTEMA DE CONTROLE E ACIONAMENTO (SCA – HPC)

Introdução

O sistema de Controle e Acionamento (SCA – HPC) aplicável ao controle do Sistema de Hélice de Passo Controlável das fragatas classe Niterói está projetado para ser integrado ao SCMPA.

O Sistema SCA-HPC está baseado na substituição do conjunto “EPC – Pitch Setter”, que vem a ser um atuador pneumático, por um atuador elétrico, associado à uma lógica de controle; permite o acionamento do HPC em modo automático, manual remoto ou local e apresenta entre outros, os seguintes benefícios:

- a) Maior confiabilidade;
- b) Maior precisão na posição do passo;
- c) Maior segurança;
- d) Rápida manutenção.

3.13.1 - Subsistema de Controle do Passo

O SCA – HPC permite o controle do HPC em modo automático, modo manual remoto e modo manual, com a atuação mecânica, diretamente no eixo do atuador elétrico. É composto, conforme **figura 3.173** abaixo, por três equipamentos, que são:

- Painel de controle local;
- Painel de controle remoto manual;
- Atuador Elétrico.

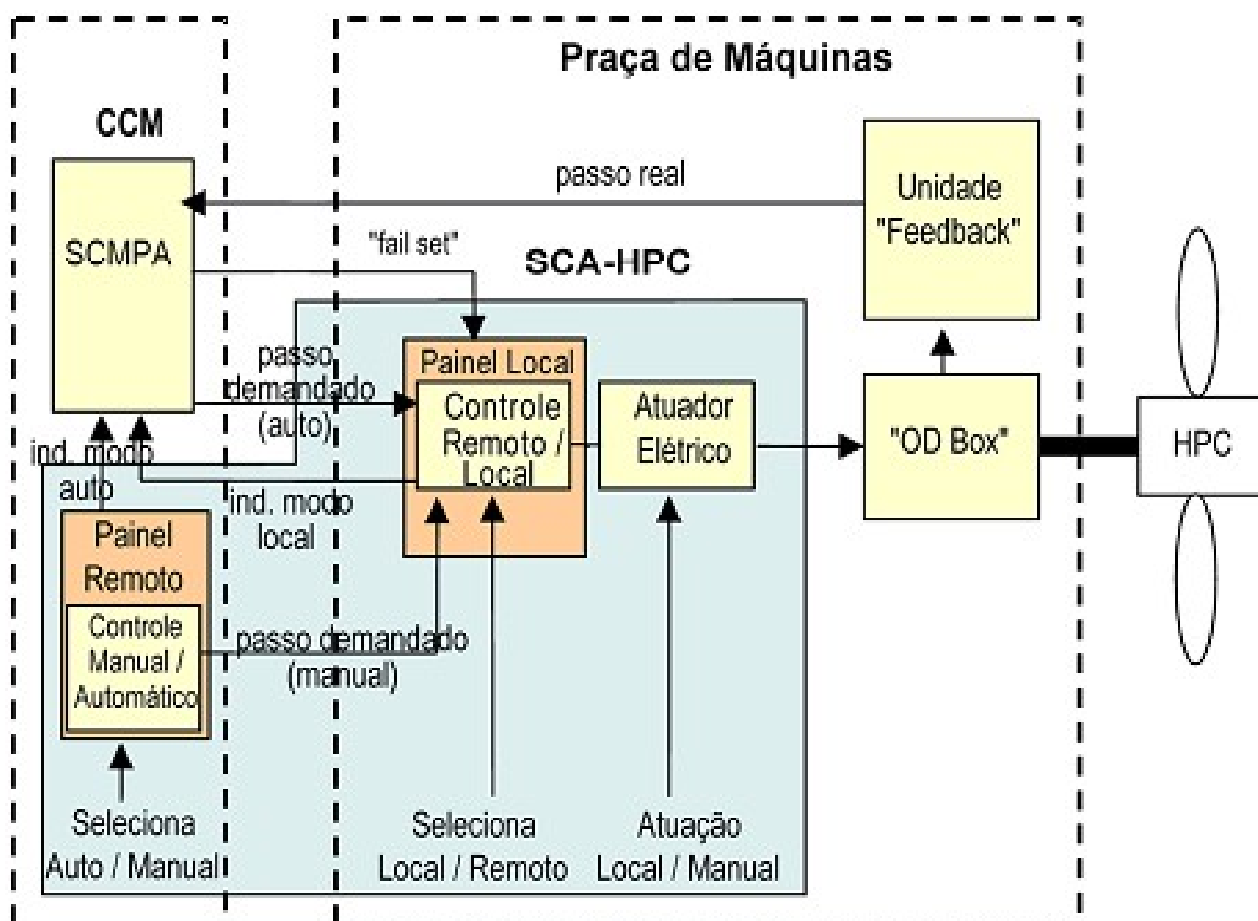


Figura 3.173. Sistema de Controle do Passo.

Este controle é exercido pelo Painel de Controle Local(**figura 3.174**), localizado na Praça de Máquinas, responsável pela seleção entre o Controle Manual e Remoto, através da chave S1 e, pela interface entre o sistema de controle automático ou o controle remoto manual e o Atuador Elétrico. Em remoto, é possível ter o controle do HPC no modo automático, exercido pelo SCMPA, ou no modo remoto manual, através do painel manual remoto. Em local, a alimentação do atuador elétrico é “cortada” e o acionamento do HPC só é possível, através da atuação mecânica realizada diretamente no ângulo do atuador.

Quando o controle remoto e automático está selecionado, o acionamento do HPC é determinado pelo sinal de controle do SCMPA.

As funções de segurança do sistema consistem em se manter a posição do HPC “congelada” sempre que ocorrer uma das seguintes situações:

- a) “Fail Set”;
- b) “Perda de alimentação”.

A função de “Fail Set” está implementada no cartão do painel de controle local do HPC – 4L0128SKM, de tal forma que, ao ser acionada a função “Fail Set”, ou seja, corte da tensão de 50 Vdc (em condição normal, tensão de 50 Vdc presente), o cartão de controle local do HPC corta também o sinal de saída de controle do atuador elétrico, fazendo com que o passo fique congelado na última posição. A ocorrência do sinal de “Fail Set” é sinalizada no cartão de controle local do HPC, através do led LD1, que está acionado sempre que sinal estiver na condição normal de funcionamento, mesmo com a atuação do “Fail Set”, é possível selecionar o controle remoto manual e ter o controle do HPC por este modo de controle.

A perda da alimentação SCA – HPC (24 Vdc) provocará também o congelamento do passo, porém devido ao corte de alimentação do atuador.



Figura 3.174. Painel de controle local.

3.13.2 - Controle Remoto Manual

O Controle Remoto Manual está implementado no Painel de Controle Remoto Manual. Este painel, localizado no CCM(**figuras 3.175 e 3.176**), permite o controle da posição do HPC em modo remoto manual, independente do controle automático.

O controle remoto manual pode ser selecionado a qualquer instante, através da chave de seleção S1 (Automático / Remoto Manual), desde que o controle no Painel Local, localizado na Praça de Máquinas, esteja em Remoto.

Para permitir o controle em remoto manual, o painel dispõe das botoeiras B1 (decrementa passo), B2 (incrementa passo) e do Indicador V1 (posição angular do atuador).

A indicação da posição angular do atuador elétrico (0 a 10 Vdc) está graduada em percentagem da posição (100%, 0, -100%), como a excursão angular positiva é maior que a negativa, se fez necessário o condicionamento do sinal de realimentação da posição angular do atuador (4 a 20mA), feito pelo Cartão de Feedback do Passo – transformando o sinal de 4 a 20mA em sinal de 0 a 10 Vdc.

O cartão possui três ajustes, que devem ser feitos após a instalação e Calibração do atuador, levando-se em consideração a excursão do HPC permitida para cada navio:

- (P1) – ajuste de 0%;
- (P2) – ajuste de + 100% e,
- (P3) – ajuste de - 100%.

A calibração e ajuste do “Cartão de Feedback do Passo” deve ser feita conforme Roteiro de Teste – 7T0084SKM.



Figura 3.175. Painel de controle remoto manual das fragatas Independência e Liberal.



Figura 3.176. PAINEL DE CONTROLE REMOTO MANUAL

Atuador Elétrico

O atuador(**figura 3.177**) angular transmite à O.D. Box o passo desejado. Ele é constituído por um motor de passo, cujo torque produzido é transmitido ao eixo de saída, através de uma caixa redutora, a qual instalada no atuador, aumenta o torque de saída. O atuador está montado em caixa à prova de explosão, não necessita de lubrificação e tem as seguintes características:

- Alimentação de 12 a 36 Vdc;
- Torque contínuo em todo o curso de 40 Nm;
- DRIVE interno para controle;
- Curso ajustável de até 90 graus;
- Sinal de controle de 4 a 20 mA;
- Sinal de realimentação de posição de 4 a 20 mA;
- Proteção contra falha de alimentação – o atuador mantém a última posição, e
- Proteção contra falha do sinal de controle – o atuador mantém a última posição.



Figura 3.177. Atuador elétrico.

Configuração do Atuador

A configuração do atuador é feita através de chaves localizadas na placa de circuito impresso do DRIVE interno ao atuador (SW 1 – 8), estão também localizados neste DRIVE os seguintes potenciômetros de ajustes:

- “LO Set Point” – Ajuste da posição angular correspondente ao sinal de controle de 4 mA (zero);
- “HI Set Point” – Ajuste da posição angular correspondente ao sinal de controle de 20 mA (span);
- “Deadband” – Ajuste da banda morta;
- “Motor Speed” – Ajuste de velocidade angular;
- “Current Limit” – Ajuste de torque;
- “4mA Set Point” – Ajuste do sinal de realimentação de posição do atuador (zero), e
- “20mA Set Point” – Ajuste do sinal de realimentação de posição do atuador (span).

Além dos potenciômetros descritos acima, se faz necessário a configuração das chaves de seleção, internas ao atuador SW 1 – 8 conforme **tabela 3.25** abaixo:

Switch	Posição	Função	Configuração adotada
1	Down	Sinal de comando 4-20mA	Down
2	Down	Sinal de comando 4-12mA	Up
3	Down	Sinal de comando 12-20mA	Up
4	Up	Sinal de comando – corrente	Up
	Down	Sinal de comando – tensão	
5	Up	Sinal de comando – 0 a 10 Vdc	(1*)
	Down	Sinal de comando – 0 a 5 Vdc	
6	Up	Rotação eixo = "CW"	Up
	Down	Rotação eixo = "CCW"	
7	Down	Operação em automático	Up (2*)
	Up	Operação em manual	
8	Up	Perda sinal controle = travado	Up (2*)
	Down	Perda sinal controle = posição inicial	

Tabela 3.25 - configuração das chaves de seleção, internas ao atuador SW 1 – 8.

Observações:

(1*) – Esta chave pode estar em qualquer posição,

(2*) – Esta duas chaves devem estar na posição Up (aberta) pois, a seleção do modo de operação será feito pelo “Cartão Adaptador para Atuador”.

Cartão Adaptador para Atuador – 4L0134SKM

Este cartão, desenvolvido pela SKM, está instalado dentro do Atuador Elétrico e tem a função de permitir a seleção externa entre os modos (automático e manual) de operação do Atuador. Quando o controle automático está selecionado, o Cartão Adaptador simula a posição “Down” da “Switch” 7 e a posição “Up” da “Switch” 8; em manual a posições são invertidas.

3.13.3 - Integração com o Sistema de Controle de Máquinas (SCMPA)

Nesta integração, os parâmetros de calibração utilizados no projeto da Vosper Thornycroft, serão mantidos, porém, o sinal gerado pelo Sistema de Controle para máximo avante é 4 mA (32 graus) e o máximo a ré é 20 mA (-17,45 graus).

Configuração do Cartão de Controle Local do HPC

A configuração deste cartão para esta aplicação se faz mantendo os “jumpers” J1, J3 e J5 abertos e os “jumpers” J2 e J4 fechados. Os potenciômetros P1 e P2 nesta configuração perdem a função.

Telas de Operação

As telas de operação associadas com este Subsistema são as seguintes :

- Controle das Turbinas (BB e BE);
- Controle dos MCP (BB e BE);
- Controle do Passo (BB e BE).

Pesquisa de Falhas no painel de controle local

Na eventualidade de falha do equipamento, as seguintes verificações devem ser feitas:

- i) Verificar a alimentação de 24 Vcc, borne 1 (+24V) e o borne 2 (0V);
- ii) Verificar o estado dos fusíveis F1 e F2 (2A);
- iii) Verificar se o led LD1 está acionado (condição normal);
- iv) Verificar o sinal de “Fail Set” (50 Vcc), borne 7 (+50V) e borne 8 (0V);
- v) Em automático, verificar a presença do sinal de controle, 4 a 20mA - SCA-HPC ou 0 a 500mA Vosper Thornycroft. Soltar o condutor do borne 9 (+) e com o multímetro na escala de corrente, verificar se o sinal de corrente esta presente.
- vi) Verificar a alimentação do Atuador. Com a chave S1 na posição “remota” verificar a tensão de 24 Vcc, borne 5 (+24V) e borne 6 (0V);

Pesquisa de Falhas no painel de controle remoto

Na eventualidade de falha do equipamento, as seguintes verificações devem ser feitas:

- i) Verificar a alimentação de 24 Vcc, borne 1 (+24V) e o borne 2 (0V);
- ii) Verificar o estado dos fusíveis F1 e F2 (2A);
- iii) Verifique se o “controle remoto” está disponível. Meça a tensão de 24Vcc entre os bornes 4 (+24V) e o borne 2 (0V);
- iv) Verifique a tensão de retorno da posição do Atuador, bornes 15 (+) e borne 16 (-), esta deve estar de acordo com o gráfico apresentado na **figura 3.178** abaixo:

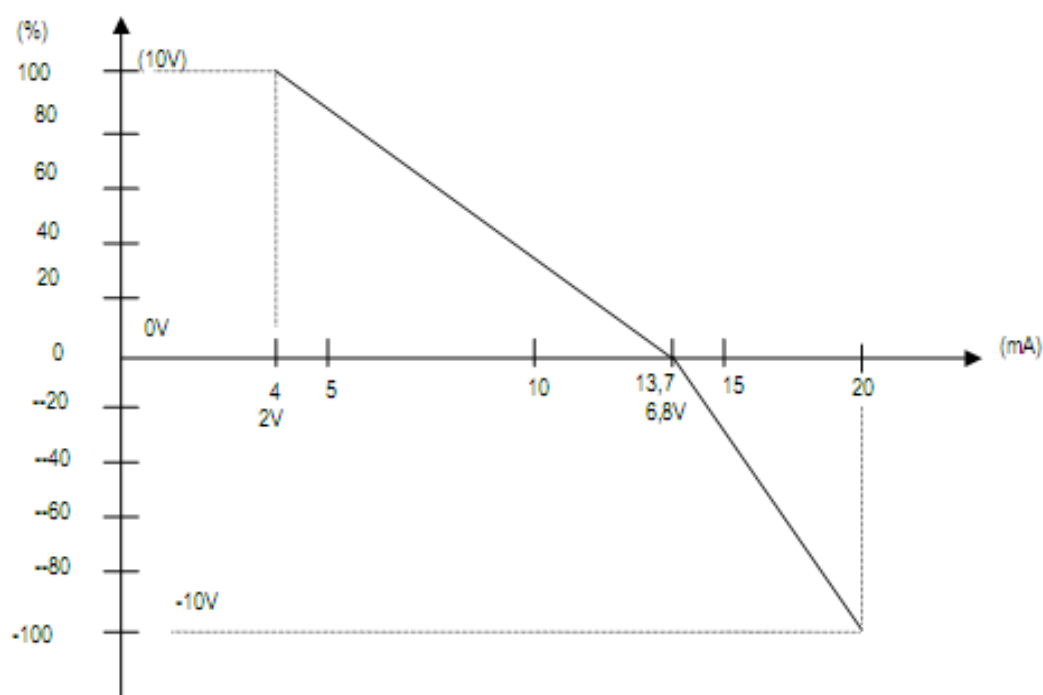


Figura 3.178. Curva de posição do atuador.

Medição de Nível de Óleo Combustível

Para a medição de nível dos tanques de serviço e tanques de gravidade 3 e 4 estão sendo usado transmissores de pressão, cuja representação é mostrada nas **figuras 3.179 e 3.180** abaixo:

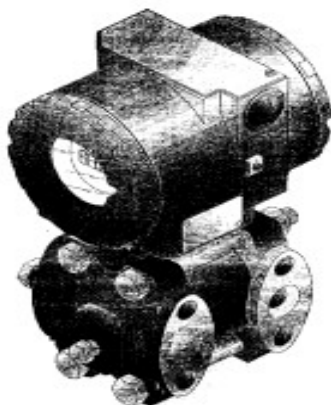


Figura 3.179. Transmissor de pressão dos tanques de óleo combustível.

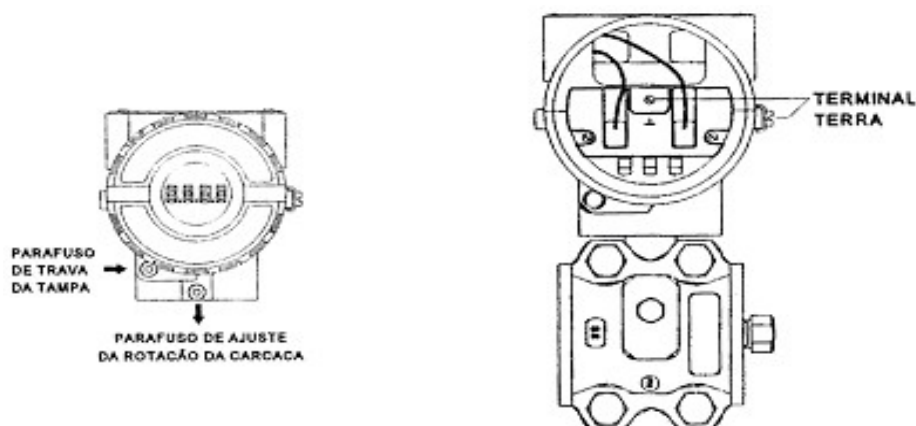


Figura 3.180. Transmissor de Pressão – detalhes.

a) Parafusos de Ajuste de Carcaça e Trava da Tampa. b) Bloco de Ligação.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	: LD301 da SMAR.
Sensor de pressão	: Tipo capacitivo.
Serviço	: Transmissor de pressão manométrica.
Fluido de processo	: Óleo combustível.
Faixa de pressão	: 1,25 a 50 Kpa.
Alimentação	: 12 a 45 Vdc.
Saída	: 4 - 20 mA (2 fios).
Indicador local	: Digital (cristal líquido) com 4 ½ dígitos e 5 caracteres alfanuméricos.
Conexão do processo	: ½ - 14 NPT.
Conexão elétrica	: ½ - 14 NPT.
Part number	: LD301 – M21I – TD11 – 012/ I1

CURVA DE CALIBRAÇÃO

Pressão (m bar)	Saída (mA)
0,000	4,000
125,031	7,998
249,094	11,967
374,094	15,970
498,156	17,742
500,000	20,000

Telas de Operação

As telas de operação associadas a este Subsistema são as seguintes:

- Agouti, Ar comprimido, Diesel Geradores e Sistema Vapor;
- Sistema Hidráulico do HPC;
- Rede de Incêndio, Água, Destilatórios e Ar Condicionado;
- Sistema de Óleo Combustível;
- Sistema de Óleo Lubrificante.

3.14 - NO-BREAK (UPS). Figura 3.181.

N o - b r e a k (U P S)

F. Independência

Potência: 10 K V A .

Tensão de saída: 220 Volts fase / fase
110 Volts fase / neutro .

Autonomia: 4 horas em plena carga .

Configuração: 1 m ódulo retificador
inversor / filtro e baterias
3 m ódulos externos de baterias



F. Liberal

Potência: 10 K V A .

Tensão de saída: 220 Volts fase / fase
110 Volts fase / neutro .

Autonomia: 20 min em plena carga .

Configuração: 1 m ódulo retificador
inversor / filtro
1 m ódulos externos de baterias

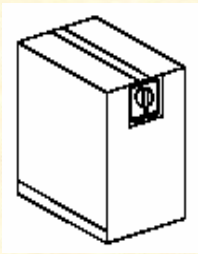



Figura 3.181. No-Break (UPS).

3.14.1- Diagrama de Blocos. Figuras 3.182 e 3.183.

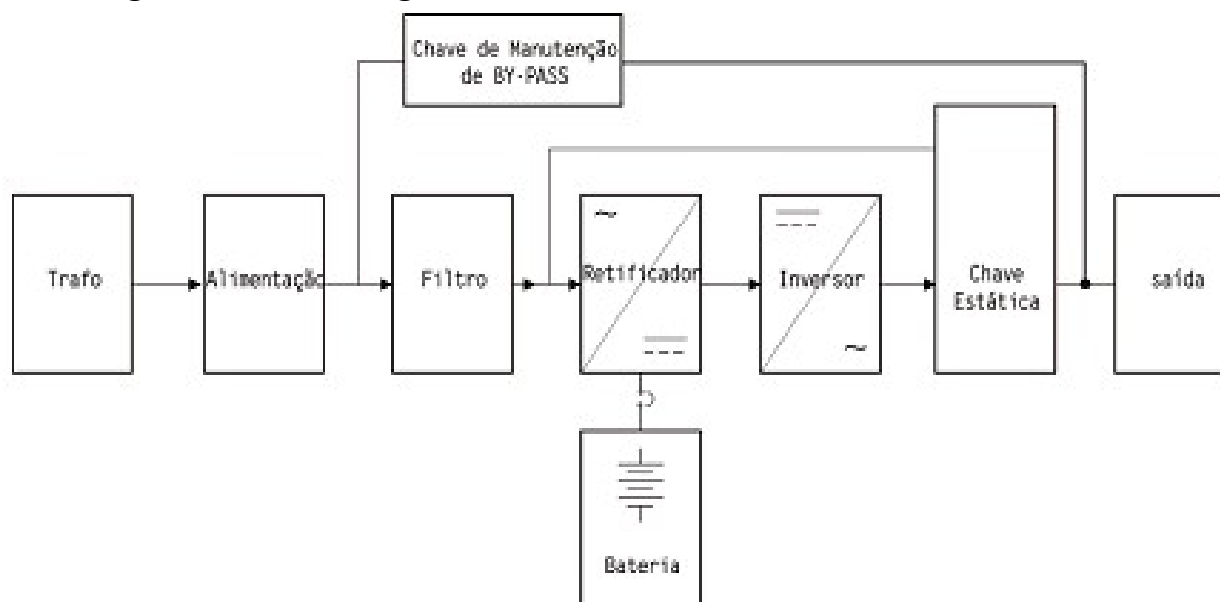


Figura 3.182. No-Break (UPS) – Diagrama de blocos. Fragata Independência.

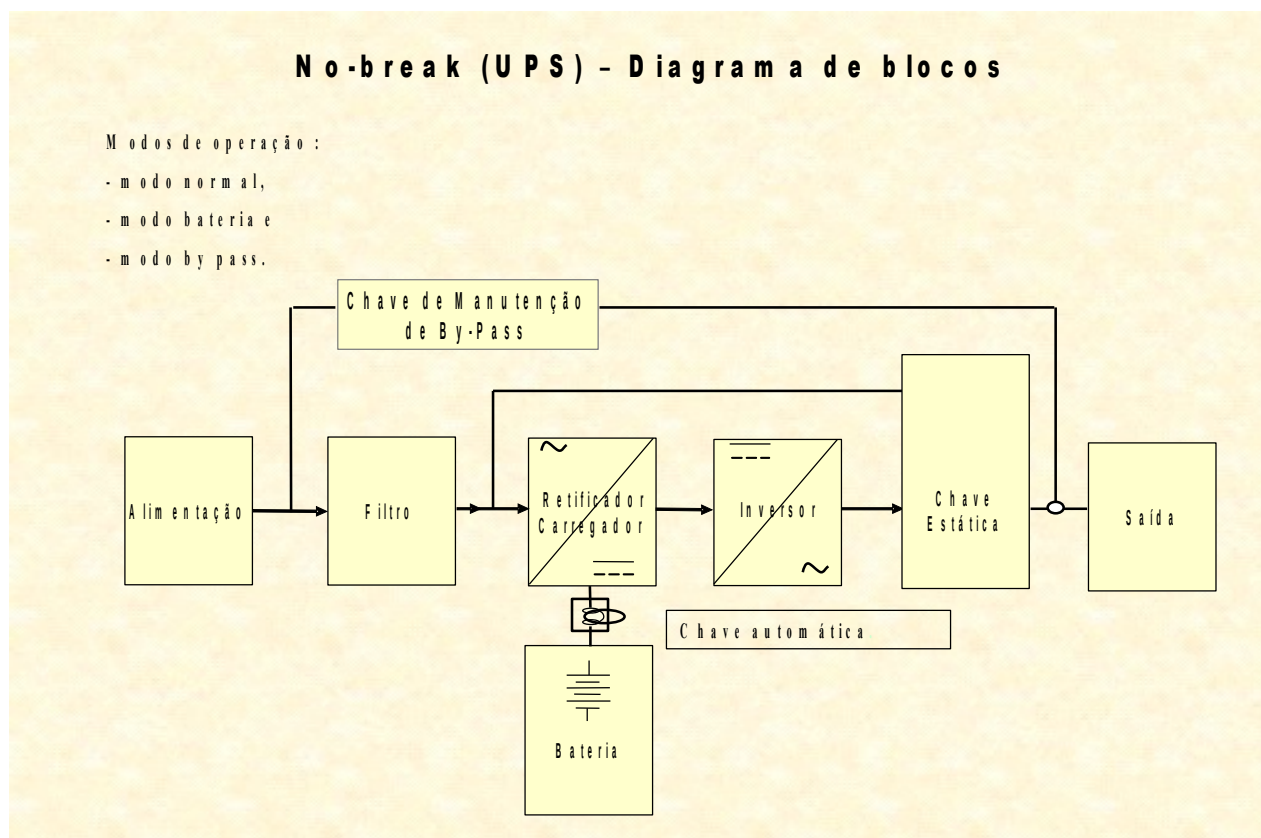


Figura 3.183. No-Break (UPS) – Diagrama de blocos. Fragata Liberal.

Descrição

O diagrama de blocos consiste de vários módulos, cada um tendo as seguintes funções:

- O retificador/carregador converte energia AC em DC e mantém o banco de baterias completamente carregado;
- O inversor converte DC de volta para AC, que é fornecida para a carga;
- A chave estática de By Pass transfere a carga para By Pass quando o inversor está sobrecarregado ou não pode alimentar a carga;
- O filtro protege a carga de distúrbios na rede quando a alimentação é fornecida através da chave estática de By Pass;
- A chave de By Pass para manutenção é usada para By Pass da UPS para rede durante manutenção, ajustes ou partida.

3.14.2- Painel de LED's. Figuras 3.184, 3.185 e 3.186.

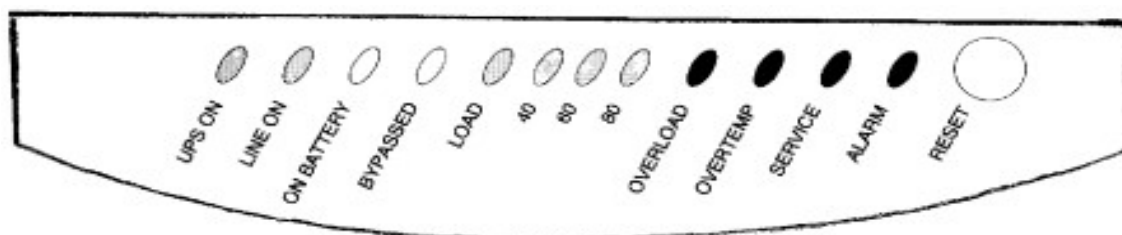


Figura 3.184. Painel de LED's.

O botão reset é utilizado para silenciar e reconhecer alarme.

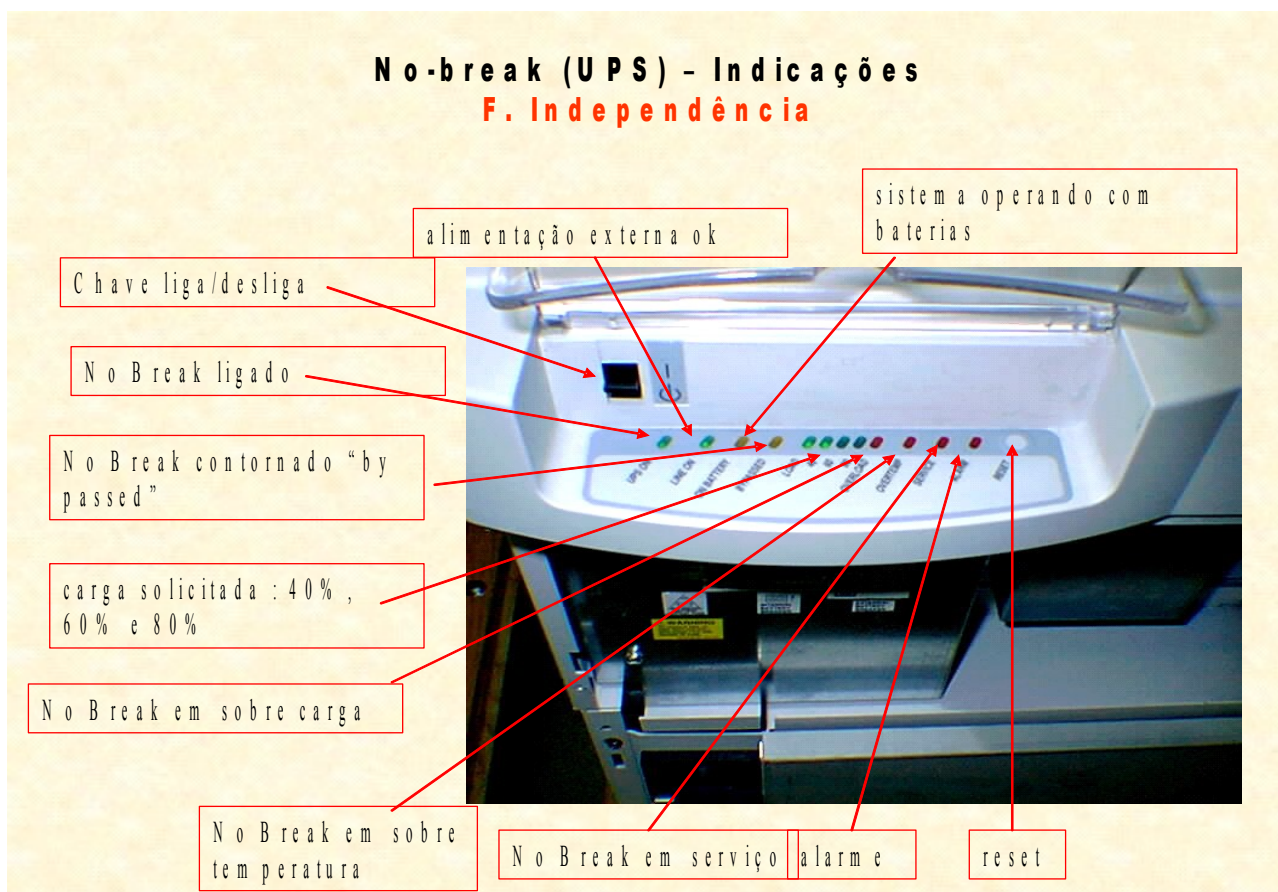


Figura 3.185. Painel de LED's. Fragata Independência.

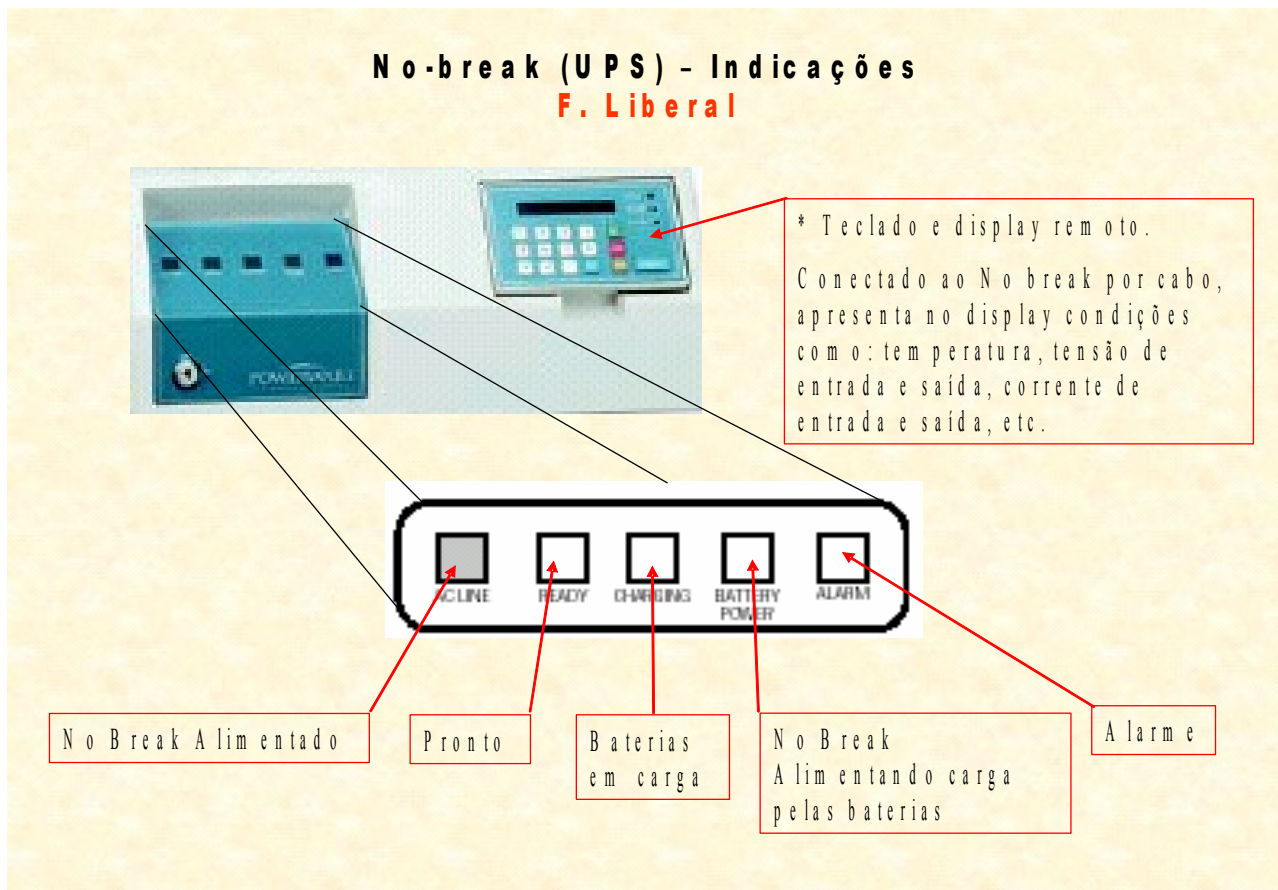


Figura 3.186. Painel de LED's. Fragata Liberal.

O estado dos Leds e sua descrição são mostrados na tabela 3.26 seguinte :

LED	ESTADO	DESCRIÇÃO
UPS ON	LIGADO	UPS está operando normalmente
	PISCANDO	UPS está partindo ou está desligada e esperando por energia para retornar
	DESLIGADO	UPS está desligado e não irá ligar automaticamente
LINE ON	LIGADO	A tensão de linha está OK para UPS e operação de Bypass
	DESLIGADO	A tensão de linha não está OK para operação de Bypass. A UPS pode ainda estar operando com energia da rede.
ON BATTERY	LIGADO	A UPS está no modo bateria
	PISCANDO	A tensão está baixa e tem menos que 5 minutos de tempo de Backup antes do desligamento da UPS
BYPASSED	LIGADO	A UPS está no modo BYPASS
LOAD	LIGADO	A saída está ligada
	DESLIGADO	Não existe saída
40	LIGADO	> 40% de carga
60		> 60 % de carga
80		> 80 % de carga
OVERLOAD	LIGADO	Os requisitos de potência excedem a capacidade da UPS (maior que 100% da nominal)
	PISCANDO	Condição de carga ocasionou o desligamento da UPS
OVERTEMP	LIGADO ou PISCANDO	Um dos principais componentes da UPS está muito quente ou o ventilador não está operando
SERVICE	PISCANDO	Falha na bateria, falha no ventilador ou erro de configuração
ALARM	PISCANDO	Existe uma condição causando alarme na UPS. Ver item 6.7.8, para informação adicional.

Tabela 3.26. LED's, estado e descrição

3.14.3 - Modos de Operação

Modo Normal

Quando a UPS está em modo normal os indicadores UPS ON e line ON estão acesos. Os indicadores de carga indicam a porcentagem de carga da UPS.

Modo Bypass

A UPS chaveia para modo Bypass no evento de condições de sobrecarga, temperatura excessiva ou falha da UPS. Quando a unidade chaveia para bypass é acionado alarme sonoro e o indicador bypassed acende, indicando que a carga está alimentada pela rede. Entretanto a alimentação continua a ser filtrada pela UPS.

Modo Bateria

O modo bateria é automaticamente iniciado se uma falha ocorrer ou se a energia da rede não atende ao requerido. A UPS chaveia para bateria (DC), provendo alimentação para a carga.

Quando a unidade chaveia para o modo bateria, soa alarme por 5 segundos e o indicador ON BATTERY acende indicando falta na alimentação da rede.

A UPS permanece no modo bateria até que alimentação da rede retorne ou até que a bateria não possa mais suportar a operação do inversor.

Quando a bateria não puder mais suportar a operação do inversor, um alarme sonoro indica que restam aproximadamente 5 minutos de tempo de backup. O tempo remanescente é variável e depende da capacidade da bateria e da carga. Se a falha de energia ultrapassa o tempo de backup, a UPS é desligada afim de prevenir descarga total da bateria.

Quando a rede for restaurada, a UPS parte automaticamente, fornecendo alimentação para a carga e carregando o banco de baterias.

Shutdown da UPS

Para desligar a UPS :

- Remova o painel frontal (ver figura 5.5.1);
- Gire a chave de bypass de manutenção para a posição Service ou Bypass;
- Coloque a chave UPS ON/OFF na posição desligada;
- Coloque os disjuntores CB1 e CB2 (opcional) na posição desligada.

A UPS cessa de fornecer alimentação e é desconectada internamente das baterias. A carga é alimentada pela rede.

3.14.4 - Chave de Bypass para manutenção

A chave da manutenção é usada para Bypass da UPS para manutenção. Ela é localizada atrás do painel frontal. A posição Service da chave permite à pessoa de manutenção aplicar energia na entrada da UPS e verificar sua operação enquanto a carga é alimentada através do Bypass.

Para operar a chave de manutenção:

- Assegurar-se que o indicador line ON está ligado; e
- Passe a chave da posição Service para Bypass. A UPS agora está “Bypassed”, com a carga sendo alimentada pela rede.

Para retornar ao modo normal:

- Coloque a chave na posição Service;
- Gire a chave UPS ON/OFF para a posição “ON” se a chave já está nesta posição, desligue e ligue novamente; e
- Coloque a chave na posição UPS para retornar ao modo normal. A UPS está alimentando a carga.

Observações

a) Se a frequência de entrada não está correta e a UPS não está sincronizada com a rede (indicador line ON está desligado), o uso da chave de bypass para manutenção acarreta um interrupção na tensão de saída.

Espere até que o indicador LINE ON ilumine antes de usar a chave.

b) Não use a chave de bypass para manutenção se a UPS estiver configurada como conversor de frequência (50 – 60 HZ ou 60-50 HZ); isto poderá danificar a carga.

c) Antes de colocar a chave na posição UPS, verificar que os indicadores UPS ON, LINE ON e LOAD estejam ligados. Isto pode levar 3 a 4 minutos.

DADOS TÉCNICOS

Transformador : 440/220 V, 3 Ø, 60 Hz, Δ / Y;
Potência : 10 KVA PF = 0,7;
Tecnologia : On line, topologia de dupla conversão com chave estática de bypass e chave de bypass para manutenção de 3 posições;

Faixa de tensão de entrada : 86-146 Vcc por fase;
Fator de potência : 0,95;
Tensão de entrada : 100/200, 110/220, 120/240 Vac 180° deslocamento de fase;
120/208, 127/220 Vac 120° deslocamento de fase (127/220 V selecionada);

Faixa de frequência de entrada : 45 a 65 Hz;
Frequência de entrada : 50/60 Hz selecionáveis, auto configuráveis;
Entrada máxima : 10 KVA;
Tensão de saída : 100/200, 110/220, 120/240 Vac 180° deslocamento de fase;
120/208, 127/220 Vac 120° deslocamento de fase (127/220 selecionado);

Regulação de tensão de saída : $\pm 2\%$ estático;
 $\pm 5\%$ dinâmico para alteração de 100% na carga;
tempo de resposta 4ms;

Distorção da tensão de saída : $< 2\%$ THD (carga linear);
 $< 5\%$ THD (carga não linear);

Frequência de saída : 50/60 Hz selecionáveis ou auto configuráveis;
Regulação de frequência de saída : Sincronização para linha: $\pm 0,5$, $\pm 1,0$, ou $\pm 2,0$ Hz selecionáveis;
Free-running: $\pm 0,005$ Hz;
Razão de desvio: 1,0, 2,0 ou 3,0 Hz/Seg selecionáveis;

Sobrecorrente de saída : $> 112,5$ -150% por 30 Seg;
 $> 150\%$ por 0,3 Seg.

Pesquisa de Defeitos

A carta seguinte deverá ser usada para determinar a condição de alarme da UPS.

Indicador ou Alarme	Causa Provável	Ação
ON BATTERY	LED fica aceso. Uma falha ocorreu na rede e a UPS está no modo bateria. O alarme sonoro soa por 5 Seg. Quando a operação com bateria for finalizada então 2 vezes cada minuto.	Nenhuma. O alarme desaparece quando a condição se tornar inativa.
	LED fica piscando. A tensão da bateria é baixa e restam menos de 5 min de tempo de backup antes do desligamento (shutdown) da UPS	Prepare seu equipamento para shutdown. Quando a rede for restaurada a UPS parte automaticamente, fornece alimentação para a carga e recarga a bateria.
Bypassed 2 Bps curtos	A UPS está no modo de Bypass	Nenhuma. O alarme desaparece quando a condição ficar inativa. Avisar o supervisor se a condição persistir.
OVERLOAD	O LED fica aceso. Os requisitos na alimentação excedem a capacidade da UPS (maior que 100% da nominal)	Reduzir a carga. A UPS continua a operar mas pode chavear para o modo bypass se a carga aumentar (112,5-150% do nominal por 30 Seg.) O alarme desaparece quando a condição ficar inativa.
	O LED fica piscando. A condição de sobrecarga acionou o desligamento da UPS (maior que 150% da nominal por 0,3 Seg)	Reduzir a carga e religar a UPS.
OVERTEMP LIGADA ou PISCANDO	Um dos principais componentes da UPS é muito quente ou o ventilador não está funcionando.	Colocar a chave de Bypass para manutenção na posição Service. Limpe as aberturas para ventilação.
	7 bps curtos e 3 longos indicam que a temperatura dentro da UPS está com mais de 50°C.	Remova quaisquer fontes de calor. Deixe a UPS esfriar
	4 Bps curtos e 4 longos indicam falha no ventilador	Se o alarme desaparecer, volte a chave para a posição UPS. Avisar o supervisor se a condição persistir
ALARM LIGADO ou PISCANDO	1 bp curto e 4 longos indicam falha no neutro	O neutro da entrada precisa ser conectado
	10 bps curtos e 5 longos indicam falha no neutro na partida	
	7 bps curtos e 1 longo indicam falha no neutro no desligamento	
Alarm piscando 3 bps curtos e 1 bip longo	REPO (*) iniciando	Nenhuma. A UPS permanece desligada até que a chave REPO seja recobrada em ON
	O circuito conectado ao conector REPO está aberto e impedindo a operação da UPS	Check que o conector REPO esteja no lugar e que o circuito conectado forme um loop fechado. Avisar o supervisor se a condição persistir.
ALARM LIGANDO ou PISCANDO	Falha na bateria. A tensão da bateria caiu muito rapidamente e para um valor muito baixo após a carga.	Verificar que o disjuntor das baterias esteja ligado. Se a condição persistir a bateria precisa de substituição.

Tabela 3.2.

Inversor de tensão**Função**

O inversor de tensão fornece 115V, 400Hz para alimentação dos amplificadores de vibração (localizados nas caixas de controle do diesel) e para outras cargas do navio. **Figuras 3.187, 3.188 e 3.189.**



Figura 3.187. Inversor de tensão

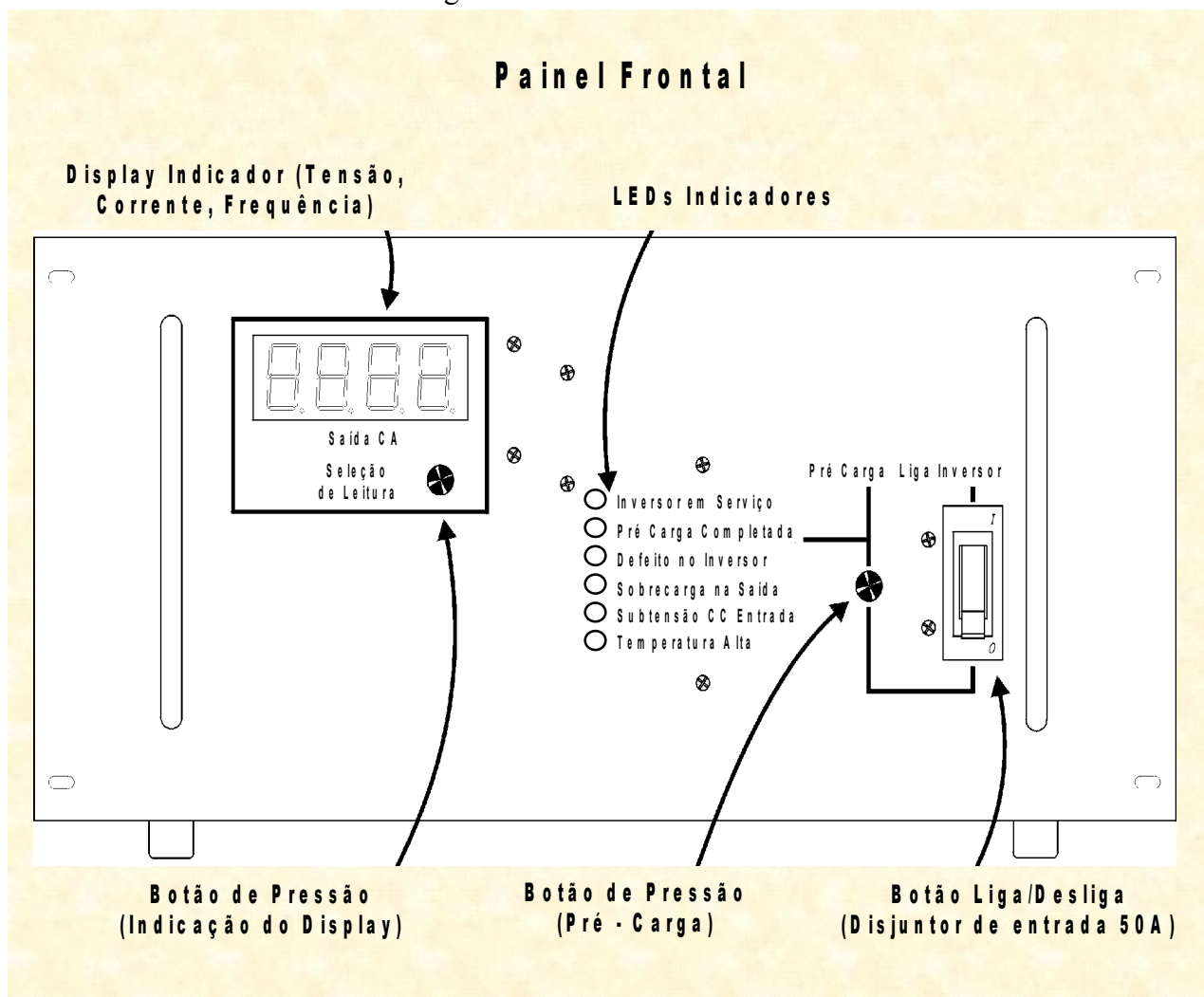


Figura 3.188. Inversor de tensão. Painel frontal.

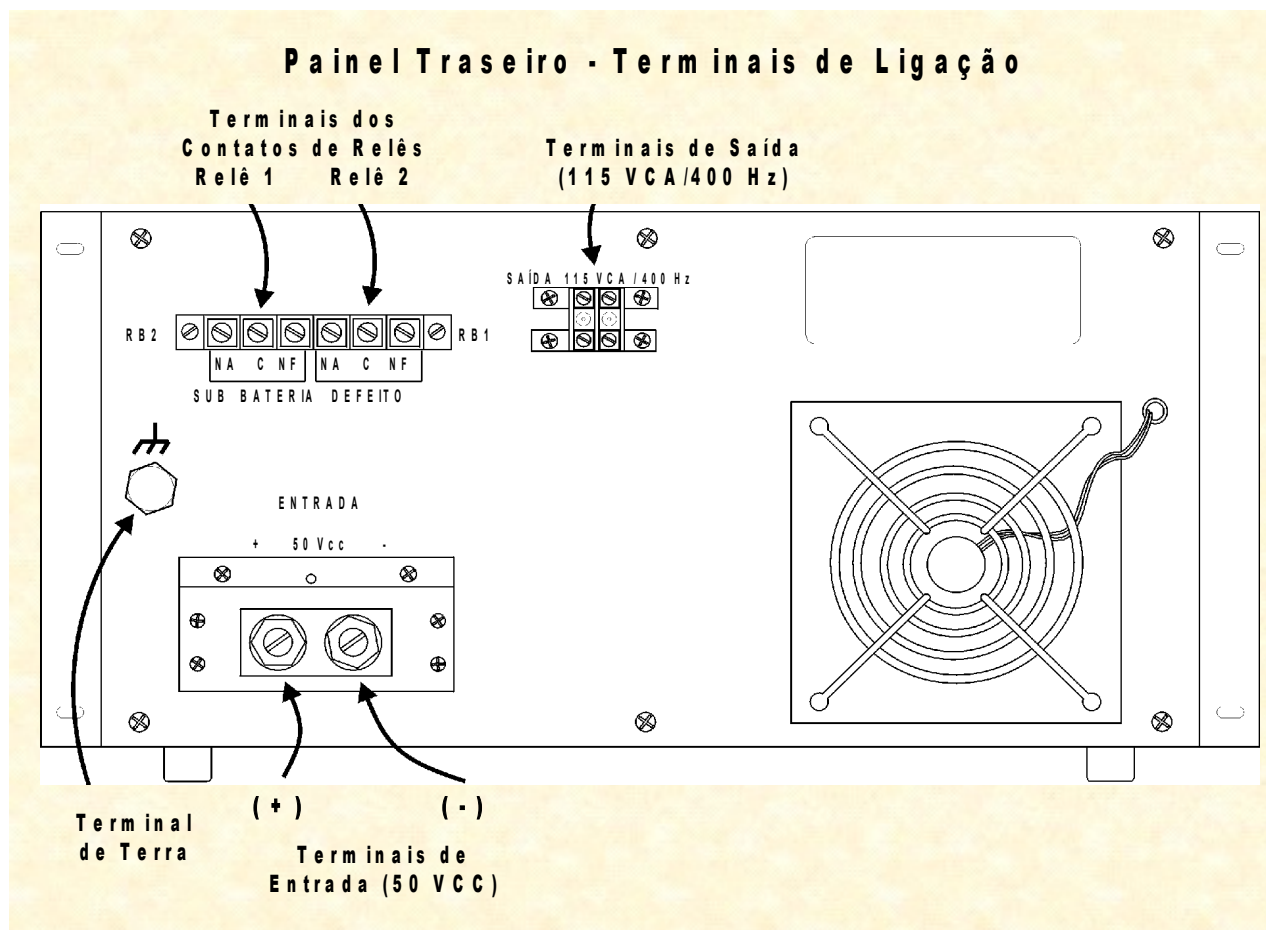


Figura 3.189. Inversor de tensão. Terminais de ligação

DADOS TÉCNICOS

Modelo : TC1 1.0-NAR.2C.

Entrada

Tensão de alimentação : 50 Vcc;
 Variação admissível de tensão : 43,75 a 58,75 Vcc;
 Máxima Corrente de entrada : 20 A;
 Rendimento : 80%;
 Ripple : $\leq 2\%$;

Saída

Tecnologia : PWM de alta frequência;
 Potência nominal : 1000 VA;
 Tensão nominal : 115 Vca;
 Frequência : 400 Hz;

Regulação estática para variações de carga,
 (10 a 100%) e tensão de entrada : $\leq 2\%$.

Regulação dinâmica para variações de carga ,
 (10 a 100%) : $< 5\%$.

Tempo de recuperação : ≤ 8 ms.
 Fator de potência : 0,8.

Controle / Sinalização

Chave / Disjuntor : Liga / Desliga.

Botão : Pré-carga dos capacitores.

LED's : Inversor em serviço;
Pré-carga completada ;
Defeito no inversor;
Sobrecarga na saída;
Subtensão CC entrada;
Temperatura alta;

Leitura (selecionável) : Saída CA – Tensão/Corrente.

Sinalização remota : Saída anormal / defeito.

Procedimento para energização

Equipamento : Inversor estático TC1-A.

A – com chave de pré- carga.

Procedimento:

- a- Com o disjuntor de entrada desligado, conectar os cabos de entrada CC observando as polaridades, bem como a tensão indicada.
- b- Ligar os cabos ou Plug's das cargas nas saídas correspondentes (tomadas ou barra de conectores).
- c- Acionar a chave de pré- carga no painel frontal até o acendimento do Led indicador de “pré-carga-completada”.
- d- Ligar o disjuntor do painel frontal
- e- Após um tempo de ± 10 s, ligar as cargas através de suas respectivas chaves.

Nota de operação: No painel frontal está disponível botão para mudar a leitura do display entre corrente, tensão e frequência.

CAPÍTULO 4

SISTEMA OPERACIONAL DE CONTROLE DE PROPULSÃO EM CORVETAS

Introdução

Este documento é uma apostila para o curso de operação e manutenção do sistema de controle da propulsão e das máquinas auxiliares das corvetas da classe Inhaúma da Marinha do Brasil.

O objetivo deste manual é fornecer aos operadores dos consoles CP(CCM), CP(PASSADIÇO) e CMAUX as informações necessárias a utilização, operação e manutenção do sistema de controle da propulsão, principalmente no que se refere aos controles a ele acoplados.

4.1 - CONFIGURAÇÃO GERAL**4.1.1- Descrição geral do sistema de controle da propulsão.**

O sistema de controle da propulsão é do tipo “CODOG” (combined Diesel or Gas Turbine), e é composto dos seguintes consoles e painéis:

- CP CCM- Console da Propulsão do Centro de Controle de Máquinas (CCM);
- CP PASSADIÇO- Console da Propulsão do Passadiço;
- CMAUX- Console das Máquinas Auxiliares;
- PLTG- Painel Local da Turbina à Gás;
- AECM- Advanced Enginer Control Module;
- CITG- Painel de Controle de Iluminação da Turbina à Gás;
- PAP's BB/BE- Painel das Asas do Passadiço;
- Caixas de temperatura (10 unidades); e
- PLOD's- Painel Local de Óleo Diesel (2 unidades).

O equipamento de controle da propulsão consiste de dois sistemas micro processados D5000, (um como reserva do outro) que provêm o controle automático e o sequenciamento de partida / parada das máquinas da propulsão, além de um sistema manual-remoto, capaz de controlar o maquinário sob ordens do operador. **Figura 4.1.**

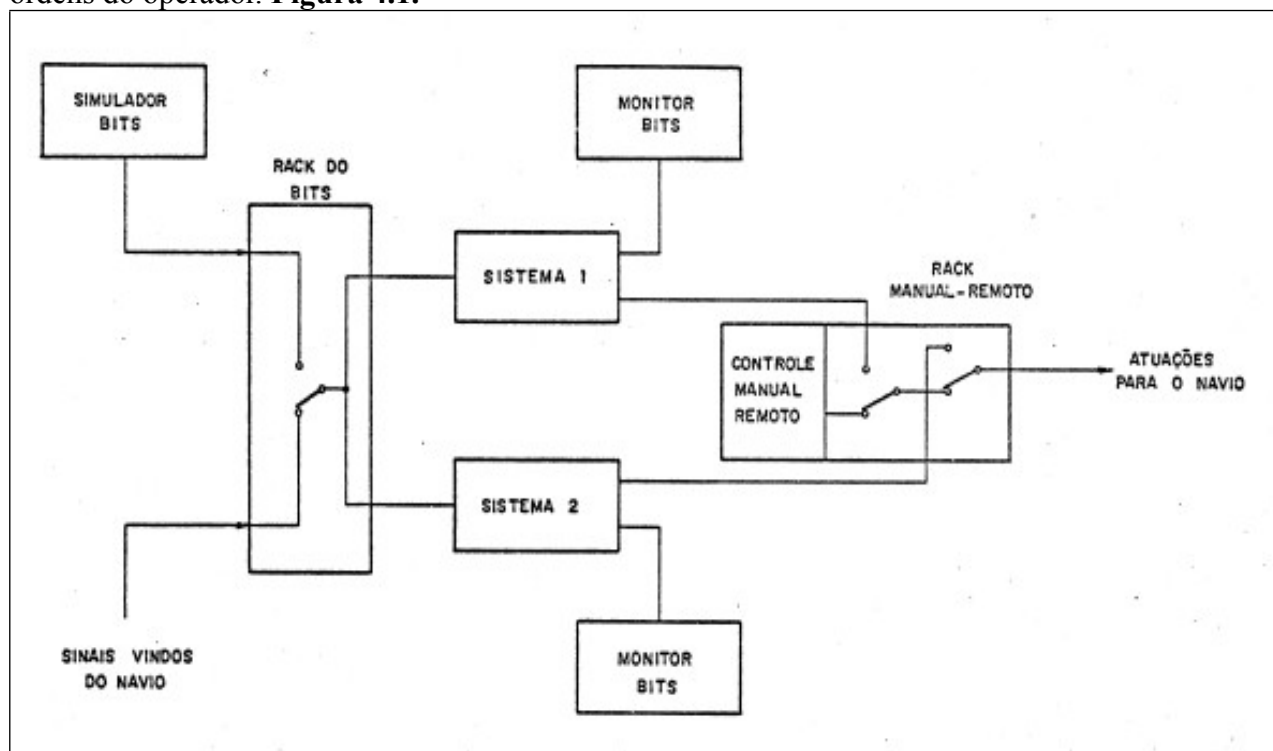


Figura 4.1 Sistema de controle da propulsão.

O sistema determina quais manetes estão em controle, Passadiço ou CCM, e comanda demandas de

potência, de modo a produzir uma relação aproximadamente linear entre a posição das manetes e a velocidade do navio.

A operação segura do sistema é determinada pela consideração de itens como:

- Potência das máquinas, taxa de variação de potência e curva de controle de carga;
- Estado das embreagens e acoplamentos hidráulicos;
- Rotação do eixo, freios e rotação máxima para troca de máquinas;
- Passo do hélice e sua taxa de variação; e
- Posição do leme.

O sistema é responsável pelo controle, em regime ou transitório, e prevê funções limitadoras para demandas e taxas de alteração de demanda, de modo a manter o sistema de propulsão dentro de limites operacionais seguros.

Para permitir o operador monitorar e testar os sistemas de controle microprocessados, existe um sistema incorporado de teste (BITS)

4.1.2- Consoles do sistema:

- CP (CCM) - Console da Propulsão no CCM

A função do CP (CCM) é controlar o sistema de propulsão. Quando na condição “Automático”, todo o controle se faz através do software instalado nos microcomputadores D5000 existentes nos racks basculantes na parte inferior do console. **Fig. 4.2.**



Fig. 4.2 Console do CCM

- CP(Passadiço) - Console da Propulsão no Passadiço

As principais funções do CP são de informar aos operadores no Passadiço, através de indicadores analógicos, características do sistema da propulsão (velocidade, rotação dos eixos de BE/BB e posição dos passos dos hélices BE/BB) e ser a origem de ordens para os operadores do CP (CCM).

As ordens ao CP (CCM) são dadas através do telégrafo de partida, parada e seleção, telégrafo de manobras e manetes de demanda de potência.

Existe ainda sobre a parte inclinada da mesa, no canto esquerdo, um microfone do tipo “*pescoço de ganso*”. **Fig. 4.3.**



Figura 4.3 Console do passadiço

- **CMAUX- console de máquinas auxiliares**

O console implementa a monitoração remota do estado do sistema de propulsão (Motores Diesel, Turbina, Engrenagem Redutora e Hélices) a partir do CCM - Centro de Controle de Máquinas - apresentando na unidade de vídeo, instalada no CP(CCM), informações e alarmes referentes à propulsão.

De forma similar, o sistema faz a monitoração do estado dos diversos sistemas de máquinas auxiliares, e apresenta indicações digitais e analógicas, mensagens e alarmes na unidade de vídeo instalada no CMAUX. **Figura 4.4.**



Figura 4.4. Console das auxiliares

4.1.3 – Painéis do sistema:

- PLTG- Painel Local da Turbina à Gás

A finalidade deste painel (**Fig. 4.5.**) é prover os meios para se controlar e monitorar localmente a TG. Cinco indicadores analógicos fornecem as indicações dos seguintes parâmetros:

- Rotação TP;
- Atuador de PLA;
- Temp. Gases entrada TP;
- Rotação GG; e
- Pressão suprimento OL.



Figura 4.5 Painel local da turbina a gás (PLTG)

- AECM (Advanced Engine Control Module).

É o responsável por controlar todas as ações a serem executadas na turbina.

Este painel é somente para o controle da turbina, e não existe nenhuma operação direta da turbina através deste painel. **Fig. 4.6.**



Figura 4.6. AECM (Advanced Engine Control Module)

- CITG- Controlador de Iluminação da TG

Na iminência de disparo do halon, a iluminação do invólucro da TG começará a piscar, comandada por uma lógica de relés eletromecânicos. Para se interromper o pisca-pisca, do CITG na porta há um botão para esta finalidade exclusiva. **Fig. 4.7**

O cancelamento do disparo do halon, por sua vez, é feito através de chave apropriada instalada no invólucro da TG. **Fig. 4.8.**



Figura 4.7 Controlador de iluminação da TG

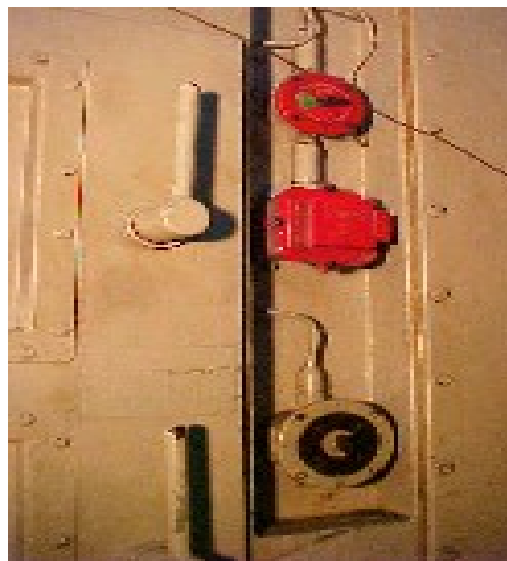


Fig. 4.8 Chave que cancela o disparo do halon

- PAP's - Painéis de Asas do Passadiço BE/BB

A principal função do PAP's é de fornecer as seguintes indicações analógicas: rotação dos eixos BE/BB e passo dos hélices BE/BB. **Figuras 4.9 e 4.10.**



Fig. 4.9. PAPs passadiço



Figura 4.10. PAPs passadiço

- Caixas de temperaturas

Nestes painéis estão localizados os transdutores de temperatura (transdatas) dos MCP's, MCA's, TG e ER. Estes painéis ficam localizados nas praças de máquinas "A VANTE" e "A RÉ", conforme **figura 4.11**.



Figura 4.11 Caixa de temperatura da TG

- PLOD's – Paineis local de óleo diesel

Têm a função de fornecer indicações locais dos níveis dos tanques de óleo diesel do navio. É composto apenas de indicadores analógicos, e estão localizados nas praças de máquinas "A VANTE" e "A RÉ". **Figuras 4.12 e 4.13**.

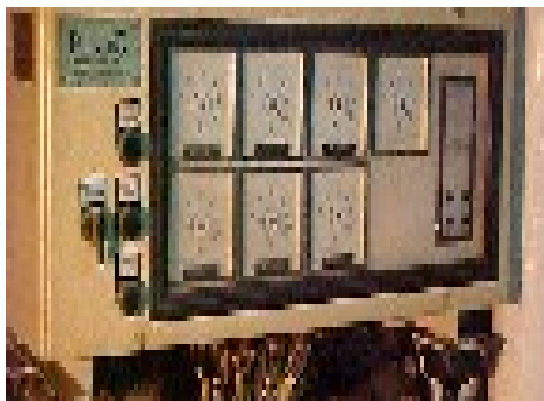


Fig. 4.12 PLOD na PMV



Fig. 4.13 PLOD na PMR

- Painéis de BITS

Os painéis BITS foram desenvolvidos para serem usados pelo pessoal de bordo na verificação dos sistemas de propulsão e de controle, antes de iniciar a navegação ou já no mar (ver fig. 4.14 e 4.15).

Estes painéis estão localizados na parte frontal, vertical, do CP(CCM) sendo em número de dois painéis monitores, um para cada sistema automático D5000, colocados um em cada extremo do console, e um único painel simulador, colocado no extremo esquerdo do console.



Figura 4.14 Painel de BITS do sistema

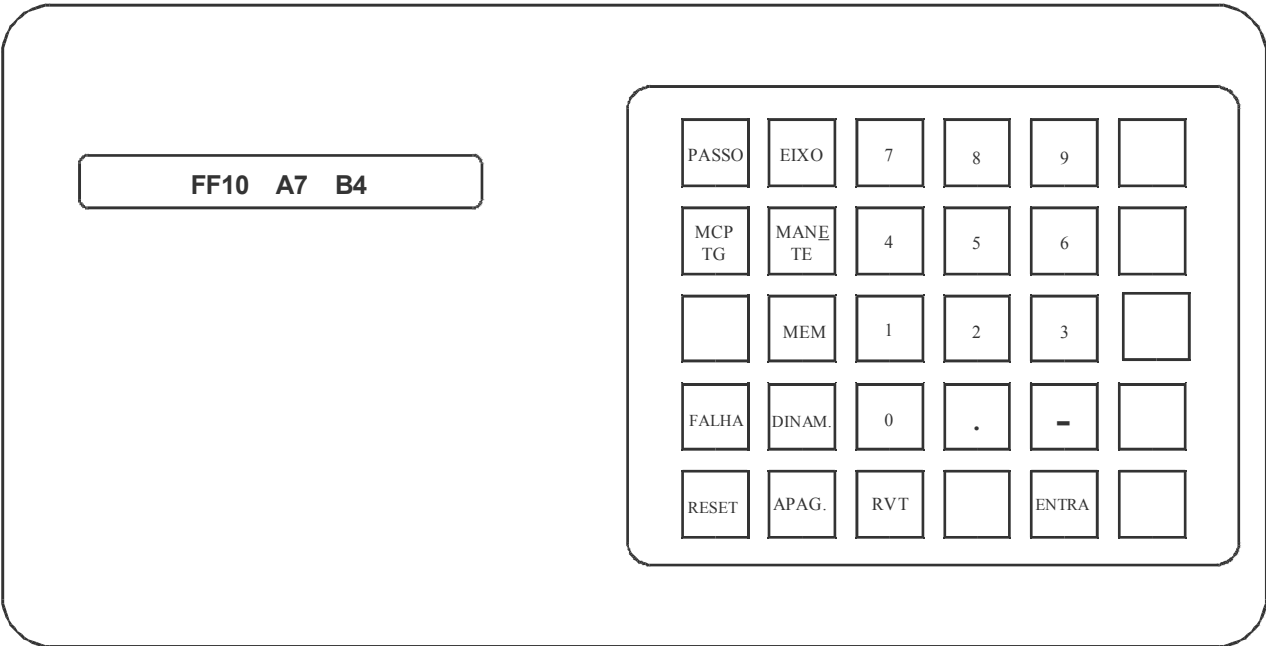


Figura 4.15 Painel de BITS do sistema

4.2 - UNIDADE DE SOFTWARE E HARDWARE DOS COMPUTADORES MD85 E D5000

4.2.1-Sistema de controle

O equipamento de propulsão pode ser controlado tanto do Passadiço quanto do Centro de Controle de Máquinas (CCM). O Passadiço pode requerer o controle da propulsão, mas a seleção é feita no CCM. A transferência CCM-Passadiço pode ser feita apenas após o Passadiço ter requerido o controle da propulsão. As manetes do CP devem estar alinhadas com as manetes de mesmo bordo do CP(CCM) (dentro de uma tolerância pré-definida) e o controle pelo Passadiço já ter sido selecionado no CCM, para que a transferência da estação possa ser efetuada.

Quando em controle pelo Passadiço, o CCM pode tomar o controle, em situação de emergência, sem o alinhamento das manetes. Em situação normal, a transferência Passadiço-CCM é feita com a ordem pelo Passadiço para que o CCM tome o controle; o CP(CCM) alinha suas manetes e, então, seleciona “CONTROLE NO CP(CCM)”.

Quando uma transferência de controle é requerida, lâmpadas apropriadas no CP(CCM) e CP piscarão e um alarme soará no CP(CCM). As lâmpadas se apagam e o alarme silencia quando o controle é transferido.

- Teclas para Transferência de Controle Passadiço-CCM

Ao ser ligado, ou no “reset”, o sistema de controle da propulsão determina qual estação deverá ficar com o controle (CP ou CP(CCM)), a partir da posição da chave de seleção PASS/CCM no CP(CCM). Este procedimento garante que, se um dos sistemas de controle automático for desligado (microcomputador D5000 A ou B) para reparo, por exemplo, ao ser re-ligado, ele assumirá a mesma posição de controle do sistema de controle automático “on line”.

A seguir, é descrita a sequência de seleção:

- Assumindo que o controle está no CCM e que o Passadiço não pressionou a tecla “CONTROLE NO CP”, o “Comando no CCM”, no software, estará ligado, e as lâmpadas de “CONTROLE NO CCM” estarão acesas, no CP e no CP(CCM).

Se a tecla de solicitação e “CONTROLE NO CCM” é pressionada por engano, no Passadiço, o fato será ignorado.

- Quando a tecla de solicitação de “CONTROLE NO CP” é pressionada no Passadiço um contador de tempo é disparado, as lâmpadas de “CONTROLE NO CP” ficarão intermitentes e um alarme soará no CCM. **Figura 4.16.**

- Quando as manetes do Passadiço estão alinhadas com as do CCM e a chave de seleção da estação de controle, no CCM, é posicionada em “PASS”, o alarme é cancelado, as lâmpadas “CONTROLE NO PASSADIÇO” acendem e as lâmpadas “CONTROLE NO CCM” se apagam.

- O controle será agora proveniente das manetes no Passadiço. Se as manetes do Passadiço não estão alinhadas ou o CCM não seleciona o controle no Passadiço dentro de 20 seg., (por exemplo, porque no momento não é seguro transferir o controle), a solicitação de transferência do controle para o Passadiço será cancelada.

- A sequência para transferir do Passadiço para o CCM é similar àquela definida na transferência do CCM para o Passadiço. Entretanto, se o CCM seleciona “CONTROLE NO CCM”, sem uma solicitação do Passadiço, a transferência se processará imediatamente, mesmo que não haja alinhamento das manetes.

Nota: Se uma transferência de controle for feita sem o alinhamento das manetes, o fato aparecerá

para o sistema, como uma mudança brusca da posição da manete. Mesmo assim o sistema de propulsão será controlado segundo taxas de variação seguras para sua operação.

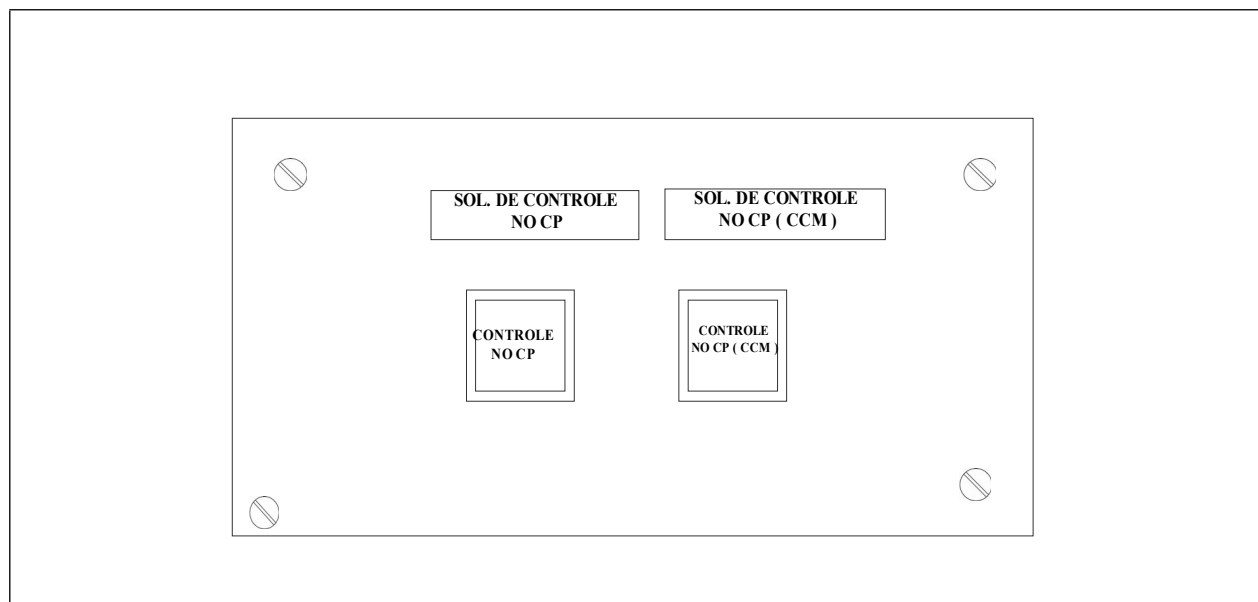


Figura 4.16 Indicador de comando (passadiço/CCM)

4.2.2 – Modos de operação

- Operação normal

Buscou-se manter uma relação aproximadamente linear entre a posição da manete e a velocidade do navio. Assim, durante a operação normal, a posição da manete determina o valor de ajuste “set. point” para a rotação dos MCP’s ou a demanda de potência da TG com o passo dos hélices. **Figuras 4.17, 4.18 e 4.19.**

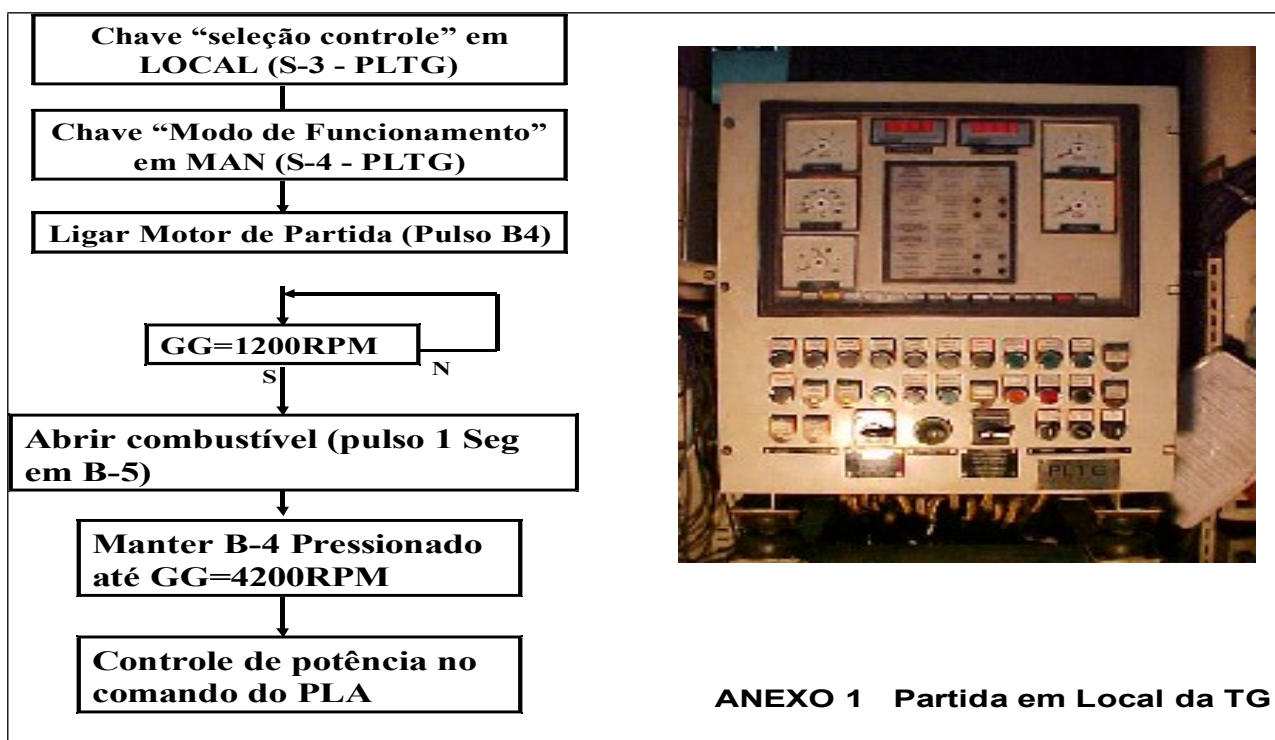
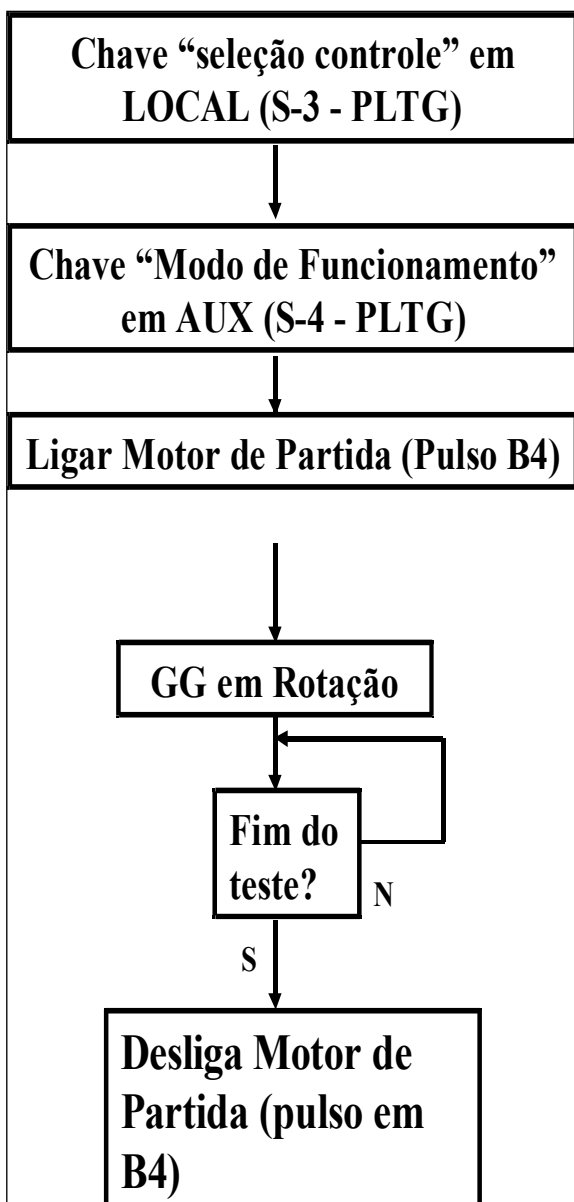


Figura 4.17 Árvore de operação de partida local da TG



ANEXO 2 TESTE DO MOTOR DE PARTIDA DA TG

Figura 4.18 Árvore de operação de teste do motor de partida da TG

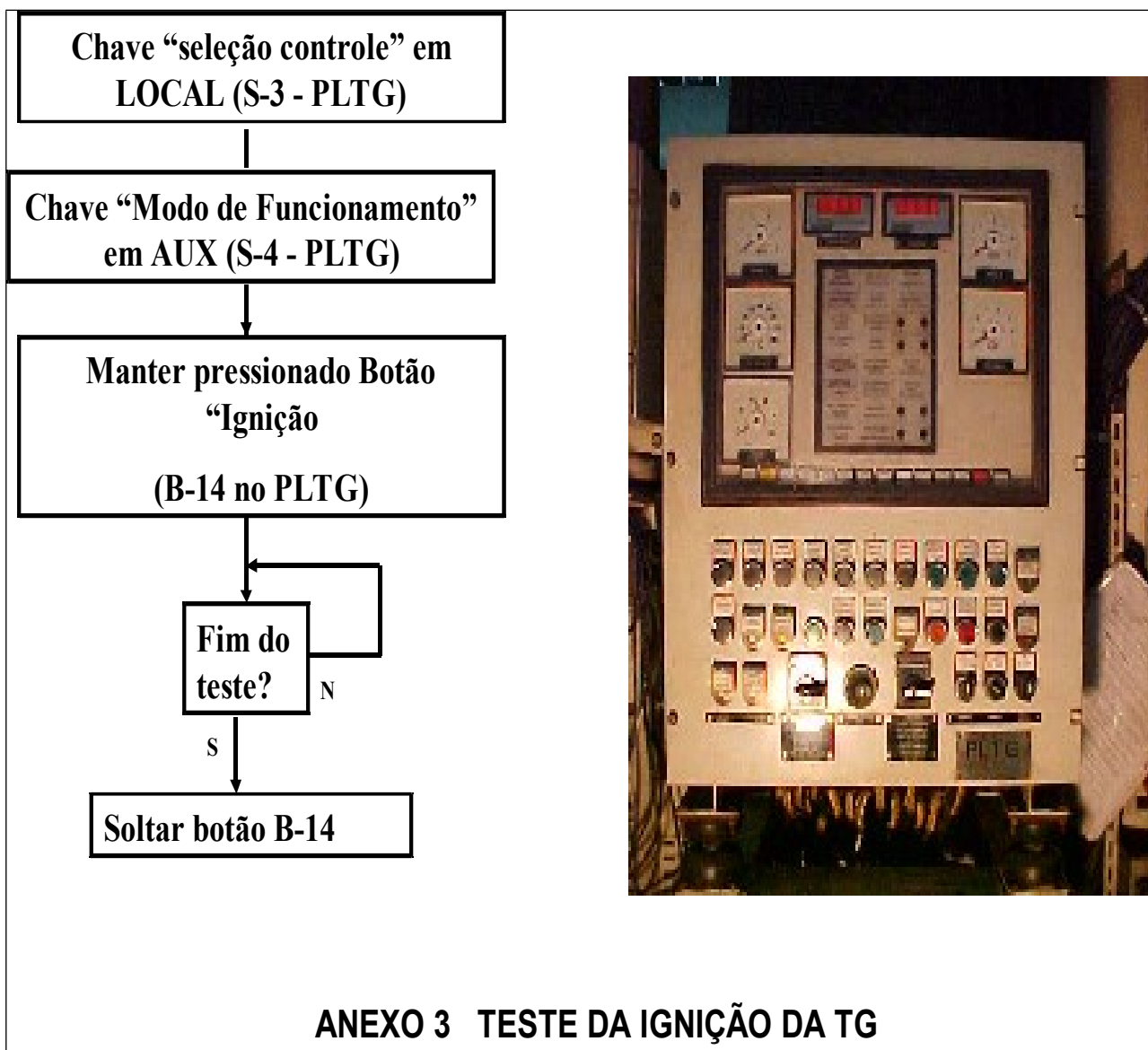


Figura 4.19 Árvore de operação do teste da ignição da TG

- Operação em Modo MCP

Quando os MCP's são selecionados, os eixos trabalham completamente independentes, e a posição do passo e a rotação do eixo estão diretamente relacionados à posição da manete, do bordo respectivo. Com o MCP selecionado, pode-se partir e colocar em operação, cada um dos motores, individualmente. A taxa de variação de demanda de rotação para os MCP's, durante a partida, é limitada para garantir operação segura do sistema da propulsão.

- Operação em Modo TG

Quando a TG é selecionada, os dois eixos são acionados através de engrenagens redutora, assumindo portanto, a mesma rotação. Por esta razão, é tomada a média dos sinais de demanda das duas manetes, para produzir um sinal único de demanda de potência para a TG. A demanda do passo, porém, permanece independente, de modo a possibilitar melhor capacidade de manobra, sendo determinada a partir da posição da manete do bordo respectivo. Para uma dada posição das manetes de demanda, o sistema deve garantir determinada rotação nas linhas de eixo do navio, de acordo com uma função linear pré-definida. Ocorre que a atuação sobre a TG é feita por demanda de potência na TP e não sobre a rotação de seu eixo de saída.

Assim sendo, para garantir um controle preciso da rotação do eixo, o sistema utiliza, para o cálculo de

demanda de potência à TG, a posição média das manetes BB e BE, porém em malha fechada, corrigida por um termo de erro. Este termo é calculado pela integração do erro entre a rotação real do eixo e aquela definida pela posição das manetes.

Para impedir que a rotação do eixo caia abaixo de 82 RPM, um termo proporcional à rotação mínima, é também adicionado ao valor de ajuste.

Para evitar sobre rotação dos eixos, a demanda da TG é limitada pela posição dos hélices de acordo com uma função denominada “*janela do passo*”.

O sinal de demanda da TG tem sempre uma taxa de variação limitada para garantir operação segura do maquinário.

4.2.3 - Sequência de Partida/Parada dos MCP's

O sistema por microprocessador comanda e controla, de modo automático, a sequência de partida, seleção, parada normal e parada de emergência dos MCP's.

Cada MCP parte pela atuação sobre a tecla “PARTIR MCP1 (ou MCP2)”, no painel de controle do respectivo MCP, instalado no CP(CCM). Este procedimento inicia a sequência para a verificação dos intertravamentos de partida (**figura 4.20**), quando não houver qualquer intertravamento que impeça a partida do MCP, são acionadas as bombas de óleo lubrificante da redutora, bomba de acionamento do HPC's e bomba primer. Em seguida, é aberto o ar de partida para o MCP. Se a sequência de partida for bloqueada, o sinalizador de alarme “PARTIDA BLOQUEADA MCP1 (ou MCP2)”, no CP(CCM), fica piscando, soa o alarme sonoro e o motivo do bloqueio é transmitido ao Sistema de Monitoração (CMAUX), que o apresentará no vídeo do CP(CCM).

Com o MCP já funcionando, o operador deve pressionar a tecla “SEL./DESEL. MCP1 (ou MCP2)”, o que iniciará o enchimento do acoplamento fluido. Quando o acoplamento estiver cheio, o motor estará pronto para o engrazamento da sua embreagem, e portanto para acionar o eixo.

Para parar o MCP1 (ou MCP2) devem ser pressionadas as teclas “PARAR MCP1 (ou MCP2)” ou “PAR. EMERG. MCP1 (ou MCP2)”, o que destravará a embreagem, esvaziará o acoplamento fluido e parará o MCP. A sequência de parada de emergência causará a parada do MCP mais rapidamente do que a sequência de parada normal, pois fecha “flaps” de ar e não espera pelo período de resfriamento do MCP.

Quando o MCP está em funcionamento, o sistema monitora a rotação do motor, pressão do óleo lubrificante do MCP, posição aberta das válvulas de aspiração de ar (“flaps”) e pressão do óleo lubrificante da Engrenagem Redutora (ER). Se forem detectadas condições de sobre-rotação no MCP ou de baixa pressão do óleo lubrificante no MCP ou estado fechado de um dos flaps, o sistema iniciará automaticamente a sequência de parada.

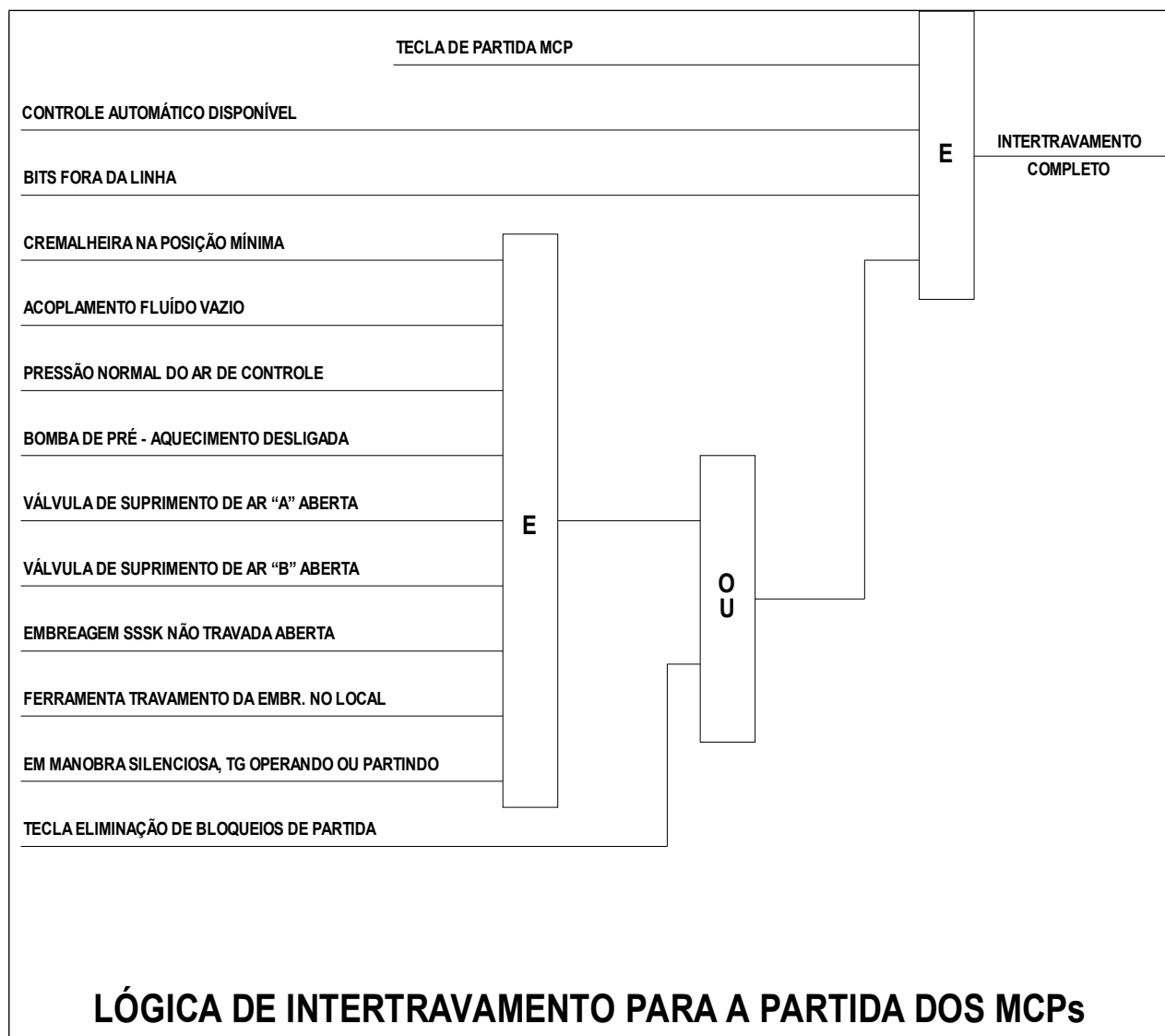


Figura 4.20 Lógica de intertravamento para partida dos MCPs

Teclas do console:

- Tecla "PARTIR MCP1 (ou MCP2)"

A seqüência de partida/parada dos MCP's é mostrada nas **figuras 4.21 e 4.22**.

Ao pressionar a tecla "PARTIR MCP1 (ou MCP2)" o "software"liga o "flag" de partida, dispara contadores de tempo e se inicia a rotina de partida.

A lâmpada de partida piscará e os seguintes intertravamentos serão verificados:

- a) Controle automático disponível;
- b) BITS fora de linha;
- c) Posição da Cremalheira com valor mínimo;
- d) Acoplamento hidráulico vazio;
- e) Pressão do ar de Controle Normal;
- f) Bomba de pré-aquecimento desligada;
- g) Válvula de fechamento rápido da aspiração de ar "A" aberta;
- h) Válvula de fechamento Rápido da aspiração de ar "B" aberta;
- i) Embreagem SSSK do mesmo bordo não travada aberta;
- j) Ferramenta de travamento de embreagens no recipiente.

Os intertravamentos **a) e b)** acima listados não podem ser eliminados. Já os demais podem ser

eliminados pelo pressionamento da tecla “ELIM. BLOG. PART. MCP1 (ou MCP2)”.

O intertravamento com a posição da cremalheira somente é verificado uma vez, ao ser pressionada a tecla de partida. A qualquer momento todos estes sinais são verificados e atualizados na mensagem enviada ao MOD85, que os mostra em vídeo com seu estado atual independentemente de tentativas de partidas.

As condições **a) e d)** acima descritas podem ser verificadas diretamente no painel de controle de partida e parada de MCP's por indicações das lâmpadas “CONTROLE DISP. MCP1 (ou MCP2)” e “ACOPL. FLU. CHEIO MCP1 (ou MCP2)”. As demais condições podem ser verificadas por inspeção das formações mostradas nas telas de vídeo referentes ao MCP em questão (1 ou 2).

Se os intertravamentos estão completos, os sensores de pressão do HPC e engrenagem redutora são verificados para determinar se é necessário partir as bombas. Apenas os sensores de pressão do bordo associado são verificados para a partida do motor e não de ambos os eixos.

As bombas de reserva são postas em funcionamento na seqüência: bomba de óleo lubrificante da redutora, bomba do sistema hidráulico do HPC, e a seguir a bomba de óleo lubrificante do MCP. Se as respectivas pressões atingirem os valores adequados, dentro de 70 seg., o sistema enviará sinal de partir para o MCP.

A rotina de partida controla a válvula de combustível e o ar de partida do motor, seqüenciando em duas etapas: na primeira, verifica se o MCP atinge 90rpm apenas com o ar, em 3 segundos; na segunda etapa, aguarda por mais 6 segundos injetando combustível, e após verifica se a rotação já atingiu 500rpm.

Em qualquer caso de falha na partida, dentro dos tempos acima citados, será enviada informação ao microcomputador do sistema de monitoração da propulsão e auxiliares (MOD-85N), que apresentará mensagem conveniente no vídeo do CP(CCM). A lâmpada “PARTIDA BLOQ. MCP1 (ou 2)” ficará acesa, até nova tentativa de partida, com sucesso.

Observe-se que a verificação de intertravamento pelo sistema de controle, somente se dá por ocasião da partida, isto é, após pressionada a tecla “PARTIR MCP1 (ou MCP2)”. O sistema de monitoração usa condicionamento de alarmes de bloqueio de partida: quando algum dos intertravamentos não estiver satisfeito, seu estado atual é mostrado em vídeo, mas isso não causa uma mensagem de alarme apropriadamente. A mensagem só será apresentada quando for tentadas a partida e esta for bloqueada.

Quando a rotação do motor for maior que 500rpm, a lâmpada de partida acende, a lâmpada de parada apaga, e no software, o flag de partida é desligado, os contadores de tempo são desligados, e o sinal para ligar as bombas reserva é cancelado.

O procedimento de partida é considerado prioritário em relação ao procedimento de parada normal, assim, se estiver iniciado uma seqüência de parada normal, e se desejar descontinuar esta seqüência bastará pressionar a tecla de partida. Neste caso a seqüência de parada será cancelada e será reiniciada a partida, voltando o motor a situação normal de rotação em ralanti, com acoplamento fluido VAZIO.

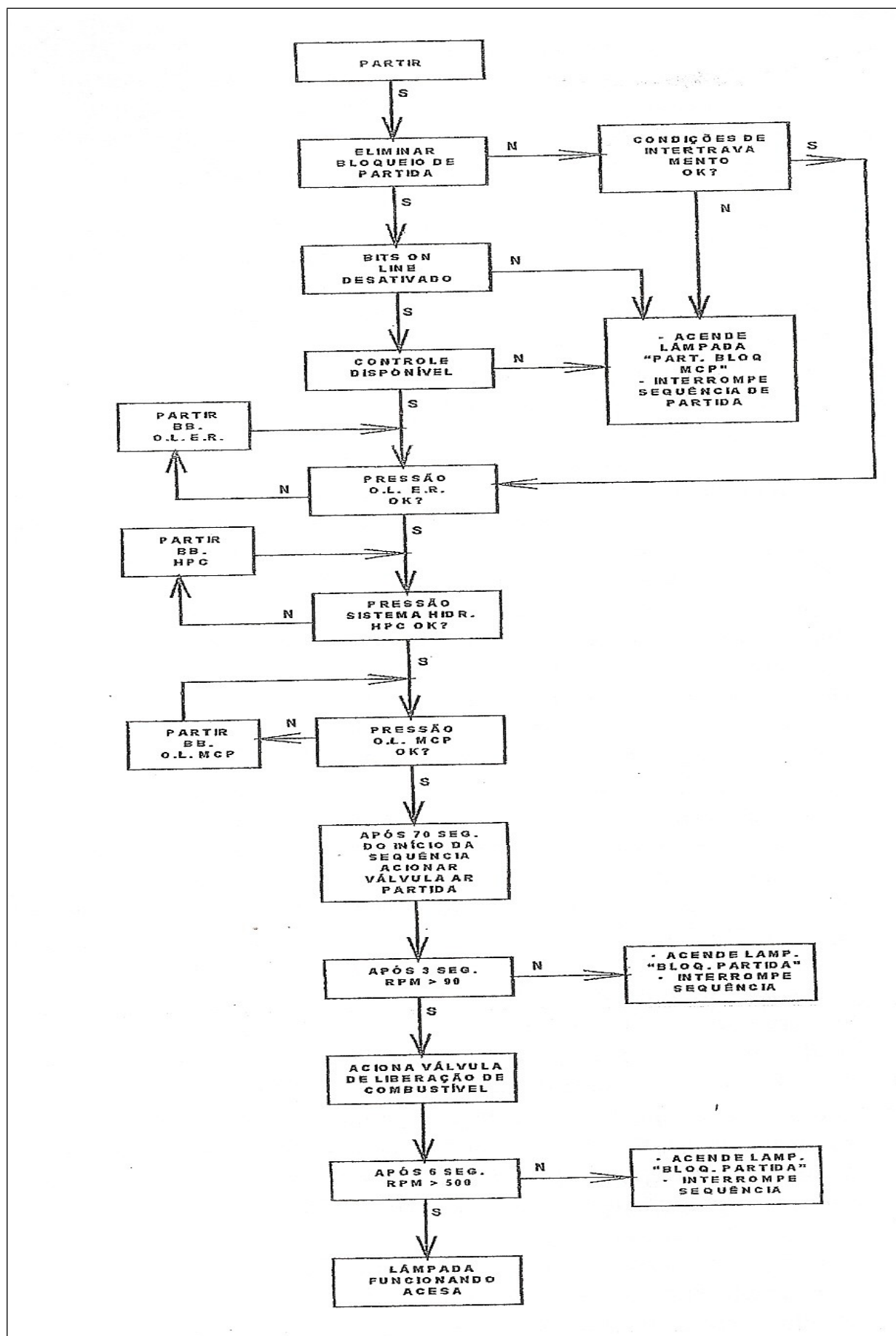


Figura 4.21. Sequência de partida do MCP.

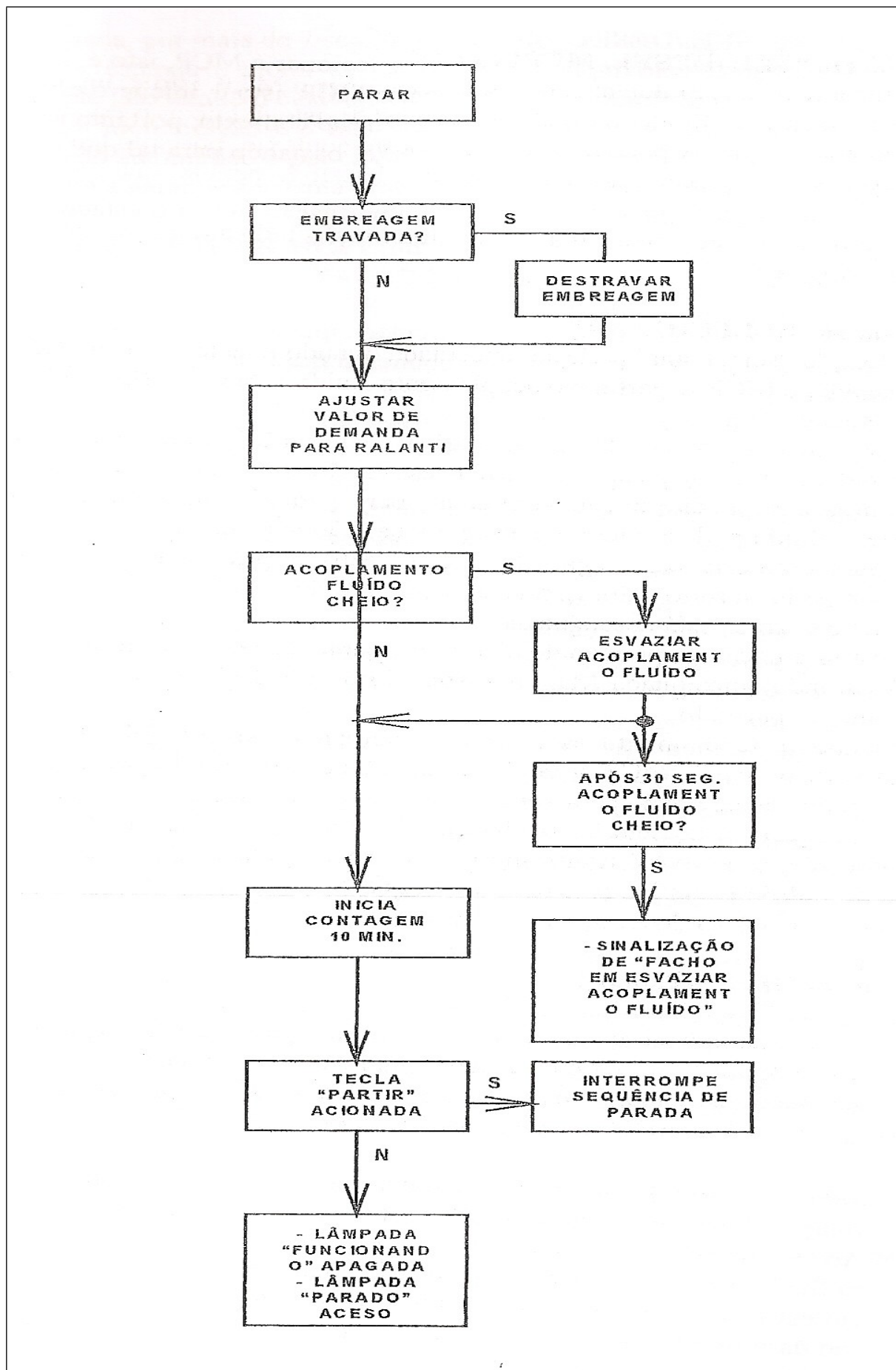


Figura 4.22. Sequência de parada do MCP

- Tecla “SEL./DESEL. MCP1 (ou MCP2)”

A tecla tem função dupla: serve para selecionar o MCP, isto é, iniciar o enchimento do acoplamento fluido, e desselecionar o MCP, isto é, iniciar o esvaziamento do acoplamento fluido. A palavra selecionar, neste contexto, portanto tem o significado de deixar o MCP pronto para acionar o eixo, bastando para tal que o modo de operação MCP seja também selecionado.

Há uma tecla para cada MCP, e sua iluminação indica o estado pronto: “selecionado”.

- Função “SELECIONAR”

A função “selecionar” pode ser executada quando a tecla “SELECIONADO” estiver apagada, o MCP já partiu e o acoplamento fluido esta vazio (lâmpada correspondente apagada).

Pressionando a tecla “SELECIONAR MCP1 (ou MCP2)”, nestas condições, a lâmpada embutida na tecla picará se o MCP estiver funcionando (>500rpm) os intertravamentos para a seleção são verificados para garantir que o enchimento do acoplamento fluido pode ser feito com segurança. São verificados:

- a) Se o eixo está sem carga, isto é, passo zero ou passo diferente de zero com rotação superior a certo valor (por estar sendo girado pela TG).
- b) Se a Catraca está desengatada
- c) Se está normal a pressão do óleo lubrificante da caixa redutora
- d) Estando selecionada Manobra Silenciosa, a TG não poderá estar em funcionamento ou partindo.

Quando o acoplamento está cheio, a lâmpada “SELECIONADA” é acesa e no software o “flag” “MCP pronto” é ligado. Este flag é usado pelo software de seleção de modos de operação para verificar se é possível selecionar o modo MCP.

Se a sequência de seleção for bloqueada, porque um dos intertravamentos não foi cumprido, o motivo é transmitido ao microcomputador do sistema de monitoração da propulsão e auxiliares (MOD-85N), que mostrará mensagem apropriada no vídeo do CP(CCM) sendo a sequência terminada.

- Função “De-Selecionar”

A função “De-Selecionar” pode ser executada quando a tecla “SELECIONADA” estiver acesa, indicando que o MCP está pronto para seleção ou mesmo já selecionado, e o acoplamento fluido está cheio. (lâmpada correspondente acesa).

Pressionando-se a tecla “SEL./DESSEL. MCP1 (ou MCP2)”, nestas condições a lâmpada, “SELECIONADO” piscará, e no software o “flag” “MCP pronto” será desligado.

O sistema enviará um sinal para destravar a embreagem correspondente e ajustará o valor de demanda de rotação do MCP para a de ralanti. Aguardará, então para que a rotação chegue próxima a este nível (menos que 720rpm).

Ao ser atingida esta rotação, é enviado um sinal para o esvaziamento do acoplamento fluido e no software é disparado um contador de tempo. Se o acoplamento falhar em esvaziar dentro de 30 seg., um alarme será transmitido ao sistema de monitoração da propulsão e auxiliares, que mostrará no vídeo do CP(CCM) mensagem adequada.

A sequência de de-seleção do MCP é executada automaticamente no caso de ser detectada, por mais de 7 seg., baixa pressão de óleo lubrificante na Engrenagem Redutora, estando o motor em funcionamento (mais de 500rpm). Mensagem indicativa deste fato também é enviada ao sistema de monitoração.

Esta monitoração e a iniciação da de-seleção automática é feita por software em modo automático e por circuito elétrico dedicado, em modo manual remoto, de maneira a garantir a mesma proteção em qualquer situação.

- Tecla “PARAR MCP1 (ou MCP2)”

Pressionando a tecla “PARAR MCP1 (ou MCP2)” a lâmpada embutida na tecla piscará e, no software o “flag” “MCP pronto” será desligado. O sistema de controle enviará sinal para destravar a embreagem correspondente e ajustará o valor de demanda de rotação do MCP para a de ralanti.

É enviado um sinal para o esvaziamento do acoplamento fluido e no software é disparado um contador de tempo.

Após 10 min o MCP é parado pela energização da válvula de corte de combustível. Quando os motores para, os contadores são desligados, a lâmpada de parada acende e a de funcionando apaga.

A sequência de parada não pode ser inibida mas, se o acoplamento falhar em esvaziar dentro de 30 seg., um alarme será transmitido ao sistema de monitoração da propulsão e auxiliares, que mostrara no vídeo do CP (CCM) mensagem adequada.

Durante o tempo de espera para resfriamento do motor, a sequência de parada poderá ser cancelada, bastando para tal pressionar tecla de partida. Neste caso será abandonada a rotina de parada e reinicia a rotina de partida. Após esta partida, que aborta uma parada, a demanda de rotação para o MCP será a de ralanti e o acoplamento fluido ficara vazio.

- Tecla “parada de emergência” do MCP 1 ou 2

A sequência de parada de emergência é acionada pela tecla PARADA DE EMRGENCIA MCP 1 ou MCP2, quando pela detecção, pelo operador, de falha do sistema de controle, ou pelos computadores de controle, quando detectadas determinadas anormalidades, caso em que o procedimento em questão é também denominado de “PARADA AUTOMÁTICA”.

As anormalidades monitoradas que podem causar parada automática são: baixa pressão óleo lubrificante do MCP; sobrevelocidade; e fechamento de uma das válvulas de fechamento rápido de aspiração (Flaps).

A sequência de uma parada de emergência é similar a uma parada normal, exceto pelo fato de ser cortado o ar de alimentação e pela rotina de parada que executada imediatamente, sem cuidados com as embreagens, estados do acoplamento fluído ou mesmo pelo resfriamento do motor.

No caso de uma parada automática ser provocada por baixa pressão de óleo lubrificante, o procedimento de parada de emergência somente corta o combustível, enquanto que por sobrevelocidade, o sistema também comanda o acionamento dos Flaps de fechamento rápido.

4.2.4 - Seqüência de Partida/Parada da TG

- **Tecla partir TG**

A seqüência de partida é mostrada na **figura 4.23**.

Estando a TG parada, não funcionando, continuamente o sistema de propulsão estará fazendo verificação de intertravamentos para a partida. Sempre que todos estiverem satisfeitos, o sistema enviara ao AECM/PLTG o sinal de “solicitação de permissão de partida”, que desecandeia no AECM a verificação de outras condições de partida e coloca em situação de poder receber o sinal de “iniciar partida”

Pressionando a tecla “PARTIR”, inicia-se a rotina de partida para o sistema de controle, a lâmpada de partida piscara e, os seguintes intertravamentos continuarão a ser verificados:

- Controle disponível no CP-CCM
- BITS fora de linha
- Equipamento mecânico pronto
- “FLAP’s “ de ar de ventilação da TG abertos
- “dumper” de ar da TG aberto
- Catraca desengatada
- Freio da TG não acionada
- Ferramentas de travamento das embreagens nos locais
- Carga mínima: isto e, lingüetas de embreagens livres, ou passo zero, ou rotação de eixo acima de rotação pré-determinada BB e BE

A tecla “ELIM. BLOQ. PARTIDA”, no painel de controle da TG, pode ser usada para a eliminação da verificação de intertravamentos na partida da TG. Dos intertravamentos acima listados, os dois primeiros, a) e b) não podem ser eliminados.

O sinal “EQUIPAMENTO MECÂNICO PRONTO” é gerado no PLTG, após este verificar que todos os intertravamentos foram atendidos:

- Porta direita do invólucro da TG fechada;
- Porta esquerda do invólucro da TG fechada;
- Válvula de sangria de ar fechada;
- Válvula de OC externa ao invólucro aberta;
- Parada automática rearmada.

O controle da válvula de sangria de ar é feito a partir das teclas “ABRIR ANTI-ICING” e “FECHAR ANTI-ICING”, localizadas no painel de controle da TG.

Sempre que houver uma parada anormal da TG, ou seja, parada automática, de emergência ou em incêndio, o botão “REARME APÓS PAR. ANORMAL” deverá ser pressionado antes de se processar nova partida da TG.

Se os intertravamentos estão completos, as bombas do HPC’s e redutora são postas em funcionamento na seqüência: bomba de óleo lubrificante da redutora, e bomba do sistema hidráulico dos HPC. Se as respectivas pressões atingem níveis adequados, dentro de 30 segs., um pulso de 3 segs., de iniciar partida, é enviado ao AECM.

O sistema de controle da propulsão usa o sinal “lingüeta da embreagem livre” para determinar se as bombas dos HPC precisam ser acionadas. Se ambas as embreagens estão com lingüetas livres, a TG pode partir independentemente da pressão hidráulica nos HPC. A bomba de reserva de óleo lubrificante da redutora é posta a funcionar se a pressão em qualquer dos dois sensores estiver baixa.

Quando a TG parte, a lâmpada de partida acende, a lâmpada de parada se apaga, a bomba elétrica é desligada e as bombas dependentes, são acionadas. Se a partida da TG é bloqueada ou a TG não partiu após 60 seg. desde que o pulso de partida foi enviado, este fato será transmitido ao sistema de monitoração da propulsão e auxiliares, a seqüência de partida será abortada e a lâmpada de partida bloqueada ficará acesa, até nova tentativa de partida, com sucesso. Uma vez que a TG partiu, fica disponível para seleção.

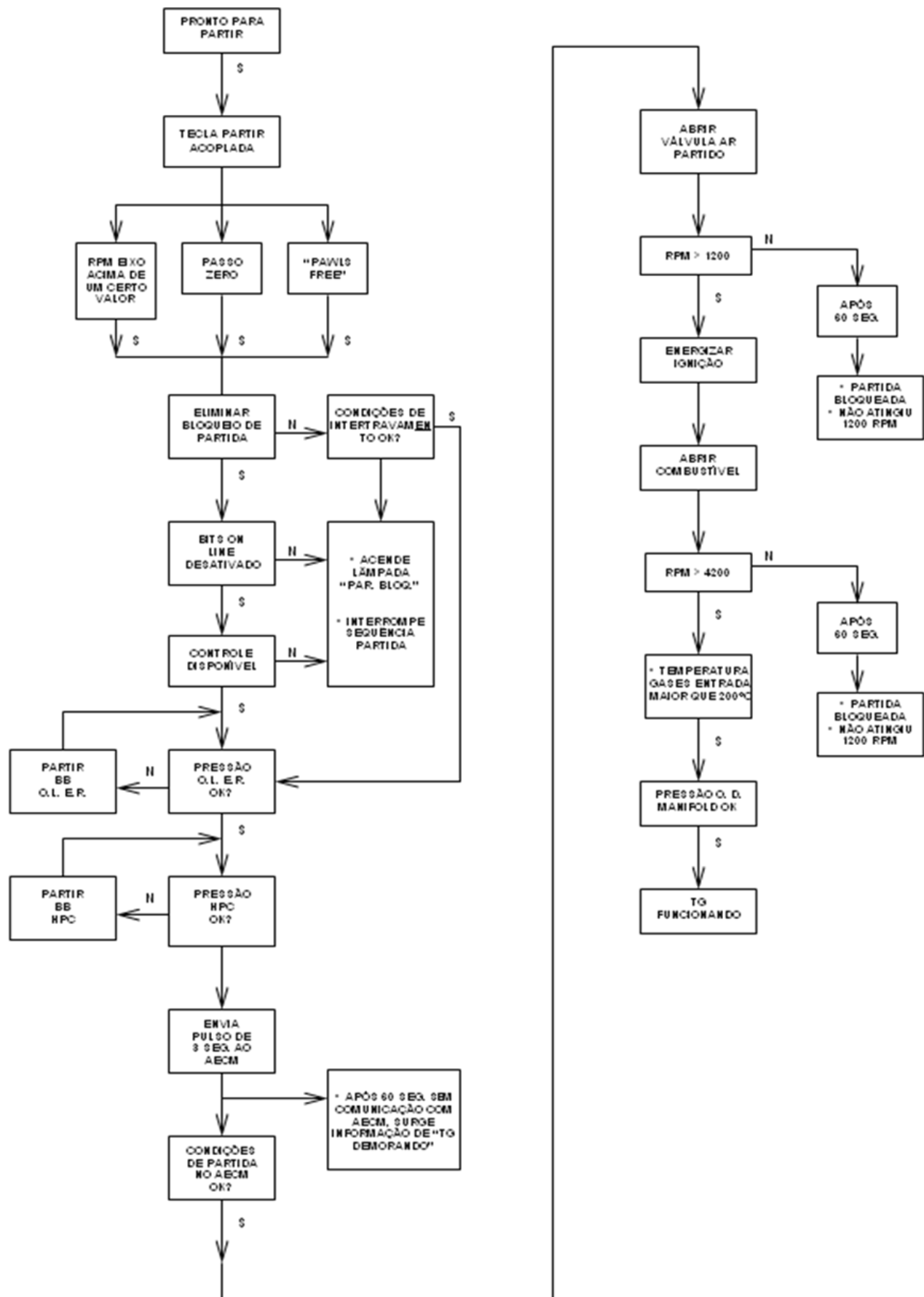


Figura 4.23. Sequência de partida da TG

- Tecla “PARAR TG”

A tecla “PARAR” é diretamente conectada ao PLTG/AECM e não ao computador de controle da propulsão.

Quando a tecla “PARAR” for pressionada o AECM receberá o sinal de solicitação de parada e enviará ao sistema de controle o sinal de “parada normal iniciada”. Este sinal é usado pelo controle da propulsão para iniciar seu procedimento de sequência de parada da TG. Ao iniciar-se, a lâmpada da tecla “PARAR” piscará e no software o “flag” “TG pronta” será desligado. Será enviado sinal para destravar as embreagens e a demanda de potência será reduzida para a de ralanti.

O procedimento de sequência de parada, no software do controle da propulsão aguarda, contabilizando um tempo máximo, pela chegada do sinal “parada da TG completa”, e ao detectá-lo executa a finalização da sequência, desativando temporizadores, e flags de partida de bombas, e deixando a lâmpada de parada acesa e a de partida apagada.

Durante o procedimento de parada normal,(ver sequência na **figura 4.24**) que inclui um período de aguardo de resfriamento da TG, pelo AECM, é possível ao operador descontinuar a sequência de parada. Basta, para tanto, que o operador pressione, durante o tempo de espera, a tecla “PARTIR TG”. Quando isto é feito o software encerra o procedimento de parada e eleva para 5% a demanda de potência da TG, por um período de aproximadamente 4 segundos. Tal elevação de demanda de potência durante a sequência de parada é entendida pelo AECM como pedido de abortar a sequência de parada. Após este evento a demanda de potência para a TG voltará para a de ralanti.

A sequência de parada normal poderá não se concluir no tempo máximo previsto, e então o AECM enviará ao sistema de monitoração o sinal de falha na parada normal. A sequência de parada será então abortada no software de controle da propulsão, por ter sido excedido o tempo de espera pela complementação de parada normal.

A “PARADA DE EMERGÊNCIA” e “PARADA EM INCÊNDIO” , podem ser acionadas através de teclas no painel de controle da TG, sendo estas sequências de efetuadas pelos sistema PLTG/AECM. O sistema de controle, nestes casos recebe sinal de parada de emergência, enviado pelo AECM, e executa as tarefas de de-seleção da TG e acerto do estado das lâmpadas indicativas de modo adequado.

Associada ‘a parada em incêndio existe, ainda, o sinalizador “HALON DISPARADO”, comandado pelo PLTG.

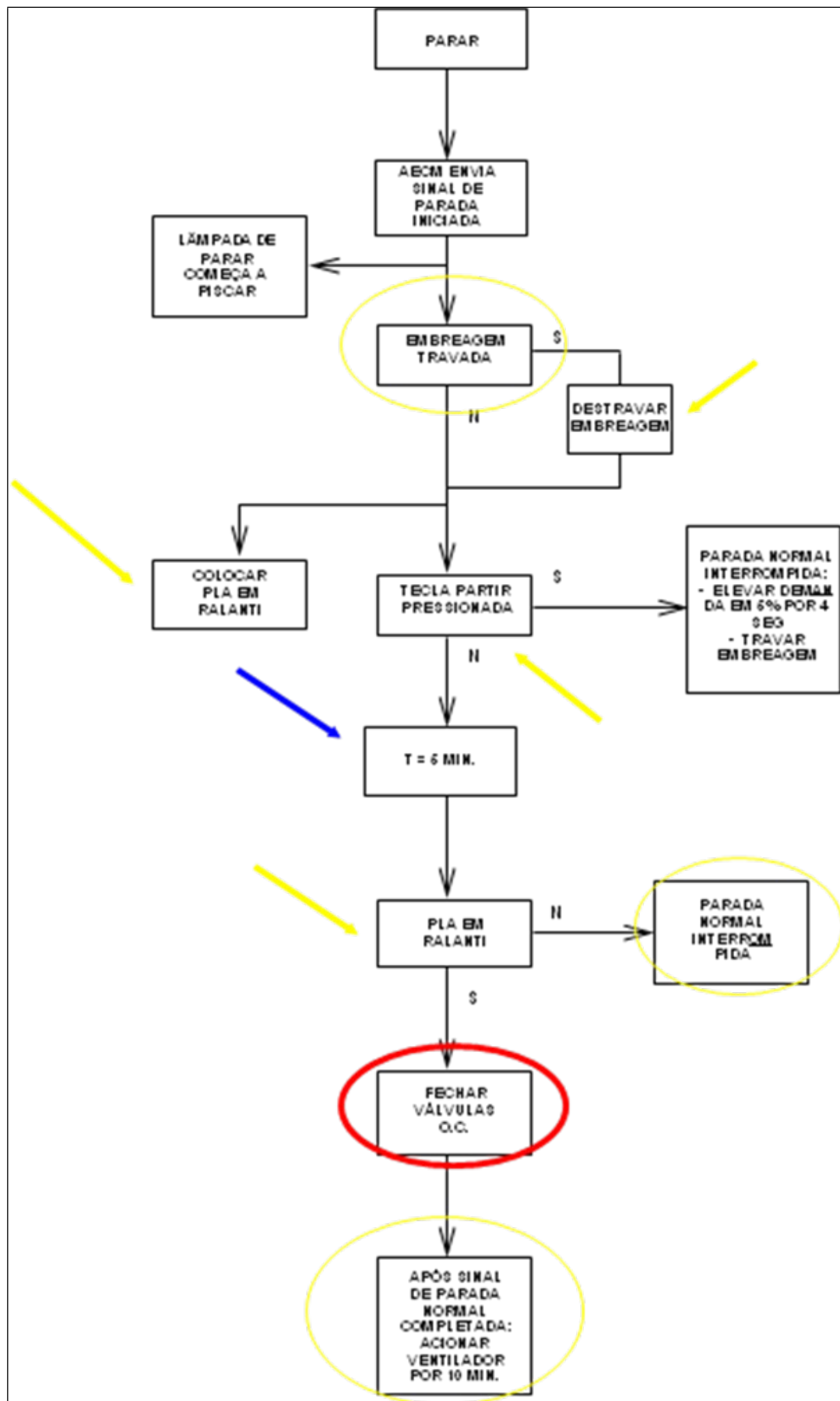


Figura 4.24. Sequência de parada da TG

4.2.5 - Modos de Operação

Quando o controle está em “MCP SELECIONADO”, os eixos estão totalmente independentes e as posições de passo e rotação do eixos são relacionadas a posição de cada manetes.

Quando o “modo TG” e selecionado, ambos os eixos estão conectados através da engrenagem redutora. Neste caso, e calculada a media dos sinais de demanda de potencia das manetes, para produzir o sinal de demanda de potência para TG. Os sinais de demanda de passo dos hélices, entretanto, ainda permanecem independentes de forma a possibilitar melhor capacidade de manobra.

Quando da partida do motor sobre um eixo estacionário, o modo de operação apropriado deve ser selecionado antes de pressionar a tecla de partida . A lâmpada do modo em questão acendera quando a embreagem estiver acoplada.

É possível transferir do modo MCP (um eixo) para modo TG com 2 eixos , ou apenas com um eixo, desde que a embreagem da TG no eixo arrastado esteja travado aberto(FREE).

- Controle do MCP

A **figura 4.25** apresenta a lógica de controle de MCP's, executada independentemente, uma vez para ciclo de controle para cada um dos motores. O único controle possível, em regime, é o da rotação do motor, executado de forma supervisora. O sistema de controle apenas determina o ponto de ajuste (“set-point”) de rotação pretendida, e o regulador de velocidade do MCP se encarrega de atuar na cremalheira da injeção do combustível, para a obtenção da rotação determinada, considerada a carga corrente.

A partir da posição corrente da manete o sistema determina, através da lei demanda de manete x rotação a demanda de rotação em condições normais. Há duas leis manete x demanda de rotação. Uma para uso em manobra normal e outra para uso em manobra silenciosa. Se estiver pressionada a tecla manobra silenciosa a lei correspondente será utilizada .

A demanda de rotação poderá ser limitada, em condições especiais. A partir da lógica de controle de embreagens, será definida qual a demanda a ser utilizada: a obtida pelos procedimentos acima descritos (posição da manete) ou outra demanda pré-determinada, própria para situações específicas, como durante a troca de modo de operação, motor em sequência de partida, motor não selecionado (acoplamento fluido vazio), motor pronto (acoplamento cheio), mas modo MCP não selecionado. Também são escolhidas, pela lógica de controle de embreagens, as taxas máximas de aceleração e desaceleração.

A demanda de rotação final é obtida a partir da demanda selecionada, limitada a taxa de variação escolhida para o momento.

A posição da manete, para cada bordo, determina a demanda do passo do HPC do eixo respectivo, considerados os ajustes e limitações. **Figura 4.26.**

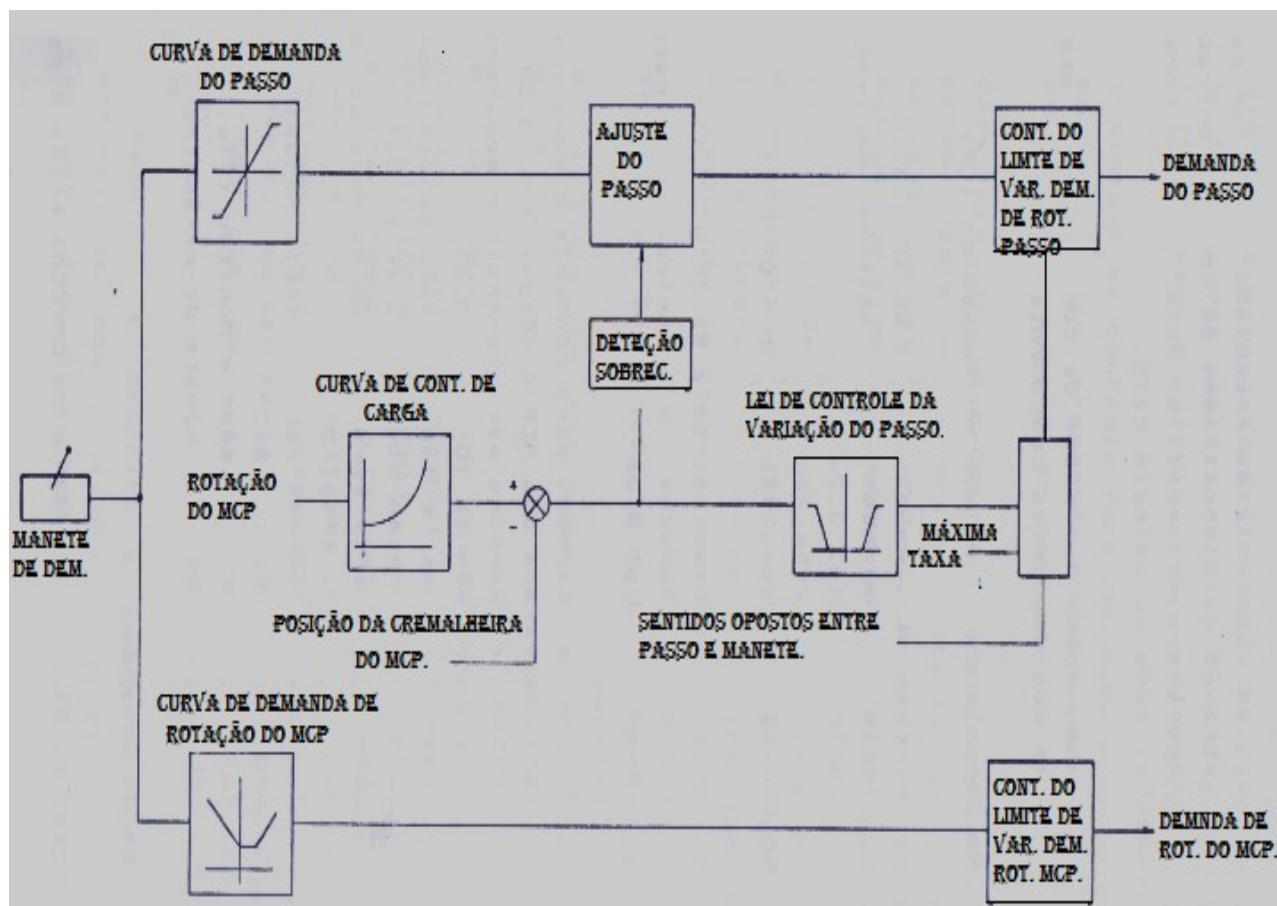


Figura 4.25. Diagrama de blocos funcional de controle dos MCPs.

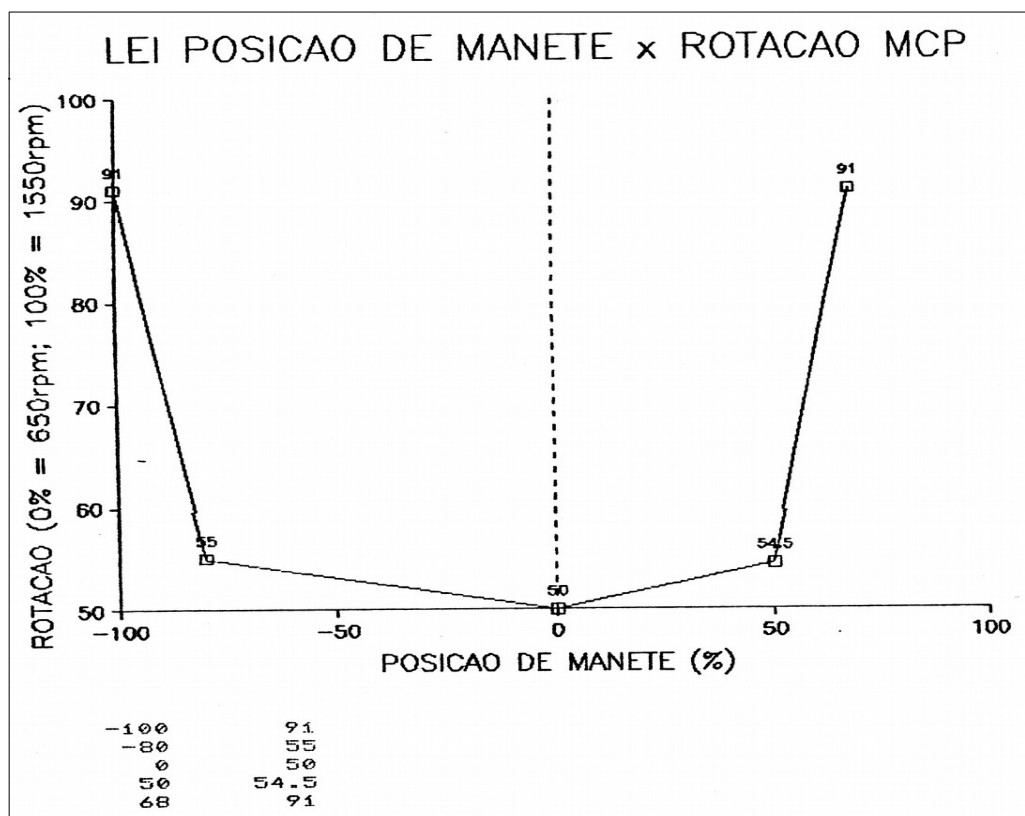


Figura 4.26. Posição da manete X rotação do MCP

No modo TG, os dois eixos estão normalmente conectados através da engrenagem redutora primária. Assim, a demanda da TG é determinada a partir de ambas as posições das manetes. A demanda da TG é limitada pela menor posição de passo, entre os dois HPC, através da função “janela do passo”.

Como a posição do passo é dependente da posição da manete, em certas manobras uma manete pode estar a vante e outra a ré. Neste caso, a demanda da manete é limitada a máxima demanda a ré.

Quando operando com posições de manete, para a velocidade do navio acima do ponto de máximo passo, a demanda de potência da TG é ajustada por uma função integral do erro da rotação do eixo. Isto garante que a demanda da manete atinja uma relação aproximadamente linear com a velocidade do navio, mesmo sob condições de casco sujo.

Para a seleção do modo TG, com um só eixo, é necessário colocar-se a embreagem do módulo primário, do bordo correspondente ao eixo que não se quer seja girado pela TG, na posição “Travada Aberta”.

Tal operação somente pode ser realizada, manualmente, na praça de máquinas, já que não há comando remoto para isto.

Nesta condição, basta selecionar o modo TG que o sistema de controle atuará sobre a potência da TG de modo que a mesma acople com o eixo livre.

No modo de seleção TG, com um só eixo, a demanda da TG é fixada a partir apenas da manete do bordo correspondente, e a demanda é limitada para prevenir que uma potência maior que a aceitável seja aplicada a engrenagem redutora.

Outro mecanismo de proteção da TG, implementado apenas no software, é o de limitação a potência de ralanti, sempre que a vibração monitorada na TP ou no GG, exceder certos níveis pré-definidos pelo fabricante da TG.

Tal proteção, também será desconsiderada pelo uso da tecla de “ELIM. DE PAR. AUTOMÁTICA”.

Uma vez detectada a vibração, a demanda de potência será limitada a de ralanti. Será enviada mensagem ao sistema de monitoração, e o sistema não mais atenderá ao pedido de demanda das manetes até que as manetes sejam levadas para a posição de demanda nula. Neste ponto é desarmado este bloqueio.

O controle da demanda de potência da TG se faz, basicamente, através de duas leis: demanda de potência requerida em função da posição da manete (**fig. 4.27**) e rotação de eixo desejada em função da posição da manete (**fig. 4.28**). Um controlador integrador em laço fechado corrige a demanda de potência para assegurar a rotação de eixo desejada. Tais leis são definidas de forma tal que a velocidade do navio, obtida em modo TG, seja a mesma que a obtida em modo MCP, na faixa de velocidade em que os MCP's trabalham.

De fato existem dois conjuntos destas leis. Um para uso em manobra normal e outro para uso em manobra silenciosa. O sistema utiliza-se do conjunto adequado conforme o estado, pressionada ou não, da tecla “Manobra Silenciosa”.

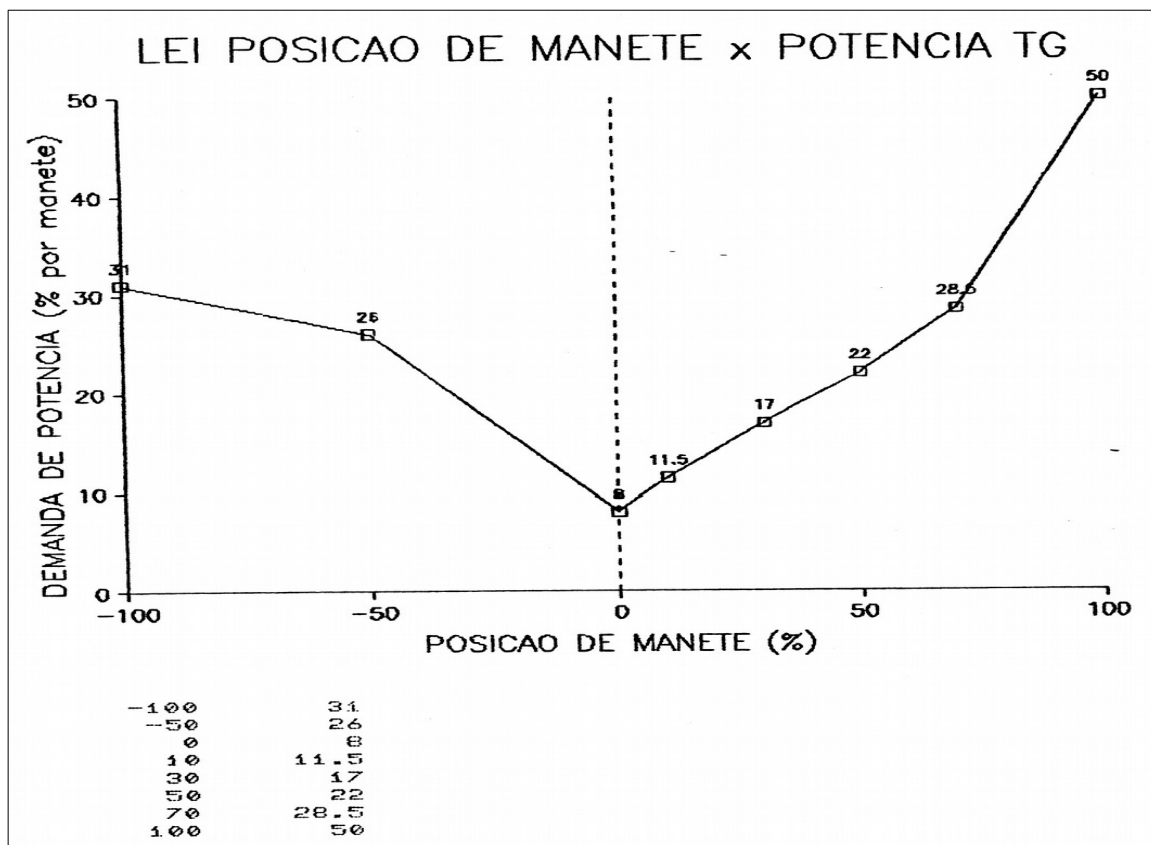


Figura 4.27. Posição da manete X Potência da TG

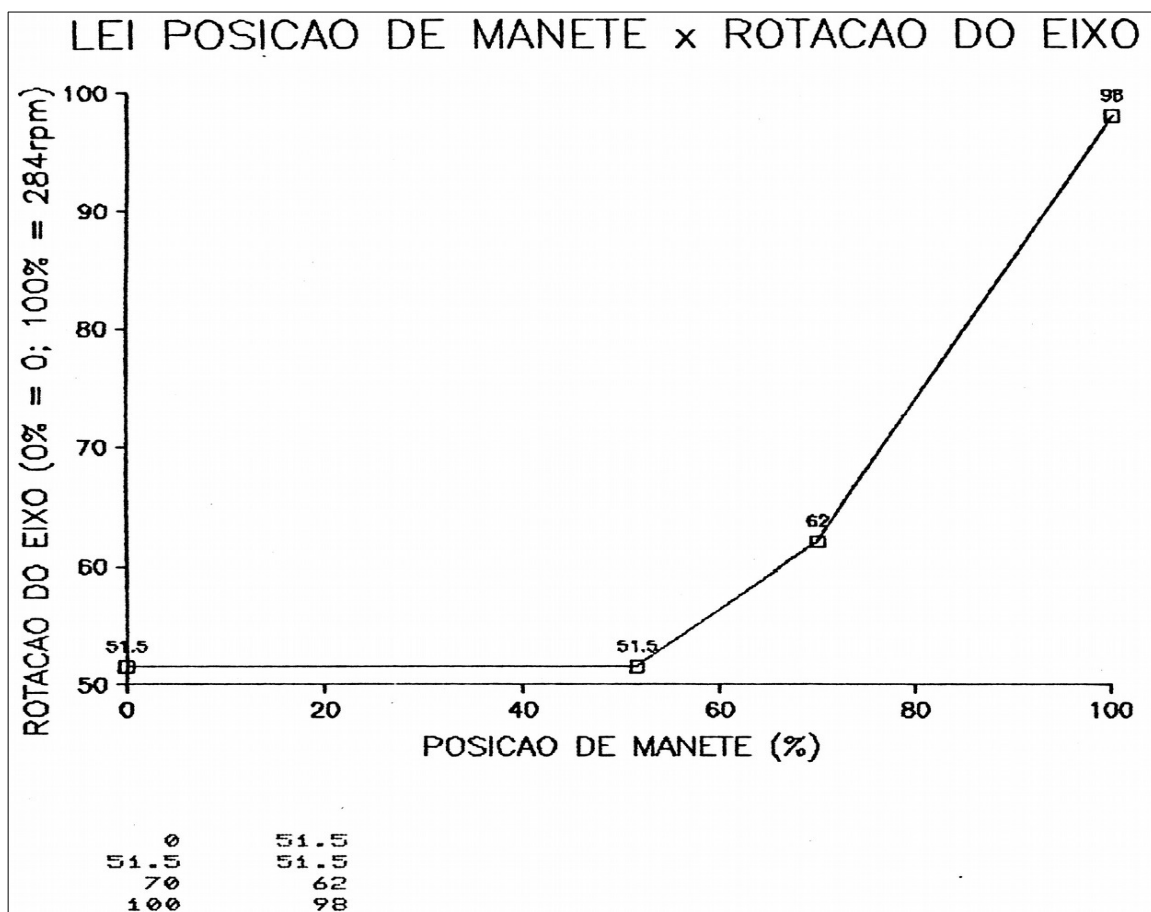


Figura 4.28. Posição da manete X rotação do eixo

- Controle do passo

A posição da manete em controle, em qualquer modo de operação, é usada para obter a demanda de passo, do bordo correspondente através da lei do passo (**figura 4.29**).

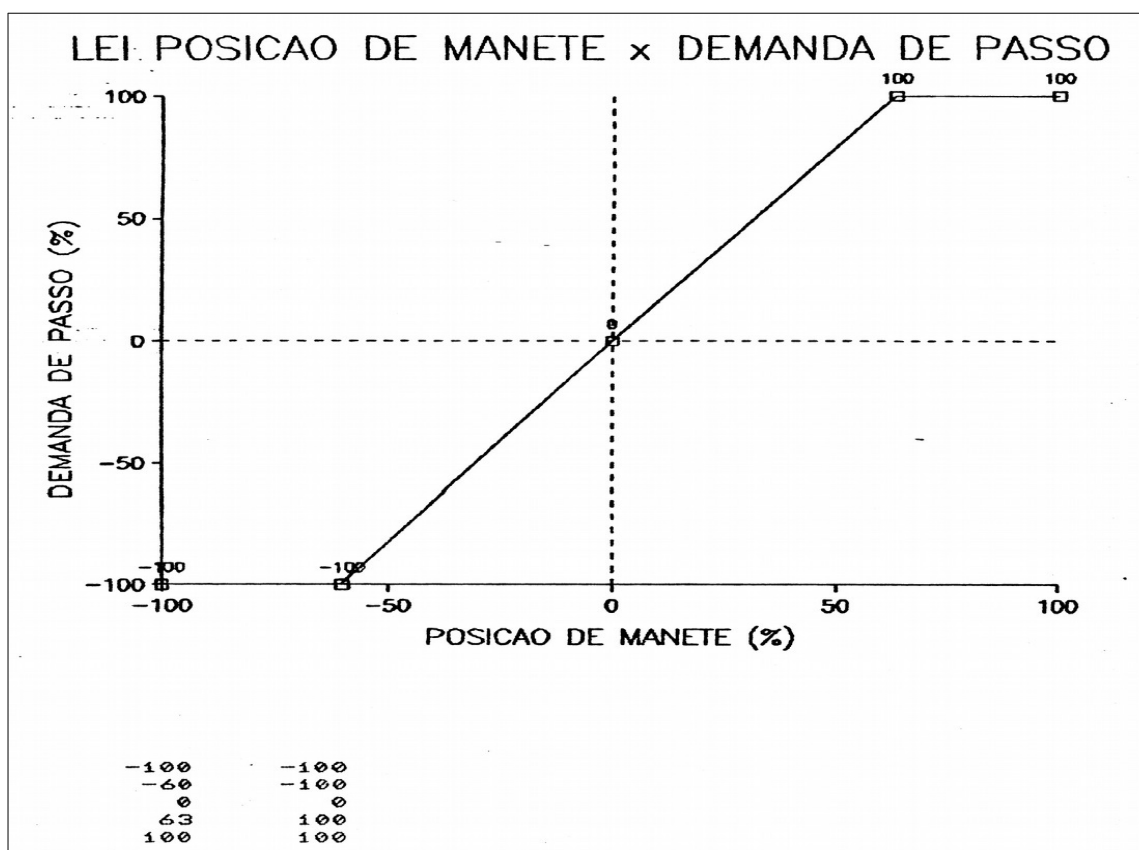


Figura 4.29. Posição da manete X demanda de passo

Existem duas versões da lei posição de manete x demanda de passo: uma para ser utilizada em manobra normal e outra para uso em manobra silenciosa. O sistema utiliza-se de uma ou de outra conforme o estado da tecla “Manobra Silenciosa”.

Um sinal de compensação para ponto de empuxo nulo, obtido pela leitura da posição atual de um potenciômetro de calibragem de parâmetros, no painel frontal do rack D5000, é empregado para correção do passo de empuxo nulo, para cada bordo.

Potenciômetros para ajuste de parâmetros são considerados para limitação de passos máximos avante e a ré. O algoritmo leva também em conta o passo máximo para manobra silenciosa quando este modo está selecionado.

O passo assim obtido e limitado terá ainda um ajuste, e, em seguida, terá seu valor limitado pelas taxas atuais de variação de passo, tornando-se finalmente a demanda de passo a ser enviado ao controlador do MCP.

No modo MCP o ajuste, para cada bordo, será dependente do valor corrente de passo, através da lei de ajuste de passo, conforme o atual erro de posição da cremalheira em relação a curva MCR. Se este erro for muito pequeno o ajuste será nulo. Se o erro for maior que certo limite, o ajuste será o próprio valor do passo atual, isto é, a demanda de passo passará a ser zero (**figura 4.30**. – curva do erro de cremalheira).

As taxas máximas de variação (crescente ou decrescente) de passo são definidas por lei específica em função do valor corrente da rotação do eixo. Estas taxas são afetadas pelo mecanismo de proteção de sobrecarga dos MCP's, baseado em alívio de carga pela atuação nos passos do HPCs.

O mecanismo de proteção calcula, continuamente, o erro de posição de cremalheira em relação a curva MCR (Maximum Continuous Running) a partir da posição corrente da cremalheira e a rotação atual do motor, para cada motor.

O erro assim obtido é utilizado para escolher um fator de ajuste das taxas de variação de passo. Durante os momentos, principalmente em manobras rápidas ou de emergência, em que a posição da manete demanda sentido oposto ao corretamente assumido pelo passo, este ajuste da taxa de variação é suspenso.

O controle de carga opera como segue: com os motores em ralanti e a manete em 0%, o passo do HPC estará em sua posição zero. A manete é, então, colocada na posição requerida, por exemplo, 40%. Isto aumentará a demanda da rotação do MCP e aumentará o passo para a posição do passo de projeto. Se o aumento do passo causar a sobrecarga do MCP, a taxa de variação do passo será inicialmente reduzida. Se isto não for suficiente o passo será congelado e, se o MCP continua em sobrecarga, o passo será reduzido (**figura 4.30**).

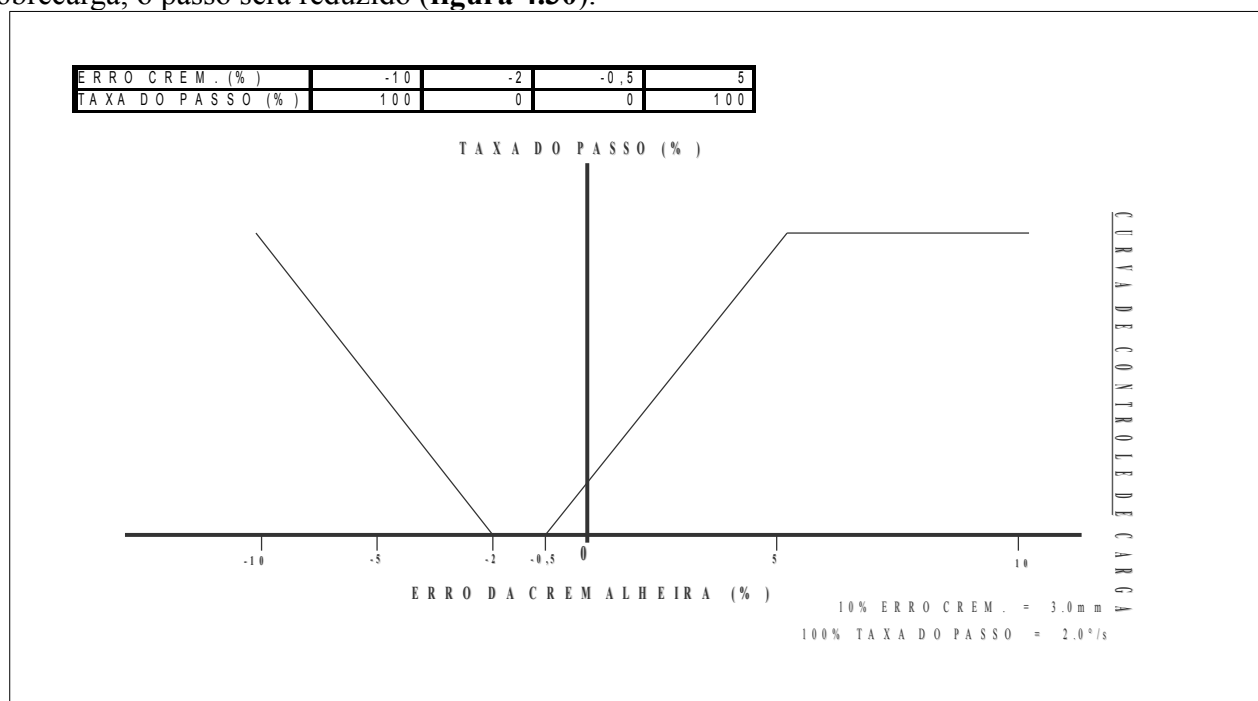


Figura 4.30. Erro da cremalheira

Nota: Ao redor da região de congelamento do passo, no controle de sobrecarga do MCP, as taxas para aumentar ou diminuir o passo são muito baixas. Se for requerido reduzir-se o passo a uma taxa de variação mais rápida (por exemplo uma emergência), o controle de sobrecarga do MCP pode ser desconsiderado, pela movimentação rápida da manete no sentido contrário ao que está causando a sobrecarga.

Quando em modo TG, o ajuste na demanda do passo é feita da seguinte forma: para prevenir a ocorrência de sobre-torque na engrenagem redutora primária, durante mudanças de rumo em alta velocidade, o passo no HPC externo a curva, (eixo mais afundado), é reduzido, proporcionalmente, para demandas de leme maiores de 20 graus. Isto apenas se aplica quando a rotação do eixo for maior do que 80% (aproximadamente 220rpm). A redução de passo chega a cerca de 6% da demanda de passo.

- Transferência de Modo TG para MCP

Com o navio operando em modo TG, o MCP deve ser levada a condição de pronto: “PARTIR MCP1 (ou MCP2)” e “OPERAR MCP1 (ou MCP2)”, para ter sem acoplamento fluido cheio.

Ao ser selecionado o modo de operação MCP, a lâmpada “MCP SELECION” piscará, as embreagens da TG sendo destravadas e a demanda da TG será limitada a máxima rotação possível para a transferência de modo. Ver **figura 4.31**.

Quando se destravam as embreagens da TG, a demanda de rotação do MCP será lentamente aumentada até que as embreagens do MCP sejam acopladas. Após acoplamento, a demanda do MCP será aumentada para o valor compatível com a posição da manete e a demanda de potência para a TG será lentamente reduzida até o ralanti. A redução lenta permitirá a repartição da potência entre as máquinas até o ponto de travamento das embreagens do MCP, comandado pelo sistema após o acoplamento.

A lâmpada do “MCP SELECION” acenderá e a lâmpada “TG SELECION” apagará.

Dependendo da posição da manete, a TG poderia não desacoplar suas embreagens devido o fato de sua rotação de ralanti ser relativamente alta, isto porém não limita a demanda para o MCP, que terá sua rotação aumentada até o desacoplamento da TG.

A demanda de rotação do MCP, após a transferência, será controlada pela posição da manete do bordo correspondente.

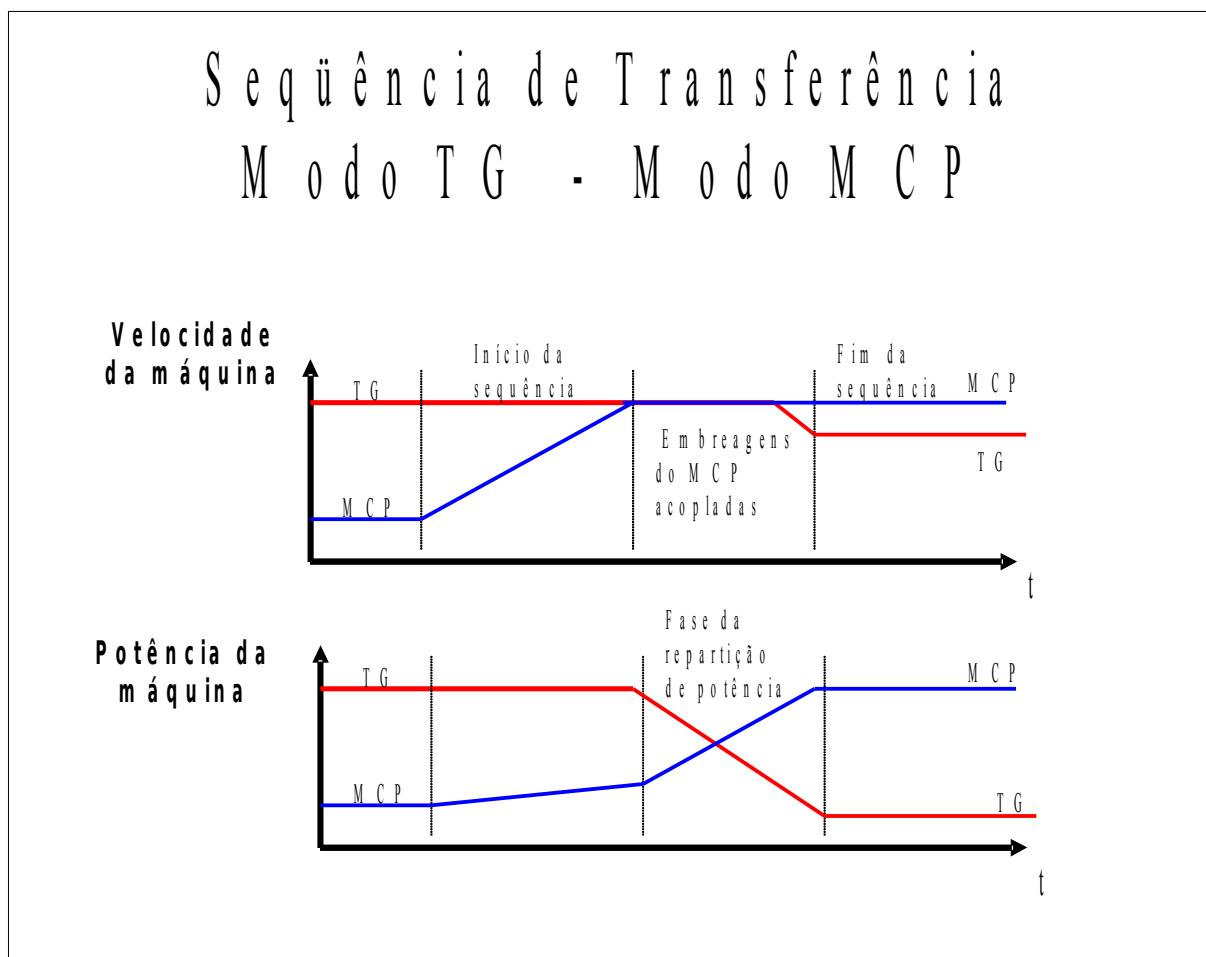


Figura 4.31. Sequências de tranferências

- Transferência de Modo MCP para TG

Com o navio no modo de operação MCP, a TG deverá ser posta em funcionamento (“PARTIR TG”).

Operando-se a chave de seleção do modo de operação da propulsão, no CP(CCM). Ver **figura 4.32** para o modo TG, a lâmpada “TG SELECION” piscará, as embreagens dos MCP’s serão destravadas e as demandas dos MCP’s serão limitadas.

Quando o sistema de controle recebe o sinal de destravamento das embreagens dos MCP’s, a TG é lentamente acelerada para acoplar ambas as suas embreagens. Após o acoplamento, as embreagens serão travadas e a demanda da TG será aumentada para a demanda compatível com as posições das manetes. Assim que a TG vai aumentando sua potência, os MCP’s vão tomando menos cargas e suas posições de cremalheiras vão reduzindo. Quando a posição da cremalheira cair abaixo de um certo valor, a demanda dos MCP’s é reduzida ao mínimo e as embreagens dos MCP’s desacoplam.

A lâmpada “TG SELECION” acende e a lâmpada “MCP SELECION” apaga.

Durante a transferência de modos, a demanda da TG é limitada a máxima rotação de transferência. Quando as embreagens dos MCP’s são desacopladas, este limite é removido.

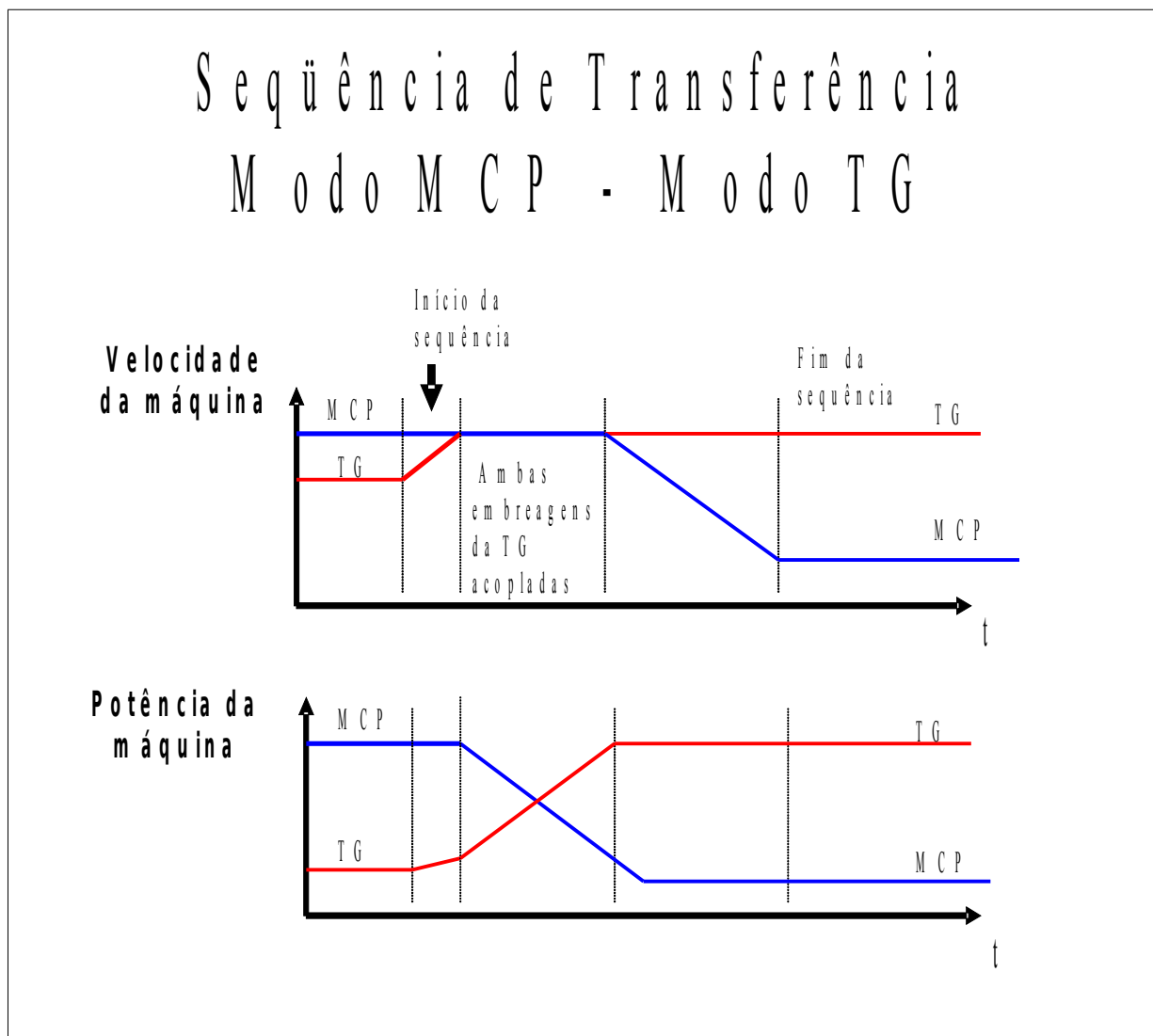


Figura 4.31. Sequências de transferências

- Manobra Silenciosa

O controle da propulsão é dotado de dois conjuntos de leis de controle um utilizado no modo normal e outro utilizado modo silenciosa.

Para utilização do navio, em manobra normal, está definido um conjunto de leis de demanda de passo, potência da TG e rotações dos MCP's que permitam a implementação da função básica de obter-se a variação da velocidade final do navio, proporcional a de manda das manetes.

Para que também se possa ter a facilidade de mudança de modo de operação de TG para MCP's e vice-versa, de modo seguro, é necessário que as leis de demanda do MCP utilizem rotações mais altas, na faixa de operação que antecede a de passo Máximo. Tal necessidade se impõe devido a rotação da TG.

O modo de operação manobra silenciosa é selecionado pressionando-se a tecla “manobra silenciosa” no painel de seleção de modo de controle. O objetivo deste modo é a diminuição do ruído emitido para o mar, para velocidades do navio obtidas com passo abaixo do máximo, basicamente em modo MCP.

Neste modo de operação o sistema utiliza um conjunto alternativo de leis de demanda de rotação de MCP's, de demanda de TG e de demanda de passo, conforme pode ser visto nos anexos. A diferença fundamental é a rotação demanda aos MCP's, na faixa anterior de passo máximo, do controle conjunto passo-rotação de eixo. Nas leis para manobra silenciosa esta rotação é mais baixa. Sendo o passo conveniente mais alto, para que a velocidade do navio, em qualquer modo, seja aproximadamente a mesma, para mesmas posições da manete.

As leis para controle da TG, na manobra silenciosa, são também diferentes para garantirem, em vista da diferente lei de passo, mesma velocidade do navio, seja em modo MCP ou TG, para mesmas posições das manetes.

As rotações mais baixas dos MCP's, porém, produzem rotações nos módulos secundários da ER muito próximas àquelas produzidas pela TG em ralanti. Tal fato produziria acoplamento e desacoplamento intermitentes das embreagens SSSK, tanto da TG quanto dos MCP's, ação chamada de “catraqueamento”, que coloca as embreagens em risco de graves avarias.

Em vista destes problemas o sistema executa um conjunto de intertravamentos no sentido de impedir que tenha simultaneamente em linha a TG funcionando a pelo menos um dos MCP's funcionando e com seu acoplamento fluido cheio, enquanto em modo de manobra silenciosa. Os intertravamentos verificados são:

a) Ao pressionar “manobra silenciosa” o sistema não aceitará a seleção se a TG estiver “pronta” (funcionando ou em sequência de partida) e algum dos MCP's estiver “pronto” (funcionando ou com seu acoplamento fluido cheio) ou em sequência de seleção.

b) Estando a manobra silenciosa já selecionada:

b1) A partida da TG será bloqueada caso algum dos MCP's estiver “pronto” ou em sequência de seleção.

b2) A seleção de qualquer dos MCP's será bloqueada, caso a TG esteja “pronta” ou sequência de partida.

b3) A passagem para modo automático a partir do modo manual remoto, não será permitida caso a TG esteja “pronta” e algum dos MCP's estiver com seu acoplamento fluido cheio.

Nos casos de não verificação das condições acima em **a)**, **b1)** e **b2)** e enviada mensagem para vídeo e impedida a operação. No caso **b3)** a lâmpada da tecla de manobra silenciosa pisca e o sistema não entram em modo automático.

A tecla manobra silenciosa, inicialmente, era para operar no ponto de menor ruído no sistema de controle, mas não foi utilizado. Devido a discrepância do projeto na utilização do “CHANGER OVER”, foi implementada uma curva chamada de manobra silenciosa para execução da troca de máquinas a manobra silenciosa esta com a curva original de projeto do navio.

4.2.6 - Painéis de BITS(TM76)

Os painéis BITS foram desenvolvidos para serem usados pelo pessoal de bordo na verificação dos sistemas de propulsão e de controle, antes de iniciar a navegação ou já no mar.

Estes painéis estão localizados na parte frontal, vertical, do CP(CCM) sendo em número de dois painéis monitores (ver **Fig. 4.33**), um para cada sistema automático D5000, colocados um em cada extremo do console, e um único painel simulador, colocado no extremo esquerdo do console.

O painel simulador pode ser utilizado por qualquer um dos sistemas automáticos, mas os monitores são específicos, um para cada sistema automático, o da esquerda para o D5000-A e o da direita para o D5000-B.

São possíveis testes tanto com as máquinas paradas quanto em funcionamento sob controle manual. Para a verificação de pré-navegação, são providas entradas simuladas do sistema de propulsão. A unidade TM-76, existente no painel monitor, é usada, então, para verificação das demandas produzidas pelo sistema de controle da propulsão, em função das entradas simuladas. A unidade TM-76 pode mesmo ser usada como um monitor de sinais durante toda a operação normal do sistema de controle automático da propulsão. O BITS pode ser usado de dois modos:

- Para monitorar os parâmetros do sistema enquanto o sistema da propulsão está em uso (modo “on-line”)
- Para verificar se o sistema de controle está funcionando quando o sistema da propulsão é desligado ou está sob controle manual (modo “off-line”).

No modo off-line, o sistema é usado para estimular o sistema de controle eletrônico para pré-navegação, ou para executar verificações do sistema de controle, pela simulação de diversas condições do sistema de propulsão através de chaves.

O simulador BITS também pode ser usado enquanto os motores estão funcionando se for selecionado o controle manual. Nesta condição, as entradas simuladas, para o sistema de controle automático, serão usadas para o cálculo das demandas. Estas demandas, contudo não serão aplicadas ao sistema de propulsão, pois este estará sendo controlado pelo sistema manual remoto.

Para garantir que nenhum sinal de controle simulado seja enviado para o sistema de propulsão do navio, deve-se selecionar o controle manual, antes de usar o BITS.

Para o BITS ser usado como ferramenta de verificação de integridade de pré-partida, o operador deve selecionar “CONTROLE AUTOMATICO”, para qualquer dos computadores. Neste caso os comandos de travar embreagens e de encher ou esvaziar o acoplamento fluido, serão realmente enviados pelo D5000 para as solenóides respectivas, o que pode ser visualizado no painel dedicado do monitor BITS.

Para esta utilização do BITS, em modo de controle automático, o operador deve previamente certificar-se de que há segurança na energização dos vários solenóides do sistema, uma vez que ela de fato será feita.

O painel simulador permite a simulação de sinais dos motores e turbina, estados das embreagens, passo atingido e rotação dos eixos. Este procedimento permite ao operador ajustar as entradas para o sistema de controle e verificar a demanda para os motores, embreagens e passos dos HPC's. Se os motores estão parados e o controle automático está selecionado, os solenóides das embreagens e atuadores de passo serão realmente operados. Se estiver selecionado o controle manual, a resposta do sistema poderá ser vista apenas no painel monitor, através de indicações luminosas.

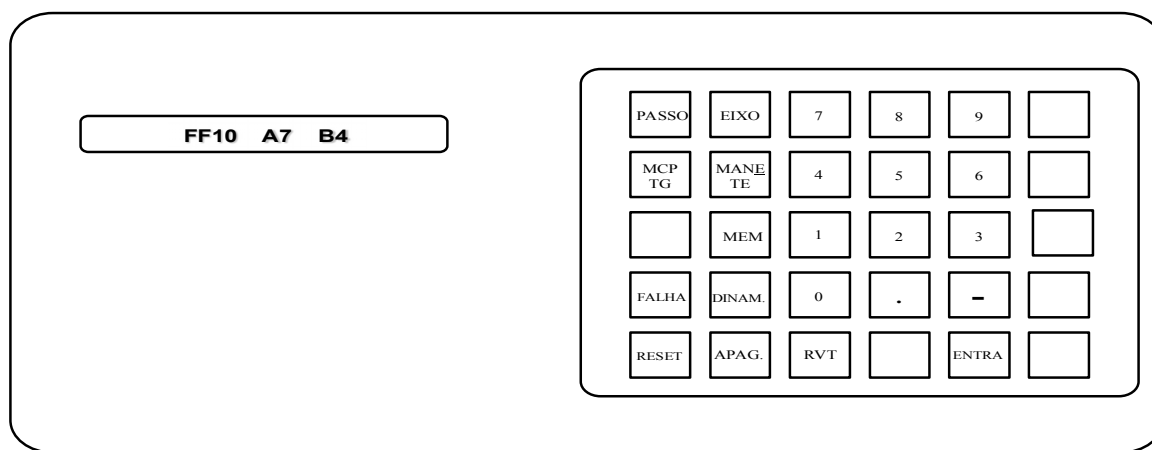


Figura 4.33. Painel frontal do terminal TM76(bits)

- **Potenciômetro para Ajuste de Parâmetros**

Há oito potenciômetros (**figura 4.34**) para ajuste de parâmetros, cujas posições são lidas diretamente pelo software. Tais potenciômetros estão localizados na parte frontal de cada um dos racks dos sistemas automáticos A e B, acomodados na parte inferior do console CP(CCM). Os valores assim obtidos são utilizados para corrigir ("off-sets") ou limitar as saídas da lei de controle do passo.

Especificadamente, estes potenciômetros são usados para ajuste de:

- Passo máximo avante em modo TG;
- Passo máximo avante em modo MCP;
- Passo máximo a ré;
- Passo para empuxo zero.

De cada um dos bordos do navio.

Potenciômetros para Ajuste de Parâmetros

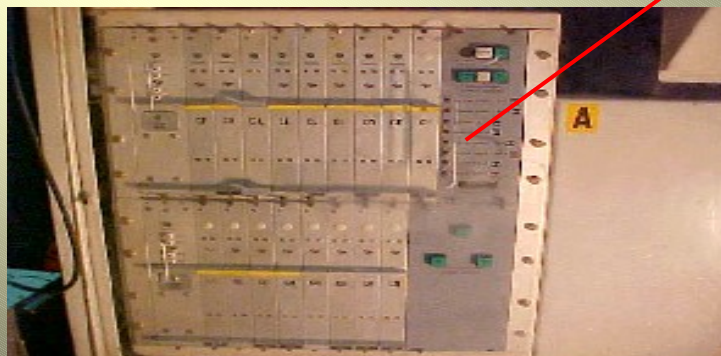


Figura 4.34. Potenciômetros para ajuste de parâmetros

- Terminal TM76 (bits)

A informação contida neste documento tem como objetivo orientar o operador do terminal TM76, quando este for usado para pesquisa de falhas, ou para monitoração do sistema de controle da propulsão das corvetas classe Inhaúma. O terminal é composto por um teclado funcional, com visor de cristal líquido, com 20 caracteres, e a interface para a comunicação serial RS232C com o computador D5000. (ver **fig. 4.33**).

- **Aplicações Gerais do Terminal**

Para uso como monitor do sistema de teste incorporado (BITS), como um acessório do painel de testes BITS normal, as facilidades oferecidas pelo TM76 são as seguintes:

- Capacidade de verificar os valores de entradas e saídas do sistema de controle;
- Indicação de condições de falha;
- A sequência de operações é simples, e minimiza a necessidade de qualquer experiência do operador ou a necessidade de se referir a documentações.

Para segurança do sistema, em nenhum modo é possível alterar conteúdos das memórias do microcomputador D5000 pelo uso do TM76. O terminal utilizado unicamente para monitoração dos parâmetros atuais do D5000 ao qual esta associado.

- **Definição e Operação das Teclas de Função**

As teclas de função no TM76 são dedicadas a classes de parâmetros, conforme abaixo. (fig. 4.33) ilustra esta definição do teclado).

FALHA – Indicação de falha

DINAM – Indicação dinâmica

MEM – Leitura de memória

MCP/TG – Máquinas

MANETE – Demandas (podem ser de manetes ou leme)

PASSO – Passo dos HPC's

EIXO – Rotação do eixo

A sequência de operação, para apresentar qualquer das funções acima, é descrita nos itens a seguir.

- Indicações de Parâmetros

MCP/TG, MANETE, PASSO, EIXO

Cada função acima permitirá ao operador mostrar um número de parâmetros do sistema, relativos à função escolhida.

O formato geral da sequência de teclas, para se obter tal indicação, será:

FUNÇÃO/I/P/[DINAM]/ENTRA

Onde I = número de item (1-9)

Onde P = número de parâmetro (1-9)

Nota: O uso da tecla “DINAM” é opcional.

O número de item define o item do sistema de propulsão que pode ser referenciado dentro daquela função particular, e o número do parâmetro define o número de ordem do parâmetro escolhido contido no item .

Um exemplo de item poderia ser a definição do MCP (ou seja, BE ou BB), o qual conteria os seguintes parâmetros:

1 = Demanda

2 = Erro da cremalheira

3 = Rotação

4 = Posição da cremalheira

Ver tabela 4.1. Tabela de parâmetros do terminal.

GRUPO GENÉRICO	Nº IT	Nº PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	IDENTIFICADOR
MCP/TG	1	1	Demanda MCP-BE	DMCP BE
		2	Erro Cremalheira – BE	ECRE BE
		3	Rotação MCP – BE	RMCP BE
		4	Pos. Cremalheira – BE	PCRE BE
	2	1	Demanda MCP-BB	DMCP BB
		2	Erro Cremalheira – BB	ECRE BB
		3	Rotação MCP – BB	RMCP BB
		4	Pos. Cremalheira – BB	PCRE BB
	3	1	Demanda Gerador de Gás	DEM TG
		2	Posição PLA TG	PLA TG
		3	Saída Integrador TG	INT TG
MANETE	1	1	Manete BE CCM	CDEM BE
		2	Manete BB CCM	CDEM BB
		3	Manete BE Passadiço	PDEM BE
		4	Manete BB Passadiço	PDEM BB
		5	Manete Leme	DEM LEM
PASSO	1	1	Demanda Passo BE	DEMP BE
		2	Posição Passo BE	POSP BE
	2	1	Demanda Passo BB	DEMP BB
		2	Posição Passo BB	POSP BB
EIXO	1	1	Rotação Eixo BE	ROTE BE
	2	1	Rotação Eixo BB	ROTE BB

Tabela 4.1. Parâmetros do terminal.

- Tecla de Indicação Dinâmica (DINAM)

Para todas as funções, exceto “FALHA”, a tecla de função “DINAM” define uma indicação dinâmica. Se esta tecla é utilizada, na sequência de teclas, então o valor no display será atualizado a cada meio segundo.

Esta tecla, quando utilizada, deverá sempre preceder imediatamente a tecla “ENTRA”.

Exemplo: Uma típica sequência de teclas para monitorar, dinamicamente, o sinal de posição do passo de bombordo, seria:

PASSO/2/2/DINAM/ENTRA

- Formato da Indicação

Cada tecla digitada (antes de pressionar “ENTRA”) causará o aparecimento, no visor do TM76 (eco), de um mnemônico da função, seguido pelo número de item e de parâmetro, conforme tabela 4.2 . seguinte:

Função	Eco
FALHA	FALHAS
DINAM	DI
MEM	LER
MCP/TG	MCP/TG
MANETE	MANETE
PASSO	PASSO
EIXO	EIXO
RVT	PRONTO

Tabela 4.2. Mnemônio da função

A tecla “ENTRA” , ao ser pressionada, fará com que o parâmetro escolhido seja mostrado como um número inteiro, com sinal, de três dígitos, na faixa de –100 a +100, indicando o valor do parâmetro, sempre em percentagem.

Este valor é precedido em um identificador de parâmetro, contendo até 8 caracteres.

O exemplo apresentado seria apresentado ao operador deste modo:

PASSO 2 2 DI

E, ao pressionar a tecla “ENTRA”, o visor seria limpo e uma resposta típica seria:

POS P BB –100

Isto indica que o parâmetro nº 2, no item 1 do grupo de indicações do passo é a posição do passo (POS P) de bombordo (BB), tendo este sinal o valor de –100%.

– Mensagem de Erro

Qualquer sequência inválida de teclas resultará na indicação da mensagem de ****ERRO****, e a sequência será abortada.

Um número de item ou parâmetro inválido ou não existente, fará com que a mensagem ITEM INEX ou PARAM INEX apareçam no visor

– Tecla “Reset”

Após a ocorrência de mensagem de erro deve-se pressionar a tecla “RESET” para “Limpar” o visor e levar o terminal ao estado normal de espera de novos comandos.

– Tecla “Apag”

Esta tecla pode ser utilizada para apagar o último algarismo ou função digitada.

– Indicação de Falha (FALHAS)

Falhas do sistema podem ser examinadas pressionando a tecla denominada “FALHA”, seguida da tecla “ENTRA”. Isto fará com que as falhas sejam mostradas de modo contínuo e cíclico.

Cada tipo de falha será mostrada durante 5 segundos, não havendo falhas, resultará na mensagem “SEM FALHA”, até que alguma apareça. Tabela 4.3.

FALHA	DESCRIÇÃO
1 1 p	Falha de transdutor p=nº canal
2 1	Falha E/S analógica
3 1	Falha E/S digital - placa 1
‘ 2	Falha E/S digital - placa 2
‘ 3	Falha E/S digital - placa 3
‘ 4	Falha E/S digital - placa 4
4	Falha conversor A/D
5	Falha check sum cursrom
6	Não usado
7	Falha Background watch-dog
8	Condição de erro de software

Tabela 4.3. Tabela de falhas

– Leitura de Memória

Esta função mostrará o conteúdo de qualquer endereço de memória (em uma faixa de 0000h a ffffh) a ser examinado, permitindo ao operador verificar posições não cobertas pelas teclas de funções dedicadas, por exemplo, portas E/S e memória RAM.

Para efetuar a leitura de um determinado canal, é necessário consultar na tabela (contida nos manuais de operação) o endereço do canal que se deseja examinar, e pressionar a tecla “MEM” para ter acesso a este recurso. Ao pressionar esta tecla, surge a mensagem “SENHA”, que para os terminais da Corveta e “2536” de forma a garantir o restrito acesso desta função.

A sequência correta seria:

MEM/ (ecoado como “SENHA”)/ senha (Ecoada com “2536”) seguida por “LER” / endereço a ser consultado **** / ENTRA

Após 5 minutos no modo leitura de memória, as teclas de função automaticamente retornarão para seus usos normais, isto é, BITS.

Se o operador deseja reverter ao uso normal, antes do tempo acima, a tecla “RVT” deve ser pressionada.

4.2.7 - Monitoração da integridade do sistema

Esta seção descreve o sistema de controle da propulsão com respeito a integridade e funcionamento dos elementos de monitoração.

A monitoração do funcionamento do sistema é implementada através dos seguintes mecanismos:

- * Auto-diagnose do sistema- que detecta as falhas graves, isto é, mau funcionamento do computador, que causará a interrupção do processamento automático e a transferência para manual remoto. Denominam-se “System Fails”;
- * Monitoração de faltas do sistema- que detecta e apresenta falhas “menores” que permitem a continuidade do sistema de controle normalmente, mas com o desempenho degradado. Estas falhas são denominadas falhas do sistema (System Faults)

- Degradação do Sistema

Falhas graves no sistema principal causam a transferência automática para o controle manual-remoto. O sistema automático alternativo pode ser selecionado e então as demandas do modo manual remoto deverão ser alinhadas ao sistema automático para permitir a transferência.

Para o comando do sistema no modo manual remoto há um conjunto de teclas para incrementar ou decrementar as demandas de passos, rotações dos MCP's ou potência da TG. A **figura 4.35** mostra o painel de controle manual remoto. Neste painel, as lâmpadas embutidas nas teclas de modificação de demandas indicam ao operador como alinhar as demandas.

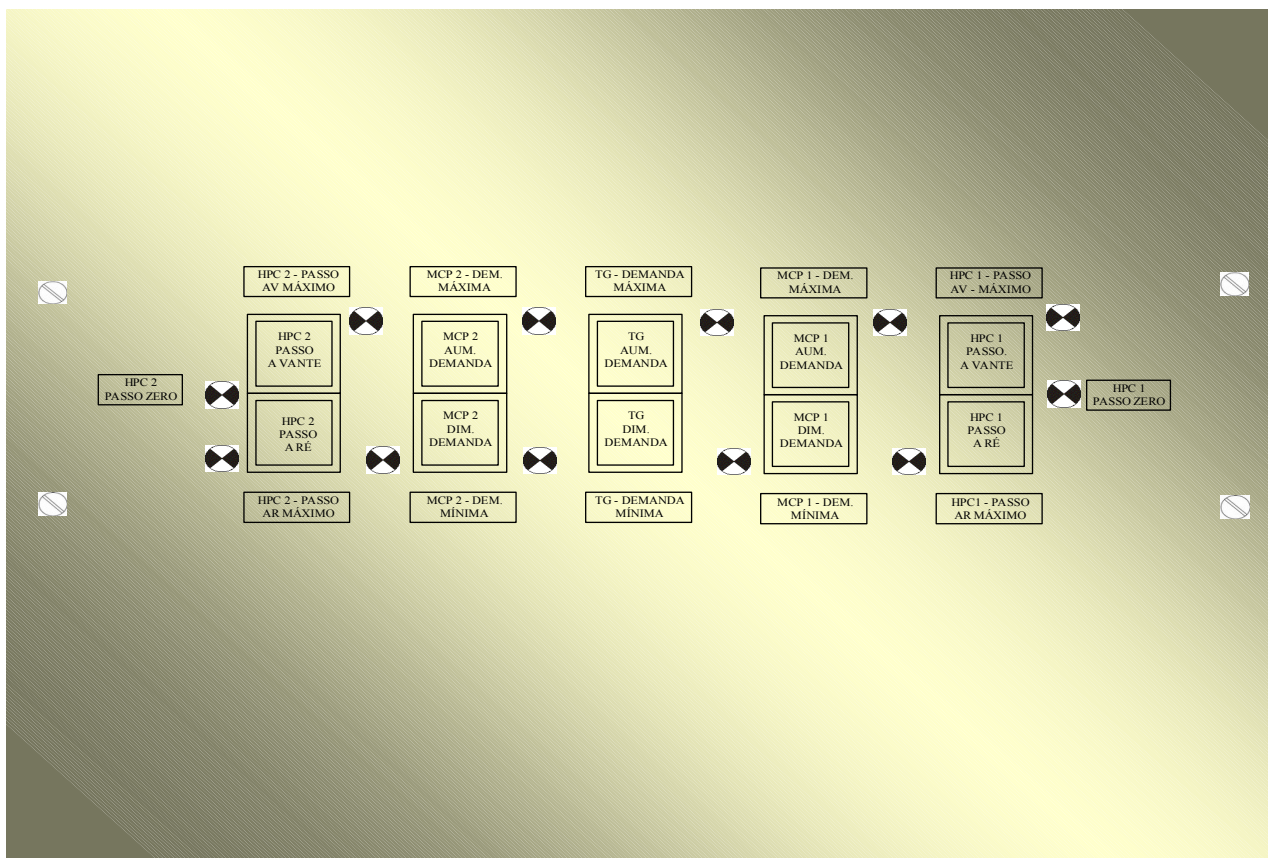


Figura 4.35. Painel de controle manual remoto

- Procedimento da Auto-diagnose do Sistema

São implementados no software, procedimentos de auto-diagnose que, com auxílio de alarmes sonoros, indicadores visuais dedicados, e um mecanismo “watch-dog timer” são capazes de detectar falhas, informar o tipo de falha ocorrido e iniciar operação de transferência de modo automático para o manual remoto.

No caso de falhas “graves”, detectadas pela auto-diagnose do sistema, ocorrerão os seguintes eventos:

- O sistema comuta automaticamente para o modo manual remoto com o conseqüente congelamento (por hardware) de demandas para potência da TG, rotações de MCP's e passos de HPC's.

- É iniciada uma seqüência geral de alarme, consistindo em apagar as indicações luminosas frontais às placas de circuito impresso e geração de alarme sonoro.

- É gerado um sinal “falha no sistema D5000”, que é monitorado pelo sistema de monitoração da propulsão e auxiliares (MOD-85N).

- O processamento é interrompido.

- Verificação da Conversa analógica/digital

A operação correta do ADC (Conversor analógica/digital) no modulo CPU será monitorada e o procedimento de falha do sistema será iniciado, na eventualidade de ocorrência do sinal “no conversion”, no conversor.

- Monitoração de entrada e saída (E/S) analógica.

Cada módulo analógico de E/S tem um canal de entrada conectado a um canal de saída do mesmo cartão.

A tensão de referência, no canal de saída, será mantida entro de certa faixa operacional. O procedimento de falha do sistema será iniciado, se o valor medido no canal de verificação da referência (entrada), sair fora da faixa de valores pré-definida.

- Monitoração de Entradas digitais.

Uma entrada digital de cada placa de entradas digitais é conectada a uma saída digital de referência. O estado da porta de saída é complementado periodicamente e a correspondente troca nas entradas de cada bloco é monitorada. Em caso de não concordância entre saídas e entradas é iniciada o procedimento de falha do sistema.

- Verificação da memória.

Três procedimentos de checagem de memória serão realizados - RAM, CUSROM e EPROM de programas.

1- Verificação de RAM

Este procedimento testará a integridade dos dados e o correto endereçamento de cada byte da memória RAM, pela leitura e escrita em cada locação da memória de um padrão de bits conhecido, leitura após escrita e comparação. Não concordância nos testes iniciará procedimento de falha do sistema.

2- Verificação de EPROM e programa.

Durante a gravação de EPROM's do sistema é calculado um byte de "check sum". Tal valor é gravado também na memória EPROM. A verificação "on-line" consiste da leitura da memória, recálculo do "check sum" e comparação do valor obtido com o gravado na memória.

Discordância dos valores inicia procedimento de falha do sistema.

3- Verificação da memória CUSROM – EPROM de dados.

Este procedimento é similar ao (b), mas ocorrerá sobre aquela parte da EPROM, designada como CUSROM, que contém os bancos de dados de parâmetros, apropriados para o controle da planta propulsora.

- Monitoração do sistema "System Healthy"

Todos os cartões de circuito impresso contém uma linha (sinal) "Healthy", cujo estado é apresentado em sua parte frontal, através de um led de cor verde.

Esta linha tem seu nível definido pela presença de alimentação no cartão, e de possibilidade de endereçamento do mesmo. Esta rotina faz a monitoração da linha "System Healthy" de todos os cartões e desencadeará um procedimento de falha na eventualidade do mau funcionamento de qualquer módulo periférico.

- Monitoração das Fontes de Alimentação Elétrica

As três fontes de alimentação do computador, +5V, -15V e +15V são monitoradas por hardware e uma falha do sistema é iniciada na recepção de um sinal de mau funcionamento das fontes de alimentação.

- Monitoração de "Faults" do Sistema

"Falhas" consideradas menores, que permitem a continuidade de processamento são chamadas "System Faults". Quando detectadas, ocorrem os seguintes procedimentos no software:

- Uma saída digital (contato livre de tensão) é fechada, para informar ao sistema de monitoração da propulsão da ocorrência de uma falta.

- Código específico da falta é incluído em uma lista de faltas, que pode ser visualizada através do TM76 no painel BITS.

- O operador neste caso, receberá via vídeo do CP(CCM) indicação de que há uma "falta no D5000".

- O operador deverá via painel BITS – teclar no TM76 a tecla "falha" para descobrir as razões específicas da falta ocorrida de detalhes na operação do TM76 e lista de "faltas" possíveis.

- O procedimento do sistema de controle não será interrompido, prosseguindo normalmente.

- Interfaces para o Sistema de Monitoração da Propulsão (MOD-85)

Existem três saídas para o sistema de monitoração da propulsão, a partir de cada microcomputador D5000 do controle da propulsão:

- Cabo para conexão RS-2320;
- Um sinal de alarme para indicar "system fail";
- Um sinal de alarme para indicar "system faults"

4.2.8 - Interface de entradas e saídas

O sistema possibilita que o operador monitore todos os estados de entrada e saída dos computadores utilizando o terminal BITS TM76, através da inserção de parâmetros, ou posições de memória, previamente descritas em tabelas contidas nos diversos manuais de operação do sistema.

- Interface com o maquinário e o operador

Nestas tabelas são apresentados cada um dos módulos de entrada/saída, e a alocação de cada um dos seus canais, como visto pelo software de controle da propulsão. Os endereços informados podem ser utilizados para visualização em tempo real do estado dos canais, através do painel monitor BITS TM76.

Nas placas analógicas é mostrada a alocação de cada um dos 16 sinais.

Nas placas digitais são mostrados grupos de oito sinais (BITS), que estão alocados em um mesmo endereço (bytes) na placa ou na memória principal do D5000.

Canais de entrada podem ser lidos diretamente nos endereços de placas especificados “end: FFxxH” na tabela.

Canais digitais de saída não podem ser lidos nas placas. Os endereços especificados como “mem: A0xxH”, se refere as posições de memória onde o software gera as saídas. Estes endereços, quando introduzidos no terminal TM76, na função de leitura de memória (MEM), farão aparecer o mesmo que aparecerá efetivamente nas saídas das placas.

4.2.9 - Manutenção do sistema de controle

- Diagramas e planos necessários

Para a execução da manutenção corretiva do sistema da propulsão o técnico deverá ter os seguintes planos abaixo listados:

- Diagrama funcional do CP(CCM) DCP-002-DE
- Diagrama funcional do CPAUX DCP-007-DE
- Diagrama funcional do PLTG DCP-004-DE
- Manual do AECM
- Diagrama D5000
- Diagramas de interligação

OBS: Estes planos deverão sempre estar a fácil acesso e localização para agilizar o reparo. Alguns reparos serão necessários diagramas adicionais, como por exemplo, MCP's, ER, HPC, TG, etc.

O técnico deverá conhecer bem a lógica de operação dos equipamentos para facilitar o diagnóstico de defeitos.

O objetivo da parte de manutenção é fazer o técnico entender as interpretações dos esquemas (diagramas) sua lógica.

- Calibração dos Transdutores de Temperatura

Abaixo será exemplificado verbalmente as calibrações dos sistemas:

Transdatas de temperaturas para leitura no computador e um conversor que pode ser do tipo ohms/I ou mV/I .

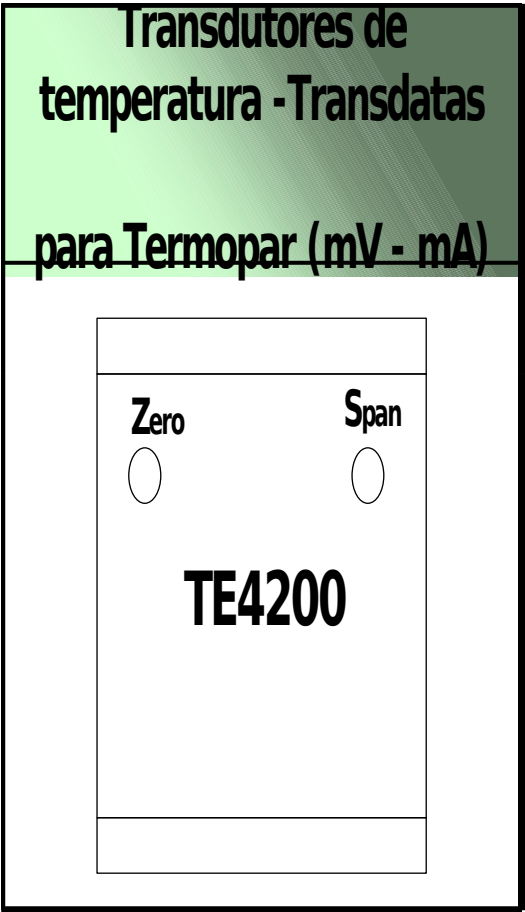
A) - Para Calibração do conversor de mV / I (Figura 4.36.)são necessário os seguintes equipamentos:

- gerador de milivolts
- termômetro para medida da temperatura ambiente
- multímetro digital de 3 ½ dígitos
- tabela de referência para Termopar tipo k.

Calibração:

- 1- Ligar a alimentação ao aparelho 15 min antes de fazer a calibração
- 2- Ligar o gerador a entrada do te-4200 (borne 1 negativo, borne2 positivo) usando fios para fazer a ligação . ligar o multímetro a saída (borne 11 negativo, ou borne 12 positivo) em serie na escala de ampères
- 3- Com o valor da temperatura ambiente , ver na tabela de referencia o correspondente em mV, e subtrair do valor de zero do aparelho, este dado será de 0% para calibração. Subtrair o valor em milivolts da temperatura ambiente do valor do fim de escala do aparelho, este dado será o valor de 100% para calibração
- 4- Colocar 0% a entrada , ajustar o trimpot de zero para se Ter 4ma no multímetro
- 5- Colocar 100% a entrada, ajustar o trimpot de span para se Ter 100:% na saída.
- 6- Repetir os itens 4 e 5 ate Ter a precisão desejada

Obs.: Os sinais de entrada e de saída deverão ser observados nos Transdatas. Os Transdatas com entradas de mV são para temperaturas altas .



Interligação para ajuste

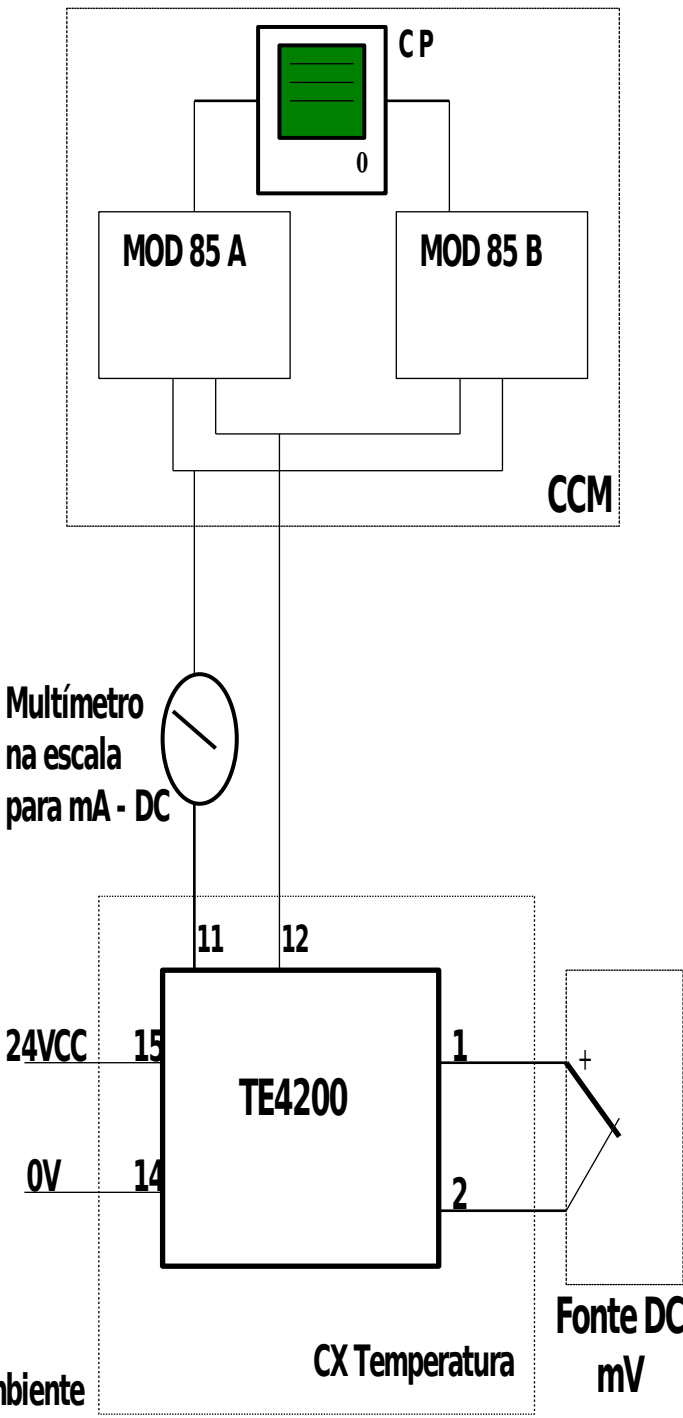


Tabela Para mV - Tipo K

mV	°C
0	0+ TA
8,13	200+ TA
16,40	400+ TA
24,91	600+ TA
33,30	800+ TA
37,36	900+ TA

TA = Temp. Ambiente

Figura 4.36. Calibração do conversor de mV/I

B) - Para calibrar os conversores de **ohms/I** (**figura 4.37**) e necessário os seguintes equipamentos:

- década resistiva com resolução mínima de 0,1 %
- multímetro de 3 ½ dígitos
- tabela de referencia para RTD.

Calibração:

- 1- Ligar a alimentação ao aparelho 15 min antes de fazer a calibração
- 2- Ligar a década a entrada do TE-4300 , usando os bornes 1 e 2 . fazer jumper entre os bornes 2 e 3- Ligar o multímetro nos pontos dos bornes 11 ou 12 selecionado para MA
- 3- Colocar a década no correspondente a zero de range da entrada, ajustar o potenciômetro de zero de TE-4300 ate a saída seja 4 mA.
- 4- Colocar a década no valor correspondente ao valor de 100% do range de entrada e ajustar no potenciômetro de span do TE4300 ate que a saída seja de 20 ma.
- 5- Repetir os itens 3 e 4 ate se obter a precisão mínima de 0,25 do span

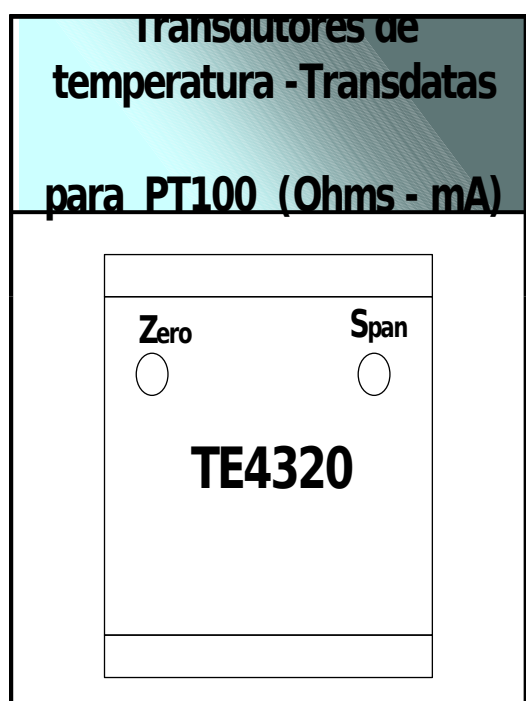


Tabela Para RTD - PT100

OHMS	°C
100,0	0
111,67	30
123,24	60
134,70	90
146,06	120
157,31	150

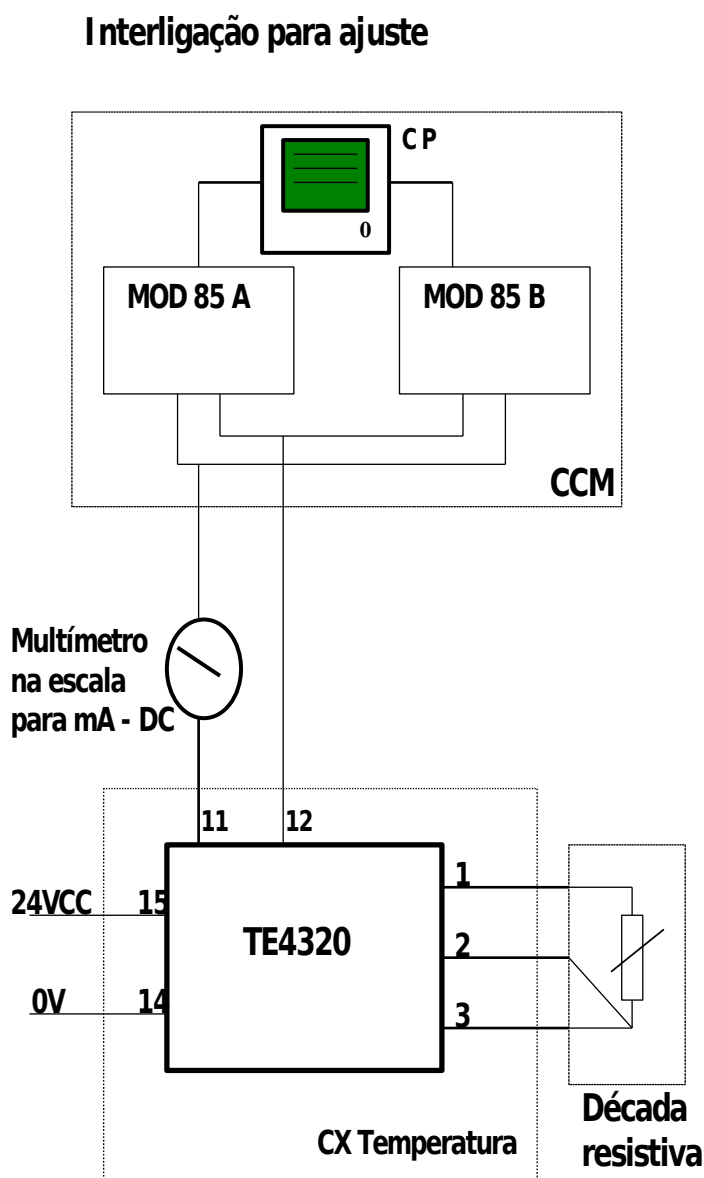


Figura 4.37. Calibração do conversor ohms/I

- Sistema do passo – calibração do sistema

Para a calibração do sistema de passo(Figura 4.38) serão necessário os seguintes equipamentos :

- multímetro digital 3 ½ dígitos
- diagrama do CP-CCM

Calibração:

- 1- Colocar o controle do CP-CCM em manual
- 2- Instalar o multímetro na escala de ma nos bornes 12 ou 11 no painel de controle do passo
- 3- Através do painel manual remoto do CP-CCM incrementar a demanda ate 12 ma no multímetro
- 4- Fazer leitura no local (régua) que devera ser de K -90 caso esteja fora ajustar no potenciômetro de zero ate que no local a régua fique em K -90
- 5- Incrementar o sinal através do modulo manual remoto para 20 ma
- 6- Fazer leitura na régua que devera ser de K + 8 caso esteja fora ajuste calibrar no potenciômetro AH da caixa de controle do passo
- 7- Decrementar a demanda para o passo ate que a corrente fique em 4ma
- 8- Fazer leitura da régua que devera ser de K-153 caso esteja fora de ajuste, ajustar no potenciômetro AS na caixa de controle do passo
- 9- Retirar o multímetro e refazer a ligação , passar o controle do CP-CCM para automático e ajustar as demandas de passo para que no monitor de bits seja de 16% da demanda de passo, esta demanda tem que ser ajustadas no D5000 A e B
- 10- O sistema estará pronto para partida dos motores para o ajuste de zero thrust

Obs.: fazer este procedimento para cada bordo

Transdutores de Posição Angular

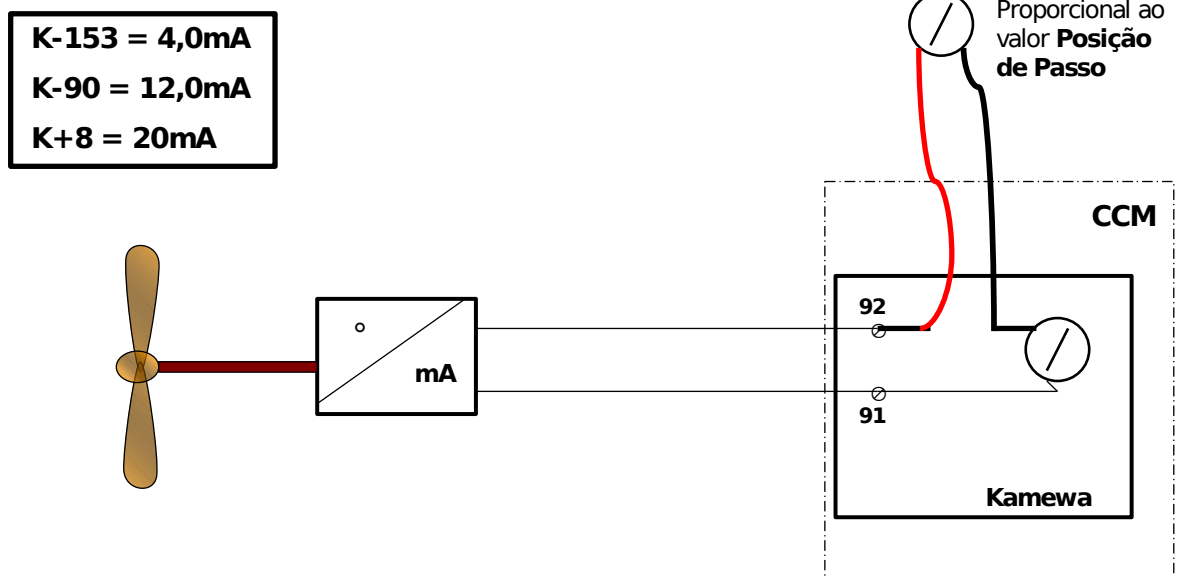


Figura 4.38. Calibração do transdutor de posição angular

- Tacogerador dos motores (MCP's)

Para teste do tacogerador(Figura 4.39) será necessário o seguinte equipamento:

- multímetro digital de 3 ½ dígitos com leitura de Hz
- diagrama do CP-CCM

Verificação do tacogerador do motor:

- 1- Partir o motor.
- 2- Fazer leitura da frequência nas borneiras X- 2 para motor de BE e X-3 para motor de BB bornes 27 e 28 (sinal p/ computador) e 28 e 31 (para conversor de frequência para tensão Hz/v da prodelin) com motor funcionando a 720 rpm a frequência será 180Hz , esta relação esta para 1800 rpm = 450 Hz.
- 3- Caso estes sinais não estejam presente devera ser trocado o Tacogerador ou se apenas um canal esteja sem leitura utilizar canal reserva no tacogerador.

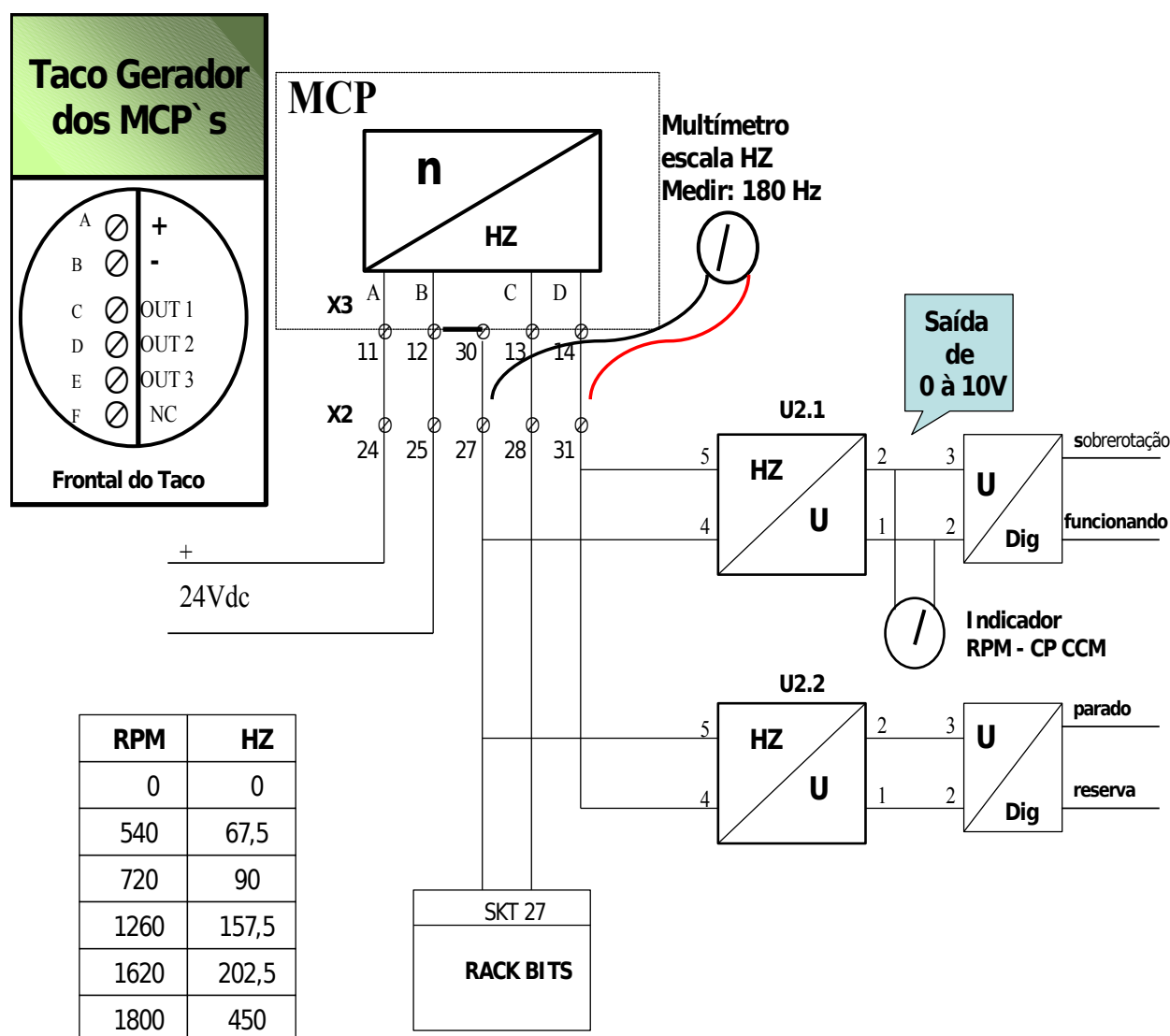


Figura 4.39. Teste do tacogerador do MCP.

- Ajuste da cremalheira

Para teste da cremalheira(figura 4.40) será necessário o seguinte equipamento:

- multímetro digital de 3 ½ dígitos com leitura de Hz
- diagrama do CP-CCM

Ajuste:

- 1- Solicitar a pessoa qualificada a retirada da regulação da DBR do regulador do motor
- 2- Instalar multímetro para leitura em VCC na caixa X-3 do motor bornes 17 negativo e 18 positivo
- 3- Ligar a bomba primer
- 4- Ajustar no potenciômetro de span da cremalheira em 10.00 VCC
- 5- Acionar a válvula de alívio de pressão e ajusta em 0,00 VCC
- 6- Repetir os itens 4 e 5 até que esteja numa precisão aceitável
- 7- Reinstalar limite de DBR do regulador

Tansdutor de posição de Cremalheira dos MCP`S

Diagrama:
CP - CCM
Pg.: 21 e 26

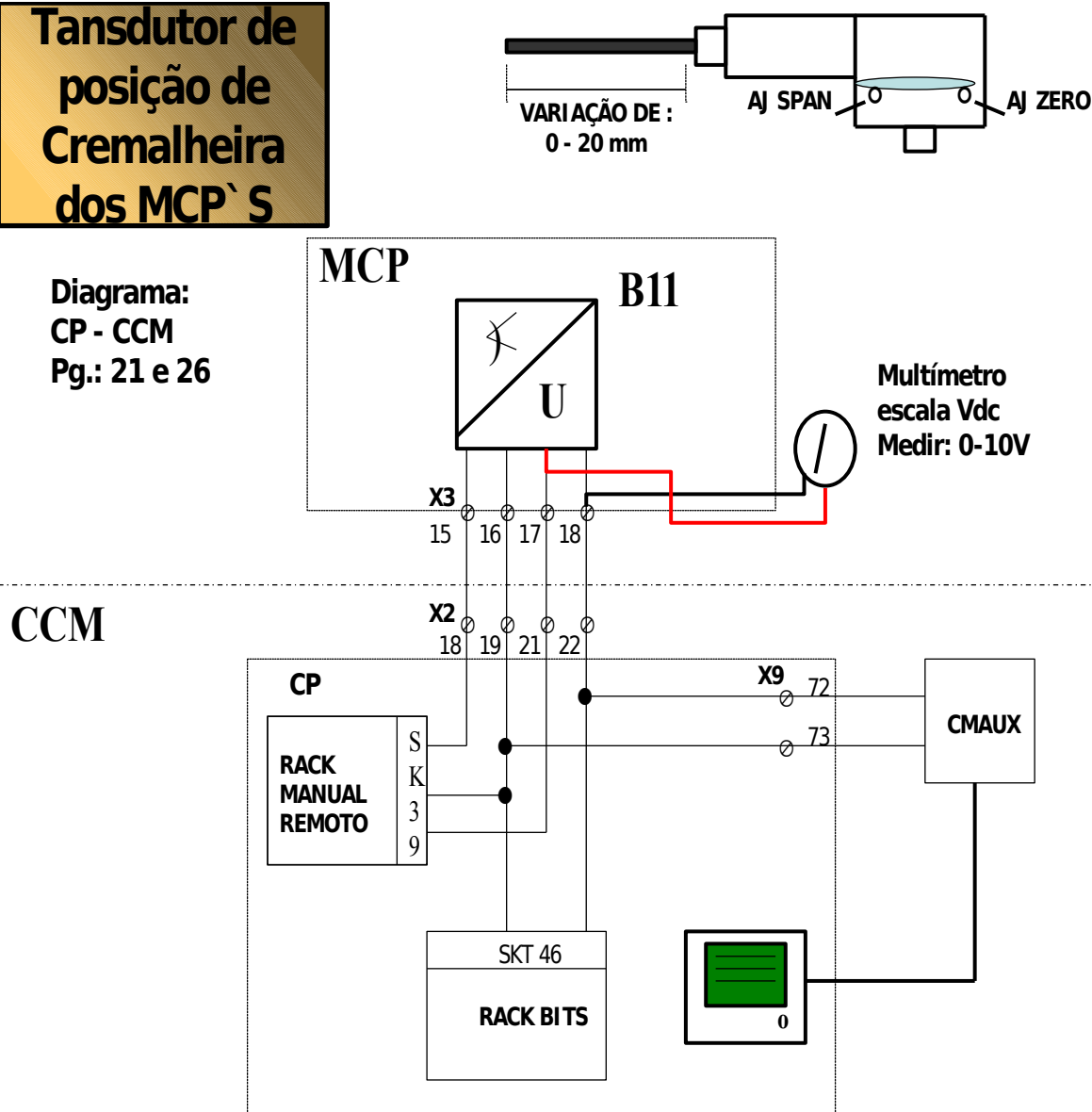


Figura 4.40. Ajuste da cremalheira do MCP

- Monitor de BITS

O monitor de BITS é uma ferramenta para o técnico verificar as entradas de sinais na placa “CL” para

interpretação da lógica. A leitura é executada em Hexadecimal.

Exemplo:

FF 40		
0	2°	1
1	2 ¹	2
2	2 ²	4
3	2 ³	8
4	2°	1
5	2 ¹	2
6	2 ²	4
7	2 ³	8

De 0 à 3 – 2° número

De 4 à 7 – 1° número

Como a lógica de operação do D5000 é negativa se tivermos todos os contatos abertos, teremos:

Console/campo	D5000	
<u> </u> / <u> </u>	<u>2°</u>	
<u> </u> / <u> </u>	<u>2¹</u>	2° número = F
<u> </u> / <u> </u>	<u>2²</u>	8+4+2+1=F
<u> </u> / <u> </u>	<u>2³</u>	
<u> </u> / <u> </u>	<u>2°</u>	
<u> </u> / <u> </u>	<u>2¹</u>	1° número = F
<u> </u> / <u> </u>	<u>2²</u>	8+4+2+1=F
<u> </u> / <u> </u>	<u>2³</u>	

Logo a indicação no TM86 para esta endereço será FF, pois toda lógica é positiva.
Se todas as entradas estiverem fechadas:

Console/campo	D5000	
<u> </u> ^ <u> </u>	<u>0</u>	
<u> </u> ^ <u> </u>	<u>0</u>	
<u> </u> ^ <u> </u>	<u>0</u>	2° número = 0
<u> </u> ^ <u> </u>	<u>0</u>	
<u> </u> ^ <u> </u>	<u>0</u>	
<u> </u> ^ <u> </u>	<u>0</u>	
<u> </u> ^ <u> </u>	<u>0</u>	1° número = 0
<u> </u> ^ <u> </u>	<u>0</u>	

Com os contatos externos fechados a leitura no monitor será 00 pois toda lógica será negativa.

As intrusões são para entrar na memória para leitura das entradas:

- Pressionar a tecla ler (aparecerá escrito senha)
- Teclar 2536
- Teclar entra
- Entrar com endereço (FF...
- Pressionar DYNAMIC
- Pressionar Enter

Os dois primeiros números que aparecem nos terminais é do endereço seguinte.
Exemplo: Para leitura do endereço FF10 aparecerá no terminal.

<u>A7</u>	<u>B4</u>
FF11	FF10

4.3 – PAINÉIS E CONSOLES DO SISTEMA

4.3.1 – CP(CCM) Console da propulsão no CCM

A função do CP (CCM) é controlar o sistema de propulsão. Quando na condição “Automático”, todo o controle se faz através do software instalado nos microcomputadores D5000 existentes nos racks basculantes na parte inferior do console.(fig.4.41).

O sistema de propulsão fica sob o controle dos microcomputadores D5000.

O console da propulsão tem o objetivo de realizar as seguintes operações:

- Partir e parar TG (sinal para o AECM, no PLTG);
- Partir e parar MCP's
- Abrir e fechar válvula anti-icing;
- Rearme do AECM após parada anormal;
- Eliminar parada automática dos MCP's;
- Eliminar parada automática da turbina (battle override);
- Acionamento de parada de emergência de incêndio;
- Acionamento de parada de emergência;
- Controle dos HPC's
- Eliminar bloqueio de partida da TG e MCP's;
- Ajustar curvas do passo para MCP's e turbina;
- Efetuar teste do computador de torque da TG;
- Verificar parâmetros através dos indicadores analógicos;
- Verificar parâmetros através do simulador de BIT's;
- Atuar sistema em automático ou manual/remoto;
- Atuar telégrafos de máquinas e manobra;
- Analisar falhas de operação;
- Verificar alarmes do sistema.

Interligação do CP do CCM.

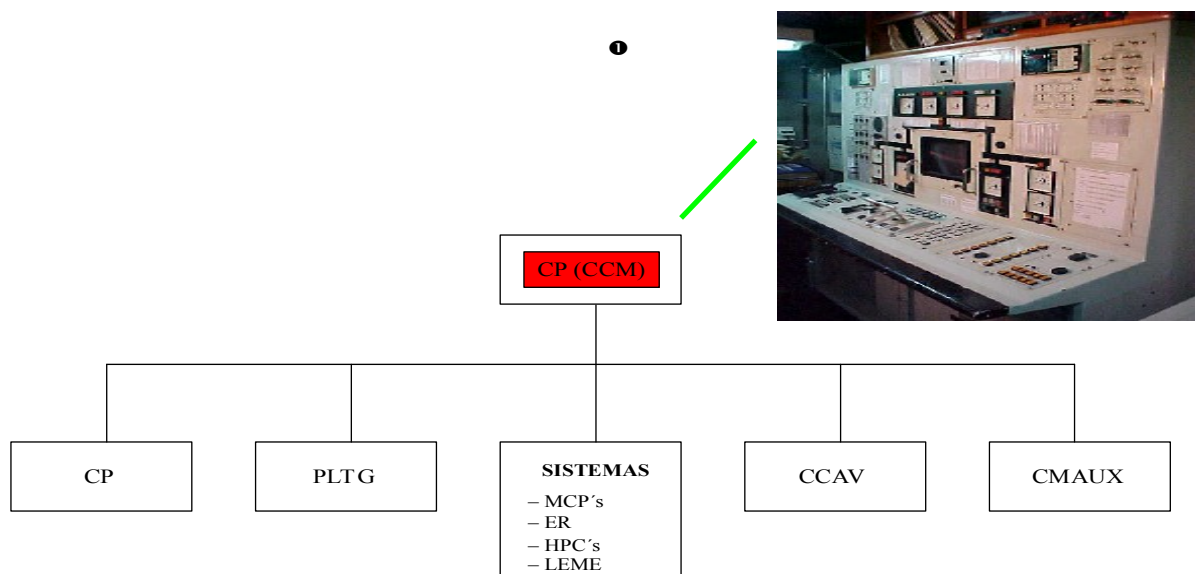


Figura 4.41. Interligação do CP do CCM

Na parte vertical do console existe um grande painel mímico, sobre o qual se pode visualizar e comandar parte das características da propulsão. Existem os painéis de controle dos MCP's (ver **fig. 4.42**), o simulador e monitor de estados da máquina (ver **fig. 4.43**). Neste console ainda estão localizados 10 indicadores analógicos . são eles:

1. Rotação – TP
2. Temp. dos gases de entrada – TP
3. Rotação – GG
4. Pressão de suprimento – OL
5. Rotação – MCP1
6. Rotação – MCP2
7. Rotação – EIXO BB
8. Rotação – EIXO BE
9. Passo – HPC 1
10. Passo – HPC 2

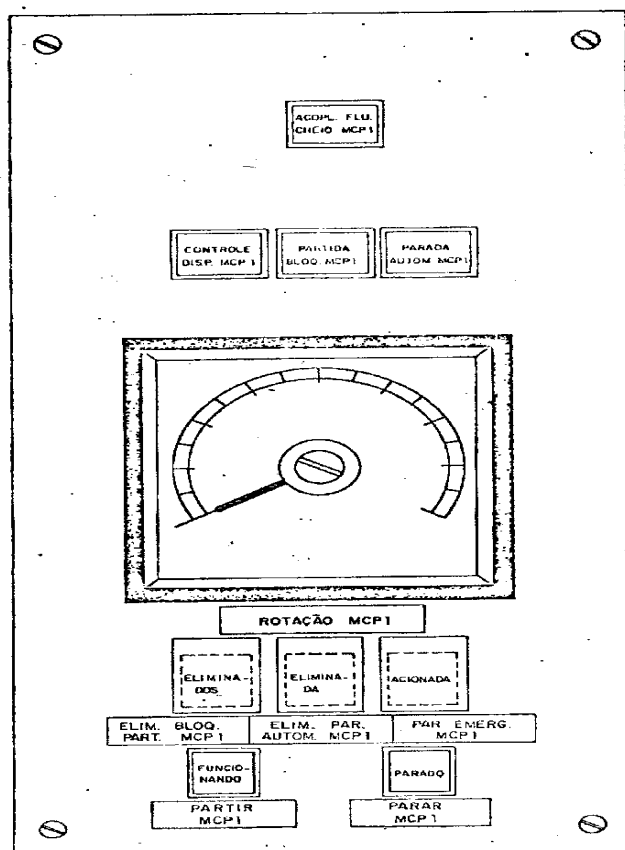


Figura 4.42. Painel de controle do MCP

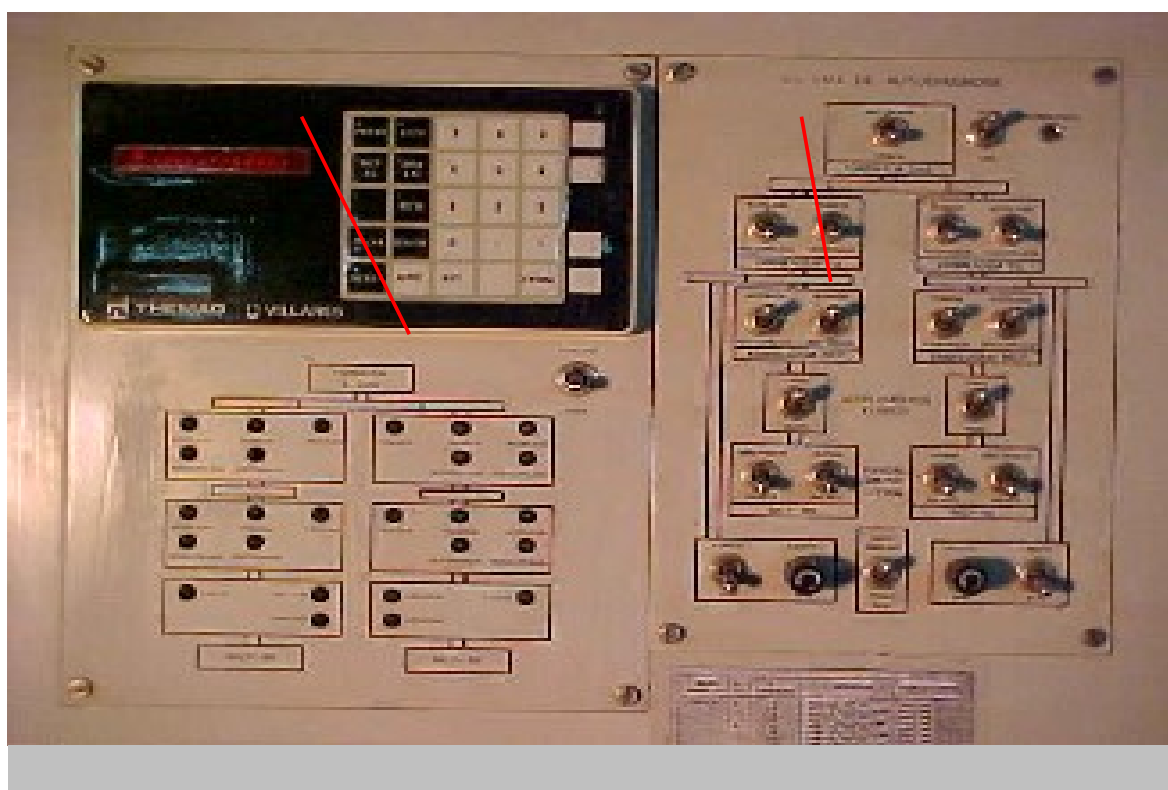


Figura 4.43. Simulador e monitor de estados da máquina

Os sinais para os indicadores 1, 3 e 4 são provenientes do PLTG e são retransmitidos ao CMAUX ; o

signal do indicador 2 também é proveniente do PLTG; os sinais para os indicadores 5 e 6 são gerados internamente ao CP (CCM), a partir de sinais provenientes dos MCP's 1 e 2; os sinais para os indicadores 7 e 8 são gerados internamente ao CP (CCM), a partir de sinais provenientes das engrenagens redutoras; e por fim, os sinais dos indicadores 9 e 10 são gerados internamente ao CP (CCM), a partir de sinais provenientes de sensores de posição de passo dos HPC's 1 e 2.

Ainda na parte vertical encontra-se uma unidade de vídeo monocromática na qual são apresentadas características da propulsão e eventos do SCM. Esta unidade funciona como um anunciador de alarmes onde alguns alarmes são de Seq. ISA-I e outros de Seq. ISA-II.

Na parte quase horizontal da mesa do console, além dos telégrafos e manetes para o recebimento de ordens do CP e sua confirmação, existem outros controles:

- Painel de controle da turbina; (ver **fig. 4.44**)
- Painel de seleção automático/manual e seleção do modo de operação TG/MCP; (ver **fig. 4.45**)
- Painel de controle manual-remoto; (ver **fig. 4.46**)
- Teclado de controle da unidade de vídeo; (ver **fig. 4.47**)
- Painel de seleção da estação de controle; (ver **fig. 4.48**)
- Botão de teste de lâmpadas;

Na parte interna do console estão localizados cartões eletrônicos do tipo relê / drive, (**CRD**) que têm a finalidade de isolar e duplicar sinais digitais por meio de relés.

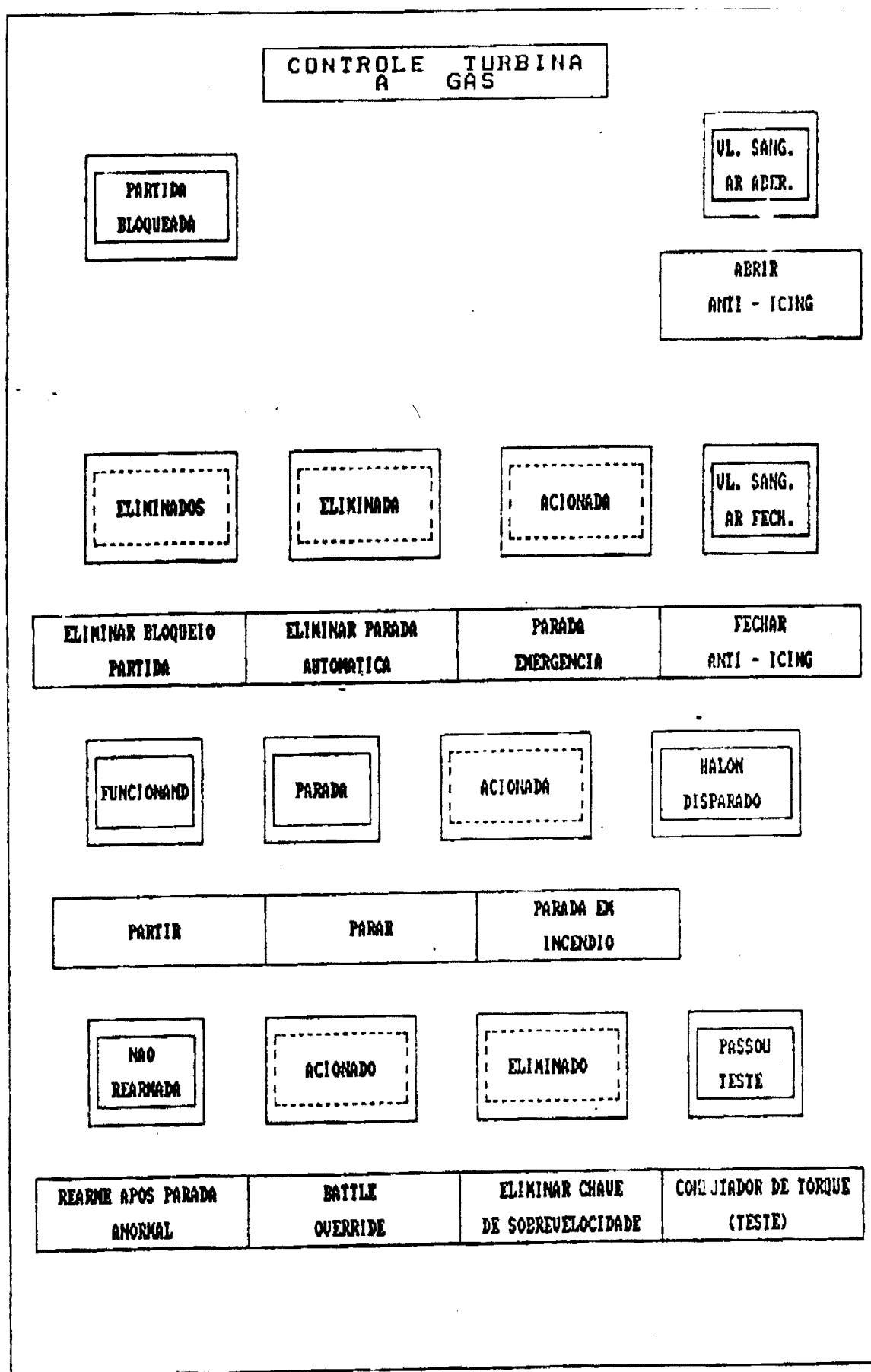


Figura 4.44. Painel de controle da turbina

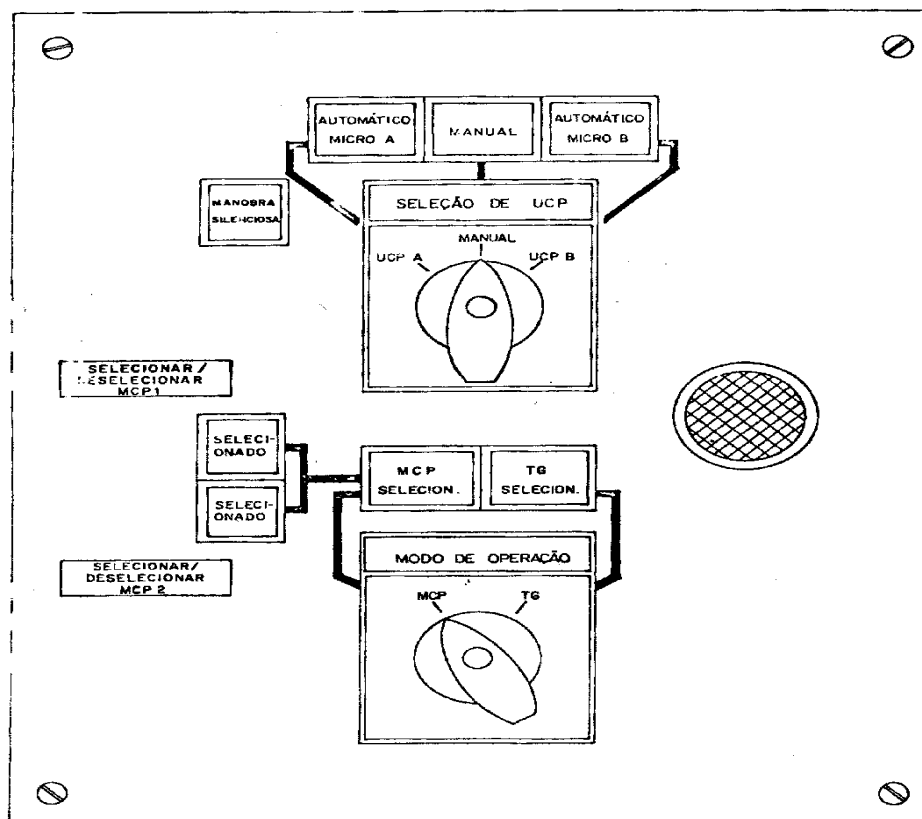


Figura 4.45. Painel de seleção de modo de controle e modo de operação da propulsão

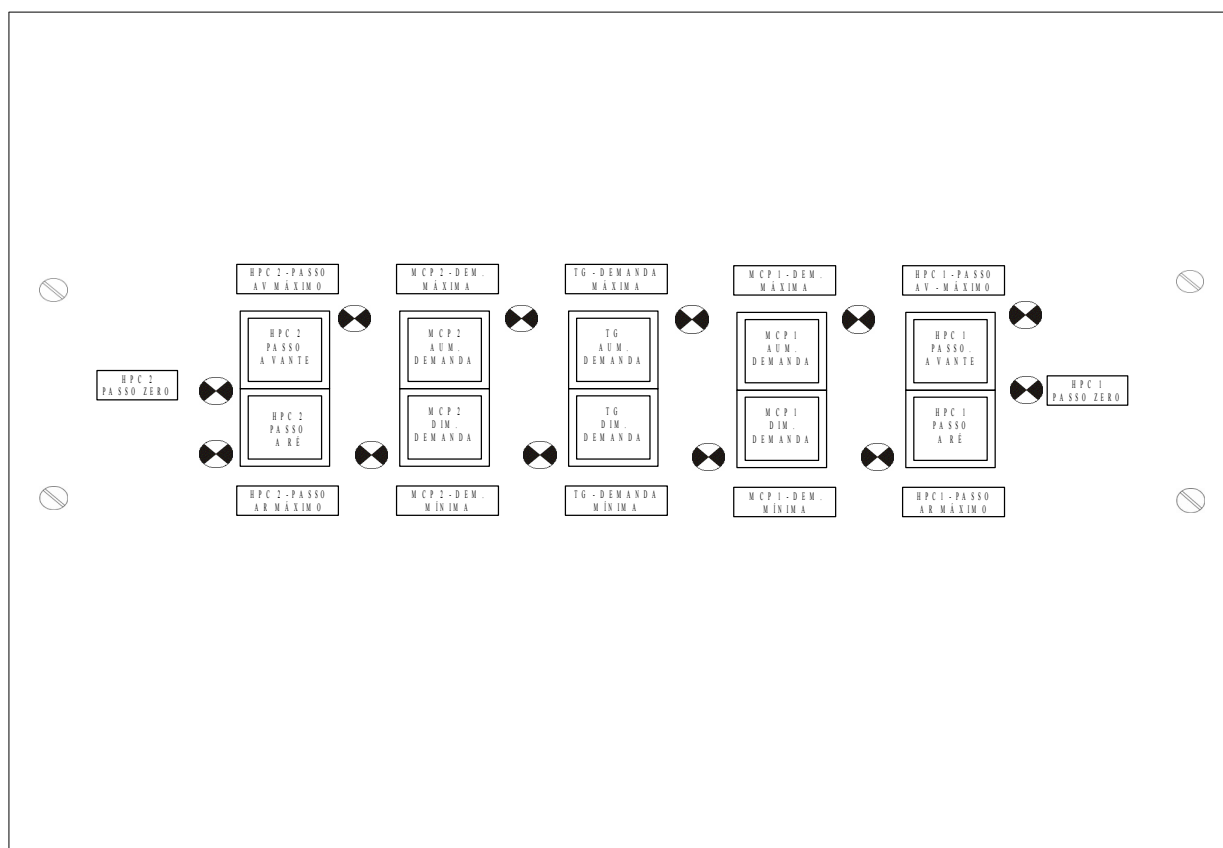


Figura 4.46. Painel de controle manual/remoto

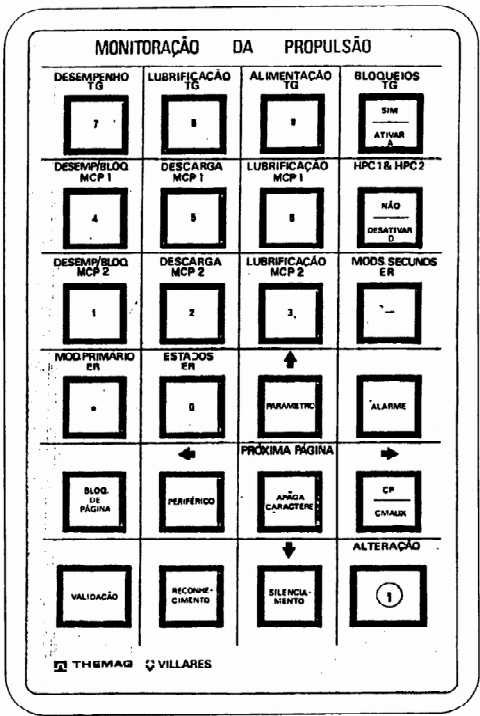
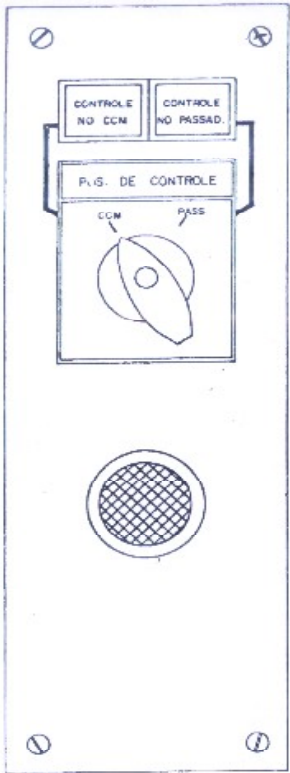


FIG. 1.8 ARRANJO NO TECLADO CP (CCM)

Figura 4.47. Arranjo do teclado do CP(CCM)

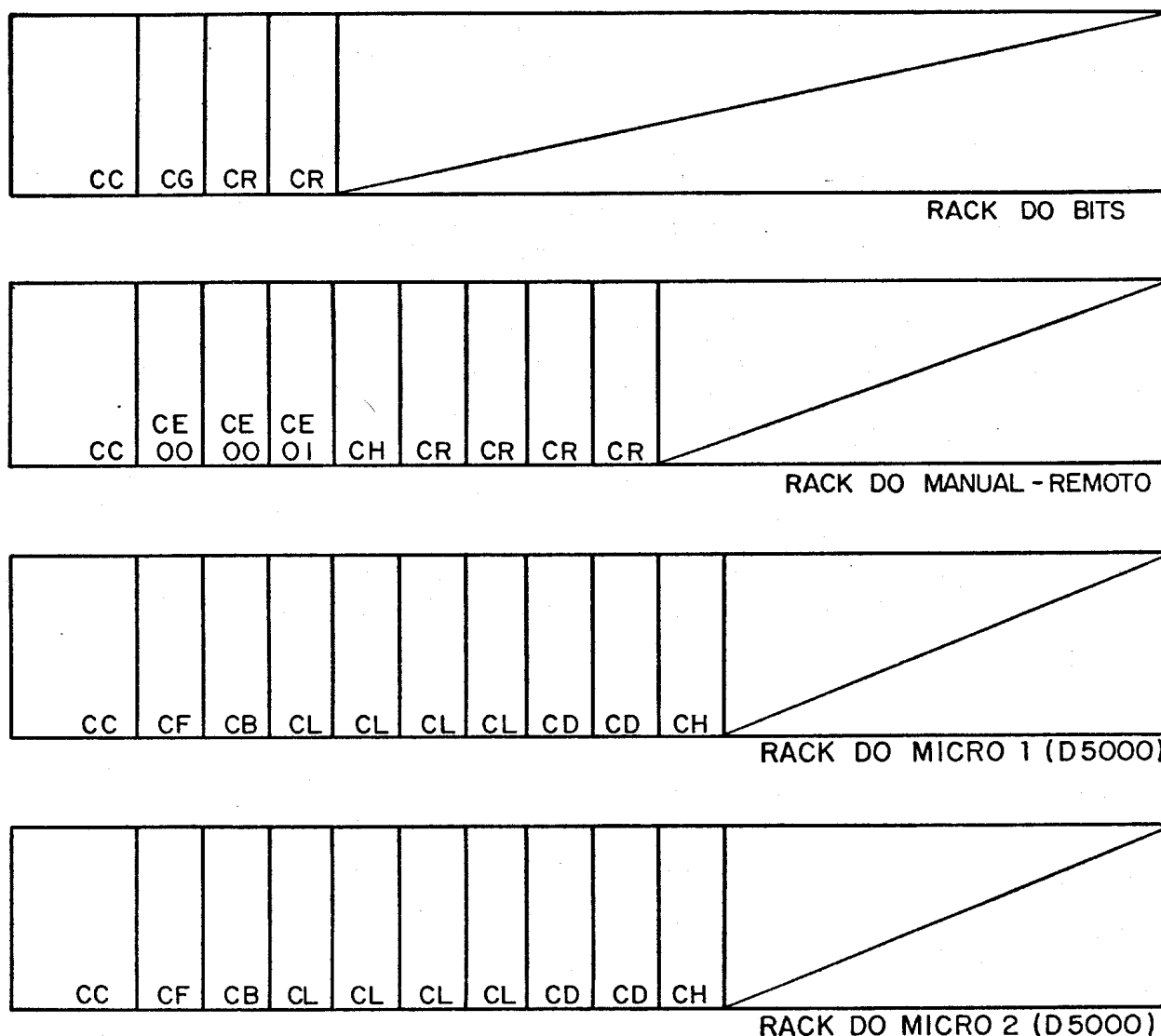


PAINEL DE SELEÇÃO DA ESTAÇÃO DE CONTROLE - CP (CCM)

Figura 4.48. Painel de seleção da estação de controle

- O Computador da Propulsão D-5000N

O microcomputador de controle D5000, baseado no microprocessador INTEL 8085, tem a função de controlar, de maneira ativa, todas as funções do sistema de controle da propulsão das Corvetas “Classe Inhaúma” da Marinha do Brasil. Os equipamentos de controle são compostos por módulos e dispostos conforme indicado na **figura 4.49**.



- CC -- FONTE DE ALIMENTAÇÃO +5V/±15V
- CG -- MÓDULO DE MONITOR BITS
- CR -- MÓDULO DE RELÉS
- CE -- MÓDULO DE CONTROLE AUXILIAR (OO = 1 CANAL , OI = 2 CANAIS)
- CH -- MÓDULO DE FUNÇÕES DE SISTEMA
- CF -- UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO
- CB -- MÓDULO DE INTERFACE ANALÓGICA
- CL -- MÓDULO DE INTERFACE DIGITAL
- CD -- MÓDULO ACIONADOR DE SOLENÓIDES

Figura 4.49. Composição modular dos equipamentos de controle da propulsão

A disposição dos equipamentos de controle da propulsão nos racks do CP (CCM) encontra-se na **figura 4.50**.

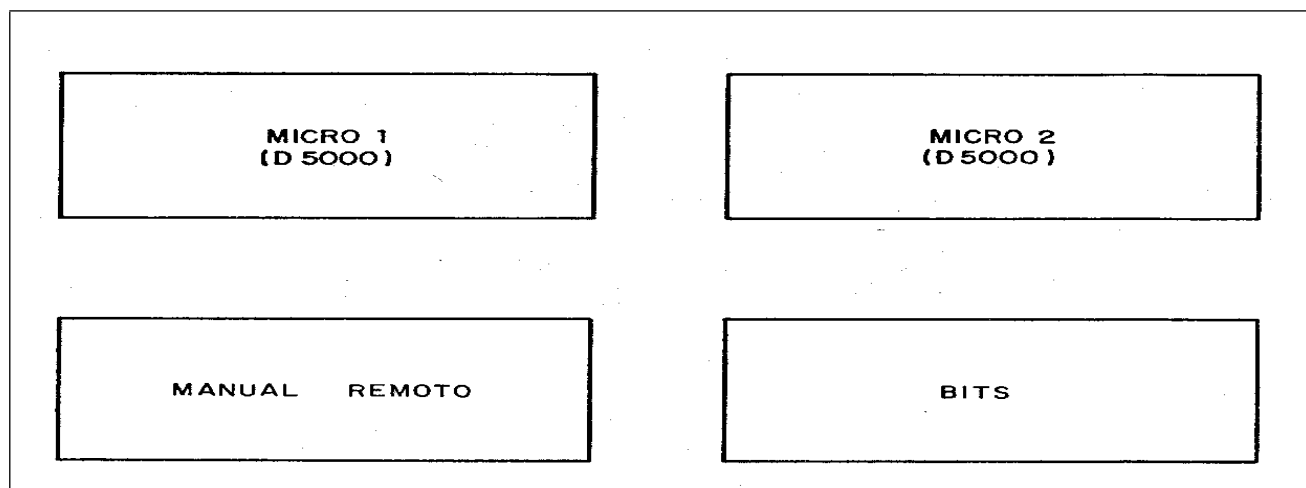


Figura 4.50. Disposição dos equipamentos de controle da propulsão nos “racks” do CP(CCM)

A **figura 4.51** representa a interligação dos cartões do D5000.

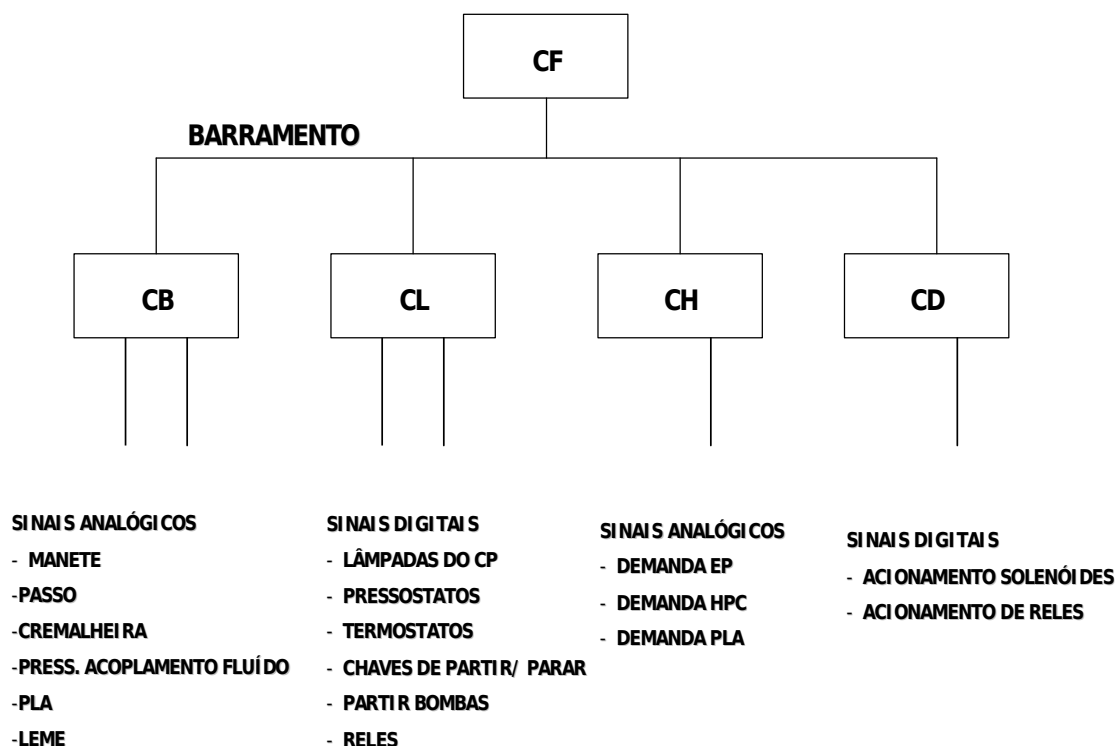


Figura 4.51. Interligação dos cartões do D5000

– Módulo de Controle Auxiliar (CE)

Na eventual falha do controle automático, o cartão CE retém os níveis de demanda do passo, do MCP e da TG, de modo a evitar a alteração imprevista nos níveis de demanda da propulsão e permitir uma passagem suave para o controle **manual-remoto**.

O módulo também fornece saídas para as lâmpadas e os leds do painel de controle manual-remoto do CP (CCM).

NOTA: Este cartão é o responsável pelas taxas de variação de demanda do sistema, portanto, em caso de substituição, deve-se sempre observar todas as informações nele contidas (como o *grupo* do cartão) de forma a não substituí-lo por um outro de curvas diferentes (Como o que é utilizado no Navio Tanque Gastão Motta).

– **Unidade Central de Processamento (CF)**

Este módulo é composto de :

- Microprocessador 8085
- APU 8232
- 32K de EPROM
- 4K de PROM
- 8K RAM
- Conversor A/D de 12 bits
- RS232C
- 16 entradas analógicas
- 8 entradas e saídas digitais

É o cartão de processamento do computador, responsável por tomar todas as ações do sistema de controle. O Led localizado na parte frontal do cartão, quando aceso, indica que todas as funções de hardware e software estão funcionando corretamente.

– **Módulo Monitor de Bits (CG)**

O módulo de Bits (Built in Test System) contém o estado atual de sinais que serão selecionados, chaveados e mostrados num painel digital.

Entradas:

- Demanda de nível de controle de propulsão
- Demanda dos MCP's
- Demanda de Passo
- Passo Real
- Rotação dos Eixos
- Demanda da TG
- Sinais de habilitação para mudança do sistema
- Posição dos Racks

Saídas:

- O estado dos sinais de saída são enviados ao painel monitor de bits.

– **Fonte de Alimentação (CC)**

Este módulo tem a finalidade de fornecer as tensões de +5VCC, +15VCC e – 15VCC para alimentação dos outros módulos nos racks. Para isto o cartão é alimentado com 24VCC do navio, podendo sofrer variações de 19,2V à 30V.

O cartão é composto de 2 conversores DC/DC que geram as fontes simétricas de 15VCC e uma fonte regulada e estabilizada de 5VCC. No painel frontal existe o acesso às três tensões e uma referência de 0V para verificação do estado das 3 tensões. Existe também um led que sinaliza o perfeito funcionamento das 3 fontes.

– **Módulo de Interface Analógica (CB)**

Este módulo é composto de 16 entradas e saídas analógicas, e tem comunicação direta com a CPU por um barramento bidirecional de dados, endereço e controle, e tem suas portas acionadas sempre que a CPU o requisita.

– **Módulo Acionador de Solenóides (CD)**

Este módulo é o responsável por enviar saídas digitais, sempre que a CPU requisitar. Existe um circuito de proteção contra curto-circuito em todas as saídas, limitando a corrente de saída para no máximo 2A.

– **Módulo de Relés (CR)**

Este módulo é composto apenas de relés, e é usado para chavear o modo de controle do sistema, que normalmente está em automático, para manual-remoto, quando o sistema apresenta falhas.

– **Módulo de Funções de Sistema (CH)**

Este módulo é usado para isolar, do campo, os sinais analógicos do sistema de controle eletrônico, evitando assim, interferência nestes sinais.

Entradas:

- 2 sinais de demanda de rotação para MCP
- 2 sinais de demanda de rotação Passo
- 1 sinal de demanda de potência da TG

Saídas:

- Saídas em corrente de 4 à 20 mA usadas para os dois MCP's e os dois Passos, e uma saída de 0,5 à 10V para a TG.

– **Módulo de Interface Digital (CL)**

Este módulo é constituído de:

- 24 entradas e saídas digitais
- 2 entrada de frequência
- RS232C

Este módulo tem comunicação direta com a CPU de forma a usar suas entradas e saídas digitais, sempre que a CPU requisitar. É responsável também por monitorar as rotações dos MCP's e dos Eixos.

4.3.2 – CP(passadiço) Console da Propulsão no Passadiço

As principais funções do CP são de informar aos operadores no Passadiço, através de indicadores analógicos, características do sistema da propulsão (velocidade, rotação dos eixos de BE/BB e posição dos passos dos hélices BE/BB) e ser a origem de ordens para os operadores do CP (CCM).

As ordens ao CP (CCM) são dadas através do telégrafo de partida, parada e seleção, telégrafo de manobras e manetes de demanda de potência.

Existe ainda sobre a parte inclinada da mesa, no canto esquerdo, um microfone do tipo “*pescoço de ganso*”.

Em meio aos instrumentos existe um anunciador de alarmes que indica a ocorrência de parada automática da TG e parada de emergência da TG. Dois módulos de conexão SICI são disponíveis no canto esquerdo da parte vertical do painel, para a conexão de combinados de cabeça (“headsets”).

As indicações apresentadas no CP são provenientes do CP(CCM), tanto as analógicas quanto as apresentadas através do anunciador de alarmes. Sobre as manetes tem-se as indicações da posição própria e da existente no mesmo bordo do CP(CCM). Através delas, o Passadiço pode comandar o sistema de propulsão, ou enviar ordens ao CP(CCM) para que altere o ajuste da propulsão (a manete se comporta, assim, como um telégrafo).

Entre os comandos que o Passadiço pode dar, está o de transferir o controle ao CCM através do telégrafo de posição de comando, condição na qual as manetes passam a funcionar como telégrafo.

A interligação deste console encontra-se detalhada na **figura 4.52**.

O Console do CP do Passadiço

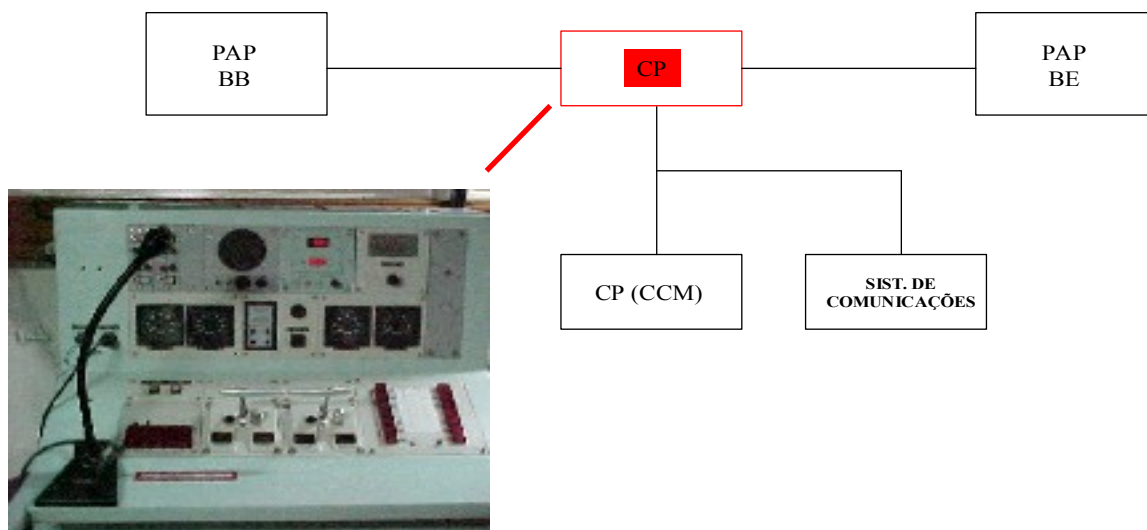


Figura 4.52. Interligação do CP do Passadiço

4.3.3 - CMAUX- console de máquinas auxiliares

O console implementa a monitoração remota do estado do sistema de propulsão (Motores Diesel, OSTENSIVO 1-361 ORIGINAL

Turbina, Engrenagem Redutora e Hélices) a partir do CCM - Centro de Controle de Máquinas - apresentando na unidade de vídeo, instalada no CP(CCM), informações e alarmes referentes à propulsão.

De forma similar, o sistema faz a monitoração do estado dos diversos sistemas de máquinas auxiliares, e apresenta indicações digitais e analógicas, mensagens e alarmes na unidade de vídeo instalada no CMAUX.

Interface homem x máquina

Em cada um dos consoles há um teclado funcional dedicado, capaz de permitir a escolha de “páginas” de vídeo, onde são mostrados os valores e estados correntes das variáveis(pontos) monitoradas (ver fig. 4.53 e 4.54).

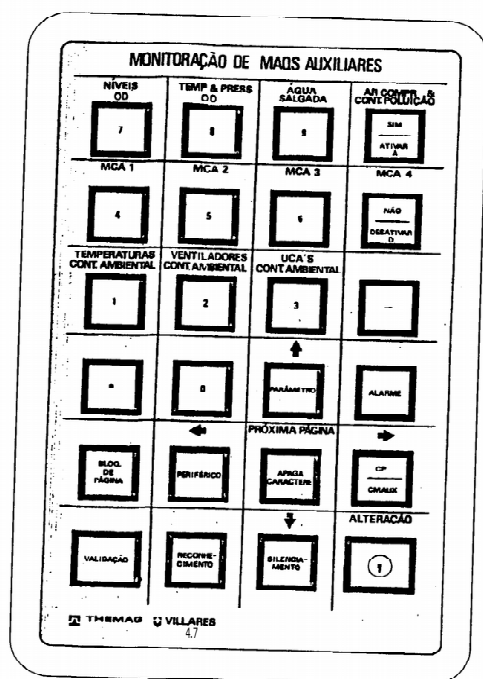


FIG. 1.9 ARRANJO NO TECLADO CMAUX

Figura 4.53. Teclado CMAUX

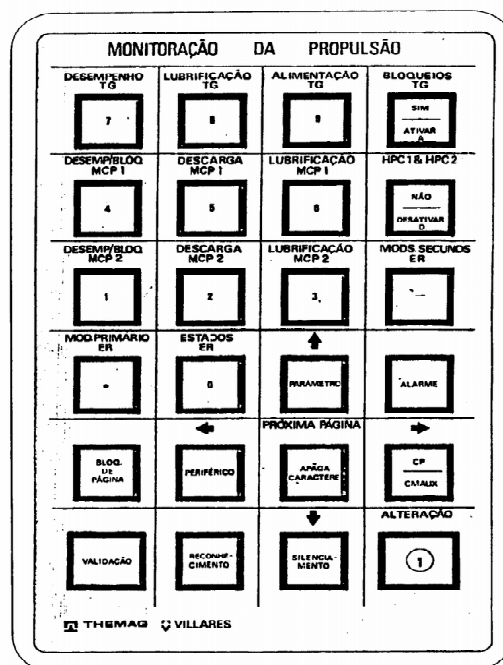


FIG. 1.8 ARRANJO NO TECLADO CP (CCM)

Figura 4.54. Teclado CP(CCM)

Normalmente, apenas informações e alarmes relativos à propulsão são apresentados no vídeo do CP (CCM), e apenas informações sobre as máquinas auxiliares e seus alarmes são mostradas no vídeo do CMAUX.

É permitido intercambiar as duas estações vídeo-teclado, isto é, sob solicitação do operador a estação de vídeo teclado do CMAUX pode ser utilizada para monitoração da propulsão e vice-versa.

O sistema possui uma impressora onde são impressos as mensagens de alarme e os relatórios com valores correntes de variáveis selecionadas.

Na parte interna do console estão localizados cartões eletrônicos do tipo relê / drive, (CRD) que têm a finalidade de isolar e duplicar sinais digitais por meio de relés

O console de máquinas auxiliares tem o objetivo de realizar as seguintes funções:

- Partir e parar bombas de óleo lubrificantes da E.R;

- Partir e parar bombas de acionamento e transferência de óleo do HPC;
- Partir e parar compressores;
- Partir e parar bombas de transferência e recalque de óleo combustível;
- Ligar aquecedor e purificador de óleo combustível;
- Partir e parar bomba de incêndio;
- Partir e parar bomba de água doce;
- Operação de abertura e fechamento de válvulas de óleo combustível e água doce;
- Partir e parar compressores;
- Operação de abertura e fechamento de válvulas de óleo diesel externo da turbina;
- Monitoração dos tanques de óleo combustível e aguado;
- Monitorar sensores de vibração da turbina;
- Armazenar no gravador de dados (caixa preta) os principais pontos de alarmes da propulsão e auxiliares.

Obs.: As chaves para comando de partidas de bombas, válvulas de óleo e compressores aciona diretamente os controladores não passando pelos computadores.
A interligação deste console encontra-se detalhada na **figura 4.55**.

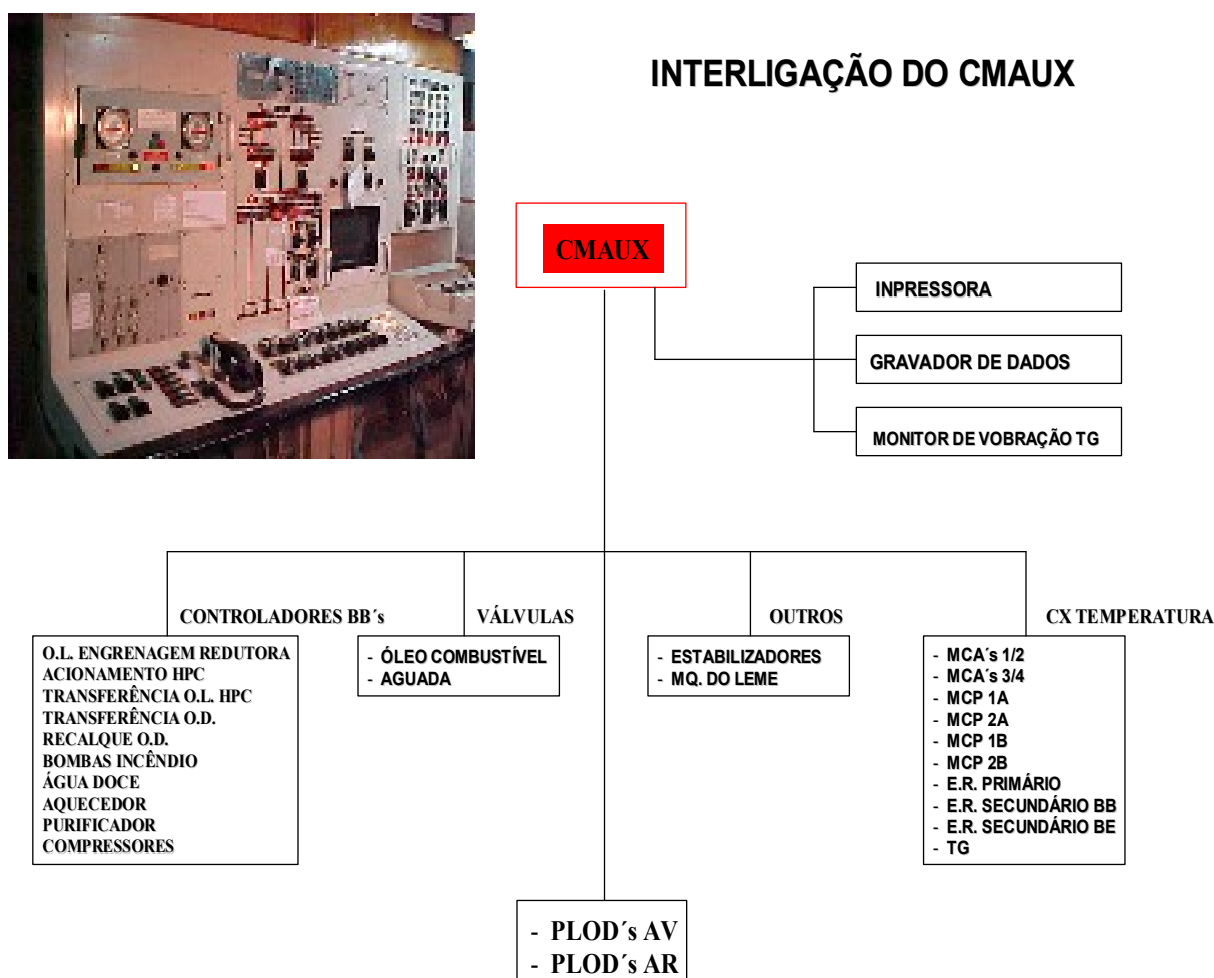


Figura 4.55. Interligação do CMAUX

- Monitoração das auxiliares

O sistema de monitoração está concentrada no computador MOD 85 que fazem a aquisição de dados

para indicação no monitor, registro na impressora, registro no gravador de dados e para o traçador gráfico. Na **figura 4.56** está o diagrama em bloco do computador MOD 85.

O sistema de monitoração é composto de 2 computadores trabalhando no sistema hot standby ou seja caso haja falha do computador mestre o escravo assume imediatamente, e estará com todos os dados atualizados

No manual de software do CMAUX está descritos as funções de cada cartão.

Os cartões que mais apresentam defeitos no mod85 são os cartões de entrada e saídas ou seja que estão diretamente ligados ao campo, que são SRLN, EANN, EDGN, CCSN e GVDN. Ao substituir estes cartões deverão ser observados os estrapeamentos pois os cartões tem o mesmo código mas os estrapeamentos são diferentes.

Caso a UCPLAN apresente uma interrupção por TRAP ou WATCH DOG deverá ser verificada com cartão de extensão a tensão de barramento entre os pontos 1abc (+) 32abc (-) que deverá ser no mínimo 8.6 VCC

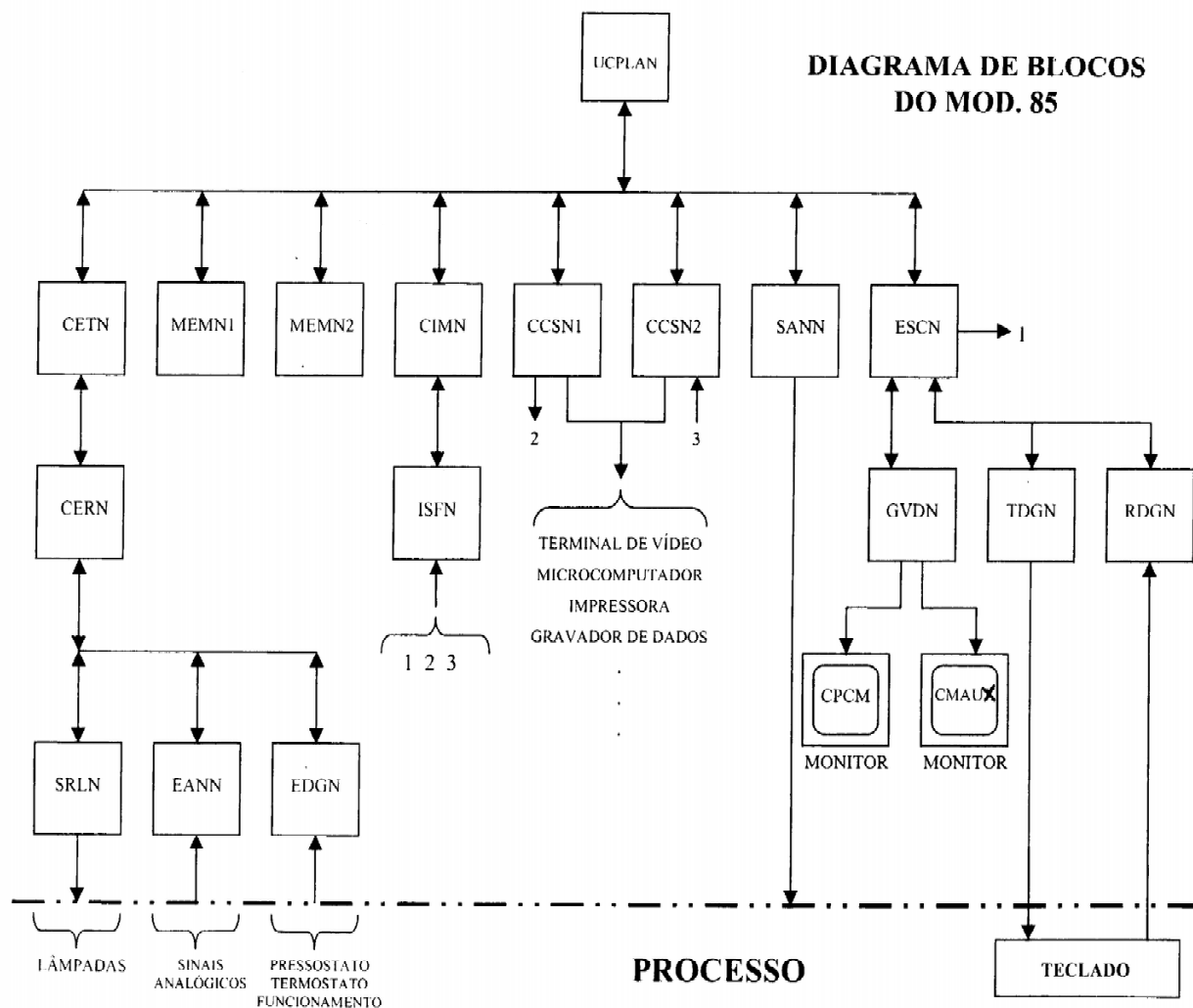


Figura 4.56. Diagrama em bloco do MOD.85

Console de Máquinas auxiliares (CMAUX)

Este tópico visa informar o funcionamento dos cartões do mod 85 e como é composto sua arquitetura interna e sua interação com o campo.

- Diagrama em bloco do Mod 85, conforme indicado na **figura 4.56**.
- Configuração mínima.
- Descritivo de funcionamento dos cartões;
- Diagrama de interligação interna do rack.
- Periféricos.
- Diagnóstico de falhas.

- Descritivo de funcionamento dos cartões

- **UCPLAN** – Organizar e controlar automaticamente todas as saídas em resposta aos comandos recebidos. EX. chaves, sensores e etc...)
- **MEMN II** – Armazenar o programa de controle do sistema.
- **CIMN** – Controlar por varredura os cartões de interrupção (ISFN) e requisitar interrupção ao cartão UCPLAN.
- **ISFN** – Receber os sinais de interrupção. Codifica-os ao cartão de interrupção master (CIMN)
- **CCSN** – Transmitir ou receber um fluxo de dados de forma serial (LOOP de corrente ou RS 232C).

O cartão recebe da UCPLAN dados em forma paralela e posteriormente converte um forma serial para a transmissão e simultaneamente pode receber um fluxo de dados seriais (de outro computador) e transformá-los em paralelo para a UCPLAN.

- **ESCN** – Interface de entrada ou saída digital, programável e de uso geral.
- **CETN** – Fazer a expansão do barramento de dados e controles e tem como função interligar o rack principal com o rack auxiliar através do cartão CERN.
- **CERN** – Fazer interligação do rack auxiliar com o rack principal através do CETN.
- **GVDN** – Cartão inteligente que tem por finalidade, transformar os dados enviados pelo cartão UCPLAN em sinais de vídeo. No espelho do cartão temos o conector para o sinal de vídeo e reset do microprocessador
- **TDGN** – Isolar e converter os sinais em nível TTL (5V) ou C-mos (15V) em sinais de tensão compatíveis com o elemento a ser acionado.
- **RDGN** – Isolar e converter os níveis dos sinais recebidos do campo em sinais com nível TTL (5V) ou C-mos (15V).
- **CCISN** – Comutar um periférico ligado a um computador via canal serial, a outro computador, por meio de relés.
- **EANN** – Interface de entrada que permite converter a tensão de entrada (0 a 10 dc) em um valor binário de 10 bits.
- **SANN** – Interface de saída, que permite converter um número binário de 10 bits em um sinal analógico de tensão (0 a 10 V).

- **SRLN** – Interface de saída digital, livre de potencial, proporciona isolação entre o computador e os dispositivos de processos externo.

- **EDGN** – Interface de entrada digital que isola por acopladores óticos, a aquisição de dados digitais provenientes do campo.

- **Funções dos parâmetros**

- **IMPRIMIR?A/D**: Desativar ou ativar impressão no alarme

- **ATIVAR?A/D**: Desativar ou ativar o alarme

- **RETARDO ALARME (0/240)**: Tempo de retardo para disparo do alarme e pode ser programado de 0 a 60 seg em múltiplos de 0,25 seg.

- **SEQ. ALARME (0-7)**: É a seqüência de alarme aplicado a cada ponto durante a monitoração:

0 – Não é feita geração de alarmes. O ponto é apenas mostrado em vídeo com seu valor ou estado corrente.

1 – Seqüência de alarme tipo I

2 – Seqüência de alarme tipo II

3 – Alarme aplicado para canais de teste de auto diagnose.

4 – Bloqueios de Partida de MCP e TG

5 – Bloqueio de Parada de MCP e TG

6 – Bloqueio de Seleção de MCP e TG

7 – Parada Automática de MCP e TG.

- **COND. ALARME (0 – 50)**: Números já definidos na geração do sistema, não é possível executar modificação a bordo. Quando não há condição de alarme é especificado o número zero.

- **TIPO DE ALARME**: Os tipos de alarme definem, para variáveis analógicas qual o limite

preferencialmente mostrado em telas de monitoração, (alto=3), (baixo=2). Para as chaves digitais teremos as condições conforme **tabela 4.4** abaixo:

Código	Estado Normal	Alarme	Significado
1	NORM	ANOR	Normal/Anormal
2	NORM	BAIX	Normal/Baixo
3	NORM	ALT	Normal/alto
4	LIGA	DESL	Ligado/Desligado
5	NORM	FALH	Normal/Falha
6	NORM	AQEC	Norma/Aquecimento
7	NORN	AQEC	Norma/Aquecimento
8	NÃO	SIM	Negação/Afirmação
9	NORM	PERD	Normal Perda
10	FECH	ABER	Fechado/Aberto
11	PARA	FUNC	Parado/Funcionando
12	NORM	SOBC	Sobrecarga
13	FUNC	PFAL	<i>Parado/Falha</i>
14	SIM	NÃO	<i>Afirmação/ Negação</i>
15	ABER	FECH	<i>Aberto/Fechado</i>

Tabela 4.4. Tipos de alarmes

- **BANDA MORTA (0-15)** : Utilizado para variáveis analógicas. O valor especificado, multiplicado por 16 será a BANDA MORTA. Assim a escolha de 0 a 25% da faixa total de validade, para a BANDA MORTA em qualquer ponto de faixa.

- **ESCALA (0-3)** : Define o número de pontos decimais.

OBS.: Se alterada a bordo poderá ficar incompatível com os números mostrados na escala em vídeo que somente podem ser alterados com nova geração do sistema.

- **EST. NORMAL (0-1)** : Somente considerado para pontos digitais. Informa o estado normal de chaves monitoradas: normalmente aberto (=0) ou normalmente fechado (=1).

- **K. FILTRO (1-63)** : Na monitoração é aplicado um filtro linear que atenua a variação de uma variável analógica de uma mostragem para outra. Para variáveis muito sensíveis acidentalmente como Níveis de Tanque deve-se usar valores menores para K.

- **LIMITE INF e LIMITE SUP** : Trata-se dos valores e unidade de engenharia sem o uso do ponto decimal, mas com a escala correspondente dos limites operacionais inferior e superior.

Ex: Para alarmar em 1,50 Bar como limite inferior e 6,20 Bar como limite superior com escala 2, deve-se especificar os números 150 e 620 respectivamente.

- **LIM VAL** : Se a conversão é linear esse campo não é utilizado. O valor deve ser o mesmo de

“OFFSET”.

Se a conversão é não linear, deve-se definir para cada linha da tabela, que representa cada um dos segmentos, o limite superior da validade do segmento e o valor bruto amostrado a partir do qual o segmento da reta é válido.

- **OFF-SET** : Deve ser definida apenas a primeira linha se a conversão é linear, com apenas um segmento de reta. Caso não seja linear é necessário segmentar em cada uma das dez retas permitidas.

- **SPAN** : Este é o valor, em unidade de engenharia, sem ponto mas respeitada a escala, do intervalo de validade do valor convertido. É a diferença entre o valor obtido no ponto final do intervalo e o valor obtido no ponto inicial do mesmo. No caso não linear considera-se o SPAN de cada segmento.

Ex.: Se um sensor de temperatura marca entre 10°C e 250°C o SPAN é 240°C.

4.3.4 – Painéis do sistema da propulsão

- **PLTG - Painei Local da Turbina à Gás**

A finalidade deste painel(**figura 4.57**) é prover os meios para se controlar e monitorar localmente a TG. Cinco indicadores analógicos fornecem as indicações dos seguintes parâmetros:

- Rotação TP;
- Atuador de PLA
- Temp. Gases entrada TP;
- Rotação GG;
- Pressão suprimento OL.

Painel Local da Turbina a Gás(PLTG)

➤ Indicadores Digitais de Temperatura e Pressão;

➤ Indicadores Analógicos;

□ Partir / Parar TG;

□ Controlar PLA, outros.

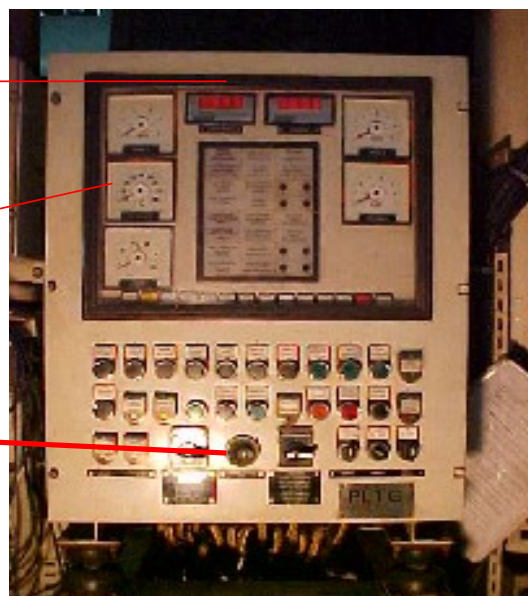


Figura 4.57. Painei Local da Turbina a Gás

Dois indicadores digitais fornecem, com auxílio de chaves seletoras, indicações de temperatura e pressão de diversos pontos da TG.

Um anunciador de alarmes com 11 pontos de Seq. I e 11 pontos de Seq. II monitora a TG. Lâmpadas sinalizadoras indicam estados diversos da TG.

Botões de chaves seletoras complementam o conjunto de dispositivos de comando, à disposição do operador.

Internamente existe um rack no qual são montados cartões eletrônicos onde uma lógica convencional, programável por “*straps*” sobre o próprio cartão, faz o controle da TG e os necessários intertravamentos. São de três tipos os cartões que compõem este rack:

- Cartão relê/drive (**CRD**) – Tem por finalidade isolar e duplicar sinas digitais, por meio de relés;
- Cartão de retransmissão / indicação analógica (**CRI**) – Estes cartões têm a finalidade de retransmitir, simultaneamente, até 8 sinais analógicos de 4 ‘a 20 mA, e selecionar qualquer sinal de entrada para indicação em um voltímetro externo do PLTG.
- Cartão comparador de nível (**CCN**) – Possibilita a comparação dos sinais analógicos com referências pré-estabelecidas no cartão. O resultado desta comparação é retransmitida por meio de uma saída digital a relê.

A interligação deste painel ao SCM encontra-se detalhada na **figura 4.58**.

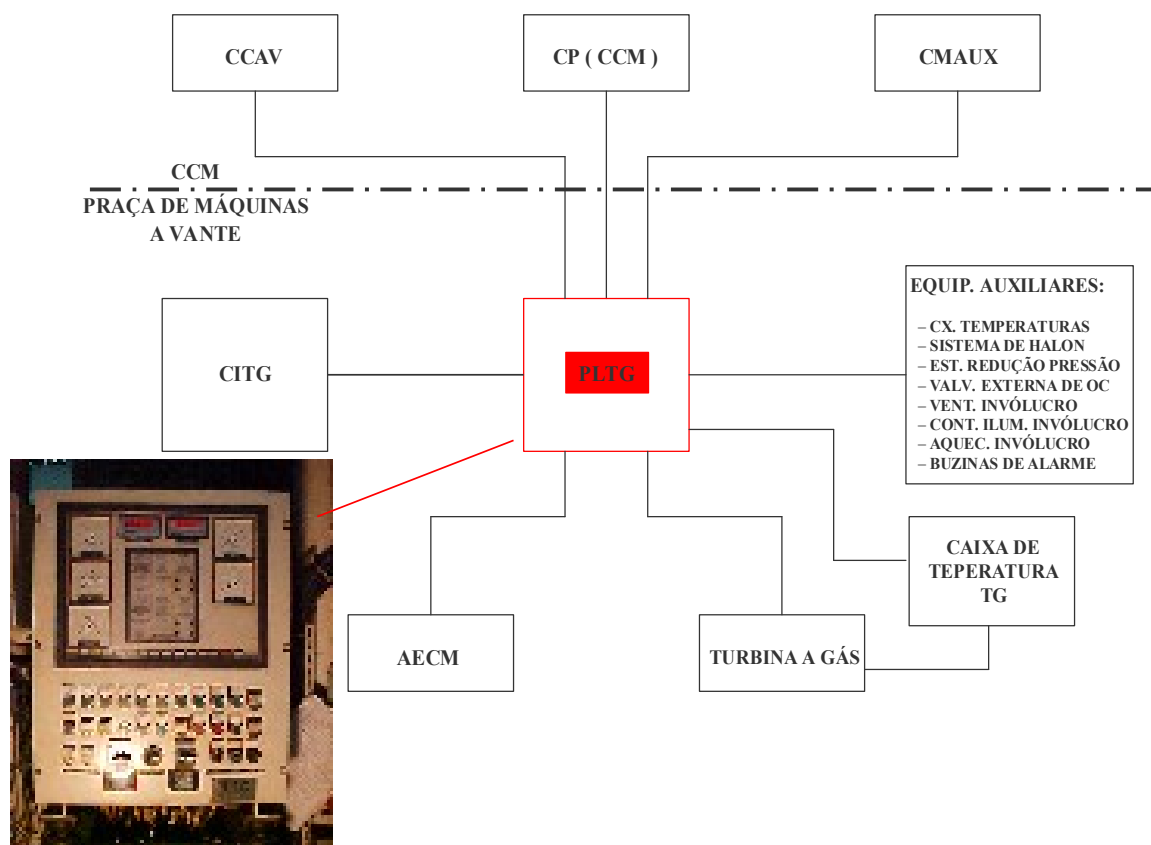


Figura 4.58. Interligação PLTG

- **AECM (Advanced Engine Control Module)**

É o responsável por controlar todas as ações a serem executadas na turbina.

Este painel é somente para o controle da turbina, e não existe nenhuma operação direta da turbina através deste painel.

A interligação deste painel encontra-se detalhada na **figura 4.59 e 4.60.**

Computador da TG - AECM

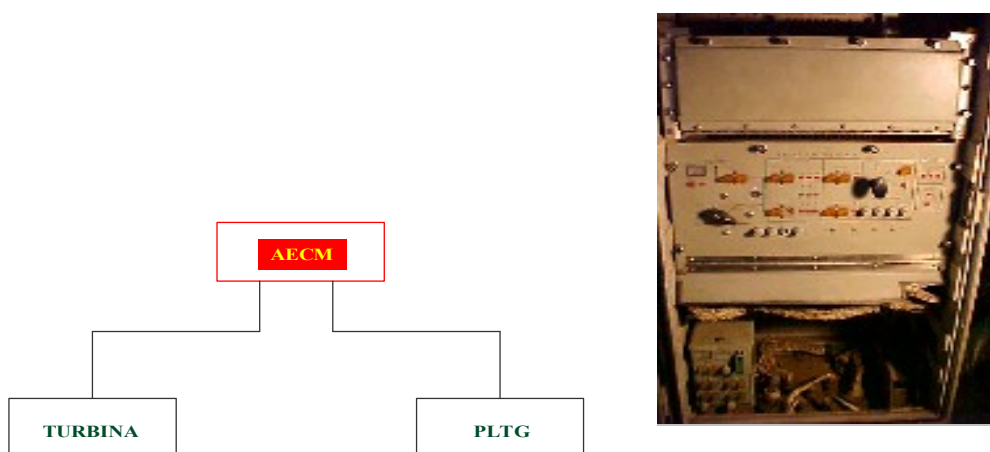
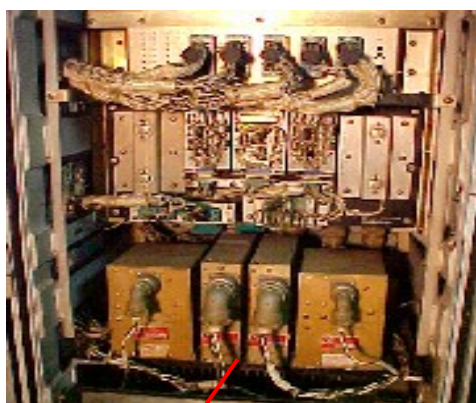


Figura 4.59. Interligação do computador da TG - AECM



Fonte do AECM e Cartão Extensor

Figura 4.60. Fonte e cartão extensor do AECM

- **CITG- Controlador de Iluminação da TG**

Na iminência de disparo do halon, a iluminação do invólucro da TG começará a piscar, comandada

por uma lógica de relés eletromecânicos. Para se interromper o pisca-pisca, do CITG na porta ha um botão para esta finalidade exclusiva.

O cancelamento do disparo do halon, por sua vez, é feito através de chave apropriada instalada no invólucro da TG.

A interligação deste painel encontra-se detalhada na **figura 4.61**.

- Chave para bloquear disparo de Halon no Invólucro da TG
- Painel de controle de iluminação da TG - CITG

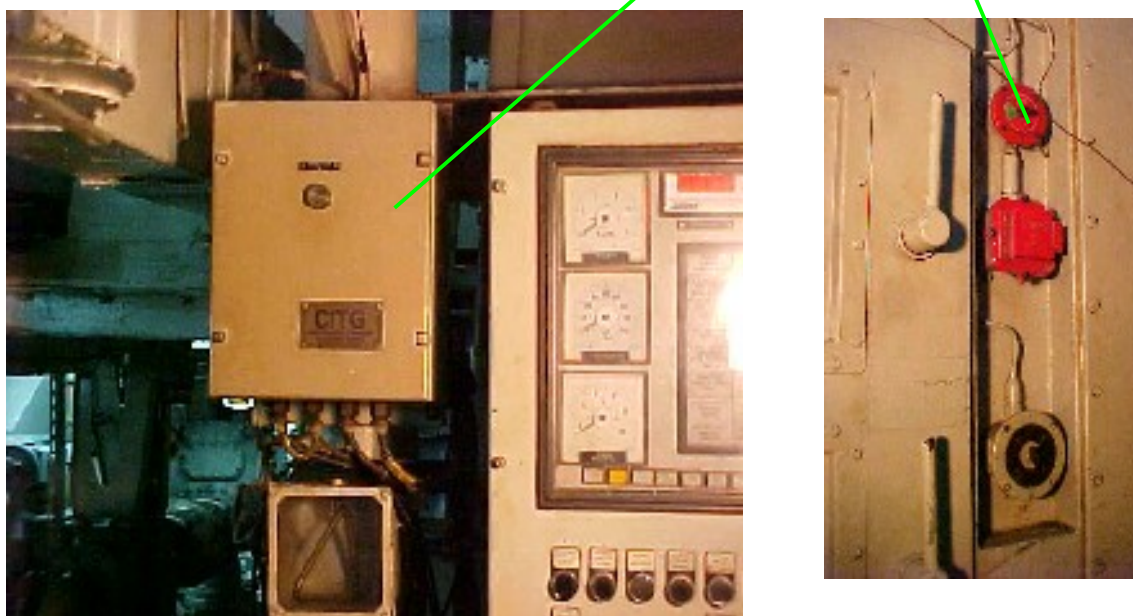


Figura 4.61. Interligação do CITG

- PAP's- Painéis de Asas do Passadiço BE/BB

A principal função do PAP's é de fornecer as seguintes indicações analógicas: rotação dos eixos BE/BB e passo dos hélices BE/BB.

É possível variar-se a intensidade luminosa das escalas dos instrumentos com uso do dimmer montado na lateral direita do painel.

A interligação deste painel encontra-se detalhada na **figura 4.62**.

Painéis das Asas do Passadiço

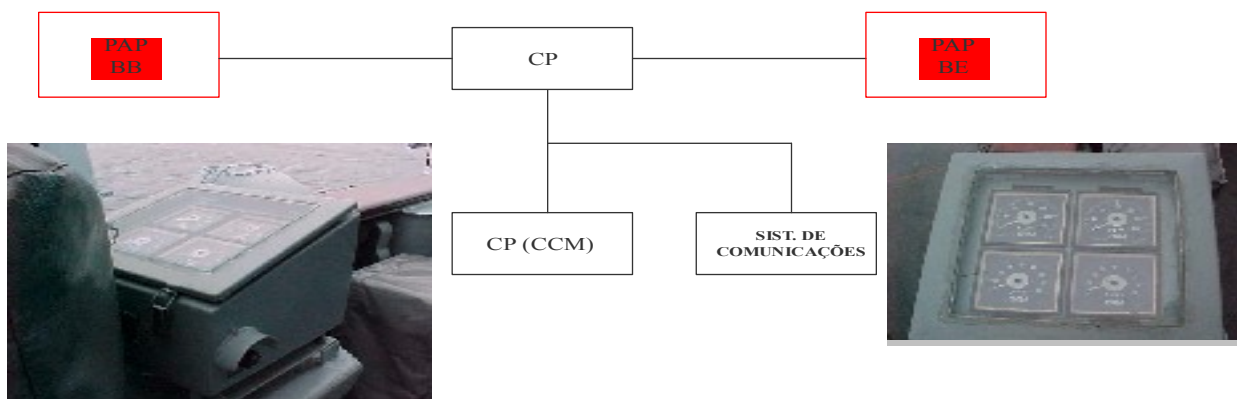


Figura 4.62. Painéis das asas do passadiço

– Caixas de temperaturas

Nestes painéis estão localizados os transdutores de temperatura (transdatas) dos MCP's, MCA's, TG e ER. Estes painéis ficam localizados nas praças de máquinas "A VANTE" e "A RÉ", conforme figuras 4.63, 4.64, 4.65, 4.66 e 4.67.

Caixas de temperatura dos MCA'S



Figura 4.63. Caixa de temperatura dos MCAs

Caixas de temperatura dos MCP'S (PMR acima dos purificadores e módulo de engrenagens da TG)



Figura 4.64. Caixa de temperatura dos MCPs

Caixa de Temperatura da TG (PMV acima do MCA2)



Figura 4.65. Caixa de temperatura da TG

Caixas de temperatura dos módulos Primário a Secundário

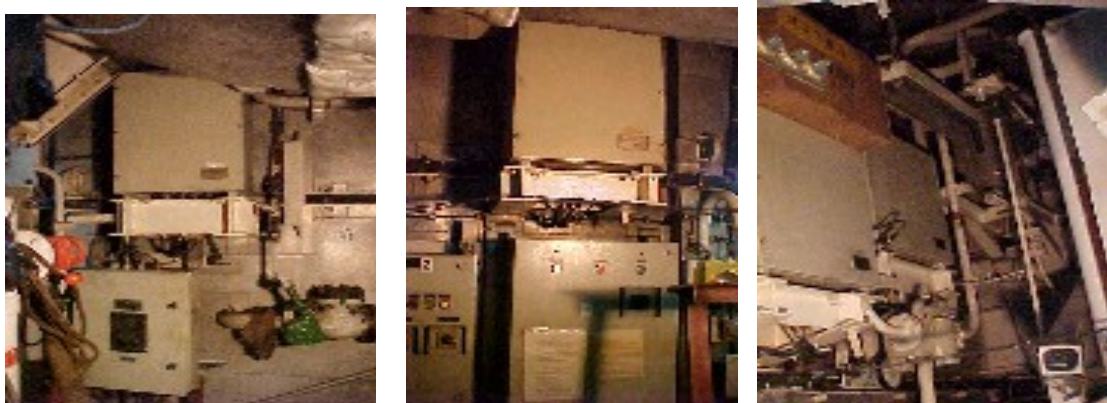


Figura 4.66. Caixa de temperatura dos módulos primário e secundário

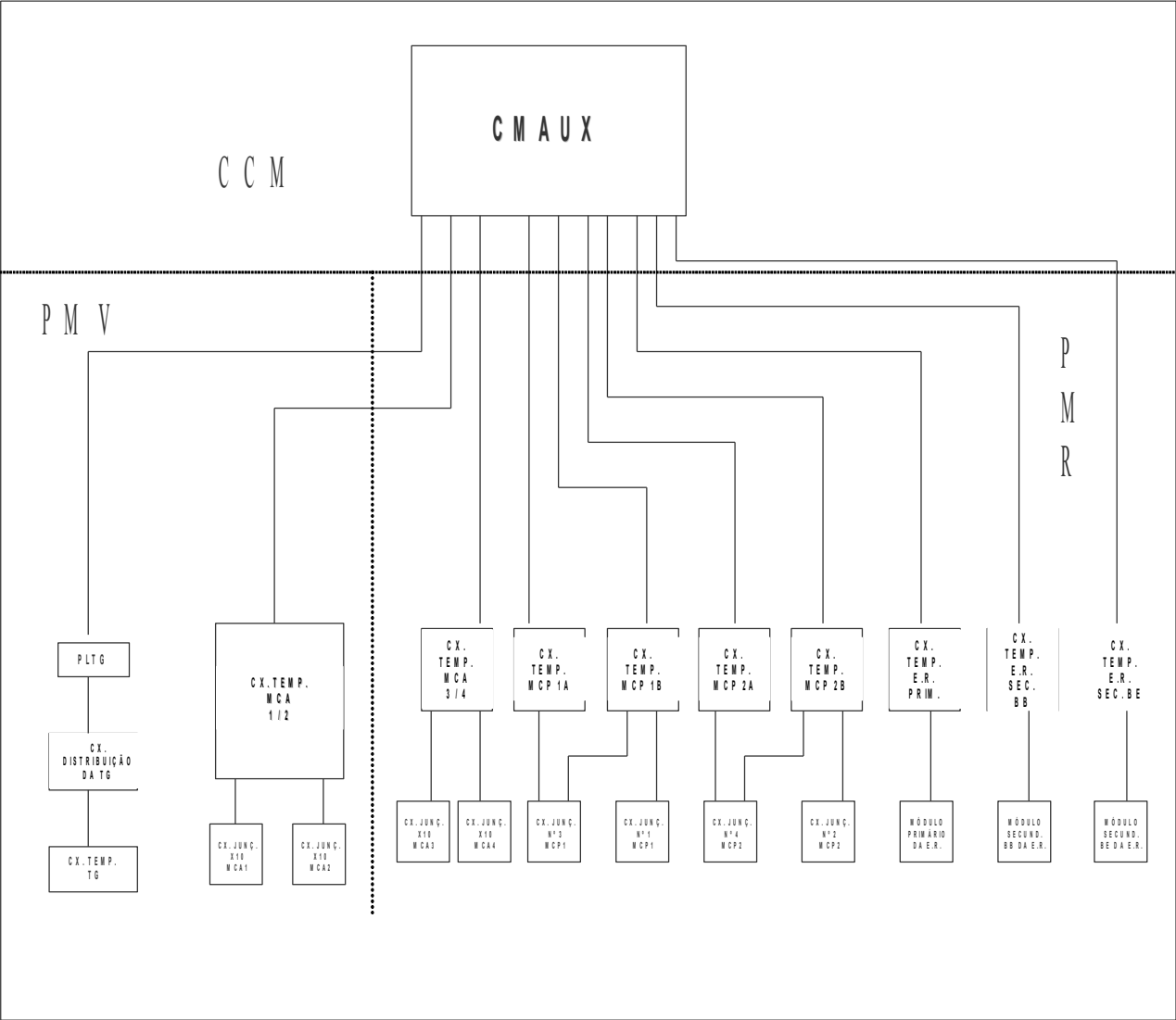


Figura 4.67. Disposição das caixas de temperaturas

– PLOD's – Paineis local de óleo diesel

Têm a função de fornecer indicações locais dos níveis dos tanques de óleo diesel do navio. É composto apenas de indicadores analógicos e estão localizados nas praças de máquinas “A VANTE” e “A RÉ”. A informação elétrica de 4 à 20 mA para estes indicadores é proveniente dos transdutores de nível dos tanques, e está em série com as entradas analógicas dos computadores do CMAUX (MOD 85).

Para interligação destes painéis, ver **figuras 4.68, 4.69 e 4.70.**

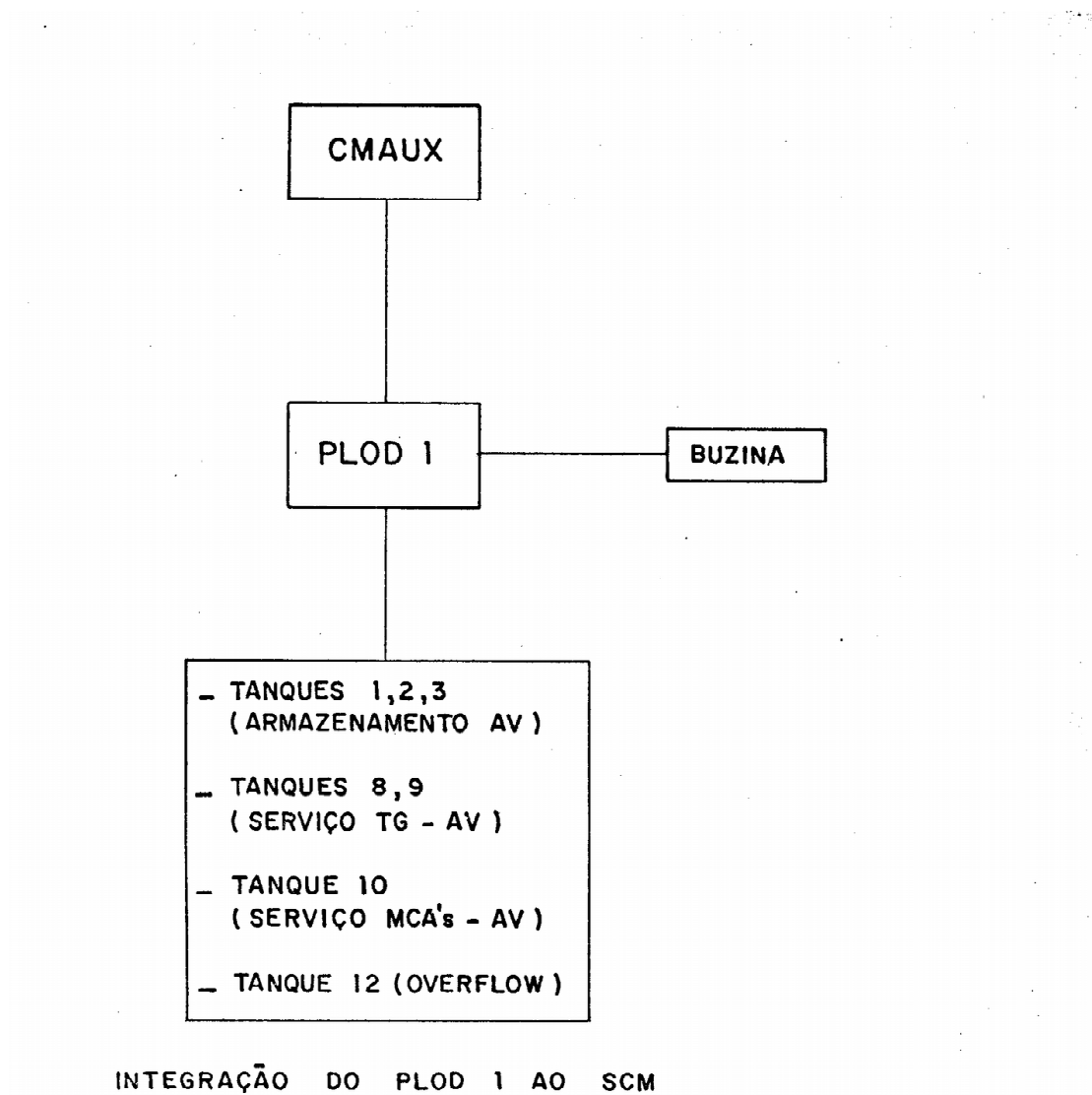
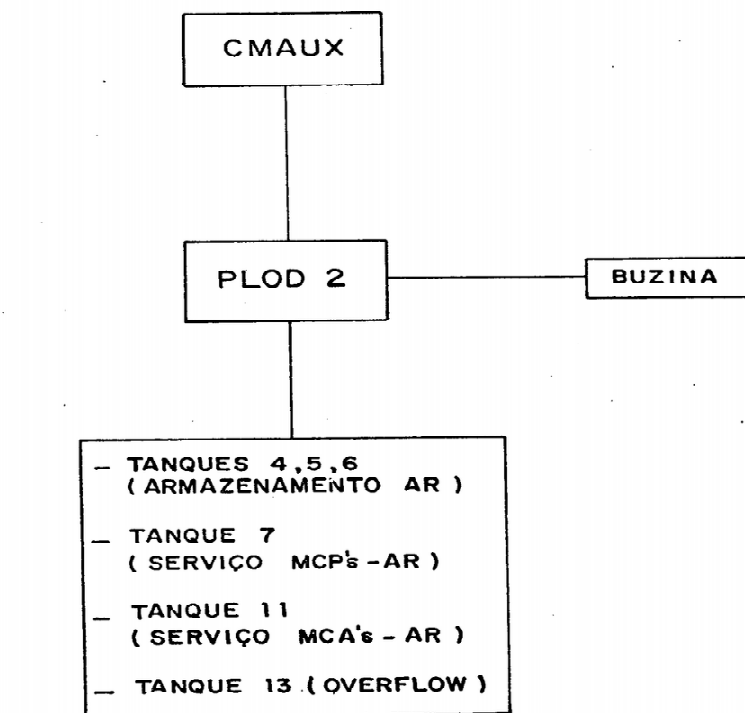


Figura 4.68. Interligação do PLOD 1 ao SCM



INTEGRAÇÃO DO PLOD 2 AO SCM

Figura 4.69. Interligação do PLOD 2 ao SCM

Painéis de Controle Local dos Níveis de Tanque de Óleo Combustível

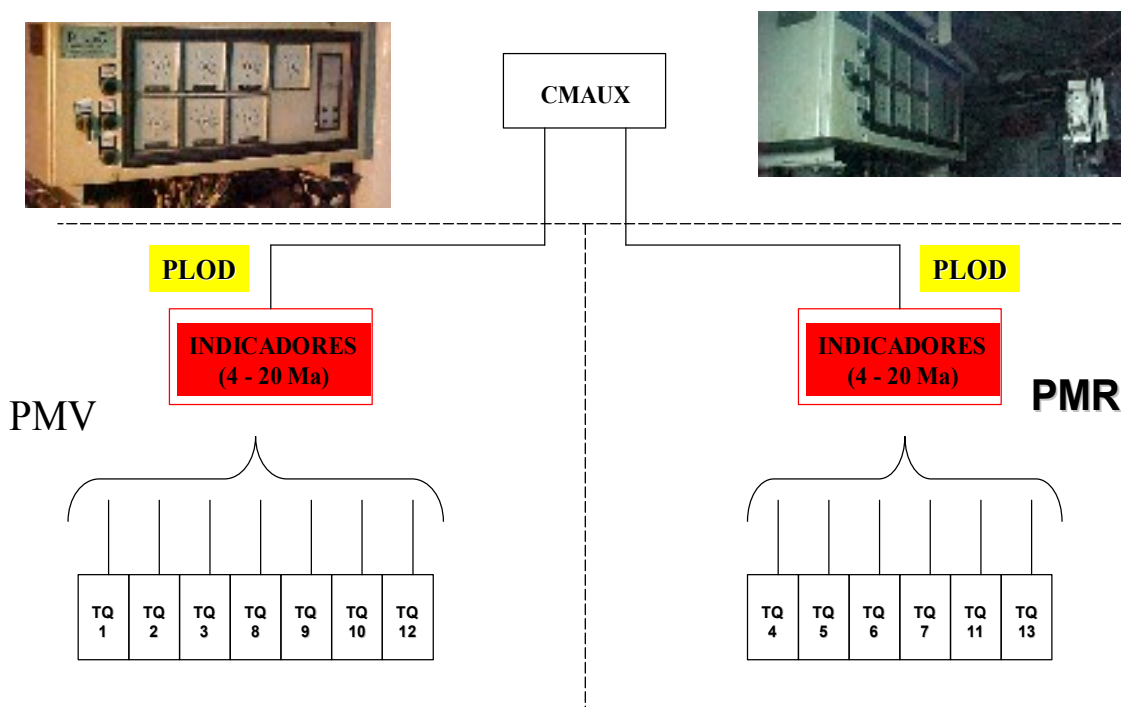


Figura 4.70. Painéis de controle local dos níveis de tanque de óleo combustível